Toán Tư duy Lớp 7

Lý thuyết – Ví dụ mẫu – 250 bài tập luyện tập và nâng cao

Sách giáo viên – có lời giải chi tiết

Mục lục

1 **Đại số và Phương trình** 2

2 **Hình học và Đo lường** 69

3 **Đếm và Xác suất** 142

4 **Số học và Tư duy số** 216

5 **Chủ đề khác: Logic và Câu đố** 283

Mẹo ThinkAlgo.

- Mỗi chương gồm: **cơ sở lý thuyết** (có giải thích, chứng minh), **ví dụ mẫu** có hướng dẫn giải, và **50 bài tập**: phần *Luyện tập cơ bản* và phần *Mở rộng – Nâng cao*.
- Bài có dấu ⋆ là bài khó, ⋆⋆ là bài rất khó.
- Hãy tự làm bài trước, sau đó mới đối chiếu với lời giải.

1 Đại số và Phương trình

Ý tưởng lớn. Đại số là *ngôn ngữ của các con số chưa biết*. Thay vì nói dài dòng "một số nào đó, cộng thêm 5, rồi nhân đôi", ta viết gọn: $2(x+5)$. Chữ cái x (gọi là **biến** hay **ẩn**) giữ chỗ cho một số mà ta chưa biết hoặc có thể thay đổi.

Trong chủ đề này, các em sẽ luyện bốn kĩ năng cốt lõi:

1. **Dịch** lời văn thành biểu thức, công thức ("nhiều hơn", "gấp", "tổng", "hiệu"...).
2. **Thay số** để tính giá trị của biểu thức, kiểm tra một đẳng thức đúng hay sai.
3. **Giải phương trình** bằng *nguyên tắc cân bằng*: làm gì với vế này thì làm đúng như thế với vế kia.
4. **Nhìn ra quy luật**: dãy số, bảng giá trị, tỉ lệ, thứ tự lớn – bé.

Mỗi bài toán có lời văn đều đi theo một lộ trình: *đọc kĩ* → *đặt ẩn* → *lập biểu thức hoặc phương trình* → *giải* → *thử lại* → *trả lời*.

① Biến, biểu thức đại số và công thức

1. Biến và biểu thức. Một **biểu thức đại số** được tạo thành từ các số, các chữ (biến) và các phép tính $+$, $-$, $\times$, $:$, luỹ thừa, dấu ngoặc. Ví dụ: $3x-1$; $2(n-1)$; $120+30m$; xy.

Quy ước viết gọn. Giữa số và chữ, hoặc giữa hai chữ, ta bỏ dấu nhân: $3x$ nghĩa là $3\cdot x$; xy nghĩa là $x\cdot y$; $2(n-1)$ nghĩa là $2\cdot(n-1)$. Số viết trước chữ.

2. Giá trị của biểu thức. Muốn tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến, ta *thay* mỗi chữ bằng số đã cho (nên đặt số trong ngoặc), rồi tính theo đúng thứ tự thực hiện phép tính.

Ví dụ: với $x=3$ thì $3x-1=3\cdot 3-1=9-1=8$; $2x^2=2\cdot 3^2=2\cdot 9=18$.

3. Dịch lời văn sang biểu thức.

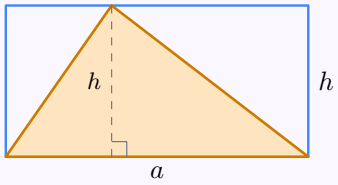
Lời văn	Biểu thức
nhiều hơn x là 5 đơn vị; x cộng thêm 5	$x+5$
ít hơn x là 5 đơn vị; bớt 5 khỏi x	$x-5$
gấp 3 lần x; 3 lần x	$3x$
một nửa của x; x chia cho 2	$\frac{x}{2}$ hay $x:2$
có sẵn 120, mỗi lần thêm 30, thêm m lần	$120+30m$
ba số tự nhiên liên tiếp, số bé nhất là n	$n,\ n+1,\ n+2$

4. Công thức là một đẳng thức cho biết cách tính một đại lượng từ các đại lượng khác. Các công thức hình học hay dùng (độ dài các cạnh là a, b, c):

- Chu vi tam giác: $P=a+b+c$ (tổng độ dài ba cạnh).
- Hình chữ nhật dài a, rộng b: chu vi $P=2(a+b)$, diện tích $S=a\cdot b$.
- Tam giác có cạnh đáy a, chiều cao h: diện tích $S=\dfrac{a\cdot h}{2}$.

- Hình hộp chữ nhật kích thước $a \times b \times c$: diện tích toàn phần $S_{tp} = 2(ab + bc + ca)$, thể tích $V = abc$.

Vì sao lại đúng? Vì sao diện tích tam giác bằng nửa (đáy × cao)? Vẽ hình chữ nhật có một cạnh là đáy a của tam giác và cạnh kia bằng chiều cao h. Đường cao chia tam giác thành hai tam giác vuông; mỗi tam giác vuông đúng bằng một nửa của một hình chữ nhật nhỏ (hình dưới, phần tô và phần trắng bằng nhau từng cặp). Vậy tam giác chiếm đúng một nửa hình chữ nhật lớn: $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$.



Tương tự, chu vi hình chữ nhật là $a + b + a + b = 2a + 2b = 2(a + b)$ vì hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. □

Mẹo ThinkAlgo. Khi thay số, hãy *luôn đặt số vào trong ngoặc*, nhất là số âm: với $x = -2$ thì $x^2 = (-2)^2 = 4$, còn $3x = 3 \cdot (-2) = -6$. Dấu ngoặc giúp tránh nhầm dấu.

Lỗi thường gặp. $3x$ với $x = 4$ là $3 \cdot 4 = 12$, *không phải* "34". Và x^2 (là $x \cdot x$) khác $2x$ (là $x + x$): với $x = 5$ thì $x^2 = 25$ còn $2x = 10$.

Mẹo ThinkAlgo. Biểu diễn mọi thứ theo vài chữ. Một dãy mà mỗi số (từ số thứ ba) bằng tổng hai số liền trước: nếu hai số đầu là a và b thì các số tiếp theo là

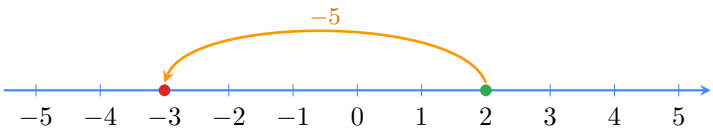
$$a, \quad b, \quad a + b, \quad b + (a + b) = a + 2b, \quad (a + b) + (a + 2b) = 2a + 3b, \ \ldots$$

Chẳng hạn với $a = 11$, $b = 20$: số thứ năm là $2 \cdot 11 + 3 \cdot 20 = 22 + 60 = 82$, đúng như dãy $11, 20, 31, 51, 82$. Viết các số theo a, b giúp ta biến một câu hỏi về dãy số thành một phương trình.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy cho con "chơi trò máy biến số": phụ huynh nói một quy tắc ("nhân 3 rồi trừ 1"), con viết thành biểu thức $3x - 1$, rồi hai người lần lượt đưa số vào máy để tính. Trò chơi này làm cho chữ x trở nên gần gũi, không còn đáng sợ.

② Số nguyên, thứ tự thực hiện phép tính và tính chất phân phối

1. Số nguyên. Các số $\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$ gọi là số nguyên. Trên trục số, số nằm bên trái thì nhỏ hơn. Số đối của a là $-a$; ta có $a + (-a) = 0$.



Ví dụ: $2 + (-5) = -3$: từ 2, đi sang trái 5 bước, đến -3.

2. Cộng, trừ số nguyên.

- Cộng hai số cùng dấu: cộng phần số, giữ dấu chung: $(-11) + (-26) = -37$.
- Cộng hai số khác dấu: lấy phần số lớn trừ phần số nhỏ, lấy dấu của số có phần số lớn hơn: $11 + (-37) = -26$.
- Trừ là cộng với số đối: $a - b = a + (-b)$. Ví dụ: $-26 - 11 = -26 + (-11) = -37$.

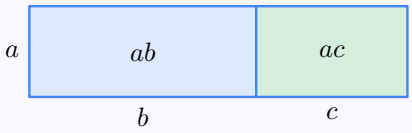
3. Thứ tự thực hiện phép tính. Ngoặc trước → luỹ thừa → nhân, chia (từ trái sang phải) → cộng, trừ (từ trái sang phải). Ví dụ: $6 + 2 \cdot 3 = 6 + 6 = 12$ (không phải $8 \cdot 3$).

4. Tính chất phân phối. $a(b + c) = ab + ac$ và $a(b - c) = ab - ac$. *Ví dụ:* $3(T + 4) = 3T + 12$; $20 \cdot 3 - 20 \cdot 2{,}25 = 20 \cdot (3 - 2{,}25) = 20 \cdot 0{,}75 = 15$.

5. Thu gọn biểu thức. Cộng các số hạng "cùng loại": $3x + 5x = 8x$; $(a + 1) + (b + 1) + (c + 1) + (d + 1) = (a + b + c + d) + 4$.

6. Điểm trên mặt phẳng toạ độ. Điểm $(x; y)$ có hoành độ x và tung độ y. Đi sang phải k đơn vị thì x tăng k; đi lên k đơn vị thì y tăng k (đi sang trái, đi xuống thì giảm).

Vì sao lại đúng? Vì sao $a(b + c) = ab + ac$? Xét một hình chữ nhật có chiều rộng a, chiều dài $b + c$. Diện tích của nó là $a(b + c)$. Nhưng ta cũng có thể cắt nó thành hai hình chữ nhật nhỏ có diện tích ab và ac. Cùng một diện tích nên $a(b + c) = ab + ac$.



□

Lỗi thường gặp. $3(T + 4)$ *không bằng* $3T + 4$: phải nhân 3 với *từng* số hạng trong ngoặc, $3(T + 4) = 3T + 3 \cdot 4 = 3T + 12$. Tương tự $-(a - b) = -a + b$ (đổi dấu *mọi* số hạng trong ngoặc).

③ Đẳng thức, phương trình và nguyên tắc cân bằng

1. Phương trình. Một đẳng thức chứa ẩn, chẳng hạn $2(x + 8) = 38$, gọi là **phương trình**. Số thay vào ẩn làm cho hai vế bằng nhau gọi là **nghiệm**. *Giải phương trình* là tìm nghiệm.

2. Nguyên tắc cân bằng. Hãy tưởng tượng phương trình là một chiếc cân đang thăng bằng. Cân vẫn thăng bằng nếu ta:

- cộng (hoặc trừ) *cùng một số* vào cả hai vế;
- nhân (hoặc chia) cả hai vế với *cùng một số khác* 0.

Hệ quả quen thuộc là **quy tắc chuyển vế**: chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia thì phải *đổi dấu* số hạng đó.



Ví dụ: hai hộp như nhau cùng quả cân 3 kg cân bằng với 11 kg: $2x + 3 = 11$. Bỏ quả cân 3 kg ở cả hai đĩa: $2x = 11 - 3 = 8$. Chia đôi cả hai đĩa: $x = 8 : 2 = 4$. Mỗi hộp nặng 4 kg.

3. Phép thế trên cân. Nếu một đĩa cân chứa A cân bằng với B thì ở bất kì chiếc cân nào khác, ta có thể thay A bằng B mà cân vẫn thăng bằng (giống như thay một biểu thức bằng một biểu thức bằng nó).

4. Luôn thử lại. Sau khi giải, thay nghiệm vào phương trình ban đầu để chắc chắn hai vế bằng nhau.

Vì sao lại đúng? Vì sao chuyển vế phải đổi dấu? Từ $2x + 3 = 11$, trừ 3 ở cả hai vế (cân vẫn thăng bằng): $2x + 3 - 3 = 11 - 3$, tức là $2x = 11 - 3$. Nhìn kết quả, ta thấy số hạng $+3$ ở vế trái như đã "nhảy" sang vế phải và trở thành -3. Thật ra không có gì "nhảy" cả, ta chỉ trừ cùng một số ở hai vế. □

Lỗi thường gặp. Quên đổi dấu khi chuyển vế: từ $x + 11 = -26$ mà viết $x = -26 + 11$ là **sai**. Đúng là $x = -26 - 11 = -37$.

Mẹo ThinkAlgo. Gặp bài trắc nghiệm có phương trình, ta có thể *thay lần lượt từng phương án* vào phương trình. Cách này chậm hơn nhưng rất chắc chắn, và cũng là cách thử lại tốt nhất.

④ Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bốn bước giải bài toán có lời văn.

1. **Chọn ẩn**: gọi đại lượng cần tìm (hoặc một đại lượng liên quan) là x; ghi rõ đơn vị và điều kiện (ví dụ $x > 0$, x là số nguyên).
2. **Biểu diễn** các đại lượng khác theo x.
3. **Lập phương trình** từ điều kiện của đề bài rồi **giải**.
4. **Đối chiếu** điều kiện, **thử lại** và **trả lời** đúng câu hỏi.

Các dạng hay gặp.

- **Số nguyên liên tiếp:** $n,\ n+1,\ n+2$ (hoặc gọn hơn $n-1,\ n,\ n+1$). Số chẵn (lẻ) liên tiếp hơn kém nhau 2: $n,\ n+2,\ n+4$.
- **Tổng từng đôi:** ba vật a, b, c cân từng đôi được $a+b$, $b+c$, $c+a$. Cộng ba kết quả: $(a+b)+(b+c)+(c+a) = 2(a+b+c)$, nên *tổng ba vật bằng nửa tổng các kết quả*. Muốn tìm một vật, lấy tổng ba vật trừ đi tổng hai vật kia.
- **Góc trong tam giác:** tổng ba góc của một tam giác bằng 180°; tam giác cân có hai góc ở

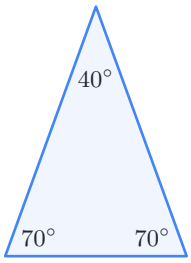
đáy bằng nhau.

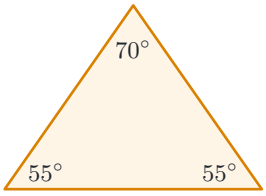
- **Trung bình:** giá trị trung bình = tổng các giá trị : số các giá trị; giá trung bình = tổng số tiền : tổng khối lượng.

Hai ví dụ nhỏ.

a) Tam giác cân có một góc 70°. Góc 70° có thể là *góc ở đáy* hoặc *góc ở đỉnh*, nên phải xét hai trường hợp:

- Nếu 70° là góc ở đáy: hai góc đáy là 70° và 70°, góc ở đỉnh là $180° - 70° - 70° = 40°$.
- Nếu 70° là góc ở đỉnh: hai góc đáy bằng nhau và có tổng $180° - 70° = 110°$, mỗi góc là 55°.





b) Giá trung bình. Mua 300 g kẹo loại I hết \$3 và 200 g kẹo loại II hết \$4. Giá trung bình của 100 g kẹo là $(3+4) : (300+200) \cdot 100 = 7 : 500 \cdot 100 = 1{,}4$, tức là \$1,40. *Không* được lấy trung bình của hai giá \$1 và \$2 cho mỗi 100 g (sẽ ra \$1,50, sai), vì hai loại kẹo được mua với khối lượng khác nhau.

Vì sao lại đúng? Ba số nguyên liên tiếp: số ở giữa bằng tổng chia 3. Gọi ba số là $n-1$, n, $n+1$. Tổng của chúng là $(n-1)+n+(n+1) = 3n$ (vì -1 và $+1$ triệt tiêu). Vậy số ở giữa n = tổng : 3. Chẳng hạn tổng là 153 thì số giữa là 51 và ba số là $50, 51, 52$. □

Mẹo ThinkAlgo. Đặt ẩn là *số ở giữa* thường làm phương trình gọn nhất. Với các bài "tổng từng đôi", đừng vội đặt ba ẩn và giải hệ: hãy *cộng tất cả lại* trước.

Lỗi thường gặp. Giải xong phương trình chưa phải là xong bài! Phải đọc lại câu hỏi: đề hỏi số *lớn nhất*, vật *nhẹ nhất*, hay *tổng*...? Rất nhiều bạn tìm đúng x nhưng chọn sai đáp án vì trả lời nhầm câu hỏi.

Gợi ý cho phụ huynh. Khi con bí, hãy hỏi: "Cái gì mình chưa biết? Gọi nó là x nhé. Bây giờ, đề bài nói gì về x?" Hãy để con nói thành lời trước, rồi mới viết thành phương trình.

⑤ Quy luật, bảng giá trị và dãy số cách đều

1. Dãy số cách đều. Một dãy số mà hai số liền nhau luôn hơn kém nhau cùng một số d (gọi là **khoảng cách** hay **công sai**) được gọi là dãy cách đều. Nếu số hạng đầu là a thì

$$\text{số hạng thứ } n \;=\; a + (n-1)\cdot d.$$

Ví dụ: dãy $7, 10, 13, 16, \ldots$ có $a = 7$, $d = 3$; số hạng thứ n là $7 + 3(n-1) = 3n + 4$.

2. Từ bảng giá trị đến biểu thức. Khi n tăng 1 mà giá trị luôn tăng d, biểu thức có dạng $d \cdot n +$ (một số). Tìm "một số" bằng cách thay $n = 1$.

n	1	2	3	4	5
giá trị	4	7	10	13	16

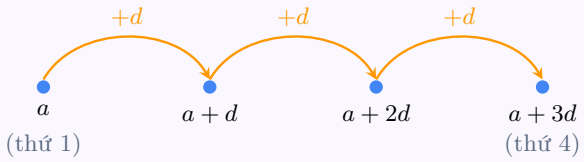
Mỗi lần n tăng 1, giá trị tăng 3 nên biểu thức có dạng $3n + b$. Thay $n = 1$: $3 + b = 4$, suy ra $b = 1$. Vậy giá trị $= 3n + 1$.

3. Một số có nằm trong dãy không? Số N thuộc dãy $a,\ a + d,\ a + 2d, \ldots$ khi và chỉ khi $N - a$ chia hết cho d (và $N \geq a$). Với dãy đếm lùi $a,\ a - d,\ a - 2d, \ldots$ thì xét $a - N$.

4. Số chung của hai dãy; hiện tượng lặp lại. Nếu hai dãy cách đều có khoảng cách d_1, d_2 có một số chung thì các số chung cách nhau đúng BCNN(d_1, d_2). Tương tự, những sự việc lặp lại sau p phút và sau q phút sẽ cùng xảy ra lại sau mỗi BCNN(p, q) phút.

Mẹo ThinkAlgo. *Ví dụ về sự lặp lại.* Xe buýt thứ nhất cứ 12 phút lại về bến, xe thứ hai cứ 20 phút lại về bến. Lúc 7 h cả hai cùng ở bến. Thời điểm xe thứ nhất về bến: sau $12, 24, 36, 48, \mathbf{60}, \ldots$ phút; xe thứ hai: sau $20, 40, \mathbf{60}, \ldots$ phút. Hai xe lại gặp nhau ở bến sau mỗi BCNN$(12, 20) = 60$ phút, tức lúc 8 h, 9 h, ...
Tương tự, hai dãy $7, 10, 13, \ldots$ (cách 3) và $2026, 2021, 2016, \ldots$ (cách 5) nếu có số chung thì các số chung cách nhau BCNN$(3, 5) = 15$.

Vì sao lại đúng? Vì sao số hạng thứ n là $a + (n - 1)d$? Đi từ số hạng thứ 1 đến số hạng thứ n, ta bước qua $n - 1$ "khoảng", mỗi khoảng cộng thêm d. Giống như đi từ cột điện thứ 1 đến cột thứ 5 chỉ qua 4 khoảng.



Từ số thứ 1 đến số thứ 4 có 3 bước $+d$, nên số thứ 4 là $a + 3d$. □

Lỗi thường gặp. Kiểm tra một công thức chỉ với *một* cột của bảng là chưa đủ. Chẳng hạn bảng $1, 3, 5, 7, 9$: cả $3n - 2$ lẫn $2n - 1$ đều cho giá trị 1 khi $n = 1$, nhưng với $n = 2$ thì $3n - 2 = 4 \neq 3$. Hãy thử với *ít nhất hai, ba cột.*

⑥ Tỉ lệ, đơn vị đo và chuyển động đều

1. Đại lượng tỉ lệ thuận. Nếu một thìa thức ăn đủ cho 8 con cá thì 2 thìa đủ cho 16 con, 4 thìa đủ cho 32 con: gấp số thìa lên bao nhiêu lần thì số cá cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Ta nói y **tỉ lệ thuận** với x theo hệ số k nếu $y = k \cdot x$. Cách giải quen thuộc: **rút về đơn vị** (tính cho 1 phần trước, rồi nhân lên).

2. Chuyển động đều. Với s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian:

$$s = v \cdot t, \qquad t = \frac{s}{v}, \qquad v = \frac{s}{t}.$$

Nhớ dùng đơn vị phù hợp: v tính bằng km/h thì s tính bằng km và t tính bằng giờ.
Hai người chạy *cùng một khoảng thời gian*: ai nhanh gấp k lần thì đi được quãng đường gấp k lần. *Chạy ngược chiều trên đường tròn:* từ lần gặp nhau này đến lần gặp nhau sau, *tổng* quãng đường hai người chạy được đúng bằng một vòng. Nếu người thứ nhất nhanh gấp k lần người thứ hai thì trong mỗi lượt đó, người thứ nhất chạy $\dfrac{k}{k+1}$ vòng, người thứ hai chạy $\dfrac{1}{k+1}$ vòng.

3. Đổi đơn vị thời gian. 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 60 phút = $60 \times 60 = 3\,600$ giây; 1 ngày = 24 giờ; 1 tuần = 7 ngày. Do đó 1 tuần = 7×24 giờ = $7 \times 24 \times 60$ phút = $7 \times 24 \times 60 \times 60$ giây.

4. Tiền. Số tờ tiền = tổng số tiền : mệnh giá một tờ. Tiền chênh lệch sau n lần = $n \times$ (giá lớn − giá nhỏ).

Mẹo ThinkAlgo. Đọc một tích như $60 \times 60 \times 24 \times 7$ như một *chuỗi đổi đơn vị*, đọc từ phải sang trái: 7 (ngày trong một tuần) $\times 24$ (giờ trong một ngày) $\times 60$ (phút trong một giờ) $\times 60$ (giây trong một phút). Kết quả là số giây trong một tuần.

Vì sao lại đúng? Vì sao tính chênh lệch "mỗi lần" rồi nhân lên cũng được? Theo tính chất phân phối: $20 \times 3 - 20 \times 2{,}25 = 20 \times (3 - 2{,}25) = 20 \times 0{,}75 = 15$. Hai cách tính luôn cho cùng một kết quả, nhưng cách thứ hai nhẩm nhanh hơn nhiều. □

Lỗi thường gặp. Trong bài chuyển động, đọc kĩ "đã đi được bao nhiêu" và "còn lại bao nhiêu". Đi được một nửa quãng đường 510 km thì quãng đường còn lại là $510 : 2 = 255$ km, không phải 510 km.

⑦ Phân số bằng nhau và phân số của một số

1. Tính chất cơ bản. Nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0, ta được một phân số bằng nó: $\dfrac{3}{7} = \dfrac{3 \cdot 9}{7 \cdot 9} = \dfrac{27}{63}$.

2. Nhận biết hai phân số bằng nhau. Với $b \neq 0$, $d \neq 0$: $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ khi và chỉ khi $a \cdot d = b \cdot c$ ("nhân chéo").

3. Hai phân số cùng tử. Nếu $\dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{q}$ (hay $\dfrac{m}{p} = \dfrac{m}{q}$ với $m \neq 0$) thì $p = q$. Hai phân số có tử bằng nhau và bằng nhau thì mẫu cũng bằng nhau.

4. Phân số của một số. Muốn tìm $\dfrac{m}{n}$ của số A, ta tính $A \cdot \dfrac{m}{n} = A : n \cdot m$. *Ví dụ:* $\dfrac{3}{7}$ của 168 km là $168 : 7 \cdot 3 = 24 \cdot 3 = 72$ km. Phần còn lại ứng với $1 - \dfrac{3}{7} = \dfrac{4}{7}$.

Vì sao lại đúng? Vì sao $\dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{q}$ kéo theo $p = q$? Nhân chéo: $1 \cdot q = p \cdot 1$, tức là $q = p$. Nói cách khác: chia một chiếc bánh thành p phần và thành q phần mà mỗi phần to bằng nhau thì số

phần phải như nhau. □

⑧ So sánh và suy luận về thứ tự

1. Tính chất bắc cầu. Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$. Nhờ đó ta có thể xếp nhiều số thành một hàng: $a < b < c < d$.
2. Kĩ thuật "đặt bằng k". Khi nhiều biểu thức bằng nhau, ví dụ $a - 2 = b + 2 = c + 1 = d - 3$, hãy gọi giá trị chung là k:

$$a = k + 2, \qquad b = k - 2, \qquad c = k - 1, \qquad d = k + 3.$$

Bây giờ mọi số được so sánh với cùng một mốc k; xếp các "phần thêm" $-2 < -1 < +2 < +3$ ta được $b < c < a < d$.



3. Suy luận logic về thứ tự. Với các câu như "Anna có nhiều mèo hơn Ben", hãy dịch thành kí hiệu ($A > B$), viết tất cả các điều kiện ra rồi nối chúng bằng tính chất bắc cầu. Một khẳng định "*chắc chắn đúng*" phải đúng trong *mọi* trường hợp thoả mãn đề bài; chỉ cần một ví dụ trái ngược là đủ để bác bỏ nó.

Mẹo ThinkAlgo. *Ví dụ suy luận.* Anna cao hơn Ben; Chloe thấp hơn Ben; David cao hơn Chloe. Ai thấp nhất? Viết kí hiệu (mỗi chữ là chiều cao của một bạn): $A > B$, $B > C$, $D > C$. Từ $A > B > C$ và $D > C$ ta thấy cả A, B, D đều lớn hơn C: **Chloe thấp nhất**. Nhưng ta *không* biết David cao hơn hay thấp hơn Anna (chẳng hạn Anna 1,6 m, Ben 1,5 m, Chloe 1,2 m thì David cao 1,7 m hay 1,3 m đều thoả mãn mọi điều kiện), nên câu "David cao nhất" *không chắc chắn* đúng.

Lỗi thường gặp. Nhìn thấy $a - 2$ và $b + 2$ bằng nhau, nhiều bạn vội kết luận "a bé hơn vì bị trừ". Ngược lại mới đúng: a phải *bớt đi* 2 mới bằng b *thêm* 2, nên a lớn hơn b đúng 4 đơn vị.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy dùng đồ vật thật: "Túi của con bớt 2 viên bi thì bằng túi của mẹ thêm 2 viên. Túi nào nhiều hơn?" Cho con dùng bi để kiểm tra. Hình ảnh cụ thể giúp con không bị đánh lừa bởi dấu cộng, dấu trừ.

⑨ Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 (Dịch lời văn và tính giá trị biểu thức)

a) Tính giá trị của biểu thức $A = 2x^2 - 3x + 1$ tại $x = -2$.
b) Bạn Emma đang có \$50 trong ống tiết kiệm. Mỗi tuần Emma bỏ thêm vào \$20. Viết biểu thức biểu thị số tiền (tính bằng đô la) trong ống tiết kiệm sau t tuần, rồi tính số tiền đó sau 6 tuần.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a: thay $x = -2$, nhớ đặt trong ngoặc

$$A = 2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) + 1.$$

Bước 2. Tính theo thứ tự: luỹ thừa → nhân → cộng, trừ

$(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = 4$, nên $2 \cdot 4 = 8$. $3 \cdot (-2) = -6$, nên $-3 \cdot (-2) = +6$. Vậy $A = 8 + 6 + 1 = 15$.

Bước 3. Câu b: tìm quy luật bằng một bảng nhỏ

Số tuần	0	1	2	t
Số tiền (đô la)	50	$50 + 20$	$50 + 2 \cdot 20$	$50 + 20t$

Số tiền có sẵn không đổi; phần bỏ thêm bằng 20 nhân với số tuần. Biểu thức: $50 + 20t$ (đô la).

Bước 4. Thay $t = 6$

$50 + 20 \cdot 6 = 50 + 120 = 170$ (đô la).

Lỗi thường gặp. Không viết $(50 + 20) \cdot t$: số tiền ban đầu chỉ có *một lần*, không được nhân với số tuần.

Đáp số: a) $A = 15$; b) $50 + 20t$ (đô la); sau 6 tuần có \$170.

Ví dụ 2 (Giải phương trình bằng nguyên tắc cân bằng)

Giải các phương trình: **a)** $5x - 7 = 2x + 11$; **b)** $\dfrac{x}{12} = \dfrac{5}{4}$.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a: gom các số hạng chứa x về vế trái

Trừ $2x$ ở cả hai vế: $5x - 2x - 7 = 11$, tức là $3x - 7 = 11$.

Bước 2. Gom các số về vế phải

Cộng 7 vào cả hai vế: $3x = 11 + 7 = 18$.

Bước 3. Chia cả hai vế cho 3

$x = 18 : 3 = 6$.

Thử lại: Vế trái: $5 \cdot 6 - 7 = 30 - 7 = 23$. Vế phải: $2 \cdot 6 + 11 = 12 + 11 = 23$. Hai vế bằng nhau.

Bước 4. Câu b: quy về cùng mẫu (hoặc nhân chéo)

Ta có $\dfrac{5}{4} = \dfrac{5 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \dfrac{15}{12}$. Hai phân số $\dfrac{x}{12}$ và $\dfrac{15}{12}$ có cùng mẫu và bằng nhau nên $x = 15$. (Nhân chéo cũng được: $4x = 12 \cdot 5 = 60$, $x = 60 : 4 = 15$.)

Nhắc lại kiến thức. $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ khi và chỉ khi $ad = bc$ $(b, d \neq 0)$.

Đáp số: a) $x = 6$; b) $x = 15$.

Ví dụ 3 (Số chẵn liên tiếp)

Tổng của bốn số chẵn liên tiếp bằng 116. Tìm số lớn nhất trong bốn số đó.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Chọn ẩn

Gọi số chẵn bé nhất là n (n là số chẵn). Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2, nên bốn số là $n,\ n+2,\ n+4,\ n+6$.

Bước 2. Lập phương trình

$n+(n+2)+(n+4)+(n+6)=116$, tức là $4n+12=116$.

Bước 3. Giải

$4n=116-12=104,\ n=104:4=26$. Bốn số là $26,\ 28,\ 30,\ 32$.

Thử lại: $26+28+30+32=116$. Đúng.

Bước 4. Trả lời đúng câu hỏi

Đề hỏi số *lớn nhất*: đó là 32.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Cách nhẩm: bốn số cách đều nên trung bình của chúng là $116:4=29$, nằm chính giữa hai số giữa 28 và 30. Từ đó suy ra ngay bốn số.

Đáp số: 32

Ví dụ 4 (Cân từng đôi)

Ba bạn Anna, Ben, Chloe lần lượt đứng lên cân từng đôi một. Anna và Ben nặng 72 kg; Anna và Chloe nặng 78 kg; Ben và Chloe nặng 80 kg. Mỗi bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Chọn ẩn và biểu diễn các đại lượng theo ẩn

Gọi khối lượng của Anna là x (kg), $x>0$. Vì Anna và Ben nặng 72 kg nên Ben nặng $72-x$ (kg). Vì Anna và Chloe nặng 78 kg nên Chloe nặng $78-x$ (kg).

Bước 2. Lập phương trình từ lần cân thứ ba

Ben và Chloe nặng 80 kg, nên

$$(72-x)+(78-x)=80.$$

Bước 3. Giải phương trình

Thu gọn vế trái: $72+78-x-x=150-2x$, nên $150-2x=80$. Chuyển vế: $2x=150-80=70$, suy ra $x=70:2=35$.

Bước 4. Tính khối lượng hai bạn còn lại

Anna nặng 35 kg; Ben nặng $72-35=37$ (kg); Chloe nặng $78-35=43$ (kg).

> **Mẹo ThinkAlgo. Cách 2.** Gọi khối lượng ba bạn là a, b, c (kg). Cộng vế theo vế $a+b=72$, $a+c=78$, $b+c=80$ (mỗi chữ xuất hiện hai lần): $2(a+b+c)=230$, nên $a+b+c=115$. Suy ra $c=115-72=43$, $b=115-78=37$, $a=115-80=35$.

Thử lại: $35+37=72,\ 35+43=78,\ 37+43=80$. Cả ba lần cân đều khớp.

Đáp số: Anna 35 kg, Ben 37 kg, Chloe 43 kg.

Ví dụ 5 (Dãy cách đều)

Cho dãy số 4, 7, 10, 13, ... (mỗi số hơn số liền trước 3 đơn vị). **a)** Viết biểu thức của số hạng thứ n. **b)** Tính số hạng thứ 50. **c)** Số 2026 có thuộc dãy không? Nếu có, đó là số hạng thứ mấy?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Số hạng thứ n

Số hạng đầu $a = 4$, khoảng cách $d = 3$: số hạng thứ n là $4 + 3(n-1) = 4 + 3n - 3 = 3n + 1$.

> **Nhắc lại kiến thức.** Số hạng thứ n của dãy cách đều $= a + (n-1)d$.

Bước 2. Số hạng thứ 50

$3 \cdot 50 + 1 = 151$.

Bước 3. Kiểm tra số 2026

Ta cần một số tự nhiên n sao cho $3n + 1 = 2026$, tức là $3n = 2025$. Vì $2025 : 3 = 675$ (chia hết), nên $n = 675$.

Thử lại: $3 \cdot 675 + 1 = 2025 + 1 = 2026$. Đúng.

> **Lỗi thường gặp.** Đừng quên kiểm tra phép chia có chia hết hay không. Chẳng hạn 2027 *không* thuộc dãy vì 2026 không chia hết cho 3.

Đáp số: a) $3n + 1$; b) 151; c) có, là số hạng thứ 675.

Ví dụ 6 (Chuyển động, phân số và đổi đơn vị)

Một đoàn tàu chạy đều với vận tốc 72 km/h trên quãng đường dài 360 km. Tàu đã đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường. Hỏi tàu cần chạy thêm bao lâu nữa (tính ra giờ và phút) thì đến nơi?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Quãng đường đã đi

$\frac{2}{3}$ của 360 km là $360 : 3 \cdot 2 = 120 \cdot 2 = 240$ km.

Bước 2. Quãng đường còn lại

$360 - 240 = 120$ km. (Hoặc: phần còn lại là $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ quãng đường, $360 : 3 = 120$ km.)

Bước 3. Thời gian còn lại

> **Nhắc lại kiến thức.** $s = v \cdot t$, nên $t = \frac{s}{v}$ (thời gian = quãng đường : vận tốc).

Gọi t (giờ) là thời gian tàu còn phải chạy. Ta có $72 \cdot t = 120$, nên $t = 120 : 72 = \frac{120}{72} = \frac{5}{3}$ giờ $= 1\frac{2}{3}$ giờ.

Bước 4. Đổi ra giờ và phút

$\frac{2}{3}$ giờ $= \frac{2}{3} \cdot 60 = 40$ phút. Vậy $t = 1$ giờ 40 phút.

Thử lại: Trong 1 giờ 40 phút $= \dfrac{5}{3}$ giờ, tàu đi được $72 \cdot \dfrac{5}{3} = 24 \cdot 5 = 120$ km. Đúng bằng quãng đường còn lại.

Đáp số: 1 giờ 40 phút.

Ví dụ 7 (Bài toán chiếc cân)

Cả hai chiếc cân dưới đây đều thăng bằng. Các hình giống nhau thì nặng bằng nhau.



Hỏi hai hình vuông □□ cân bằng với bao nhiêu hình tròn ○?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Viết mỗi chiếc cân thành một đẳng thức

Kí hiệu V, T, O là khối lượng hình vuông, tam giác, hình tròn. Cân 1: $V = T + O$. Cân 2: $V + O = 3T$.

Bước 2. Thế cân 1 vào cân 2

Ở cân 2, thay hình vuông bằng "một tam giác và một tròn" (cân 1 cho phép): $T + O + O = 3T$.

Bước 3. Bỏ bớt những thứ giống nhau ở hai đĩa

Bỏ một tam giác ở mỗi đĩa: $O + O = T + T$, tức $2O = 2T$, nên $O = T$: một hình tròn nặng bằng một tam giác.

Bước 4. Trả lời

$V = T + O = O + O = 2O$, nên $2V = 4O$: hai hình vuông cân bằng với 4 hình tròn.

Thử lại: Chọn thử $O = T = 1$, $V = 2$: cân 1: $2 = 1 + 1$; cân 2: $2 + 1 = 3$. Đúng cả hai.

Đáp số: 4 hình tròn.

Ví dụ 8 (Sắp thứ tự nhờ kĩ thuật "đặt bằng k")

Các số nguyên dương a, b, c (đều lớn hơn 5) thoả mãn $\dfrac{2}{a+3} = \dfrac{2}{b-1} = \dfrac{2}{c+5}$. Hãy sắp xếp a, b, c theo thứ tự tăng dần.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Phân số cùng tử bằng nhau thì mẫu bằng nhau

Ba phân số có cùng tử là 2 và bằng nhau, nên các mẫu bằng nhau: $a+3 = b-1 = c+5$.

> **Nhắc lại kiến thức.** Nếu $\dfrac{m}{p} = \dfrac{m}{q}$ với $m \neq 0$ thì $p = q$.

Bước 2. Đặt giá trị chung là k

$a+3 = k \Rightarrow a = k-3$; $\quad b-1 = k \Rightarrow b = k+1$; $\quad c+5 = k \Rightarrow c = k-5$.

Bước 3. So sánh với mốc k

$k-5 < k-3 < k+1$, nên $c < a < b$.

Thử lại: Chọn $k = 12$: $a = 9$, $b = 13$, $c = 7$. Khi đó $\dfrac{2}{12} = \dfrac{2}{12} = \dfrac{2}{12}$ và quả thật $7 < 9 < 13$.

Đáp số: $c < a < b$.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Cô Carrie lái ô tô chạy đều với vận tốc 85 km/h trên một chuyến đi dài 510 km. Hiện cô đã đi được đúng một nửa quãng đường. Hỏi cô cần đi thêm bao nhiêu giờ nữa thì hết quãng đường?

(A) 5 giờ (B) 425 giờ (C) 12 giờ (D) 1,5 giờ (E) 3 giờ

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. *Đã biết:* vận tốc 85 km/h (không đổi), cả quãng đường 510 km, đã đi được một nửa. *Cần tìm:* thời gian để đi nốt phần còn lại.

Bước 1. Tính quãng đường còn lại

Đã đi được một nửa thì còn lại cũng đúng một nửa: $510 : 2 = 255$ (km).

Bước 2. Gọi ẩn và lập phương trình

> **Nhắc lại kiến thức.** Quãng đường = vận tốc × thời gian ($s = v \cdot t$), nên thời gian = quãng đường : vận tốc ($t = \dfrac{s}{v}$).

Gọi t (giờ) là thời gian cô Carrie còn phải đi ($t > 0$). Trong t giờ, với vận tốc 85 km/h, cô đi được $85t$ km. Quãng đường này phải bằng quãng đường còn lại: $85t = 255$.

Bước 3. Giải phương trình

Chia cả hai vế cho 85: $t = 255 : 85 = 3$ (giờ). (Nhẩm: $85 \times 3 = 255$.)

> **Lỗi thường gặp.** Nếu lấy cả quãng đường $510 : 85 = 6$ giờ thì đó là thời gian của *cả* chuyến đi, chưa trả lời đúng câu hỏi. Còn $510 - 85 = 425$ là phép tính vô nghĩa (trừ km cho km/h), đó là cái bẫy ở phương án (B).

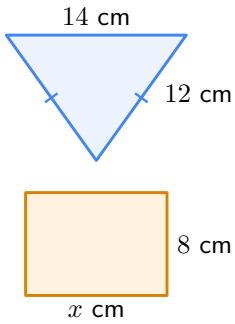
> **Mẹo ThinkAlgo.** Cách khác: cả chuyến đi mất $510 : 85 = 6$ giờ; đã đi một nửa quãng đường (với vận tốc không đổi) tức là đã đi một nửa thời gian, nên còn $6 : 2 = 3$ giờ.

Thử lại: Trong 3 giờ, ô tô đi được $85 \times 3 = 255$ km, đúng bằng quãng đường còn lại. Kết quả 3 giờ ứng với phương án **(E)**.

Đáp số: (E) 3 giờ

Bài 2

Trong hình vẽ, tam giác có một cạnh dài 14 cm và hai cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 12 cm; hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm và chiều dài x cm. Biết chu vi tam giác bằng chu vi hình chữ nhật. Tìm x.



(A) 8 (B) 10 (C) 11 (D) 14 (E) 15

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tam giác có ba cạnh 14 cm, 12 cm, 12 cm (hai vạch nhỏ trên hình cho biết hai cạnh đó bằng nhau). Hình chữ nhật có hai kích thước x cm và 8 cm. Hai chu vi bằng nhau. Cần tìm x.

Bước 1. Tính chu vi tam giác

Nhắc lại kiến thức. Chu vi tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh. Chu vi hình chữ nhật bằng $2 \times$ (dài + rộng).

Chu vi tam giác: $14 + 12 + 12 = 38$ (cm).

Lỗi thường gặp. Hình vẽ chỉ ghi số 12 một lần, nhưng có *hai* cạnh dài 12 cm (có vạch đánh dấu bằng nhau). Nếu quên cạnh thứ ba, ta sẽ được 26 cm và giải sai.

Bước 2. Lập phương trình

Chu vi hình chữ nhật là $2(x + 8)$. Cho hai chu vi bằng nhau: $2(x + 8) = 38$.

Bước 3. Giải phương trình

Chia cả hai vế cho 2: $x + 8 = 19$. Trừ 8 ở cả hai vế: $x = 19 - 8 = 11$, ứng với phương án **(C)**.

Thử lại: Hình chữ nhật 11 cm $\times$ 8 cm có chu vi $11 + 8 + 11 + 8 = 38$ cm, đúng bằng chu vi tam giác.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể minh hoạ bằng một sợi dây dài 38 cm: uốn thành tam giác 14 – 12 – 12, rồi uốn lại thành hình chữ nhật có cạnh 8 cm. Con sẽ thấy "chu vi" chính là độ dài sợi dây, không đổi khi đổi hình.

Đáp số: (C) 11

Bài 3

Cho $x = 3$. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

(A) $2x = 5$ (B) $3x - 1 = 8$ (C) $x + 5 = 3$ (D) $7 - x = 2$ (E) $6 + 2x = 14$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta thay $x = 3$ vào vế trái của từng đẳng thức, tính ra số, rồi so sánh với vế phải. Chỉ có một đẳng thức đúng.

Nhắc lại kiến thức. Muốn tính giá trị của biểu thức, ta thay chữ bằng số rồi thực hiện phép tính theo thứ tự: nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Bước 1. Kiểm tra lần lượt từng phương án

Phương án	Thay $x = 3$ vào vế trái	Vế phải	Đúng/Sai
(A)	$2x = 2 \cdot 3 = 6$	5	Sai
(B)	$3x - 1 = 3 \cdot 3 - 1 = 9 - 1 = 8$	8	**Đúng**
(C)	$x + 5 = 3 + 5 = 8$	3	Sai
(D)	$7 - x = 7 - 3 = 4$	2	Sai
(E)	$6 + 2x = 6 + 2 \cdot 3 = 6 + 6 = 12$	14	Sai

Lỗi thường gặp. Ở (E), nếu tính sai thứ tự là $(6 + 2) \cdot 3 = 24$ hoặc đọc $2x$ thành "23" thì sẽ bị nhầm. Nhân trước, cộng sau: $6 + 2 \cdot 3 = 12$.

Bước 2. Kết luận

Chỉ có đẳng thức ở (B) đúng: $3 \cdot 3 - 1 = 8$. Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) $3x - 1 = 8$

Bài 4

Tổng của ba số nguyên liên tiếp bằng 153. Số lớn nhất trong ba số đó là

(A) 52 (B) 50 (C) 53 (D) 54 (E) 51

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ba số nguyên liên tiếp là ba số đứng liền nhau trên trục số, hơn kém nhau 1 (ví dụ $7, 8, 9$). Biết tổng là 153. Cần tìm số *lớn nhất*.

Bước 1. Chọn ẩn: gọi số ở giữa là n

Ba số là $n - 1$, n, $n + 1$.

Bước 2. Lập phương trình

$(n - 1) + n + (n + 1) = 153$. Ở vế trái, -1 và $+1$ triệt tiêu nhau, còn lại $3n = 153$.

Bước 3. Giải
$n = 153 : 3 = 51$. Ba số là 50, 51, 52.

Nhắc lại kiến thức. Với ba số nguyên liên tiếp, số ở giữa bằng tổng chia cho 3 (số ở giữa chính là trung bình cộng).

Vì sao lại đúng? Cách khác, gọi số bé nhất là m: $m + (m+1) + (m+2) = 3m + 3 = 153$, nên $3m = 150$, $m = 50$. Cùng ra ba số $50, 51, 52$. □

Mẹo ThinkAlgo. Mẹo trắc nghiệm: số lớn nhất phải lớn hơn trung bình $153 : 3 = 51$ một chút; thử ngay $50 + 51 + 52 = 153$.

Thử lại: $50 + 51 + 52 = 153$. Đúng.

Bước 4. Trả lời đúng câu hỏi
Số lớn nhất là 52, ứng với phương án **(A)**.

Lỗi thường gặp. Phương án (E) 51 là số *ở giữa*, phương án (B) 50 là số *bé nhất*. Đọc kĩ câu hỏi để khỏi chọn nhầm.

Đáp số: (A) 52

Bài 5

Mỗi thìa thức ăn cho cá đủ cho 8 con cá vàng ăn. Hỏi 4 thìa thức ăn như thế đủ cho bao nhiêu con cá vàng?

(A) 12 (B) 16 (C) 8 (D) 64 (E) 32

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. 1 thìa → 8 con cá. Hỏi 4 thìa → ? con cá. Số thìa gấp lên bao nhiêu lần thì số cá được cho ăn cũng gấp lên bấy nhiêu lần (hai đại lượng tỉ lệ thuận).

Nhắc lại kiến thức. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k thì $y = k \cdot x$. Ở đây $k = 8$ (con cá cho mỗi thìa), nên số cá $= 8\times$ số thìa.

Bước 1. Lập bảng hai đại lượng tỉ lệ thuận
Gọi y là số con cá được cho ăn khi dùng x thìa thức ăn. Khi đó $y = 8x$.

Số thìa x	1	2	3	4
Số cá $y = 8x$	8	16	24	?

Bước 2. Thay $x = 4$
$y = 8 \cdot 4 = 32$ (con cá).

Lỗi thường gặp. Phương án (A) 12 là $8+4$ (cộng thay vì nhân), phương án (D) 64 là 8×8. Mỗi thìa thêm vào cho *thêm* 8 *con*, nên phải nhân 8 với số thìa.

Thử lại: $32 : 4 = 8$: mỗi thìa đúng 8 con.
Vậy chọn **(E)**.
Đáp số: (E) 32

Bài 6

Cho $x = 4$ và $y = 3x$. Giá trị của y là

(A) 12 (B) 24 (C) 7 (D) 81 (E) 4

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biết $x = 4$. Biểu thức $y = 3x$ nghĩa là "y bằng 3 nhân x". Cần tính y.

Nhắc lại kiến thức. $3x$ là cách viết gọn của $3 \cdot x$ (giữa số và chữ ta bỏ dấu nhân).

Bước 1. Thay $x = 4$
$y = 3 \cdot x = 3 \cdot 4 = 12$.

Lỗi thường gặp. Không được đọc $3x$ thành "34" (ghép chữ số), cũng không phải $3+4 = 7$ (phương án C) hay $3^4 = 81$ (phương án D).

Mẹo ThinkAlgo. Có thể đọc $y = 3x$ thành lời: "y gấp ba lần x". Gấp ba lần 4 là 12.

Thử lại: $12 : 3 = 4 = x$. Đúng.
Vậy chọn **(A)**.
Đáp số: (A) 12

Bài 7

Mỗi lần đi xe buýt, bạn Alex trả \$2,25, còn bạn Sam trả \$3,00 (hai bạn đi hai tuyến khác nhau). Nếu mỗi bạn đi xe buýt 20 lần thì tổng cộng Alex trả ít hơn Sam bao nhiêu tiền?

(A) \$25 (B) \$10 (C) \$15 (D) \$45 (E) \$60

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lần: Alex trả \$2,25, Sam trả \$3,00. Mỗi bạn đi 20 lần. Hỏi *số tiền chênh lệch* sau 20 lần.

Bước 1. Cách 1 – Tính tổng của từng bạn rồi trừ
Alex trả: $20 \times 2{,}25 = 45$ (đô la). Sam trả: $20 \times 3 = 60$ (đô la).

Chênh lệch: $60 - 45 = 15$ (đô la).

Bước 2. Cách 2 – Tính chênh lệch mỗi lần rồi nhân lên (nhanh hơn)
Mỗi lần Alex trả ít hơn Sam: $3{,}00 - 2{,}25 = 0{,}75$ (đô la).
Sau 20 lần: $20 \times 0{,}75 = 15$ (đô la).

Nhắc lại kiến thức. Tính chất phân phối: $20 \times 3 - 20 \times 2{,}25 = 20 \times (3 - 2{,}25)$. Vì vậy hai cách luôn cho cùng kết quả.

Lỗi thường gặp. Phương án (D) \$45 là *tổng số tiền của Alex*, phương án (E) \$60 là *tổng số tiền của Sam*. Đề hỏi số tiền *ít hơn*, tức là hiệu.

Thử lại: $45 + 15 = 60$. Đúng.
Vậy chọn **(C)**.
Đáp số: (C) \$15

Bài 8

Biểu thức nào cho đúng các giá trị ở hàng thứ hai của bảng, ứng với mỗi giá trị n ở hàng thứ nhất?

n	1	2	3	4	5
Giá trị	1	3	5	7	9

(A) $3n - 2$ (B) $2(n - 1)$ (C) $n + 4$ (D) $2n$ (E) $2n - 1$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta cần một biểu thức chứa n mà khi thay $n = 1, 2, 3, 4, 5$ thì lần lượt được $1, 3, 5, 7, 9$.

Bước 1. Tìm quy luật của hàng giá trị
Mỗi lần n tăng thêm 1 thì giá trị tăng thêm 2 ($1 \to 3 \to 5 \to 7 \to 9$). Vậy biểu thức có dạng $2n + b$.

Nhắc lại kiến thức. Nếu n tăng 1 mà giá trị luôn tăng d thì biểu thức có dạng $d \cdot n + b$; tìm b bằng cách thay $n = 1$.

Bước 2. Tìm b
Thay $n = 1$: $2 \cdot 1 + b = 1$, suy ra $b = 1 - 2 = -1$. Biểu thức là $2n - 1$.

Bước 3. Kiểm tra cả bảng và loại các phương án khác

n	1	2	3	4	5	Kết luận
(A) $3n-2$	1	4				sai từ $n=2$
(B) $2(n-1)$	0					sai ngay $n=1$
(C) $n+4$	5					sai ngay $n=1$
(D) $2n$	2					sai ngay $n=1$
(E) $2n-1$	1	3	5	7	9	**đúng cả bảng**

Lỗi thường gặp. Phương án (A) $3n-2$ cũng cho giá trị 1 khi $n=1$. Nếu chỉ thử cột đầu tiên, ta sẽ không biết chọn (A) hay (E). Phải thử thêm cột khác.

Thử lại: $2n-1$ với $n=1,2,3,4,5$: $1,3,5,7,9$. Khớp toàn bộ bảng.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) $2n-1$

Bài 9

Cộng hai số với nhau, ta được kết quả là -26. Biết một trong hai số là 11. Số còn lại là

(A) -37 (B) 37 (C) -15 (D) 15 (E) -48

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi số chưa biết là x. Đề bài cho: $x+11=-26$. Cần tìm x.

Bước 1. Lập phương trình
$x+11=-26$.

Bước 2. Giải bằng nguyên tắc cân bằng
Trừ 11 ở cả hai vế: $x=-26-11$.

Nhắc lại kiến thức. Trừ một số là cộng với số đối của nó: $-26-11=-26+(-11)$.
Cộng hai số âm: cộng phần số, giữ dấu "$-$": $-(26+11)=-37$.

Vậy $x=-37$.



Trên trục số: từ -37 đi sang phải 11 bước thì đến -26.

Lỗi thường gặp. Quên đổi dấu khi chuyển vế, viết $x=-26+11=-15$, là sai (phương án C). Thử lại: $-15+11=-4\neq-26$.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể giải thích bằng chuyện nợ tiền: "Sau khi được cho \$11 để trả bớt nợ, bạn vẫn còn nợ \$26. Lúc đầu bạn nợ bao nhiêu?" Lúc đầu nợ nhiều hơn: $26 + 11 = 37$ đô la, tức là -37.

Thử lại: $(-37) + 11 = -26$. Đúng.
Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) -37

Bài 10

Ông Mikhail có \$10 000, toàn bộ là tờ \$50. Hỏi ông có bao nhiêu tờ \$50?

(A) 1 000 (B) 200 (C) 1 250 (D) 500 (E) 2 000

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tổng số tiền là \$10 000 (mười nghìn đô la). Mỗi tờ có mệnh giá \$50. Cần tìm số tờ.

Nhắc lại kiến thức. Số tờ tiền = tổng số tiền : mệnh giá một tờ.

Bước 1. Gọi ẩn và lập phương trình
Gọi n là số tờ \$50 (n là số tự nhiên). Giá trị của n tờ là $50n$ đô la, nên $50n = 10\,000$.

Bước 2. Giải: chia cả hai vế cho 50, tính gọn bằng cách bỏ bớt chữ số 0
$n = 10\,000 : 50$. Bỏ một chữ số 0 ở cả số bị chia và số chia (tức là chia cả hai cho 10, thương không đổi): $10\,000 : 50 = 1\,000 : 5 = 200$.

Bước 3. Một cách nghĩ khác
2 tờ \$50 là \$100. Mười nghìn đô la gồm 100 lần \$100, nên có $100 \times 2 = 200$ tờ.

Thử lại: $200 \times 50 = 10\,000$ đô la. Đúng.

Lỗi thường gặp. Đếm sai số chữ số 0 là lỗi rất hay gặp: $10\,000 : 50$ *không* phải $2\,000$ (phương án E) hay $1\,000$ (phương án A). Nên viết số có dấu cách giữa các nhóm ba chữ số ($10\,000$) để đếm cho chính xác.

Vậy chọn **(B)**.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể dùng tiền đồ chơi: một xấp 10 tờ \$50 là \$500. Hỏi con: cần bao nhiêu xấp như vậy để có \$10 000? (20 xấp, tức 200 tờ.)

Đáp số: (B) 200

Bài 11

Tích $60 \times 60 \times 24 \times 7$ bằng

(A) số phút trong bảy tuần

(B) số giờ trong sáu mươi ngày

(C) số giây trong bảy giờ

(D) số giây trong một tuần

(E) số phút trong hai mươi bốn tuần

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Không cần tính tích ra số. Hãy đọc mỗi thừa số như một bước đổi đơn vị thời gian.

Nhắc lại kiến thức. 1 tuần = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bước 1. Đọc tích từ phải sang trái

- 7 là số ngày trong **một tuần**;
- 24×7 là số giờ trong một tuần;
- $60 \times 24 \times 7$ là số phút trong một tuần;
- $60 \times 60 \times 24 \times 7$ là số **giây** trong một tuần.

Bước 2. Kiểm tra các phương án còn lại bằng cách viết tích của chúng

Phương án	Biểu thức	Giá trị
(A) phút trong 7 tuần	$60 \times 24 \times 7 \times 7$	70 560
(B) giờ trong 60 ngày	24×60	1 440
(C) giây trong 7 giờ	$60 \times 60 \times 7$	25 200
(D) giây trong 1 tuần	$60 \times 60 \times 24 \times 7$	604 800
(E) phút trong 24 tuần	$60 \times 24 \times 7 \times 24$	241 920

Chỉ phương án (D) có đúng tích $60 \times 60 \times 24 \times 7 = 604\,800$.

Lỗi thường gặp. Thấy các số 60, 24, 7 xuất hiện trong câu chữ, nhiều bạn chọn vội (A) hoặc (E). Phải ghép đúng *từng* bước đổi đơn vị: (A) thiếu một thừa số 60 và thừa một thừa số 7.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) số giây trong một tuần

Bài 12 *

Bốn số a, b, c, d đều là số nguyên dương lớn hơn 3 và thoả mãn

$$\frac{1}{a-2}=\frac{1}{b+2}=\frac{1}{c+1}=\frac{1}{d-3}.$$

Cách sắp xếp nào dưới đây là đúng?

(A) $a<b<c<d$ (B) $c<b<a<d$ (C) $b<a<c<d$

(D) $d<a<c<b$ (E) $b<c<a<d$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bốn phân số có cùng tử số 1 và bằng nhau. Cần so sánh a, b, c, d. (Điều kiện "lớn hơn 3" bảo đảm các mẫu số đều khác 0, các phân số có nghĩa.)

Bước 1. Phân số cùng tử bằng nhau thì mẫu bằng nhau

> **Nhắc lại kiến thức.** Nếu $\frac{1}{p}=\frac{1}{q}$ thì $p=q$ (nhân chéo: $1\cdot q=1\cdot p$).

Do đó: $a-2=b+2=c+1=d-3$.

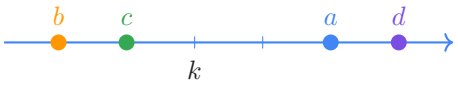
Bước 2. Đặt giá trị chung là k rồi biểu diễn từng số theo k

$a-2=k\Rightarrow a=k+2$; $b+2=k\Rightarrow b=k-2$; $c+1=k\Rightarrow c=k-1$; $d-3=k\Rightarrow d=k+3$.

Bước 3. So sánh với cùng mốc k

Các "phần thêm" là -2 (của b), -1 (của c), $+2$ (của a), $+3$ (của d). Vì $-2<-1<2<3$ nên

$$k-2<k-1<k+2<k+3,\quad \text{tức là}\quad b<c<a<d.$$



> **Lỗi thường gặp.** Nhìn "$a-2$" có dấu trừ, nhiều bạn nghĩ a nhỏ. Nhưng a phải *bớt đi* 2 mới bằng k, nên a lớn hơn k. Ngược lại b phải *thêm* 2 mới bằng k, nên b nhỏ hơn k.

Thử lại: Chọn thử $k=6$ (để cả bốn số đều lớn hơn 3): $a=8$, $b=4$, $c=5$, $d=9$ (đều lớn hơn 3). Khi đó $\frac{1}{8-2}=\frac{1}{4+2}=\frac{1}{5+1}=\frac{1}{9-3}=\frac{1}{6}$ và quả thật $4<5<8<9$, tức $b<c<a<d$. Thứ tự $b<c<a<d$ là phương án **(E)**.

Đáp số: (E) $b<c<a<d$

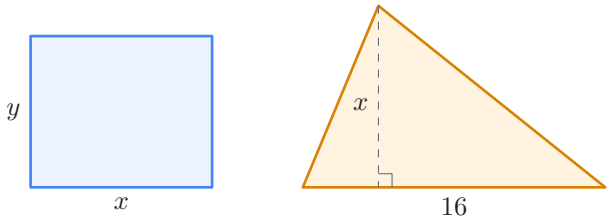
Bài 13

Một hình chữ nhật có chiều dài x và chiều rộng y. Một tam giác có cạnh đáy bằng 16 và chiều cao tương ứng bằng x. Nếu diện tích hình chữ nhật bằng diện tích tam giác thì giá trị của y là

(A) 16 (B) 4 (C) 8 (D) 12 (E) 32

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình chữ nhật: dài x, rộng y. Tam giác: đáy 16, cao x. Hai diện tích bằng nhau. Tìm y (lưu ý: đề không cho x, nhưng ta sẽ thấy x tự "biến mất").



Bước 1. Viết hai công thức diện tích

Nhắc lại kiến thức. Diện tích hình chữ nhật = dài × rộng. Diện tích tam giác $= \dfrac{\text{đáy} \times \text{chiều cao}}{2}$.

Hình chữ nhật: $S_1 = x \cdot y = xy$. Tam giác: $S_2 = \dfrac{16 \cdot x}{2} = 8x$.

Bước 2. Lập phương trình và giải

$xy = 8x$. Vì x là một độ dài nên $x > 0$; chia cả hai vế cho x: $y = 8$.

Vì sao lại đúng? Có thể hiểu không cần chia: $x \cdot y$ và $x \cdot 8$ là "x nhóm y" và "x nhóm 8". Hai tích bằng nhau với cùng số nhóm $x \neq 0$ thì mỗi nhóm phải bằng nhau: $y = 8$. □

Lỗi thường gặp. Quên chia đôi khi tính diện tích tam giác sẽ dẫn đến $y = 16$ (phương án A).

Thử lại: Thử $x = 5$: hình chữ nhật $5 \times 8 = 40$; tam giác $\dfrac{16 \cdot 5}{2} = 40$. Bằng nhau. (Với x bất kì cũng đúng.)

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 8

Bài 14

Kí hiệu $\begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 4 \\ \hline 5 & 6 \\ \hline \end{array}$ được tính theo quy tắc: $3 \times 6 + 4 \times 5 = 38$. Biết rằng $\begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 6 \\ \hline 1 & \\ \hline \end{array}$ có giá trị bằng 16. Số cần điền vào ô trống là

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Trước hết phải hiểu quy tắc từ ví dụ đã cho, rồi áp dụng cho ô có số chưa biết.

Bước 1. Tìm quy tắc

Trong $\begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 4 \\ \hline 5 & 6 \\ \hline \end{array}$: 3 (trên trái) nhân 6 (dưới phải), cộng với 4 (trên phải) nhân 5 (dưới trái): $3 \times 6 + 4 \times 5 = 18 + 20 = 38$. Tức là: *nhân hai số theo mỗi đường chéo rồi cộng lại.* Tổng quát, $\begin{array}{|c|c|}\hline a & b \\ \hline c & d \\ \hline \end{array} = a \times d + b \times c$.

Bước 2. Đặt ẩn cho ô trống và lập phương trình

Gọi số ở ô trống (dưới phải) là x. Theo quy tắc: $\begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 6 \\ \hline 1 & x \\ \hline \end{array} = 2 \times x + 6 \times 1 = 2x + 6$. Đề cho giá trị bằng 16: $2x + 6 = 16$.

Bước 3. Giải

Trừ 6 ở hai vế: $2x = 10$. Chia hai vế cho 2: $x = 5$.

Thử lại: $2 \times 5 + 6 \times 1 = 10 + 6 = 16$. Đúng.

Lỗi thường gặp. Đừng ghép nhầm cặp: $2 \times 6 + 1 \times x$ (nhân theo hàng) là sai quy tắc; với cách đó sẽ ra $x = 4$ (phương án D). Hãy kiểm tra quy tắc với ví dụ 38 trước khi dùng.

Vậy chọn **(E)**.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy cùng con "sáng chế" một kí hiệu mới (chẳng hạn nhân theo hàng rồi trừ) và đố nhau. Điều quan trọng là luôn kiểm tra quy tắc với ví dụ mẫu trước khi dùng.

Đáp số: (E) 5

Bài 15

Người ta cân ba quả bí ngô theo từng cặp, đủ mọi cách ghép đôi. Khối lượng của các cặp lần lượt là 12 kg, 13 kg và 15 kg. Quả bí nhẹ nhất nặng bao nhiêu?

(A) 4 kg (B) 5 kg (C) 6 kg (D) 7 kg (E) 8 kg

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ba quả bí ghép đôi thì có đúng 3 cặp. Gọi khối lượng ba quả từ nhẹ đến nặng là $a \le b \le c$ (kg). Cặp nhẹ nhất là hai quả nhẹ nhất, cặp nặng nhất là hai quả nặng nhất: $a+b = 12$, $a + c = 13$, $b + c = 15$.

Bước 1. Cộng cả ba cặp

Mỗi quả có mặt trong đúng *hai* cặp: $(a + b) + (a + c) + (b + c) = 12 + 13 + 15 = 40$, tức $2(a + b + c) = 40$.

Nhắc lại kiến thức. Ba vật cân từng đôi: tổng ba vật bằng một nửa tổng các kết quả cân.

Bước 2. Tổng khối lượng ba quả

$a + b + c = 40 : 2 = 20$ (kg).

Bước 3. Tìm quả nhẹ nhất

Quả nhẹ nhất a là quả *không* có mặt trong cặp nặng nhất ($b+c=15$): $a=(a+b+c)-(b+c)=20-15=5$ (kg). (Tương tự: $b=20-13=7$ kg, $c=20-12=8$ kg.)

Mẹo ThinkAlgo. Cách khác (thế). Từ $a+b=12$ có $b=12-a$; từ $a+c=13$ có $c=13-a$. Thay vào $b+c=15$: $(12-a)+(13-a)=15$, tức $25-2a=15$, nên $2a=10$ và $a=5$.

Thử lại: $5+7=12$, $5+8=13$, $7+8=15$. Đúng cả ba cặp.

Lỗi thường gặp. Đừng lấy $12:2=6$ kg và cho rằng mỗi quả trong cặp nhẹ nhất nặng 6 kg: hai quả trong một cặp không nhất thiết nặng bằng nhau. Phương án (E) 8 kg là quả *nặng nhất*.

Quả nhẹ nhất nặng 5 kg, ứng với phương án **(B)**.

Gợi ý cho phụ huynh. Cho con dùng ba đồ vật trong nhà và một chiếc cân: cân từng cặp, cộng ba kết quả rồi chia đôi, so với khi đặt cả ba lên cân. Con sẽ tự thấy vì sao phải chia 2.

Đáp số: (B) 5 kg

Bài 16

Bạn Rosie đang tập tiết kiệm. Hôm nay trong tài khoản của Rosie có \$120. Từ nay, mỗi lần gửi tiết kiệm Rosie sẽ gửi thêm đúng \$30. Nếu Rosie gửi m lần như vậy thì biểu thức nào dưới đây biểu thị đúng số tiền (tính bằng đô la) có trong tài khoản?

(A) $120+m$ (B) $30m$ (C) $30+120m$ (D) $150m$ (E) $120+30m$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cho biết: lúc đầu có \$120; mỗi lần gửi thêm \$30; gửi m lần. Cần tìm: biểu thức đại số cho tổng số tiền sau m lần gửi.

Bước 1. Thử với vài giá trị cụ thể của m để thấy quy luật

Số lần gửi	Số tiền gửi thêm	Tổng số tiền (đô la)
0	0	120
1	30	$120+30=150$
2	$30+30=30\cdot 2=60$	$120+60=180$
3	$30\cdot 3=90$	$120+90=210$
m	$30\cdot m=30m$	$120+30m$

Bước 2. Viết biểu thức

Số tiền *gửi thêm* sau m lần là m lần của 30, tức là $30m$. Cộng với số tiền có sẵn 120, ta được

$$\text{Tổng số tiền} = 120 + 30m \text{ (đô la)}.$$

Nhắc lại kiến thức. $30m$ nghĩa là $30 \cdot m$ (ta được phép bỏ dấu nhân giữa một số và một chữ). Cộng một số a lặp lại m lần thì được $a \cdot m$.

Bước 3. Loại các phương án sai

- (A) $120 + m$: chỉ cộng thêm \$1 mỗi lần – sai.
- (B) $30m$: quên mất \$120 có sẵn. Với $m = 0$ cho 0 – sai.
- (C) $30 + 120m$: đảo vai trò hai số. Với $m = 1$ cho 150 (trùng!) nhưng với $m = 2$ cho $270 \neq 180$ – sai.
- (D) $150m$: với $m = 2$ cho $300 \neq 180$ – sai.

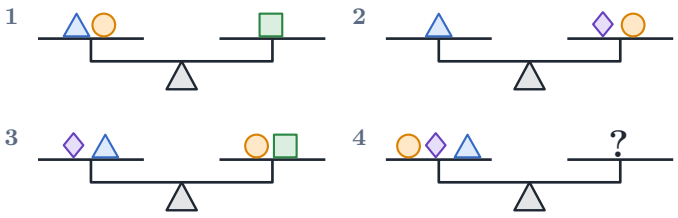
Lỗi thường gặp. Thử với *một* giá trị $m = 1$ là chưa đủ: cả (C), (D) và (E) đều cho 150. Hãy thử thêm $m = 0$ hoặc $m = 2$ để phân biệt.

Thử lại: Với $m = 3$: $120 + 30 \cdot 3 = 210$, đúng như bảng ở Bước 1.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) $120 + 30m$

Bài 17

Cả bốn chiếc cân dưới đây đều đang thăng bằng. Các hình giống nhau có khối lượng bằng nhau. Một cách có thể thay vào dấu "?" để chiếc cân thứ tư thăng bằng là



(A) △□ (B) ◇△ (C) ○□ (D) □◇ (E) △○

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi chiếc cân thăng bằng cho ta một *đẳng thức*: tổng khối lượng đĩa trái bằng tổng khối lượng đĩa phải. Ta viết thẳng các hình vào đẳng thức (mỗi hình thay cho khối lượng của nó):

Cân 1: △ + ○ = □, Cân 2: △ = ◇ + ○, Cân 3: ◇ + △ = ○ + □.

Cần tìm: đĩa phải của cân 4 phải nặng bằng ○ + ◇ + △. Ý tưởng: đổi mọi hình về cùng một "đơn vị" là ○.

Nhắc lại kiến thức. Nếu cân thăng bằng thì khi *thay* một vật bằng các vật nặng bằng nó, hoặc *bỏ bớt* những vật giống nhau ở cả hai đĩa, cân vẫn thăng bằng. Đây chính là tính chất của đẳng thức: $a = b \Rightarrow a + c = b + c$ và $a - c = b - c$.

Bước 1. Dùng cân 2 để thay △ trong cân 1

Theo cân 2, △ = ◇ + ○. Thay vào cân 1:

$$□ = △ + ○ = (◇ + ○) + ○ = ◇ + 2○.$$

Bước 2. Thay vào cân 3 để tìm ◇

Đĩa trái cân 3: $◇ + △ = ◇ + (◇ + ○) = 2◇ + ○$.

Đĩa phải cân 3: $○ + □ = ○ + (◇ + 2○) = ◇ + 3○$.

Vậy $2◇ + ○ = ◇ + 3○$. Bỏ bớt một ◇ và một ○ ở cả hai đĩa:

$$◇ = 2○.$$

Bước 3. Đổi mọi hình về đơn vị ○

$$◇ = 2○, \qquad △ = ◇ + ○ = 3○, \qquad □ = ◇ + 2○ = 4○.$$

Đĩa trái cân 4: $○ + ◇ + △ = 1 + 2 + 3 = 6$ (○).

Bước 4. Tính từng phương án (theo đơn vị ○)

	(A) △□	(B) ◇△	(C) ○□	(D) □◇	(E) △○
Khối lượng	$3 + 4 = 7$	$2 + 3 = 5$	$1 + 4 = 5$	$4 + 2 = \mathbf{6}$	$3 + 1 = 4$

Chỉ có (D) nặng đúng 6 ○.

Thử lại: Lấy ○ nặng 1 kg thì ◇, △, □ nặng 2, 3, 4 kg. Cân 1: $3 + 1 = 4$ ✓; cân 2: $3 = 2 + 1$ ✓; cân 3: $2 + 3 = 1 + 4$ ✓; cân 4: $1 + 2 + 3 = 6 = 4 + 2$ ✓.

Mẹo ThinkAlgo. Khi có nhiều ẩn, hãy chọn *một* hình làm đơn vị đo và biểu diễn mọi hình khác theo nó – giống như đổi mọi số tiền ra cùng một loại tờ tiền.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) □◇

Bài 18

Số cần điền vào ô trống để có đẳng thức đúng $\frac{3}{7} = \frac{\square}{63}$ là

(A) 27 (B) 9 (C) 59 (D) 63 (E) 3

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hai phân số bằng nhau, đã biết mẫu của phân số thứ hai là 63. Cần tìm tử số.

Nhắc lại kiến thức. Tính chất cơ bản của phân số: nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0 thì được một phân số bằng nó: $\dfrac{a}{b} = \dfrac{a \cdot k}{b \cdot k}$ $(k \neq 0)$.

Bước 1. Mẫu số đã được nhân với bao nhiêu?
Từ 7 lên 63: $63 : 7 = 9$. Vậy mẫu số đã được nhân với 9.

Bước 2. Nhân tử số với cùng số đó
Để phân số không đổi, tử số cũng phải nhân với 9: $3 \cdot 9 = 27$.

$$\frac{3}{7} = \frac{3 \cdot 9}{7 \cdot 9} = \frac{27}{63}.$$

Bước 3. Cách khác: dùng "tích chéo"
Hai phân số $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ khi và chỉ khi $a \cdot d = b \cdot c$. Gọi số cần điền là x: $3 \cdot 63 = 7 \cdot x$, tức $189 = 7x$, nên $x = 189 : 7 = 27$.

Lỗi thường gặp. Một số bạn thấy $63 - 7 = 56$ rồi lấy $3 + 56 = 59$ (phương án C). Phân số không thay đổi khi *cộng* cùng một số vào tử và mẫu! Phải *nhân* (hoặc chia).

Thử lại: $27 : 63$ rút gọn cho 9 được $3 : 7$, tức $\dfrac{27}{63} = \dfrac{3}{7}$ ✓.
Vậy chọn **(A)**.
Đáp số: (A) 27

Bài 19

Tổng của bốn số bằng T. Mỗi số trong bốn số đó được tăng thêm 1 đơn vị. Cộng bốn số mới lại, rồi nhân tổng vừa được với 3. Kết quả cuối cùng bằng

(A) $3T + 3$ (B) $3T + 4$ (C) $3T + 12$ (D) $T + 12$ (E) $12T$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bốn số chưa biết, chỉ biết tổng của chúng là T. Ta không cần biết từng số – chỉ cần theo dõi *tổng* thay đổi thế nào.

Bước 1. Đặt tên các số
Gọi bốn số là a, b, c, d. Theo đề: $a + b + c + d = T$.

Bước 2. Tăng mỗi số thêm 1 rồi cộng lại
Bốn số mới là $a + 1$, $b + 1$, $c + 1$, $d + 1$. Tổng của chúng:

$$(a + 1) + (b + 1) + (c + 1) + (d + 1) = (a + b + c + d) + (1 + 1 + 1 + 1) = T + 4.$$

Nhắc lại kiến thức. Phép cộng có tính chất giao hoán và kết hợp, nên ta được phép nhóm các chữ với nhau và các số với nhau.

Bước 3. Nhân với 3

$$3 \cdot (T+4) = 3 \cdot T + 3 \cdot 4 = 3T + 12.$$

Nhắc lại kiến thức. Tính chất phân phối: $k \cdot (x+y) = k \cdot x + k \cdot y$. Phải nhân 3 với *từng* số hạng trong ngoặc.

Lỗi thường gặp. Hai lỗi hay gặp: (1) chỉ cộng 1 vào tổng (thay vì 4, vì có bốn số) rồi được $3T+3$; (2) quên nhân 3 với số 4 rồi được $3T+4$.

Thử lại: Lấy bốn số $1, 2, 3, 4$: $T = 10$. Số mới $2, 3, 4, 5$ có tổng 14; nhân 3 được 42. Còn $3T + 12 = 30 + 12 = 42$ ✓. Các phương án khác cho 33, 34, 22, 120 – đều sai.
Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) $3T + 12$

Bài 20

Hai tam giác cân, mỗi tam giác đều có ít nhất một góc bằng $70°$. Ở tam giác thứ nhất, số đo (theo độ) của mỗi góc trong hai góc còn lại là số chẵn. Ở tam giác thứ hai, số đo của mỗi góc trong hai góc còn lại là số lẻ. Gọi S là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ nhất và T là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ hai. Giá trị của $S + T$ là

(A) $280°$ (B) $250°$ (C) $220°$ (D) $200°$ (E) $300°$

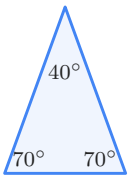
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau. Góc $70°$ có thể là *góc ở đỉnh* hoặc *góc ở đáy*. Ta xét cả hai khả năng, rồi xem khả năng nào cho "hai góc còn lại chẵn", khả năng nào cho "hai góc còn lại lẻ".

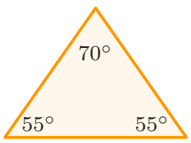
Nhắc lại kiến thức. Tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$. Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

Bước 1. Khả năng 1: góc $70°$ là góc ở đáy
Khi đó góc ở đáy còn lại cũng bằng $70°$. Góc ở đỉnh bằng $180° - 70° - 70° = 40°$.
Ba góc: $70°$, $70°$, $40°$. Hai góc còn lại (ngoài một góc $70°$) là $70°$ và $40°$ – **đều chẵn**.

Bước 2. Khả năng 2: góc $70°$ là góc ở đỉnh
Hai góc ở đáy bằng nhau và có tổng $180° - 70° = 110°$, nên mỗi góc bằng $110° : 2 = 55°$.
Ba góc: $70°$, $55°$, $55°$. Hai góc còn lại là $55°$ và $55°$ – **đều lẻ**.



Tam giác thứ nhất



Tam giác thứ hai

Bước 3. Xác định S và T
Tam giác thứ nhất (hai góc còn lại chẵn) là khả năng 1. Hai góc *bằng nhau* của nó là hai góc 70°: $S = 70° + 70° = 140°$.
Tam giác thứ hai (hai góc còn lại lẻ) là khả năng 2. Hai góc bằng nhau là hai góc 55°: $T = 55° + 55° = 110°$.

Bước 4. Tính $S + T$
$S + T = 140° + 110° = 250°$.

Lỗi thường gặp. "Tổng hai góc bằng nhau" là tổng hai góc *ở đáy*, không phải tổng hai góc "còn lại". Ở tam giác thứ nhất, hai góc còn lại là 70° và 40° (tổng 110°), nhưng hai góc bằng nhau là 70° và 70° (tổng 140°). Nhầm chỗ này sẽ ra $110° + 110° = 220°$ (phương án C).

Thử lại: $70 + 70 + 40 = 180$ và $70 + 55 + 55 = 180$ ✓.
Vậy chọn **(B)**.
Đáp số: (B) 250°

Bài 21

Bạn Andrea tham gia một chuyến chèo thuyền kayak kéo dài 6 ngày với tổng quãng đường 168 km. Vừa hết ngày thứ ba, Andrea đã đi được $\frac{3}{7}$ tổng quãng đường. Trong những ngày còn lại, trung bình mỗi ngày Andrea phải chèo bao nhiêu ki-lô-mét?

(A) 29 (B) 24 (C) 27 (D) 32 (E) 26

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cho biết: tổng quãng đường 168 km; chuyến đi 6 ngày; sau 3 ngày đã đi $\frac{3}{7}$ quãng đường. Cần tìm: số km trung bình mỗi ngày trong số ngày còn lại.

Nhắc lại kiến thức. Muốn tìm $\frac{m}{n}$ của một số, ta nhân số đó với $\frac{m}{n}$ (chia cho n rồi nhân với m).

Bước 1. Tính quãng đường đã đi
$\frac{3}{7}$ của 168 km là $168 \cdot \frac{3}{7} = 168 : 7 \cdot 3 = 24 \cdot 3 = 72$ (km).

Bước 2. Số ngày còn lại
Chuyến đi 6 ngày, đã xong 3 ngày, nên còn $6 - 3 = 3$ ngày.

Bước 3. Gọi ẩn và lập phương trình
Gọi x (km) là quãng đường trung bình Andrea phải chèo mỗi ngày trong 3 ngày còn lại ($x > 0$). Trong 3 ngày đó Andrea chèo được $3x$ km. Quãng đường đã đi cộng quãng đường sẽ đi bằng cả chặng:

$$72 + 3x = 168.$$

Bước 4. Giải phương trình
Chuyển vế: $3x = 168 - 72 = 96$. Chia hai vế cho 3: $x = 96 : 3 = 32$ (km/ngày).

Mẹo ThinkAlgo. Cũng có thể nghĩ: phần còn lại là $1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$ quãng đường, tức $168 : 7 \cdot 4 = 96$ km, chia đều cho 3 ngày được 32 km mỗi ngày.

Lỗi thường gặp. Đừng nhầm "phần quãng đường còn lại" ($\frac{4}{7}$) với "số ngày còn lại" (3 ngày). Phương án (B) 24 km chỉ là độ dài của *một phần bảy* quãng đường.

Thử lại: $72 + 3 \cdot 32 = 72 + 96 = 168$ km ✓.
Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) 32 km mỗi ngày

Bài 22

Một chấm tròn xuất phát tại điểm $(20; 19)$ trên mặt phẳng tọa độ. Ở bước thứ nhất, chấm di chuyển 1 đơn vị theo phương ngang hoặc phương dọc, tức là đến một trong các điểm $(21; 19)$, $(19; 19)$, $(20; 20)$ hoặc $(20; 18)$. Ở bước thứ hai, chấm di chuyển 2 đơn vị (về chiều nào cũng được) theo phương *vuông góc* với bước thứ nhất. Từ đó về sau, mỗi bước dài hơn bước trước 1 đơn vị (3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị, ...) và luôn vuông góc với bước ngay trước nó. Chấm dừng lại sau 10 bước. Điểm nào dưới đây **không thể** là vị trí cuối cùng của chấm?

(A) $(27; 33)$ (B) $(30; 40)$ (C) $(21; 21)$ (D) $(42; 44)$ (E) $(37; 37)$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Các bước có độ dài $1, 2, 3, \ldots, 10$. "Vuông góc với bước trước" nghĩa là các bước *luân phiên* ngang – dọc – ngang – dọc... Ta cần tìm điểm mà chấm không bao giờ tới được.

Nhắc lại kiến thức. Trên mặt phẳng tọa độ, đi sang phải (trái) k đơn vị làm hoành độ (số thứ nhất) tăng (giảm) k; đi lên (xuống) k đơn vị làm tung độ (số thứ hai) tăng (giảm) k.

Bước 1. Tách các bước thành hai nhóm
Nếu bước 1 là bước ngang thì các bước ngang là bước $1, 3, 5, 7, 9$ (độ dài lẻ) và các bước dọc là bước $2, 4, 6, 8, 10$ (độ dài chẵn). Nếu bước 1 là bước dọc thì ngược lại.
Mỗi bước có thể đi theo chiều dương (dấu $+$) hoặc chiều âm (dấu $-$). Vậy độ dịch chuyển theo một phương là

$$\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9 \quad \text{(nhóm lẻ)}, \qquad \pm 2 \pm 4 \pm 6 \pm 8 \pm 10 \quad \text{(nhóm chẵn)}.$$

Bước 2. Nhóm lẻ cho được những số nào?
Nếu tất cả mang dấu $+$: $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$. Khi đổi dấu một bước độ dài a từ $+$ sang $-$, tổng giảm đi $2a$ (mất a và còn bị trừ thêm a). Vậy:

$$\text{độ dịch chuyển} = 25 - 2 \times (\text{tổng các độ dài bị đổi dấu}).$$

Muốn được 21, cần tổng các độ dài bị đổi dấu là $(25 - 21) : 2 = 2$. Nhưng trong $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ không có cách chọn nào có tổng bằng 2 (chọn 1 thì được 1; chọn thêm bất kỳ số nào thì đã ≥ 4). Vậy **nhóm lẻ không thể cho độ dịch chuyển** 21 (tương tự cũng không thể cho -21).

Vì sao lại đúng? Mọi tổng con của $\{1,3,5,7,9\}$ có thể bằng: $0,1,3,4,5,6,7,8,9,\ldots$ nhưng *không* bằng 2, vì số nhỏ nhất là 1, số nhỏ thứ hai là 3, nên chọn từ hai số trở lên thì tổng ít nhất $1+3=4$. □

Bước 3. Kiểm tra phương án (B) $(30;40)$

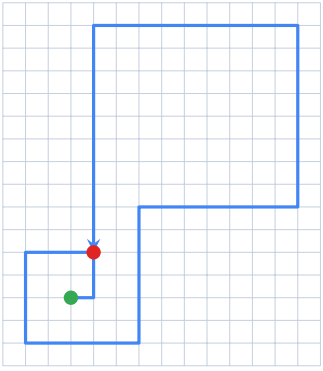
Độ dịch chuyển: ngang $30-20=10$, dọc $40-19=21$.

Một tổng có dấu của 5 số lẻ luôn là số *lẻ*; của các số chẵn luôn là số *chẵn*. Vì 21 lẻ nên phương dọc phải là nhóm lẻ, tức phải có $\pm1\pm3\pm5\pm7\pm9=21$ – điều này không thể theo Bước 2. Vậy chấm **không thể** đến $(30;40)$.

Bước 4. Các phương án còn lại đều đến được (chỉ ra cách đi)

Điểm	Dịch chuyển (ngang; dọc)	Nhóm lẻ	Nhóm chẵn
(A) $(27;33)$	$(7;14)$	$1+3+5+7-9=7$	$2+4+6-8+10=14$
(C) $(21;21)$	$(1;2)$	$1-3+5+7-9=1$	$2-4+6+8-10=2$
(D) $(42;44)$	$(22;25)$	$1+3+5+7+9=25$	$2-4+6+8+10=22$
(E) $(37;37)$	$(17;18)$	$-1-3+5+7+9=17$	$2+4-6+8+10=18$

(Ở (D), độ dịch chuyển ngang 22 là số chẵn nên bước đầu tiên phải là bước dọc.) Ví dụ đường đi tới $(21;21)$: các bước lần lượt là phải 1, lên 2, trái 3, xuống 4, phải 5, lên 6, phải 7, lên 8, trái 9, xuống 10:



● điểm xuất phát $(20;19)$ ● điểm cuối $(21;21)$

Lỗi thường gặp. Chỉ xét tính chẵn – lẻ là chưa đủ: cả 10 (chẵn) và 21 (lẻ) đều "hợp lệ" về tính chẵn lẻ, nhưng 21 vẫn không đạt được. Phải kiểm tra thật sự xem có cách chọn dấu hay không.

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) $(30;40)$

Bài 23

Chị Gail làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng. Hôm thứ Bảy, chị dậy lúc 6 h 30 sáng, bắt đầu làm việc lúc x giờ sáng và kết thúc lúc x giờ chiều (cùng ngày). Hôm thứ Bảy chị Gail làm việc trong bao lâu?

(A) $24 - 2x$ giờ (B) $12 - x$ giờ (C) $2x$ giờ

(D) 0 giờ (E) 12 giờ

Lời giải chi tiết

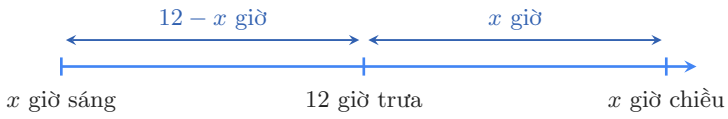
Phân tích đề. Bắt đầu lúc x giờ sáng, kết thúc lúc x giờ chiều. Cần tìm thời gian làm việc. Giờ dậy 6 h 30 là thông tin *thừa*, không dùng đến.

Nhắc lại kiến thức. x giờ chiều (theo cách nói 12 giờ) chính là $(x + 12)$ giờ theo cách tính 24 giờ. Ví dụ: 3 giờ chiều là 15 giờ.

Bước 1. Đổi sang cách tính 24 giờ
Bắt đầu: x giờ. Kết thúc: $x + 12$ giờ.

Bước 2. Tính thời gian làm việc
Thời gian = giờ kết thúc − giờ bắt đầu $= (x + 12) - x = 12$ (giờ).

Bước 3. Cách nghĩ khác (chia làm hai đoạn)



Từ x giờ sáng đến 12 giờ trưa là $12 - x$ giờ; từ 12 giờ trưa đến x giờ chiều là x giờ. Tổng: $(12 - x) + x = 12$ giờ. Kết quả không phụ thuộc vào x!

Lỗi thường gặp. Phương án (B) $12 - x$ chỉ là phần buổi sáng. Phương án (D) 0 giờ xuất hiện khi lấy $x - x$ mà quên rằng một bên là "sáng", một bên là "chiều".

Thử lại: Nếu $x = 8$: chị làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (20 giờ), tức $20 - 8 = 12$ giờ ✓.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 12 giờ

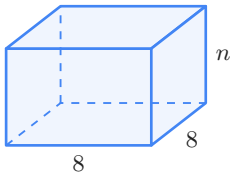
Bài 24 *

Một hình hộp chữ nhật kích thước $8 \times 8 \times n$ (n là số nguyên dương) được ghép từ các hình lập phương nhỏ kích thước $1 \times 1 \times 1$. Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các hình lập phương nhỏ tạo nên nó. Tổng tất cả các giá trị của n để $\dfrac{B}{A}$ là một số nguyên bằng

(A) 86 (B) 90 (C) 70 (D) 78 (E) 96

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cần viết A và B theo n, lập tỉ số $\frac{B}{A}$, rồi tìm mọi n nguyên dương làm tỉ số này là số nguyên, cuối cùng cộng các n đó lại.



Nhắc lại kiến thức. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c có diện tích toàn phần (tổng diện tích 6 mặt) là $2(ab+bc+ca)$. Hình lập phương cạnh 1 có 6 mặt, mỗi mặt diện tích 1, nên diện tích toàn phần là 6. Hình hộp $a \times b \times c$ ghép từ $a \cdot b \cdot c$ hình lập phương đơn vị.

Bước 1. Tính A

$A = 2(8 \cdot 8 + 8 \cdot n + 8 \cdot n) = 2(64 + 16n) = 128 + 32n.$

Bước 2. Tính B

Số hình lập phương nhỏ: $8 \cdot 8 \cdot n = 64n$. Mỗi hình có diện tích toàn phần 6, nên $B = 6 \cdot 64n = 384n$.

Bước 3. Rút gọn tỉ số

$$\frac{B}{A} = \frac{384n}{128 + 32n} = \frac{32 \cdot 12n}{32 \cdot (4+n)} = \frac{12n}{n+4}.$$

Bước 4. Tách phần nguyên

$$\frac{12n}{n+4} = \frac{12(n+4) - 48}{n+4} = 12 - \frac{48}{n+4}.$$

Vì sao lại đúng? $12(n+4) - 48 = 12n + 48 - 48 = 12n$, nên tử số không đổi. Do đó $\frac{12n}{n+4}$ là số nguyên khi và chỉ khi $\frac{48}{n+4}$ là số nguyên, tức là $n+4$ là ước của 48. □

Bước 5. Tìm các giá trị của n

Các ước dương của 48: $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48$. Vì $n \geq 1$ nên $n + 4 \geq 5$; chỉ giữ lại $6, 8, 12, 16, 24, 48$:

$n+4$	6	8	12	16	24	48
n	2	4	8	12	20	44
$\frac{B}{A} = 12 - \frac{48}{n+4}$	4	6	8	9	10	11

Bước 6. Cộng các giá trị

$2 + 4 + 8 + 12 + 20 + 44 = 90.$

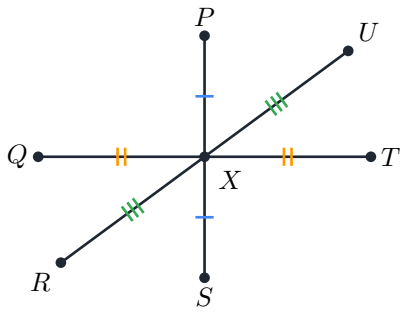
Lỗi thường gặp. Đừng quên điều kiện $n \geq 1$: các ước $1, 2, 3, 4$ của 48 cho $n + 4 \leq 4$, tức $n \leq 0$ – bị loại.

Thử lại: Với $n = 2$: $A = 128{+}64 = 192$, $B = 768$, $\frac{B}{A} = 4$ ✓. Với $n = 44$: $A = 128{+}1408 = 1536$, $B = 16\,896$, $\frac{B}{A} = 11$ ✓.
Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 90

Bài 25 *

Ba tuyến xe buýt cắt nhau tại bến X như hình vẽ (các đoạn có cùng số vạch thì dài bằng nhau). Cứ 12 phút, xe A đi hết một lượt $P \to X \to S \to X \to P$. Cứ 20 phút, xe B đi hết một lượt $Q \to X \to T \to X \to Q$. Cứ 28 phút, xe C đi hết một lượt $R \to X \to U \to X \to R$. Lúc 13 h 00, ba xe A, B, C lần lượt xuất phát từ P, Q, R; mỗi xe chạy với vận tốc không đổi và quay đầu ngay lập tức khi tới cuối tuyến. Các xe chạy liên tục đến 23 h 00. Trong khoảng thời gian từ 17 h 00 đến 22 h 00, có bao nhiêu thời điểm mà có từ hai xe trở lên cùng có mặt tại X?



(A) 18 (B) 19 (C) 20
(D) 21 (E) 22

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi xe chạy đều trên tuyến có hai nhánh dài bằng nhau. Ta tìm *các thời điểm* mỗi xe có mặt tại X, rồi đếm các thời điểm trùng nhau. Đo thời gian t bằng *số phút kể từ* 13 h 00: khi đó 17 h 00 ứng với $t = 240$ và 22 h 00 ứng với $t = 540$.

Bước 1. Xe A có mặt tại X vào những lúc nào?
Một lượt $P \to X \to S \to X \to P$ gồm 4 đoạn dài bằng nhau ($PX = XS$), đi hết 12 phút, nên mỗi đoạn mất $12 : 4 = 3$ phút. Xe A tới X sau 3 phút, rồi đi $X \to S \to X$ hết 6 phút, nên tới X lần nữa ở phút 9; sau đó là phút $15, 21, 27, \ldots$ Tức là

$$t = 3,\ 9,\ 15,\ 21, \ldots \quad = 3 \times 1,\ 3 \times 3,\ 3 \times 5,\ 3 \times 7, \ldots$$

Xe A có mặt tại X đúng vào các thời điểm $t = 3 \times$ (số lẻ).

Bước 2. Tương tự cho xe B và xe C
Xe B: mỗi đoạn mất $20 : 4 = 5$ phút, có mặt tại X khi $t = 5, 15, 25, \cdots = 5 \times$ (số lẻ).
Xe C: mỗi đoạn mất $28 : 4 = 7$ phút, có mặt tại X khi $t = 7, 21, 35, \cdots = 7 \times$ (số lẻ).

Bước 3. Hai xe gặp nhau tại X khi nào?

Vì sao lại đúng? Xe A và B cùng ở $X \iff t = 3 \times (\text{lẻ}) = 5 \times (\text{lẻ})$. Khi đó t lẻ (tích hai số lẻ là số lẻ), và t chia hết cho cả 3 và 5, nên chia hết cho 15; vậy t là *bội lẻ của* 15. Ngược lại, nếu $t = 15 \times (\text{lẻ})$ thì $t = 3 \times (5 \times \text{lẻ}) = 5 \times (3 \times \text{lẻ})$, trong ngoặc là số lẻ, nên cả hai xe đều ở X. □

Lập luận giống hệt: A và C cùng ở $X \iff t$ là bội lẻ của 21; B và C cùng ở $X \iff t$ là bội lẻ của 35; cả ba xe cùng ở $X \iff t$ là bội lẻ của 105.

Nhắc lại kiến thức. Nếu một số chia hết cho hai số nguyên tố cùng nhau a và b thì nó chia hết cho $a \cdot b$. Ví dụ: chia hết cho 3 và 5 thì chia hết cho 15.

Bước 4. Đếm trong khoảng $240 \le t \le 540$

- Bội lẻ của 15: $15 \times 17 = 255, \ldots, 15 \times 35 = 525$ (với $17, 19, \ldots, 35$): **10** thời điểm.
- Bội lẻ của 21: $21 \times 13 = 273, \ldots, 21 \times 25 = 525$ (với $13, 15, \ldots, 25$): **7** thời điểm.
- Bội lẻ của 35: $35 \times 7 = 245, \ldots, 35 \times 15 = 525$ (với $7, 9, \ldots, 15$): **5** thời điểm.
- Bội lẻ của 105: $105 \times 3 = 315$ và $105 \times 5 = 525$: **2** thời điểm (cả ba xe).

Bước 5. Loại các thời điểm bị đếm trùng

Hai thời điểm $t = 315$ và $t = 525$ có cả ba xe, nên đã được đếm *ba lần* trong $10 + 7 + 5 = 22$ (một lần trong mỗi danh sách), trong khi chỉ được đếm một lần. Ta bớt mỗi thời điểm đi 2 lần:

$$22 - 2 \times 2 = 18.$$

Bảng đầy đủ 18 thời điểm (đổi ra giờ):

Giờ	Xe	Giờ	Xe	Giờ	Xe
17 h 05	B, C	18 h 57	A, C	20 h 21	A, C
17 h 15	A, B	19 h 15	A, B	20 h 35	B, C
17 h 33	A, C	19 h 25	B, C	20 h 45	A, B
17 h 45	A, B	19 h 39	A, C	21 h 03	A, C
18 h 15	**A, B, C**	19 h 45	A, B	21 h 15	A, B
18 h 45	A, B	20 h 15	A, B	**21 h 45**	**A, B, C**

Lỗi thường gặp. Xe A ở X *hai lần* trong mỗi lượt 12 phút (lúc đi ra và lúc quay về), nên khoảng cách giữa hai lần là 6 phút chứ không phải 12 phút. Nếu chỉ dùng "bội của 12, 20, 28" sẽ ra kết quả sai.

Thử lại: Đếm trực tiếp từng phút từ 240 đến 540 (ví dụ bằng máy tính) cũng được đúng 18 thời điểm.

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) 18

Bài 26

Bạn Steve bắt đầu từ số 7 và đếm tiến, mỗi lần thêm 3, được dãy $7, 10, 13, \ldots$ Bạn Dave bắt đầu từ số 2026 và đếm lùi, mỗi lần bớt 5, được dãy $2026, 2021, 2016, \ldots$ Số nào dưới đây có mặt trong cả hai dãy?

(A) 1009 (B) 1006 (C) 1003 (D) 1001 (E) 1011

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi dãy gồm các số cách đều nhau. Ta tìm "dấu hiệu nhận biết" một số thuộc mỗi dãy, rồi kiểm tra từng phương án.

Bước 1. Dấu hiệu của dãy của Steve

$7 = 2 \cdot 3 + 1$ chia cho 3 dư 1. Mỗi lần cộng thêm 3, số dư khi chia cho 3 không đổi. Vậy mọi số trong dãy của Steve đều **chia cho 3 dư 1** (và ≥ 7). Ngược lại, mọi số ≥ 7 chia 3 dư 1 đều có mặt, vì nó bằng $7 + 3k$.

Bước 2. Dấu hiệu của dãy của Dave

$2026 = 405 \cdot 5 + 1$ chia cho 5 dư 1. Bớt đi 5 không làm đổi số dư khi chia cho 5. Vậy mọi số trong dãy của Dave đều **chia cho 5 dư 1** (và ≤ 2026), tức là có **chữ số tận cùng là 1 hoặc 6**.

> **Nhắc lại kiến thức.** Cộng hoặc trừ một bội của m không làm thay đổi số dư khi chia cho m. Một số chia 5 dư 1 khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó là 1 hoặc 6. Một số chia 3 dư bao nhiêu thì tổng các chữ số của nó chia 3 dư bấy nhiêu.

Bước 3. Kiểm tra từng phương án

Số	Tổng chữ số; dư khi chia 3	Chữ số tận cùng	Thuộc cả hai?
1009	10; dư 1 ✓	9 ×	không
1006	7; dư 1 ✓	6 ✓	**có**
1003	4; dư 1 ✓	3 ×	không
1001	2; dư 2 ×	1 ✓	không
1011	3; dư 0 ×	1 ✓	không

Thử lại: $1006 = 7 + 3 \cdot 333$ (vì $1006 - 7 = 999 = 3 \cdot 333$), nên 1006 là số thứ 334 trong dãy của Steve. $2026 - 1006 = 1020 = 5 \cdot 204$, nên 1006 có trong dãy của Dave (sau 204 lần bớt 5) ✓.

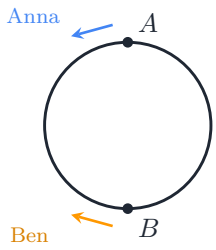
> **Mẹo ThinkAlgo.** Thay vì viết hàng trăm số của mỗi dãy, ta chỉ cần biết số dư – một "chữ ký" chung của mọi số trong dãy.

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 1006

Bài 27 *

Trên một đường chạy hình tròn, bạn Anna đứng ở điểm A, bạn Ben đứng ở điểm B đối diện với A (đoạn AB là một đường kính). Anna chạy ngược chiều kim đồng hồ, Ben chạy cùng chiều kim đồng hồ. Hai bạn chạy với vận tốc không đổi nhưng khác nhau. Sau một thời gian, hai bạn nhận thấy các lần gặp nhau luôn diễn ra tại đúng ba vị trí cố định trên đường chạy. Tỉ số vận tốc của hai bạn là



(A) $3:2$ (B) $3:1$ (C) $4:1$

(D) $2:1$ (E) $5:2$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hai bạn chạy *ngược chiều nhau* trên vòng tròn. Ta tìm xem giữa hai lần gặp liên tiếp, mỗi bạn chạy được bao nhiêu phần của vòng, từ đó suy ra có bao nhiêu điểm gặp nhau khác nhau.

Bước 1. Giữa hai lần gặp liên tiếp, cả hai cùng chạy được đúng 1 vòng

Vì sao lại đúng? Ngay sau khi gặp nhau, hai bạn tách ra theo hai chiều ngược nhau. Khoảng cách giữa họ (đo dọc theo đường chạy) tăng dần, và họ gặp lại nhau khi tổng quãng đường hai bạn chạy được vừa đủ phủ kín cả vòng tròn. Vậy giữa hai lần gặp liên tiếp, *tổng* quãng đường hai bạn chạy đúng bằng 1 vòng. (Riêng lần gặp đầu tiên: lúc đầu hai bạn cách nhau nửa vòng nên tổng quãng đường là $\frac{1}{2}$ vòng.) □

Bước 2. Mỗi lần, Anna chạy được bao nhiêu phần vòng?

Trong cùng một khoảng thời gian, quãng đường tỉ lệ với vận tốc. Nếu tỉ số vận tốc Anna : Ben là $p:q$ thì trong 1 vòng chung, Anna chạy được $\dfrac{p}{p+q}$ vòng, Ben chạy được $\dfrac{q}{p+q}$ vòng.

Nhắc lại kiến thức. Chia một đại lượng theo tỉ số $p:q$: phần thứ nhất bằng $\frac{p}{p+q}$, phần thứ hai bằng $\frac{q}{p+q}$ của tổng.

Vậy điểm gặp sau luôn cách điểm gặp trước một cung bằng $\dfrac{p}{p+q}$ vòng (theo chiều chạy của Anna).

Bước 3. Thử với tỉ số $2:1$

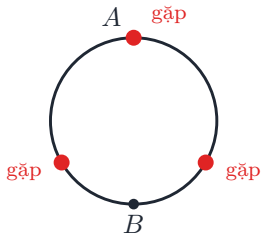
Mỗi lần Anna chạy $\frac{2}{3}$ vòng. Gọi M_1 là điểm gặp đầu tiên. Các điểm gặp tiếp theo cách M_1 lần lượt $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{3}$, $\frac{6}{3}=2$ vòng, ... Vì đi trọn 1 vòng thì quay về chỗ cũ, nên $\frac{4}{3}$ vòng cũng là $\frac{1}{3}$ vòng và 2 vòng chính là M_1. Chỉ có **ba** điểm gặp: M_1 và hai điểm chia đường tròn thành ba phần bằng

nhau. (Nếu Ben nhanh hơn, tỉ số 1 : 2, kết quả tương tự.)

Bước 4. Các tỉ số khác cho bao nhiêu điểm?

Tỉ số	Mỗi lần Anna chạy	Vị trí các điểm gặp (tính từ M_1)	Số điểm
(A) 3 : 2	$\frac{3}{5}$ vòng	$0, \frac{3}{5}, \frac{1}{5}, \frac{4}{5}, \frac{2}{5}$ rồi lặp lại	5
(B) 3 : 1	$\frac{3}{4}$ vòng	$0, \frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}$ rồi lặp lại	4
(C) 4 : 1	$\frac{4}{5}$ vòng	$0, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}$	5
(D) 2 : 1	$\frac{2}{3}$ vòng	$0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$	**3**
(E) 5 : 2	$\frac{5}{7}$ vòng	7 vị trí khác nhau	7

(Ví dụ hàng (A): $\frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$, bỏ 1 vòng còn $\frac{1}{5}$; thêm $\frac{3}{5}$ được $\frac{4}{5}$; thêm $\frac{3}{5}$ được $\frac{7}{5}$, bỏ 1 vòng còn $\frac{2}{5}$; thêm $\frac{3}{5}$ được 1 vòng – trở về M_1.)



Thử lại: Đường chạy dài 600 m, Anna chạy 200 m/phút, Ben 100 m/phút. Lúc đầu cách nhau 300 m, gặp lần đầu sau 300 : 300 = 1 phút, tại điểm cách A 200 m (theo chiều của Anna). Sau đó cứ 600 : 300 = 2 phút gặp một lần, Anna chạy thêm 400 m mỗi lần: vị trí 200 → 600 (tức A) → 1000 (tức 400 m) → 1400 (tức 200 m) . . . Đúng ba điểm: 0 m, 200 m, 400 m, chia đường tròn làm ba phần đều – như hình trên.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) 2 : 1

Bài 28 *

Dãy $11, 20, 31, 51, 82$ là một ví dụ về một dãy tăng gồm năm số nguyên dương, trong đó số thứ nhất cộng số thứ hai bằng số thứ ba, số thứ hai cộng số thứ ba bằng số thứ tư, và số thứ ba cộng số thứ tư bằng số thứ năm. Có bao nhiêu dãy như vậy có số thứ năm bằng 124?

(A) 10 (B) 7 (C) 9 (D) 6 (E) 8

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả dãy được xác định hoàn toàn bởi hai số đầu tiên. Ta biểu diễn số thứ năm theo hai số đầu, rồi đếm số cặp thỏa mãn.

Bước 1. Biểu diễn cả dãy theo hai số đầu a và b

Số thứ 1	Số thứ 2	Số thứ 3	Số thứ 4	Số thứ 5
a	b	$a+b$	$b+(a+b)=a+2b$	$(a+b)+(a+2b)=2a+3b$

Kiểm tra với ví dụ: $a=11$, $b=20$ cho số thứ năm $2\cdot 11+3\cdot 20=22+60=82$ ✓.

Bước 2. Điều kiện

- Số thứ năm bằng 124: $2a+3b=124$.
- a, b nguyên dương.
- Dãy tăng: cần $a<b$. (Các bước sau tự động tăng: $a+b>b$, $a+2b>a+b$, ... vì $a,b>0$.)

Bước 3. b phải là số chẵn

$2a$ và 124 đều chẵn, nên $3b=124-2a$ chẵn, do đó b chẵn. Đặt $b=2t$ (t nguyên dương). Khi đó $2a=124-6t$, tức

$$a=62-3t.$$

Bước 4. Tìm khoảng giá trị của t

- $a\geq 1$: $62-3t\geq 1\Rightarrow 3t\leq 61\Rightarrow t\leq 20$.
- $a<b$: $62-3t<2t\Rightarrow 62<5t\Rightarrow t>12{,}4\Rightarrow t\geq 13$.

Vậy $t\in\{13,14,15,16,17,18,19,20\}$: có 8 giá trị.

Bước 5. Liệt kê để kiểm tra

t	13	14	15	16	17	18	19	20
$a=62-3t$	23	20	17	14	11	8	5	2
$b=2t$	26	28	30	32	34	36	38	40

Ví dụ $t=13$: dãy $23, 26, 49, 75, 124$; $t=20$: dãy $2, 40, 42, 82, 124$.

Lỗi thường gặp. Nếu quên điều kiện "dãy tăng" ($a<b$), ta sẽ đếm thừa các cặp như $a=26$, $b=24$ (dãy $26, 24, 50, 74, 124$ – giảm ở bước đầu).

Thử lại: $t=12$ cho $a=26$, $b=24$: $a>b$, bị loại. $t=21$ cho $a=-1$: không dương, bị loại.
Vậy đúng 8 dãy.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 8

Bài 29

Kathy nuôi nhiều mèo hơn Alice và nhiều chó hơn Bruce. Alice nuôi nhiều chó hơn Kathy nhưng ít mèo hơn Bruce. Khẳng định nào dưới đây **chắc chắn** đúng?

(A) Bruce nuôi ít mèo nhất.

(B) Bruce nuôi nhiều mèo nhất.

(C) Kathy nuôi nhiều mèo nhất.

(D) Alice nuôi nhiều chó nhất.

(E) Kathy nuôi ít chó nhất.

Lời giải chi tiết

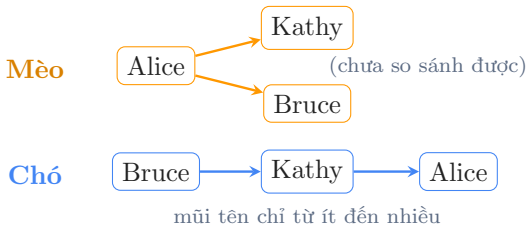
Phân tích đề. Có hai loại so sánh riêng rẽ: so sánh số *mèo* và so sánh số *chó*. Ta tách thông tin thành hai nhóm rồi sắp thứ tự.

Bước 1. Thông tin về mèo

"Kathy nhiều mèo hơn Alice": Alice $<$ Kathy. "Alice ít mèo hơn Bruce": Alice $<$ Bruce. Vậy Alice ít mèo nhất. Nhưng giữa Kathy và Bruce, *không biết ai nhiều hơn.*

Bước 2. Thông tin về chó

"Kathy nhiều chó hơn Bruce": Bruce $<$ Kathy. "Alice nhiều chó hơn Kathy": Kathy $<$ Alice. Ghép lại: Bruce $<$ Kathy $<$ Alice. Vậy **Alice nhiều chó nhất**, Bruce ít chó nhất.



Bước 3. Xét từng khẳng định

- (A) "Bruce ít mèo nhất": **sai**, vì Alice ít mèo hơn Bruce.
- (B) "Bruce nhiều mèo nhất": *có thể* đúng, nhưng không chắc. Ví dụ Alice 1, Kathy 3, Bruce 2 con mèo thỏa mọi điều kiện mà Kathy nhiều mèo nhất.
- (C) "Kathy nhiều mèo nhất": cũng không chắc. Ví dụ Alice 1, Kathy 2, Bruce 3 con mèo thì Bruce nhiều nhất.
- (D) "Alice nhiều chó nhất": **chắc chắn đúng** (Bước 2).
- (E) "Kathy ít chó nhất": **sai**, vì Bruce ít chó hơn Kathy.

Lỗi thường gặp. "Chắc chắn đúng" nghĩa là đúng trong *mọi* trường hợp thỏa đề bài. Chỉ cần tìm được một trường hợp làm khẳng định sai là loại khẳng định đó.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) Alice nuôi nhiều chó nhất

Bài 30

Chị Chloe mua 300 g kẹo loại A hết \$5,00 và x g kẹo loại B hết \$7,00. Chị tính được rằng giá trung bình của toàn bộ số kẹo đã mua là \$1,50 cho mỗi 100 g. Giá trị của x là

(A) 525 (B) 600 (C) 500 (D) 450 (E) 900

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cho biết: số tiền mua mỗi loại kẹo, khối lượng kẹo A và giá trung bình. Cần tìm khối lượng kẹo B (tính bằng gam).

Nhắc lại kiến thức. Giá trung bình = tổng số tiền : tổng khối lượng. Do đó tổng số tiền = giá trung bình × tổng khối lượng.

Bước 1. Tổng số tiền

$5 + 7 = 12$ (đô la).

Bước 2. Biểu diễn tổng khối lượng và lập phương trình

Tổng khối lượng kẹo là $300 + x$ (g), tức là $\dfrac{300 + x}{100}$ "phần 100 g". Mỗi phần 100 g có giá trung bình \$1,50, nên tổng số tiền là

$$1{,}5 \cdot \frac{300 + x}{100} = 12.$$

Bước 3. Giải phương trình

Chia hai vế cho 1,5: $\dfrac{300 + x}{100} = 12 : 1{,}5 = 8$.

Nhân hai vế với 100: $300 + x = 800$.

Chuyển vế: $x = 800 - 300 = 500$ (g).

	Kẹo A	Kẹo B	Cả hai
Khối lượng (g)	300	$x = 500$	800
Số tiền (đô la)	5	7	12
Giá cho 100 g (đô la)	$\approx 1{,}67$	1,40	1,50

Lỗi thường gặp. Không được lấy trung bình cộng của hai giá (\$1,67 và \$1,40) vì khối lượng hai loại khác nhau. Giá trung bình phải tính bằng *tổng tiền chia tổng khối lượng.*

Thử lại: \$12 cho 800 g, tức $12 : 8 = 1{,}5$ đô la cho 100 g ✓.

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 500

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Quãng đường từ nhà ông Henry đến thành phố dài 180 km. Ông đi xe máy với vận tốc không đổi và sau 3 giờ thì đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường.

a) Tính vận tốc của xe máy.

b) Nếu giữ nguyên vận tốc đó, ông cần đi thêm bao lâu nữa thì đến thành phố?

c) Nếu ông muốn đến sớm hơn dự kiến ở câu b) 30 phút thì trên phần đường còn lại ông phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. *Đã biết:* cả quãng đường 180 km; trong 3 giờ đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường. *Cần tìm:* vận tốc; thời gian còn lại; vận tốc mới nếu muốn bớt 30 phút.

Nhắc lại kiến thức. $s = v \cdot t$; $v = \frac{s}{t}$; $t = \frac{s}{v}$. $\frac{m}{n}$ của A bằng $A : n \cdot m$.

Bước 1. Quãng đường đã đi và quãng đường còn lại

Đã đi: $\frac{2}{3}$ của 180 km là $180 : 3 \cdot 2 = 60 \cdot 2 = 120$ (km). Còn lại: $180 - 120 = 60$ (km).

Bước 2. Câu a: gọi ẩn và lập phương trình

Gọi vận tốc của xe máy là v (km/h), $v > 0$. Trong 3 giờ, xe đi được $3v$ (km). Theo Bước 1, quãng đường này là 120 km, nên $3v = 120$, suy ra $v = 120 : 3 = 40$ (km/h).

Bước 3. Câu b: thời gian còn lại

Gọi t (giờ) là thời gian đi hết 60 km còn lại với vận tốc 40 km/h. Ta có $40t = 60$, suy ra $t = 60 : 40 = 1{,}5$ (giờ) = 1 giờ 30 phút.

Mẹo ThinkAlgo. Cách khác, dùng tỉ lệ thuận: khi vận tốc không đổi, thời gian tỉ lệ thuận với quãng đường. 120 km mất 3 giờ; 60 km bằng một nửa của 120 km nên mất một nửa của 3 giờ, tức là 1,5 giờ.

Bước 4. Câu c: vận tốc mới

Thời gian mới: 1 giờ 30 phút $-$ 30 phút $=$ 1 giờ. Gọi vận tốc mới là u (km/h). Ta có $u \cdot 1 = 60$, nên $u = 60$ (km/h).

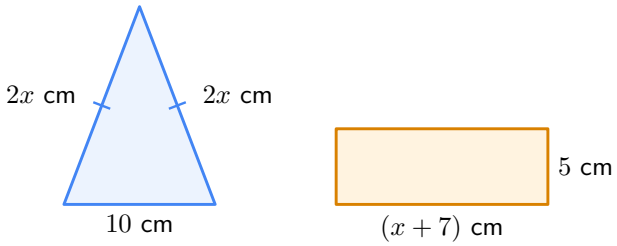
Lỗi thường gặp. Không được cộng thêm vào vận tốc theo kiểu "bớt 30 phút thì tăng 30 km/h". Phải tính lại: vận tốc = quãng đường : thời gian mới.

Thử lại: $40 \cdot 3 = 120$ km; $40 \cdot 1{,}5 = 60$ km; $60 \cdot 1 = 60$ km. Tổng $120 + 60 = 180$ km.

Đáp số: a) 40 km/h; b) 1 giờ 30 phút; c) 60 km/h.

Bài 32

Một tam giác cân có cạnh đáy 10 cm và hai cạnh bên, mỗi cạnh dài $2x$ cm. Một hình chữ nhật có chiều dài $(x+7)$ cm và chiều rộng 5 cm. Biết chu vi tam giác bằng chu vi hình chữ nhật.



a) Viết biểu thức tính chu vi của mỗi hình theo x.

b) Tìm x, rồi tính độ dài các cạnh của tam giác và diện tích hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tam giác có ba cạnh $2x$, $2x$, 10 (cm). Hình chữ nhật có kích thước $x+7$ và 5 (cm). Hai chu vi bằng nhau.

Nhắc lại kiến thức. Chu vi tam giác = tổng ba cạnh. Chu vi hình chữ nhật = $2 \times$ (dài + rộng). Diện tích hình chữ nhật = dài $\times$ rộng.

Bước 1. Câu a: biểu thức chu vi

Tam giác: $2x + 2x + 10 = 4x + 10$ (cm). Hình chữ nhật: $2 \cdot \big((x+7)+5\big) = 2(x+12) = 2x + 24$ (cm).

Lỗi thường gặp. Khi nhân 2 vào ngoặc phải nhân cả hai số hạng: $2(x+12) = 2x + 24$, không phải $2x + 12$.

Bước 2. Câu b: lập phương trình

$4x + 10 = 2x + 24$.

Bước 3. Giải phương trình

Trừ $2x$ ở cả hai vế: $2x + 10 = 24$. Trừ 10 ở cả hai vế: $2x = 14$. Chia cho 2: $x = 7$.

Bước 4. Tính các đại lượng được hỏi

Cạnh bên tam giác: $2x = 14$ cm, nên tam giác có các cạnh 14 cm, 14 cm, 10 cm.
Hình chữ nhật: dài $x + 7 = 14$ cm, rộng 5 cm, diện tích $14 \cdot 5 = 70$ (cm^2).

Thử lại: Chu vi tam giác $14 + 14 + 10 = 38$ cm; chu vi hình chữ nhật $2(14 + 5) = 38$ cm. Bằng nhau.

Đáp số: a) $4x + 10$ và $2x + 24$; b) $x = 7$; tam giác 14 cm, 14 cm, 10 cm; diện tích hình chữ nhật 70 cm^2.

Bài 33 *

Ta dùng lại quy tắc của Bài 14: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d + b \cdot c$.

a) Tính $\begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$.

b) Tìm x biết $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$.

c) Tìm tất cả các số nguyên x sao cho $\begin{vmatrix} x & x \\ x & x \end{vmatrix} = 50$.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Quy tắc: nhân hai số trên mỗi đường chéo rồi cộng hai tích. Câu a là tính giá trị (có số âm), câu b và c là giải phương trình.

Bước 1. Câu a

$\begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = (-3) \cdot 2 + 4 \cdot 5 = -6 + 20 = 14$.

> **Nhắc lại kiến thức.** Tích của một số âm và một số dương là số âm: $(-3) \cdot 2 = -6$. Cộng hai số khác dấu: $-6 + 20 = 20 - 6 = 14$.

Bước 2. Câu b: viết hai vế theo quy tắc

Vế trái: $x \cdot 4 + 2 \cdot 3 = 4x + 6$. Vế phải: $1 \cdot 2 + x \cdot 5 = 2 + 5x$. Phương trình: $4x + 6 = 5x + 2$.

Bước 3. Giải câu b

Trừ $4x$ ở hai vế: $6 = x + 2$. Trừ 2 ở hai vế: $x = 4$.

Thử lại: Vế trái $4 \cdot 4 + 6 = 22$; vế phải $2 + 5 \cdot 4 = 22$. Bằng nhau.

Bước 4. Câu c

$\begin{vmatrix} x & x \\ x & x \end{vmatrix} = x \cdot x + x \cdot x = 2x^2$. Phương trình $2x^2 = 50$, tức là $x^2 = 25$. Số nào bình phương lên bằng 25? Có $5 \cdot 5 = 25$, nhưng cũng có $(-5) \cdot (-5) = 25$. Vậy $x = 5$ hoặc $x = -5$.

> **Lỗi thường gặp.** Rất nhiều bạn chỉ tìm được $x = 5$ mà quên $x = -5$. Tích hai số âm là số dương, nên $(-5)^2 = 25$. Đề hỏi "tất cả các số nguyên" là một gợi ý: có thể có nhiều hơn một đáp số.

Thử lại: $x = -5$: $(-5)(-5) + (-5)(-5) = 25 + 25 = 50$. Đúng.

Đáp số: a) 14; b) $x = 4$; c) $x = 5$ hoặc $x = -5$.

Bài 34 *

a) Tổng của năm số lẻ liên tiếp bằng 155. Tìm năm số đó.

b) Bạn Leo nói: "Tớ tìm được bốn số lẻ liên tiếp có tổng bằng 150." Leo nói đúng hay sai? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 (ví dụ 29 và 31). Câu a là bài toán tìm số; câu b yêu cầu *giải thích*, không chỉ đoán.

Bước 1. Câu a: đặt ẩn là số ở giữa

Gọi số ở giữa là n. Năm số là $n-4,\ n-2,\ n,\ n+2,\ n+4$.

Bước 2. Lập và giải phương trình

$(n-4)+(n-2)+n+(n+2)+(n+4)=155$. Các số -4 và $+4$, -2 và $+2$ triệt tiêu nhau: $5n=155$, nên $n=31$.

Năm số là $27,\ 29,\ 31,\ 33,\ 35$.

Thử lại: $27+29+31+33+35=155$. Đúng, và đó đều là các số lẻ liên tiếp.

Bước 3. Câu b: thử lập phương trình

Gọi số lẻ bé nhất là m. Bốn số là $m,\ m+2,\ m+4,\ m+6$. Tổng: $4m+12=150$, suy ra $4m=138$, $m=138:4=34{,}5$. Số 34,5 không phải là số nguyên, càng không phải số lẻ. Vậy *không có* bốn số lẻ liên tiếp nào có tổng 150.

Vì sao lại đúng? Một cách giải thích khác bằng tính chẵn – lẻ: tổng của hai số lẻ là số chẵn, nên tổng bốn số lẻ là số chẵn – điều này chưa mâu thuẫn. Nhưng ta có thể đi xa hơn: $4m+12=4(m+3)$ luôn *chia hết cho* 4, trong khi 150 không chia hết cho 4 ($150=4\cdot 37+2$). Vậy tổng bốn số lẻ liên tiếp không bao giờ bằng 150. □

Lỗi thường gặp. Chỉ thử vài bộ số (như $35+37+39+41=152$) rồi kết luận là chưa đủ chặt chẽ. Ta cần một lí do đúng với *mọi* trường hợp.

Đáp số: a) 27, 29, 31, 33, 35; b) Leo nói sai, vì tổng bốn số lẻ liên tiếp luôn chia hết cho 4 mà 150 không chia hết cho 4.

Bài 35 *

Cứ 2 thìa thức ăn thì đủ cho 12 con cá ăn trong một ngày.

a) 5 thìa thức ăn đủ cho bao nhiêu con cá ăn trong một ngày?

b) Bể cá nhà Mia có 18 con cá. Một hộp thức ăn có 60 thìa. Hộp thức ăn đó đủ cho cả bể ăn trong bao nhiêu ngày?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Với cùng một ngày, số thìa thức ăn càng nhiều thì nuôi được càng nhiều cá, và gấp đôi số thìa thì gấp đôi số cá: số cá được cho ăn trong một ngày *tỉ lệ thuận* với số thìa.

Nhắc lại kiến thức. Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận khi $y=k\cdot x$ với k là một hằng số khác 0. Khi đó tỉ số $\dfrac{y}{x}$ luôn bằng k, nên ta có thể lập tỉ lệ thức $\dfrac{y_1}{x_1}=\dfrac{y_2}{x_2}$.

Bước 1. Tìm hệ số tỉ lệ

Gọi y là số cá được cho ăn trong một ngày, x là số thìa. Khi $x=2$ thì $y=12$, nên $k=\dfrac{12}{2}=6$,

tức $y = 6x$: mỗi thìa đủ cho 6 con cá trong một ngày.

Bước 2. Câu a

Với $x = 5$: $y = 6 \cdot 5 = 30$ (con cá).

(Hoặc lập tỉ lệ thức: $\frac{12}{2} = \frac{y}{5}$, suy ra $y = \frac{12 \cdot 5}{2} = 30$.)

Bước 3. Câu b: mỗi ngày bể cần bao nhiêu thìa?

Gọi z là số thìa cần cho 18 con cá trong một ngày. Ta có $6z = 18$, nên $z = 18 : 6 = 3$ (thìa).

Số thìa x	2	5	$z = 3$
Số cá $y = 6x$	12	30	18

Bước 4. Số ngày

Hộp có 60 thìa, mỗi ngày dùng 3 thìa. Gọi số ngày là d: $3d = 60$, nên $d = 60 : 3 = 20$ (ngày).

Lỗi thường gặp. Một lỗi hay gặp là lấy $60 : 18$ hoặc $60 \cdot 6 : 18$ mà không hiểu ý nghĩa. Hãy luôn tự hỏi: "Mỗi ngày dùng hết bao nhiêu thìa?" rồi mới chia.

Thử lại: 20 ngày $\times$ 3 thìa $= 60$ thìa, đúng bằng một hộp; và 3 thìa $\times 6 = 18$ con mỗi ngày.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể dùng đơn vị "con-ngày" cho dễ hình dung: mỗi thìa nuôi được 6 "con-ngày"; cả hộp nuôi được $60 \cdot 6 = 360$ con-ngày; chia cho 18 con được 20 ngày.

Đáp số: a) 30 con cá; b) 20 ngày.

Bài 36

Mỗi lượt đi xe buýt, bạn Lucy phải trả \$2,50. Công ty xe buýt còn bán vé tháng giá \$72, đi bao nhiêu lượt trong tháng cũng được.

a) Viết biểu thức biểu thị số tiền (đô la) Lucy phải trả nếu đi n lượt trong tháng mà không mua vé tháng.

b) Trong một tháng, Lucy phải đi ít nhất bao nhiêu lượt thì mua vé tháng sẽ rẻ hơn mua vé lượt?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mua vé lượt: số tiền phụ thuộc vào số lượt n. Mua vé tháng: luôn là \$72. Cần tìm số lượt nhỏ nhất để vé lượt *đắt hơn* vé tháng.

Bước 1. Câu a

Mỗi lượt \$2,50, nên n lượt hết $2{,}5 \cdot n = 2{,}5n$ (đô la).

Bước 2. Câu b: lập bất đẳng thức

Vé tháng rẻ hơn khi số tiền vé lượt lớn hơn \$72, tức là $2{,}5n > 72$. Chia cả hai vế cho số dương 2,5: $n > 72 : 2{,}5 = 28{,}8$.

Bước 3. Chọn số tự nhiên nhỏ nhất và kiểm tra

Số tự nhiên nhỏ nhất lớn hơn 28,8 là 29. Kiểm tra bằng bảng:

Số lượt n	Vé lượt $2{,}5n$ (đô la)	So với vé tháng \$72
28	70	vé lượt rẻ hơn
29	72,5	**vé tháng rẻ hơn**

Vậy cần đi ít nhất 29 lượt.

Lỗi thường gặp. Số lượt phải là số tự nhiên, nên không trả lời "28,8 lượt". Cũng không "làm tròn" thành 28: với 28 lượt, vé lượt chỉ hết \$70, vẫn rẻ hơn vé tháng. Ta phải lấy số tự nhiên nhỏ nhất *lớn hơn* 28,8, đó là 29.

Gợi ý cho phụ huynh. Đây là bài toán "đời thường" rất tốt để trò chuyện với con: gói cước điện thoại, vé bơi theo tháng... đều có thể so sánh theo cách này.

Đáp số: a) $2{,}5n$ đô la; b) ít nhất 29 lượt.

Bài 37

Quan sát bảng sau (giá trị tăng đều khi n tăng):

n	1	2	3	4	5
Giá trị	2	7	12	17	22

a) Viết biểu thức theo n cho hàng giá trị.

b) Tính giá trị ứng với $n = 40$.

c) Với n bằng bao nhiêu thì giá trị bằng 302?

d) Có giá trị nào trong bảng (kéo dài mãi) bằng 2026 không?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lần n tăng 1, giá trị tăng 5. Đây là dãy cách đều với số hạng đầu 2, khoảng cách 5.

Nhắc lại kiến thức. Nếu n tăng 1 mà giá trị luôn tăng d thì biểu thức có dạng $dn + b$; số hạng thứ n của dãy cách đều là $a + (n-1)d$.

Bước 1. Câu a

Biểu thức dạng $5n + b$. Thay $n = 1$: $5 + b = 2$, nên $b = -3$. Biểu thức: $5n - 3$. (Hoặc: $2 + 5(n-1) = 2 + 5n - 5 = 5n - 3$.)

Thử lại: $n = 4$: $5 \cdot 4 - 3 = 17$; $n = 5$: $5 \cdot 5 - 3 = 22$. Khớp bảng.

Bước 2. Câu b

$5 \cdot 40 - 3 = 200 - 3 = 197$.

Bước 3. Câu c: giải phương trình

$5n - 3 = 302 \Rightarrow 5n = 305 \Rightarrow n = 61$.

Bước 4. Câu d

$5n - 3 = 2026 \Rightarrow 5n = 2029$. Nhưng 2029 có chữ số tận cùng là 9, không chia hết cho 5, nên không có số tự nhiên n nào thoả mãn.

Vì sao lại đúng? Mọi giá trị $5n - 3$ đều có chữ số tận cùng là 2 hoặc 7 (vì $5n$ tận cùng là 0 hoặc 5). Số 2026 tận cùng là 6, nên không thể nằm trong bảng. □

Đáp số: a) $5n - 3$; b) 197; c) $n = 61$; d) không có.

Bài 38 *

a) Tích $60 \times 24 \times 365$ biểu thị số đơn vị thời gian nào trong một năm không nhuận (có 365 ngày)? Tính tích đó.

b) Một triệu giây bằng bao nhiêu ngày, giờ, phút, giây?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu a: đọc tích như một chuỗi đổi đơn vị. Câu b: đổi ngược từ đơn vị nhỏ (giây) lên đơn vị lớn, bằng các phép chia có dư.

Nhắc lại kiến thức. 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 60 phút = 3 600 giây; 1 ngày = 24 giờ $= 24 \cdot 3\,600 = 86\,400$ giây.

Bước 1. Câu a

365 là số ngày trong năm; 24×365 là số giờ trong năm; $60 \times 24 \times 365$ là số **phút** trong một năm không nhuận. Tính: $24 \times 365 = 8\,760$; $60 \times 8\,760 = 525\,600$ (phút).

Bước 2. Câu b: đổi ra ngày

$1\,000\,000 : 86\,400$ được thương 11, dư $1\,000\,000 - 11 \cdot 86\,400 = 1\,000\,000 - 950\,400 = 49\,600$ (giây).

Bước 3. Đổi phần dư ra giờ

$49\,600 : 3\,600$ được thương 13, dư $49\,600 - 13 \cdot 3\,600 = 49\,600 - 46\,800 = 2\,800$ (giây).

Bước 4. Đổi phần dư ra phút và giây

$2\,800 : 60$ được thương 46, dư $2\,800 - 46 \cdot 60 = 2\,800 - 2\,760 = 40$ (giây).

Thử lại: $11 \cdot 86\,400 + 13 \cdot 3\,600 + 46 \cdot 60 + 40 = 950\,400 + 46\,800 + 2\,760 + 40 = 1\,000\,000$.

Lỗi thường gặp. Đừng viết kết quả dưới dạng thập phân như "11,57 ngày" rồi đọc thành "11 ngày 57 giờ": phần thập phân của ngày không phải là số giờ. Hãy dùng phép chia có dư như trên.

Đáp số: a) Số phút trong một năm không nhuận, bằng 525 600; b) 11 ngày 13 giờ 46 phút 40 giây.

Bài 39 *

Bốn số nguyên dương a, b, c, d thoả mãn

$$\frac{3}{a-5}=\frac{3}{b+1}=\frac{3}{c-2}=\frac{3}{d+4} \qquad \text{và} \qquad a+b+c+d=50.$$

a) Sắp xếp a, b, c, d theo thứ tự tăng dần.

b) Tìm giá trị của từng số.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bốn phân số cùng tử 3 và bằng nhau. Dùng kĩ thuật "đặt bằng k" như Bài 12, rồi dùng thêm điều kiện về tổng để tìm k.

Bước 1. Các mẫu số bằng nhau

> **Nhắc lại kiến thức.** Nếu $\frac{m}{p}=\frac{m}{q}$ với $m\neq 0$ thì $p=q$.

$a-5=b+1=c-2=d+4$. Gọi giá trị chung là k ($k\neq 0$ vì mẫu số phải khác 0).

Bước 2. Biểu diễn theo k

$a=k+5$, $b=k-1$, $c=k+2$, $d=k-4$.

Bước 3. Câu a: so sánh

$k-4<k-1<k+2<k+5$, nên $d<b<c<a$.

Bước 4. Câu b: dùng tổng để tìm k

$a+b+c+d=(k+5)+(k-1)+(k+2)+(k-4)=4k+2$. Từ $4k+2=50$ suy ra $4k=48$, $k=12$.

Vậy $a=17$, $b=11$, $c=14$, $d=8$.

Thử lại: $a-5=12$, $b+1=12$, $c-2=12$, $d+4=12$: bốn phân số đều bằng $\frac{3}{12}$. Tổng $17+11+14+8=50$. Và $8<11<14<17$.

> **Lỗi thường gặp.** Khi cộng $(+5)+(-1)+(+2)+(-4)$ nhớ giữ đúng dấu: kết quả là $+2$, không phải 12.

Đáp số: a) $d<b<c<a$; **b)** $a=17$, $b=11$, $c=14$, $d=8$.

Bài 40 ★★

Có bốn túi gạo nặng khác nhau. Người ta cân từng cặp hai túi, đủ mọi cách ghép đôi, và ghi được sáu kết quả:

$$7 \text{ kg}, \quad 8 \text{ kg}, \quad 9 \text{ kg}, \quad 10 \text{ kg}, \quad 11 \text{ kg}, \quad 12 \text{ kg}.$$

a) Tính tổng khối lượng của bốn túi.

b) Biết rằng khối lượng mỗi túi là một số nguyên ki-lô-gam. Tìm khối lượng của từng túi.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi khối lượng bốn túi từ nhẹ đến nặng là $a < b < c < d$ (kg). Bốn túi ghép đôi được 6 cặp: $a+b$, $a+c$, $a+d$, $b+c$, $b+d$, $c+d$. Đây là bài mở rộng của Bài 15 (ba quả bí).

Bước 1. Câu a: cộng cả sáu kết quả

Mỗi túi có mặt trong đúng 3 cặp (ghép với từng túi trong 3 túi còn lại). Do đó $3(a+b+c+d) = 7+8+9+10+11+12 = 57$, nên $a+b+c+d = 57 : 3 = 19$ (kg).

> **Nhắc lại kiến thức.** Với ba vật, mỗi vật có mặt trong 2 cặp nên tổng = (tổng các cặp): 2. Với bốn vật, mỗi vật có mặt trong 3 cặp nên tổng = (tổng các cặp): 3.

Bước 2. Những cặp nào chắc chắn ứng với những kết quả nào?

- Cặp nhẹ nhất là hai túi nhẹ nhất: $a+b = 7$.
- Cặp nhẹ thứ hai là $a+c = 8$: mọi cặp khác (trừ $a+b$) đều nặng hơn $a+c$, vì $a+d > a+c$, $b+c > a+c$, $b+d > a+c$, $c+d > a+c$.
- Tương tự, cặp nặng nhất là $c+d = 12$, cặp nặng thứ hai là $b+d = 11$.
- Hai kết quả ở giữa (9 và 10) là $a+d$ và $b+c$, nhưng *chưa biết* cái nào là 9, cái nào là 10.

> **Vì sao lại đúng?** Lấy $a+c = 8$ trừ $a+b = 7$: $c-b = 1$, tức $c = b+1$. Khi đó $b+c = b+(b+1) = 2b+1$ là một *số lẻ* (vì b là số nguyên). Trong hai số 9 và 10, chỉ có 9 là số lẻ. Vậy $b+c = 9$ và $a+d = 10$. □

Bước 3. Tìm từng túi

$2b+1 = 9 \Rightarrow b = 4$; $c = b+1 = 5$; $a = 7-b = 3$; $d = 12-c = 7$.

Cặp	$a+b$	$a+c$	$b+c$	$a+d$	$b+d$	$c+d$
Tổng (kg)	$3+4=7$	$3+5=8$	$4+5=9$	$3+7=10$	$4+7=11$	$5+7=12$

Thử lại: $3+4=7$, $3+5=8$, $3+7=10$, $4+5=9$, $4+7=11$, $5+7=12$: đúng sáu kết quả $7, 8, 9, 10, 11, 12$. Tổng $3+4+5+7 = 19$.

> **Lỗi thường gặp.** Không được tự ý cho rằng kết quả thứ ba (9 kg) là $a+d$ hay $b+c$. Phải có lí do! Nếu không có điều kiện "số nguyên" thì trường hợp $b+c = 10$ cho $a = 2{,}5$; $b = 4{,}5$; $c = 5{,}5$; $d = 6{,}5$ cũng thoả mãn.

> **Gợi ý cho phụ huynh.** Có thể làm thí nghiệm bằng bốn mẩu giấy ghi số 3, 4, 5, 7: cho con ghép đôi tất cả các cách và cộng lại, con sẽ tự thấy mỗi số được dùng ba lần.

Đáp số: a) 19 kg; b) 3 kg, 4 kg, 5 kg, 7 kg.

Bài 41 *

Ba chiếc cân dưới đây đều thăng bằng; các hình giống nhau có khối lượng bằng nhau.



Cân 1 Cân 2 Cân 3

a) Cần bao nhiêu hình □ để cân bằng với một hình ○?

b) Cần bao nhiêu hình □ để cân bằng với một hình ◇?

c) Đặt một ◇ và một ○ lên đĩa trái. Nếu đĩa phải chỉ được dùng các hình △ thì cần bao nhiêu hình △?

d) Biết tổng khối lượng của bốn vật △, ○, □, ◇ (mỗi loại một vật) là 50 g. Tìm khối lượng của mỗi vật.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đây là bài mở rộng của Bài 17. Gọi T, C, S, D (gam) lần lượt là khối lượng của một hình △, một hình ○, một hình □ và một hình ◇. Mỗi cân thăng bằng cho ta một đẳng thức (khối lượng đĩa trái = khối lượng đĩa phải):

$$(1)\ 2T = 3C, \qquad (2)\ C + S = T, \qquad (3)\ D = T + S.$$

Ý tưởng: biểu diễn mọi khối lượng theo cùng một ẩn là S.

> **Nhắc lại kiến thức.** Phương pháp thế: nếu biết $T = C + S$ thì ở bất kỳ đẳng thức nào ta cũng có thể thay T bởi $C + S$. Cộng hoặc trừ cùng một biểu thức ở hai vế của một đẳng thức, ta được một đẳng thức đúng (quy tắc chuyển vế).

Bước 1. Câu a – Thế (2) vào (1)
Thay $T = C + S$ vào (1): $2(C + S) = 3C$, tức $2C + 2S = 3C$.
Trừ $2C$ ở cả hai vế: $2S = 3C - 2C = C$. Vậy $C = 2S$.
Một hình ○ nặng bằng hai hình □: cần 2 **hình** □.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Vì sao lại thế (2) vào (1)? Vì (1) chỉ chứa T và C; sau khi thay $T = C + S$, đẳng thức chỉ còn C và S, nên so sánh được ngay C với S.

Bước 2. Biểu diễn T theo S
Từ (2): $T = C + S = 2S + S = 3S$.
(Kiểm tra với (1): $2T = 6S$ và $3C = 3 \cdot 2S = 6S$ ✓.)

Bước 3. Câu b
Từ (3): $D = T + S = 3S + S = 4S$. Cần 4 **hình** □.

Bước 4. Câu c

Đĩa trái: $D + C = 4S + 2S = 6S$. Mỗi △ nặng $T = 3S$, nên số hình △ cần dùng là $6S : 3S = 2$ **hình** △. (Thật vậy, $2T = 6S = D + C$.)

Bước 5. Câu d – Lập phương trình một ẩn

$T + C + S + D = 50$, thay theo S: $3S + 2S + S + 4S = 50$, tức $10S = 50$, nên $S = 5$. Suy ra:

Vật	□	○	△	◇
Theo S	S	$C = 2S$	$T = 3S$	$D = 4S$
Khối lượng	5 g	10 g	15 g	20 g

Thử lại: Cân 1: $2 \cdot 15 = 30 = 3 \cdot 10$ ✓. Cân 2: $10 + 5 = 15$ ✓. Cân 3: $20 = 15 + 5$ ✓. Tổng: $15 + 10 + 5 + 20 = 50$ ✓.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy cho con đọc mỗi chiếc cân thành một đẳng thức bằng chữ ($2T = 3C, \ldots$) trước khi tính. Mỗi lần "bỏ cùng một vật ở hai đĩa" chính là trừ cùng một số ở hai vế – đây là nền tảng của việc giải phương trình.

Đáp số: a) 2 hình □; b) 4 hình □; c) 2 hình △; d) □ 5 g, ○ 10 g, △ 15 g, ◇ 20 g.

Bài 42 *

Trong bài này ta chỉ xét các tam giác mà số đo mỗi góc (tính bằng độ) là một *số nguyên*. Hai tam giác cân được coi là *cùng kiểu* nếu chúng có cùng bộ ba số đo góc.

a) Chứng minh rằng không có tam giác nào mà cả ba góc đều có số đo lẻ.

b) Có bao nhiêu kiểu tam giác cân mà cả ba góc đều có số đo chẵn?

c) Có bao nhiêu kiểu tam giác cân có đúng hai góc có số đo lẻ? Có tam giác cân nào có đúng một góc có số đo lẻ không?

d) Có tất cả bao nhiêu kiểu tam giác cân?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 20: thay vì chỉ xét tam giác có góc 70°, ta xét *mọi* tam giác cân có góc nguyên và phân loại chúng theo tính chẵn – lẻ của các góc.

Nhắc lại kiến thức. Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°. Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau. Về chẵn – lẻ: lẻ + lẻ = chẵn; chẵn + lẻ = lẻ; tổng của ba số lẻ là số lẻ; 2×(số bất kỳ) là số chẵn.

Bước 1. Câu a

Giả sử cả ba góc đều lẻ. Tổng hai số lẻ đầu là số chẵn; cộng thêm một số lẻ nữa được số *lẻ*. Nhưng tổng ba góc là 180 – số chẵn. Mâu thuẫn. Vậy không có tam giác nào có cả ba góc lẻ.

Bước 2. Mô tả mọi tam giác cân bằng một số x

Gọi số đo mỗi góc ở đáy là x (độ). Khi đó góc ở đỉnh là $180 - 2x$. Điều kiện để là tam giác: góc

ở đỉnh phải dương, tức $180 - 2x \geq 1$, hay $x \leq 89$. Vậy x có thể là $1, 2, 3, \ldots, 89$, và mỗi giá trị của x cho đúng một kiểu tam giác cân.

Vì sao lại đúng? Hai giá trị x khác nhau cho hai bộ góc khác nhau (vì góc ở đáy khác nhau), và mọi tam giác cân đều có dạng $(x; x; 180 - 2x)$. Tam giác đều $(60; 60; 60)$ ứng với $x = 60$ – chỉ được đếm một lần. Lưu ý: ta luôn có thể coi góc ở đáy là hai góc bằng nhau; với tam giác đều thì góc nào cũng được. □

Bước 3. Góc ở đỉnh luôn chẵn

$180 - 2x = 2 \cdot (90 - x)$ là một số chẵn, với mọi x. Do đó tính chẵn – lẻ của tam giác chỉ phụ thuộc vào x:

- x chẵn: hai góc đáy chẵn, góc đỉnh chẵn $\Rightarrow$ cả ba góc chẵn.
- x lẻ: hai góc đáy lẻ, góc đỉnh chẵn $\Rightarrow$ đúng hai góc lẻ.

Bước 4. Câu b

Đếm số chẵn từ 1 đến 89: $2, 4, \ldots, 88$, có $88 : 2 = 44$ số. Vậy có 44 **kiểu**.

Bước 5. Câu c

Đếm số lẻ từ 1 đến 89: $1, 3, \ldots, 89$, có $(89 + 1) : 2 = 45$ số. Vậy có 45 **kiểu** có đúng hai góc lẻ. Tam giác cân có đúng một góc lẻ thì **không có**: theo Bước 3, số góc lẻ chỉ có thể là 0 hoặc 2.

Bước 6. Câu d

Tổng số kiểu: $44 + 45 = 89$ (đúng bằng số giá trị của x).

x (góc đáy)	Bộ ba góc	Số góc lẻ
1	1°; 1°; 178°	2
2	2°; 2°; 176°	0
55	55°; 55°; 70°	2
70	70°; 70°; 40°	0
89	89°; 89°; 2°	2

Lỗi thường gặp. Đừng quên các tam giác "rất dẹt" như $(1°; 1°; 178°)$ – chúng vẫn là tam giác hợp lệ. Cũng đừng cho $x = 90$: khi đó góc đỉnh bằng 0°, không còn là tam giác.

Thử lại: Liệt kê bằng máy tính $x = 1, \ldots, 89$: đúng 44 bộ toàn chẵn và 45 bộ có hai góc lẻ. Hai dòng $x = 55$ và $x = 70$ chính là hai tam giác của Bài 20.

Đáp số: a) Không tồn tại; b) 44; c) 45 kiểu, và không có tam giác cân nào có đúng một góc lẻ; d) 89.

Bài 43 ★★

Một chấm tròn xuất phát tại gốc tọa độ $O(0;0)$ và di chuyển theo luật như Bài 22: bước thứ nhất dài 1 đơn vị theo phương ngang hoặc dọc; mỗi bước sau dài hơn bước trước 1 đơn vị và vuông góc với bước ngay trước nó (chiều đi tùy ý).

a) Giải thích vì sao sau đúng 10 bước, chấm không thể ở lại O.

b) Tìm số n nhỏ nhất ($n \geq 1$) sao cho sau đúng n bước chấm có thể quay về O. Chỉ ra một cách đi.

c) Sau đúng 8 bước, chấm có thể quay về O không?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Như Bài 22, các bước luân phiên ngang – dọc. Một nhóm phương gồm các bước có độ dài *lẻ* $1, 3, 5, \ldots$; nhóm kia gồm các bước độ dài *chẵn* $2, 4, 6, \ldots$ Chấm về O khi và chỉ khi tổng có dấu của *mỗi* nhóm bằng 0.

Nhắc lại kiến thức. Quay về O nghĩa là tổng dịch chuyển ngang bằng 0 *và* tổng dịch chuyển dọc bằng 0. Đổi dấu một số hạng a trong một tổng làm tổng thay đổi $2a$ – một số chẵn – nên **không làm đổi tính chẵn lẻ** của tổng.

Bước 1. Câu a

Sau 10 bước, nhóm lẻ gồm các độ dài $1, 3, 5, 7, 9$ (dù bước đầu là ngang hay dọc). Tổng có dấu $\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9$ có cùng tính chẵn lẻ với $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$, tức là luôn *lẻ*, nên không thể bằng 0. Vậy theo phương đó chấm không về được vị trí ban đầu, tức chấm không ở O.

Bước 2. Câu b – Loại các giá trị $n \leq 6$

Xét nhóm lẻ (theo một phương) với từng n:

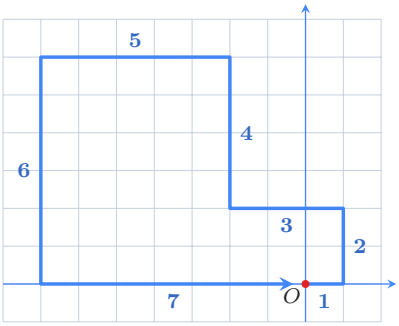
n	Nhóm độ dài lẻ	Vì sao tổng có dấu không thể bằng 0
1, 2	$\{1\}$	$\pm 1 \neq 0$
3, 4	$\{1, 3\}$	$\pm 1 \pm 3$ chỉ bằng $4, 2, -2, -4$
5, 6	$\{1, 3, 5\}$	tổng có dấu cùng tính chẵn lẻ với $1 + 3 + 5 = 9$ (lẻ)

Vậy với $n \leq 6$, chấm không thể về O, nên $n \geq 7$.

Bước 3. Câu b – Với $n = 7$ thì được

Nhóm lẻ: $\{1, 3, 5, 7\}$, chọn $+1 - 3 - 5 + 7 = 0$. Nhóm chẵn: $\{2, 4, 6\}$, chọn $+2 + 4 - 6 = 0$.
Cho bước đầu là ngang. Cách đi: phải 1, lên 2, trái 3, lên 4, trái 5, xuống 6, phải 7. Các vị trí lần lượt:

$$(0;0) \to (1;0) \to (1;2) \to (-2;2) \to (-2;6) \to (-7;6) \to (-7;0) \to (0;0).$$



Vậy n nhỏ nhất là 7.

Bước 4. Câu c – $n = 8$

Nhóm lẻ: $\{1,3,5,7\}$, vẫn chọn $+1-3-5+7=0$. Nhóm chẵn: $\{2,4,6,8\}$, chọn $+2-4-6+8=0$. Vậy **có thể**: phải 1, lên 2, trái 3, xuống 4, trái 5, xuống 6, phải 7, lên 8; các vị trí: $(1;0)$, $(1;2)$, $(-2;2)$, $(-2;-2)$, $(-7;-2)$, $(-7;-8)$, $(0;-8)$, $(0;0)$.

Vì sao lại đúng? Một tổng có dấu $\pm a_1 \pm a_2 \pm \dots$ bằng 0 khi và chỉ khi ta chia được các số $a_1, a_2, \dots$ thành hai nhóm có tổng bằng nhau (nhóm mang dấu + và nhóm mang dấu −). Ví dụ $\{1,3,5,7\}$: $1+7=3+5=8$. Vì vậy, tổng của tất cả các số phải là một số *chẵn*. □

Lỗi thường gặp. Không được quên rằng *cả hai* nhóm đều phải có tổng bằng 0. Với $n=5$: nhóm chẵn $\{2,4\}$ không thể cho 0, và nhóm lẻ $\{1,3,5\}$ cũng không – chỉ cần một nhóm hỏng là đủ để loại.

Thử lại: Kiểm tra bằng máy tính mọi cách chọn chiều với $n = 1,2,\dots,15$: chấm về được O khi $n=7$, $n=8$ và $n=15$; mọi $n \le 6$ đều không được.

Đáp số: a) Tổng có dấu của $1,3,5,7,9$ luôn lẻ nên khác 0; b) $n=7$ (ví dụ: phải 1, lên 2, trái 3, lên 4, trái 5, xuống 6, phải 7); c) Có.

Bài 44 ★★

Một hình hộp chữ nhật kích thước $4 \times 6 \times n$ (n là số nguyên dương) được ghép từ các hình lập phương đơn vị $1 \times 1 \times 1$. Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp, B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các hình lập phương đơn vị.

a) Viết A, B và tỉ số $\dfrac{B}{A}$ dưới dạng biểu thức của n.

b) Chứng minh rằng với mọi n, ta luôn có $\dfrac{B}{A} < 7{,}2$.

c) Tìm tất cả các giá trị của n để $\dfrac{B}{A}$ là số nguyên.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 24, nhưng lần này mẹo "tách phần nguyên" không còn gọn như trước. Ta dùng một cách khác: chặn trên tỉ số, rồi thử từng giá trị nguyên có thể.

> **Nhắc lại kiến thức.** Hình hộp $a \times b \times c$: diện tích toàn phần $2(ab+bc+ca)$, gồm $a \cdot b \cdot c$ hình lập phương đơn vị; mỗi hình lập phương đơn vị có diện tích toàn phần 6.

Bước 1. Câu a

$A = 2(4 \cdot 6 + 4 \cdot n + 6 \cdot n) = 2(24 + 10n) = 48 + 20n$.

Số hình lập phương đơn vị: $4 \cdot 6 \cdot n = 24n$; do đó $B = 6 \cdot 24n = 144n$.

$$\frac{B}{A} = \frac{144n}{48 + 20n} = \frac{4 \cdot 36n}{4 \cdot (12 + 5n)} = \frac{36n}{5n + 12}.$$

Bước 2. Câu b

Vì $5n + 12 > 5n$, ta chia $36n$ cho một số *lớn hơn* $5n$ nên được kết quả *nhỏ hơn*:

$$\frac{36n}{5n + 12} < \frac{36n}{5n} = \frac{36}{5} = 7{,}2.$$

> **Nhắc lại kiến thức.** Với các số dương: cùng tử số, phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn.

Bước 3. Câu c – Đặt giá trị nguyên là k

Nếu $\frac{B}{A} = k$ là số nguyên thì k dương và $k < 7{,}2$, nên $k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Ta có

$$\frac{36n}{5n + 12} = k \iff 36n = k(5n+12) = 5kn+12k \iff 36n-5kn = 12k \iff n(36-5k) = 12k.$$

Vậy $n = \dfrac{12k}{36 - 5k}$, và ta chỉ cần thử 7 giá trị của k.

Bước 4. Thử từng giá trị của k

k	1	2	3	4	5	6	7
$12k$	12	24	36	48	60	72	84
$36 - 5k$	31	26	21	16	11	6	1
$n = \frac{12k}{36-5k}$	$\frac{12}{31}$ ×	$\frac{24}{26}$ ×	$\frac{36}{21}$ ×	**3**	$\frac{60}{11}$ ×	**12**	**84**

(Dấu ×: không phải số nguyên.) Vậy $n \in \{3;\ 12;\ 84\}$.

> **Vì sao lại đúng?** Vì sao không bỏ sót? Mọi n làm $\frac{B}{A}$ nguyên đều cho một k nguyên trong khoảng 1 đến 7 (câu b), và với mỗi k chỉ có đúng một n thỏa $n(36 - 5k) = 12k$. Ta đã thử hết 7 khả năng. □

Thử lại: $n = 3$: $A = 48 + 60 = 108$, $B = 432$, $\frac{B}{A} = 4$ ✓. $n = 12$: $A = 48 + 240 = 288$, $B = 1728$, $\frac{B}{A} = 6$ ✓. $n = 84$: $A = 48 + 1680 = 1728$, $B = 12\,096$, $\frac{B}{A} = 7$ ✓.

Mẹo ThinkAlgo. Khi một phân số chứa n không "tách" được gọn, hãy tìm xem nó luôn nhỏ hơn số nào. Nếu chỉ còn vài giá trị nguyên có thể, ta thử hết từng giá trị!

Đáp số: a) $A = 48 + 20n$, $B = 144n$, $\dfrac{B}{A} = \dfrac{36n}{5n + 12}$; **b) xem lời giải; c)** $n = 3$, $n = 12$, $n = 84$.

Bài 45 ★★

Hai tuyến xe buýt cắt nhau tại bến X. Xe A chạy đi chạy lại trên tuyến P–X–S, mỗi nhánh (PX hoặc XS) mất đúng 4 phút. Xe B chạy trên tuyến Q–X–T, mỗi nhánh mất đúng 6 phút. Lúc 13 h 00, xe A xuất phát từ P và xe B xuất phát từ Q; các xe quay đầu ngay lập tức ở cuối tuyến và chạy liên tục.

a) Chứng minh rằng hai xe A và B không bao giờ cùng có mặt tại X.

b) Người ta cho thêm xe C chạy trên tuyến R–X–U, mỗi nhánh mất 10 phút, xuất phát từ R lúc 13 h 00. Từ 13 h 00 đến 19 h 00, vào những thời điểm nào có hai xe cùng ở X?

c) Giả sử mỗi nhánh của tuyến xe C mất m phút (m là số nguyên dương bất kỳ). Chứng minh rằng xe C không thể vừa gặp xe A tại X (vào một lúc nào đó), vừa gặp xe B tại X (vào một lúc nào đó).

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 25. Đo thời gian t bằng số phút kể từ 13 h 00. Như ở Bài 25, một xe có nhánh dài a phút sẽ tới X lần đầu ở phút a, rồi cứ sau $2a$ phút (đi ra cuối tuyến và quay lại) lại tới X:

$$t = a,\ 3a,\ 5a,\ 7a, \ldots \quad \text{tức là } t = a \times (\text{số lẻ}).$$

Vậy xe A ở X khi $t = 4 \times$ (lẻ); xe B khi $t = 6 \times$ (lẻ); xe C khi $t = m \times$ (lẻ).

Nhắc lại kiến thức. Tích của hai số lẻ là số lẻ. Số chia hết cho 4 thì khi chia cho 2 được một số chẵn.

Bước 1. Câu a

Thời điểm xe A ở X: $t = 4 \times$ (lẻ) – luôn **chia hết cho** 4.

Thời điểm xe B ở X: $t = 6 \times$ (lẻ) $= 2 \times (3 \times$ lẻ$) = 2 \times$ (lẻ) – chia cho 2 được một số lẻ, nên **không chia hết cho** 4.

Một số không thể vừa chia hết vừa không chia hết cho 4, nên A và B không bao giờ cùng ở X.

Bước 2. Câu b – xe C với $m = 10$

Xe C ở X khi $t = 10 \times$ (lẻ) $= 2 \times (5 \times$ lẻ$)$ – không chia hết cho 4, nên C **không bao giờ** gặp A tại X (lý luận như câu a).

C gặp B khi $t = 6 \times$ (lẻ) $= 10 \times$ (lẻ). Khi đó $\frac{t}{2} = 3 \times$ (lẻ) $= 5 \times$ (lẻ) là số lẻ chia hết cho 3 và 5, tức là bội lẻ của 15. Vậy $t = 30 \times$ (lẻ). Ngược lại, $t = 30 \times$ (lẻ) $= 6 \times (5 \times$ lẻ$) = 10 \times (3 \times$ lẻ$)$ đúng là lúc cả hai xe ở X.

Từ 13 h 00 đến 19 h 00 là $0 \le t \le 360$: $t = 30,\ 90,\ 150,\ 210,\ 270,\ 330$.

t (phút)	30	90	150	210	270	330
Giờ	13 h 30	14 h 30	15 h 30	16 h 30	17 h 30	18 h 30

Ở cả 6 thời điểm này, hai xe cùng ở X là B và C.

Bước 3. Câu c – "số lần chia đôi"

Với mỗi số nguyên dương t, ta chia t cho 2 liên tiếp cho tới khi được số lẻ. Gọi số lần chia được là $h(t)$. Ví dụ: $12 \to 6 \to 3$ nên $h(12) = 2$; $6 \to 3$ nên $h(6) = 1$; 5 đã lẻ nên $h(5) = 0$.

Vì sao lại đúng? Nhân với một số lẻ không làm thay đổi h. Viết $m = 2 \cdot 2 \cdots 2 \times r$ (có $h(m)$ thừa số 2, r lẻ). Khi đó $m \times (\text{lẻ}) = 2 \cdot 2 \cdots 2 \times (r \times \text{lẻ})$, trong đó $r \times$ lẻ vẫn là số lẻ. Vậy $m \times (\text{lẻ})$ cũng chia đôi được đúng $h(m)$ lần. □

Áp dụng:

- Mọi thời điểm xe A ở X: $h(4 \times \text{lẻ}) = h(4) = 2$.
- Mọi thời điểm xe B ở X: $h(6 \times \text{lẻ}) = h(6) = 1$.
- Mọi thời điểm xe C ở X: $h(m \times \text{lẻ}) = h(m)$.

Nếu C gặp A thì $h(m) = 2$; nếu C gặp B thì $h(m) = 1$. Một số m không thể có cả $h(m) = 2$ lẫn $h(m) = 1$. Vậy C không thể gặp cả A lẫn B.

Lỗi thường gặp. Câu c không nói C *luôn* không gặp ai: với $m = 4$, C gặp A (lúc $t = 4$); với $m = 2$, C gặp B (lúc $t = 6$). Điều ta chứng minh là C không thể gặp *cả hai*.

Thử lại: Kiểm tra bằng máy tính với $m = 1, 2, \ldots, 12$: không có giá trị nào của m để C gặp được cả A và B; $m = 4$ và $m = 12$ gặp A; $m = 2, 6, 10$ gặp B.

Đáp số: a) Thời điểm A ở X chia hết cho 4, thời điểm B ở X thì không; b) 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30 (đều là xe B và C); c) xem lời giải.

Bài 46 *

Bạn Sam đếm tiến $7, 10, 13, \ldots$ (mỗi lần thêm 3) và dừng lại trước khi vượt quá 2026. Bạn Tom đếm lùi $2026, 2021, 2016, \ldots$ (mỗi lần bớt 5) và dừng lại trước khi nhỏ hơn 7.

a) Có bao nhiêu số có mặt trong cả hai dãy?

b) Tính tổng của tất cả các số ở câu a.

c) Bạn Zoe viết dãy các bội dương của 4: $4, 8, 12, \ldots$ Có bao nhiêu số có mặt trong cả ba dãy của Sam, Tom và Zoe? Số lớn nhất trong đó là số nào?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 26. Như ở Bài 26: một số thuộc dãy của Sam $\iff$ nó chia 3 dư 1 và $7 \le N \le 2026$ (vì $7 = 3 \cdot 2 + 1$, mỗi lần cộng 3 thì số dư khi chia cho 3 không đổi); một số thuộc dãy của Tom $\iff$ nó chia 5 dư 1 và $7 \le N \le 2026$ (vì $2026 = 5 \cdot 405 + 1$). Bây giờ ta tìm

tất cả các số chung.

Bước 1. Câu a – Dấu hiệu của số chung

Số N chung $\iff$ N chia 3 dư 1 và chia 5 dư 1 $\iff$ $N-1$ chia hết cho 3 và cho 5 $\iff$ $N-1$ chia hết cho 15. Vậy $N = 15j + 1$.

> **Nhắc lại kiến thức.** Một số chia hết cho 3 và cho 5 (hai số nguyên tố cùng nhau) thì chia hết cho $3 \cdot 5 = 15$.

Bước 2. Câu a – Đếm

Cần $7 \le 15j + 1 \le 2026$. Số nhỏ nhất: $j = 1$ cho 16 ($j = 0$ cho $1 < 7$, loại). Số lớn nhất: $15j + 1 \le 2026 \Rightarrow 15j \le 2025 \Rightarrow j \le 135$; $j = 135$ cho 2026.

Vậy các số chung là $16, 31, 46, \ldots, 2026$ ứng với $j = 1, 2, \ldots, 135$: có 135 **số**.

Bước 3. Câu b – Tổng (cách ghép cặp của Gauss)

> **Nhắc lại kiến thức.** Tổng của một dãy số cách đều = (số đầu + số cuối) × (số số hạng) : 2. Lý do: viết dãy theo thứ tự xuôi và ngược rồi cộng từng cặp, mỗi cặp đều bằng số đầu + số cuối.

$$16 + 31 + \cdots + 2026 = \frac{(16 + 2026) \cdot 135}{2} = \frac{2042 \cdot 135}{2} = 1021 \cdot 135 = 137\,835.$$

Bước 4. Câu c – Thêm điều kiện chia hết cho 4

Xét các số chung $16, 31, 46, 61, 76, 91, 106, 121, 136, \ldots$ Số nào chia hết cho 4?

$$16\ \checkmark,\ 31,\ 46,\ 61,\ 76\ \checkmark,\ 91,\ 106,\ 121,\ 136\ \checkmark, \ldots$$

Cứ 4 số liên tiếp thì có đúng 1 số chia hết cho 4, và các số đó cách nhau $4 \cdot 15 = 60$: $16, 76, 136, \ldots$

> **Vì sao lại đúng?** Mỗi lần đi tiếp trong dãy, số tăng 15; tăng 15 thì số dư khi chia 4 tăng 3 (vì $15 = 12 + 3$). Các số dư khi chia 4 của $16, 31, 46, 61$ lần lượt là $0, 3, 2, 1$, rồi lặp lại. Vậy chính xác cứ 4 số có một số chia hết cho 4, và hai số liền nhau như vậy cách nhau $4 \times 15 = 60$. □

Các số chung của cả ba dãy: $16 + 60i$ với $16 + 60i \le 2026$, tức $60i \le 2010$, $i \le 33{,}5$, nên $i = 0, 1, \ldots, 33$: có 34 **số**. Số lớn nhất: $16 + 60 \cdot 33 = 16 + 1980 = 1996$.

Thử lại: $1996 = 4 \cdot 499$ ✓; $1996 - 7 = 1989 = 3 \cdot 663$ ✓; $2026 - 1996 = 30 = 5 \cdot 6$ ✓. Số tiếp theo $1996 + 60 = 2056 > 2026$, bị loại.

Đáp số: a) 135 số; b) 137 835; c) 34 số, lớn nhất là 1996.

Bài 47 ⋆⋆

Emma và Noah cùng xuất phát tại điểm A trên một đường chạy hình tròn, mỗi người chạy với vận tốc không đổi.

a) Hai bạn chạy ngược chiều nhau, tỉ số vận tốc Emma : Noah là $5:3$. Hai bạn gặp nhau ở bao nhiêu điểm khác nhau trên đường chạy?

b) Nếu hai bạn chạy *cùng chiều* (vẫn với tỉ số $5:3$) thì Emma vượt Noah ở bao nhiêu điểm khác nhau?

c) Tìm tất cả các tỉ số vận tốc $p:q$ (với $p>q$, p và q là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau) sao cho khi chạy ngược chiều nhau, hai bạn gặp nhau ở đúng 10 điểm khác nhau.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 27. Ta dùng lại hai ý: (1) chạy ngược chiều thì giữa hai lần gặp liên tiếp, tổng quãng đường của hai bạn bằng 1 vòng; (2) quãng đường tỉ lệ với vận tốc.

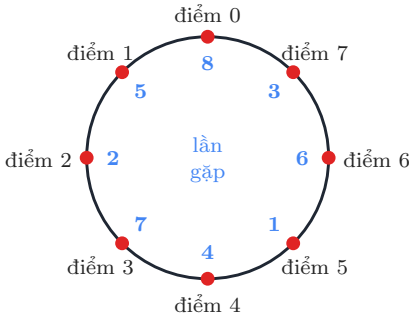
Bước 1. Câu a – Chia vòng thành 8 đoạn

Tỉ số $5:3$ nên ta chia vòng chạy thành $5+3=8$ đoạn bằng nhau, đánh số các điểm chia $0,1,2,\ldots,7$ theo chiều chạy của Emma (điểm 0 là A). Giữa hai lần gặp, hai bạn cùng chạy 8 đoạn, trong đó Emma chạy 5 đoạn, Noah 3 đoạn.

Vị trí lần gặp thứ k là điểm cách A đúng $5k$ đoạn; cứ đủ 8 đoạn là một vòng nên ta bớt đi các bội của 8:

Lần gặp k	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$5k$	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Điểm (bớt bội của 8)	5	2	7	4	1	6	3	0	5

Tám lần gặp đầu rơi vào đủ 8 điểm khác nhau $0,1,\ldots,7$; lần thứ 9 trở lại điểm 5 và mọi thứ lặp lại. Vậy có 8 **điểm gặp**.



(Số xanh bên trong: lần gặp thứ mấy rơi vào điểm đó; các điểm được đánh số theo chiều chạy của Emma.)

Bước 2. Câu b – Chạy cùng chiều

Chạy cùng chiều thì Emma vượt Noah mỗi khi Emma chạy *hơn* Noah đúng 1 vòng. Trong cùng thời gian, Emma chạy 5 phần thì Noah chạy 3 phần, Emma hơn 2 phần. Vậy "hơn 1 vòng" ứng với 2 phần $=1$ vòng, tức mỗi phần là $\frac{1}{2}$ vòng, và Emma đã chạy $5\cdot\frac{1}{2}=2\frac{1}{2}$ vòng.

Lần vượt thứ nhất: Emma chạy $2\frac{1}{2}$ vòng, ở điểm đối diện A. Lần thứ hai: 5 vòng, đúng tại A. Rồi lặp lại. Vậy có 2 **điểm** (điểm A và điểm đối diện với A).

Bước 3. Câu c – Quy luật tổng quát

Làm như câu a với tỉ số $p:q$: chia vòng thành $p+q$ đoạn; lần gặp thứ k ở điểm cách A đúng $k\cdot p$ đoạn (bớt các bội của $p+q$).

Vì sao lại đúng? Nếu p, q nguyên tố cùng nhau thì có đúng $p+q$ điểm gặp.
Lần thứ $p+q$ trở về A: vì $(p+q)\cdot p$ là bội của $p+q$.
Các lần $1,2,\ldots,p+q$ ở các điểm khác nhau: giả sử lần i và lần j $(i<j\le p+q)$ trùng điểm. Khi đó $j\cdot p-i\cdot p=(j-i)\cdot p$ là bội của $p+q$. Mọi ước chung của p và $p+q$ cũng là ước của $(p+q)-p=q$, mà p,q nguyên tố cùng nhau, nên p và $p+q$ không có ước nguyên tố chung. Do đó mọi thừa số nguyên tố của $p+q$ phải nằm trong $j-i$, tức $j-i$ chia hết cho $p+q$. Nhưng $0<j-i<p+q$ – vô lý.
Vậy có đúng $p+q$ điểm gặp, cách đều nhau trên vòng tròn. □

Cần $p+q=10$ với $p>q\ge 1$ nguyên tố cùng nhau:

$p:q$	$9:1$	$8:2$	$7:3$	$6:4$
Nguyên tố cùng nhau?	có	không $(=4:1)$	có	không $(=3:2)$
Số điểm gặp	10	5	10	5

$(5:5$ bị loại vì $p>q.)$ Vậy có hai tỉ số: $9:1$ **và** $7:3$.

Lỗi thường gặp. Tỉ số $8:2$ có $8+2=10$ nhưng thực chất là $4:1$, chỉ cho $4+1=5$ điểm gặp. Luôn rút gọn tỉ số trước khi áp dụng quy luật "$p+q$ điểm".

Thử lại: Kiểm tra lại Bài 27 bằng quy luật: tỉ số $2:1$ cho $2+1=3$ điểm ✓. Mô phỏng bằng máy tính với các tỉ số $p:q$ tối giản, $p\le 19$: chỉ có $9:1$ và $7:3$ cho 10 điểm.

Đáp số: a) 8 điểm; b) 2 điểm; c) $9:1$ và $7:3$.

Bài 48 ★★

Ta gọi một dãy số nguyên dương *tăng* là *dãy Fibo* nếu kể từ số thứ ba, mỗi số bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó (ví dụ: $11,20,31,51,82$ như ở Bài 28).

a) Tìm tất cả các dãy Fibo gồm 6 số có số cuối cùng bằng 100.

b) Có bao nhiêu dãy Fibo gồm 5 số có số cuối cùng bằng 200?

c) Chứng minh rằng không có dãy Fibo nào gồm 6 số có số cuối cùng bằng 30.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Như Bài 28, cả dãy được xác định bởi hai số đầu a và b; dãy tăng khi và chỉ khi $a<b$.

Bước 1. Biểu diễn các số theo a và b

Số thứ 1	Số thứ 2	Số thứ 3	Số thứ 4	Số thứ 5	Số thứ 6
a	b	$a+b$	$a+2b$	$2a+3b$	$(a+2b)+(2a+3b)=3a+5b$

Mẹo ThinkAlgo. Các hệ số $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$ xuất hiện trong bảng chính là dãy Fibonacci nổi tiếng!

Bước 2. Câu a – Phương trình $3a + 5b = 100$
Điều kiện: $a \geq 1$, $a < b$, $3a + 5b = 100$.

- Từ $a \geq 1$: $5b = 100 - 3a \leq 97$, nên $b \leq 19$.
- Từ $a < b$: $100 = 3a + 5b < 3b + 5b = 8b$, nên $b > 12{,}5$, tức $b \geq 13$.
- $3a = 100 - 5b$ phải chia hết cho 3.

Thử b từ 13 đến 19:

b	13	14	15	16	17	18	19
$100 - 5b$	35	30	25	20	15	10	5
$a = (100 - 5b) : 3$	×	**10**	×	×	**5**	×	×

Có hai dãy: **10, 14, 24, 38, 62, 100** và **5, 17, 22, 39, 61, 100**.

Bước 3. Câu b – Phương trình $2a + 3b = 200$
Vì $2a$ và 200 chẵn nên $3b$ chẵn, suy ra b chẵn: $b = 2t$. Khi đó $2a = 200 - 6t$, tức $a = 100 - 3t$.

- $a \geq 1$: $100 - 3t \geq 1 \Rightarrow t \leq 33$.
- $a < b$: $100 - 3t < 2t \Rightarrow 100 < 5t \Rightarrow t > 20 \Rightarrow t \geq 21$.

Vậy $t = 21, 22, \ldots, 33$: có $33 - 21 + 1 = 13$ dãy. (Ví dụ $t = 21$: $37, 42, 79, 121, 200$; $t = 33$: $1, 66, 67, 133, 200$.)

Lỗi thường gặp. Với $t = 20$ ta được $a = b = 40$: dãy $40, 40, 80, 120, 200$ *không tăng* ở bước đầu, nên bị loại. Đếm số nguyên từ 21 đến 33 là $33 - 21 + 1 = 13$, không phải 12.

Bước 4. Câu c – Không có dãy nào kết thúc bằng 30
Cần $3a + 5b = 30$ với $1 \leq a < b$.

- $3a = 30 - 5b \geq 3$ nên $5b \leq 27$, tức $b \leq 5$.
- $5b = 30 - 3a$ chia hết cho 3, nên b chia hết cho 3; với $b \leq 5$ chỉ có $b = 3$.
- $b = 3$ cho $3a = 15$, $a = 5$. Nhưng $a = 5 > 3 = b$ – dãy $5, 3, 8, 11, 19, 30$ không tăng.

Vậy không có dãy Fibo 6 số nào kết thúc bằng 30.

Vì sao lại đúng? Có thể lập luận gọn hơn: vì $a < b$ nên $a \geq 1$, $b \geq 2$, và số thứ sáu $3a + 5b < 3b + 5b = 8b$. Muốn có $3a + 5b = 30$ thì phải có $b > 30 : 8$, tức $b \geq 4$; cùng với $b \leq 5$ và b chia hết cho 3 thì không còn giá trị nào. □

Thử lại: Thử bằng máy tính mọi cặp $1 \leq a < b$: đúng 2 dãy ở câu a, 13 dãy ở câu b và 0 dãy ở câu c.

Đáp số: a) $10, 14, 24, 38, 62, 100$ và $5, 17, 22, 39, 61, 100$; b) 13 dãy; c) xem lời giải.

Bài 49 *

Bốn bạn Anna, Ben, Chloe và David, mỗi bạn có ít nhất một viên bi. Biết rằng:

(1) Số bi của Anna và Ben cộng lại bằng số bi của Chloe và David cộng lại.

(2) Số bi của Anna và David cộng lại nhiều hơn số bi của Ben và Chloe cộng lại.

(3) Ben có nhiều bi hơn Anna và Chloe cộng lại.

a) Sắp xếp bốn bạn theo thứ tự số bi từ ít đến nhiều.

b) Biết cả bốn bạn có tổng cộng 30 viên bi. Chloe có nhiều nhất bao nhiêu viên bi? Khi đó mỗi bạn có bao nhiêu viên?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 29: thay vì so sánh trực tiếp từng cặp, ở đây các thông tin là so sánh các *tổng*. Gọi số bi của Anna, Ben, Chloe, David lần lượt là a, b, c, d (số nguyên dương). Ta có:

$$(1)\ a+b=c+d, \qquad (2)\ a+d>b+c, \qquad (3)\ b>a+c.$$

Nhắc lại kiến thức. Cộng (hoặc trừ) hai vế của một bất đẳng thức với hai vế tương ứng của một đẳng thức, ta được một bất đẳng thức cùng chiều: nếu $X>Y$ và $M=N$ thì $X+M>Y+N$ và $X-M>Y-N$.

Bước 1. So sánh Anna và Chloe: cộng (2) với (1)
$(a+d)+(a+b)>(b+c)+(c+d)$, tức $2a+b+d>b+d+2c$. Bớt $b+d$ ở hai vế: $2a>2c$, vậy $a>c$: **Anna nhiều hơn Chloe**.

Bước 2. So sánh Ben và David: lấy (2) trừ (1)
$(a+d)-(a+b)>(b+c)-(c+d)$, tức $d-b>b-d$. Cộng $b+d$ vào hai vế: $2d>2b$, vậy $d>b$: **David nhiều hơn Ben**.

Bước 3. So sánh Anna và Ben: dùng (3)
$b>a+c\geq a+1>a$ (vì $c\geq 1$). Vậy **Ben nhiều hơn Anna**.

Bước 4. Câu a – Kết luận
Ghép ba kết quả lại: $c<a$, $a<b$, $b<d$, nên $c<a<b<d$.
Thứ tự từ ít đến nhiều: **Chloe, Anna, Ben, David**.

Bước 5. Câu b – Dùng tổng bằng 30
Từ (1), $a+b=c+d$ mà $(a+b)+(c+d)=30$, nên $a+b=c+d=15$. Suy ra $b=15-a$.
Thay vào (3): $15-a>a+c$, tức $2a+c<15$; vì $2a+c$ là số nguyên nên $2a+c\leq 14$.
Theo câu a, $a>c$ nên $a\geq c+1$. Do đó $2(c+1)+c\leq 2a+c\leq 14$, tức $3c+2\leq 14$, $3c\leq 12$, $c\leq 4$.

Bước 6. Câu b – Kiểm tra $c=4$ có xảy ra không
Với $c=4$: cần $a\geq 5$ và $2a+4\leq 14$, tức $a\leq 5$. Vậy $a=5$, $b=15-5=10$, $d=15-4=11$.
Kiểm tra cả ba điều kiện: (1) $5+10=15=4+11$ ✓; (2) $5+11=16>14=10+4$ ✓; (3) $10>5+4=9$ ✓.

Lỗi thường gặp. Chứng minh "$c\leq 4$" mới chỉ là một nửa: phải chỉ ra một trường hợp cụ thể có $c=4$ thì mới khẳng định được 4 là giá trị lớn nhất.

Thử lại: Liệt kê bằng máy tính mọi bộ $(a;b;c;d)$ có tổng 30 thỏa mãn (1), (2), (3): có 12 bộ, trong đó c lớn nhất bằng 4, chỉ ở bộ $(5;10;4;11)$; và trong mọi bộ đều có $c < a < b < d$.

Đáp số: a) Chloe, Anna, Ben, David; b) Chloe có nhiều nhất 4 viên; khi đó Anna có 5, Ben 10, Chloe 4, David 11 viên.

Bài 50 *

Một cửa hàng bán kẹo loại A giá \$12 một ki-lô-gam và kẹo loại B giá \$20 một ki-lô-gam.

a) Cần trộn bao nhiêu gam mỗi loại để được 1 kg kẹo hỗn hợp có giá \$15 một ki-lô-gam (giá trị của hỗn hợp bằng đúng tổng giá trị kẹo đem trộn)?

b) Phải thêm bao nhiêu gam kẹo loại C giá \$30 một ki-lô-gam vào 1 kg hỗn hợp ở câu a để được hỗn hợp mới có giá \$18 một ki-lô-gam?

c) Chứng minh rằng: trộn kẹo A với kẹo B (có mặt cả hai loại) theo bất kỳ tỉ lệ nào, giá của hỗn hợp luôn lớn hơn \$12 và nhỏ hơn \$20 một ki-lô-gam.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 30. Nguyên tắc: *tổng số tiền của hỗn hợp = tổng số tiền của các phần đem trộn.* Ta đo khối lượng bằng ki-lô-gam và số tiền bằng đô la.

Nhắc lại kiến thức. Số tiền = giá (cho 1 kg) × khối lượng (kg). Giá trung bình của hỗn hợp = tổng số tiền : tổng khối lượng.

Bước 1. Câu a – Gọi ẩn và lập phương trình

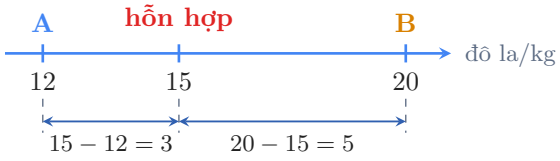
Gọi khối lượng kẹo A là x (kg), với $0 < x < 1$; khi đó khối lượng kẹo B là $1 - x$ (kg).
Tiền kẹo A: $12x$; tiền kẹo B: $20(1-x) = 20 - 20x$; tiền của 1 kg hỗn hợp: $15 \cdot 1 = 15$ (đô la). Ta có phương trình

$$12x + 20 - 20x = 15 \iff 20 - 8x = 15 \iff 8x = 5 \iff x = \frac{5}{8} = 0{,}625.$$

Vậy cần 0,625 kg = 625 g kẹo A và $1000 - 625 = 375$ g kẹo B.

Thử lại: $12 \cdot 0{,}625 + 20 \cdot 0{,}375 = 7{,}5 + 7{,}5 = 15$ (đô la) cho 1 kg, đúng giá \$15 một ki-lô-gam ✓.

Bước 2. Câu a – Cách khác: so sánh với giá \$15 trên trục số



Mỗi ki-lô-gam kẹo A rẻ hơn giá \$15 là \$3; mỗi ki-lô-gam kẹo B đắt hơn giá \$15 là \$5. Phần "rẻ hơn" phải bù đúng phần "đắt hơn": $3x = 5(1-x)$. Giải: $3x = 5 - 5x$, $8x = 5$, $x = 0{,}625$ – trùng với Bước 1. Từ $3x = 5y$ (với $y = 1 - x$) suy ra $\dfrac{x}{y} = \dfrac{5}{3}$: khối lượng A và B tỉ lệ với 5 và 3, tức là tỉ lệ *nghịch đảo* với hai khoảng cách 3 và 5.

Bước 3. **Câu b**

Gọi khối lượng kẹo C thêm vào là y (kg), $y > 0$. Tổng số tiền: $15 + 30y$; tổng khối lượng: $1 + y$ (kg). Muốn giá \$18 một ki-lô-gam thì

$$15 + 30y = 18(1 + y) = 18 + 18y \iff 30y - 18y = 18 - 15 \iff 12y = 3 \iff y = 0{,}25.$$

Vậy cần thêm 0,25 kg = 250 g kẹo C.

Thử lại: Tổng số tiền $15 + 30 \cdot 0{,}25 = 15 + 7{,}5 = 22{,}5$ (đô la) cho 1,25 kg: $22{,}5 : 1{,}25 = 18$ ✓. (Theo cách ở Bước 2: 18 cách 15 là 3, cách 30 là 12, nên $3 \cdot 1 = 12y$, $y = 0{,}25$ ✓.)

Bước 4. **Câu c**

Gọi khối lượng kẹo A là x (kg), kẹo B là y (kg), với $x > 0$, $y > 0$. Giá hỗn hợp là $G = \dfrac{12x + 20y}{x + y}$ (đô la/kg).

- Vì $y > 0$ nên $20y > 12y$, do đó $12x + 20y > 12x + 12y = 12(x + y)$. Chia hai vế cho số dương $x + y$: $G > 12$.
- Vì $x > 0$ nên $12x < 20x$, do đó $12x + 20y < 20x + 20y = 20(x + y)$. Chia hai vế cho $x + y$: $G < 20$.

Vậy $12 < G < 20$: giá hỗn hợp luôn nằm *giữa* giá của hai loại kẹo.

Lỗi thường gặp. Không thể trộn A và B để được giá \$25 hay \$10 một ki-lô-gam: giá trung bình không bao giờ vượt ra ngoài khoảng từ giá thấp nhất đến giá cao nhất.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể minh họa câu c bằng việc pha nước: trộn nước 20°C với nước 60°C thì được nước ấm ở giữa, không bao giờ nóng hơn 60°C. "Trung bình luôn nằm ở giữa" là một ý tưởng rất hữu ích.

Đáp số: a) 625 g kẹo A và 375 g kẹo B; b) 250 g kẹo C; c) xem lời giải.

2 Hình học và Đo lường

Ý tưởng lớn. Hình học là môn học về *hình dạng*, còn đo lường là việc gắn cho hình dạng ấy những *con số*: độ dài, số đo góc, chu vi, diện tích, thể tích. Hầu hết các bài toán trong chủ đề này đều được giải bằng một vài ý tưởng rất đơn giản nhưng dùng đi dùng lại nhiều lần:

- **Góc có "quỹ" cố định:** hai góc kề bù luôn có tổng 180°, ba góc của một tam giác luôn có tổng 180°, một vòng quay trọn vẹn là 360°. Biết một số góc, ta suy ra các góc còn lại.
- **Diện tích có thể cắt – ghép – bù:** một hình phức tạp được chia thành các hình quen thuộc (chữ nhật, tam giác, hình thang), hoặc được tính bằng "hình lớn trừ đi phần thừa".
- **Tỉ lệ thay cho con số:** "phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm" chỉ cần so sánh phần tô màu với toàn bộ hình, nhiều khi không cần biết kích thước thật.
- **Hình dạng không đổi khi quay hay lật:** quay, đối xứng, lăn một khối lập phương chỉ làm thay đổi *vị trí*, không làm thay đổi *kích thước* và *hình dạng*.
- **Khối hộp được xếp thành từng lớp:** thể tích = diện tích đáy × chiều cao.

Khi gặp một bài hình, hãy luôn **vẽ hình, ghi số liệu lên hình**, rồi tự hỏi: "Mình đã biết gì? Còn thiếu gì? Công thức nào nối hai điều đó với nhau?".

① Mặt phẳng toạ độ

Hệ trục toạ độ Oxy gồm hai trục số vuông góc với nhau tại gốc O:

- trục nằm ngang Ox gọi là **trục hoành**, chiều dương hướng sang *phải*;
- trục thẳng đứng Oy gọi là **trục tung**, chiều dương hướng lên *trên*.

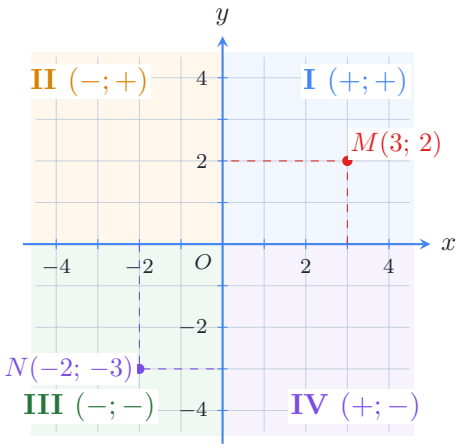
Mỗi điểm M trong mặt phẳng ứng với đúng một cặp số $(x_0;\, y_0)$, viết $M(x_0;\, y_0)$:

- x_0 là **hoành độ**: từ M kẻ đường vuông góc xuống trục Ox, chân đường vuông góc ứng với số x_0;
- y_0 là **tung độ**: từ M kẻ đường vuông góc sang trục Oy, chân đường vuông góc ứng với số y_0.

Hai trục chia mặt phẳng thành bốn **góc phần tư**, đánh số ngược chiều kim đồng hồ:

	Góc phần tư I	Góc phần tư II	Góc phần tư III	Góc phần tư IV
Dấu của $(x;\, y)$	$(+;\, +)$	$(-;\, +)$	$(-;\, -)$	$(+;\, -)$

Khoảng cách trên đường ngang, đường dọc. Hai điểm cùng tung độ (cùng nằm trên một đường nằm ngang) thì cách nhau một khoảng bằng hiệu hai hoành độ (lấy số lớn trừ số nhỏ). Tương tự, hai điểm cùng hoành độ cách nhau một khoảng bằng hiệu hai tung độ.



Mẹo ThinkAlgo. Đọc toạ độ theo thứ tự "**đi ngang trước, đi dọc sau**": bắt đầu từ O, đi sang phải (số dương) hoặc sang trái (số âm) để được hoành độ; rồi đi lên (số dương) hoặc đi xuống (số âm) để được tung độ. Chẳng hạn, để đến $N(-2;\,-3)$: sang trái 2 ô, rồi xuống 3 ô.

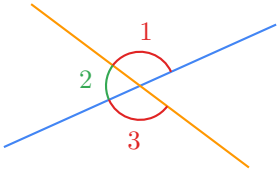
Lỗi thường gặp. Đảo thứ tự hai số là lỗi rất hay gặp: $(3;\,-1)$ và $(-1;\,3)$ là hai điểm *khác nhau* (một điểm ở góc phần tư IV, một điểm ở góc phần tư II). Hoành độ *luôn* viết trước.

Ví dụ nhỏ. Cho $A(1;\,1)$, $B(5;\,1)$, $C(5;\,4)$. Vì A và B cùng tung độ 1 nên $AB = 5 - 1 = 4$. Vì B và C cùng hoành độ 5 nên $BC = 4 - 1 = 3$. Góc B vuông (một cạnh nằm ngang, một cạnh thẳng đứng), nên diện tích tam giác ABC là $\dfrac{4 \cdot 3}{2} = 6$ (đơn vị diện tích).

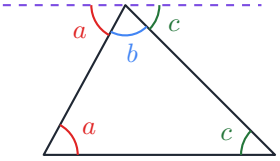
Gợi ý cho phụ huynh. Có thể biến mặt phẳng toạ độ thành trò chơi "tìm kho báu" trên giấy kẻ ô: bố mẹ đọc "sang trái 2, lên 3", con đánh dấu điểm và viết toạ độ $(-2;\,3)$. Đổi vai cho con đọc, bố mẹ vẽ. Chỉ sau vài lượt, thứ tự "hoành trước, tung sau" sẽ thành phản xạ.

② Góc: kề bù, đối đỉnh, tổng ba góc của tam giác

- **Góc vuông** bằng 90°, **góc bẹt** (nửa vòng) bằng 180°, **một vòng trọn** bằng 360°.
- **Hai góc kề bù** (có chung một cạnh, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau) có tổng bằng 180°.
- **Hai góc đối đỉnh** (mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia) thì **bằng nhau**.
- **Tổng ba góc của một tam giác bằng** 180°**.** Do đó: góc thứ ba = 180°− (tổng hai góc đã biết).
- **Góc ngoài của tam giác** (góc kề bù với một góc trong) bằng **tổng hai góc trong không kề với nó**.
- Trong tam giác vuông, hai góc nhọn có tổng bằng 90°.



$\widehat{1} + \widehat{2} = 180°$ (kề bù)
$\widehat{1} = \widehat{3}$ (đối đỉnh)



$a + b + c = 180°$

Vì sao lại đúng? **Hai góc đối đỉnh bằng nhau.** Ở hình bên trái, $\widehat{1} + \widehat{2} = 180°$ (kề bù) và $\widehat{3} + \widehat{2} = 180°$ (cũng kề bù). Hai góc $\widehat{1}$ và $\widehat{3}$ cùng "bù" với một góc $\widehat{2}$, nên $\widehat{1} = 180° - \widehat{2} = \widehat{3}$.
Tổng ba góc tam giác bằng 180°**.** Qua đỉnh trên của tam giác, kẻ đường thẳng song song với cạnh đáy (nét đứt). Theo tính chất hai đường thẳng song song, các cặp góc *so le trong* bằng nhau: góc bên trái ở đỉnh trên bằng a, góc bên phải bằng c. Ba góc a, b, c ở đỉnh trên ghép lại thành một góc bẹt, nên $a + b + c = 180°$.
Góc ngoài. Góc ngoài tại một đỉnh kề bù với góc trong tại đỉnh đó: góc ngoài $= 180° -$ góc trong. Mà $180° -$ góc trong lại đúng bằng tổng hai góc trong còn lại. Vậy góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó. □

Mẹo ThinkAlgo. Trong bài "tìm góc", hãy viết số đo của mọi góc tìm được **lên hình** ngay lập tức. Một góc vừa tìm ra thường là chìa khoá để tìm góc tiếp theo (kề bù, đối đỉnh, tổng ba góc,...).

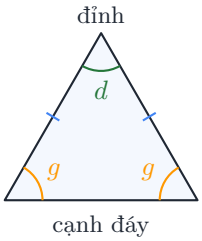
Lỗi thường gặp. Đừng nhầm *đối đỉnh* (bằng nhau) với *kề bù* (tổng 180°). Hai góc đối đỉnh nằm "đối diện" nhau qua giao điểm, không có cạnh chung; hai góc kề bù nằm "cạnh nhau", có một cạnh chung.

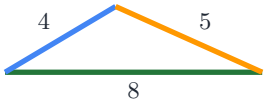
③ Tam giác cân, tam giác đều và bất đẳng thức tam giác

- **Tam giác cân** là tam giác có hai cạnh bằng nhau (gọi là hai *cạnh bên*); cạnh còn lại là *cạnh đáy*, góc xen giữa hai cạnh bên là *góc ở đỉnh*.
- Trong tam giác cân, **hai góc ở đáy bằng nhau**. Do đó, nếu góc ở đỉnh là d và mỗi góc ở đáy là g thì

$$d + 2g = 180°, \qquad d = 180° - 2g, \qquad g = \frac{180° - d}{2}.$$

- Góc ở đáy luôn là **góc nhọn** (nhỏ hơn 90°), vì hai góc ở đáy bằng nhau mà tổng của chúng phải nhỏ hơn 180°.
- **Tam giác đều** có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau, mỗi góc bằng $180° : 3 = 60°$.
- **Bất đẳng thức tam giác:** trong một tam giác, mỗi cạnh luôn *nhỏ hơn* tổng hai cạnh còn lại. Để kiểm tra ba độ dài có tạo thành tam giác không, chỉ cần kiểm tra: *cạnh dài nhất* $<$ *tổng hai cạnh kia*.





$8 < 4 + 5$: tạo được tam giác

Vì sao lại đúng? **Vì sao hai góc ở đáy bằng nhau?** Gọi M là trung điểm của cạnh đáy BC trong tam giác cân ABC ($AB = AC$). Hai tam giác ABM và ACM có $AB = AC$, $BM = CM$ và cạnh chung AM, nên chúng bằng nhau (trường hợp cạnh – cạnh – cạnh). Suy ra hai góc tương ứng $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ bằng nhau.
Vì sao có bất đẳng thức tam giác? Đường ngắn nhất nối hai điểm là đoạn thẳng. Đi từ B đến C "vòng qua" A (tức là đi $BA + AC$) luôn dài hơn đi thẳng BC. Nếu cạnh dài nhất bằng hoặc lớn hơn tổng hai cạnh kia thì hai cạnh ngắn "không với tới nhau": chúng chỉ nằm bẹp trên cạnh dài hoặc không chạm được nhau, không tạo thành tam giác. □

Lỗi thường gặp. Khi đề chỉ nói "tam giác cân có *một góc* bằng 50°", ta **chưa biết** góc đó là góc ở đỉnh hay góc ở đáy. Phải xét **cả hai trường hợp**:

- 50° là góc ở đỉnh: hai góc đáy là $(180° - 50°) : 2 = 65°$ và 65°;
- 50° là góc ở đáy: góc đáy kia cũng là 50°, góc ở đỉnh là $180° - 2 \cdot 50° = 80°$.

Riêng khi góc đã cho *lớn hơn hoặc bằng* 90° thì nó chỉ có thể là góc ở đỉnh.

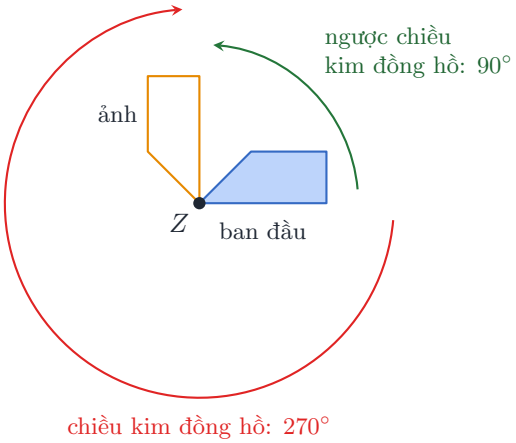
④ Phép quay, phép đối xứng và khối lập phương lăn

Phép quay quanh một điểm Z (gọi là *tâm quay*) một góc α theo một chiều nhất định (cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ) đưa mỗi điểm M đến điểm M' sao cho $ZM' = ZM$ và góc $\widehat{MZM'} = \alpha$.

- Mọi điểm của hình đều quay **cùng một góc**, cùng một chiều; khoảng cách đến tâm quay không đổi.
- Phép quay giữ nguyên hình dạng và kích thước của hình; hình chỉ "xoay" đi chứ không bị "lật mặt".
- Quay α theo chiều kim đồng hồ cho cùng kết quả với quay $360° - \alpha$ ngược chiều kim đồng hồ. Quay 360° thì hình trở về chỗ cũ.
- **Cách đo góc quay:** chọn một đoạn thẳng xuất phát từ tâm quay Z trên hình ban đầu, tìm đoạn tương ứng trên hình mới, rồi đo góc mà đoạn đó đã quét qua *theo đúng chiều quay*.

Phép đối xứng trục (lật qua một đường thẳng, giống soi gương) cũng giữ nguyên kích thước, nhưng **làm ngược chiều** hình: chữ P soi gương sẽ thành chữ P quay mặt ngược lại.
Trong mặt phẳng toạ độ (tâm quay là gốc O):

Quay 90° ngược chiều kim đồng hồ	$(x;\, y) \to (-y;\, x)$
Quay 180°	$(x;\, y) \to (-x;\, -y)$
Quay 90° cùng chiều kim đồng hồ	$(x;\, y) \to (y;\, -x)$
Đối xứng qua trục Ox / qua trục Oy	$(x;\, y) \to (x;\, -y)$ / $(x;\, y) \to (-x;\, y)$



Vì sao lại đúng? **Vì sao quay 270° theo chiều kim đồng hồ lại giống quay 90° ngược chiều?** Một vòng tròn là 360°. Đi 270° theo một chiều thì chỉ còn thiếu $360° - 270° = 90°$ nữa là về chỗ cũ; nghĩa là điểm cuối cũng chính là điểm ta đến được nếu đi 90° theo chiều ngược lại. Trên hình: cạnh nằm ngang (hướng sang phải) muốn chuyển thành cạnh thẳng đứng (hướng lên), ta có thể quay ngược chiều kim đồng hồ 90°, hoặc quay theo chiều kim đồng hồ 270° (qua hướng xuống, hướng sang trái, rồi mới lên trên). □

Khối lập phương lăn. Khi lăn một khối lập phương, mỗi mặt được mang theo nguyên vẹn. Vì vậy, một mặt đã sơn họa tiết:

- có thể hiện ra ở vị trí khác (mặt trước, mặt trên, mặt bên,...);
- có thể bị *xoay* đi 90°, 180° hoặc 270° trong mặt phẳng của nó;
- **nhưng không bao giờ** bị lật thành ảnh gương, thay đổi kích thước, hay "thêm" phần sơn mới.

Mẹo ThinkAlgo. Với bài khối lập phương, hãy "đánh dấu" một chi tiết đặc biệt của họa tiết (ví dụ: góc vuông của hình tam giác sơn đen nằm ở *một đỉnh* của mặt) rồi kiểm tra chi tiết ấy ở từng phương án. Cắt một mẩu giấy hình vuông, tô họa tiết lên và xoay thử cũng là một cách kiểm tra rất hiệu quả.

⑤ Đơn vị đo và trục số

Đơn vị đo độ dài. Mỗi đơn vị gấp 10 lần đơn vị liền sau nó:

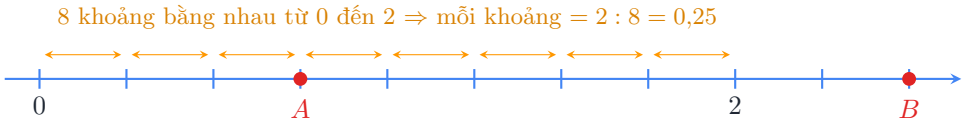
$$1\text{ km} = 10\text{ hm}, \quad 1\text{ hm} = 10\text{ dam}, \quad 1\text{ dam} = 10\text{ m},$$

$$1\text{ m} = 10\text{ dm}, \quad 1\text{ dm} = 10\text{ cm}, \quad 1\text{ cm} = 10\text{ mm}.$$

Các mối liên hệ hay dùng nhất: $1\text{ m} = 100\text{ cm} = 1000\text{ mm}$; $1\text{ km} = 1000\text{ m}$.
Đơn vị đo diện tích gấp nhau 100 lần: $1\text{ m}^2 = 100\text{ dm}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$.
Đơn vị đo thể tích gấp nhau 1000 lần: $1\text{ m}^3 = 1000\text{ dm}^3$, $1\text{ dm}^3 = 1000\text{ cm}^3 = 1$ lít.
Quy tắc đổi: đổi từ đơn vị *lớn* sang đơn vị *nhỏ* thì **nhân**, từ đơn vị *nhỏ* sang đơn vị *lớn* thì **chia**.
Trục số có vạch chia đều. Nếu biết số ứng với hai vạch và đếm được giữa chúng có k *khoảng* (không phải k vạch), thì

$$\text{giá trị một khoảng} = \frac{\text{hiệu hai số}}{k}.$$

Vì sao lại đúng? Vì sao $1\text{ m}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$ chứ không phải 100 cm^2? Một mét vuông là diện tích hình vuông cạnh 1 m, tức cạnh 100 cm. Hình vuông đó chia được thành 100 hàng, mỗi hàng 100 ô vuông cạnh 1 cm, nên có $100 \times 100 = 10\,000$ ô vuông 1 cm^2. Tương tự, khối lập phương cạnh 1 dm = 10 cm gồm $10 \times 10 \times 10 = 1000$ khối lập phương nhỏ 1 cm^3. □



Ví dụ nhỏ. Trên trục số trên, A cách 0 ba khoảng nên $A = 3 \cdot 0{,}25 = 0{,}75$; B cách 0 mười khoảng nên $B = 10 \cdot 0{,}25 = 2{,}5$.

Lỗi thường gặp. Đếm *vạch* thay vì đếm *khoảng*: từ vạch 0 đến vạch 2 ở hình trên có 9 vạch nhưng chỉ có 8 khoảng. Giữa hai số luôn có số khoảng ít hơn số vạch 1 đơn vị (giống như hàng cây: 9 cây thì có 8 khoảng cách).

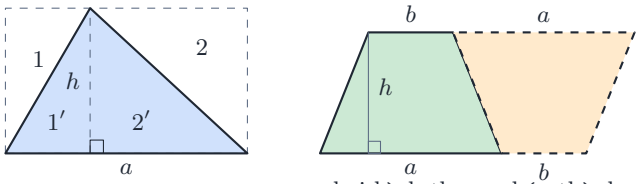
⑥ Chu vi và diện tích các hình phẳng

Hình	Chu vi	Diện tích
Hình chữ nhật (dài a, rộng b)	$P = 2 \cdot (a + b)$	$S = a \cdot b$
Hình vuông (cạnh a)	$P = 4 \cdot a$	$S = a \cdot a = a^2$
Tam giác (đáy a, chiều cao h ứng với đáy đó)	tổng ba cạnh	$S = \frac{a \cdot h}{2}$
Hình bình hành (đáy a, chiều cao h)	2·(tổng hai cạnh kề)	$S = a \cdot h$
Hình thang (hai đáy a, b; chiều cao h)	tổng bốn cạnh	$S = \frac{(a + b) \cdot h}{2}$

Chiều cao của tam giác (hình bình hành, hình thang) là đoạn thẳng *vuông góc* kẻ từ đỉnh (hoặc

từ cạnh đối diện) xuống đường thẳng chứa đáy.

Tính ngược: từ $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$ suy ra $h = \dfrac{2 \cdot S}{a}$ và $a = \dfrac{2 \cdot S}{h}$; từ chu vi hình vuông suy ra cạnh $= P : 4$.



hai hình thang ghép thành hình bình hành đáy $a + b$

Vì sao lại đúng? Diện tích tam giác. Đặt tam giác vào trong hình chữ nhật có cùng đáy a và cùng chiều cao h (hình trái). Đường cao chia hình chữ nhật thành hai hình chữ nhật nhỏ; mỗi hình chữ nhật nhỏ bị đường chéo chia thành hai tam giác bằng nhau: phần trong tam giác $(1', 2')$ bằng phần ngoài tam giác $(1, 2)$. Vậy tam giác chiếm đúng một nửa hình chữ nhật: $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$.

Diện tích hình bình hành. Cắt một tam giác vuông ở một đầu, dời sang đầu kia, ta được hình chữ nhật có cùng đáy a, cùng chiều cao h: $S = a \cdot h$.

Diện tích hình thang. Hai hình thang giống hệt nhau, một hình quay ngược lại, ghép thành một hình bình hành có đáy $a + b$ và chiều cao h (hình phải). Một hình thang bằng một nửa: $S = \dfrac{(a + b) \cdot h}{2}$. □

Mẹo ThinkAlgo. Hai tam giác có **cùng đáy** (hoặc hai đáy bằng nhau) và **cùng chiều cao** thì có diện tích bằng nhau, dù hình dạng trông rất khác nhau. Hệ quả: đường nối một đỉnh với trung điểm cạnh đối diện chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng nhau.

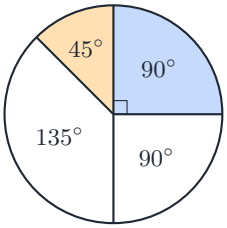
Lỗi thường gặp.

- Chiều cao phải **vuông góc** với đáy; cạnh bên xiên *không phải* là chiều cao.
- Quên chia 2 trong công thức diện tích tam giác, hình thang.
- Nhầm đơn vị: chu vi đo bằng cm, diện tích đo bằng cm^2. Một hình vuông chu vi 36 cm có cạnh 9 cm và diện tích 81 cm^2 – không phải 36 cm^2.

⑦ Phần diện tích: phân số, phần trăm, hình tròn và cắt ghép

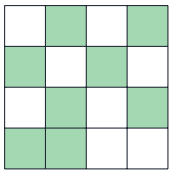
- Nếu một hình được chia thành n phần **bằng nhau** và tô màu m phần thì phần tô màu chiếm $\dfrac{m}{n}$ hình, tức là $\dfrac{m}{n} \cdot 100\%$.
- **Hình tròn và hình quạt.** Một vòng quanh tâm là $360°$. Hình quạt có góc ở tâm $n°$ chiếm $\dfrac{n}{360}$ diện tích hình tròn. Ví dụ: nửa hình tròn ứng với $180°$, một phần tư hình tròn ứng với $90°$ (một góc vuông ở tâm).

- **Vòng quay may mắn:** kim quay dừng ngẫu nhiên, mọi hướng như nhau, nên khả năng dừng ở một ô bằng đúng phần diện tích (tức phần góc) của ô đó.
- **Cắt – ghép:** chia hình thành các mảnh quen thuộc rồi cộng diện tích. **Phần bù:** diện tích phần cần tìm = diện tích hình lớn − diện tích các phần thừa.
- **Đếm hình có hệ thống:** khi phải đếm bao nhiêu hình (tam giác, hình bình hành...) trong một hình vẽ, ta chia theo *kích thước* (gồm 1 mảnh, 2 mảnh, 3 mảnh,...) và đếm từng loại để không sót, không trùng.



xanh: $\frac{90}{360} = \frac{1}{4} = 25\%$

cam: $\frac{45}{360} = \frac{1}{8} = 12{,}5\%$



8 ô trong 16 ô: $\frac{8}{16} = 50\%$

Vì sao lại đúng? Vì sao hình quạt góc $n°$ chiếm $\frac{n}{360}$ hình tròn? Hãy tưởng tượng chia hình tròn thành 360 hình quạt nhỏ, mỗi hình quạt có góc ở tâm $1°$. Các hình quạt nhỏ này giống hệt nhau (quay hình tròn quanh tâm $1°$ thì hình quạt này trùng khít hình quạt bên cạnh), nên có diện tích bằng nhau, mỗi cái bằng $\frac{1}{360}$ hình tròn. Hình quạt góc $n°$ gồm n hình quạt nhỏ như thế. □

Lỗi thường gặp. Chỉ được đếm "m phần trong n phần" khi các phần **bằng nhau**. Nếu các mảnh có kích thước khác nhau, phải quy về cùng một loại mảnh (ví dụ chia nhỏ thêm cho đều) hoặc tính diện tích từng mảnh.

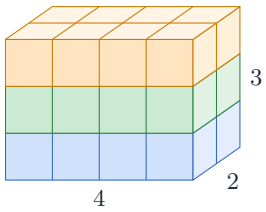
Gợi ý cho phụ huynh. Cắt một chiếc bánh (hoặc tờ giấy tròn) thành 4, rồi thành 8 phần bằng nhau để con thấy: 1 phần tư = 90°, 1 phần tám = 45°, và nửa của một phần tư là một phần tám. Ý tưởng "chia đôi góc thì chia đôi diện tích" sẽ trở nên rất trực quan.

⑧ Hình khối: thể tích và diện tích bề mặt

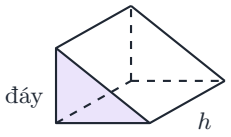
- **Hình hộp chữ nhật** có kích thước a, b, c:

$$V = a \cdot b \cdot c, \qquad S_{\text{xung quanh}} = 2 \cdot (a+b) \cdot c, \qquad S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (ab + bc + ca).$$

- **Hình lập phương** cạnh a: $V = a^3$, $S_{\text{toàn phần}} = 6 \cdot a^2$.
- **Hình lăng trụ đứng** (đáy là tam giác, tứ giác,...): $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$, với h là chiều cao lăng trụ (độ dài cạnh bên).
- Số khối lập phương 1 cm × 1 cm × 1 cm cần để xếp kín một hình hộp đúng bằng thể tích của hình hộp tính bằng cm^3.



mỗi lớp $4 \cdot 2 = 8$ khối, 3 lớp: $8 \cdot 3 = 24$ khối



$V = S_{\text{đáy}} \cdot h$

Vì sao lại đúng? **Vì sao $V = a \cdot b \cdot c$?** Xếp các khối lập phương 1 cm^3 thành từng lớp. Lớp dưới cùng là một hình chữ nhật a hàng $\times$ b cột, gồm $a \cdot b$ khối (đúng bằng diện tích đáy). Chồng c lớp như vậy, ta có $a \cdot b \cdot c$ khối. Lập luận "mỗi lớp = diện tích đáy, số lớp = chiều cao" đúng cho mọi hình lăng trụ đứng, nên $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$. Riêng với lăng trụ có đáy là tam giác vuông với hai cạnh góc vuông a, b: ghép hai lăng trụ như thế ta được hình hộp chữ nhật $a \times b \times h$, nên mỗi lăng trụ có thể tích $\dfrac{a \cdot b}{2} \cdot h$. □

Mẹo ThinkAlgo. Diện tích bề mặt của một hình hộp là tổng diện tích của 6 mặt, chia thành 3 cặp mặt đối diện bằng nhau. Khi ghép nhiều khối nhỏ thành một khối lớn, những mặt bị "áp vào nhau" sẽ không còn nằm ở bề mặt nữa, nên diện tích bề mặt của khối lớn *nhỏ hơn* tổng diện tích bề mặt của các khối nhỏ.

Ví dụ 1

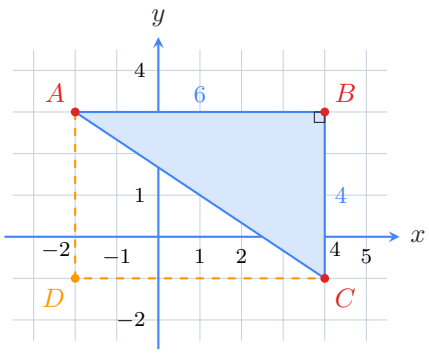
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm $A(-2;\,3)$, $B(4;\,3)$ và $C(4;\,-1)$.

a) Mỗi điểm A, B, C nằm ở góc phần tư nào?

b) Tính độ dài các đoạn AB, BC và diện tích tam giác ABC.

c) Tìm toạ độ điểm D để $ABCD$ là hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Xét dấu toạ độ để tìm góc phần tư

$A(-2;\,3)$: hoành độ âm, tung độ dương $\Rightarrow$ góc phần tư II. $B(4;\,3)$: cả hai dương $\Rightarrow$ góc phần tư I. $C(4;\,-1)$: hoành độ dương, tung độ âm $\Rightarrow$ góc phần tư IV.

Bước 2. Tính độ dài các cạnh nằm ngang và thẳng đứng

A và B cùng tung độ 3, nên AB nằm ngang và $AB = 4 - (-2) = 4 + 2 = 6$ (đơn vị độ dài). B và C cùng hoành độ 4, nên BC thẳng đứng và $BC = 3 - (-1) = 3 + 1 = 4$.

Bước 3. Tính diện tích tam giác

Cạnh AB nằm ngang, cạnh BC thẳng đứng nên góc B vuông. Tam giác vuông có diện tích bằng nửa tích hai cạnh góc vuông:

$$S_{ABC} = \frac{AB \cdot BC}{2} = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ (đơn vị diện tích).}$$

Bước 4. Tìm điểm D

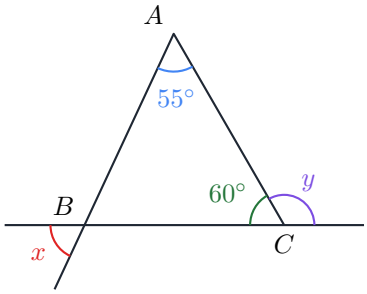
Hình chữ nhật $ABCD$ có D "đối diện" với B: D phải thẳng hàng dọc với A (cùng hoành độ -2) và thẳng hàng ngang với C (cùng tung độ -1). Vậy $D(-2;\,-1)$, nằm ở góc phần tư III.

Thử lại: Hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích $6 \cdot 4 = 24$, đúng bằng hai lần diện tích tam giác ABC (đường chéo AC chia hình chữ nhật thành hai nửa bằng nhau).

Đáp số: a) A: **II**, B: **I**, C: **IV**. **b)** $AB = 6$, $BC = 4$, $S = 12$. **c)** $D(-2;\,-1)$.

Ví dụ 2

Trong hình dưới, tam giác ABC có $\widehat{A} = 55°$, $\widehat{C} = 60°$. Các cạnh AB và CB được kéo dài qua B; cạnh BC được kéo dài qua C. Tính số đo x và y.



Hướng dẫn giải.

Phân tích. Góc x nằm *bên ngoài* tam giác, nhưng nó *đối đỉnh* với góc $\widehat{ABC}$ của tam giác (hai cạnh của góc x là tia đối của BC và tia đối của BA). Vì vậy ta tìm $\widehat{ABC}$ trước.

Bước 1. Tìm góc B của tam giác

> **Nhắc lại kiến thức.** Tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$.

$\widehat{ABC} = 180° - (55° + 60°) = 180° - 115° = 65°$.

Bước 2. Tìm x

> **Nhắc lại kiến thức.** Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Góc x và góc $\widehat{ABC}$ đối đỉnh nên $x = 65°$.

Bước 3. Tìm y

Góc y kề bù với góc $\widehat{ACB}$ nên $y = 180° - 60° = 120°$.

Thử lại: Theo tính chất góc ngoài, y phải bằng tổng hai góc trong không kề: $55° + 65° = 120°$. Khớp!

Đáp số: $x = 65°$, $y = 120°$.

Ví dụ 3

a) Một tam giác cân có một góc bằng $40°$. Tìm số đo hai góc còn lại (xét mọi khả năng).

b) Một tam giác cân có một góc bằng $100°$. Tìm số đo hai góc còn lại.

c) Bộ ba độ dài nào sau đây tạo thành một tam giác: (3; 4; 8) và (3; 5; 7)? Một tam giác cân có hai cạnh dài 4 cm và 9 cm. Tính chu vi của nó.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – xét hai trường hợp

> **Nhắc lại kiến thức.** Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau; tổng ba góc bằng $180°$.

Trường hợp 1: $40°$ *là góc ở đỉnh.* Hai góc đáy bằng nhau và có tổng $180° - 40° = 140°$, nên mỗi góc là $140° : 2 = 70°$. Tam giác có các góc $40°$, $70°$, $70°$.
Trường hợp 2: $40°$ *là góc ở đáy.* Góc đáy còn lại cũng bằng $40°$; góc ở đỉnh là $180° - 40° - 40° = 100°$. Tam giác có các góc $40°$, $40°$, $100°$.

Bước 2. Câu b – chỉ có một trường hợp

Góc $100°$ không thể là góc ở đáy: nếu vậy thì hai góc đáy đã có tổng $200° > 180°$. Vậy $100°$ là góc ở đỉnh, mỗi góc đáy là $(180° - 100°) : 2 = 40°$.

Bước 3. Câu c – dùng bất đẳng thức tam giác

> **Nhắc lại kiến thức.** Ba độ dài tạo thành tam giác khi và chỉ khi cạnh dài nhất nhỏ hơn tổng hai cạnh còn lại.

(3; 4; 8): $8 > 3 + 4 = 7$, *không* tạo thành tam giác. (3; 5; 7): $7 < 3 + 5 = 8$, tạo thành tam giác.
Tam giác cân có hai cạnh 4 và 9 thì cạnh thứ ba bằng 4 hoặc bằng 9:

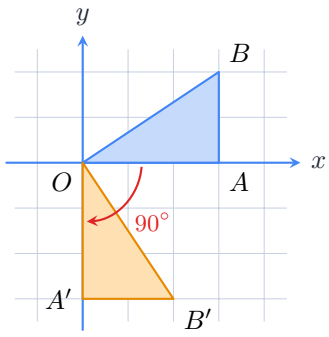
- (4; 4; 9): $9 > 4 + 4 = 8$, loại;
- (4; 9; 9): $9 < 4 + 9 = 13$, được. Chu vi $= 4 + 9 + 9 = 22$ cm.

Đáp số: a) $70°$ và $70°$, hoặc $40°$ và $100°$. b) $40°$ và $40°$. c) chỉ $(3; 5; 7)$; chu vi 22 cm.

Ví dụ 4

Tam giác OAB với $O(0; 0)$, $A(3; 0)$, $B(3; 2)$ được quay quanh gốc O *theo chiều kim đồng hồ* và trở thành tam giác $OA'B'$ với $A'(0; -3)$, $B'(2; -3)$. Hỏi góc quay bằng bao nhiêu độ? Nếu quay ngược chiều kim đồng hồ thì phải quay bao nhiêu độ để được cùng kết quả?

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Chọn một đoạn thẳng xuất phát từ tâm quay

Đoạn OA nằm trên tia Ox, hướng sang *phải*. Ảnh của nó là OA' với $A'(0;\,-3)$, nằm trên trục Oy, hướng *xuống dưới*.

Bước 2. Đo góc quét theo chiều kim đồng hồ

Kim đồng hồ đi từ hướng "3 giờ" (sang phải) đến hướng "6 giờ" (xuống dưới) thì quét một góc vuông. Vậy góc quay theo chiều kim đồng hồ là $90°$.

Bước 3. Đổi sang chiều ngược lại

> **Nhắc lại kiến thức.** Quay α theo chiều kim đồng hồ cho cùng kết quả với quay $360° - \alpha$ ngược chiều kim đồng hồ.

Ngược chiều kim đồng hồ: $360° - 90° = 270°$.

Thử lại: Theo bảng ở mục 4, quay $90°$ cùng chiều kim đồng hồ biến $(x;\,y)$ thành $(y;\,-x)$: $A(3;\,0) \to (0;\,-3) = A'$ và $B(3;\,2) \to (2;\,-3) = B'$. Đúng.

Đáp số: $90°$ theo chiều kim đồng hồ, tương đương $270°$ ngược chiều kim đồng hồ.

Ví dụ 5

Trên một trục số, các vạch chia cách đều nhau. Vạch đầu tiên ứng với số 0, vạch thứ bảy ứng với số 3 (tức là cách vạch 0 sáu khoảng). Điểm M ở vạch cách 0 ba khoảng, điểm N ở vạch cách 0 chín khoảng.

a) Tìm các số ứng với M, N và tính $M : N$.

b) Nếu đơn vị trên trục là mét, hãy đổi M và N ra xăng-ti-mét.

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Tìm giá trị của một khoảng

Từ 0 đến 3 có 6 khoảng bằng nhau, nên mỗi khoảng ứng với $3 : 6 = 0{,}5$.

Bước 2. Tìm M và N

M cách 0 ba khoảng: $M = 3 \cdot 0{,}5 = 1{,}5$. N cách 0 chín khoảng: $N = 9 \cdot 0{,}5 = 4{,}5$.

Bước 3. Tính thương

$M : N = 1{,}5 : 4{,}5 = \dfrac{15}{45} = \dfrac{1}{3} \approx 0{,}33$. (Nhận xét nhanh: N cách 0 gấp 3 lần M, nên $M : N = \frac{1}{3}$.)

Bước 4. Đổi đơn vị

> **Nhắc lại kiến thức.** 1 m = 100 cm; đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ thì nhân.

$1{,}5$ m $= 1{,}5 \cdot 100$ cm $= 150$ cm; $4{,}5$ m $= 450$ cm.

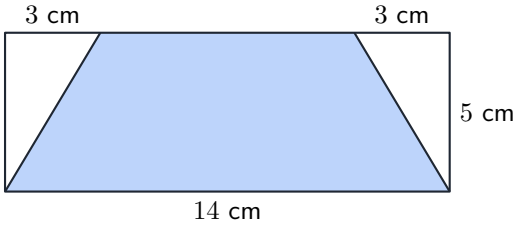
Đáp số: a) $M = 1{,}5$; $N = 4{,}5$; $M : N = \frac{1}{3}$. b) 150 cm và 450 cm.

Ví dụ 6

Một hình chữ nhật dài 14 cm, rộng 5 cm. Trên cạnh trên, người ta đánh dấu hai điểm cách hai đỉnh trên mỗi điểm 3 cm, rồi nối chúng với hai đỉnh dưới để được hình thang tô màu (hình vẽ).

a) Tính diện tích hình thang bằng hai cách.

b) Một tam giác có diện tích 24 cm^2 và một cạnh đáy dài 8 cm. Tính chiều cao ứng với cạnh đáy đó.



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Cách 1 – dùng công thức hình thang

Nhắc lại kiến thức. $S_{\text{hình thang}} = \dfrac{(a+b)\cdot h}{2}$, với a, b là hai đáy, h là chiều cao.

Đáy lớn $a = 14$ cm. Đáy nhỏ $b = 14 - 3 - 3 = 8$ cm. Chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật: $h = 5$ cm.

$$S = \frac{(14+8)\cdot 5}{2} = \frac{22\cdot 5}{2} = \frac{110}{2} = 55 \ (\text{cm}^2).$$

Bước 2. Cách 2 – hình lớn trừ phần thừa

Diện tích hình chữ nhật: $14 \cdot 5 = 70$ (cm^2). Hai phần không tô màu là hai tam giác vuông, mỗi tam giác có hai cạnh góc vuông 3 cm và 5 cm, diện tích $\dfrac{3\cdot 5}{2} = 7{,}5$ (cm^2). Diện tích hình thang: $70 - 2\cdot 7{,}5 = 70 - 15 = 55$ (cm^2).

Bước 3. Câu b – tính ngược chiều cao

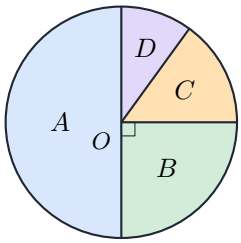
Từ $S = \dfrac{a\cdot h}{2}$ ta có $h = \dfrac{2\cdot S}{a} = \dfrac{2\cdot 24}{8} = \dfrac{48}{8} = 6$ (cm).

Thử lại: $\dfrac{8\cdot 6}{2} = 24$. Đúng.

Đáp số: a) 55 cm^2. b) 6 cm.

Ví dụ 7

Một vòng quay may mắn hình tròn tâm O được chia thành bốn ô A, B, C, D: ô A là nửa hình tròn, ô B là một phần tư hình tròn, phần còn lại được chia thành ô C và ô D sao cho góc ở tâm của ô C gấp rưỡi góc ở tâm của ô D. Mỗi ô chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích vòng quay? Khi quay, kim dừng ở ô C trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Góc ở tâm của ô A và ô B

Cả vòng tròn ứng với 360°. Ô A (nửa hình tròn) ứng với 180°, ô B (một phần tư) ứng với 90°.

Bước 2. Góc ở tâm của ô C và ô D

Hai ô C và D chiếm phần còn lại: $360° - 180° - 90° = 90°$.

Gọi số đo góc ở tâm của ô D là x (độ). "Góc của ô C gấp rưỡi góc của ô D" nghĩa là góc của ô C bằng $1{,}5x$. Tổng hai góc bằng 90°, nên ta có phương trình

$$x + 1{,}5x = 90.$$

Thu gọn vế trái: $2{,}5x = 90$, suy ra $x = 90 : 2{,}5 = 36$. Vậy góc của ô D là 36°, góc của ô C là $1{,}5 \cdot 36° = 54°$.

Bước 3. Đổi ra phần trăm

> **Nhắc lại kiến thức.** Hình quạt có góc ở tâm $n°$ chiếm $\dfrac{n}{360}$ hình tròn.

A: $\dfrac{180}{360} = 50\%$; B: $\dfrac{90}{360} = 25\%$; C: $\dfrac{54}{360} = 0{,}15 = 15\%$; D: $\dfrac{36}{360} = 0{,}1 = 10\%$.

Thử lại: $50\% + 25\% + 15\% + 10\% = 100\%$, và $54° = 1{,}5 \cdot 36°$. Đúng.

Đáp số: A: 50%, B: 25%, C: 15%, D: 10%; kim dừng ở ô C khoảng 15% số lần.

Ví dụ 8

a) Cần bao nhiêu khối lập phương cạnh 1 cm để xếp kín một hình hộp chữ nhật kích thước 5 cm × 3 cm × 2 cm? Tính diện tích toàn phần của hình hộp đó.

b) Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với hai cạnh góc vuông 3 cm và 4 cm, chiều cao lăng trụ 10 cm. Tính thể tích. Nếu một lăng trụ có cùng đáy như vậy nhưng thể tích 90 cm^3 thì chiều cao của nó bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – đếm theo lớp

> **Nhắc lại kiến thức.** $V_{\text{hộp}} = a \cdot b \cdot c$; $S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (ab + bc + ca)$.

Lớp đáy gồm $5 \cdot 3 = 15$ khối; có 2 lớp nên cần $15 \cdot 2 = 30$ khối (thể tích 30 cm^3).

Ba cặp mặt đối diện có diện tích $5 \cdot 3 = 15$, $3 \cdot 2 = 6$, $5 \cdot 2 = 10$ (cm^2), nên $S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (15 + 6 + 10) = 2 \cdot 31 = 62$ (cm^2).

Bước 2. Câu b – diện tích đáy rồi nhân chiều cao

Nhắc lại kiến thức. $V_{\text{lăng trụ}} = S_{\text{đáy}} \cdot h$.

Đáy là tam giác vuông: $S_{\text{đáy}} = \dfrac{3 \cdot 4}{2} = 6$ (cm^2). Thể tích: $V = 6 \cdot 10 = 60$ (cm^3).

Với thể tích 90 cm^3: $h = V : S_{\text{đáy}} = 90 : 6 = 15$ (cm).

Thử lại: $6 \cdot 15 = 90$. Đúng.

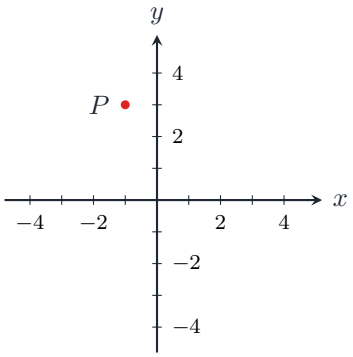
Đáp số: a) 30 khối; 62 cm^2. b) 60 cm^3; 15 cm.

Gợi ý cho phụ huynh. Sau mỗi ví dụ, hãy yêu cầu con *nói lại bằng lời* công thức vừa dùng và *vì sao* nó đúng (ví dụ: "tam giác bằng nửa hình chữ nhật cùng đáy, cùng cao"). Hiểu được "vì sao" giúp con không phải học thuộc máy móc và ít nhầm khi gặp hình lạ.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Trong mặt phẳng toạ độ dưới đây, mỗi vạch chia trên hai trục ứng với 1 đơn vị. Toạ độ của điểm P có thể là cặp số nào?



(A) $(1;\ 3)$ (B) $(1;\ -3)$ (C) $(-3;\ 1)$ (D) $(3;\ -1)$ (E) $(-1;\ 3)$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta cần đọc vị trí của P so với hai trục để xác định *dấu* và *độ lớn* của hoành độ, tung độ, rồi so với năm phương án.

Nhắc lại kiến thức. Điểm $M(x_0;\ y_0)$: x_0 (hoành độ) cho biết điểm nằm bên phải ($x_0 > 0$) hay bên trái ($x_0 < 0$) trục tung; y_0 (tung độ) cho biết điểm nằm phía trên ($y_0 > 0$) hay phía dưới ($y_0 < 0$) trục hoành. Hoành độ luôn viết trước.

Bước 1. Xác định dấu của toạ độ

P nằm *bên trái* trục tung Oy, nên hoành độ của P là số **âm**. P nằm *phía trên* trục hoành Ox, nên tung độ của P là số **dương**. Vậy P ở góc phần tư II, dạng $(-;\ +)$.

Bước 2. Loại bớt phương án

- (A) $(1;\ 3)$: dạng $(+;+)$, góc phần tư I – loại.
- (B) $(1;\ -3)$: dạng $(+;-)$, góc phần tư IV – loại.
- (D) $(3;\ -1)$: dạng $(+;-)$ – loại.
- Còn lại (C) $(-3;\ 1)$ và (E) $(-1;\ 3)$, cả hai đều dạng $(-;+)$.

Bước 3. So sánh độ lớn

Từ P kẻ đường vuông góc xuống trục Ox: chân đường vuông góc nằm giữa 0 và -2, đúng ở vạch -1. Kẻ đường vuông góc sang trục Oy: chân nằm giữa 2 và 4, đúng ở vạch 3. Như vậy P ở rất gần trục tung (cách 1 đơn vị) và ở khá cao (cách trục hoành 3 đơn vị): $P(-1;\ 3)$.
Điểm $(-3;\ 1)$ ở phương án (C) thì ngược lại: xa trục tung (3 đơn vị) và thấp (1 đơn vị), không khớp với hình.

Lỗi thường gặp. Phương án (C) là "bẫy" dành cho bạn đọc tung độ trước, hoành độ sau. Hãy nhớ: *đi ngang trước, đi dọc sau.*

Thử lại: Từ O đi sang trái 1 vạch, rồi đi lên 3 vạch: ta đến đúng vị trí của P.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) $(-1;\ 3)$

Bài 2

Một tam giác có hai góc lần lượt bằng $25°$ và $70°$. Góc thứ ba của tam giác đó bằng

(A) $85°$ (B) $105°$ (C) $65°$ (D) $95°$ (E) $75°$

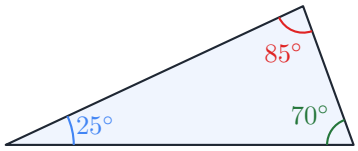
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đã biết hai góc của tam giác, cần tìm góc còn lại. Ta dùng định lí tổng ba góc.

Nhắc lại kiến thức. Tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$.

Bước 1. Tính tổng hai góc đã biết
$25° + 70° = 95°$.

Bước 2. Lấy $180°$ trừ đi tổng đó
Góc thứ ba $= 180° - 95° = 85°$.



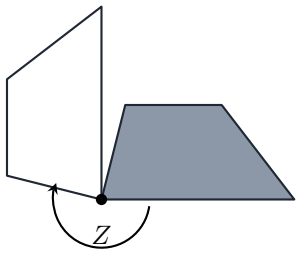
Lỗi thường gặp. Phương án (D) $95°$ là tổng của hai góc đã cho, không phải góc thứ ba. Đừng dừng lại ở bước 1!

Thử lại: $25° + 70° + 85° = 180°$. Đúng.
Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) $85°$

Bài 3

Quay tứ giác tô màu quanh điểm Z *theo chiều kim đồng hồ* (chiều của mũi tên trong hình) thì được tứ giác không tô màu. Góc quay xấp xỉ bằng



(A) 180° (B) 270° (C) 360° (D) 45° (E) 135°

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình bị quay quanh Z theo chiều kim đồng hồ. Muốn biết góc quay, ta theo dõi *một cạnh xuất phát từ* Z và xem nó đã quét qua góc bao nhiêu.

Nhắc lại kiến thức. Trong phép quay, mọi điểm quay cùng một góc quanh tâm; độ dài các cạnh không đổi. Một vòng trọn là 360°; quay α theo chiều kim đồng hồ giống quay $360° - \alpha$ ngược chiều kim đồng hồ.

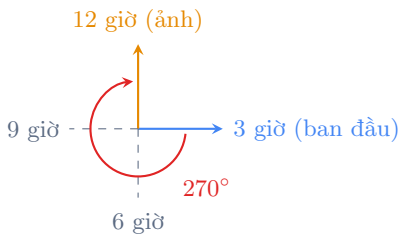
Bước 1. Tìm cạnh tương ứng

Tứ giác tô màu có cạnh đáy dài nhất xuất phát từ Z, nằm ngang và hướng sang *phải* (hướng "3 giờ" trên mặt đồng hồ). Ở tứ giác không tô màu, cạnh dài nhất xuất phát từ Z là cạnh *thẳng đứng*, hướng *lên trên* (hướng "12 giờ"). Vì phép quay giữ nguyên độ dài, cạnh nằm ngang đã biến thành cạnh thẳng đứng này.

Bước 2. Đo góc quét theo chiều kim đồng hồ

Đi theo chiều kim đồng hồ từ hướng 3 giờ đến hướng 12 giờ, ta phải đi qua hướng 6 giờ (xuống dưới), hướng 9 giờ (sang trái), rồi mới lên 12 giờ: đó là 3 góc vuông.

$$3 \cdot 90° = 270°.$$



Bước 3. Kiểm tra với cạnh thứ hai

Cạnh xiên ngắn của tứ giác tô màu đi từ Z lên phía trên, hơi lệch sang phải. Quay thêm 270° theo chiều kim đồng hồ (tức 90° ngược chiều), nó phải hướng sang trái, hơi lệch lên trên – đúng là cạnh dưới của tứ giác không tô màu.

Lỗi thường gặp. Nếu quay *ngược* chiều kim đồng hồ thì chỉ cần 90°, nhưng đề yêu cầu chiều kim đồng hồ (chiều mũi tên), mà 90° không có trong các phương án. Đừng nhầm hai chiều quay.

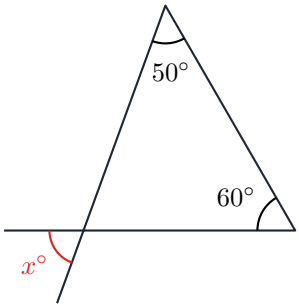
Thử lại: $270° + 90° = 360°$: quay 270° theo chiều kim đồng hồ và quay 90° ngược chiều cho cùng một kết quả, và quay 90° ngược chiều rõ ràng đưa cạnh "sang phải" thành cạnh "lên trên". Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 270°

Gợi ý cho phụ huynh. Lấy một chiếc đồng hồ (hoặc vẽ mặt đồng hồ) và cho con xoay kim phút từ số 3 theo chiều kim đồng hồ đến số 12: kim đi qua 9 "khoảng 5 phút" = 45 phút, tức $\frac{3}{4}$ vòng $= \frac{3}{4} \cdot 360° = 270°$. Hoạt động này giúp con cảm nhận được sự khác nhau giữa hai chiều quay.

Bài 4

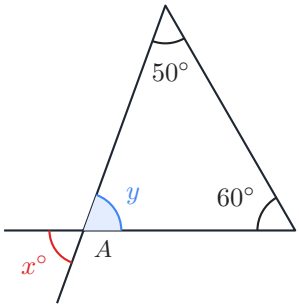
Trong hình vẽ, hai cạnh của tam giác được kéo dài như hình. Giá trị của x là



(A) 110 (B) 50 (C) 10 (D) 60 (E) 70

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình gồm một tam giác có hai góc 50° và 60°. Ở đỉnh thứ ba (đỉnh dưới bên trái), cạnh đáy và cạnh bên được kéo dài ra ngoài, tạo thành góc $x°$. Ta tìm góc trong ở đỉnh đó trước, rồi nối nó với x.



Bước 1. Tìm góc trong y tại đỉnh A

Nhắc lại kiến thức. Tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$.

Gọi y là góc trong của tam giác tại đỉnh A:

$$y = 180° - (50° + 60°) = 180° - 110° = 70°.$$

Bước 2. Nhận ra cặp góc đối đỉnh

Góc $x°$ được tạo bởi tia kéo dài của cạnh đáy (sang trái) và tia kéo dài của cạnh bên (xuống dưới). Đó chính là hai tia đối của hai cạnh tạo nên góc y. Vậy $x°$ và y là **hai góc đối đỉnh**.

Nhắc lại kiến thức. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Do đó $x° = y = 70°$, tức $x = 70$.

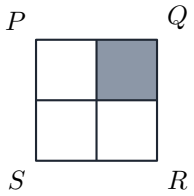
Lỗi thường gặp. Phương án (A) 110 là kết quả nếu nhầm x với góc *kề bù* với y (góc nằm ngay cạnh, phía trên đường đáy kéo dài). Hãy nhìn kĩ: góc x nằm *đối diện* với góc trong qua đỉnh A.

Thử lại: Góc kề bù với y là $180° - 70° = 110°$; góc x lại kề bù với góc $110°$ đó, nên $x° = 180° - 110° = 70°$. Hai cách cho cùng một kết quả.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 70

Bài 5

Hình vuông $PQRS$ được chia thành bốn hình vuông nhỏ bằng nhau như hình vẽ. Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích hình vuông $PQRS$?



(A) 33% (B) 40% (C) 25% (D) 50% (E) 15%

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình vuông lớn được chia thành 4 phần *bằng nhau*, trong đó 1 phần được tô màu. Ta đổi tỉ số này ra phần trăm.

Nhắc lại kiến thức. Nếu một hình được chia thành n phần bằng nhau và tô m phần thì phần tô màu chiếm $\frac{m}{n}$ hình, tức $\frac{m}{n} \cdot 100\%$.

Bước 1. Viết phân số

Phần tô màu là 1 trong 4 hình vuông nhỏ bằng nhau: chiếm $\frac{1}{4}$ hình vuông $PQRS$.

Bước 2. Đổi ra phần trăm

$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$.

Thử lại: Nếu cạnh $PQRS$ là 2 cm thì diện tích lớn là 4 cm^2, ô tô màu có cạnh 1 cm, diện tích 1 cm^2; $1 : 4 = 0{,}25 = 25\%$.

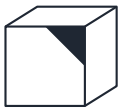
Lỗi thường gặp. Phương án (A) 33% xuất hiện nếu so phần tô màu với phần *không* tô màu (1 so với 3). Phần trăm phải so với *toàn bộ* hình.

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 25%

Bài 6

Một khối lập phương chỉ được sơn đen một phần của *đúng một mặt* như hình bên (phần sơn là tam giác vuông ở một góc của mặt, hai cạnh góc vuông dài bằng nửa cạnh khối lập phương). Năm mặt còn lại không sơn. Sau khi lăn khối lập phương, hình nào dưới đây có thể là chính khối lập phương đó?



(A)  **(B)**  **(C)**  **(D)**  **(E)** 

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Khối lập phương chỉ có *một* mặt được sơn, và trên mặt ấy chỉ có *một* tam giác đen. Ta mô tả thật chính xác tam giác đó rồi so với từng phương án.

Nhắc lại kiến thức. Khi lăn khối lập phương, mỗi mặt được mang theo nguyên vẹn: họa tiết trên mặt có thể đổi chỗ hoặc bị xoay 90°, 180°, 270°, nhưng *không* thay đổi kích thước, *không* bị lật gương và *không* có thêm phần sơn.

Bước 1. Mô tả họa tiết ban đầu
Ba đặc điểm của họa tiết:

- chỉ có **một** tam giác đen;
- tam giác có **góc vuông nằm đúng ở một đỉnh** của mặt vuông;
- hai cạnh góc vuông dài bằng **nửa cạnh** của mặt (tam giác chiếm $\frac{1}{8}$ mặt).

Bước 2. Xét từng phương án

- (A): tam giác đen chiếm *nửa* mặt (hai cạnh góc vuông bằng cả cạnh mặt) – quá lớn, loại.
- (B): một tam giác đen, góc vuông ở đỉnh dưới bên phải của mặt, hai cạnh góc vuông bằng nửa cạnh – khớp cả ba đặc điểm.
- (C): một tam giác cỡ đúng, nhưng góc vuông nằm ở *trung điểm* cạnh dưới, không phải ở một đỉnh của mặt – loại.
- (D) và (E): có *hai* tam giác đen, nhiều sơn hơn khối ban đầu – loại.

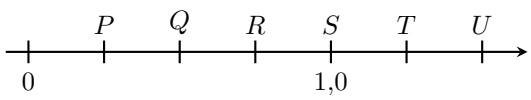
Bước 3. Kiểm tra rằng (B) thật sự đạt được
Họa tiết (B) chính là họa tiết ban đầu *xoay* 90° *theo chiều kim đồng hồ* trong mặt phẳng của mặt đó: đỉnh trên bên phải chuyển thành đỉnh dưới bên phải. Đặt khối lập phương lên bàn với mặt sơn hướng về phía ta rồi xoay khối một phần tư vòng quanh trục vuông góc với mặt ấy (lăn qua lại vài lần là làm được), ta nhận đúng hình (B).

> **Mẹo ThinkAlgo.** Để kiểm tra, cắt một hình vuông giấy, tô tam giác ở một góc và xoay tờ giấy: tam giác chỉ có thể "chạy" qua bốn góc, không bao giờ nằm ở giữa cạnh như (C).

Vậy chọn **(B)**.
Đáp số: (B)

Bài 7

Trên một trục số, các vạch chia cách đều nhau. Các số P, Q, R, S, T, U được đánh dấu như hình. Số nào dưới đây gần nhất với giá trị của $R : U$?



(A) 0,25 (B) 0,50 (C) 0,75 (D) 1,25 (E) 1,50

Lời giải chi tiết

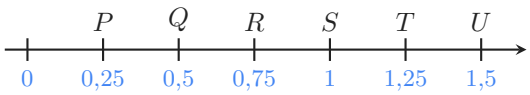
Phân tích đề. Hai vạch đã biết giá trị là 0 và 1,0 (vạch S). Từ đó ta tìm giá trị của mỗi khoảng, rồi suy ra R và U.

> **Nhắc lại kiến thức.** Trên trục số có vạch chia đều: giá trị một khoảng = (hiệu hai số đã biết) : (số *khoảng* giữa chúng).

Bước 1. Đếm số khoảng từ 0 đến 1,0
Từ vạch 0 đến vạch S (ứng với 1,0) có các khoảng: $0 \to P$, $P \to Q$, $Q \to R$, $R \to S$, tức là 4 khoảng.

Bước 2. Tính giá trị một khoảng
$1{,}0 : 4 = 0{,}25$.

Bước 3. Tìm R và U
R cách 0 ba khoảng: $R = 3 \cdot 0{,}25 = 0{,}75$. U cách 0 sáu khoảng: $U = 6 \cdot 0{,}25 = 1{,}5$.



Bước 4. Tính thương
$R : U = 0{,}75 : 1{,}5 = \dfrac{75}{150} = \dfrac{1}{2} = 0{,}5$.
Cách nhìn nhanh: R cách 0 ba khoảng, U cách 0 sáu khoảng, nên U gấp đôi R và $R : U = \frac{1}{2}$ – không cần biết mỗi khoảng là bao nhiêu!

Lỗi thường gặp. Phương án (C) 0,75 là giá trị của R, chưa chia cho U. Ngoài ra, nếu đếm 5 *vạch* từ 0 đến S thay vì 4 *khoảng*, ta sẽ tính sai giá trị mỗi khoảng.

Thử lại: $1{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}75 = R$. Đúng.
Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 0,50

Bài 8

Một tam giác cân có một góc bằng 50°. Hai góc còn lại của tam giác này có thể là

(A) 50° và 90° (B) 40° và 50° (C) 50° và 80°
(D) 30° và 100° (E) 60° và 70°

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đề không nói góc 50° là góc ở đỉnh hay góc ở đáy, nên ta xét cả hai trường hợp, rồi đối chiếu với các phương án.

Nhắc lại kiến thức. Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau; tổng ba góc của tam giác bằng 180°.

Bước 1. Trường hợp 50° là góc ở đỉnh
Hai góc đáy bằng nhau, có tổng $180° - 50° = 130°$, nên mỗi góc là $130° : 2 = 65°$. Hai góc còn lại: 65° và 65° (không có trong các phương án).

Bước 2. Trường hợp 50° là góc ở đáy
Góc đáy kia cũng bằng 50°. Góc ở đỉnh: $180° - 50° - 50° = 80°$. Hai góc còn lại: 50° và 80° –

đây là phương án (C).

Bước 3. Kiểm tra vì sao các phương án khác sai

Mỗi bộ ba góc phải có tổng 180° *và* có hai góc bằng nhau:

Phương án	Ba góc	Tổng	Có hai góc bằng nhau?
(A)	50°, 50°, 90°	190°	có, nhưng tổng sai
(B)	50°, 40°, 50°	140°	có, nhưng tổng sai
(C)	50°, 50°, 80°	180°	có
(D)	50°, 30°, 100°	180°	không
(E)	50°, 60°, 70°	180°	không

Chỉ (C) thỏa mãn cả hai điều kiện.

Thử lại: $50° + 50° + 80° = 180°$ và có hai góc bằng nhau (50°).

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 50° và 80°

Bài 9

Ben đo một sợi dây và thấy sợi dây dài 3,5 m. Độ dài đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

(A) 350 (B) 30,5 (C) 3,05 (D) 3,5 (E) 305

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đổi từ mét (đơn vị lớn) sang xăng-ti-mét (đơn vị nhỏ), nên ta *nhân*.

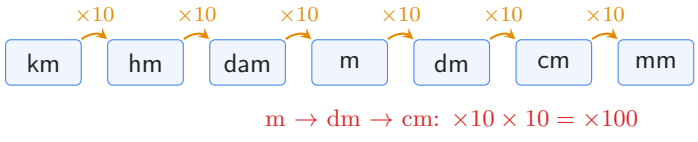
Nhắc lại kiến thức. 1 m = 10 dm = 100 cm. Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ thì nhân, từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn thì chia.

Bước 1. Viết phép nhân

$3{,}5 \text{ m} = 3{,}5 \cdot 100 \text{ cm}$.

Bước 2. Nhân với 100

Nhân một số thập phân với 100 thì dời dấu phẩy sang phải 2 chữ số: $3{,}5 \to 35 \to 350$. Vậy 3,5 m = 350 cm.



Cách hiểu khác: 3,5 m = 3 m + 0,5 m = 300 cm + 50 cm = 350 cm (nửa mét là 50 cm).

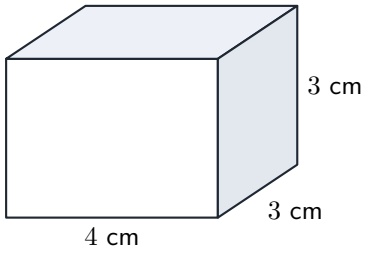
Lỗi thường gặp. Phương án (E) 305 là lỗi đọc "3 mét 5 xăng-ti-mét". Nhưng 0,5 m là *nửa mét* = 50 cm, không phải 5 cm.

Thử lại: $350 : 100 = 3{,}5$. Đúng. Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) 350

Bài 10

Anna muốn xếp một khối hộp chữ nhật đặc như hình vẽ từ các khối lập phương nhỏ kích thước 1 cm × 1 cm × 1 cm. Anna cần bao nhiêu khối lập phương nhỏ?



(A) 10 (B) 12 (C) 33 (D) 66 (E) 36

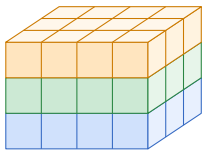
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình hộp có ba kích thước: dài 4 cm, cao 3 cm, sâu (rộng) 3 cm. Số khối lập phương 1 cm^3 cần dùng chính là thể tích hình hộp tính bằng cm^3.

Nhắc lại kiến thức. Thể tích hình hộp chữ nhật: $V = a \cdot b \cdot c$ (dài × rộng × cao).

Bước 1. Đếm số khối ở một lớp

Ta xếp từng lớp nằm ngang. Lớp dưới cùng có đáy 4 cm × 3 cm (dài 4 cm, sâu 3 cm), nên gồm 3 hàng, mỗi hàng 4 khối: $4 \cdot 3 = 12$ khối.



Bước 2. Đếm số lớp

Chiều cao là 3 cm, nên có 3 lớp chồng lên nhau.

Bước 3. Nhân lại

Tổng số khối: $12 \cdot 3 = 36$ khối. Tức là $V = 4 \cdot 3 \cdot 3 = 36$ (cm^3).

Lỗi thường gặp. Phương án (A) 10 là *tổng* $4 + 3 + 3$, còn (C) 33 là ghép chữ số. Thể tích là *tích* ba kích thước, không phải tổng.

Thử lại: Đếm theo cách khác: mỗi "lát" thẳng đứng song song với mặt trước có $4 \cdot 3 = 12$ khối, có 3 lát theo chiều sâu: $12 \cdot 3 = 36$. Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 36

Bài 11

Một mảnh vườn hình vuông có chu vi 36 m. Diện tích của mảnh vườn đó, tính bằng m^2, là

(A) 24 (B) 81 (C) 36 (D) 1296 (E) 324

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biết chu vi, muốn tính diện tích. Cầu nối giữa hai đại lượng là *độ dài cạnh*: từ chu vi tìm cạnh, từ cạnh tìm diện tích.

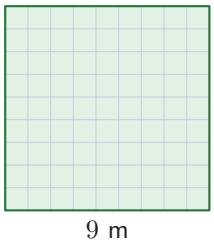
Nhắc lại kiến thức. Hình vuông cạnh a: chu vi $P = 4 \cdot a$, diện tích $S = a \cdot a$.

Bước 1. Tìm cạnh hình vuông

Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau, nên $a = P : 4 = 36 : 4 = 9$ (m).

Bước 2. Tính diện tích

$S = 9 \cdot 9 = 81$ (m^2).



9 hàng, mỗi hàng 9 ô 1 m^2:
$9 \cdot 9 = 81$ m^2

Lỗi thường gặp.

- (C) 36: nhầm chu vi với diện tích.
- (D) $1296 = 36 \cdot 36$: bình phương chu vi thay vì bình phương cạnh.
- (E) $324 = 36 \cdot 9$: nhân chu vi với cạnh.

Thử lại: Cạnh 9 m $\Rightarrow$ chu vi $4 \cdot 9 = 36$ m, đúng đề bài.

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 81

Mẹo ThinkAlgo. Với hình vuông, *luôn* tìm cạnh trước. Bảng nhỏ nên nhớ: cạnh 5 $\rightarrow$ chu vi 20, diện tích 25; cạnh 9 $\rightarrow$ chu vi 36, diện tích 81; cạnh 10 $\rightarrow$ chu vi 40, diện tích 100. Khi cạnh tăng gấp đôi, chu vi tăng gấp đôi nhưng diện tích tăng gấp *bốn*.

Bài 12

Hai tam giác cân, mỗi tam giác có ít nhất một góc bằng $70°$. Ở tam giác thứ nhất, số đo (tính bằng độ) của mỗi góc trong hai góc còn lại là một số chẵn. Ở tam giác thứ hai, số đo của mỗi góc trong hai góc còn lại là một số lẻ. Gọi S là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ nhất, T là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ hai. Giá trị của $S + T$ là

(A) $280°$ (B) $250°$ (C) $220°$ (D) $200°$ (E) $300°$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu này trông dài nhưng thực chất là bài "tam giác cân có một góc $70°$" quen thuộc. Ta liệt kê *mọi* tam giác cân có góc $70°$, rồi dùng điều kiện chẵn/lẻ để biết tam giác nào là thứ nhất, tam giác nào là thứ hai.

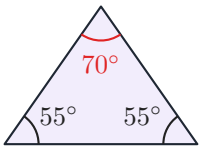
Nhắc lại kiến thức. Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau; tổng ba góc bằng $180°$. Một góc cho trước có thể là góc ở đỉnh hoặc góc ở đáy – phải xét cả hai.

Bước 1. Liệt kê các tam giác cân có một góc $70°$

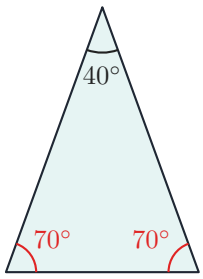
Trường hợp 1: $70°$ *là góc ở đỉnh.* Mỗi góc đáy: $(180° - 70°) : 2 = 110° : 2 = 55°$. Tam giác: $70°, 55°, 55°$.

Trường hợp 2: $70°$ *là góc ở đáy.* Góc đáy kia cũng $70°$, góc ở đỉnh: $180° - 2 \cdot 70° = 40°$. Tam giác: $70°, 70°, 40°$.

Chỉ có hai tam giác như vậy.



$70°$ ở đỉnh



$70°$ ở đáy

Bước 2. Xác định tam giác thứ nhất (hai góc còn lại đều chẵn)

Bỏ đi một góc $70°$:

- tam giác $70°, 55°, 55°$ còn lại $55°$ và $55°$ – đều *lẻ*;
- tam giác $70°, 70°, 40°$ còn lại $70°$ và $40°$ – đều *chẵn*.

Vậy tam giác thứ nhất là $70°$, $70°$, $40°$; tam giác thứ hai là $70°$, $55°$, $55°$.

Bước 3. Tính S và T

Tam giác thứ nhất có hai góc bằng nhau là $70°$ và $70°$: $S = 70° + 70° = 140°$. Tam giác thứ hai có hai góc bằng nhau là $55°$ và $55°$: $T = 55° + 55° = 110°$.

Bước 4. Tính tổng

$S + T = 140° + 110° = 250°$.

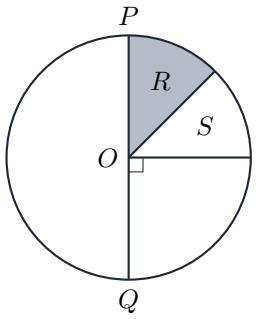
Lỗi thường gặp. Đọc kĩ: S và T là tổng của *hai góc bằng nhau*, không phải tổng của hai góc "còn lại" (vì vậy với tam giác thứ nhất ta lấy $70^\circ + 70^\circ$, không lấy $70^\circ + 40^\circ$).

Thử lại: $70 + 70 + 40 = 180$ và $70 + 55 + 55 = 180$. Hai tam giác đều hợp lệ; $140 + 110 = 250$. Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 250°

Bài 13

Trên vòng quay may mắn hình tròn tâm O như hình, PQ là một đường kính, bán kính nằm ngang vuông góc với PQ tại O, và hai hình quạt R, S có diện tích bằng nhau. Khi quay, kim dừng ở phần tô màu trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?



(A) 50% (B) 22,5% (C) 25% (D) 45% (E) 12,5%

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Kim quay dừng ở mỗi hướng với khả năng như nhau, nên tỉ lệ số lần dừng ở phần tô màu bằng tỉ lệ diện tích (cũng là tỉ lệ góc ở tâm) của phần tô màu so với cả hình tròn. Ta cần tìm góc ở tâm của hình quạt R.

Nhắc lại kiến thức. Một vòng quanh tâm là 360°. Hình quạt có góc ở tâm n° chiếm $\dfrac{n}{360}$ diện tích hình tròn.

Bước 1. Góc của phần R và S gộp lại

Bán kính OP hướng lên, bán kính nằm ngang hướng sang phải, hai bán kính này vuông góc. Vậy R và S gộp lại là một phần tư hình tròn, ứng với góc ở tâm 90°.

Bước 2. Góc của riêng phần R

R và S có diện tích bằng nhau nên góc ở tâm của chúng bằng nhau: mỗi phần $90^\circ : 2 = 45^\circ$.

Bước 3. Đổi ra phần trăm

$$\frac{45}{360} = \frac{1}{8} = 0{,}125 = 12{,}5\%.$$

Vì sao lại đúng? Vì sao "diện tích bằng nhau" kéo theo "góc bằng nhau"? Diện tích hình quạt bằng $\frac{n}{360}$ diện tích hình tròn, tỉ lệ thuận với góc n. Hai hình quạt cùng hình tròn có diện tích bằng nhau thì $\frac{n_1}{360} = \frac{n_2}{360}$, nên $n_1 = n_2$. □

Lỗi thường gặp. Phương án (C) 25% là phần của *cả* R và S; còn (B) 22,5% là nhầm lẫn giữa 45° với 45% rồi chia đôi. Chỉ phần R được tô màu, và phải chia góc cho 360.

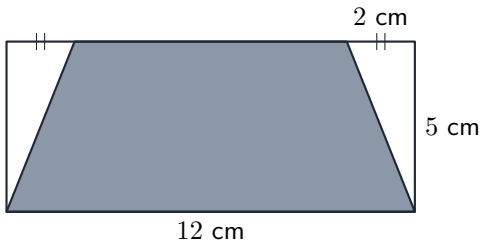
Thử lại: Phần tô màu là nửa của một phần tư hình tròn, tức $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = 12{,}5\%$.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 12,5%

Gợi ý cho phụ huynh. Gấp một tờ giấy tròn làm đôi, rồi làm tư, rồi làm tám: mỗi lần gấp, phần nhỏ nhất bị chia đôi. Mở ra, con sẽ thấy 8 hình quạt bằng nhau, mỗi hình quạt có góc 45° và chiếm 12,5% – đúng bằng phần R trong bài.

Bài 14

Trong hình chữ nhật dưới đây (dài 12 cm, rộng 5 cm), hai đoạn đánh dấu giống nhau trên cạnh trên đều dài 2 cm. Diện tích phần tô màu là



(A) 60 cm^2 (B) 20 cm^2 (C) 30 cm^2 (D) 40 cm^2 (E) 50 cm^2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Phần tô màu là một hình thang: đáy lớn là cạnh dưới của hình chữ nhật, đáy nhỏ nằm trên cạnh trên. Hai đoạn ở hai đầu cạnh trên được đánh dấu giống nhau, nghĩa là chúng *bằng nhau*, mỗi đoạn 2 cm. Ta giải bằng hai cách để tự kiểm tra.

Bước 1. Cách 1 – hình chữ nhật trừ hai tam giác

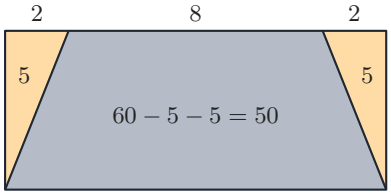
Nhắc lại kiến thức. Diện tích hình chữ nhật = dài × rộng. Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông.

Diện tích hình chữ nhật: $12 \cdot 5 = 60$ (cm^2).
Hai phần không tô màu là hai tam giác vuông ở hai góc; mỗi tam giác có hai cạnh góc vuông là 2

cm (trên cạnh trên) và 5 cm (cạnh bên của hình chữ nhật):

$$S_{\text{một tam giác}} = \frac{2 \cdot 5}{2} = 5 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích phần tô màu: $60 - 5 - 5 = 50$ (cm^2).



Bước 2. Cách 2 – công thức hình thang

Nhắc lại kiến thức. $S_{\text{hình thang}} = \dfrac{(a+b) \cdot h}{2}$.

Đáy lớn $a = 12$ cm; đáy nhỏ $b = 12 - 2 - 2 = 8$ cm; chiều cao $h = 5$ cm (khoảng cách giữa cạnh trên và cạnh dưới của hình chữ nhật).

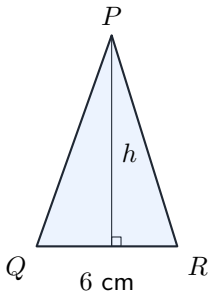
$$S = \frac{(12+8) \cdot 5}{2} = \frac{20 \cdot 5}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Lỗi thường gặp. Phương án (A) 60 cm^2 là diện tích *cả* hình chữ nhật. Ngoài ra, nhớ rằng chiều cao của hình thang là 5 cm (đoạn vuông góc), không phải độ dài cạnh bên xiên.

Thử lại: Hai cách cho cùng kết quả 50 cm^2.
Vậy chọn **(E)**.
Đáp số: (E) 50 cm^2

Bài 15

Tam giác PQR có diện tích 27 cm^2 và cạnh đáy $QR = 6$ cm. Chiều cao h của tam giác PQR (ứng với đáy QR) bằng



(A) 9 cm (B) 18 cm (C) 4,5 cm (D) 2,25 cm (E) 7 cm

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biết diện tích và cạnh đáy, cần tìm chiều cao: đây là bài "tính ngược" công thức diện tích tam giác.

Nhắc lại kiến thức. $S_{\text{tam giác}} = \dfrac{a \cdot h}{2}$, trong đó a là cạnh đáy, h là chiều cao ứng với đáy đó. Suy ra $h = \dfrac{2 \cdot S}{a}$.

Bước 1. Thay số vào công thức

$27 = \dfrac{6 \cdot h}{2}$.

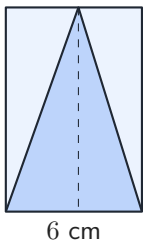
Bước 2. Bỏ phép chia cho 2

Nhân hai vế với 2: $6 \cdot h = 54$.

Bước 3. Tìm h

$h = 54 : 6 = 9$ (cm).

Vì sao lại đúng? Vì sao lại nhân đôi diện tích? Tam giác bằng nửa hình chữ nhật có cùng đáy 6 cm và cùng chiều cao h. Hình chữ nhật đó có diện tích $2 \cdot 27 = 54$ cm^2, và một cạnh 6 cm, nên cạnh kia (chính là h) bằng $54 : 6 = 9$ cm. □



hình chữ nhật: 54 cm^2
tam giác: 27 cm^2

Lỗi thường gặp. Phương án (C) 4,5 cm là kết quả của $27 : 6$ – quên rằng diện tích tam giác chỉ bằng *một nửa* tích đáy và chiều cao.

Thử lại: $\dfrac{6 \cdot 9}{2} = \dfrac{54}{2} = 27$ (cm^2). Đúng.

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) 9 cm

Bài 16

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn *hai lần* chiều rộng là 6 m. Chu vi của mảnh vườn là 120 m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn bằng bao nhiêu mét?

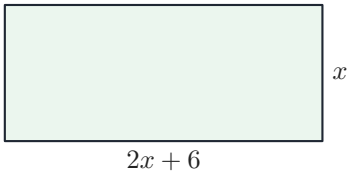
(A) 8 m (B) 18 m (C) 27 m (D) 38 m (E) 22 m

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta biết hai điều: (1) chiều dài = hai lần chiều rộng, cộng thêm 6 m; (2) chu vi = 120 m. Cần tìm chiều rộng. Ta gọi ẩn và lập phương trình.

Bước 1. Gọi ẩn và biểu diễn chiều dài theo ẩn

Gọi chiều rộng của mảnh vườn là x (m), điều kiện $x > 0$. "Hai lần chiều rộng" là $2x$; chiều dài hơn hai lần chiều rộng 6 m nên chiều dài là $2x + 6$ (m).



Nhắc lại kiến thức. Chu vi hình chữ nhật = (dài + rộng) · 2.

Bước 2. Lập phương trình

Chu vi bằng 120 m nên

$$\big((2x + 6) + x\big) \cdot 2 = 120.$$

Bước 3. Giải phương trình

Chia hai vế cho 2: $(2x + 6) + x = 60$. Thu gọn vế trái: $3x + 6 = 60$. Chuyển 6 sang vế phải: $3x = 60 - 6 = 54$. Chia hai vế cho 3: $x = 54 : 3 = 18$ (thỏa mãn $x > 0$).

Vậy chiều rộng là 18 m, chiều dài là $2 \cdot 18 + 6 = 42$ (m).

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn quên rằng chu vi gồm *hai* chiều dài và *hai* chiều rộng, nên viết $3x + 6 = 120$ và được $x = 38$ – đó chính là phương án (D) "bẫy".

Thử lại: Chiều dài 42 m, chiều rộng 18 m: $42 = 2{\cdot}18{+}6$ (đúng) và chu vi $(42{+}18){\cdot}2 = 60{\cdot}2 = 120$ m (đúng).

Chiều rộng 18 m ứng với phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 18 m

Bài 17

Chữ P được viết trong một lưới ô vuông 2×2 như hình bên: 

. Người ta thực hiện liên tiếp một số phép quay quanh tâm của lưới và một số phép lật (đối xứng) qua hai đường thẳng đi qua tâm lưới (đường nằm ngang và đường thẳng đứng), và nhận được kết quả: 

.

Nếu thực hiện *đúng dãy phép biến hình đó* với lưới 

thì ta được hình nào?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta không biết dãy phép biến hình cụ thể gồm những bước nào, nhưng biết *kết quả cuối cùng* của nó trên chữ P. Ý tưởng: tưởng tượng lưới là một *tấm thẻ* vuông bằng giấy kính trong, có vẽ chữ trên đó. Mỗi phép quay hay lật chỉ là xoay hoặc lật tấm thẻ rồi đặt lại đúng chỗ cũ. Cả dãy phép biến hình cũng chỉ là *một cách đặt lại tấm thẻ*. Ta đọc cách đặt đó từ hình chữ P, rồi áp dụng cho chữ A.

Bước 1. Quan sát chữ P đã đi đâu

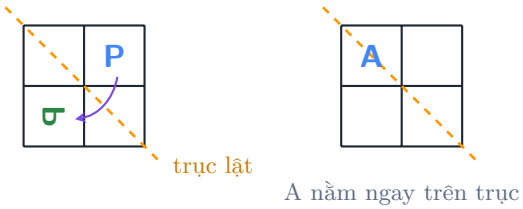
Chữ P ở ô *trên – phải* đã chuyển sang ô *dưới – trái*. Đồng thời, nét thẳng (nét "thân") của chữ P, vốn thẳng đứng, nay nằm ngang ở phía trên; phần "bụng" tròn vốn ở bên phải thân, nay nằm ở phía dưới.

Bước 2. Tìm xem tấm thẻ đã được đặt lại như thế nào

Có hai cách đặt lại tấm thẻ đưa ô trên – phải về ô dưới – trái:

- quay 180°: khi đó chữ P sẽ bị lộn ngược (thân vẫn *thẳng đứng*, trông giống chữ "d");
- lật qua đường chéo nối góc trên – trái với góc dưới – phải (đường nét đứt trong hình dưới): khi đó thân thẳng đứng của P sẽ thành *nằm ngang*.

Hình đề bài cho thân nằm ngang, nên dãy phép biến hình có tác dụng như **phép lật qua đường chéo trên-trái – dưới-phải**.



Nhắc lại kiến thức. Một dãy phép quay quanh tâm và phép lật qua đường ngang, đường dọc có thể cho kết quả giống một phép lật qua đường chéo. Chẳng hạn: *quay 90° theo chiều kim đồng hồ rồi lật qua đường thẳng đứng*. Thử với P: quay 90° đưa P từ ô trên – phải xuống ô dưới – phải, lật qua đường dọc đưa P sang ô dưới – trái, và thân P nằm ngang – đúng như hình đề bài.

Bước 3. Áp dụng cho chữ A

Ô trên – trái nằm *ngay trên* trục lật (đường chéo đi qua nó), nên chữ A *vẫn ở ô trên – trái*. Phép lật qua đường chéo này biến hướng "lên trên" thành hướng "sang trái". Đỉnh nhọn của chữ A vốn chỉ lên trên, nay chỉ sang trái. Chữ A đối xứng trái – phải nên không cần lo chuyện bị "soi gương".

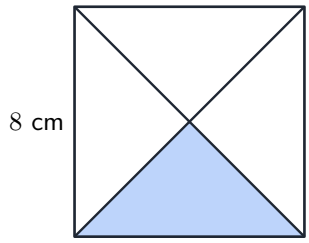
Lỗi thường gặp. Đừng chỉ nhìn vị trí ô! Chữ P đi từ ô trên – phải sang ô dưới – trái, nhưng chữ A *không* vì thế mà cũng "đi chéo xuống". Phải tìm phép biến hình tác động lên *cả tấm thẻ*, rồi mới áp dụng.

Thử lại: Dùng dãy cụ thể "quay 90° theo chiều kim đồng hồ rồi lật qua đường dọc": quay đưa A từ ô trên – trái sang ô trên – phải, đỉnh A chỉ sang phải; lật qua đường dọc đưa A về ô trên – trái, đỉnh A chỉ sang trái. Đúng là hình (B).

Đáp số: (B) chữ A ở ô trên – trái, đỉnh chỉ sang trái

Bài 18

Trong hình vuông cạnh 8 cm, người ta vẽ hai đường chéo. Diện tích phần tô màu bằng bao nhiêu?



(A) 4 cm^2 (B) 8 cm^2 (C) 16 cm^2 (D) 56 cm^2 (E) 64 cm^2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hai đường chéo chia hình vuông thành 4 tam giác. Phần tô màu là một trong bốn tam giác đó. Cần tìm diện tích của nó.

Bước 1. Tính diện tích hình vuông

Nhắc lại kiến thức. Diện tích hình vuông cạnh a là $a \times a$.

$S_{\text{vuông}} = 8 \times 8 = 64$ (cm^2).

Bước 2. Chứng tỏ bốn tam giác có diện tích bằng nhau

Vì sao lại đúng? Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường, nên O cách đều bốn đỉnh. Quay hình vuông 90° quanh O thì mỗi tam giác chồng khít lên tam giác bên cạnh. Vậy bốn tam giác bằng nhau, mỗi tam giác chiếm $\frac{1}{4}$ hình vuông. □

Bước 3. Tính diện tích phần tô màu

$S = 64 : 4 = 16$ (cm^2).

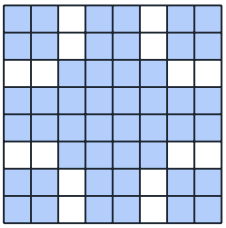
Thử lại: Tính trực tiếp: tam giác tô màu có đáy là cạnh dưới dài 8 cm, chiều cao là khoảng cách từ tâm O xuống cạnh đáy, bằng nửa cạnh, tức 4 cm. Diện tích $= \dfrac{8 \times 4}{2} = 16$ cm^2. Khớp.

Phương án **(C)**.

Đáp số: (C) 16 cm^2

Bài 19

Lưới ô vuông dưới đây gồm các ô vuông nhỏ bằng nhau. Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích cả lưới?



(A) 84% (B) 80% (C) 90% (D) 75% (E) 66%

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Muốn tính phần trăm, ta cần biết: có tất cả bao nhiêu ô, và có bao nhiêu ô tô màu. Đếm ô *trắng* sẽ nhanh hơn vì chúng ít hơn.

Bước 1. Đếm tổng số ô

Lưới có 8 hàng, mỗi hàng 8 ô: $8 \times 8 = 64$ ô.

Bước 2. Đếm số ô trắng

Các ô trắng xếp thành 8 "cặp" hai ô liền nhau, nằm đối xứng ở bốn phía:

- hai hàng trên cùng: cột thứ 3 và cột thứ 6 có ô trắng ở cả hai hàng: 4 ô;
- hai hàng dưới cùng: tương tự, 4 ô;
- hàng thứ 3 (từ trên xuống): 2 ô trắng sát mép trái và 2 ô sát mép phải: 4 ô;
- hàng thứ 6: tương tự, 4 ô.

Tổng số ô trắng: $4 + 4 + 4 + 4 = 16$ ô.

Bước 3. Tính số ô tô màu và đổi ra phần trăm

Số ô tô màu: $64 - 16 = 48$ ô.

> **Nhắc lại kiến thức.** Tỉ số phần trăm của a so với b là $\dfrac{a}{b} \times 100\%$.

$$\frac{48}{64} = \frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 75\%.$$

> **Mẹo ThinkAlgo.** Có thể không cần đếm hết: ô trắng chiếm $\dfrac{16}{64} = \dfrac{1}{4} = 25\%$, nên ô tô màu chiếm $100\% - 25\% = 75\%$.

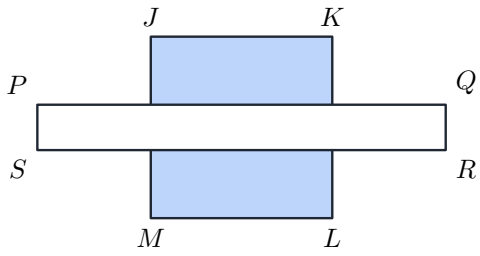
Thử lại: 75% của 64 là $64 \times \dfrac{3}{4} = 48$ ô, và $48 + 16 = 64$. Đúng.

Phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 75%

Bài 20

Cho $JKLM$ là hình vuông và $PQRS$ là hình chữ nhật, đặt chồng lên nhau như hình vẽ. Biết JK song song với PQ, $JK = 8$ và $PS = 2$. Tính tổng diện tích các phần tô màu.



(A) 32 (B) 16 (C) 56 (D) 48 (E) 62

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Phần tô màu là phần của hình vuông *không* bị dải hình chữ nhật che. Vậy: diện tích tô màu = diện tích hình vuông − diện tích phần chung của hai hình.

Bước 1. Tính diện tích hình vuông $JKLM$

> **Nhắc lại kiến thức.** Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh; diện tích hình chữ nhật = dài × rộng.

$S_{JKLM} = 8 \times 8 = 64$.

Bước 2. Xác định phần chung

Vì $JK \parallel PQ$ nên các cạnh của dải $PQRS$ song song với cạnh JK của hình vuông, tức là dải nằm "ngang" cắt qua hình vuông. Dải dài hơn hình vuông nên cắt ngang trọn bề rộng hình vuông. Phần chung là một hình chữ nhật có:

- chiều dài bằng cạnh hình vuông: 8;
- chiều rộng bằng bề rộng của dải: $PS = 2$.

Diện tích phần chung: $8 \times 2 = 16$.

Bước 3. Tính diện tích tô màu

$64 - 16 = 48$.

> **Lỗi thường gặp.** Không cần biết dải nằm cao hay thấp, và hai mảnh tô màu to nhỏ ra sao: tổng của chúng luôn là $64 - 16 = 48$. Nhiều bạn chỉ tính $8 \times 2 = 16$ (phương án B) – đó là phần *bị che*, không phải phần tô màu.

Thử lại: Giả sử dải cách cạnh trên JK một khoảng 3; mảnh trên có diện tích $8 \times 3 = 24$, mảnh dưới có chiều cao $8 - 3 - 2 = 3$, diện tích 24. Tổng 48. Đúng.

Phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 48

Bài 21

Ta dựng được tam giác có ba cạnh dài 4, 5, 8, nhưng *không* dựng được tam giác có ba cạnh 4, 5, 10. Chỉ dùng các độ dài 2, 3, 5, 7, 11 (mỗi độ dài có thể được dùng nhiều lần), có thể dựng được bao nhiêu tam giác khác nhau có *đúng hai cạnh bằng nhau*?

(A) 8 (B) 5 (C) 20 (D) 10 (E) 14

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tam giác có đúng hai cạnh bằng nhau là tam giác cân nhưng không đều: hai cạnh bên bằng a, cạnh đáy bằng b với $b \neq a$. Ta phải đếm các cặp (a, b) lấy từ $\{2, 3, 5, 7, 11\}$ sao cho ba đoạn a, a, b thật sự dựng được tam giác.

Nhắc lại kiến thức. Bất đẳng thức tam giác. Ba đoạn thẳng là ba cạnh của một tam giác khi và chỉ khi tổng hai đoạn bất kì lớn hơn đoạn còn lại. Thực hành: chỉ cần kiểm tra *tổng hai đoạn ngắn hơn lớn hơn đoạn dài nhất*. Ví dụ: $4 + 5 = 9 > 8$ nên dựng được; $4 + 5 = 9 < 10$ nên không dựng được.

Bước 1. Rút gọn điều kiện cho tam giác cân a, a, b

Các tổng cần kiểm tra là $a + a > b$ và $a + b > a$. Điều thứ hai luôn đúng (vì $b > 0$). Vậy chỉ cần

$$2a > b \quad \text{(hai lần cạnh bên lớn hơn cạnh đáy).}$$

Bước 2. Lập bảng theo cạnh bên a

Cạnh bên a	$2a$	Cạnh đáy $b \neq a$ thỏa $b < 2a$	Số tam giác
2	4	3	1
3	6	2, 5	2
5	10	2, 3, 7	3
7	14	2, 3, 5, 11	4
11	22	2, 3, 5, 7	4

Chẳng hạn với $a = 3$: đáy $b = 7$ không được vì $3 + 3 = 6 < 7$; $b = 11$ cũng không được. Với $a = 5$: $b = 11$ không được vì $5 + 5 = 10 < 11$.

Bước 3. Cộng lại

$1 + 2 + 3 + 4 + 4 = 14$ tam giác.

Lỗi thường gặp. Tam giác $2, 2, 5$ hay $3, 3, 7$ "trông có vẻ" được nhưng thật ra hai cạnh bên quá ngắn, không chạm nhau được. Ngoài ra, tam giác $5, 5, 5$ có *ba* cạnh bằng nhau nên không được đếm.

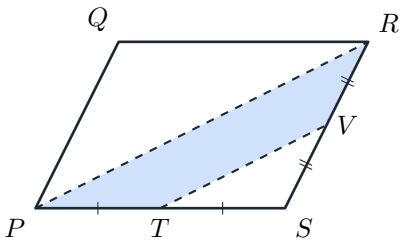
Thử lại: Đếm ngược: có $5 \times 4 = 20$ cặp (a, b) với $b \neq a$. Các cặp bị loại (vì $b \geq 2a$) là $(2; 5), (2; 7), (2; 11), (3; 7), (3; 11), (5; 11)$: 6 cặp. $20 - 6 = 14$. Khớp.

Phương án **(E)**.

Đáp số: (E) 14

Bài 22

Hình bình hành $PQRS$ có diện tích bằng 40. Gọi T và V lần lượt là trung điểm của các cạnh PS và RS. Tính diện tích tứ giác $PRVT$.



(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 16 (E) 18

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tứ giác $PRVT$ là phần còn lại khi lấy tam giác PRS bỏ đi tam giác nhỏ TVS ở góc S. Vậy ta tính S_{PRS} và S_{TVS}.

Bước 1. Diện tích tam giác PRS

> **Nhắc lại kiến thức.** Đường chéo chia hình bình hành thành hai tam giác bằng nhau, nên mỗi tam giác có diện tích bằng nửa diện tích hình bình hành.

$S_{PRS} = 40 : 2 = 20$.

Bước 2. Diện tích tam giác TRS (nối thêm T với R)

> **Nhắc lại kiến thức.** Hai tam giác có *chung chiều cao* thì tỉ số diện tích bằng tỉ số hai đáy. (Vì diện tích tam giác $= \frac{1}{2} \times$ đáy $\times$ chiều cao.)

Tam giác TRS và tam giác PRS có chung đỉnh R, hai đáy TS và PS nằm trên cùng một đường thẳng, nên có chung chiều cao hạ từ R. Vì T là trung điểm PS nên $TS = \frac{1}{2}PS$. Do đó $S_{TRS} = \frac{1}{2} \cdot 20 = 10$.

Bước 3. Diện tích tam giác TVS

Tam giác TVS và tam giác TRS có chung đỉnh T, đáy VS và RS cùng nằm trên đường thẳng RS. Vì V là trung điểm RS nên $VS = \frac{1}{2}RS$, suy ra $S_{TVS} = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5$.

Bước 4. Diện tích tứ giác $PRVT$

$S_{PRVT} = S_{PRS} - S_{TVS} = 20 - 5 = 15$.

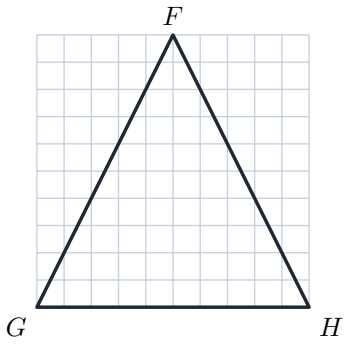
> **Mẹo ThinkAlgo.** Tam giác "nửa – nửa" ở góc có diện tích bằng $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ tam giác lớn. Đây là một kết quả rất hay dùng!

Thử lại: Đặt hình lên lưới: $P(0;0)$, $S(6;0)$, $R(8;4)$, $Q(2;4)$ (diện tích $6 \times 4 = 24$, không phải 40, nhưng tỉ lệ thì như nhau). Khi đó $T(3;0)$, $V(7;2)$; $S_{PRS} = 12$, $S_{TVS} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3$, nên $S_{PRVT} = 9 = \frac{3}{8} \cdot 24$. Với hình đề bài: $\frac{3}{8} \cdot 40 = 15$. Khớp. Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 15

Bài 23 *

Trên lưới ô vuông 10×10 (mỗi ô có cạnh 1), cho tam giác FGH như hình vẽ. Điểm P có thể là một trong 41 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác FGH. Với mỗi vị trí của P ta được đúng ba tam giác: FPG, GPH, HPF. Trong tất cả 123 tam giác đó, có bao nhiêu tam giác có diện tích *đúng bằng một nửa* diện tích tam giác FGH?



(A) 5 (B) 7 (C) 3 (D) 11 (E) 9

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đặt hệ trục: $G(0;0)$, $H(10;0)$, $F(5;10)$. Tam giác FGH có đáy $GH = 10$ và chiều cao 10, nên

$$S_{FGH} = \frac{10 \times 10}{2} = 50, \qquad \text{một nửa là } 25.$$

Ta đếm, lần lượt cho từng loại tam giác GPH, FPG, HPF, những vị trí của P cho diện tích 25.

Nhắc lại kiến thức. Hai tam giác có *chung đáy* thì tỉ số diện tích bằng tỉ số hai chiều cao. Các điểm cách một đường thẳng cùng một khoảng (về cùng một phía) nằm trên một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Bước 1. Tam giác GPH

Tam giác GPH có chung đáy GH với tam giác FGH. Muốn diện tích bằng một nửa thì chiều cao hạ từ P phải bằng một nửa chiều cao 10, tức là 5. Vậy P nằm trên đường kẻ ngang thứ 5 (tính từ GH). Trên đường này, cạnh FG đi qua điểm có hoành độ 2,5 và cạnh FH đi qua điểm có hoành độ 7,5 (trung điểm của hai cạnh). Các giao điểm lưới nằm *bên trong* có hoành độ $3, 4, 5, 6, 7$:

$$(3;5),\ (4;5),\ (5;5),\ (6;5),\ (7;5) \quad \Rightarrow \quad 5 \text{ tam giác.}$$

Bước 2. Tam giác FPG

Lần này đáy chung là FG. Gọi $M(5;0)$ là trung điểm của GH và $N(7{,}5;5)$ là trung điểm của FH.

Vì sao lại đúng? Tam giác FMG và FHG có chung chiều cao hạ từ F, còn đáy $GM = \frac{1}{2}GH$, nên $S_{FMG} = \frac{1}{2}S_{FHG} = 25$. Như vậy điểm M cách FG một khoảng đúng bằng nửa khoảng cách từ H đến FG. Tương tự với N (trung điểm của FH). Do đó $S_{FPG} = 25$ khi và chỉ khi P cách FG đúng bằng M, tức là P nằm trên đường thẳng MN (song song với FG). □

Đi từ G đến F ta sang phải 5, lên trên 10, tức là "sang phải 1, lên 2". Đường MN song song với FG nên từ $M(5;0)$ ta cũng đi "sang phải 1, lên 2": gặp $(6;2)$, $(7;4)$, rồi tới $N(7{,}5;5)$ (không phải giao điểm lưới). Hai điểm $(6;2)$, $(7;4)$ nằm bên trong tam giác $\Rightarrow$ 2 tam giác.

Bước 3. Tam giác HPF

Hình vẽ đối xứng qua đường thẳng đứng $x = 5$ nên kết quả như bước 2: $P = (4;2)$ hoặc $(3;4)$ $\Rightarrow$ 2 tam giác.

Bước 4. Cộng lại

$5 + 2 + 2 = 9$ tam giác.

Thử lại: Kiểm tra $P(6;2)$ bằng cách "bao hình chữ nhật": hình chữ nhật từ $x = 0$ đến 6, $y = 0$ đến 10 có diện tích 60. Bỏ đi ba tam giác vuông ở ngoài tam giác FPG: $\frac{5\cdot10}{2} = 25$, $\frac{1\cdot8}{2} = 4$, $\frac{6\cdot2}{2} = 6$. Còn lại $60 - 35 = 25$. Đúng bằng nửa của 50.

Lỗi thường gặp. Đừng quên hai loại tam giác FPG và HPF! Nếu chỉ xét tam giác có đáy nằm ngang GH thì sẽ chọn nhầm phương án (A) 5.

Phương án **(E)**.

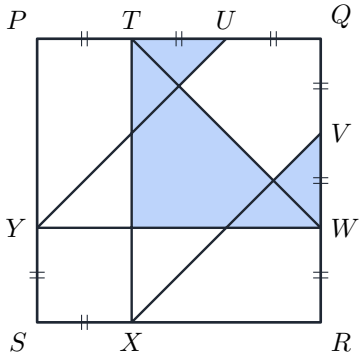
Đáp số: (E) 9

Bài 24 *

Các điểm T, U, V, W, X, Y nằm trên các cạnh của hình vuông $PQRS$ như hình vẽ, với

$$PT = TU = UQ = QV = VW = WR = XS = SY.$$

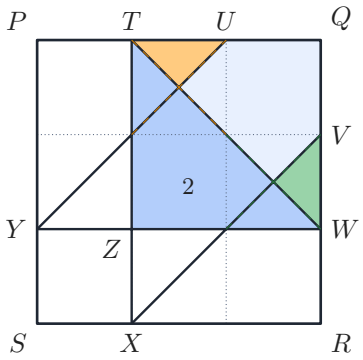
Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần diện tích hình vuông $PQRS$?



(A) $\frac{5}{18}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{1}{4}$ (E) $\frac{1}{6}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi cạnh hình vuông được chia thành 3 đoạn bằng nhau. Ta chọn mỗi đoạn dài 1 đơn vị, khi đó hình vuông có cạnh 3 và diện tích $3 \times 3 = 9$. Ý hay: kẻ thêm các đường chia hình vuông thành lưới 3×3 ô vuông đơn vị (nét chấm), mọi đường trong hình sẽ hiện ra rất "ngay ngắn".



Bước 1. Nhận ra ba mảnh của phần tô màu
Gọi Z là giao điểm của TX và YW. Phần tô màu gồm ba mảnh không chồng lên nhau: tam giác lớn TZW (xanh đậm), tam giác nhỏ sát cạnh TU (cam) và tam giác nhỏ sát cạnh VW (xanh lá).

Bước 2. Tam giác TZW
$TQWZ$ là hình vuông 2×2 (gồm 4 ô đơn vị) và TW là đường chéo của nó.

> **Nhắc lại kiến thức.** Đường chéo chia hình vuông (hình chữ nhật) thành hai tam giác có diện tích bằng nhau.

Vậy $S_{TZW} = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$.

Bước 3. Hai tam giác nhỏ
Xét ô đơn vị có cạnh trên là TU. Đường YU đi "sang phải 1, lên 1" qua các góc ô, nên chứa một đường chéo của ô này; đường TW đi "sang phải 1, xuống 1" từ T, nên chứa đường chéo còn lại. Hai đường chéo của một hình vuông chia nó thành 4 tam giác bằng nhau, và tam giác cam là một trong số đó: diện tích $\frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$. Hoàn toàn tương tự, tam giác xanh lá nằm trong ô đơn vị có cạnh phải là VW, được cắt bởi hai đường chéo XV và TW: diện tích cũng là $\frac{1}{4}$.

Bước 4. Tính phân số
Diện tích phần tô màu: $2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{2}$. Phân số cần tìm:

$$\frac{5}{2} : 9 = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{9} = \frac{5}{18}.$$

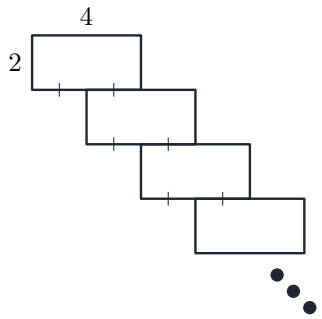
> **Lỗi thường gặp.** Đừng "ước lượng bằng mắt"! Phần tô màu trông gần bằng $\frac{1}{3}$, nhưng tính chính xác cho $\frac{5}{18}$ (nhỏ hơn $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$ một chút).

Thử lại: Đặt $S(0;0)$, cạnh 3; tính diện tích đa giác tô màu bằng cách cộng các tam giác cho cùng kết quả $\frac{5}{2}$, và $\frac{5}{2} = \frac{5}{18} \cdot 9$. Đúng.
Phương án **(A)**.

Đáp số: (A) $\frac{5}{18}$

Bài 25

Người ta xếp các hình chữ nhật kích thước 4×2 theo quy tắc: kể từ hình thứ hai, đỉnh trên – trái của mỗi hình được đặt đúng vào trung điểm của cạnh dưới của hình ngay phía trên nó (như hình vẽ). Khi xếp tất cả 10 hình chữ nhật theo cách này, chu vi của cả hình là bao nhiêu?



(A) 48 (B) 64 (C) 90 (D) 84 (E) 100

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi hình mới lùi sang phải 2 (nửa chiều dài) và xuống dưới 2 (đúng bằng chiều rộng). Cả hình có dạng "cầu thang". Ta tính chu vi theo hai cách.

Bước 1. Cách 1: đếm từng loại cạnh

Cạnh đứng. Mỗi hình chữ nhật có cạnh trái và cạnh phải dài 2, và cả hai đều nằm trên đường viền (không bị hình khác che). Tổng: $10 \times (2+2) = 40$.

Cạnh ngang phía trên. Hình đầu tiên lộ cả cạnh trên: 4. Mỗi hình sau, nửa trái cạnh trên áp vào cạnh dưới của hình trước, chỉ lộ nửa phải: 2. Tổng: $4 + 9 \times 2 = 22$.

Cạnh ngang phía dưới. Mỗi hình trong 9 hình đầu chỉ lộ nửa trái cạnh dưới: 2; hình cuối lộ cả cạnh dưới: 4. Tổng: $9 \times 2 + 4 = 22$. Chu vi: $40 + 22 + 22 = 84$.

Bước 2. Cách 2: "kéo thẳng" cầu thang

Vì sao lại đúng? Đi dọc đường viền phía trên – phải từ góc trên – trái của hình đầu tiên đến góc dưới – phải của hình cuối, ta chỉ đi sang phải hoặc đi xuống. Các đoạn ngang cộng lại đúng bằng bề ngang cả hình, các đoạn đứng cộng lại đúng bằng chiều cao cả hình. Đường viền phía dưới – trái cũng vậy. Do đó chu vi cầu thang *bằng chu vi hình chữ nhật nhỏ nhất bao quanh nó.* □

Bề ngang: $4 + 9 \times 2 = 22$; chiều cao: $10 \times 2 = 20$. Chu vi: $(22 + 20) \times 2 = 84$.

Lỗi thường gặp. Không lấy $10\times$ chu vi một hình ($10 \times 12 = 120$): những đoạn hai hình áp vào nhau nằm *bên trong*, không thuộc đường viền.

Thử lại: Thử với 2 hình: cách 1 cho $8 + (4+2) + (2+4) = 20$; hình bao có kích thước 6×4, chu vi 20. Với n hình, chu vi là $2\big((4 + 2(n-1)) + 2n\big) = 8n + 4$; $n = 10$ cho 84. Khớp. Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) 84

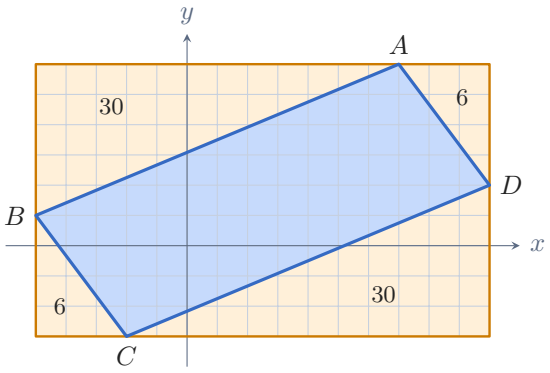
Bài 26

Một tứ giác có bốn đỉnh là các điểm $A(7;6)$, $B(-5;1)$, $C(-2;-3)$ và $D(10;2)$ trên mặt phẳng tọa độ. Diện tích tứ giác (tính theo đơn vị diện tích) là

(A) 60 (B) 63 (C) 67 (D) 70 (E) 72

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tứ giác có các cạnh "xiên", không có sẵn công thức. Kĩ thuật hay dùng: *bao tứ giác bằng một hình chữ nhật có cạnh song song với các trục*, rồi trừ đi các tam giác vuông ở bốn góc.



Bước 1. Hình chữ nhật bao quanh

Hoành độ nhỏ nhất là -5, lớn nhất là 10; tung độ nhỏ nhất là -3, lớn nhất là 6.

> **Nhắc lại kiến thức.** Khoảng cách giữa hai điểm trên một trục số bằng số lớn trừ số nhỏ: từ -5 đến 10 là $10-(-5)=15$.

Hình chữ nhật có chiều dài $10-(-5)=15$, chiều rộng $6-(-3)=9$, diện tích $15\times 9=135$.

Bước 2. Bốn tam giác vuông ở góc

> **Nhắc lại kiến thức.** Diện tích tam giác vuông $=\frac{1}{2}\times$ tích hai cạnh góc vuông.

- Góc trên – trái (giữa B và A): hai cạnh $7-(-5)=12$ và $6-1=5$: diện tích $\frac{12\cdot 5}{2}=30$.
- Góc dưới – trái (giữa B và C): hai cạnh $-2-(-5)=3$ và $1-(-3)=4$: diện tích $\frac{3\cdot 4}{2}=6$.
- Góc dưới – phải (giữa C và D): hai cạnh $10-(-2)=12$ và $2-(-3)=5$: diện tích 30.
- Góc trên – phải (giữa D và A): hai cạnh $10-7=3$ và $6-2=4$: diện tích 6.

Tổng: $30+6+30+6=72$.

Bước 3. Diện tích tứ giác

$135-72=63$.

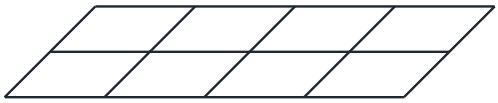
> **Lỗi thường gặp.** Với tọa độ âm, rất dễ tính nhầm độ dài, chẳng hạn viết $7-5=2$ thay vì $7-(-5)=12$. Hãy đếm ô trên hình để kiểm tra.

Thử lại: Thực ra $ABCD$ là hình bình hành ($A \to B$ và $D \to C$ đều là "sang trái 12, xuống 5"). Tam giác ABD có diện tích bằng nửa tứ giác; bao nó bằng hình chữ nhật 15×5 (từ $y = 1$ đến 6): $75 - 30 - \frac{15 \cdot 1}{2} - 6 = 31{,}5$. Nhân đôi: 63. Khớp.
Phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 63

Bài 27

Hình dưới đây gồm 8 hình bình hành nhỏ giống hệt nhau ghép lại. Kể cả 8 hình bình hành nhỏ đó, trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?



(A) 29 (B) 30 (C) 26 (D) 27 (E) 28

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi hình bình hành trong hình có hai cạnh nằm trên hai đường *ngang* và hai cạnh nằm trên hai đường *xiên* của hình. Ta đếm có hệ thống để không sót, không trùng.

Bước 1. Đếm theo chiều cao và chiều ngang (tính bằng số ô)
Hình cao 1 *hàng* (có 2 hàng để chọn). Trong một hàng có 4 ô liền nhau:

- rộng 1 ô: 4 hình; rộng 2 ô: 3 hình; rộng 3 ô: 2 hình; rộng 4 ô: 1 hình;
- mỗi hàng có $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ hình, hai hàng có 20 hình.

Hình cao 2 *hàng*: tương tự có $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ hình. Tổng: $20 + 10 = 30$.

Bước 2. Cách đếm nhanh: chọn đường

Vì sao lại đúng? Một hình bình hành được xác định hoàn toàn khi ta chọn 2 trong 3 đường ngang (cạnh trên, cạnh dưới) và 2 trong 5 đường xiên (cạnh trái, cạnh phải). Ngược lại, mỗi cách chọn như vậy cho đúng một hình bình hành. □

Nhắc lại kiến thức. Số cách chọn 2 đường từ k đường là $\dfrac{k \times (k-1)}{2}$ (mỗi cặp được đếm hai lần nếu ta chọn "đường thứ nhất, đường thứ hai").

Chọn 2 trong 3 đường ngang: $\frac{3 \cdot 2}{2} = 3$ cách. Chọn 2 trong 5 đường xiên: $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ cách. Số hình bình hành: $3 \times 10 = 30$.

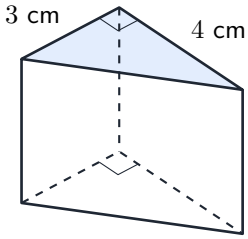
Lỗi thường gặp. Các bạn hay quên những hình cao 2 hàng, hoặc quên chính hình lớn nhất (cả hình).

Thử lại: Hai cách đếm cho cùng kết quả 30. Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 30

Bài 28

Một hình lăng trụ đứng tam giác có thể tích 120 cm^3. Mặt đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông dài 3 cm và 4 cm (như hình vẽ). Chiều cao của hình lăng trụ là bao nhiêu xăng-ti-mét?



(A) 12 (B) 20 (C) 10 (D) 16 (E) 8

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biết thể tích và biết đáy (tam giác vuông). Cần tìm chiều cao lăng trụ, tức là độ dài cạnh bên (nối đáy trên với đáy dưới).

Nhắc lại kiến thức. Thể tích hình lăng trụ đứng = diện tích đáy × chiều cao: $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$. Do đó $h = V : S_{\text{đáy}}$.

Bước 1. Diện tích đáy

Đáy là tam giác vuông, lấy một cạnh góc vuông làm đáy thì cạnh góc vuông kia là chiều cao:

$$S_{\text{đáy}} = \frac{3 \times 4}{2} = 6 \ (\text{cm}^2).$$

Bước 2. Chiều cao lăng trụ

$h = 120 : 6 = 20$ (cm).

Lỗi thường gặp. Đừng nhầm "chiều cao của lăng trụ" (khoảng cách giữa hai đáy) với chiều cao của tam giác đáy. Cũng đừng quên chia 2 khi tính diện tích tam giác: nếu lấy $3 \times 4 = 12$ thì sẽ ra 10 – phương án (C) "bẫy".

Thử lại: $6 \times 20 = 120$ cm^3. Đúng. Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 20 cm

Bài 29 *

Người ta dùng các khối lập phương nhỏ cạnh 1 để xếp thành một hình hộp chữ nhật kích thước $8 \times 8 \times n$ (n là số nguyên dương). Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp, và B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các khối lập phương nhỏ (tính riêng từng khối rồi cộng lại). Tính tổng tất cả các giá trị của n sao cho $\dfrac{B}{A}$ là một số nguyên.

(A) 86 (B) 90 (C) 70 (D) 78 (E) 96

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta viết A và B theo n, lập tỉ số $\dfrac{B}{A}$, rồi tìm những n làm tỉ số đó nguyên.

Bước 1. Tính A

> **Nhắc lại kiến thức.** Hình hộp chữ nhật kích thước $a \times b \times c$ có 6 mặt, gồm ba cặp mặt bằng nhau, nên diện tích toàn phần là $2(ab + bc + ca)$.

$A = 2(8 \cdot 8 + 8 \cdot n + 8 \cdot n) = 2(64 + 16n) = 128 + 32n.$

Bước 2. Tính B

Số khối lập phương nhỏ: $8 \cdot 8 \cdot n = 64n$. Mỗi khối có 6 mặt, mỗi mặt diện tích 1, nên $B = 64n \cdot 6 = 384n$.

Bước 3. Rút gọn tỉ số

$$\frac{B}{A} = \frac{384n}{128 + 32n} = \frac{32 \cdot 12n}{32 \cdot (4 + n)} = \frac{12n}{n+4}.$$

Ta "tách phần nguyên": vì $12n = 12(n+4) - 48$ nên

$$\frac{12n}{n+4} = \frac{12(n+4) - 48}{n+4} = 12 - \frac{48}{n+4}.$$

Bước 4. Điều kiện để tỉ số là số nguyên

$12 - \dfrac{48}{n+4}$ là số nguyên khi và chỉ khi $\dfrac{48}{n+4}$ là số nguyên, tức là $n+4$ là *ước* của 48.

> **Nhắc lại kiến thức.** Các ước dương của 48: $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48$.

Vì $n \geq 1$ nên $n + 4 \geq 5$, ta chỉ lấy các ước $6, 8, 12, 16, 24, 48$, ứng với

$$n = 2,\ 4,\ 8,\ 12,\ 20,\ 44.$$

Bước 5. Tính tổng

$2 + 4 + 8 + 12 + 20 + 44 = 90.$

n	2	4	8	12	20	44
$B/A = \dfrac{12n}{n+4}$	$\frac{24}{6} = 4$	$\frac{48}{8} = 6$	$\frac{96}{12} = 8$	$\frac{144}{16} = 9$	$\frac{240}{24} = 10$	$\frac{528}{48} = 11$

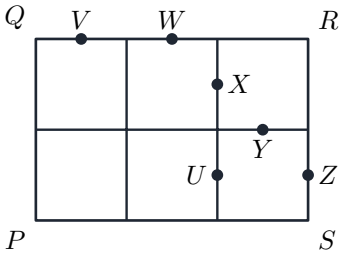
Lỗi thường gặp. Đừng quên $n+4$ có thể bằng 48 (tức $n=44$), một giá trị khá lớn. Và nhớ loại các ước $1, 2, 3, 4$ vì khi đó $n \leq 0$.

Thử lại: Bảng trên cho thấy cả 6 giá trị đều cho tỉ số nguyên. Thử một giá trị khác, $n=1$: $\frac{12}{5}$ không nguyên. Đúng.
Phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 90

Bài 30

Hình chữ nhật $PQRS$ được ghép từ sáu hình vuông bằng nhau. Các điểm U, V, W, X, Y, Z là trung điểm của cạnh các hình vuông như hình vẽ. Tam giác nào dưới đây có diện tích lớn nhất?



(A) PVU (B) PXZ (C) PVX (D) PYS (E) PQW

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta cần tính (hoặc so sánh) diện tích của 5 tam giác. Để tránh phân số, chọn cạnh mỗi hình vuông nhỏ là 2; khi đó các trung điểm có tọa độ nguyên. Đặt $P(0;0)$, $S(6;0)$, $R(6;4)$, $Q(0;4)$; suy ra $V(1;4)$, $W(3;4)$, $X(4;3)$, $Y(5;2)$, $U(4;1)$, $Z(6;1)$.

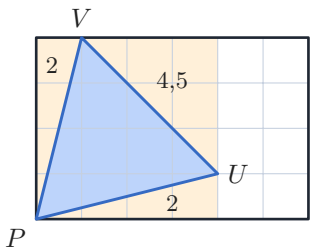
Nhắc lại kiến thức. Diện tích tam giác $= \frac{1}{2} \times$ đáy $\times$ chiều cao. Với tam giác "xiên", bao nó bằng hình chữ nhật có cạnh theo lưới rồi trừ các tam giác vuông ở góc (như Bài 26).

Bước 1. Hai tam giác có cạnh nằm trên cạnh hình chữ nhật

- PYS: đáy $PS = 6$, chiều cao là khoảng cách từ Y đến PS, bằng 2: $S = \frac{6 \cdot 2}{2} = 6$.
- PQW: đáy $PQ = 4$, chiều cao là khoảng cách từ W đến PQ, bằng 3: $S = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.

Bước 2. Ba tam giác "xiên"

- PVU: hình chữ nhật bao $4 \times 4 = 16$; trừ $\frac{1 \cdot 4}{2} = 2$, $\frac{3 \cdot 3}{2} = 4{,}5$, $\frac{4 \cdot 1}{2} = 2$. Còn $16 - 8{,}5 = 7{,}5$.
- PXZ: hình chữ nhật bao $6 \times 3 = 18$; trừ $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$, $\frac{2 \cdot 2}{2} = 2$, $\frac{6 \cdot 1}{2} = 3$. Còn $18 - 11 = 7$.
- PVX: hình chữ nhật bao $4 \times 4 = 16$; trừ $\frac{1 \cdot 4}{2} = 2$, $\frac{3 \cdot 1}{2} = 1{,}5$, $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$. Còn $16 - 9{,}5 = 6{,}5$.



Bước 3. So sánh

$7{,}5 > 7 > 6{,}5 > 6 = 6$. Tam giác lớn nhất là PVU.

Lỗi thường gặp. Đừng đoán bằng mắt: tam giác PXZ trông "to" vì kéo dài sang tận cạnh RS, nhưng diện tích chỉ là 7, nhỏ hơn PVU.

Thử lại: Nếu lấy cạnh hình vuông là 1 thì mọi diện tích đều chia cho 4 (1,875; 1,75; 1,625; 1,5; 1,5), thứ tự không đổi.

Phương án **(A)**.

Đáp số: (A) tam giác PVU

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $A(-3;\,2)$.

a) Gọi B là điểm đối xứng với A qua trục Ox, C là điểm đối xứng với A qua trục Oy, D là điểm đối xứng với A qua gốc O. Tìm toạ độ của B, C, D và cho biết mỗi điểm nằm ở góc phần tư nào.

b) Bốn điểm A, C, D, B là bốn đỉnh của một hình chữ nhật. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Lời giải chi tiết

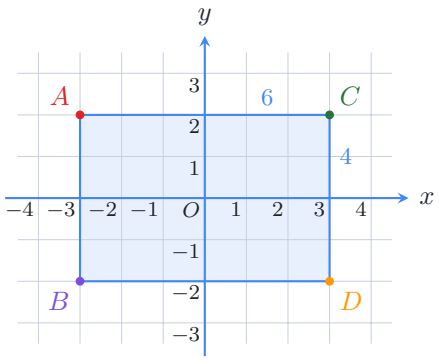
Phân tích đề. "Đối xứng qua một trục" giống như soi gương qua trục đó: điểm ảnh nằm ở phía bên kia trục, cách trục một khoảng bằng điểm ban đầu. Ta xem toạ độ nào đổi dấu, toạ độ nào giữ nguyên.

Nhắc lại kiến thức. Đối xứng qua trục Ox: $(x;\,y) \to (x;\,-y)$. Đối xứng qua trục Oy: $(x;\,y) \to (-x;\,y)$. Đối xứng qua gốc O (cũng là quay $180°$ quanh O): $(x;\,y) \to (-x;\,-y)$.

Bước 1. Điểm B – đối xứng qua Ox
Soi gương qua trục hoành: điểm giữ nguyên vị trí trái – phải (hoành độ không đổi), chỉ đổi từ phía trên xuống phía dưới (tung độ đổi dấu). $B(-3;\,-2)$, dạng $(-;-)$: góc phần tư III.

Bước 2. Điểm C – đối xứng qua Oy
Soi gương qua trục tung: tung độ giữ nguyên, hoành độ đổi dấu. $C(3;\,2)$, dạng $(+;+)$: góc phần tư I.

Bước 3. Điểm D – đối xứng qua gốc O
Cả hai toạ độ đổi dấu: $D(3;\,-2)$, dạng $(+;-)$: góc phần tư IV.



Bước 4. Tính kích thước hình chữ nhật
$A(-3;\,2)$ và $C(3;\,2)$ cùng tung độ: $AC = 3 - (-3) = 6$. $A(-3;\,2)$ và $B(-3;\,-2)$ cùng hoành độ: $AB = 2 - (-2) = 4$.

Bước 5. Tính chu vi và diện tích

Nhắc lại kiến thức. Hình chữ nhật dài a, rộng b: $P = 2 \cdot (a + b)$, $S = a \cdot b$.

$P = 2 \cdot (6 + 4) = 20$ (đơn vị độ dài); $S = 6 \cdot 4 = 24$ (đơn vị diện tích).

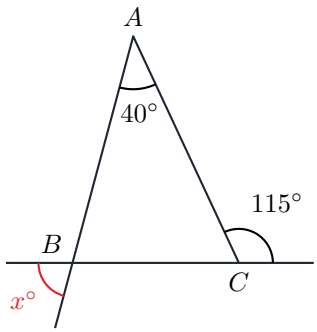
Mẹo ThinkAlgo. Hình chữ nhật này nhận cả hai trục toạ độ làm trục đối xứng. Mỗi góc phần tư chứa đúng một phần tư hình, là hình chữ nhật 3×2 có diện tích 6; và $4 \cdot 6 = 24$.

Thử lại: Mỗi góc phần tư chứa một điểm: A (II), C (I), B (III), D (IV), đúng như hình.

Đáp số: a) $B(-3; -2)$: III; $C(3; 2)$: I; $D(3; -2)$: IV. b) Chu vi 20, diện tích 24.

Bài 32

Trong hình vẽ, tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 40°$; cạnh BC được kéo dài về cả hai phía, cạnh AB được kéo dài qua B. Góc ngoài tại đỉnh C bằng 115°. Giá trị của x là



(A) 65 (B) 75 (C) 105 (D) 115 (E) 140

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Góc $x°$ ở đỉnh B được tạo bởi hai tia kéo dài (tia đối của BC và tia đối của BA), nên nó *đối đỉnh* với góc trong $\widehat{ABC}$. Vậy chỉ cần tìm $\widehat{ABC}$. Ta giải bằng hai cách.

Bước 1. Cách 1 – qua góc trong tại C

Nhắc lại kiến thức. Hai góc kề bù có tổng 180°; tổng ba góc trong tam giác bằng 180°.

Góc trong tại C kề bù với góc ngoài 115°: $\widehat{ACB} = 180° - 115° = 65°$. Góc trong tại B: $\widehat{ABC} = 180° - 40° - 65° = 75°$.

Bước 2. Cách 2 – dùng tính chất góc ngoài

Nhắc lại kiến thức. Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Góc ngoài tại C bằng $\widehat{A} + \widehat{B}$: $115° = 40° + \widehat{ABC}$, suy ra $\widehat{ABC} = 115° - 40° = 75°$.

Bước 3. Suy ra x

Nhắc lại kiến thức. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

$x° = \widehat{ABC} = 75°$, nên $x = 75$.

Lỗi thường gặp.
- (A) 65 là góc trong tại C, không phải tại B.
- (C) 105 là góc kề bù với $\widehat{ABC}$ – nhầm "kề bù" với "đối đỉnh".

Thử lại: $40° + 75° + 65° = 180°$ và $40° + 75° = 115°$ (góc ngoài tại C). Cả hai điều kiện đều đúng.
Vậy chọn **(B)**.
Đáp số: (B) 75

Bài 33

a) Một tam giác cân có góc ở đỉnh gấp 4 lần mỗi góc ở đáy. Tính số đo các góc của tam giác.

b) Một tam giác cân có một góc bằng 36°. Tìm tất cả các khả năng cho số đo hai góc còn lại. Với mỗi khả năng, tính hiệu giữa góc lớn nhất và góc nhỏ nhất của tam giác.

c) Có tam giác cân nào có một góc ở đáy bằng 92° không? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả ba câu đều dựa trên hai sự thật: tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau, và tổng ba góc bằng 180°.

Nhắc lại kiến thức. Tam giác cân: góc ở đỉnh d, mỗi góc ở đáy g, thì $d + 2g = 180°$.

Bước 1. Câu a – gọi ẩn và lập phương trình
Gọi số đo mỗi góc ở đáy là x (độ), với $0 < x < 90$. Góc ở đỉnh gấp 4 lần mỗi góc ở đáy nên có số đo $4x$. Tổng ba góc của tam giác bằng 180°, nên ta có phương trình

$$x + x + 4x = 180.$$

Thu gọn vế trái: $6x = 180$. Chia cả hai vế cho 6: $x = 180 : 6 = 30$. Vậy mỗi góc ở đáy bằng 30°, góc ở đỉnh bằng $4 \cdot 30° = 120°$.

Bước 2. Câu b – xét hai trường hợp
Trường hợp 1: 36° là góc ở đỉnh. Mỗi góc đáy: $(180° - 36°) : 2 = 144° : 2 = 72°$. Tam giác 36°, 72°, 72°. Hiệu góc lớn nhất và nhỏ nhất: $72° - 36° = 36°$.
Trường hợp 2: 36° là góc ở đáy. Góc đáy kia 36°, góc ở đỉnh $180° - 72° = 108°$. Tam giác 36°, 36°, 108°. Hiệu: $108° - 36° = 72°$.

Bước 3. Câu c – lập luận

Vì sao lại đúng? Nếu một góc ở đáy bằng $92°$ thì góc ở đáy còn lại cũng bằng $92°$. Khi đó riêng hai góc đáy đã có tổng $184°$, lớn hơn $180°$ – vô lí, vì tổng *ba* góc chỉ bằng $180°$. Vậy không có tam giác cân nào như thế. (Tổng quát: góc ở đáy của tam giác cân luôn nhỏ hơn $90°$.) □

Thử lại: $30+30+120=180$; $36+72+72=180$; $36+36+108=180$.

Đáp số: a) $30°$, $30°$, $120°$. b) $72°$ và $72°$ (hiệu $36°$), hoặc $36°$ và $108°$ (hiệu $72°$). c) Không có.

Bài 34 *

Trong mặt phẳng toạ độ, cho điểm $A(4;\,1)$.

a) Quay A quanh gốc O một góc $90°$ ngược chiều kim đồng hồ được điểm B; quay B thêm $90°$ ngược chiều kim đồng hồ được C; quay C thêm $90°$ ngược chiều kim đồng hồ được E. Tìm toạ độ B, C, E.

b) Quay A quanh O một góc $270°$ *theo chiều kim đồng hồ* thì được điểm nào trong ba điểm trên?

c) Tứ giác $ABCE$ là một hình vuông. Tính diện tích của nó.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta dùng quy tắc quay $90°$ trong mặt phẳng toạ độ, sau đó tính diện tích hình vuông "nghiêng" bằng cách đặt nó vào trong một hình vuông lớn có cạnh nằm theo các đường kẻ ô.

Nhắc lại kiến thức. Quay $90°$ ngược chiều kim đồng hồ quanh O: $(x;\,y)\to(-y;\,x)$. Quay α theo chiều kim đồng hồ giống quay $360°-\alpha$ ngược chiều.

Vì sao lại đúng? Vì sao $(x;\,y)\to(-y;\,x)$? Điểm $A(4;\,1)$ đạt được bằng cách đi "sang phải 4, lên 1". Quay cả đường đi này $90°$ ngược chiều kim đồng hồ: "sang phải" biến thành "lên trên", "lên trên" biến thành "sang trái". Vậy ảnh đạt được bằng "lên 4, sang trái 1", tức điểm $(-1;\,4)$. □

Bước 1. Câu a – áp dụng quy tắc ba lần

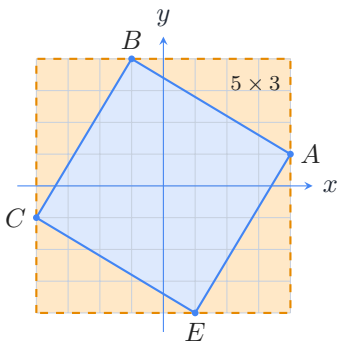
$A(4;\,1)\to B(-1;\,4)\to C(-4;\,-1)\to E(1;\,-4)$.

(Kiểm tra: C là ảnh của A qua phép quay $180°$, đúng là $(-4;\,-1)$, cả hai toạ độ đổi dấu.)

Bước 2. Câu b

Quay $270°$ theo chiều kim đồng hồ giống quay $360°-270°=90°$ ngược chiều kim đồng hồ, nên được đúng điểm $B(-1;\,4)$.

Bước 3. Câu c – đặt hình vuông vào khung



Hình vuông $ABCE$ nằm gọn trong hình vuông lớn có các đỉnh $(\pm 4; \pm 4)$, cạnh $4-(-4)=8$, diện tích $8 \cdot 8 = 64$.
Phần thừa gồm 4 tam giác vuông bằng nhau ở bốn góc. Ví dụ, tam giác ở góc trên bên phải có đỉnh $A(4;\,1)$, $(4;\,4)$, $B(-1;\,4)$: cạnh nằm ngang dài $4-(-1)=5$, cạnh thẳng đứng dài $4-1=3$, diện tích $\dfrac{5 \cdot 3}{2} = 7{,}5$.
Diện tích hình vuông $ABCE$: $64 - 4 \cdot 7{,}5 = 64 - 30 = 34$ (đơn vị diện tích).

> **Mẹo ThinkAlgo.** "Đóng khung rồi trừ bớt" là cách rất mạnh để tính diện tích một đa giác có các đỉnh nằm ở nút lưới: vẽ hình chữ nhật nhỏ nhất bao quanh, rồi trừ các tam giác vuông (hình thang, hình chữ nhật) ở phía ngoài.

Thử lại: Bốn tam giác vuông bằng nhau (mỗi tam giác 5×3) cùng với hình vuông $ABCE$ lấp đầy khung 8×8: $4 \cdot 7{,}5 + 34 = 64$. Ngoài ra, cạnh khung $8 = 5 + 3$ đúng bằng tổng hai cạnh góc vuông.

Đáp số: a) $B(-1;\,4)$, $C(-4;\,-1)$, $E(1;\,-4)$. **b) Điểm** B. **c) 34 đơn vị diện tích.**

Bài 35

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 2,4 km = … m; b) 75 mm = … cm; c) 3 m^2 = … cm^2; d) 2500 cm^3 = … lít.

e) Một tấm bảng hình chữ nhật dài 1,2 m, rộng 50 cm. Tính diện tích tấm bảng theo cm^2 và theo m^2.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi câu là một phép đổi đơn vị. Điều cần nhớ: độ dài gấp 10 lần qua mỗi bậc, diện tích gấp 100 lần, thể tích gấp 1000 lần.

> **Nhắc lại kiến thức.** 1 km = 1000 m; 1 cm = 10 mm; 1 m^2 = 10 000 cm^2; 1 lít = 1 dm^3 = 1000 cm^3. Lớn sang nhỏ: nhân; nhỏ sang lớn: chia.

Bước 1. Câu a
km lớn hơn m, nên nhân: $2{,}4 \cdot 1000 = 2400$. Vậy 2,4 km = 2400 m.

Bước 2. Câu b
mm nhỏ hơn cm, nên chia: $75 : 10 = 7{,}5$. Vậy 75 mm = 7,5 cm.

Bước 3. Câu c
$3\ \text{m}^2 = 3 \cdot 10\,000\ \text{cm}^2 = 30\,000\ \text{cm}^2$.

Lỗi thường gặp. Đổi diện tích mà chỉ nhân 100 (như đổi độ dài m sang cm) sẽ được 300 – sai. Hình vuông 1 m × 1 m là 100 cm × 100 cm, chứa 10 000 ô vuông 1 cm^2.

Bước 4. Câu d
$2500\ \text{cm}^3 = 2500 : 1000\ \text{dm}^3 = 2{,}5\ \text{dm}^3 = 2{,}5$ lít.

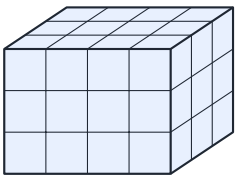
Bước 5. Câu e – đưa về cùng đơn vị trước
Hai kích thước khác đơn vị, nên phải đổi trước khi nhân: 1,2 m = 120 cm. Diện tích: $120 \cdot 50 = 6000$ (cm^2). Đổi ra m^2: $6000 : 10\,000 = 0{,}6$ (m^2).

Thử lại: Tính trực tiếp bằng mét: 50 cm = 0,5 m, nên $1{,}2 \cdot 0{,}5 = 0{,}6$ (m^2). Khớp.

Đáp số: a) 2400; b) 7,5; c) 30 000; d) 2,5; e) 6000 $\text{cm}^2 = 0{,}6\ \text{m}^2$.

Bài 36 *

Anna xếp được khối hộp chữ nhật 4 cm × 3 cm × 3 cm từ 36 khối lập phương nhỏ cạnh 1 cm (như Bài 10). Anna sơn tất cả các mặt bên ngoài của khối hộp, rồi tách rời các khối nhỏ ra. Có bao nhiêu khối nhỏ được sơn đúng 3 mặt? Đúng 2 mặt? Đúng 1 mặt? Không được sơn mặt nào?



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số mặt được sơn của một khối nhỏ phụ thuộc vào *vị trí* của nó: ở đỉnh, nằm trên cạnh, nằm giữa một mặt, hay nằm hẳn bên trong. Ta đếm từng loại.

Bước 1. Khối ở các đỉnh – sơn 3 mặt
Mỗi khối ở đỉnh của hình hộp lộ ra 3 mặt (một mặt trước/sau, một mặt trên/dưới, một mặt trái/phải). Hình hộp có 8 đỉnh, nên có **8** khối sơn 3 mặt.

Bước 2. Khối nằm trên cạnh (trừ hai đầu) – sơn 2 mặt
Hình hộp có 12 cạnh: 4 cạnh dài 4 cm, 4 cạnh dài 3 cm (chiều cao) và 4 cạnh dài 3 cm (chiều sâu). Trên một cạnh dài n khối, bỏ hai khối ở hai đầu (đã đếm ở bước 1), còn $n - 2$ khối.

- 4 cạnh dài 4: mỗi cạnh $4 - 2 = 2$ khối, tổng $4 \cdot 2 = 8$;
- 8 cạnh dài 3: mỗi cạnh $3 - 2 = 1$ khối, tổng $8 \cdot 1 = 8$.

Có $8 + 8 =$ **16** khối sơn 2 mặt.

Bước 3. Khối nằm giữa một mặt – sơn 1 mặt

Trên một mặt $m \times n$, bỏ đi viền ngoài, còn $(m-2)\cdot(n-2)$ khối.

- 2 mặt 4×3 (trước, sau): mỗi mặt $2\cdot 1 = 2$ khối, tổng 4;
- 2 mặt 4×3 (trên, dưới): mỗi mặt $2\cdot 1 = 2$ khối, tổng 4;
- 2 mặt 3×3 (trái, phải): mỗi mặt $1\cdot 1 = 1$ khối, tổng 2.

Có $4+4+2 = \mathbf{10}$ khối sơn 1 mặt.

Bước 4. Khối nằm hẳn bên trong – không sơn

Bỏ đi một lớp vỏ ở mỗi phía, phần lõi bên trong có kích thước $(4-2)\times(3-2)\times(3-2) = 2\times 1\times 1$, gồm **2** khối. Tóm tắt kết quả:

Số mặt được sơn	3	2	1	0	Tổng
Số khối nhỏ	8	16	10	2	36

Gợi ý cho phụ huynh. Nếu có bộ khối lập phương đồ chơi (hoặc khối rubik), hãy cùng con xếp hình hộp $4\times 3\times 3$, dán giấy màu lên các mặt ngoài rồi tách ra để đếm. Con sẽ tự thấy vì sao khối ở đỉnh có 3 mặt màu.

Thử lại: Tổng bốn loại phải bằng số khối: $8+16+10+2 = 36 = 4\cdot 3\cdot 3$. Đúng.

Đáp số: 3 mặt: 8 khối; 2 mặt: 16 khối; 1 mặt: 10 khối; không sơn: 2 khối.

Bài 37

Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một hình vuông có diện tích 81 cm^2. Chiều dài hình chữ nhật gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là

(A) 81 cm^2 (B) 72 cm^2 (C) 54 cm^2 (D) 36 cm^2 (E) 64 cm^2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Chuỗi suy luận: diện tích hình vuông → cạnh hình vuông → chu vi (chung cho cả hai hình) → nửa chu vi của hình chữ nhật → chiều dài, chiều rộng → diện tích.

Nhắc lại kiến thức. Hình vuông cạnh a: $S = a\cdot a$, $P = 4a$. Hình chữ nhật: $P = 2\cdot(\text{dài}+\text{rộng})$, $S = \text{dài}\cdot\text{rộng}$.

Bước 1. Cạnh hình vuông

Cần số a với $a\cdot a = 81$: $a = 9$ cm (vì $9\cdot 9 = 81$).

Bước 2. Chu vi

Chu vi hình vuông $= 4\cdot 9 = 36$ cm, cũng là chu vi hình chữ nhật.

Bước 3. Tổng chiều dài và chiều rộng

Nửa chu vi hình chữ nhật: $36 : 2 = 18$ cm $=$ dài $+$ rộng.

Bước 4. Gọi ẩn và lập phương trình

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x (cm), với $x > 0$. Chiều dài gấp đôi chiều rộng nên bằng $2x$

(cm). Theo bước 3, dài + rộng = 18, nên ta có phương trình

$$x + 2x = 18.$$

Thu gọn: $3x = 18$, suy ra $x = 18 : 3 = 6$. Vậy chiều rộng là 6 cm, chiều dài là $2 \cdot 6 = 12$ cm.

Bước 5. Diện tích
$S = 12 \cdot 6 = 72$ (cm^2).

Mẹo ThinkAlgo. Hai hình có cùng chu vi 36 cm, nhưng hình vuông có diện tích 81 cm^2 lớn hơn hình chữ nhật (72 cm^2). Trong các hình chữ nhật cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.

Thử lại: Chu vi hình chữ nhật: $2 \cdot (12 + 6) = 36$ cm = chu vi hình vuông; $12 = 2 \cdot 6$. Đúng. Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 72 cm^2

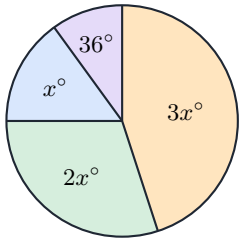
Bài 38

Một vòng quay may mắn hình tròn được chia thành bốn ô có góc ở tâm lần lượt là $36°$, $x°$, $2x°$ và $3x°$ (hình vẽ).

a) Tìm x.

b) Mỗi ô chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích vòng quay?

c) Khi quay, kim *không* dừng ở ô lớn nhất trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bốn góc ở tâm ghép lại thành một vòng trọn. Từ đó lập được một đẳng thức để tìm x, rồi đổi từng góc ra phần trăm.

Nhắc lại kiến thức. Các góc ở tâm quanh một điểm có tổng 360°. Ô có góc ở tâm $n°$ chiếm $\dfrac{n}{360}$ hình tròn.

Bước 1. Câu a – lập đẳng thức
$36 + x + 2x + 3x = 360$, tức $36 + 6x = 360$. Bớt 36 ở cả hai vế: $6x = 324$. Chia cho 6: $x = 54$.

Bước 2. Câu b – các góc và phần trăm
Bốn góc: $36°$, $54°$, $108°$, $162°$.

$$\frac{36}{360} = 10\%, \qquad \frac{54}{360} = 15\%, \qquad \frac{108}{360} = 30\%, \qquad \frac{162}{360} = 45\%.$$

(Mẹo tính: $\frac{36}{360} = \frac{1}{10}$; các góc còn lại gấp 1,5; 3; 4,5 lần $36°$, nên phần trăm lần lượt là 15%, 30%, 45%.)

Bước 3. Câu c – dùng phần bù
Ô lớn nhất là ô $162°$, chiếm 45%. Kim *không* dừng ở ô đó trong khoảng $100\% - 45\% = 55\%$ số lần.

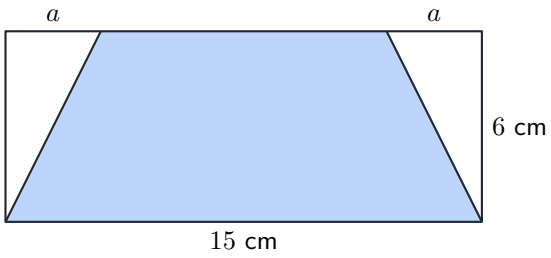
Lỗi thường gặp. Kết quả "55%" chỉ là *khoảng* số lần sau rất nhiều lượt quay. Trong vài lượt quay, số lần thực tế có thể khác; tỉ lệ diện tích cho biết kim dừng ở đâu *thường xuyên đến mức nào* về lâu dài.

Thử lại: $36 + 54 + 108 + 162 = 360$ và $10\% + 15\% + 30\% + 45\% = 100\%$.

Đáp số: a) $x = 54$. **b)** 10%, 15%, 30%, 45%. **c) Khoảng** 55%.

Bài 39 *

Một hình chữ nhật dài 15 cm, rộng 6 cm. Trên cạnh trên, lấy hai đoạn ở hai đầu có cùng độ dài a cm rồi cắt bỏ hai tam giác vuông ở hai góc trên, còn lại hình thang tô màu như hình. Biết diện tích hình thang là 72 cm^2. Tìm a và độ dài đáy nhỏ của hình thang.



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bài 14 cho kích thước và hỏi diện tích; bài này làm ngược lại: cho diện tích, hỏi kích thước. Ta viết diện tích hình thang theo a bằng cách "hình chữ nhật trừ hai tam giác", rồi tìm a.

Nhắc lại kiến thức. $S_{\text{hình chữ nhật}} = \text{dài} \times \text{rộng}$; $S_{\text{tam giác vuông}} = \dfrac{\text{tích hai cạnh góc vuông}}{2}$.

Bước 1. Diện tích hình chữ nhật
$15 \cdot 6 = 90$ (cm^2).

Bước 2. Tổng diện tích hai tam giác bị cắt
Diện tích hai tam giác $= 90 - 72 = 18$ (cm^2), nên mỗi tam giác có diện tích $18 : 2 = 9$ (cm^2).

Bước 3. Tìm a
Mỗi tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a và 6:

$$\frac{a \cdot 6}{2} = 9 \quad \Rightarrow \quad 3 \cdot a = 9 \quad \Rightarrow \quad a = 3.$$

Bước 4. Đáy nhỏ của hình thang
Đáy nhỏ $= 15 - a - a = 15 - 3 - 3 = 9$ cm.

Thử lại: Theo công thức hình thang: $\dfrac{(15+9)\cdot 6}{2} = \dfrac{24 \cdot 6}{2} = 72$ (cm^2). Đúng.

Mẹo ThinkAlgo. Cũng có thể giải bằng công thức hình thang: đáy nhỏ b thoả mãn $\dfrac{(15+b)\cdot 6}{2} = 72$, tức $(15+b)\cdot 3 = 72$, $15 + b = 24$, $b = 9$; rồi $a = (15-9) : 2 = 3$.

Đáp số: $a = 3$ cm; đáy nhỏ 9 cm.

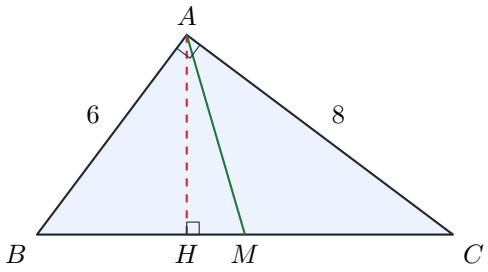
Bài 40 *

Tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm và $BC = 10$ cm.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tính độ dài đường cao AH kẻ từ A xuống cạnh BC.

c) Gọi M là trung điểm của BC. Tính diện tích tam giác ABM.



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một tam giác có thể chọn *bất kì* cạnh nào làm đáy, miễn là dùng đúng chiều cao ứng với đáy đó. Diện tích luôn như nhau. Ta tính diện tích theo cách dễ (đáy AB, chiều cao AC), rồi dùng nó để tìm chiều cao ứng với đáy BC.

Nhắc lại kiến thức. $S = \dfrac{\text{đáy} \cdot \text{chiều cao}}{2}$, suy ra chiều cao $= \dfrac{2 \cdot S}{\text{đáy}}$. Tam giác vuông: hai cạnh góc vuông là đáy và chiều cao của nhau.

Bước 1. Câu a – chọn đáy AB
Vì góc A vuông nên AC vuông góc với AB: lấy AB làm đáy thì AC là chiều cao.

$$S_{ABC} = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Bước 2. Câu b – chọn đáy BC
Lấy $BC = 10$ cm làm đáy, chiều cao tương ứng là AH. Diện tích vẫn là 24 cm^2:

$$\frac{10 \cdot AH}{2} = 24 \quad \Rightarrow \quad 10 \cdot AH = 48 \quad \Rightarrow \quad AH = 4{,}8 \text{ cm}.$$

Bước 3. Câu c – trung điểm chia đôi diện tích

Nhắc lại kiến thức. Hai tam giác có đáy bằng nhau và chung chiều cao thì có diện tích bằng nhau.

Hai tam giác ABM và ACM có đáy $BM = MC = 5$ cm (vì M là trung điểm) và chung chiều cao AH (cùng kẻ từ A xuống đường thẳng BC). Vậy chúng có diện tích bằng nhau, mỗi tam giác bằng nửa tam giác ABC:

$$S_{ABM} = \frac{5 \cdot 4{,}8}{2} = 12 \text{ (cm}^2\text{)} = \frac{24}{2}.$$

Lỗi thường gặp. Đừng lấy "đáy BC nhân cạnh AB" – cạnh AB không vuông góc với BC, nên không phải chiều cao ứng với đáy BC.

Thử lại: $AH = 4{,}8$ nhỏ hơn cả $AB = 6$ và $AC = 8$ – hợp lí, vì đường vuông góc là đường ngắn nhất từ A đến đường thẳng BC. Và $\frac{10 \cdot 4{,}8}{2} = 24$.

Đáp số: a) 24 cm^2. b) $AH = 4{,}8$ cm. c) 12 cm^2.

Bài 41 *

(Mở rộng Bài 16.) Ta chỉ xét các hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là các *số nguyên dương* (đơn vị cm); hình vuông cũng được coi là hình chữ nhật.

a) Tìm tất cả các hình chữ nhật mà số đo diện tích (cm^2) *bằng* số đo chu vi (cm).

b) Tìm tất cả các hình chữ nhật mà số đo diện tích *gấp đôi* số đo chu vi.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi hai cạnh là a và b (số nguyên dương). Không mất tính tổng quát, giả sử $a \le b$ (a là cạnh ngắn). Diện tích là ab, chu vi là $2(a+b)$. Đây là bài toán "tìm nghiệm nguyên": một phương trình có hai ẩn. Mẹo: dùng $a \le b$ để *chặn* a trong một khoảng nhỏ, rồi thử từng giá trị.

a) Điều kiện: $ab = 2a + 2b$.

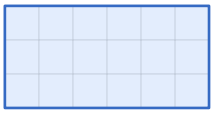
Bước 1. Chặn trên cho a
Vì $a \le b$ nên $2a + 2b \le 2b + 2b = 4b$. Suy ra $ab \le 4b$. Chia hai vế cho $b > 0$: $a \le 4$.

Bước 2. Chặn dưới cho a

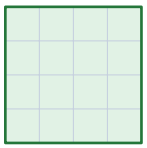
Vì $2a > 0$ nên $ab = 2a + 2b > 2b$. Chia hai vế cho $b > 0$: $a > 2$. Vậy $a = 3$ hoặc $a = 4$.

Bước 3. Thử từng giá trị

- $a = 3$: $3b = 6 + 2b \Rightarrow b = 6$. Hình chữ nhật 3×6.
- $a = 4$: $4b = 8 + 2b \Rightarrow 2b = 8 \Rightarrow b = 4$. Hình vuông 4×4.



$S = 18$, $C = 18$



$S = 16$, $C = 16$

b) Điều kiện: $ab = 2 \cdot 2(a + b) = 4a + 4b$.

Bước 4. Chặn a như trên

$ab = 4a + 4b \leq 8b \Rightarrow a \leq 8$; và $ab = 4a + 4b > 4b \Rightarrow a > 4$. Vậy $a \in \{5; 6; 7; 8\}$.

Bước 5. Thử từng giá trị

Từ $ab = 4a + 4b$ ta có $ab - 4b = 4a$, tức $b(a - 4) = 4a$, nên $b = \dfrac{4a}{a - 4}$.

a	5	6	7	8
$b = \dfrac{4a}{a-4}$	$\dfrac{20}{1} = 20$	$\dfrac{24}{2} = 12$	$\dfrac{28}{3}$ (không nguyên)	$\dfrac{32}{4} = 8$

Có ba hình: 5×20, 6×12, 8×8.

Vì sao lại đúng? Vì sao không sót? Mọi hình chữ nhật thỏa mãn đều có cạnh ngắn a nằm trong khoảng đã chặn, và với mỗi a, cạnh b được xác định duy nhất từ phương trình. Ta đã thử hết các a đó. □

Mẹo ThinkAlgo. Cách khác cho câu a): $ab - 2a - 2b + 4 = 4$, tức là $(a - 2)(b - 2) = 4 = 1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$. Suy ra $a - 2 = 1$, $b - 2 = 4$ hoặc $a - 2 = b - 2 = 2$. Lại được 3×6 và 4×4.

Thử lại: 3×6: $S = 18$, $C = 2 \cdot 9 = 18$. 4×4: $16 = 16$. 5×20: $S = 100$, $C = 50$; 6×12: $S = 72$, $C = 36$; 8×8: $S = 64$, $C = 32$ – đều gấp đôi.

Đáp số: a) 3×6 và 4×4. b) 5×20, 6×12, 8×8.

Bài 42 *

(Mở rộng Bài 17.) Chữ P được viết ở ô trên – phải của lưới 2×2: 

. Ta được dùng ba phép biến hình, bao nhiêu lần và theo thứ tự nào cũng được:

- Q: quay lưới $90°$ theo chiều kim đồng hồ quanh tâm;
- D: lật lưới qua đường thẳng *đứng* đi qua tâm;

- N: lật lưới qua đường thẳng *nằm ngang* đi qua tâm.

a) Vẽ kết quả khi thực hiện D rồi N. Có thể nhận được kết quả đó chỉ bằng các phép Q không?

b) Chứng tỏ rằng thực hiện D rồi Q cho cùng kết quả với một phép lật qua một *đường chéo* của lưới. Đó là đường chéo nào?

c) Có tất cả bao nhiêu hình khác nhau có thể nhận được (kể cả hình ban đầu)? Hãy giải thích vì sao không thể nhiều hơn.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Như trong Bài 17, ta coi lưới là một *tấm thẻ* vuông trong suốt, có vẽ chữ P. Mỗi phép biến hình là một cách nhấc tấm thẻ lên rồi đặt lại vừa khít chỗ cũ. Để theo dõi, ta ghi nhớ hai điều: chữ P nằm ở ô nào, và nó bị quay/lật ra sao.

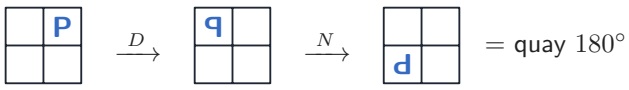
a)

Bước 1. Thực hiện D

Lật qua đường đứng: ô trên – phải sang ô trên – trái, chữ P bị "soi gương" (bụng quay sang trái).

Bước 2. Thực hiện tiếp N

Lật qua đường ngang: ô trên – trái xuống ô dưới – trái, chữ bị lật ngược trên – dưới. Kết quả: chữ P ở ô dưới – trái, *lộn đầu* (giống chữ "d"), như hình thứ ba bên dưới.



Bước 3. So sánh với các phép Q

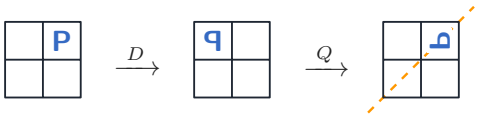
Quay Q hai lần (tức quay 180°): ô trên – phải đi tới ô đối diện qua tâm là ô dưới – trái, và chữ bị lộn đầu. Trùng với kết quả trên. Vậy **D rồi N cho cùng kết quả với Q rồi Q.**

> **Nhắc lại kiến thức.** Hai lần lật qua hai đường vuông góc với nhau (cùng đi qua tâm) cho kết quả bằng một phép quay 180° quanh tâm.

b)

Bước 4. Thực hiện D rồi Q

D: chữ P sang ô trên – trái, bị soi gương. Q (quay 90° theo chiều kim đồng hồ): ô trên – trái sang ô trên – phải. Kết quả: P *trở về ô trên – phải* nhưng thân nằm ngang, bụng ở phía trên:



Bước 5. Nhận ra phép lật qua đường chéo

Ô trên – phải không đổi chỗ, nghĩa là nó nằm trên trục lật. Đường chéo đi qua ô trên – phải (và ô dưới – trái) là đường chéo nối **góc dưới – trái với góc trên – phải** (nét đứt). Lật qua đường này: hướng "lên" thành hướng "sang phải" và ngược lại, nên thân P (thẳng đứng) thành nằm ngang, bụng P (bên phải) thành ở phía trên – đúng như hình. Có thể kiểm tra thêm: một chữ đặt ở ô trên – trái sẽ chuyển sang ô dưới – phải trong cả hai cách.

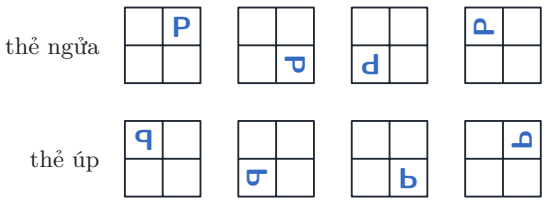
c)

Bước 6. Không thể có quá 8 hình

Vì sao lại đúng? Đánh dấu góc trên – phải của tấm thẻ bằng một ngôi sao. Mỗi lần đặt lại, ngôi sao chỉ có thể nằm ở 1 trong 4 góc của khung. Ngoài ra tấm thẻ chỉ có thể đang *ngửa* hoặc *úp* (mỗi lần lật D hay N đổi ngửa thành úp và ngược lại; quay Q không đổi). Khi đã biết vị trí ngôi sao và thẻ ngửa hay úp thì vị trí của tấm thẻ, và do đó cả hình, được xác định hoàn toàn. Vậy có nhiều nhất $4 \times 2 = 8$ hình. □

Bước 7. Có đủ 8 hình

Bốn hình "thẻ ngửa": quay 0°, 90°, 180°, 270° (dùng Q từ 0 đến 3 lần). Bốn hình "thẻ úp": mỗi hình trên thực hiện thêm D. Chữ P không có trục đối xứng nào, nên 8 hình này khác nhau từng đôi một:

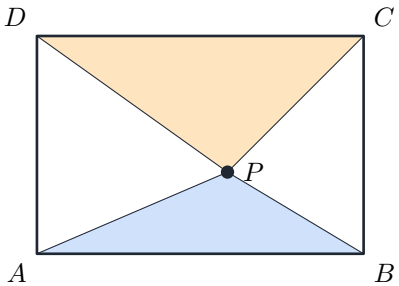


Lỗi thường gặp. Đừng đếm "4 ô × 8 tư thế = 32". Vị trí ô và tư thế của chữ *gắn liền* với nhau, vì chúng đi theo cùng một tấm thẻ.

Đáp số: a) P ở ô dưới – trái, lộn đầu; bằng Q rồi Q (quay 180°). b) Đường chéo nối góc dưới – trái với góc trên – phải. c) 8 hình.

Bài 43 *

(Mở rộng Bài 18.) Cho hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 12$ cm, $BC = 8$ cm. Điểm P nằm bên trong hình chữ nhật.



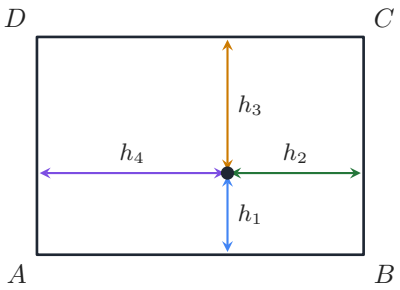
a) Chứng minh rằng dù P ở đâu, ta luôn có $S_{PAB} + S_{PCD} = 48$ cm^2.

b) Biết $S_{PAB} = 18$ cm^2 và $S_{PBC} = 20$ cm^2. Tính S_{PCD}, S_{PDA} và khoảng cách từ P đến bốn cạnh của hình chữ nhật.

c) Có điểm P nào bên trong hình chữ nhật mà $S_{PAB} = 20$, $S_{PBC} = 30$ và $S_{PCD} = 30$ (cm^2) không?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả bốn tam giác đều có đáy là một cạnh hình chữ nhật và đỉnh là P. Chiều cao của mỗi tam giác chính là *khoảng cách từ P đến cạnh đó*. Ta gọi khoảng cách từ P đến AB, BC, CD, DA lần lượt là h_1, h_2, h_3, h_4.



a)

Bước 1. Tổng hai chiều cao

Kẻ qua P đường thẳng vuông góc với AB; vì $AB \parallel CD$ nên nó cũng vuông góc với CD. Đoạn nằm giữa AB và CD có độ dài bằng $BC = 8$, và P chia đoạn này thành hai phần h_1 và h_3. Vậy $h_1 + h_3 = 8$. Tương tự $h_2 + h_4 = AB = 12$.

Bước 2. Cộng hai diện tích

Nhắc lại kiến thức. Diện tích tam giác $= \frac{1}{2} \times$ đáy $\times$ chiều cao.

$$S_{PAB} + S_{PCD} = \frac{12 \cdot h_1}{2} + \frac{12 \cdot h_3}{2} = 6(h_1 + h_3) = 6 \cdot 8 = 48 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Kết quả không phụ thuộc vào vị trí của P. (Đó đúng bằng nửa diện tích hình chữ nhật $12 \cdot 8 = 96$.)
Tương tự, $S_{PBC} + S_{PDA} = \frac{8}{2}(h_2 + h_4) = 4 \cdot 12 = 48$ cm^2.

b)

Bước 3. Dùng kết quả câu a

$S_{PCD} = 48 - 18 = 30$ cm^2, $\quad S_{PDA} = 48 - 20 = 28$ cm^2.

Bước 4. Tính bốn khoảng cách

Từ $S = \frac{1}{2} \cdot$ đáy $\cdot h$ suy ra $h = 2S :$ đáy.

$$h_1 = \frac{2 \cdot 18}{12} = 3, \quad h_2 = \frac{2 \cdot 20}{8} = 5, \quad h_3 = \frac{2 \cdot 30}{12} = 5, \quad h_4 = \frac{2 \cdot 28}{8} = 7 \text{ (cm)}.$$

c)

Bước 5. Kiểm tra điều kiện bắt buộc

Theo câu a), luôn có $S_{PAB} + S_{PCD} = 48$. Nhưng $20 + 30 = 50 \neq 48$. Vậy **không có** điểm P nào như thế.

Mẹo ThinkAlgo. Bài 18 là trường hợp đặc biệt: P là tâm hình vuông nên bốn tam giác bằng nhau. Ở đây P bất kì nhưng "tổng hai tam giác đối diện" vẫn luôn bằng nửa hình.

Thử lại: $h_1 + h_3 = 3 + 5 = 8 = BC$ và $h_2 + h_4 = 5 + 7 = 12 = AB$. Đặt $A(0;0)$ thì $P(7;3)$ – đúng là điểm trong hình vẽ.

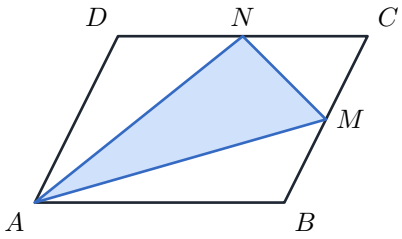
Đáp số: b) $S_{PCD} = 30$ **cm²,** $S_{PDA} = 28$ **cm²; khoảng cách đến** AB, BC, CD, DA **là** $3; 5; 5; 7$ **cm. c) Không có.**

Bài 44 *

(Mở rộng Bài 22.) Hình bình hành $ABCD$ có diện tích 48 cm^2.

a) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Tính diện tích tam giác AMN.

b) Giữ N là trung điểm của CD, nhưng lấy M trên cạnh BC sao cho $BM = 3\,MC$. Tính diện tích tam giác AMN.



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tam giác AMN nằm "chéo" bên trong hình bình hành. Ta lấy cả hình bình hành bỏ đi ba tam giác ở các góc: ABM, MCN và NDA.

$$S_{AMN} = S_{ABCD} - S_{ABM} - S_{MCN} - S_{NDA}.$$

Nhắc lại kiến thức. (1) Mỗi đường chéo chia hình bình hành thành hai tam giác có diện tích bằng nhau ($= 24$ cm^2). (2) Hai tam giác chung đỉnh, có hai đáy nằm trên cùng một đường thẳng thì tỉ số diện tích bằng tỉ số hai đáy.

a)

Bước 1. Tam giác ABM
So với tam giác ABC ($= 24$): chung đỉnh A, đáy $BM = \frac{1}{2}BC$. Vậy $S_{ABM} = \frac{1}{2} \cdot 24 = 12$.

Bước 2. Tam giác NDA
So với tam giác ACD ($= 24$): chung đỉnh A, đáy $DN = \frac{1}{2}DC$. Vậy $S_{NDA} = 12$.

Bước 3. Tam giác MCN (làm hai bước, như Bài 22)
Tam giác BCD có diện tích 24. Tam giác MCD chung đỉnh D với nó, đáy $CM = \frac{1}{2}CB$: $S_{MCD} = 12$. Tam giác MCN chung đỉnh M với tam giác MCD, đáy $CN = \frac{1}{2}CD$: $S_{MCN} = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6$.

Bước 4. Kết quả
$S_{AMN} = 48 - 12 - 6 - 12 = 18$ cm^2.

b)

Bước 5. Làm lại với $MC = \frac{1}{4}BC$
Vì $BM = 3\,MC$ nên $BC = 4\,MC$, tức $MC = \frac{1}{4}BC$ và $BM = \frac{3}{4}BC$.

- $S_{ABM} = \frac{3}{4} \cdot 24 = 18$;
- $S_{NDA} = 12$ (không đổi);
- $S_{MCD} = \frac{1}{4} \cdot 24 = 6$, rồi $S_{MCN} = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$.

$S_{AMN} = 48 - 18 - 3 - 12 = 15$ cm^2.

Mẹo ThinkAlgo. Quy tắc "góc": nếu trên hai cạnh của một tam giác, tính từ cùng một đỉnh, ta lấy các phần bằng $\frac{p}{q}$ và $\frac{r}{s}$ của cạnh, thì tam giác nhỏ ở góc đó có diện tích bằng $\frac{p}{q} \cdot \frac{r}{s}$ tam giác lớn. Ở câu b): $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ của 24 là 3.

Thử lại: Đặt $A(0;0)$, $B(8;0)$, $D(2;6)$, $C(10;6)$ (diện tích $8 \cdot 6 = 48$). Câu a): $M(9;3)$, $N(6;6)$; bao tam giác AMN bằng hình chữ nhật $9 \times 6 = 54$, trừ $\frac{9 \cdot 3}{2} = 13{,}5$, $\frac{3 \cdot 3}{2} = 4{,}5$, $\frac{6 \cdot 6}{2} = 18$: còn 18. Đúng.

Đáp số: a) 18 cm^2. b) 15 cm^2.

Bài 45

(Mở rộng Bài 21.) Xét các tam giác có độ dài ba cạnh là các số nguyên dương và chu vi bằng 15 (hai tam giác có cùng bộ ba độ dài cạnh chỉ tính là một).

a) Gọi c là cạnh dài nhất. Chứng minh rằng $5 \le c \le 7$.

b) Có tất cả bao nhiêu tam giác như vậy? Hãy liệt kê.

c) Trong đó có bao nhiêu tam giác cân? Bao nhiêu tam giác có *đúng* hai cạnh bằng nhau?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi ba cạnh là $a \le b \le c$ (sắp xếp từ nhỏ đến lớn để không đếm trùng). Ta có $a + b + c = 15$, và theo bất đẳng thức tam giác chỉ cần kiểm tra $a + b > c$.

Nhắc lại kiến thức. Ba đoạn $a \le b \le c$ là ba cạnh của một tam giác khi và chỉ khi $a + b > c$ (tổng hai cạnh nhỏ lớn hơn cạnh lớn nhất).

a)

Bước 1. Chặn trên
$a + b = 15 - c$. Điều kiện $a + b > c$ trở thành $15 - c > c$, tức $2c < 15$, $c < 7{,}5$. Vì c nguyên nên $c \le 7$.

Bước 2. Chặn dưới
c là cạnh lớn nhất nên $a \le c$, $b \le c$, suy ra $15 = a + b + c \le 3c$, tức $c \ge 5$.

b)

Bước 3. Liệt kê theo c

Với mỗi c, ta có $a+b=15-c$ và $a \le b \le c$.

c	$a+b$	Các cặp $(a;b)$ với $a \le b \le c$	Số tam giác
7	8	$(1;7),\ (2;6),\ (3;5),\ (4;4)$	4
6	9	$(3;6),\ (4;5)$ (không lấy $(2;7)$ vì $7>6$)	2
5	10	$(5;5)$	1

Tổng cộng $4+2+1=7$ tam giác:

$$(1;7;7),\ (2;6;7),\ (3;5;7),\ (4;4;7),\ (3;6;6),\ (4;5;6),\ (5;5;5).$$

Lỗi thường gặp. Với $c=7$, cặp $(1;7)$ cho tam giác $1;7;7$ – rất "gầy" nhưng vẫn hợp lệ vì $1+7=8>7$. Ngược lại, không có tam giác nào có cạnh 8 vì khi đó hai cạnh còn lại có tổng $7<8$.

c)

Bước 4. Chọn ra các tam giác cân

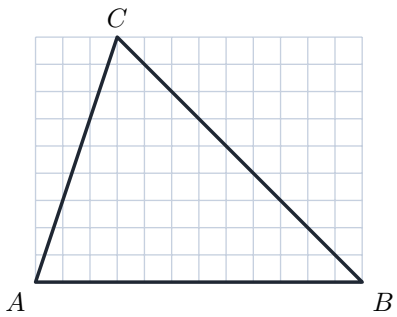
Tam giác cân có ít nhất hai cạnh bằng nhau: $(1;7;7)$, $(4;4;7)$, $(3;6;6)$, $(5;5;5)$ – có 4 tam giác. Trong đó $(5;5;5)$ là tam giác đều (ba cạnh bằng nhau), nên có đúng hai cạnh bằng nhau là 3 tam giác.

Thử lại: Mỗi bộ đều có tổng 15 và thỏa $a+b>c$: $8>7$, $8>7$, $8>7$, $8>7$, $9>6$, $9>6$, $10>5$. Đúng.

Đáp số: a) $5 \le c \le 7$. b) 7 tam giác. c) 4 tam giác cân, trong đó 3 tam giác có đúng hai cạnh bằng nhau.

Bài 46 ★★

(Mở rộng Bài 23.) Trên lưới ô vuông (mỗi ô cạnh 1), cho tam giác ABC với $A(0;0)$, $B(12;0)$, $C(3;9)$. Có đúng 43 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác. Với mỗi giao điểm P như vậy, ta được ba tam giác PAB, PBC, PCA.



a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tìm điểm P sao cho ba tam giác PAB, PBC, PCA có diện tích bằng nhau.

c) Trong tất cả $3 \cdot 43 = 129$ tam giác, có bao nhiêu tam giác có diện tích đúng bằng $\frac{1}{3}$ diện tích tam giác ABC? Có bao nhiêu vị trí của P cho ít nhất một tam giác như thế?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đây là "phiên bản một phần ba" của Bài 23. Ý chính vẫn là: tam giác có đáy cố định thì diện tích chỉ phụ thuộc vào chiều cao, và các điểm có cùng chiều cao nằm trên một đường thẳng song song với đáy.

a)

Bước 1. Diện tích tam giác ABC

Đáy $AB = 12$ nằm trên trục hoành, chiều cao là tung độ của C, bằng 9: $S_{ABC} = \frac{12 \cdot 9}{2} = 54$. Một phần ba là 18.

c) (làm trước, câu b) suy ra ngay)

Bước 2. Tam giác PAB có diện tích 18

Đáy $AB = 12$ nên chiều cao phải là $2 \cdot 18 : 12 = 3$, tức P nằm trên đường ngang $y = 3$. Trên đường này: cạnh AC (đi "sang phải 1, lên 3") qua điểm $(1; 3)$; cạnh BC (đi "sang trái 1, lên 1" từ B) qua điểm $(9; 3)$. Các điểm bên trong: $x = 2, 3, \ldots, 8$, tức 7 điểm.

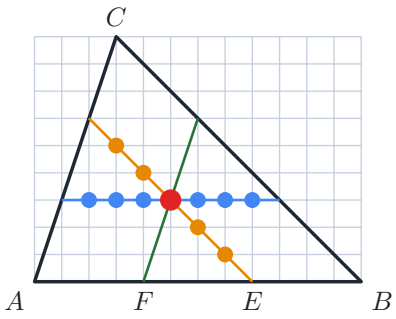
Bước 3. Tam giác PBC có diện tích 18

Vì sao lại đúng? Lấy E trên AB với $EB = \frac{1}{3}AB = 4$, tức $E(8; 0)$. Tam giác EBC và ABC chung đỉnh C, đáy $EB = \frac{1}{3}AB$ nên $S_{EBC} = \frac{1}{3} \cdot 54 = 18$. Do đó $S_{PBC} = 18$ khi và chỉ khi P cách BC đúng bằng E, tức P nằm trên đường thẳng qua E song song với BC (về phía trong tam giác). □

BC có hướng "sang trái 1, lên 1". Từ $E(8; 0)$ đi theo hướng đó: $(7; 1)$, $(6; 2)$, $(5; 3)$, $(4; 4)$, $(3; 5)$, rồi $(2; 6)$ – điểm này nằm trên AC (vì trên AC, tung độ gấp 3 lần hoành độ), không tính. Có 5 điểm.

Bước 4. Tam giác PCA có diện tích 18

Tương tự, lấy F trên AB với $AF = 4$, tức $F(4; 0)$; P phải nằm trên đường thẳng qua F song song với AC (hướng "sang phải 1, lên 3"): $(5; 3)$, rồi $(6; 6)$ – nằm trên BC (vì $6 + 6 = 12$), không tính. Có 1 điểm.



Bước 5. Đếm

Số tam giác: $7 + 5 + 1 = 13$. Điểm $(5; 3)$ nằm trên cả ba đường (điểm đỏ), nên được đếm ba lần. Số vị trí khác nhau của P: $13 - 2 = 11$.

b)

Bước 6. Ba tam giác bằng nhau

Ba tam giác có tổng diện tích bằng 54, nên bằng nhau khi mỗi tam giác bằng 18, tức P phải nằm trên *cả ba* đường thẳng vừa tìm. Chỉ có một điểm như vậy: $P(5;3)$.

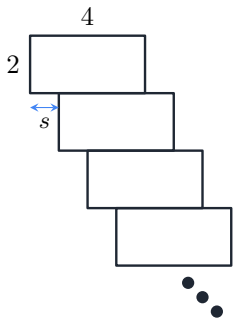
> **Mẹo ThinkAlgo.** Điểm $(5;3)$ chính là *trọng tâm* của tam giác: hoành độ $\frac{0+12+3}{3} = 5$, tung độ $\frac{0+0+9}{3} = 3$. Các em sẽ học kĩ về trọng tâm trong chương tam giác.

Thử lại: Với $P(5;3)$: $S_{PAB} = \frac{12\cdot 3}{2} = 18$. S_{PCA}: bao bằng hình chữ nhật $5 \times 9 = 45$, trừ $\frac{3\cdot 9}{2} = 13{,}5$ (góc trên – trái), $\frac{2\cdot 6}{2} = 6$ (góc trên – phải), $\frac{5\cdot 3}{2} = 7{,}5$ (góc dưới – phải): còn 18. Vậy $S_{PBC} = 54 - 18 - 18 = 18$. Đúng.

Đáp số: a) 54. **b)** $P(5;3)$. **c)** 13 **tam giác, ứng với** 11 **vị trí của** P.

Bài 47

(Mở rộng Bài 25.) Ta lại xếp các hình chữ nhật 4×2 thành "cầu thang" như Bài 25, nhưng lần này đỉnh trên – trái của mỗi hình (từ hình thứ hai) đặt tại điểm trên cạnh dưới của hình ngay phía trên, cách đỉnh dưới – trái của hình đó một khoảng s, với s là 1, 2 hoặc 3. (Bài 25 ứng với $s = 2$.)



a) Với $s = 1$ và 10 hình chữ nhật, tính chu vi của cả hình.

b) Tìm công thức tính chu vi theo số hình n và khoảng s.

c) Có thể chọn $s \in \{1;2;3\}$ và số hình n để chu vi đúng bằng 100 không? Tìm tất cả các cách.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ở Bài 25 ta đã thấy chu vi "cầu thang" bằng chu vi hình chữ nhật nhỏ nhất bao quanh nó. Lập luận đó vẫn đúng với mọi s (vì đường viền trên – phải chỉ đi sang phải và đi xuống; đường viền dưới – trái cũng vậy). Vậy chỉ cần tính bề ngang và chiều cao của cả hình.

> **Nhắc lại kiến thức.** Hình "cầu thang" (đường viền chỉ đi sang phải/xuống ở mỗi phía) có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật bao quanh nó: $2 \times$ (bề ngang + chiều cao).

b) (làm trước vì câu a) suy ra ngay)

Bước 1. Bề ngang và chiều cao
Mỗi hình mới lùi sang phải s. Hình đầu chiếm bề ngang 4, mỗi hình sau thêm s: bề ngang $= 4 + (n-1)s$. Mỗi hình mới thấp xuống 2: chiều cao $= 2n$.

Bước 2. Công thức

$$C = 2\big(4 + (n-1)s + 2n\big).$$

a)

Bước 3. Thay $s = 1$, $n = 10$
Bề ngang $4 + 9 \cdot 1 = 13$, chiều cao 20; $C = 2(13 + 20) = 66$.

c)

Bước 4. Xét từng giá trị của s

- $s = 1$: $C = 2(4 + n - 1 + 2n) = 2(3n + 3) = 6n + 6$. $6n + 6 = 100 \Rightarrow 6n = 94$: không chia hết, loại.
- $s = 2$: $C = 2(4 + 2n - 2 + 2n) = 2(4n + 2) = 8n + 4$. $8n + 4 = 100 \Rightarrow n = 12$. Nhận.
- $s = 3$: $C = 2(4 + 3n - 3 + 2n) = 2(5n + 1) = 10n + 2$. $10n + 2 = 100 \Rightarrow 10n = 98$: loại.

Chỉ có một cách: $s = 2$ và $n = 12$.

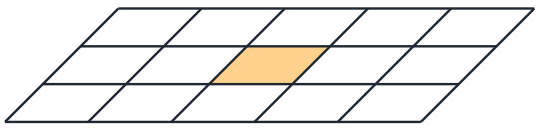
Lỗi thường gặp. Nhớ rằng chiều cao $2n$ không phụ thuộc s; chỉ bề ngang thay đổi. Nhiều bạn cộng nhầm cả những đoạn bị che bên trong.

Thử lại: Câu a) đếm trực tiếp: cạnh đứng $10 \cdot 4 = 40$; cạnh ngang phía trên $4 + 9 \cdot 1 = 13$; phía dưới $9 \cdot 1 + 4 = 13$. Tổng 66. Đúng. Câu c): $s = 2$, $n = 12$: $8 \cdot 12 + 4 = 100$. Đúng.

Đáp số: a) 66. b) $C = 2\big(4 + (n-1)s + 2n\big)$. c) Chỉ có $s = 2$, $n = 12$.

Bài 48 *

(Mở rộng Bài 27.) Hình dưới đây gồm 15 hình bình hành nhỏ giống nhau, xếp thành 3 hàng, mỗi hàng 5 hình. Hình bình hành nhỏ ở chính giữa được tô màu.



a) Trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?

b) Có bao nhiêu hình bình hành chứa hình bình hành nhỏ được tô màu?

c) Có bao nhiêu hình bình hành được ghép từ *đúng* 4 hình bình hành nhỏ?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình có 4 đường ngang và 6 đường xiên. Như Bài 27, mỗi hình bình hành ứng với một cách chọn 2 đường ngang (cạnh trên, cạnh dưới) và 2 đường xiên (cạnh trái, cạnh phải).

Nhắc lại kiến thức. Số cách chọn 2 đường từ k đường là $\dfrac{k(k-1)}{2}$.

a)

Bước 1. Đếm

Chọn 2 trong 4 đường ngang: $\frac{4\cdot 3}{2} = 6$ cách; chọn 2 trong 6 đường xiên: $\frac{6\cdot 5}{2} = 15$ cách. Số hình bình hành: $6 \times 15 = 90$.

b)

Bước 2. Điều kiện để chứa ô tô màu

Đánh số các đường ngang từ dưới lên là $0, 1, 2, 3$; ô tô màu nằm giữa đường 1 và đường 2. Hình bình hành chứa ô này khi cạnh dưới là đường 0 hoặc 1 (2 cách) và cạnh trên là đường 2 hoặc 3 (2 cách). Đánh số các đường xiên từ trái sang là $0, 1, \ldots, 5$; ô tô màu nằm giữa đường 2 và đường 3. Cạnh trái là đường 0, 1 hoặc 2 (3 cách); cạnh phải là đường 3, 4 hoặc 5 (3 cách).

Bước 3. Nhân lại

$2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$ hình bình hành.

Vì sao lại đúng? Vì sao được nhân? Bốn lựa chọn (dưới, trên, trái, phải) độc lập với nhau: chọn thế nào cũng được đúng một hình bình hành chứa ô tô màu, và hình khác nhau ứng với lựa chọn khác nhau. □

c)

Bước 4. Các "kích thước" gồm đúng 4 ô

Một hình bình hành cao h hàng, rộng w cột gồm $h \times w$ ô. Cần $h \times w = 4$ với $h \le 3$, $w \le 5$:

- $h = 1$, $w = 4$: chọn hàng (3 cách), chọn 4 cột liền nhau trong 5 cột (2 cách): $3 \cdot 2 = 6$;
- $h = 2$, $w = 2$: chọn 2 hàng liền nhau (2 cách), chọn 2 cột liền nhau (4 cách): $2 \cdot 4 = 8$;
- $h = 4$, $w = 1$: không được vì chỉ có 3 hàng.

Tổng: $6 + 8 = 14$.

Lỗi thường gặp. Đừng quên kiểu 2×2! Và hình cao 4 hàng thì không có.

Thử lại: Câu a) đếm theo hàng: hình cao 1 hàng: $3 \cdot 15 = 45$; cao 2 hàng: $2 \cdot 15 = 30$; cao 3 hàng: 15 (mỗi dải có $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$ cách chọn cột). Tổng 90. Khớp.

Đáp số: a) 90. b) 36. c) 14.

Bài 49 ★★

(Mở rộng Bài 28, 29.) Một hình hộp chữ nhật kích thước $4 \times 5 \times 6$ được ghép từ 120 khối lập phương nhỏ cạnh 1. Người ta sơn tất cả các mặt ngoài của hình hộp, rồi tách rời các khối nhỏ.

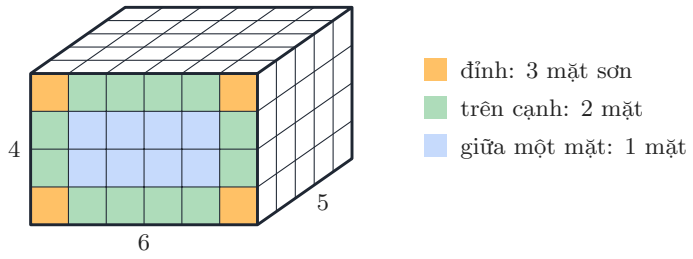
a) Có bao nhiêu khối nhỏ được sơn đúng 3 mặt? đúng 2 mặt? đúng 1 mặt? không được sơn mặt nào?

b) Tổng số mặt nhỏ (hình vuông 1×1) được sơn là bao nhiêu? Giải thích vì sao kết quả bằng diện tích toàn phần của hình hộp.

c) Một hình lập phương $n \times n \times n$ ($n \geq 3$) cũng được sơn và tách như vậy. Tìm n để số khối nhỏ được sơn đúng 1 mặt bằng số khối nhỏ không được sơn mặt nào.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số mặt được sơn của một khối nhỏ phụ thuộc vào *vị trí* của nó: ở đỉnh, trên cạnh, trên mặt hay nằm hẳn bên trong. Quan sát mặt trước (kích thước 6×4) để thấy rõ:



a)

Bước 1. Khối ở đỉnh: 3 mặt sơn

Hình hộp có 8 đỉnh, mỗi đỉnh có đúng một khối: 8 khối.

Bước 2. Khối trên cạnh (trừ hai đầu): 2 mặt sơn

Hình hộp có 12 cạnh: 4 cạnh dài 4, 4 cạnh dài 5, 4 cạnh dài 6. Trên một cạnh dài L có L khối, bỏ 2 khối ở hai đầu (đã đếm ở đỉnh) còn $L - 2$ khối:

$$4 \cdot (4-2) + 4 \cdot (5-2) + 4 \cdot (6-2) = 8 + 12 + 16 = 36.$$

Bước 3. Khối ở giữa một mặt: 1 mặt sơn

Trên một mặt $p \times q$, bỏ đi viền ngoài còn $(p-2)(q-2)$ ô. Hình hộp có 2 mặt 4×5, 2 mặt 4×6, 2 mặt 5×6:

$$2 \cdot (2 \cdot 3) + 2 \cdot (2 \cdot 4) + 2 \cdot (3 \cdot 4) = 12 + 16 + 24 = 52.$$

Bước 4. Khối nằm hẳn bên trong: không sơn

Bóc đi "lớp vỏ" dày 1 ở mọi phía, còn lại một hình hộp $(4-2) \times (5-2) \times (6-2) = 2 \times 3 \times 4 = 24$ khối.

Thử lại: $8 + 36 + 52 + 24 = 120$ – đúng bằng tổng số khối.

b)

Bước 5. Đếm mặt nhỏ được sơn

$8 \cdot 3 + 36 \cdot 2 + 52 \cdot 1 + 24 \cdot 0 = 24 + 72 + 52 = 148$.

Nhắc lại kiến thức. Diện tích toàn phần hình hộp $a \times b \times c$ là $2(ab + bc + ca)$.

$2(4 \cdot 5 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 4) = 2(20 + 30 + 24) = 148$. Hai kết quả bằng nhau vì mỗi ô vuông 1×1 trên mặt ngoài hình hộp chính là đúng một mặt nhỏ được sơn của đúng một khối – ta chỉ đếm cùng một tập hợp theo hai cách.

c)

Bước 6. Lập phương trình
Với hình lập phương $n \times n \times n$: mỗi mặt có $(n-2)^2$ ô ở giữa, 6 mặt cho $6(n-2)^2$ khối sơn đúng 1 mặt; phần bên trong là hình lập phương $(n-2)^3$ khối. Cần:

$$(n-2)^3 = 6(n-2)^2.$$

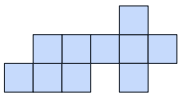
Bước 7. Giải
Vì $n \geq 3$ nên $(n-2)^2 > 0$; chia hai vế cho $(n-2)^2$: $n-2=6$, tức $n=8$.

Lỗi thường gặp. Điều kiện $n \geq 3$ quan trọng: với $n=2$ thì cả hai số đều bằng 0 ("bằng nhau" một cách tầm thường), và ta không được chia cho 0.

Thử lại: $n=8$: $6 \cdot 6^2 = 216$ và $6^3 = 216$. Đúng.
Đáp số: a) 8; 36; 52; 24 khối. b) 148. c) $n=8$.

Bài 50 **

(Mở rộng Bài 19, 25.) Ghép 10 ô vuông cạnh 1 thành một hình phẳng sao cho: hai ô kề nhau thì ghép trùng khít một cạnh, và hình "liền một khối" (từ ô bất kì có thể đi đến ô bất kì khác qua các cạnh chung). Chu vi của hình là tổng độ dài các cạnh ô không bị ô khác che.



một ví dụ

a) Chứng tỏ chu vi luôn là một số chẵn.

b) Chu vi lớn nhất có thể là bao nhiêu?

c) Chu vi nhỏ nhất có thể là bao nhiêu?

d) Những số nào có thể là chu vi của một hình như vậy?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi k là số *cạnh chung* (cạnh mà hai ô ghép vào nhau). Ý chính: mỗi cạnh chung làm "mất" hai cạnh ô khỏi chu vi.
a)
Bước 1. Công thức chu vi
10 ô có tất cả $10 \cdot 4 = 40$ cạnh ô. Mỗi cạnh chung là cạnh của hai ô và không nằm trên chu vi; mọi cạnh ô còn lại nằm trên chu vi. Do đó

$$C = 40 - 2k.$$

40 và $2k$ đều chẵn nên C chẵn.
b)

Bước 2. Hình liền khối có ít nhất 9 cạnh chung

Vì sao lại đúng? Ta dựng lại hình bằng cách đặt từng ô một: bắt đầu từ một ô bất kì, mỗi lần đặt thêm một ô kề với một ô đã đặt (luôn làm được vì hình liền khối). Mỗi ô thêm vào tạo ra ít nhất 1 cạnh chung mới. Có 9 lần đặt thêm nên $k \geq 9$. □

Bước 3. Kết luận

$C = 40 - 2k \leq 40 - 18 = 22$. Dấu bằng xảy ra với hàng thẳng 1×10: chu vi $2(10 + 1) = 22$. Vậy chu vi lớn nhất là 22.

c)

Bước 4. So sánh với hình chữ nhật bao quanh

Gọi hình chữ nhật nhỏ nhất (cạnh theo lưới) chứa cả hình là $a \times b$ (a cột, b hàng).

Vì sao lại đúng? Mỗi cột của hình chữ nhật bao có ít nhất một ô. Ô cao nhất trong cột có cạnh trên nằm trên chu vi, ô thấp nhất có cạnh dưới nằm trên chu vi: mỗi cột góp ít nhất 2 đơn vị cạnh ngang. Tương tự mỗi hàng góp ít nhất 2 đơn vị cạnh đứng. Vậy $C \geq 2a + 2b = 2(a + b)$. □

Bước 5. Chặn $a + b$

Hình chữ nhật bao chứa 10 ô nên $ab \geq 10$. Nếu $a + b \leq 6$ thì $ab \leq 9$ (các cặp có tổng 6: $1 \cdot 5 = 5$, $2 \cdot 4 = 8$, $3 \cdot 3 = 9$; tổng nhỏ hơn còn cho tích nhỏ hơn) – vô lí. Vậy $a + b \geq 7$ và $C \geq 14$.

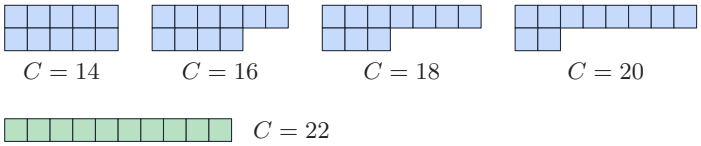
Bước 6. Có hình đạt 14

Hình chữ nhật 2×5: chu vi $2(2 + 5) = 14$. Vậy chu vi nhỏ nhất là 14.

d)

Bước 7. Các giá trị có thể

Từ a), b), c): C chẵn và $14 \leq C \leq 22$, nên $C \in \{14; 16; 18; 20; 22\}$. Mỗi giá trị đều đạt được bằng các hình "hai hàng" sau (dùng ý của Bài 25: đường viền là cầu thang nên chu vi bằng chu vi hình chữ nhật bao quanh):



Hàng trên $5, 6, 7, 8$ ô, hàng dưới $5, 4, 3, 2$ ô: hình chữ nhật bao là 5×2, 6×2, 7×2, 8×2, chu vi lần lượt $14, 16, 18, 20$; và hàng thẳng cho 22.

Lỗi thường gặp. Không phải cứ "gọn" là chu vi nhỏ: hình 3×3 thêm một ô lồi ra có chu vi $12 + 2 = 14$, bằng hình 2×5, chứ không nhỏ hơn.

Thử lại: Hình $6 + 4$: $k = 5 + 3 + 4 = 12$, $C = 40 - 24 = 16$. Hình $8 + 2$: $k = 7 + 1 + 2 = 10$, $C = 40 - 20 = 20$. Đúng.

Đáp số: a) $C = 40 - 2k$ **chẵn. b)** 22. **c)** 14. **d)** 14, 16, 18, 20, 22.

3 Đếm và Xác suất

Ý tưởng lớn. Trong chủ đề này, mọi bài toán đều quay về *một kỹ năng gốc*: **đếm cho đúng** – không sót, không trùng.

- **Đếm** trả lời câu hỏi "*có bao nhiêu?*": bao nhiêu số, bao nhiêu cách xếp chỗ, bao nhiêu hình chữ nhật trong hình vẽ, bao nhiêu que tính...
- **Xác suất** trả lời câu hỏi "*khả năng xảy ra là bao nhiêu?*". Khi mọi kết quả đều có khả năng như nhau, ta chỉ cần *đếm hai lần*:

$$\text{Xác suất} = \frac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả có thể}}.$$

- Công cụ đếm của chúng ta: **liệt kê có hệ thống**, **bảng**, **sơ đồ cây**, **quy tắc nhân**, **chia trường hợp** (quy tắc cộng), **tìm quy luật** và **lập luận loại trừ**.

Ba câu hỏi luôn tự đặt ra trước khi làm bài: *(1) Tất cả có bao nhiêu khả năng? (2) Các khả năng đó có "công bằng" (đồng khả năng) không? (3) Trong đó có bao nhiêu khả năng thỏa mãn yêu cầu?*



① Phép thử, kết quả, biến cố và xác suất

Các khái niệm.

- **Phép thử ngẫu nhiên** là một hành động mà ta biết trước *các kết quả có thể*, nhưng không biết trước *kết quả nào sẽ xảy ra*. Ví dụ: gieo một con xúc xắc, tung một đồng xu, quay một bánh xe, bốc một viên bi trong túi mà không nhìn.
- **Tập kết quả có thể** là danh sách *tất cả* các kết quả. Gieo xúc xắc: $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ – có 6 kết quả. Tung đồng xu: {sấp; ngửa} – có 2 kết quả.
- **Biến cố** là một "sự kiện" mà ta quan tâm, ví dụ "gieo được số chẵn". Những kết quả làm cho biến cố xảy ra gọi là **kết quả thuận lợi** cho biến cố. Biến cố "gieo được số chẵn" có 3 kết quả thuận lợi: $2; 4; 6$.
- Các kết quả gọi là **đồng khả năng** nếu không kết quả nào "dễ xảy ra hơn" kết quả khác (xúc xắc cân đối, đồng xu cân đối, các ô bánh xe bằng nhau, các viên bi giống hệt nhau về hình

dạng).

Công thức xác suất (khi các kết quả đồng khả năng):

$$P(\text{biến cố}) = \frac{\text{số kết quả thuận lợi cho biến cố}}{\text{số tất cả các kết quả có thể}}.$$

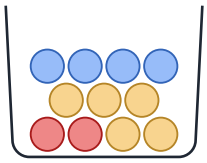
Tính chất. Vì số kết quả thuận lợi nằm từ 0 đến số tất cả các kết quả nên luôn có $0 \le P \le 1$.

- $P = 0$: biến cố *không thể* (ví dụ gieo xúc xắc được số 7).
- $P = 1$: biến cố *chắc chắn* (ví dụ gieo xúc xắc được số nhỏ hơn 7).

Vì sao lại đúng? Vì sao lại là phép chia? Giả sử có n kết quả đồng khả năng. "Cơ hội" tổng cộng là 1 (chắc chắn có một kết quả xảy ra) được chia *đều* cho n kết quả, nên mỗi kết quả có xác suất $\frac{1}{n}$. Nếu biến cố có k kết quả thuận lợi, ta cộng k phần bằng nhau: $\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n} = \frac{k}{n}$. □



Bánh xe 6 ô bằng nhau: mỗi ô có xác suất $\frac{1}{6}$



Túi có 2 đỏ, 5 vàng, 4 xanh: $P(\text{đỏ}) = \frac{2}{11}$

Lỗi thường gặp. Đếm *đồ vật*, không đếm *loại*. Túi trên có 3 *màu* nhưng có tới 11 *viên bi*. Xác suất bốc được bi đỏ là $\frac{2}{11}$, **không phải** $\frac{1}{3}$. Mỗi viên bi mới là một kết quả đồng khả năng; ba màu thì không đồng khả năng (màu vàng có nhiều bi hơn nên dễ được bốc hơn).

Lỗi thường gặp. Chỉ dùng công thức khi các kết quả đồng khả năng. Bánh xe có ô to ô nhỏ thì các ô *không* đồng khả năng. Khi đó xác suất rơi vào một ô bằng *phần của cả hình tròn* mà ô đó chiếm, tức là $\frac{\text{số đo góc ở tâm của ô}}{360^\circ}$. Ví dụ ô có góc 90° thì xác suất là $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$.

Mẹo ThinkAlgo. Trong câu hỏi trắc nghiệm, đáp án có thể viết ở dạng *chưa rút gọn*, ví dụ $\frac{2}{6}$ thay vì $\frac{1}{3}$. Hãy so sánh giá trị của phân số chứ đừng chỉ so sánh "mặt chữ". Ngược lại, khi tự trình bày, em nên rút gọn kết quả cuối cùng.

② Xác suất của biến cố đối. Tìm số lượng khi biết xác suất

Biến cố đối. Biến cố "*không* xảy ra A" gọi là biến cố đối của A. Ta có

$$P(\text{không } A) = 1 - P(A).$$

Ví dụ: gieo xúc xắc, $P(\text{được số } 6) = \frac{1}{6}$ nên $P(\text{không được số } 6) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Tìm số lượng khi biết xác suất. Từ công thức xác suất ta suy ra

$$\text{số kết quả thuận lợi} = P \times \text{số tất cả các kết quả.}$$

Ví dụ: túi có 20 viên kẹo, xác suất bốc được kẹo chanh là $\frac{3}{4}$ thì số kẹo chanh là $20 \times \frac{3}{4} = 15$ viên.

Khi số lượng thay đổi (bốc ra rồi *không trả lại*, ăn mất, thêm vào...): phải **đếm lại cả tử số lẫn mẫu số** trước khi tính xác suất của lần tiếp theo.

Vì sao lại đúng? Giả sử có n kết quả, trong đó k kết quả thuận lợi cho A. Mỗi kết quả còn lại (có $n-k$ kết quả) đều làm cho A *không* xảy ra. Vậy $P(\text{không } A) = \frac{n-k}{n} = \frac{n}{n} - \frac{k}{n} = 1 - P(A)$. □

Lỗi thường gặp. Một bạn có hộp 10 bi đỏ và 10 bi xanh. Bạn lấy ra 1 bi xanh và *không trả lại*. Hỏi xác suất lần sau lấy được bi đỏ?

- **Sai:** "vẫn là $\frac{10}{20}$" (quên rằng hộp đã bớt đi một viên).
- **Đúng:** còn 19 viên, trong đó vẫn đủ 10 viên đỏ, nên xác suất là $\frac{10}{19}$.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy làm thí nghiệm thật với kẹo hoặc nắp chai nhiều màu: cho vào túi vải, cùng con đếm "có tất cả bao nhiêu cái, bao nhiêu cái màu đỏ", rồi lấy ra một cái và hỏi lại hai câu đó. Trẻ sẽ tự thấy cả tử số lẫn mẫu số đều thay đổi.

③ Liệt kê có hệ thống: danh sách, bảng và sơ đồ cây

Khi số khả năng không quá lớn, cách chắc chắn nhất là **liệt kê hết**. Muốn liệt kê không sót, không trùng, ta cần **một trật tự**:

- **Danh sách theo thứ tự** (từ nhỏ đến lớn, theo bảng chữ cái...). Ví dụ các số có hai chữ số khác nhau lập từ $1; 2; 3$: $12; 13; 21; 23; 31; 32$ – xếp theo chữ số hàng chục.
- **Bảng hai chiều** khi phép thử gồm *hai bước* (gieo hai con xúc xắc, chọn một món chính và một món tráng miệng...): mỗi hàng ứng với một kết quả của bước 1, mỗi cột ứng với một kết quả của bước 2, mỗi ô là một kết quả chung.
- **Sơ đồ cây** khi có *hai, ba, bốn bước liên tiếp*: mỗi bước tỏa ra các nhánh; mỗi "đường đi" từ gốc tới ngọn là một kết quả.

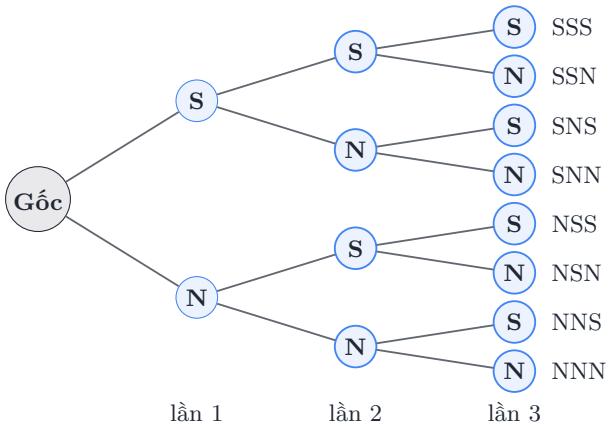
Bảng gieo hai con xúc xắc (một đỏ, một xanh). Mỗi ô ghi *tổng* hai số. Có 6 hàng và 6 cột nên có $6 \times 6 = 36$ kết quả đồng khả năng.

đỏ ↓ \ xanh →	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Các ô tô màu cam: tổng bằng 7.
Có 6 ô như vậy, nên
$P(\text{tổng} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Lỗi thường gặp. (1; 2) và (2; 1) là hai kết quả khác nhau! Đỏ ra 1, xanh ra 2 khác với đỏ ra 2, xanh ra 1. Nếu chỉ đếm "cặp số" mà không phân biệt thứ tự thì các cặp *không* còn đồng khả năng nữa (cặp $\{1;2\}$ có 2 cách xảy ra, còn cặp $\{1;1\}$ chỉ có 1 cách). Vì thế các tổng $2;3;\ldots;12$ *không* đồng khả năng: tổng 7 có 6 cách, còn tổng 2 chỉ có 1 cách.

Sơ đồ cây khi tung một đồng xu ba lần (S: sấp, N: ngửa). Mỗi lần có 2 nhánh, nên có $2 \times 2 \times 2 = 8$ đường đi – tức 8 kết quả đồng khả năng.



Ví dụ: biến cố "có đúng hai lần sấp" gồm SSN, SNS, NSS – 3 kết quả, nên xác suất là $\frac{3}{8}$.

Mẹo ThinkAlgo. Bài toán "đi trên lưới bằng cách tung đồng xu" (sấp thì đi lên, ngửa thì sang phải) thực chất là bài toán đếm dãy sấp/ngửa: sau 4 lần tung có $2^4 = 16$ dãy đồng khả năng, và *điểm đến* chỉ phụ thuộc vào *số lần sấp*, không phụ thuộc thứ tự.

④ Quy tắc nhân và quy tắc cộng

Quy tắc nhân. Nếu một công việc gồm hai bước liên tiếp, bước 1 có m cách làm, và *với mỗi* cách làm bước 1 thì bước 2 có n cách làm, thì cả công việc có $m \times n$ cách. (Với ba, bốn bước:

nhân tiếp.)

Quy tắc cộng (chia trường hợp). Nếu các cách làm được chia thành những trường hợp *không chồng lên nhau*: trường hợp 1 có a cách, trường hợp 2 có b cách, ... thì tổng số cách là $a+b+\dots$

Các dạng hay gặp với chữ số.

- Lập số có 3 chữ số từ 3 chữ số khác 0 cho trước, *không lặp*: $3\times 2\times 1=6$ số.
- Lập số có 3 chữ số từ 3 chữ số khác 0 cho trước, *được lặp*: $3\times 3\times 3=27$ số.
- Chữ số đầu tiên (hàng cao nhất) **không được là** 0: có 9 lựa chọn (1 đến 9); các hàng khác có 10 lựa chọn (0 đến 9).
- **Số đối xứng** (đọc xuôi hay ngược đều như nhau) có 3 chữ số có dạng $\overline{aba}$: chọn a có 9 cách, chọn b có 10 cách, chữ số cuối bị "ép" phải bằng a (chỉ 1 cách). Có $9\times 10=90$ số.



Số các số đối xứng có ba chữ số: $9\times 10\times 1=90$.

Vì sao lại đúng? Vì sao quy tắc nhân đúng? Vẽ một bảng có m hàng (các cách làm bước 1) và n cột (các cách làm bước 2). Mỗi ô của bảng là *đúng một* cách làm cả công việc, và mỗi cách làm cả công việc nằm ở *đúng một* ô. Bảng có m hàng, mỗi hàng n ô, nên có $m\times n$ ô. Sơ đồ cây cũng cho cùng kết quả: m nhánh lớn, mỗi nhánh lớn tỏa ra n nhánh nhỏ. □

Chọn hai đồ vật (không kể thứ tự). Chọn 2 bạn trong n bạn để đi trực nhật: nếu kể thứ tự (người thứ nhất, người thứ hai) thì có $n\times(n-1)$ cách; nhưng mỗi cặp bạn được đếm *hai lần* (Anna–Ben và Ben–Anna), nên số cặp là

$$\frac{n\times(n-1)}{2}.$$

Ví dụ: có $\dfrac{10\times 9}{2}=45$ cặp số khác nhau lấy từ 10 số.

Lỗi thường gặp. Đếm trùng. Khi đề hỏi "bao nhiêu *cặp*", "bao nhiêu *nhóm*" (không quan tâm ai trước ai sau) mà em dùng quy tắc nhân theo thứ tự, mỗi nhóm bị đếm nhiều lần – phải chia đi. Ngược lại, khi đề hỏi về *số* (có thứ tự chữ số) hay *xếp hàng* thì thứ tự là quan trọng, *không* chia.

Mẹo ThinkAlgo. Khi chia trường hợp, hãy hỏi: "Các trường hợp có *phủ hết* mọi khả năng chưa? Có *chồng lên nhau* không?" Ví dụ để tổng $m+n$ là số chẵn thì m, n phải *cùng lẻ* hoặc *cùng chẵn* – hai trường hợp này tách rời nhau và phủ hết mọi khả năng.

⑤ Lập luận loại trừ: xếp chỗ ngồi và tô màu

Có những bài không hỏi "bao nhiêu" mà hỏi "*ai có thể, ai không thể*", "*cần ít nhất bao nhiêu*". Khi đó ta dùng **lập luận**:

- **Vẽ sơ đồ** các vị trí (ghế, ô, mặt hình...) rồi điền thử.
- Hai người **phải ngồi cạnh nhau** thì xem họ như **một khối** chiếm hai ghế liền nhau.
- Muốn chứng tỏ "*X có thể* ngồi ghế giữa": chỉ cần **đưa ra một cách xếp** thỏa mãn mọi điều kiện.
- Muốn chứng tỏ "*X không thể* ngồi ghế giữa": **giả sử** X ngồi ghế giữa rồi chỉ ra rằng *mọi* cách xếp còn lại đều vi phạm điều kiện (dẫn đến điều vô lý). Đây gọi là **phương pháp phản chứng**.
- Bài "cần *ít nhất* bao nhiêu" gồm **hai phần**: (1) chỉ ra một cách làm với số đó; (2) giải thích vì sao ít hơn thì không làm được.



Nhận xét quan trọng: khi một người đã ngồi ghế giữa, bốn ghế còn lại tách thành *hai cặp ghế liền nhau* (ghế 1–2 và ghế 4–5). Hai ghế ở hai bên ghế giữa (ghế 2 và ghế 4) *không* cạnh nhau.

Tô màu sao cho hai phần kề nhau khác màu. Hai mặt của hình lập phương "kề nhau" nếu chúng có chung một cạnh. Mỗi mặt kề với 4 mặt và *không* kề với đúng 1 mặt – mặt **đối diện**. Hình lập phương có 3 cặp mặt đối diện (trên–dưới, trước–sau, trái–phải).

- *Đủ 3 màu:* tô mỗi cặp mặt đối diện một màu; hai mặt cùng màu thì đối diện nên không kề nhau.
- *Không thể ít hơn 3 màu:* ba mặt gặp nhau tại một đỉnh thì đôi một kề nhau, nên phải có ba màu khác nhau.

Mẹo ThinkAlgo. Với câu hỏi trắc nghiệm "Ai *không thể* ...?", em có thể làm ngược: với từng phương án, thử tìm *một* cách xếp hợp lệ. Phương án nào tìm được cách xếp thì loại; phương án còn lại chính là đáp án – nhưng nhớ giải thích vì sao nó thật sự không xếp được.

⑥ Đếm các hình trong một hình vẽ

Nguyên tắc. Đếm hình là một bài toán liệt kê. Để không sót, không trùng, ta **chia theo loại** (theo kích thước, theo vị trí) rồi **cộng lại**.

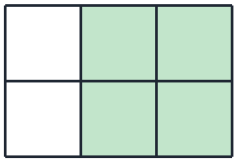
Mẹo "chọn hai đường". Một hình chữ nhật trong lưới được xác định hoàn toàn bởi *hai đường kẻ ngang* (cạnh trên, cạnh dưới) và *hai đường kẻ dọc* (cạnh trái, cạnh phải). Vì vậy:

- Dải gồm 1 hàng và n ô có $n+1$ đường dọc; số hình chữ nhật là số cách chọn 2 đường dọc: $\dfrac{(n+1)\times n}{2}$. Ví dụ dải 4 ô: $\dfrac{5\times 4}{2} = 10$ hình chữ nhật.

- Lưới có a đường ngang và b đường dọc (kẻ suốt) có $\dfrac{a(a-1)}{2} \times \dfrac{b(b-1)}{2}$ hình chữ nhật (quy tắc nhân!).
- Cách đếm này cũng đúng với *hình bình hành* trong lưới có các đường xiên song song với nhau.



Chọn đường dọc 2 và 4
$\Rightarrow$ hình chữ nhật tô cam

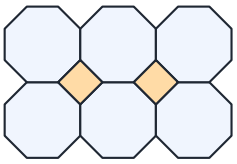


3 đường ngang, 4 đường dọc:
$3 \times 6 = 18$ hình chữ nhật

Vì sao lại đúng? Vì sao dải n ô có $\dfrac{(n+1) \times n}{2}$ hình chữ nhật? Chọn cạnh trái: $n+1$ cách; chọn cạnh phải (khác cạnh trái): n cách – được $(n+1) \times n$ cách *có thứ tự*. Nhưng chọn "đường 2 rồi đường 4" hay "đường 4 rồi đường 2" cho cùng một hình, nên mỗi hình bị đếm 2 lần; chia cho 2. Đếm theo kích thước cũng ra cùng kết quả: với dải 4 ô có 4 hình rộng 1 ô, 3 hình rộng 2 ô, 2 hình rộng 3 ô, 1 hình rộng 4 ô, tổng $4+3+2+1=10$. □

Lỗi thường gặp. Khi các hình **chồng lên nhau một phần** (không phải lưới kẻ suốt), mẹo "chọn hai đường" *không dùng được* vì nhiều đoạn kẻ không chạy hết. Phải kiểm tra từng hình: **cả bốn cạnh có thật sự được vẽ không?** Đừng đếm những "hình chữ nhật tưởng tượng" mà một cạnh bị thiếu.

Đếm trong hình lát gạch. Hình lát bằng bát giác đều và hình vuông nhỏ: nếu có m hàng, mỗi hàng n bát giác thì có $m \times n$ bát giác. Mỗi hình vuông nhỏ nằm ở chỗ *bốn bát giác gặp nhau*; giữa n cột có $n-1$ khe, giữa m hàng có $m-1$ khe, nên có $(m-1) \times (n-1)$ hình vuông.



2 hàng, 3 cột: $2 \times 3 = 6$ bát giác,
$(2-1) \times (3-1) = 2$ hình vuông.

⑦ Đếm theo quy luật: dãy số cách đều, tốc độ đều

Đếm số các số nguyên từ a đến b (kể cả a và b): có $b-a+1$ số. Ví dụ từ 1 đến 11 có 11 số, trong đó có 6 số lẻ $(1;3;5;7;9;11)$ và 5 số chẵn.

Dãy cách đều (mỗi số hơn số trước một lượng d không đổi):

$$\text{số số hạng} = \frac{\text{số cuối} - \text{số đầu}}{d} + 1, \qquad \text{tổng} = \frac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}.$$

Đại lượng thay đổi đều theo thời gian (đi đều, chảy đều, đếm đều...): lượng = tốc độ × thời gian. Ví dụ mỗi phút có 3 con cừu đi qua thì trong 14 phút có $3 \times 14 = 42$ con.

Hình xếp bằng que. Đếm riêng *que nằm ngang* và *que đứng* rồi cộng lại – thường dễ hơn đếm từng ô.

Sự kiện lặp lại theo chu kỳ. Một việc lặp lại sau mỗi a phút, việc khác sau mỗi b phút; nếu cùng bắt đầu một lúc thì chúng lại trùng nhau sau mỗi BCNN(a, b) phút.

Vì sao lại đúng? Cách cộng của Gauss. Tính $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 10$. Viết tổng hai lần, một lần xuôi, một lần ngược:

$$\begin{array}{rcccccc} S & = & 1 & +2 & +3 & +\cdots+ & 10 \\ S & = & 10 & +9 & +8 & +\cdots+ & 1 \\ \hline 2S & = & 11 & +11 & +11 & +\cdots+ & 11 \end{array}$$

Có 10 cột, mỗi cột có tổng 11, nên $2S = 10 \times 11 = 110$ và $S = 55$. Tổng quát: tổng $= \dfrac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}$. □

Lỗi thường gặp. Lỗi "lệch một". Từ 3 đến 10 có $10 - 3 + 1 = 8$ số, *không phải* 7. Hàng rào dài 10 m, cứ 1 m cắm một cọc (cắm cả hai đầu) thì cần 11 cọc, không phải 10. Hãy thử với ví dụ nhỏ để kiểm tra công thức.

Gợi ý cho phụ huynh. Với các bài "que tính", hãy cho con xếp thật bằng tăm cho hình nhỏ (1 ô, 2 ô, 3 ô...), ghi số que vào bảng, rồi hỏi: "mỗi lần thêm một ô thì thêm mấy que?". Trẻ tự tìm ra quy luật sẽ nhớ lâu hơn nhiều so với học thuộc công thức.

Tóm tắt: nhìn dấu hiệu, chọn công cụ.

Dấu hiệu trong đề	Công cụ nên dùng
"lấy ngẫu nhiên một…", "xác suất là bao nhiêu"	đếm tổng số và số thuận lợi, rồi chia
biết xác suất, hỏi số lượng	số thuận lợi = $P\times$ tổng
đã lấy ra/ăn mất rồi mới lấy tiếp	đếm lại cả tử số và mẫu số
"ít nhất một", "không phải"	biến cố đối: $1-P$
hai xúc xắc, hai lựa chọn độc lập	bảng hai chiều
tung đồng xu nhiều lần, nhiều bước liên tiếp	sơ đồ cây
"lập được bao nhiêu số", "bao nhiêu cách"	quy tắc nhân (vị trí có điều kiện chọn trước)
"bao nhiêu cặp" (không kể thứ tự)	quy tắc nhân rồi chia 2
điều kiện kiểu "hoặc…hoặc…"	chia trường hợp, cộng lại
"ai có thể / không thể"	thử một cách xếp / phản chứng
"bao nhiêu hình…"	chia theo kích thước, hoặc chọn hai đường
hàng ghế, que tính, tốc độ đều	tìm quy luật, dãy cách đều

Ví dụ 1

Một hộp có 3 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 4 viên bi vàng; các viên bi có cùng kích thước. Lấy ngẫu nhiên một viên bi.

a) Tính xác suất lấy được bi xanh.

b) Tính xác suất lấy được viên bi *không* phải màu đỏ.

c) Tính xác suất lấy được bi màu tím.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả có thể

Mỗi viên bi là một kết quả, và vì các viên bi giống nhau về kích thước nên các kết quả đồng khả năng. Tổng số bi: $3+5+4=12$. Vậy có 12 kết quả có thể.

Bước 2. Câu a

Có 5 viên bi xanh, tức 5 kết quả thuận lợi. $P(\text{xanh})=\dfrac{5}{12}$.

Bước 3. Câu b – dùng biến cố đối

$P(\text{đỏ})=\dfrac{3}{12}=\dfrac{1}{4}$, nên $P(\text{không đỏ})=1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}$.

Cách khác (đếm trực tiếp): bi không đỏ gồm 5 xanh và 4 vàng, tức 9 viên; $P=\dfrac{9}{12}=\dfrac{3}{4}$. Hai cách cho cùng kết quả.

Bước 4. Câu c

Trong hộp không có viên bi tím nào: 0 kết quả thuận lợi. $P(\text{tím})=\dfrac{0}{12}=0$ – đây là biến cố không thể.

Đáp số: a) $\frac{5}{12}$; b) $\frac{3}{4}$; c) 0.

Ví dụ 2

Một túi có 30 viên kẹo, gồm kẹo dâu và kẹo cam. Lấy ngẫu nhiên một viên thì xác suất được kẹo dâu là $\frac{2}{5}$.

a) Trong túi có bao nhiêu viên kẹo dâu, bao nhiêu viên kẹo cam?

b) Bạn Anna lấy ra 2 viên kẹo dâu và ăn luôn. Sau đó Ben lấy ngẫu nhiên một viên từ túi. Tính xác suất Ben lấy được kẹo dâu.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm số kẹo dâu

Nhắc lại kiến thức. Số kết quả thuận lợi = xác suất × số tất cả các kết quả.

Số kẹo dâu: $30 \times \frac{2}{5} = \frac{30 \times 2}{5} = \frac{60}{5} = 12$ viên. Số kẹo cam: $30 - 12 = 18$ viên.

Kiểm tra: $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$ ✓.

Bước 2. Đếm lại sau khi Anna ăn 2 viên

	kẹo dâu	kẹo cam	tổng
Lúc đầu	12	18	30
Sau khi Anna ăn 2 viên dâu	$12 - 2 = 10$	18	$30 - 2 = 28$

Bước 3. Tính xác suất cho Ben

$P(\text{dâu}) = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$.

Lỗi thường gặp. Đừng trả lời $\frac{10}{30}$: Anna đã ăn mất 2 viên nên tổng số kẹo (mẫu số) cũng giảm theo.

Đáp số: a) 12 kẹo dâu, 18 kẹo cam; b) $\frac{5}{14}$.

Ví dụ 3

Gieo đồng thời một con xúc xắc đỏ và một con xúc xắc xanh (đều cân đối). Tính xác suất của các biến cố:

a) Tổng hai số chấm bằng 8.

b) Hai con xúc xắc ra cùng một số.

c) Tổng hai số chấm lớn hơn hoặc bằng 10.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Lập bảng tất cả các kết quả

Hàng là số của xúc xắc đỏ, cột là số của xúc xắc xanh, mỗi ô ghi tổng. Bảng có $6 \times 6 = 36$ ô, ứng với 36 kết quả đồng khả năng.

	1	2	3	4	5	6
1	(2)	3	4	5	6	7
2	3	(4)	5	6	7	8
3	4	5	(6)	7	8	9
4	5	6	7	(8)	9	10
5	6	7	8	9	(10)	11
6	7	8	9	10	11	(12)

tổng bằng 8 (5 ô)

hai số bằng nhau (6 ô)

tổng ≥ 10 (6 ô)

Bước 2. **Câu a**

Các ô có tổng 8: $(2;6), (3;5), (4;4), (5;3), (6;2)$ – 5 kết quả (số đầu là xúc xắc đỏ). $P = \dfrac{5}{36}$.

Bước 3. **Câu b**

Hai số bằng nhau nằm trên đường chéo: $(1;1), (2;2), \ldots, (6;6)$ – 6 kết quả. $P = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

Bước 4. **Câu c**

Tổng 10: $(4;6), (5;5), (6;4)$; tổng 11: $(5;6), (6;5)$; tổng 12: $(6;6)$. Tất cả $3 + 2 + 1 = 6$ kết quả. $P = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

Mẹo ThinkAlgo. Bảng 6×6 còn giúp thấy tính *đối xứng*: số ô phía trên đường chéo (đỏ nhỏ hơn xanh) bằng số ô phía dưới đường chéo (đỏ lớn hơn xanh).

Đáp số: a) $\frac{5}{36}$; b) $\frac{1}{6}$; c) $\frac{1}{6}$.

Ví dụ 4

Tung một đồng xu cân đối ba lần liên tiếp. Tính xác suất để: a) có đúng hai lần xuất hiện mặt sấp; b) có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Vẽ sơ đồ cây và liệt kê

Mỗi lần tung có 2 kết quả (S hoặc N). Theo sơ đồ cây ở mục 3, có $2 \times 2 \times 2 = 8$ kết quả đồng khả năng:

$$\text{SSS},\ \text{SSN},\ \text{SNS},\ \text{SNN},\ \text{NSS},\ \text{NSN},\ \text{NNS},\ \text{NNN}.$$

Bước 2. Câu a

Các kết quả có đúng hai chữ S: SSN, SNS, NSS – 3 kết quả. $P = \dfrac{3}{8}$.

Bước 3. Câu b – biến cố đối

"Ít nhất một lần sấp" có biến cố đối là "không lần nào sấp", tức chỉ có NNN (1 kết quả). Vậy $P(\text{ít nhất một S}) = 1 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Gặp cụm từ "*ít nhất một*", hãy nghĩ ngay đến biến cố đối "*không có cái nào*" – thường chỉ có rất ít kết quả nên dễ đếm.

Đáp số: a) $\frac{3}{8}$; **b)** $\frac{7}{8}$.

Ví dụ 5

Từ các chữ số $1; 2; 3; 4$, có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số, nếu: a) các chữ số được phép lặp lại; b) các chữ số phải khác nhau; c) các chữ số khác nhau và số đó là số chẵn?
d) Chọn ngẫu nhiên một số trong các số ở câu b). Tính xác suất số đó là số chẵn.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – được lặp

Hàng trăm: 4 cách; hàng chục: vẫn 4 cách; hàng đơn vị: 4 cách. Theo quy tắc nhân: $4 \times 4 \times 4 = 64$ số.

Bước 2. Câu b – không lặp

$$\underbrace{\boxed{\text{hàng trăm}\ 4}}_{\text{bất kỳ}} \times \underbrace{\boxed{\text{hàng chục}\ 3}}_{\text{khác hàng trăm}} \times \underbrace{\boxed{\text{hàng đơn vị}\ 2}}_{\text{khác hai số trên}} = \mathbf{24}$$

Hàng trăm: 4 cách. Hàng chục phải khác chữ số đã dùng: 3 cách. Hàng đơn vị khác cả hai chữ số đã dùng: 2 cách. Có $4 \times 3 \times 2 = 24$ số.

Bước 3. Câu c – chẵn, không lặp: chọn hàng đơn vị TRƯỚC

Số chẵn thì chữ số hàng đơn vị là 2 hoặc 4: 2 cách. Sau đó hàng trăm chọn trong 3 chữ số còn lại: 3 cách; hàng chục: 2 cách. Có $2 \times 3 \times 2 = 12$ số.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Vị trí nào có *điều kiện* (phải chẵn, phải khác 0...) thì **chọn trước**. Nếu chọn hàng trăm trước, số cách chọn hàng đơn vị lúc thì 1, lúc thì 2 (tùy hàng trăm đã lấy chữ số chẵn hay lẻ) – rất dễ nhầm.

Bước 4. Câu d

$P(\text{chẵn}) = \dfrac{12}{24} = \dfrac{1}{2}$.

Thử lại: Liệt kê các số bắt đầu bằng 1: 123; 124; 132; 134; 142; 143 – đúng $6 = 3 \times 2$ số, trong đó 124; 132; 134; 142 chẵn (4 số). Bốn chữ số đầu như nhau nên $4 \times 6 = 24$ số, ... khớp với câu b.

Đáp số: a) 64; b) 24; c) 12; d) $\frac{1}{2}$.

Ví dụ 6

Bốn bạn Anna, Ben, Chloe, David ngồi trên bốn chiếc ghế xếp thành một hàng, đánh số 1; 2; 3; 4 từ trái sang phải. Biết rằng: David ngồi ghế số 1; Ben và Chloe ngồi cạnh nhau; Anna không ngồi cạnh Ben; Anna không ngồi ghế số 4. Hỏi ai ngồi ghế số 4?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Xếp David

David ở ghế 1, còn ghế 2; 3; 4 cho Anna, Ben, Chloe.

Bước 2. Xét vị trí của Anna

Anna không ngồi ghế 4, nên Anna ngồi ghế 2 hoặc ghế 3.

- *Nếu Anna ngồi ghế 3:* Ben và Chloe chiếm ghế 2 và 4 – hai ghế này không cạnh nhau, trái điều kiện "Ben và Chloe ngồi cạnh nhau". Loại.
- *Nếu Anna ngồi ghế 2:* Ben và Chloe chiếm ghế 3 và 4 (cạnh nhau, tốt). Anna không được cạnh Ben, mà ghế 3 cạnh ghế 2, nên Ben không ngồi ghế 3. Vậy Ben ngồi ghế 4, Chloe ngồi ghế 3.

David	Anna	Chloe	Ben
ghế 1	ghế 2	ghế 3	ghế 4

Thử lại: David ghế 1 ✓; Ben (ghế 4) cạnh Chloe (ghế 3) ✓; Anna (ghế 2) cạnh David và Chloe, không cạnh Ben ✓; Anna không ở ghế 4 ✓.

Đáp số: Ben ngồi ghế số 4.

Ví dụ 7

a) Hình bên trái là một dải gồm 4 ô vuông. Có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông)?

b) Hình bên phải là một lưới 2×2 ô vuông. Có bao nhiêu hình chữ nhật? Trong đó có bao nhiêu hình vuông?





Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – đếm theo độ rộng

Gọi độ rộng tính theo số ô:

Độ rộng	1 ô	2 ô	3 ô	4 ô
Số hình	4	3	2	1

Tổng: $4+3+2+1=10$ hình. *Kiểm tra bằng mẹo chọn hai đường dọc:* có 5 đường dọc, số cách chọn 2 đường là $\dfrac{5\times 4}{2}=10$ ✓.

Bước 2. Câu b – chọn hai đường ngang và hai đường dọc

Lưới có 3 đường ngang và 3 đường dọc. Chọn 2 đường ngang: $\dfrac{3\times 2}{2}=3$ cách; chọn 2 đường dọc: 3 cách. Theo quy tắc nhân có $3\times 3=9$ hình chữ nhật.

Bước 3. Đếm riêng hình vuông

Hình vuông 1×1: 4 hình; hình vuông 2×2: 1 hình (cả lưới). Có $4+1=5$ hình vuông.

Thử lại: Đếm theo kích thước: 1×1: 4; 1×2 (nằm ngang): 2; 2×1 (đứng): 2; 2×2: 1. Tổng $4+2+2+1=9$ ✓.

Đáp số: a) 10 hình chữ nhật; b) 9 hình chữ nhật, trong đó 5 hình vuông.

Ví dụ 8

Dùng que tính xếp một hàng các ô vuông nối liền nhau như hình dưới.



a) Một hàng gồm 20 ô vuông cần bao nhiêu que?
b) Bạn Lucy lần lượt xếp riêng hàng 1 ô, hàng 2 ô, . . . , hàng 10 ô. Tổng cộng Lucy dùng bao nhiêu que?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm quy luật

Số ô	1	2	3	n
Số que	4	7	10	$3n+1$

Giải thích: đếm riêng từng loại que. Que nằm ngang: mỗi ô có 1 que trên và 1 que dưới, tức $2n$ que. Que đứng: n ô có $n+1$ que đứng (giống n khoảng cần $n+1$ cọc). Tổng $2n+(n+1)=3n+1$.

Bước 2. Câu a

$n=20$: $3\times 20+1=61$ que.

Bước 3. Câu b – tổng của dãy cách đều

Số que lần lượt là $4;7;10;\ldots;31$ (hàng 10 ô cần $3\times 10+1=31$ que). Đây là dãy cách đều 3, có 10 số hạng.

Nhắc lại kiến thức. Tổng dãy cách đều $=\dfrac{(\text{số đầu}+\text{số cuối})\times \text{số số hạng}}{2}$.

Tổng: $\dfrac{(4+31)\times 10}{2}=\dfrac{350}{2}=175$ que.

Thử lại: $4+7+10+13+16+19+22+25+28+31$: ghép cặp đầu–cuối $4+31=7+28=10+25=13+22=16+19=35$, có 5 cặp, $5\times 35=175$ ✓.

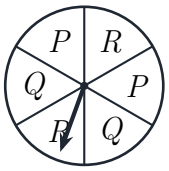
Đáp số: a) 61 que; b) 175 que.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Bánh xe quay ở hình bên được chia thành 6 ô có kích thước bằng nhau, mỗi ô ghi một chữ cái. Quay bánh xe một lần. Xác suất để kim chỉ vào một ô có chữ P là bao nhiêu?

(A) $\frac{3}{6}$ (B) $\frac{4}{6}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{2}{6}$ (E) $\frac{1}{6}$



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bánh xe có 6 ô *bằng nhau*, nên khi quay, kim có khả năng dừng ở mỗi ô là như nhau (đồng khả năng). Ta cần tìm xác suất kim chỉ vào ô ghi chữ P.

Nhắc lại kiến thức. Khi các kết quả đồng khả năng: $P(\text{biến cố}) = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả có thể

Kim có thể dừng ở một trong 6 ô, nên có 6 kết quả có thể.

Bước 2. Đếm các kết quả thuận lợi

Đọc các chữ trên bánh xe theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ ô phía trên bên trái: P, R, P, Q, R, Q. Có đúng 2 ô ghi chữ P (ô trên-trái và ô bên phải).

Bước 3. Tính xác suất

$P(\text{chữ } P) = \dfrac{2}{6}\left(= \dfrac{1}{3}\right)$.

Lỗi thường gặp. Có 3 chữ cái khác nhau (P, Q, R) nhưng xác suất *không* tính bằng "1 chữ trên 3 chữ". Ở bài này tình cờ $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ vì mỗi chữ xuất hiện đúng 2 lần; nếu số ô của các chữ khác nhau thì cách nghĩ đó sẽ sai. Luôn đếm *ô*, không đếm *loại chữ*.

Thử lại: Mỗi chữ P, Q, R chiếm 2 ô: $\frac{2}{6} + \frac{2}{6} + \frac{2}{6} = 1$ – tổng xác suất của mọi khả năng bằng 1, hợp lý.

Giá trị $\frac{2}{6}$ trùng với phương án **(D)**. (Phương án (A) $\frac{3}{6}$ là do đếm nhầm thành 3 ô; (E) $\frac{1}{6}$ là xác suất của *một* ô cụ thể.)

Đáp số: (D) $\frac{2}{6}$

Bài 2

Dùng ba chữ số 4, 7 và 9, mỗi chữ số dùng *không quá một lần*, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau?

(A) 6 (B) 3 (C) 5 (D) 12 (E) 9

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số có ba chữ số, dùng đúng ba chữ số $4; 7; 9$, không chữ số nào lặp lại. Vậy mỗi số là một *cách sắp xếp* ba chữ số này vào ba hàng: trăm, chục, đơn vị.

Bước 1. Cách 1 – liệt kê có hệ thống

Xếp theo chữ số hàng trăm (từ nhỏ đến lớn):

- Hàng trăm là 4: hai chữ số còn lại $7; 9$ xếp được 479 và 497.
- Hàng trăm là 7: 749 và 794.
- Hàng trăm là 9: 947 và 974.

Có $2 + 2 + 2 = 6$ số.

Bước 2. Cách 2 – quy tắc nhân

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân: một việc gồm nhiều bước liên tiếp, mỗi bước có một số cách (không phụ thuộc cách chọn ở bước trước) thì số cách làm cả việc bằng *tích* các số cách đó.



Hàng trăm: 3 cách chọn. Hàng chục: chỉ còn 2 chữ số chưa dùng, 2 cách. Hàng đơn vị: còn đúng 1 chữ số, 1 cách. Số các số: $3 \times 2 \times 1 = 6$.

Lỗi thường gặp. Nếu cho phép lặp chữ số thì mới có $3 \times 3 \times 3 = 27$ số (như 444, 477...). Đề bài cấm lặp, nên sau mỗi bước số lựa chọn giảm đi 1.

Thử lại: Sáu số $479; 497; 749; 794; 947; 974$ đều khác nhau và đều dùng đủ ba chữ số. Hai cách cho cùng kết quả.

Đáp số 6 là phương án **(A)**. (Phương án (B) 3 chỉ là số chữ số được cho.)

Đáp số: (A) 6

Bài 3

Một phong bì đựng 2 hạt hướng dương, 3 hạt đậu xanh và 4 hạt bí ngô. Bạn Carrie lấy ngẫu nhiên một hạt trong phong bì. Xác suất để Carrie lấy được hạt hướng dương là bao nhiêu?

(A) $\frac{2}{9}$ (B) $\frac{5}{9}$ (C) $\frac{9}{7}$ (D) $\frac{7}{9}$ (E) $\frac{1}{9}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Phong bì có ba loại hạt với số lượng khác nhau. Carrie lấy ngẫu nhiên *một hạt*: mỗi hạt có cơ hội được lấy như nhau, nên mỗi *hạt* là một kết quả đồng khả năng.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả có thể

Tổng số hạt: $2 + 3 + 4 = 9$ hạt, tức 9 kết quả.

Bước 2. Đếm các kết quả thuận lợi
Có 2 hạt hướng dương, nên có 2 kết quả thuận lợi.

Bước 3. Tính xác suất

Nhắc lại kiến thức. $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

$P(\text{hướng dương}) = \dfrac{2}{9}$.

Lỗi thường gặp. Có 3 *loại* hạt nhưng đáp số không phải $\dfrac{1}{3}$, vì loại hạt bí ngô có nhiều hạt hơn nên dễ được lấy hơn. Cũng nhớ rằng xác suất không bao giờ lớn hơn 1, nên phương án (C) $\dfrac{9}{7}$ chắc chắn sai.

Thử lại: $P(\text{hướng dương}) + P(\text{đậu xanh}) + P(\text{bí ngô}) = \dfrac{2}{9} + \dfrac{3}{9} + \dfrac{4}{9} = \dfrac{9}{9} = 1$.
Kết quả $\dfrac{2}{9}$ là phương án **(A)**. (Phương án (D) $\dfrac{7}{9}$ là xác suất *không* lấy được hạt hướng dương.)

Đáp số: (A) $\dfrac{2}{9}$

Bài 4

Một rạp chiếu phim có 11 hàng ghế, được đánh số từ 1 đến 11. Mỗi hàng mang số lẻ có 15 ghế, mỗi hàng mang số chẵn có 16 ghế. Rạp có tất cả bao nhiêu ghế?

(A) 176 (B) 186 (C) 165 (D) 170 (E) 171

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số ghế của một hàng phụ thuộc vào số thứ tự của hàng là lẻ hay chẵn. Vậy ta cần biết: trong các số từ 1 đến 11 có bao nhiêu số lẻ, bao nhiêu số chẵn.

Bước 1. Đếm số hàng lẻ và số hàng chẵn
Các hàng lẻ: $1; 3; 5; 7; 9; 11$ – có 6 hàng.
Các hàng chẵn: $2; 4; 6; 8; 10$ – có 5 hàng.
Kiểm tra: $6 + 5 = 11$ hàng ✓.

Nhắc lại kiến thức. Số số hạng của một dãy cách đều $= \dfrac{\text{số cuối} - \text{số đầu}}{\text{khoảng cách}} + 1$. Dãy các số lẻ $1; 3; \ldots; 11$ có khoảng cách 2: $\dfrac{11-1}{2} + 1 = 6$ số. Dãy các số chẵn $2; 4; \ldots; 10$: $\dfrac{10-2}{2} + 1 = 5$ số.

Lỗi thường gặp. Đừng chia đôi 11 hàng thành "5,5 hàng lẻ và 5,5 hàng chẵn". Dãy bắt đầu *và* kết thúc bằng số lẻ (1 và 11), nên số lẻ nhiều hơn số chẵn đúng 1.

Bước 2. Tính số ghế ở các hàng lẻ
$6 \times 15 = 90$ ghế.

Bước 3. Tính số ghế ở các hàng chẵn
$5 \times 16 = 80$ ghế.

Bước 4. Cộng lại
Tổng số ghế: $90 + 80 = 170$ ghế.

Thử lại: *Cách khác – ghép cặp:* ghép hàng 1 với hàng 2, hàng 3 với hàng 4, . . . , hàng 9 với hàng 10: được 5 cặp, mỗi cặp có $15 + 16 = 31$ ghế, tức $5 \times 31 = 155$ ghế; còn lại hàng 11 có 15 ghế. Tổng $155 + 15 = 170$ ✓.
Đáp số 170 là phương án **(D)**. (Nếu nhầm thành 5 hàng lẻ và 6 hàng chẵn sẽ được 171 – phương án (E), một "bẫy" rất hay gặp.)

Đáp số: (D) 170

Bài 5

Trong buổi liên hoan của lớp, mỗi bạn lần lượt bốc ngẫu nhiên một món quà đã được gói kín trong một chiếc túi. Các món quà chỉ gồm sách và máy tính cầm tay; trong túi có tất cả 27 món quà. Bạn Meghan được bốc đầu tiên. Biết rằng xác suất để Meghan bốc được sách là $\frac{2}{3}$. Hỏi trong túi có bao nhiêu cuốn sách?

(A) 15 (B) 9 (C) 21 (D) 7 (E) 18

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bài toán "ngược": biết *xác suất* và *tổng số* món quà, cần tìm *số kết quả thuận lợi* (số sách). Vì Meghan bốc đầu tiên nên trong túi còn đủ 27 món.

Nhắc lại kiến thức. Từ $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$ suy ra: số kết quả thuận lợi $= P \times$ số tất cả các kết quả.

Bước 1. Gọi số sách là ẩn
Gọi số sách là s. Xác suất bốc được sách là $\frac{s}{27}$. Theo đề bài: $\frac{s}{27} = \frac{2}{3}$.

Bước 2. Giải phương trình
Nhân cả hai vế của $\frac{s}{27} = \frac{2}{3}$ với 27:

$$s = 27 \times \frac{2}{3} = \frac{27 \times 2}{3} = \frac{54}{3} = 18.$$

Cách khác – tính số máy tính trước: gọi số máy tính là c, ta có $s + c = 27$. Biến cố "bốc được máy tính" là biến cố đối của "bốc được sách", nên $\frac{c}{27} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$, suy ra $c = 27 \times \frac{1}{3} = 9$ và

$s = 27 - c = 27 - 9 = 18$. Hai cách cho cùng kết quả.

Thử lại: Có 18 sách và $27 - 18 = 9$ máy tính. Xác suất bốc được sách: $\frac{18}{27} = \frac{18:9}{27:9} = \frac{2}{3}$ ✓.

Lỗi thường gặp. Số 9 ở phương án (B) là số *máy tính*, không phải số sách – đọc kỹ câu hỏi trước khi chọn.

Đáp số 18 là phương án **(E)**.

Đáp số: (E) 18

Bài 6

Một thùng trái cây có 20 quả táo, 10 quả cam và không có loại quả nào khác. Lấy ngẫu nhiên một quả từ thùng. Xác suất để lấy được quả cam là bao nhiêu?

(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{20}$ (C) $\frac{1}{30}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{2}{3}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi quả trong thùng có cơ hội được lấy như nhau. Kết quả thuận lợi là lấy trúng một trong các quả cam.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả

Tổng số quả: $20 + 10 = 30$ quả.

Bước 2. Đếm kết quả thuận lợi

Có 10 quả cam.

Bước 3. Tính và rút gọn

Nhắc lại kiến thức. $P = \frac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$; rút gọn phân số bằng cách chia cả tử và mẫu cho ƯCLN của chúng.

$P(\text{cam}) = \frac{10}{30} = \frac{10:10}{30:10} = \frac{1}{3}$.

Lỗi thường gặp. Hai lỗi hay gặp: (1) lấy mẫu số là số táo (20) thay vì *tổng số quả* (30), được $\frac{10}{20}$; (2) viết $\frac{1}{10}$ (phương án A) vì nghĩ "có 10 quả cam thì mỗi quả $\frac{1}{10}$". Mẫu số luôn là *tất cả* các kết quả.

Thử lại: $P(\text{táo}) = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$ và $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ ✓. Cũng hợp lý: táo nhiều gấp đôi cam nên khả năng lấy được táo gấp đôi khả năng lấy được cam.

Kết quả $\frac{1}{3}$ là phương án **(D)**. (Phương án (E) $\frac{2}{3}$ là xác suất lấy được táo.)

Đáp số: (D) $\frac{1}{3}$

Bài 7

Một túi có 2 quả bóng đỏ, 5 quả bóng vàng và 4 quả bóng xanh có cùng kích thước. Không nhìn vào túi, lấy ra một quả bóng. Xác suất để lấy được quả bóng vàng là

(A) $\frac{2}{11}$ (B) $\frac{5}{11}$ (C) $\frac{4}{11}$ (D) $\frac{6}{11}$ (E) $\frac{7}{11}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. "Không nhìn" và "cùng kích thước" bảo đảm mỗi quả bóng có cơ hội được lấy như nhau.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả

Tổng số bóng: $2 + 5 + 4 = 11$ quả.

Bước 2. Đếm kết quả thuận lợi

Có 5 quả bóng vàng.

Bước 3. Tính xác suất

> **Nhắc lại kiến thức.** $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

$P(\text{vàng}) = \frac{5}{11}$ (phân số này đã tối giản vì 5 và 11 không có ước chung nào khác 1).



5 trong 11 quả là bóng vàng

Thử lại: $\frac{2}{11} + \frac{5}{11} + \frac{4}{11} = \frac{11}{11} = 1$ ✓.

Các phương án nhiễu: (A) $\frac{2}{11}$ là xác suất bóng đỏ, (C) $\frac{4}{11}$ là xác suất bóng xanh, (D) $\frac{6}{11}$ là xác suất *không* lấy được bóng vàng. Đáp án đúng là **(B)**.

Đáp số: (B) $\frac{5}{11}$

Bài 8

Em đang làm một bài kiểm tra trắc nghiệm. Ở một câu hỏi, em không biết đáp án nên chọn bừa một phương án. Nếu câu hỏi có năm phương án (A, B, C, D, E) và chỉ một phương án đúng, thì xác suất em đoán đúng là bao nhiêu?

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{5}{5}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{2}{5}$ (E) $\frac{3}{5}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. "Chọn bừa" nghĩa là chọn ngẫu nhiên: năm phương án có khả năng được chọn như nhau. Câu hỏi có đúng *một* phương án đúng.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả
Có 5 phương án có thể chọn: A, B, C, D, E.

Bước 2. Đếm kết quả thuận lợi
Chỉ có 1 phương án đúng, nên có 1 kết quả thuận lợi.

Bước 3. Tính xác suất

Nhắc lại kiến thức. $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

$P(\text{đúng}) = \dfrac{1}{5}$.

Mẹo ThinkAlgo. Xác suất đoán *sai* là $1 - \dfrac{1}{5} = \dfrac{4}{5}$ – phương án (C). Như vậy đoán bừa thì sai nhiều hơn đúng gấp 4 lần. Còn (B) $\dfrac{5}{5} = 1$ nghĩa là "chắc chắn đúng" – vô lý khi đoán bừa.

Thử lại: Nếu làm 100 câu như vậy và đoán bừa tất cả, trung bình em đúng khoảng $100 \times \dfrac{1}{5} = 20$ câu – phù hợp với cảm nhận "cứ 5 câu thì đúng 1".
Đáp án là **(A)**.

Đáp số: (A) $\dfrac{1}{5}$

Bài 9

Một con xúc xắc cân đối có sáu mặt, các mặt ghi các số từ 1 đến 6. Gieo con xúc xắc một lần. Xác suất để mặt xuất hiện là số 5 bằng bao nhiêu?

(A) $\dfrac{2}{6}$ (B) $\dfrac{1}{6}$ (C) $\dfrac{5}{6}$ (D) $\dfrac{3}{6}$ (E) $\dfrac{4}{6}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Xúc xắc *cân đối* nên sáu mặt có khả năng xuất hiện như nhau. Biến cố ta quan tâm: "xuất hiện mặt số 5".

Bước 1. Liệt kê các kết quả có thể
{1; 2; 3; 4; 5; 6} – có 6 kết quả đồng khả năng.

Bước 2. Đếm kết quả thuận lợi
Chỉ có một mặt ghi số 5: 1 kết quả thuận lợi.

Bước 3. Tính xác suất

Nhắc lại kiến thức. $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

$P(\text{số } 5) = \dfrac{1}{6}$.

Lỗi thường gặp. Đừng nhầm "con số 5" với "số kết quả thuận lợi". Nhiều bạn viết $\frac{5}{6}$ (phương án C) vì thấy số 5 trong đề. Số 5 chỉ là *tên* của mặt, còn số mặt mang tên đó chỉ là 1. ($\frac{5}{6}$ là xác suất gieo được số *từ* 1 *đến* 5, hay số khác 6.)

Thử lại: Mỗi mặt có xác suất $\frac{1}{6}$, sáu mặt cộng lại được $\frac{6}{6} = 1$ ✓.

Đáp án là **(B)**.

Đáp số: (B) $\frac{1}{6}$

Bài 10

Năm bạn Andy, Jen, Sally, Mike và Tom ngồi trên một hàng gồm năm ghế. Biết rằng Andy *không* ngồi cạnh Jen, còn Sally ngồi cạnh Mike. Bạn nào *không thể* ngồi ở ghế chính giữa?

(A) Andy (B) Jen (C) Sally (D) Mike (E) Tom

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Năm ghế xếp thành hàng, đánh số 1; 2; 3; 4; 5 từ trái sang phải; ghế giữa là ghế 3. Hai điều kiện: (i) Andy và Jen *không* ngồi cạnh nhau; (ii) Sally và Mike ngồi cạnh nhau. Ta phải tìm bạn *không bao giờ* có thể ngồi ghế 3.

Nhắc lại kiến thức. Muốn chứng tỏ một bạn *có thể* ngồi ghế giữa: chỉ cần chỉ ra *một* cách xếp đúng mọi điều kiện. Muốn chứng tỏ một bạn *không thể*: giả sử bạn đó ngồi ghế giữa rồi chỉ ra mọi cách xếp đều vi phạm điều kiện (phản chứng).

Bước 1. Bốn bạn Andy, Jen, Sally, Mike đều có thể ngồi giữa

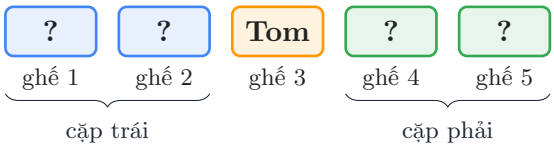
Ta đưa ra một cách xếp cho mỗi bạn (ghế 1 → 5):

Ai ngồi giữa	ghế 1	ghế 2	**ghế 3**	ghế 4	ghế 5	kiểm tra
Andy	Sally	Mike	**Andy**	Tom	Jen	Andy (3), Jen (5) không cạnh nhau
Jen	Sally	Mike	**Jen**	Tom	Andy	Jen (3), Andy (5) không cạnh nhau
Sally	Andy	Mike	**Sally**	Tom	Jen	Sally (3) cạnh Mike (2)
Mike	Andy	Sally	**Mike**	Tom	Jen	Mike (3) cạnh Sally (2)

Trong cả bốn cách, Sally và Mike luôn cạnh nhau, Andy và Jen luôn bị tách xa (Andy ở ghế 1 hoặc 3, Jen ở ghế 5, hoặc ngược lại). Vậy loại các phương án (A), (B), (C), (D).

Bước 2. Chứng tỏ Tom không thể ngồi giữa

Giả sử Tom ngồi ghế 3. Bốn ghế còn lại tách thành hai cặp ghế liền nhau: cặp trái (ghế 1–2) và cặp phải (ghế 4–5). Chú ý ghế 2 và ghế 4 *không* cạnh nhau (bị Tom ngăn cách).



- Sally và Mike phải ngồi cạnh nhau, mà hai ghế cạnh nhau (không tính ghế của Tom) chỉ có thể là ghế 1–2 hoặc ghế 4–5. Vậy Sally và Mike chiếm trọn một cặp.
- Khi đó Andy và Jen buộc phải ngồi ở cặp còn lại – tức là *cạnh nhau*. Điều này trái với điều kiện "Andy không ngồi cạnh Jen".

Vậy giả sử là sai: Tom không thể ngồi ghế giữa.

Lỗi thường gặp. Đừng chọn đáp án chỉ vì "thử vài cách thấy không được". Với câu "không thể", phải lập luận rằng *mọi* cách đều không được, như Bước 2.

Thử lại: Có thể kiểm tra bằng cách liệt kê toàn bộ $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ cách xếp: không có cách hợp lệ nào đặt Tom ở ghế giữa, còn mỗi bạn khác đều có cách hợp lệ.
Đáp án là **(E)**.

Đáp số: (E) Tom

Bài 11

Một hộp kẹo dẻo có 15 viên màu đỏ, 20 viên màu xanh dương và 16 viên màu xanh lá. Bạn Jack lấy một viên màu xanh lá và ăn luôn. Sau đó Jack lấy tiếp một viên màu xanh dương và cũng ăn luôn. Nếu mỗi viên kẹo còn lại trong hộp có khả năng được chọn như nhau, thì xác suất để viên kẹo tiếp theo Jack lấy là màu đỏ bằng bao nhiêu?

(A) $\frac{15}{31}$ (B) $\frac{34}{49}$ (C) $\frac{15}{49}$ (D) $\frac{2}{7}$ (E) $\frac{1}{15}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hộp kẹo đã bị ăn mất 2 viên trước lần lấy mà ta quan tâm. Vì vậy phải *đếm lại* số kẹo trong hộp ngay trước lần lấy thứ ba.

Nhắc lại kiến thức. Khi đồ vật bị lấy ra và không trả lại, phải cập nhật cả *số kết quả thuận lợi* (tử số) lẫn *tổng số kết quả* (mẫu số) trước khi tính xác suất lần tiếp theo.

Bước 1. Số kẹo lúc đầu
$15 + 20 + 16 = 51$ viên.

Bước 2. Số kẹo sau khi Jack ăn 2 viên

	đỏ	xanh dương	xanh lá	tổng
Lúc đầu	15	20	16	51
Sau khi ăn 1 xanh lá	15	20	15	50
Sau khi ăn 1 xanh dương	15	19	15	49

Số kẹo đỏ không đổi (15 viên) vì Jack chưa ăn viên đỏ nào; tổng số kẹo giảm còn 49.

Bước 3. Tính xác suất

$P(\text{đỏ}) = \dfrac{15}{49}$.

Lỗi thường gặp. Hai cách sai thường gặp: (1) quên trừ kẹo đã ăn, được $\dfrac{15}{51}$ (không có trong các phương án – dấu hiệu để tự kiểm tra lại!); (2) chỉ so sánh kẹo đỏ với kẹo xanh lá còn lại, được $\dfrac{15}{31}$ (phương án A). Mẫu số phải là *tất cả* kẹo còn trong hộp.

Thử lại: $P(\text{đỏ}) + P(\text{không đỏ}) = \dfrac{15}{49} + \dfrac{19+15}{49} = \dfrac{15}{49} + \dfrac{34}{49} = 1$ ✓. (Nhân tiện: $\dfrac{34}{49}$ ở phương án (B) là xác suất *không* được kẹo đỏ.)

Đáp án là **(C)**.

Đáp số: (C) $\dfrac{15}{49}$

Bài 12

Bạn Nicholas đếm số cừu trong một đàn khi chúng đi qua đường. Đàn cừu bắt đầu qua đường lúc 14 *h* 00, đều đặn mỗi phút có 3 con đi qua. Đếm được 42 con thì Nicholas ngủ quên. Nicholas ngủ đúng một tiếng rưỡi rồi tỉnh dậy, và đúng lúc đó, số cừu đã qua đường kể từ 14 *h* 00 vừa bằng một nửa cả đàn. Hỏi cả đàn có bao nhiêu con cừu?

(A) 630 (B) 621 (C) 582 (D) 624 (E) 618

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cừu đi qua *đều*, mỗi phút 3 con. Khoảng thời gian từ 14 *h* 00 đến lúc Nicholas tỉnh dậy gồm hai đoạn: thời gian Nicholas đếm 42 con và thời gian Nicholas ngủ (1 giờ 30 phút). Số cừu đi qua trong cả khoảng thời gian đó bằng *một nửa đàn*. Ta gọi số cừu cả đàn là ẩn rồi lập phương trình.

Nhắc lại kiến thức. Đại lượng thay đổi đều: lượng = tốc độ × thời gian, nên thời gian = lượng : tốc độ.

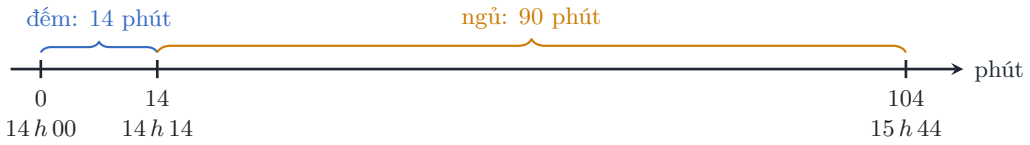
Bước 1. Gọi ẩn

Gọi số cừu cả đàn là x (con; x là số tự nhiên). Lúc Nicholas tỉnh dậy, số cừu đã qua đường kể từ

$14\,h\,00$ là $\dfrac{x}{2}$ con.

Bước 2. Tính thời gian Nicholas đếm 42 con
$42 : 3 = 14$ phút. Vậy Nicholas ngủ quên lúc $14\,h\,14$.

Bước 3. Tính tổng thời gian từ $14\,h\,00$ đến lúc tỉnh dậy
Một tiếng rưỡi $= 60 + 30 = 90$ phút. Tổng thời gian: $14 + 90 = 104$ phút, nên Nicholas tỉnh dậy lúc $14\,h\,00 + 104$ phút $= 15\,h\,44$.



Bước 4. Lập phương trình
Trong 104 phút, số cừu qua đường là $3 \times 104 = 312$ con. (Hoặc: 42 con lúc đếm $+ 3 \times 90 = 270$ con lúc ngủ $= 312$ con.) Số cừu này bằng nửa đàn, nên ta có phương trình

$$\frac{x}{2} = 312.$$

Bước 5. Giải phương trình
Nhân cả hai vế với 2: $x = 312 \times 2 = 624$.

Lỗi thường gặp. Đừng quên 42 con đã đi qua *trước* khi Nicholas ngủ. Nếu chỉ tính 270 con lúc ngủ rồi nhân đôi sẽ được 540 – không khớp đề bài, vì đề nói số cừu qua đường "kể từ $14\,h\,00$" mới là nửa đàn.

Thử lại: Nửa đàn $= 624 : 2 = 312$ con, cần $312 : 3 = 104$ phút, tức là từ $14\,h\,00$ đến $15\,h\,44$; trừ 14 phút đếm còn đúng 90 phút ngủ ✓.
Đáp án là **(D)**.

Đáp số: (D) 624

Bài 13

Một số nguyên dương gọi là *số đối xứng* nếu đọc các chữ số của nó từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều được cùng một số. Ví dụ 474 và 222 là các số đối xứng. Có bao nhiêu số đối xứng nằm giữa 100 và 1000?

(A) 10 (B) 90 (C) 100 (D) 900 (E) 1000

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Các số nằm giữa 100 và 1000 là các số có *ba chữ số* (101 đến 999; còn 100 và 1000 đều không phải số đối xứng nên có tính hay không cũng không ảnh hưởng). Số có ba chữ số $\overline{abc}$ là số đối xứng khi đọc ngược $\overline{cba}$ vẫn là chính nó, tức là $c = a$. Vậy số đối xứng có dạng $\overline{aba}$.

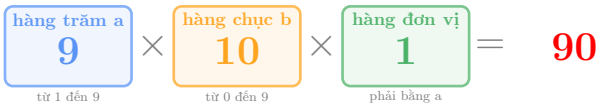
Bước 1. Chọn chữ số hàng trăm a
a là chữ số đầu tiên nên $a \neq 0$: $a \in \{1; 2; \ldots; 9\}$ – có 9 cách.

Bước 2. Chọn chữ số hàng chục b
b có thể là bất kỳ chữ số nào từ 0 đến 9 – có 10 cách.

Bước 3. Chữ số hàng đơn vị
Chữ số hàng đơn vị bắt buộc bằng a – chỉ 1 cách (không được chọn tự do).

Bước 4. Áp dụng quy tắc nhân

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân: số cách = tích số cách chọn ở từng bước.



Có $9 \times 10 \times 1 = 90$ số đối xứng.

Thử lại: Liệt kê theo a: với $a = 1$ có $101; 111; 121; \ldots; 191$ – đúng 10 số. Mỗi giá trị a từ 1 đến 9 đều cho 10 số như vậy, nên tổng là $9 \times 10 = 90$ ✓.

Lỗi thường gặp. Phương án (D) 900 là số *tất cả* các số có ba chữ số (từ 100 đến 999), không phải số đối xứng. Phương án (C) 100 có được nếu quên điều kiện $a \neq 0$ (đếm cả "010", "020"... vốn không phải số có ba chữ số).

Đáp án là **(B)**.

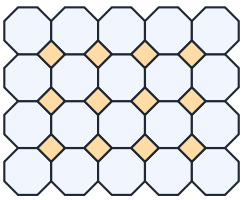
Đáp số: (B) 90

Bài 14

Hình bên được ghép chỉ từ các hình bát giác và các hình vuông nhỏ. Tỉ số giữa số hình bát giác và số hình vuông là

(A) 1 : 1 (B) 2 : 1 (C) 25 : 12

(D) 5 : 0 (E) 5 : 3



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta phải đếm riêng số bát giác và số hình vuông rồi lập tỉ số (số bát giác : số hình vuông) và rút gọn.

Bước 1. Đếm số bát giác
Các bát giác xếp thành 4 hàng, mỗi hàng 5 hình. Số bát giác: $4 \times 5 = 20$.

Bước 2. Đếm số hình vuông
Mỗi hình vuông nhỏ nằm ở chỗ *bốn* bát giác gặp nhau (giữa hai hàng liền nhau và giữa hai cột liền nhau).

- Giữa 5 cột bát giác có $5 - 1 = 4$ khe dọc.

- Giữa 4 hàng bát giác có $4 - 1 = 3$ khe ngang.

Số hình vuông: $3 \times 4 = 12$ (đúng bằng số hình vuông đếm trực tiếp trên hình: 3 hàng, mỗi hàng 4 hình).

Lỗi thường gặp. Ở mép ngoài của hình *không* có hình vuông (chỗ lõm giữa hai bát giác ở mép không được đóng kín). Đừng đếm thêm những "nửa hình vuông" ở viền.

Bước 3. Lập và rút gọn tỉ số

Nhắc lại kiến thức. Rút gọn tỉ số $a : b$ bằng cách chia cả hai số cho ƯCLN của chúng.

Tỉ số: $20 : 12$. $\text{ƯCLN}(20, 12) = 4$, nên $20 : 12 = (20 : 4) : (12 : 4) = 5 : 3$.

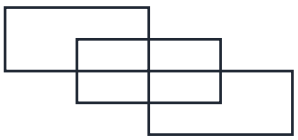
Thử lại: $5 : 3$ nghĩa là cứ 5 bát giác thì có 3 hình vuông; $20 = 5 \times 4$ và $12 = 3 \times 4$ ✓.

Các phương án nhiễu: (D) $5 : 0$ là quên đếm hình vuông; (C) $25 : 12$ là đếm sai số bát giác thành 5×5. Đáp án là **(E)**.

Đáp số: (E) $5 : 3$

Bài 15

Hình bên gồm ba hình chữ nhật bằng nhau đặt chồng lên nhau. Hỏi trong hình có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (tính mọi kích thước)?



(A) 11 (B) 15 (C) 7

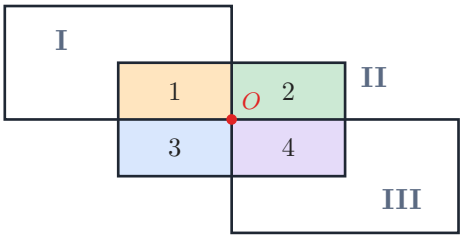
(D) 13 (E) 9

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ba hình chữ nhật bằng nhau, gọi là **I** (trên–trái), **II** (giữa) và **III** (dưới–phải). Các cạnh cắt nhau tạo ra thêm nhiều hình chữ nhật nhỏ. Ta phải đếm *tất cả* các hình chữ nhật có đủ bốn cạnh được vẽ trên hình.

Bước 1. Quan sát kỹ hình vẽ

Đặt tên các điểm như hình dưới. Để ý: cạnh dưới của hình I và cạnh trên của hình III nằm trên *cùng một đường thẳng* và nối tiếp nhau tại điểm O – tâm của hình II. Tương tự cạnh phải của hình I và cạnh trái của hình III nối tiếp nhau tại O. Vì vậy bên trong hình II có một "dấu cộng" chia hình II thành 4 ô nhỏ bằng nhau.



Bước 2. Đếm theo từng loại

- **Ba hình chữ nhật lớn ban đầu:** I, II, III – 3 hình.

- **Bốn ô nhỏ** trong hình II (ô 1, 2, 3, 4) – 4 hình. Mỗi ô đều có đủ bốn cạnh: ví dụ ô 1 có cạnh trên và cạnh trái là cạnh của hình II, cạnh dưới và cạnh phải là cạnh của hình I.
- **Nửa hình II** (ghép hai ô cạnh nhau): ô $1+2$ (nửa trên), ô $3+4$ (nửa dưới), ô $1+3$ (nửa trái), ô $2+4$ (nửa phải) – 4 hình.

Bước 3. Kiểm tra không còn hình nào khác

- Phần của hình I nằm *ngoài* hình II có dạng chữ L, và không có đoạn kẻ nào đi xuyên qua vùng đó. Một hình chữ nhật muốn chứa một phần vùng chữ L này thì phải lấy cạnh trái và cạnh trên của hình I làm cạnh của nó; hai cạnh này chỉ dài đúng bằng cạnh của hình I, nên hình chữ nhật đó chính là hình I. Tương tự, hình chữ nhật chứa một phần của III nằm ngoài II chỉ có thể là hình III.
- Mọi hình chữ nhật còn lại phải nằm gọn trong hình II. Hình II cùng "dấu cộng" bên trong là một lưới 2×2 ô, và ở bước 2 ta đã kể đủ: 4 ô, 4 nửa và chính hình II.

⚠ **Lỗi thường gặp.** Đừng đếm hình chữ nhật lớn bao quanh cả ba hình (từ góc trên-trái của I đến góc dưới-phải của III): hình đó *không* có cạnh nào được vẽ đầy đủ. Và cũng đừng bỏ sót các ô nhỏ do "dấu cộng" ở tâm tạo ra.

Bước 4. Cộng lại

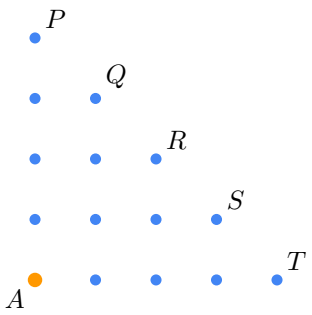
$3+4+4=11$ hình chữ nhật.

✅ **Thử lại:** Đếm cách khác – chỉ trong hình II (đây là một lưới 2×2 đầy đủ): theo Ví dụ 7 có 9 hình chữ nhật (gồm 4 ô, 4 nửa và chính hình II). Cộng thêm hình I và hình III: $9+2=11$ ✓. Đáp án là **(A)**.

Đáp số: (A) 11

Bài 16

Trên lưới điểm ở hình bên, bạn Jane đứng ở điểm A. Jane tung một đồng xu cân đối để quyết định cách di chuyển: nếu đồng xu ra mặt *sấp* thì Jane đi *lên* một điểm; nếu ra mặt *ngửa* thì Jane đi *sang phải* một điểm. Sau đúng bốn lần tung, Jane sẽ dừng ở một trong năm điểm P, Q, R, S, T. Xác suất để Jane dừng ở điểm R là bao nhiêu?



(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{9}{16}$ (D) $\frac{7}{16}$ (E) $\frac{5}{16}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lần tung, Jane đi *lên* ($\uparrow$, khi ra sấp) hoặc *sang phải* ($\rightarrow$, khi ra ngửa). Sau 4 lần tung, Jane đi đúng 4 bước. Ta cần tính xác suất để sau 4 bước Jane đứng ở R.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả có thể

Mỗi lần tung có 2 kết quả (sấp hoặc ngửa), bốn lần tung liên tiếp cho $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ dãy kết quả, ví dụ $\uparrow\rightarrow\rightarrow\uparrow$. Vì đồng xu cân đối nên 16 dãy này *đồng khả năng*.

> **Nhắc lại kiến thức.** *Quy tắc nhân:* nếu việc thứ nhất có a cách, việc thứ hai có b cách, ... thì làm lần lượt các việc đó có $a \times b \times \cdots$ cách. *Xác suất* của một biến cố (khi các kết quả đồng khả năng) $= \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số kết quả có thể}}$.

Bước 2. Điểm cuối chỉ phụ thuộc vào số bước đi lên

Nếu trong 4 bước có k bước đi lên thì có $4-k$ bước sang phải. Thứ tự các bước không làm thay đổi điểm cuối. Đặt A là gốc, ta có: 4 lần lên $\rightarrow P$; 3 lần lên $\rightarrow Q$; 2 lần lên $\rightarrow R$; 1 lần lên $\rightarrow S$; 0 lần lên $\rightarrow T$. Vậy Jane dừng ở R khi và chỉ khi có **đúng 2 bước lên và 2 bước sang phải**.

Bước 3. Liệt kê các dãy thuận lợi

Ta chọn vị trí của hai bước $\uparrow$ trong bốn lượt (lượt 1, 2, 3, 4):

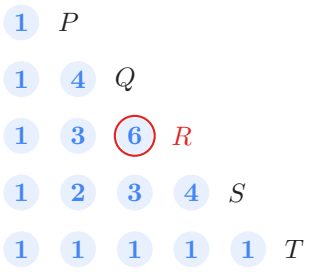
$$\uparrow\uparrow\rightarrow\rightarrow, \quad \uparrow\rightarrow\uparrow\rightarrow, \quad \uparrow\rightarrow\rightarrow\uparrow, \quad \rightarrow\uparrow\uparrow\rightarrow, \quad \rightarrow\uparrow\rightarrow\uparrow, \quad \rightarrow\rightarrow\uparrow\uparrow.$$

Có 6 dãy (chọn 2 lượt trong 4 lượt: $\dfrac{4\times 3}{2} = 6$ cách).

Bước 4. Tính xác suất

$$P(\text{dừng ở } R) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}.$$

Bước 5. Một cách nhìn bằng hình: ghi số đường đi tới mỗi điểm
Ghi vào mỗi điểm số dãy bước dẫn từ A tới điểm đó. Mỗi điểm chỉ có thể tới từ điểm ngay bên trái hoặc ngay bên dưới, nên số ở mỗi điểm = tổng hai số ở bên trái và bên dưới (giống tam giác Pascal):



Trên đường chéo cuối: $1+4+6+4+1=16$ (đúng bằng tổng số dãy) và tại R có số 6.

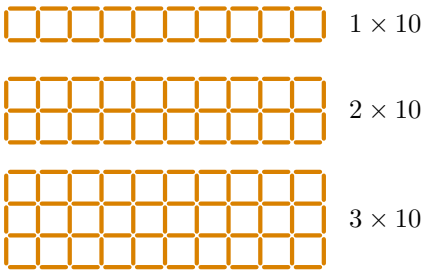
Lỗi thường gặp. Năm điểm P, Q, R, S, T *không* đồng khả năng! Không được trả lời "1 trong 5 điểm nên xác suất là $\frac{1}{5}$". Điểm ở giữa (R) có nhiều đường đi tới nhất; hai điểm ở đầu (P và T) mỗi điểm chỉ có một đường.

Thử lại: Xác suất dừng ở các điểm P, Q, R, S, T lần lượt là $\frac{1}{16}, \frac{4}{16}, \frac{6}{16}, \frac{4}{16}, \frac{1}{16}$; tổng bằng $\frac{16}{16}=1$, hợp lý.
Giá trị $\frac{3}{8}=\frac{6}{16}$ là phương án **(B)**.

Đáp số: (B) $\frac{3}{8}$

Bài 17

Người ta dùng các que tăm giống hệt nhau để xếp thành các lưới ô vuông như hình dưới. Chẳng hạn, lưới 1×10 (gồm 1 hàng, 10 cột ô vuông) cần tất cả 31 que tăm. Hỏi để xếp lưới 43×10 (43 hàng, mỗi hàng 10 ô) thì cần bao nhiêu que tăm?



(A) 913 (B) 860 (C) 871 (D) 903 (E) 946

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Lưới 43×10 có 43 hàng ô vuông, mỗi hàng 10 ô. Các que tăm nằm theo hai hướng: *nằm ngang* và *thẳng đứng*. Ta đếm riêng từng loại rồi cộng lại (quy tắc cộng).

Bước 1. Kiểm tra cách đếm trên lưới 1×10

Que nằm ngang: lưới có 2 đường kẻ ngang (cạnh trên và cạnh dưới), mỗi đường gồm 10 que: $2 \times 10 = 20$ que. *Que thẳng đứng:* có 11 đường kẻ dọc (10 ô cần 11 vách ngăn), mỗi đường gồm 1 que: $11 \times 1 = 11$ que. Tổng: $20 + 11 = 31$ que, đúng như đề cho.

Nhắc lại kiến thức. Một hàng có 10 ô thì cần $10 + 1 = 11$ vách dọc (giống bài toán trồng cây: 10 khoảng cách thì có 11 cây). Tương tự, 43 hàng ô thì có $43 + 1 = 44$ đường kẻ ngang.

Bước 2. Đếm que nằm ngang của lưới 43×10

Có $43 + 1 = 44$ đường kẻ ngang, mỗi đường dài 10 que: $44 \times 10 = 440$ que.

Bước 3. Đếm que thẳng đứng của lưới 43×10

Có $10 + 1 = 11$ đường kẻ dọc, mỗi đường dài 43 que (mỗi hàng ô góp 1 que): $11 \times 43 = 473$ que.

Bước 4. Cộng lại

$440 + 473 = 913$ que tăm.

Bước 5. Cách thứ hai: thêm từng hàng

Lưới 1×10 có 31 que. Mỗi khi đặt thêm một hàng mới lên trên, ta cần thêm 10 que nằm ngang (cạnh trên của hàng mới) và 11 que thẳng đứng, tức 21 que (cạnh dưới đã có sẵn). Từ 1 hàng lên 43 hàng phải thêm 42 hàng:

$$31 + 42 \times 21 = 31 + 882 = 913.$$

Lỗi thường gặp. Không được lấy $43 \times 31 = 1333$: khi chồng các hàng lên nhau, hai hàng kề nhau *dùng chung* một dãy 10 que nằm ngang, nên nhân như vậy là đếm trùng.

Thử lại: Theo công thức (số hàng $+1) \times 10 + 11 \times$ số hàng: lưới 2×10 cần $3 \times 10 + 11 \times 2 = 52$ que, lưới 3×10 cần $4 \times 10 + 11 \times 3 = 73$ que; đếm trực tiếp trên hình cũng được 52 và 73. Hai cách tính cho cùng kết quả 913.

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) 913 que tăm

Bài 18

Ở căng-tin trường bạn Braydon, món thịt có hai loại là thịt bò và thịt gà; trái cây có ba loại là táo, lê và chuối. Braydon được phát ngẫu nhiên một suất ăn gồm một món thịt và một loại trái cây. Xác suất để suất ăn của Braydon có chuối là

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{5}$ (E) $\frac{3}{5}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một suất ăn = (một món thịt, một loại trái cây). Suất ăn được chọn ngẫu nhiên nên mọi suất ăn có thể đều đồng khả năng. Cần tìm xác suất suất ăn có chuối.

Bước 1. Liệt kê tất cả các suất ăn có thể

Theo quy tắc nhân có $2 \times 3 = 6$ suất ăn. Ta lập bảng (hàng: thịt, cột: trái cây):

	Táo	Lê	Chuối
Bò	Bò–Táo	Bò–Lê	Bò–Chuối
Gà	Gà–Táo	Gà–Lê	Gà–Chuối

Bước 2. Đếm các suất ăn có chuối

Cột "Chuối" có 2 suất: Bò–Chuối và Gà–Chuối.

Bước 3. Tính xác suất

$$P(\text{có chuối}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Nhắc lại kiến thức. Rút gọn phân số: chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất: $\frac{2}{6} = \frac{2:2}{6:2} = \frac{1}{3}$.

Mẹo ThinkAlgo. Món thịt không ảnh hưởng gì tới trái cây. Có thể nghĩ gọn: trái cây được chọn là một trong 3 loại đồng khả năng, chuối là 1 trong 3 loại, nên xác suất là $\frac{1}{3}$.

Lỗi thường gặp. Đừng cộng "2 loại thịt + 3 loại trái cây = 5" rồi trả lời $\frac{1}{5}$: số suất ăn là $2 \times 3 = 6$ chứ không phải $2 + 3 = 5$.

Thử lại: Xác suất có táo, có lê, có chuối đều bằng $\frac{1}{3}$; tổng $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$.

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) $\frac{1}{3}$

Bài 19

Người ta làm một con xúc xắc đặc biệt có sáu mặt, mỗi mặt ghi một số (các số có thể trùng nhau). Khi gieo xúc xắc này, xác suất được một số chia hết cho 3 là $\frac{1}{2}$, còn xác suất được một số chẵn là $\frac{1}{3}$. Sáu số trên các mặt có thể là

(A) $1, 2, 3, 5, 5, 6$ (B) $1, 2, 3, 3, 5, 6$ (C) $1, 2, 3, 4, 6, 6$

(D) $1, 2, 3, 3, 4, 6$ (E) $2, 3, 3, 3, 5, 6$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Xúc xắc có 6 mặt đồng khả năng. Từ hai xác suất đã cho, ta suy ra *số mặt* ghi số chia hết cho 3 và số mặt ghi số chẵn, rồi kiểm tra từng phương án.

Bước 1. Đổi xác suất thành số mặt

Nhắc lại kiến thức. Với 6 mặt đồng khả năng: $P = \dfrac{\text{số mặt thuận lợi}}{6}$, nên số mặt thuận lợi $= P \times 6$.

Số mặt chia hết cho 3: $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ mặt. Số mặt chẵn: $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ mặt.
Vậy ta cần: **đúng 3 mặt chia hết cho 3** và **đúng 2 mặt chẵn**.

Bước 2. Kiểm tra từng phương án

Trong các số từ 1 đến 6: các số chia hết cho 3 là 3 và 6; các số chẵn là 2, 4, 6. Chú ý số 6 vừa chẵn vừa chia hết cho 3, nên phải đếm nó ở *cả hai* cột.

Phương án	Các mặt	Mặt chia hết cho 3	Mặt chẵn	Đạt?
(A)	$1, 2, 3, 5, 5, 6$	$3, 6$ (2 mặt)	$2, 6$ (2 mặt)	Không
(B)	$1, 2, 3, 3, 5, 6$	$3, 3, 6$ (3 mặt)	$2, 6$ (2 mặt)	Có
(C)	$1, 2, 3, 4, 6, 6$	$3, 6, 6$ (3 mặt)	$2, 4, 6, 6$ (4 mặt)	Không
(D)	$1, 2, 3, 3, 4, 6$	$3, 3, 6$ (3 mặt)	$2, 4, 6$ (3 mặt)	Không
(E)	$2, 3, 3, 3, 5, 6$	$3, 3, 3, 6$ (4 mặt)	$2, 6$ (2 mặt)	Không

Lỗi thường gặp. Quên rằng 6 là số chẵn thì sẽ đếm sai số mặt chẵn của (D) thành 2 và chọn nhầm (D).

Thử lại: Với (B): $P(\text{chia hết cho 3}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $P(\text{chẵn}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Chỉ có phương án **(B)** thoả mãn.

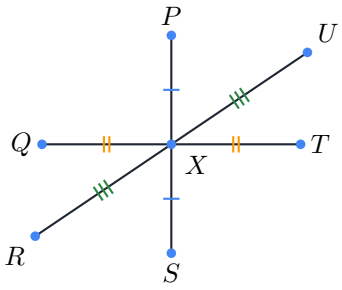
Đáp số: (B) $1, 2, 3, 3, 5, 6$

Bài 20 *

Ba tuyến xe buýt chạy trên các con đường như hình vẽ, cùng đi qua bến X (các đoạn có cùng số vạch nhỏ thì dài bằng nhau: $PX = XS$, $QX = XT$, $RX = XU$).

- Xe A chạy theo lộ trình $P \to X \to S \to X \to P$, mỗi vòng mất 12 phút.
- Xe B chạy theo lộ trình $Q \to X \to T \to X \to Q$, mỗi vòng mất 20 phút.
- Xe C chạy theo lộ trình $R \to X \to U \to X \to R$, mỗi vòng mất 28 phút.

Lúc 13 h, ba xe A, B, C lần lượt xuất phát từ P, Q, R. Mỗi xe chạy với vận tốc không đổi, quay đầu ngay lập tức ở hai đầu lộ trình và chạy liên tục đến 23 h. Hỏi trong khoảng thời gian từ 17 h đến 22 h, có bao nhiêu thời điểm mà có từ hai xe trở lên cùng có mặt tại bến X?



(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21 (E) 22

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta đo thời gian bằng *số phút kể từ* 13 *h* và gọi số đó là t. Cần tìm những giá trị t mà có ít nhất hai xe cùng ở X, với t nằm trong khoảng từ 17 h đến 22 h.

Bước 1. Đổi khoảng thời gian cần xét ra số phút

17 h là 4 giờ sau 13 h: $t = 4 \times 60 = 240$. 22 h là 9 giờ sau 13 h: $t = 9 \times 60 = 540$. Vậy ta xét $240 \le t \le 540$.

Bước 2. Xe A có mặt ở X vào những lúc nào?

Một vòng của xe A gồm 4 đoạn bằng nhau: $P \to X$, $X \to S$, $S \to X$, $X \to P$ (vì $PX = XS$). Xe chạy đều nên mỗi đoạn mất $12 : 4 = 3$ phút. Xe A tới X ở cuối đoạn thứ nhất và cuối đoạn thứ ba của mỗi vòng, tức là lúc

$$t = 3,\ 9,\ 15,\ 21,\ 27,\ \ldots$$

Đó chính là các **bội lẻ của** 3 (3×1, 3×3, 3×5, ...). Ở cuối đoạn thứ hai và thứ tư xe ở S hoặc P, không ở X.

Bước 3. Tương tự với xe B và xe C

Xe B: mỗi đoạn mất $20 : 4 = 5$ phút, xe ở X lúc $t = 5, 15, 25, 35, \ldots$ – các **bội lẻ của** 5.
Xe C: mỗi đoạn mất $28 : 4 = 7$ phút, xe ở X lúc $t = 7, 21, 35, 49, \ldots$ – các **bội lẻ của** 7.

Bước 4. Khi nào hai xe gặp nhau ở X?

Nhắc lại kiến thức. Một số chia hết cho cả 3 và 5 thì chia hết cho BCNN$(3, 5) = 15$.
Tương tự: chia hết cho cả 3 và 7 $\Leftrightarrow$ chia hết cho 21; chia hết cho cả 5 và 7 $\Leftrightarrow$ chia hết cho 35.

Xe A và xe B cùng ở X khi t vừa là bội lẻ của 3 vừa là bội lẻ của 5, tức t là **số lẻ chia hết cho** 15 (bội lẻ của 15). Tương tự: A và C gặp nhau khi t là bội lẻ của 21; B và C gặp nhau khi t là bội lẻ của 35.

Vì sao lại đúng? Bội lẻ của 15 là số lẻ chia hết cho 15, nên nó vừa là số lẻ chia hết cho 3 (bội lẻ của 3), vừa là số lẻ chia hết cho 5 (bội lẻ của 5). Ngược lại, một số vừa là bội lẻ của 3 vừa là bội lẻ của 5 thì lẻ và chia hết cho 15. □

Bước 5. Liệt kê trong khoảng $240 \le t \le 540$

Hai xe	Các giá trị t (bội lẻ)	Số lần
A và B (15)	$255, 285, 315, 345, 375, 405, 435, 465, 495, 525$	10
A và C (21)	$273, 315, 357, 399, 441, 483, 525$	7
B và C (35)	$245, 315, 385, 455, 525$	5

(Ví dụ hàng đầu: $15 \times 17 = 255$ là bội lẻ đầu tiên lớn hơn 240; sau đó cứ cộng thêm 30, vì giữa hai bội lẻ liên tiếp của 15 cách nhau $2 \times 15 = 30$.)

Bước 6. Bỏ các thời điểm bị đếm trùng

Cộng ba hàng được $10 + 7 + 5 = 22$, nhưng các thời điểm 315 và 525 xuất hiện ở *cả ba hàng* (đó là bội lẻ của $3 \times 5 \times 7 = 105$: lúc ấy cả ba xe cùng ở X). Mỗi thời điểm này bị đếm 3 lần trong khi chỉ được đếm 1 lần, nên phải bớt $2 + 2 = 4$:

$$22 - 4 = 18 \text{ thời điểm.}$$

Lỗi thường gặp. Đề hỏi số *thời điểm*, không phải số "cặp xe gặp nhau". Lúc ba xe cùng ở X chỉ là *một* thời điểm. Cộng thẳng $10 + 7 + 5 = 22$ rồi chọn (E) là sai.

Thử lại: Đổi ra giờ: 17 h 05; 17 h 15; 17 h 33; 17 h 45; 18 h 15; 18 h 45; 18 h 57; 19 h 15; 19 h 25; 19 h 39; 19 h 45; 20 h 15; 20 h 21; 20 h 35; 20 h 45; 21 h 03; 21 h 15; 21 h 45 – đếm được đúng 18 thời điểm, tất cả đều nằm giữa 17 h và 22 h.

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) 18

Bài 21

Mỗi mặt của một hình lập phương được sơn đúng một màu. Cần ít nhất bao nhiêu màu để sơn hình lập phương sao cho hai mặt bất kì có chung một cạnh thì có màu khác nhau?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Lời giải chi tiết

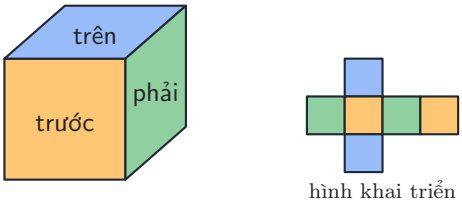
Phân tích đề. Hai mặt "có chung một cạnh" là hai mặt kề nhau. Hai mặt đối diện (như mặt trên và mặt dưới) không có cạnh chung nên được phép cùng màu. Ta cần (1) chỉ ra một cách tô dùng ít màu, và (2) chứng minh không thể dùng ít màu hơn.

Bước 1. Hai màu là không đủ

Vì sao lại đúng? Xét một đỉnh bất kì của hình lập phương, chẳng hạn đỉnh trên–trước–phải. Có ba mặt gặp nhau ở đỉnh đó: mặt trên, mặt trước, mặt phải. Hai mặt bất kì trong ba mặt này đều có chung một cạnh, nên ba mặt này phải có ba màu đôi một khác nhau. Do đó cần ít nhất 3 màu. □

Bước 2. Ba màu là đủ

Tô *hai mặt đối diện cùng một màu*: mặt trên và mặt dưới màu xanh dương, mặt trước và mặt sau màu cam, mặt trái và mặt phải màu xanh lá. Mỗi mặt kề với 4 mặt, đó chính là bốn mặt *không* đối diện với nó, và bốn mặt này mang hai màu kia. Vậy không có hai mặt kề nhau nào cùng màu.



hình khai triển

Bước 3. Kết luận

Cần ít nhất 3 màu (bước 1) và 3 màu là đủ (bước 2), nên số màu nhỏ nhất là 3.

Lỗi thường gặp. Chỉ tìm được một cách tô bằng 3 màu thì *chưa đủ* để khẳng định 3 là nhỏ nhất; phải giải thích vì sao 2 màu không được (lập luận ba mặt chung đỉnh). Ngược lại, nghĩ rằng "6 mặt phải có 6 màu" là quên rằng mặt đối diện được phép cùng màu.

Thử lại: Trên hình khai triển, mỗi ô vuông chỉ chung cạnh với các ô khác màu (khi gấp lại, hai ô cùng màu là hai mặt đối diện).

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 3 màu

Bài 22

Có bao nhiêu cặp số (m, n) khác nhau lấy từ các số nguyên $1, 2, 3, \ldots, 20$ sao cho $m < n$ và $m + n$ là số chẵn?

(A) 55 (B) 90 (C) 140 (D) 110 (E) 50

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta chọn hai số khác nhau trong 20 số; vì yêu cầu $m < n$ nên mỗi cặp hai số chỉ được đếm *một lần* (số nhỏ là m, số lớn là n). Điều kiện: tổng $m + n$ chẵn.

Bước 1. Khi nào tổng hai số là số chẵn?

Nhắc lại kiến thức. chẵn + chẵn = chẵn; lẻ + lẻ = chẵn; chẵn + lẻ = lẻ.

Vậy $m+n$ chẵn khi và chỉ khi m và n **cùng tính chẵn lẻ** (cùng chẵn hoặc cùng lẻ).

Bước 2. Chia 20 số thành hai nhóm

Nhóm chẵn: $2, 4, 6, \ldots, 20$ – có 10 số. Nhóm lẻ: $1, 3, 5, \ldots, 19$ – có 10 số.

Bước 3. Đếm số cặp trong nhóm chẵn

Chọn số thứ nhất có 10 cách, số thứ hai (khác số thứ nhất) có 9 cách: $10 \times 9 = 90$ cách chọn *có thứ tự*. Nhưng mỗi cặp, ví dụ $\{2, 4\}$, bị đếm hai lần (2 rồi 4, hoặc 4 rồi 2), trong khi điều kiện $m < n$ chỉ cho phép một thứ tự $(2, 4)$. Vậy số cặp là $\dfrac{10 \times 9}{2} = 45$.

Nhắc lại kiến thức. Số cách chọn 2 phần tử (không kể thứ tự) từ k phần tử là $\dfrac{k \times (k-1)}{2}$.

Bước 4. Đếm số cặp trong nhóm lẻ và cộng lại

Tương tự, nhóm lẻ cho 45 cặp. Một cặp không thể vừa ở nhóm chẵn vừa ở nhóm lẻ, nên theo quy tắc cộng: $45 + 45 = 90$ cặp.

Lỗi thường gặp. Quên chia cho 2 sẽ được $90 + 90 = 180$ (không có trong đáp án); quên mất nhóm lẻ sẽ được 45. Hãy luôn tự hỏi: "Mình có đếm một cặp hai lần không? Mình có bỏ sót trường hợp nào không?"

Thử lại: Đếm bằng phần bù: tổng số cặp $m < n$ là $\dfrac{20 \times 19}{2} = 190$. Số cặp khác tính chẵn lẻ (một chẵn, một lẻ) là $10 \times 10 = 100$. Vậy số cặp cùng tính chẵn lẻ là $190 - 100 = 90$. Khớp! Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 90 cặp

Bài 23

Hai số nguyên dương có hai chữ số, khác nhau, được gọi là một *cặp số đảo* nếu số này nhận được từ số kia bằng cách đổi chỗ hai chữ số. Ví dụ: 52 và 25 là một cặp số đảo. Số 2015 có một tính chất đặc biệt: nó bằng tích của ba số nguyên tố khác nhau, trong đó có hai số tạo thành một cặp số đảo ($2015 = 5 \times 13 \times 31$). Kể cả 2015, có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 10 000 có cùng tính chất này?

(A) 18 (B) 14 (C) 20 (D) 17 (E) 19

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta cần đếm các số $N < 10\,000$ có dạng $N = p \times q \times r$, với p, q, r là ba số nguyên tố khác nhau, trong đó hai số (gọi là p và q) là một cặp số đảo có hai chữ số. Kế hoạch: tìm tất cả các cặp số đảo gồm hai số nguyên tố, rồi với mỗi cặp tìm các số nguyên tố thứ ba phù hợp.

Bước 1. Tìm các cặp số đảo mà cả hai số đều là số nguyên tố

Nhắc lại kiến thức. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Các số nguyên tố có hai chữ số: 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Mẹo ThinkAlgo. Số đảo của p có chữ số hàng đơn vị chính là chữ số hàng chục của p. Số nguyên tố có hai chữ số phải tận cùng bằng $1, 3, 7$ hoặc 9, nên chỉ cần xét các số nguyên tố bắt đầu bằng $1, 3, 7, 9$: $11, 13, 17, 19, 31, 37, 71, 73, 79, 97$.

Kiểm tra số đảo của từng số:

p	11	13	17	19	31	37	71	73	79	97
số đảo	11	31	71	91	13	73	17	37	97	79
nguyên tố?	trùng	có	có	không	có	có	có	có	có	có

($91 = 7 \times 13$ không là số nguyên tố; 11 đảo lại vẫn là 11, không phải hai số *khác nhau*.) Vậy có đúng 4 cặp: $\{13, 31\}$, $\{17, 71\}$, $\{37, 73\}$, $\{79, 97\}$.

Bước 2. Tính tích của mỗi cặp

$13 \times 31 = 403$; $17 \times 71 = 1207$; $37 \times 73 = 2701$; $79 \times 97 = 7663$.

Bước 3. Tìm số nguyên tố thứ ba r cho từng cặp

Cần r là số nguyên tố, khác hai số của cặp, và tích $< 10\,000$.

- Cặp $\{13, 31\}$: cần $403 \times r < 10\,000$. Vì $403 \times 24 = 9672$ và $403 \times 25 = 10\,075$ nên $r \le 23$. Các số nguyên tố ≤ 23 là $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23$; bỏ 13 (đã có trong cặp): còn 8 số, cho 806; 1209; 2015; 2821; 4433; 6851; 7657; 9269.
- Cặp $\{17, 71\}$: cần $1207 \times r < 10\,000$, mà $1207 \times 8 = 9656$, $1207 \times 9 = 10\,863$ nên $r \le 8$: $r \in \{2, 3, 5, 7\}$, cho 2414; 3621; 6035; 8449 (4 số).
- Cặp $\{37, 73\}$: $2701 \times 3 = 8103 < 10\,000$, $2701 \times 4 > 10\,000$ nên $r \in \{2, 3\}$: 5402; 8103 (2 số).
- Cặp $\{79, 97\}$: ngay cả $7663 \times 2 = 15\,326 > 10\,000$, nên không có số nào.

Bước 4. Kiểm tra không có số nào bị đếm hai lần và cộng lại

Vì sao lại đúng? Mỗi số chỉ có một cách phân tích ra thừa số nguyên tố. Nếu một số xuất hiện ở hai danh sách thì trong ba thừa số nguyên tố của nó có hai cặp số đảo khác nhau; hai cặp này phải dùng chung một số nguyên tố. Nhưng nhìn bảng ở bước 1, mỗi số nguyên tố chỉ thuộc đúng một cặp. Vậy không có số nào bị đếm hai lần. □

Tổng cộng: $8 + 4 + 2 + 0 = 14$ số, ứng với phương án **(B)**.

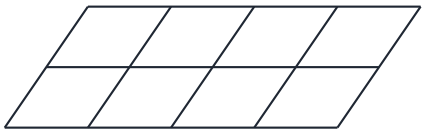
Lỗi thường gặp. Hai lỗi hay gặp: (1) quên rằng số thứ ba phải *khác* hai số của cặp, nên đếm thêm $403 \times 13 = 5239 = 13 \times 13 \times 31$ (sai, vì 13 lặp lại); (2) quên số nguyên tố 2.

Thử lại: $2015 = 403 \times 5$ có trong danh sách; số lớn nhất $9269 = 13 \times 31 \times 23$ vẫn nhỏ hơn 10 000.

Đáp số: (B) 14

Bài 24

Hình bên được ghép từ 8 hình bình hành nhỏ giống hệt nhau. Kể cả 8 hình bình hành nhỏ đó, trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?



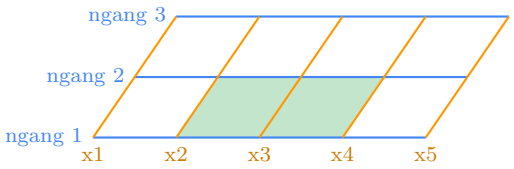
(A) 29 (B) 30 (C) 26 (D) 27 (E) 28

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình gồm 2 hàng, mỗi hàng 4 hình bình hành nhỏ. Mỗi hình bình hành trong hình được tạo bởi các đoạn thẳng có sẵn: hai cạnh nằm trên *đường nằm ngang*, hai cạnh nằm trên *đường xiên*.

Bước 1. Đếm các đường thẳng của hình

Đánh số: có 3 đường nằm ngang (đáy, giữa, trên) và 5 đường xiên (song song với nhau).



Ví dụ: hình bình hành tô xanh lá được xác định bởi đường ngang 1, ngang 2 và đường xiên x2, x4.

Bước 2. Mỗi hình bình hành ứng với một cách chọn 2 đường ngang và 2 đường xiên

Chọn 2 trong 3 đường ngang làm cạnh dưới và cạnh trên, chọn 2 trong 5 đường xiên làm cạnh trái và cạnh phải, ta được đúng một hình bình hành; ngược lại mỗi hình bình hành trong hình cho đúng một cách chọn như vậy.

Nhắc lại kiến thức. Số cách chọn 2 đường trong k đường là $\dfrac{k \times (k-1)}{2}$.

Chọn 2 đường ngang: $\dfrac{3 \times 2}{2} = 3$ cách. Chọn 2 đường xiên: $\dfrac{5 \times 4}{2} = 10$ cách.

Bước 3. Áp dụng quy tắc nhân

Số hình bình hành: $3 \times 10 = 30$.

Bước 4. Kiểm tra bằng cách đếm theo kích thước

Gọi hình bình hành "cao a, rộng b" là hình gồm a hàng và b cột hình nhỏ:

	rộng 1	rộng 2	rộng 3	rộng 4	Cộng
cao 1 (có 2 vị trí theo hàng)	$2 \times 4 = 8$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 1 = 2$	20
cao 2 (có 1 vị trí theo hàng)	4	3	2	1	10

Lỗi thường gặp. Đừng chỉ đếm 8 hình nhỏ cộng vài hình lớn "dễ thấy". Hãy đếm có hệ thống: theo kích thước (bảng trên) hoặc theo cách chọn các đường thẳng.

Thử lại: Tổng theo bảng: $20 + 10 = 30$, trùng với cách tính 3×10.
Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 30 hình bình hành

Bài 25

Trong một cái lọ có 2 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh, ngoài ra không có viên bi nào khác. Bạn Angie lấy ngẫu nhiên cùng lúc 2 viên bi từ lọ. Nếu hai viên cùng màu, Angie bỏ ra ngoài một viên và trả viên kia vào lọ. Nếu hai viên khác màu, Angie bỏ viên bi đỏ ra ngoài và trả viên bi xanh vào lọ. Angie làm như vậy tất cả ba lần. Xác suất để viên bi cuối cùng còn lại trong lọ là bi đỏ bằng

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) 0

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lần lấy, trong lọ bớt đi đúng 1 viên bi. Sau 3 lần, từ 4 viên còn lại 1 viên. Ta theo dõi *trạng thái* của lọ, viết (số bi đỏ, số bi xanh), bắt đầu từ $(2Đ, 2X)$.

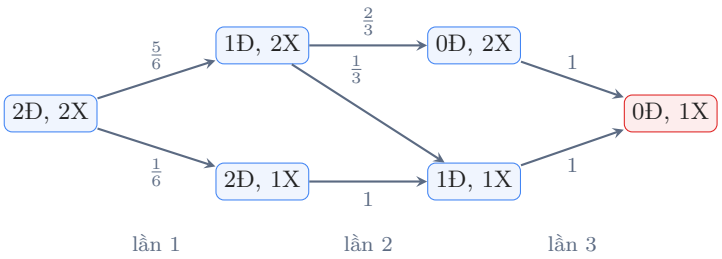
Bước 1. Lần lấy thứ nhất, từ $(2Đ, 2X)$
Gọi các bi là $Đ_1$, $Đ_2$, X_1, X_2. Có 6 cách lấy 2 viên, đồng khả năng: $Đ_1Đ_2$; X_1X_2; $Đ_1X_1$; $Đ_1X_2$; $Đ_2X_1$; $Đ_2X_2$.

- Hai bi đỏ (1 cách): bỏ 1 bi đỏ $\to (1Đ, 2X)$.
- Hai bi xanh (1 cách): bỏ 1 bi xanh $\to (2Đ, 1X)$.
- Khác màu (4 cách): bỏ bi đỏ $\to (1Đ, 2X)$.

Vậy sau lần 1: trạng thái $(1Đ, 2X)$ với xác suất $\frac{5}{6}$, trạng thái $(2Đ, 1X)$ với xác suất $\frac{1}{6}$.

Bước 2. Lần lấy thứ hai
Từ $(1Đ, 2X)$: có 3 cách lấy; 2 cách khác màu $\to (0Đ, 2X)$; 1 cách hai bi xanh $\to (1Đ, 1X)$.
Từ $(2Đ, 1X)$: có 3 cách lấy; 1 cách hai bi đỏ $\to (1Đ, 1X)$; 2 cách khác màu $\to (1Đ, 1X)$. Vậy từ $(2Đ, 1X)$ chắc chắn sang $(1Đ, 1X)$.

Bước 3. Lần lấy thứ ba
Từ $(0Đ, 2X)$: lấy hai bi xanh, bỏ một $\to (0Đ, 1X)$.
Từ $(1Đ, 1X)$: lấy hai bi khác màu, bỏ bi đỏ $\to (0Đ, 1X)$.



Mọi nhánh đều kết thúc ở $(0Đ, 1X)$: viên bi cuối cùng **luôn** là bi xanh.

Bước 4. Giải thích vì sao – không cần vẽ cây

Vì sao lại đúng? Hãy nhìn vào số bi xanh. Mỗi khi trong hai viên lấy ra có ít nhất một bi xanh, Angie luôn trả lại vào lọ một bi xanh (nếu hai bi xanh thì trả một viên; nếu khác màu thì trả viên xanh). Số bi xanh chỉ giảm khi lấy được hai bi xanh, và khi đó vẫn còn lại ít nhất viên vừa trả vào. Vậy trong lọ *luôn còn ít nhất một bi xanh*. Khi chỉ còn một viên, viên đó phải là bi xanh. □

Do đó biến cố "viên còn lại là bi đỏ" là *biến cố không thể*, có xác suất bằng 0.

Nhắc lại kiến thức. Biến cố không thể (không bao giờ xảy ra) có xác suất 0; biến cố chắc chắn có xác suất 1.

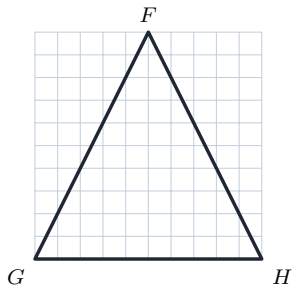
Lỗi thường gặp. Thấy "2 đỏ, 2 xanh" rồi đoán ngay xác suất $\frac{1}{2}$ là bẫy: luật bỏ bi *không đối xứng* giữa hai màu (khi khác màu thì luôn bỏ bi đỏ).

Thử lại: Tổng xác suất tới trạng thái cuối $(0\text{Đ}, 1\text{X})$: $\frac{5}{6}\cdot\frac{2}{3}+\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\cdot 1=\frac{10}{18}+\frac{5}{18}+\frac{3}{18}=1$. Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 0

Bài 26 *

Trên lưới ô vuông 10×10 ở hình bên, cho tam giác FGH. Điểm P có thể là bất kì điểm nào trong 41 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác FGH. Với mỗi vị trí của P, ta có đúng ba tam giác: FPG, GPH, HPF. Trong tất cả $41\times 3=123$ tam giác đó, có bao nhiêu tam giác có diện tích bằng đúng một nửa diện tích tam giác FGH?



(A) 5 (B) 7 (C) 3 (D) 11 (E) 9

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Lấy cạnh mỗi ô vuông làm đơn vị và đặt G ở góc dưới trái. Khi đó G, H ở hai góc dưới ($GH=10$), F ở chính giữa cạnh trên. Mỗi điểm lưới được gọi tên bằng hai số (số ô sang phải, số ô lên trên); ví dụ $G=(0,0)$, $H=(10,0)$, $F=(5,10)$.

Bước 1. Tính diện tích tam giác FGH và một nửa của nó

Nhắc lại kiến thức. Diện tích tam giác $= \frac{1}{2} \times$ cạnh đáy $\times$ chiều cao tương ứng.

$S_{FGH} = \frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$. Một nửa là 25.

Bước 2. Tam giác GPH: dễ nhất

Tam giác GPH có đáy $GH = 10$ và chiều cao là khoảng cách từ P xuống GH, tức là "độ cao" h của P (số ô tính từ đáy). $S_{GPH} = \frac{1}{2} \times 10 \times h = 5h$. Ta cần $5h = 25$, tức $h = 5$: P nằm trên đường kẻ ngang thứ 5. Ở độ cao 5 (giữa chiều cao), tam giác rộng bằng một nửa đáy, từ vị trí 2,5 đến 7,5. Các điểm lưới nằm *bên trong* trên đoạn đó là $(3,5), (4,5), (5,5), (6,5), (7,5)$: có **5** điểm.

Bước 3. Tam giác FPG: dùng đường thẳng song song

Nhắc lại kiến thức. Các tam giác có chung đáy và có đỉnh thứ ba nằm trên một đường thẳng song song với đáy thì có cùng chiều cao, nên có diện tích bằng nhau.

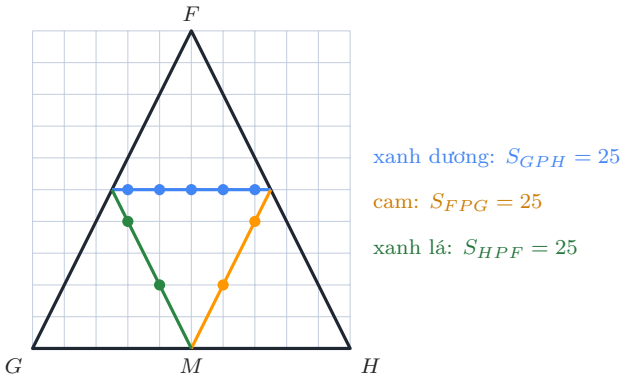
Gọi $M = (5,0)$ là trung điểm của GH. Tam giác FMG có đáy $GM = 5$, chiều cao 10, nên $S_{FMG} = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$. Vậy mọi điểm P nằm trên đường thẳng đi qua M và song song với FG đều cho $S_{FPG} = 25$.

Vì sao lại đúng? Nếu P nằm xa FG hơn đường thẳng đó thì chiều cao của tam giác FPG (ứng với đáy FG) lớn hơn, nên diện tích lớn hơn 25; nếu nằm gần FG hơn thì diện tích nhỏ hơn 25. Vậy $S_{FPG} = 25$ *chỉ khi* P nằm trên đường thẳng ấy. □

Cạnh FG đi từ $(0,0)$ tới $(5,10)$: cứ sang phải 1 ô thì lên 2 ô. Đường song song qua $M = (5,0)$ cũng vậy: đi qua $(5,0)$, $(6,2)$, $(7,4)$ rồi gặp cạnh FH tại (7,5; 5) (trung điểm của FH). Các điểm lưới nằm *bên trong* tam giác là $(6,2)$ và $(7,4)$: có **2** điểm. (M nằm trên cạnh GH nên bị loại.)

Bước 4. Tam giác HPF: đối xứng

Hình đối xứng qua đường thẳng đứng đi qua F, nên tương tự có **2** điểm: $(4,2)$ và $(3,4)$.



Bước 5. Cộng lại

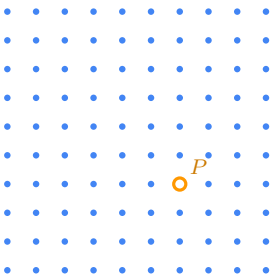
Số tam giác có diện tích 25: $5 + 2 + 2 = 9$. (Một điểm P không thể cho hai tam giác cùng có diện tích 25, vì khi đó tam giác thứ ba có diện tích $50 - 25 - 25 = 0$, mà P nằm hẳn bên trong. Nên không có tam giác nào bị đếm thiếu hay trùng.)

Thử lại: Với $P = (6, 2)$: tam giác FPG nằm trong hình chữ nhật từ $(0, 0)$ đến $(6, 10)$, diện tích 60. Cắt bỏ ba tam giác vuông: $\frac{1}{2} \times 6 \times 2 = 6$, $\frac{1}{2} \times 1 \times 8 = 4$ và $\frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$. Còn lại $60 - 6 - 4 - 25 = 25$. Đúng!
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 9 tam giác

Bài 27

Người ta xếp 100 điểm thành một lưới vuông 10×10 như hình bên. Điểm P đã được đánh dấu. Chọn ngẫu nhiên một điểm Q trong 99 điểm còn lại. Xác suất để đoạn thẳng PQ nằm ngang hoặc thẳng đứng là



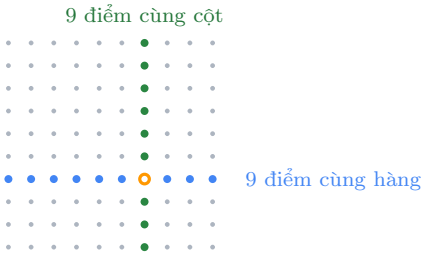
(A) $\frac{2}{11}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{10}$ (D) $\frac{4}{25}$ (E) $\frac{5}{33}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Q được chọn ngẫu nhiên trong 99 điểm (không tính P), các điểm đồng khả năng. Đoạn PQ nằm ngang khi Q cùng hàng với P; thẳng đứng khi Q cùng cột với P.

Bước 1. Số kết quả có thể
Có $100 - 1 = 99$ cách chọn Q.

Bước 2. Số kết quả thuận lợi
Hàng chứa P có 10 điểm, trừ P còn 9 điểm. Cột chứa P có 10 điểm, trừ P còn 9 điểm. Một điểm khác P không thể vừa cùng hàng vừa cùng cột với P (điểm duy nhất như thế là chính P), nên không có điểm nào bị đếm hai lần: tổng cộng $9 + 9 = 18$ điểm.



Bước 3. Tính xác suất

$$P = \frac{18}{99} = \frac{18 : 9}{99 : 9} = \frac{2}{11}.$$

Lỗi thường gặp. Mẫu số là 99 chứ không phải 100, vì Q phải khác P. Dùng 100 sẽ ra $\frac{18}{100}$, không có trong các phương án. Cũng đừng đếm $10+10=20$ điểm (tính cả P hai lần).

Mẹo ThinkAlgo. Vị trí của P trên lưới không quan trọng: điểm nào cũng có đúng 9 điểm cùng hàng và 9 điểm cùng cột.

Thử lại: $\frac{2}{11}\times 99=18$, đúng bằng số điểm thuận lợi.
Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) $\frac{2}{11}$

Bài 28

Tổng tất cả các chữ số của các số nguyên từ 98 đến 101 là

$$9+8+9+9+1+0+0+1+0+1=38.$$

Hỏi tổng tất cả các chữ số của các số nguyên từ 1 đến 2008 là bao nhiêu?

(A) 30 054 (B) 27 018 (C) 28 036 (D) 30 036 (E) 28 054

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Viết ra 2008 số rồi cộng là quá dài. Ta chia thành ba khối: từ 1 đến 999; từ 1000 đến 1999; từ 2000 đến 2008, và tính tổng chữ số của từng khối bằng cách đếm *mỗi chữ số xuất hiện bao nhiêu lần*.

Bước 1. Khối 1 đến 999: viết thêm số 0 vào trước cho đủ ba chữ số
Viết các số từ 0 đến 999 dưới dạng ba chữ số: $000, 001, 002, \ldots, 998, 999$. Thêm chữ số 0 vào trước và thêm số 000 *không làm thay đổi* tổng các chữ số. Có tất cả 1000 số, tức 3000 chữ số.

Vì sao lại đúng? Ở hàng đơn vị, các chữ số lặp lại theo chu kì $0, 1, 2, \ldots, 9$; trong 1000 số có 100 chu kì nên mỗi chữ số 0–9 xuất hiện đúng 100 lần. Ở hàng chục, mỗi chữ số đứng liền 10 lần (00–09 có chữ số hàng chục 0, ...) và lặp lại 10 lần, cũng được 100 lần. Ở hàng trăm: 000–099 có chữ số hàng trăm 0 (100 lần), ..., 900–999 có chữ số hàng trăm 9 (100 lần). Vậy ở mỗi hàng, mỗi chữ số xuất hiện 100 lần. □

Do đó mỗi chữ số $0, 1, \ldots, 9$ xuất hiện $3\times 100=300$ lần. Tổng các chữ số:

$$300\times(0+1+2+\cdots+9)=300\times 45=13\,500.$$

Nhắc lại kiến thức. $0+1+2+\cdots+9=\dfrac{9\times 10}{2}=45$ (ghép cặp $0+9=1+8=\cdots=4+5=9$, có 5 cặp).

Bước 2. Khối 1000 đến 1999
Mỗi số có dạng $1\,abc$ với abc chạy từ 000 đến 999. Phần ba chữ số cuối cho tổng 13 500 (như bước

1). Chữ số hàng nghìn là 1, xuất hiện 1000 lần, góp thêm 1000. Tổng: $13\,500 + 1000 = 14\,500$.

Bước 3. Khối 2000 đến 2008

Có 9 số. Chữ số hàng nghìn 2 góp $9 \times 2 = 18$; hai chữ số giữa đều là 0; chữ số hàng đơn vị là $0, 1, \ldots, 8$, góp $0 + 1 + \cdots + 8 = 36$. Tổng: $18 + 36 = 54$.

Bước 4. Cộng ba khối

$$13\,500 + 14\,500 + 54 = 28\,054.$$

Lỗi thường gặp. Đừng quên khối lẻ cuối cùng 2000–2008 (nếu quên sẽ được 28 000), và đừng quên chữ số hàng nghìn 1 của khối thứ hai (nếu quên sẽ được 27 054).

Thử lại: Thử cách làm trên một trường hợp nhỏ, từ 1 đến 99: mỗi chữ số xuất hiện $2 \times 10 = 20$ lần, tổng $20 \times 45 = 900$. Đếm trực tiếp: hàng đơn vị góp $10 \times 45 = 450$, hàng chục góp $10 \times (1 + 2 + \cdots + 9) = 450$, cộng lại 900. Khớp.

Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 28 054

Bài 29

Gieo hai con xúc xắc cân đối, một con màu đỏ và một con màu xanh (mỗi con có sáu mặt ghi số từ 1 đến 6). Xác suất để số chấm trên con xúc xắc đỏ lớn hơn số chấm trên con xúc xắc xanh là

(A) $\frac{18}{36}$ (B) $\frac{25}{36}$ (C) $\frac{15}{36}$ (D) $\frac{12}{36}$ (E) $\frac{17}{36}$

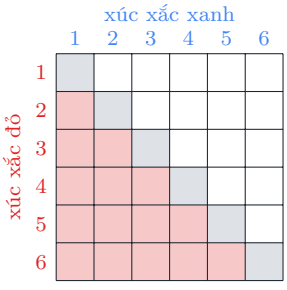
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một kết quả là một cặp (số trên con đỏ, số trên con xanh). Hai con xúc xắc khác màu nên $(5, 2)$ và $(2, 5)$ là hai kết quả khác nhau.

Bước 1. Số kết quả có thể

Theo quy tắc nhân: $6 \times 6 = 36$ kết quả, đồng khả năng.

Bước 2. Lập bảng và đánh dấu các ô "đỏ > xanh"



Ô tô đỏ: số đỏ lớn hơn số xanh; ô tô xám: hai số bằng nhau. Đếm theo từng hàng (số đỏ): đỏ = 1: 0 ô; đỏ = 2: 1 ô; đỏ = 3: 2 ô; đỏ = 4: 3 ô; đỏ = 5: 4 ô; đỏ = 6: 5 ô. Tổng: $0+1+2+3+4+5 = 15$ kết quả thuận lợi.

Bước 3. Tính xác suất

$P(\text{đỏ} > \text{xanh}) = \frac{15}{36}$.

Bước 4. Cách nhanh: dùng tính đối xứng
Có 6 kết quả hai số bằng nhau (đường chéo). Còn lại $36 - 6 = 30$ kết quả, trong đó "đỏ lớn hơn" và "xanh lớn hơn" có số lượng bằng nhau (đổi vai hai con xúc xắc), nên mỗi loại có $30 : 2 = 15$ kết quả.

Lỗi thường gặp. Đáp án $\frac{18}{36} = \frac{1}{2}$ là bẫy: nó quên mất các trường hợp hai số bằng nhau. "Đỏ lớn hơn" và "xanh lớn hơn" không phải là hai khả năng duy nhất.

Thử lại: $P(\text{đỏ} > \text{xanh}) + P(\text{bằng nhau}) + P(\text{xanh} > \text{đỏ}) = \frac{15}{36} + \frac{6}{36} + \frac{15}{36} = 1$.
Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) $\frac{15}{36}$

Bài 30

Gieo hai con xúc xắc cân đối, một con màu đỏ và một con màu xanh. Xác suất để *tích* hai số chấm xuất hiện là một số chẵn bằng

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{11}{36}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Như bài 29, có $6 \times 6 = 36$ kết quả đồng khả năng. Đếm trực tiếp các tích chẵn khá dài, nên ta đếm *phần bù*: các kết quả có tích lẻ.

Bước 1. Khi nào tích hai số là số lẻ?

> **Nhắc lại kiến thức.** lẻ × lẻ = lẻ; chẵn × (số bất kì) = chẵn. Vậy tích hai số là số lẻ khi và chỉ khi *cả hai* số đều lẻ.

Bước 2. Đếm các kết quả có tích lẻ

Số lẻ trên mỗi con xúc xắc: $1, 3, 5$ (3 số). Cả hai con đều lẻ: $3 \times 3 = 9$ kết quả.

Bước 3. Đếm các kết quả có tích chẵn bằng phần bù

> **Nhắc lại kiến thức.** *Phần bù*: số kết quả thuận lợi = số kết quả có thể − số kết quả không thuận lợi. Tương tự, $P(\text{biến cố}) = 1 - P(\text{biến cố không xảy ra})$.

Số kết quả có tích chẵn: $36 - 9 = 27$.

Bước 4. Tính xác suất

$P(\text{tích chẵn}) = \frac{27}{36} = \frac{27:9}{36:9} = \frac{3}{4}$ – đó là phương án **(B)**.

> **Lỗi thường gặp.** Đừng nghĩ "chẵn, lẻ mỗi bên một nửa" rồi chọn $\frac{1}{2}$: chỉ cần *một* số chẵn là tích đã chẵn.

Thử lại: Đếm trực tiếp (đỏ chẵn; hoặc đỏ lẻ và xanh chẵn): $3 \times 6 + 3 \times 3 = 18 + 9 = 27$, khớp.

Đáp số: (B) $\frac{3}{4}$

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Một hộp bút có 6 bút đỏ, 9 bút xanh và 5 bút đen, các bút giống hệt nhau trừ màu mực. Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút.

a) Tính xác suất lấy được bút xanh.

b) Tính xác suất lấy được bút *không* phải màu đen.

c) Cần bỏ thêm vào hộp bao nhiêu bút đen để xác suất lấy được bút đen bằng $\frac{1}{2}$?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi chiếc bút là một kết quả đồng khả năng. Câu a, b là tính xác suất trực tiếp; câu c là bài toán "ngược": khi thêm bút đen thì *cả* số bút đen *lẫn* tổng số bút đều tăng.

Bước 1. Tổng số bút

$6 + 9 + 5 = 20$ chiếc.

Bước 2. Câu a

> **Nhắc lại kiến thức.** $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

$P(\text{xanh}) = \dfrac{9}{20}$.

Bước 3. Câu b – biến cố đối

> **Nhắc lại kiến thức.** $P(\text{không } A) = 1 - P(A)$.

$P(\text{đen}) = \dfrac{5}{20} = \dfrac{1}{4}$, nên $P(\text{không đen}) = 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$.

Kiểm tra bằng cách đếm trực tiếp: bút không đen gồm $6 + 9 = 15$ chiếc, $\dfrac{15}{20} = \dfrac{3}{4}$ ✓.

Bước 4. Câu c – gọi ẩn và lập phương trình

Gọi x là số bút đen cần bỏ thêm vào hộp (x là số tự nhiên). Chỉ có bút đen được thêm vào, nên sau khi thêm:

- số bút đen là $5 + x$;
- tổng số bút là $20 + x$.

Điều kiện của đề bài: $P(\text{đen}) = \dfrac{5 + x}{20 + x} = \dfrac{1}{2}$.

Bước 5. Giải phương trình

> **Nhắc lại kiến thức.** Với $b \neq 0$, $d \neq 0$: $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ khi và chỉ khi $a \times d = b \times c$ (tính chất của tỉ lệ thức).

Từ $\dfrac{5+x}{20+x} = \dfrac{1}{2}$ ta có $2 \times (5+x) = 1 \times (20+x)$, tức là

$$10 + 2x = 20 + x \;\Rightarrow\; 2x - x = 20 - 10 \;\Rightarrow\; x = 10.$$

Vậy cần bỏ thêm 10 bút đen.

Nhận xét: $P(\text{đen}) = \dfrac{1}{2}$ cũng có nghĩa là số bút đen *bằng* số bút không đen. Số bút không đen luôn là 15, nên phải có 15 bút đen, tức là thêm $15 - 5 = 10$ chiếc – khớp với lời giải trên.

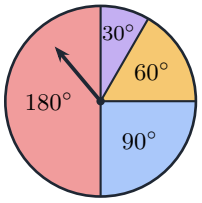
Lỗi thường gặp. Nhiều bạn nghĩ "muốn từ $\dfrac{1}{4}$ lên $\dfrac{1}{2}$ thì gấp đôi số bút đen, thêm 5 chiếc". Nhưng khi thêm 5 bút đen thì tổng cũng tăng lên 25, xác suất là $\dfrac{10}{25} = \dfrac{2}{5}$, chưa bằng $\dfrac{1}{2}$.

Thử lại: Thêm 10 bút đen: có 15 bút đen trong tổng số $20+10 = 30$ bút; $P(\text{đen}) = \dfrac{15}{30} = \dfrac{1}{2}$ ✓.

Đáp số: a) $\dfrac{9}{20}$; **b)** $\dfrac{3}{4}$; **c) thêm 10 bút đen.**

Bài 32

Một bánh xe quay được chia thành bốn ô có góc ở tâm lần lượt là 180° (đỏ), 90° (xanh), 60° (vàng) và 30° (tím), như hình bên. Quay bánh xe một lần.



a) Tính xác suất kim chỉ vào ô xanh.

b) Tính xác suất kim chỉ vào ô vàng hoặc ô tím.

c) Bạn Leo nói: "Có 4 màu nên xác suất mỗi màu là $\dfrac{1}{4}$." Leo nói đúng hay sai? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Các ô có kích thước *khác nhau*, nên bốn ô *không* đồng khả năng. Ta không thể dùng "1 ô trên 4 ô". Thay vào đó, khả năng kim dừng ở một ô tỉ lệ với độ lớn của ô, tức là với góc ở tâm của ô.

Nhắc lại kiến thức. Với bánh xe có các ô không bằng nhau: $P(\text{ô}) = \dfrac{\text{góc ở tâm của ô}}{360°}$. Cả vòng tròn có góc 360°.

Bước 1. Kiểm tra số liệu

$180° + 90° + 60° + 30° = 360°$ – đúng bằng một vòng tròn ✓.

Bước 2. Câu a

$P(\text{xanh}) = \dfrac{90}{360} = \dfrac{1}{4}$.

Cách nghĩ khác: ta có thể chia bánh xe thành 12 ô nhỏ bằng nhau, mỗi ô 30°. Khi đó đỏ chiếm 6 ô nhỏ, xanh 3 ô, vàng 2 ô, tím 1 ô; 12 ô nhỏ này đồng khả năng. $P(\text{xanh}) = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}$ ✓.

Bước 3. Câu b

Ô vàng và ô tím không chồng lên nhau, nên góc tổng là $60° + 30° = 90°$.

$$P(\text{vàng hoặc tím}) = \frac{90}{360} = \frac{1}{4} \quad \left(\text{hoặc } \frac{2+1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}\right).$$

Bước 4. Câu c

Leo nói **sai**. Công thức "thuận lợi chia tất cả" chỉ dùng được khi các kết quả *đồng khả năng*. Ở đây bốn màu không đồng khả năng: ô đỏ chiếm nửa bánh xe nên $P(\text{đỏ}) = \frac{180}{360} = \frac{1}{2}$, còn $P(\text{tím}) = \frac{30}{360} = \frac{1}{12}$ – khác xa nhau.

Thử lại: $P(\text{đỏ}) + P(\text{xanh}) + P(\text{vàng}) + P(\text{tím}) = \frac{6}{12} + \frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12} = 1$ ✓.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể cắt một đĩa giấy thành 12 "miếng bánh" bằng nhau rồi tô màu như đề bài. Trẻ đếm số miếng của mỗi màu sẽ hiểu ngay vì sao ô to thì xác suất lớn.

Đáp số: a) $\frac{1}{4}$; b) $\frac{1}{4}$; c) Sai, vì các ô không bằng nhau (ví dụ $P(\text{đỏ}) = \frac{1}{2}$, $P(\text{tím}) = \frac{1}{12}$).

Bài 33

Căng tin trường có thực đơn bữa trưa: món chính chọn một trong 3 món (cơm gà, mì Ý, pizza); đồ uống chọn một trong 2 loại (nước táo, nước cam); tráng miệng chọn một trong 2 món (kem, sữa chua). Mỗi suất ăn gồm một món chính, một đồ uống và một món tráng miệng.

a) Có bao nhiêu suất ăn khác nhau?

b) Bạn Mia được phát ngẫu nhiên một suất ăn. Tính xác suất suất ăn đó có mì Ý.

c) Tính xác suất suất ăn của Mia có cả mì Ý và nước cam.

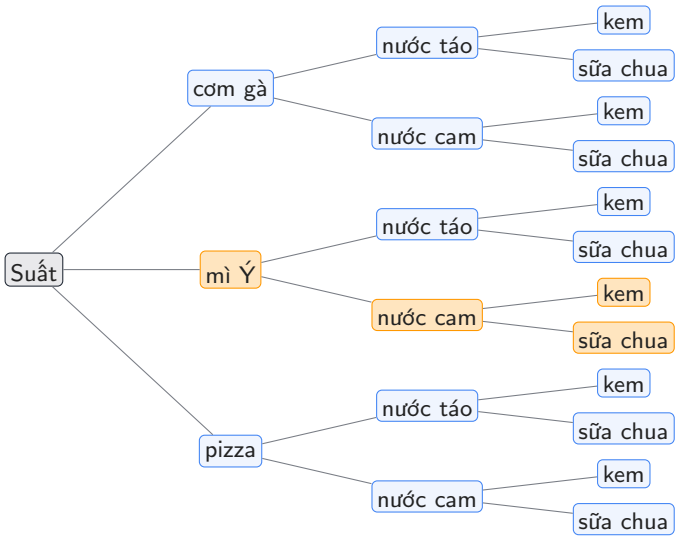
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi suất ăn được tạo bởi ba bước chọn liên tiếp: món chính, đồ uống, tráng miệng. Được "phát ngẫu nhiên" nghĩa là mọi suất ăn khác nhau đều đồng khả năng.

Bước 1. Câu a – quy tắc nhân

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân: một việc gồm nhiều bước, bước 1 có m cách, bước 2 có n cách, bước 3 có p cách thì có $m \times n \times p$ cách.

Số suất ăn: $3 \times 2 \times 2 = 12$.



Sơ đồ cây có 3 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn tỏa 2 nhánh, mỗi nhánh đó lại tỏa 2 nhánh: 12 ngọn, đúng 12 suất ăn.

Bước 2. Câu b

Các suất có mì Ý: món chính cố định là mì Ý, đồ uống 2 cách, tráng miệng 2 cách: $1 \times 2 \times 2 = 4$ suất (nhánh giữa của sơ đồ cây). $P(\text{có mì Ý}) = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3}$.

Mẹo ThinkAlgo. Cũng có thể nghĩ nhanh: món chính được chọn ngẫu nhiên trong 3 món, mỗi món xuất hiện trong số suất ăn như nhau, nên $P(\text{mì Ý}) = \dfrac{1}{3}$. Đồ uống và tráng miệng không ảnh hưởng.

Bước 3. Câu c

Món chính là mì Ý, đồ uống là nước cam, chỉ còn chọn tráng miệng: $1 \times 1 \times 2 = 2$ suất (tô cam trên sơ đồ). $P(\text{mì Ý và nước cam}) = \dfrac{2}{12} = \dfrac{1}{6}$.

Thử lại: Liệt kê: (mì Ý, nước cam, kem) và (mì Ý, nước cam, sữa chua) – đúng 2 suất ✓.

Đáp số: a) 12 suất; b) $\dfrac{1}{3}$; c) $\dfrac{1}{6}$.

Bài 34

Một hội trường có 20 hàng ghế. Hàng thứ nhất có 12 ghế, và mỗi hàng phía sau có nhiều hơn hàng ngay trước nó 2 ghế.

a) Hàng thứ 20 có bao nhiêu ghế?

b) Hàng thứ mấy có đúng 30 ghế?

c) Hội trường có tất cả bao nhiêu ghế?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số ghế các hàng là $12; 14; 16; \ldots$ – một *dãy cách đều* với khoảng cách $d = 2$. Ta cần: số hạng thứ 20, vị trí của số 30 và tổng của 20 số hạng.

Bước 1. Câu a – tìm quy luật

Hàng	1	2	3	4	k
Số ghế	12	$12+2$	$12+2\times 2$	$12+3\times 2$	$12+(k-1)\times 2$

Từ hàng 1 đến hàng k có $k-1$ "bước nhảy", mỗi bước thêm 2 ghế. Hàng 20: $12+19\times 2 = 12+38 = 50$ ghế.

Lỗi thường gặp. Không phải $12+20\times 2 = 52$: từ hàng 1 đến hàng 20 chỉ có 19 lần tăng (lỗi "lệch một").

Bước 2. Câu b

Cần $12+(k-1)\times 2 = 30$, tức $(k-1)\times 2 = 18$, $k-1 = 9$, $k = 10$. Hàng thứ 10 có 30 ghế.

Bước 3. Câu c – tổng dãy cách đều

Nhắc lại kiến thức. Tổng dãy cách đều $= \dfrac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}$ (cách ghép cặp của Gauss).

Tổng số ghế: $\dfrac{(12+50)\times 20}{2} = \dfrac{62\times 20}{2} = 620$ ghế.

Vì sao lại đúng? Ghép hàng 1 với hàng 20: $12+50 = 62$; hàng 2 với hàng 19: $14+48 = 62$; …; hàng 10 với hàng 11: $30+32 = 62$. Có 10 cặp, mỗi cặp 62 ghế, nên tổng là $10\times 62 = 620$. □

Thử lại: Cách khác: nếu mọi hàng đều có 12 ghế thì có $20\times 12 = 240$ ghế; phần "thêm" là $0+2+4+\cdots+38 = 2\times(0+1+\cdots+19) = 2\times 190 = 380$; tổng $240+380 = 620$ ✓.

Đáp số: a) 50 ghế; b) hàng thứ 10; c) 620 ghế.

Bài 35

Một hộp chỉ chứa bi đỏ và bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên thì xác suất được bi đỏ là $\dfrac{3}{5}$. Nếu bỏ thêm vào hộp 5 viên bi xanh thì xác suất lấy được bi đỏ chỉ còn $\dfrac{1}{2}$. Hỏi lúc đầu trong hộp có bao nhiêu bi đỏ, bao nhiêu bi xanh?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta chưa biết số bi, chỉ biết hai xác suất (hai tỉ số). Ta gọi ẩn cho số bi đỏ và số bi xanh lúc đầu, dịch mỗi điều kiện thành một phương trình, rồi giải hệ hai phương trình. Lưu ý: thêm bi xanh thì số bi đỏ *không đổi*, còn tổng số bi tăng thêm 5.

Bước 1. Gọi ẩn

Gọi x là số bi đỏ và y là số bi xanh lúc đầu (x, y là số tự nhiên khác 0). Lúc đầu hộp có $x+y$ viên bi.

Bước 2. Dịch điều kiện thứ nhất thành phương trình

$P(\text{đỏ}) = \dfrac{x}{x+y} = \dfrac{3}{5}$. Nhân chéo: $5x = 3(x+y)$, tức $5x = 3x+3y$, hay

$$2x = 3y. \qquad (1)$$

Nhắc lại kiến thức. $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ (với b, d khác 0) khi và chỉ khi $a \times d = b \times c$.

Bước 3. Dịch điều kiện thứ hai thành phương trình

Sau khi thêm 5 bi xanh: vẫn có x bi đỏ, tổng số bi là $x+y+5$. Ta có $\dfrac{x}{x+y+5} = \dfrac{1}{2}$. Nhân chéo: $2x = x+y+5$, hay

$$x = y+5. \qquad (2)$$

(Nghĩa là: sau khi thêm, số bi đỏ *bằng* số bi xanh.)

Bước 4. Giải hệ bằng phương pháp thế

Thay $x = y+5$ từ (2) vào (1):

$$2(y+5) = 3y \;\Rightarrow\; 2y+10 = 3y \;\Rightarrow\; 3y-2y = 10 \;\Rightarrow\; y = 10.$$

Khi đó $x = y+5 = 10+5 = 15$.

Mẹo ThinkAlgo. *Cách dùng tỉ lệ:* từ (1), $\dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{2}$; đặt $\dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{2} = k$ thì $x = 3k$, $y = 2k$. Thay vào (2): $3k = 2k+5$, nên $k = 5$, $x = 15$, $y = 10$.

Thử lại: Lúc đầu: 15 đỏ, 10 xanh, $P(\text{đỏ}) = \dfrac{15}{25} = \dfrac{3}{5}$ ✓. Thêm 5 xanh: 15 đỏ, 15 xanh, $P(\text{đỏ}) = \dfrac{15}{30} = \dfrac{1}{2}$ ✓.

Lỗi thường gặp. Đừng giải bằng cách "trừ xác suất": $\dfrac{3}{5} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{10}$ không cho biết gì trực tiếp về số bi. Xác suất là *tỉ số*, phải quay về số lượng cụ thể.

Đáp số: Lúc đầu có 15 bi đỏ và 10 bi xanh.

Bài 36 *

Nhắc lại: số đối xứng là số đọc xuôi hay đọc ngược đều như nhau (ví dụ 3443, 7007).

a) Có bao nhiêu số đối xứng có bốn chữ số?

b) Trong đó có bao nhiêu số chẵn?

c) Chọn ngẫu nhiên một số đối xứng có bốn chữ số. Tính xác suất số đó là số chẵn.

d) Chứng tỏ rằng mọi số đối xứng có bốn chữ số đều chia hết cho 11.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số có bốn chữ số $\overline{abcd}$ là số đối xứng khi đọc ngược $\overline{dcba}$ vẫn là nó: $d = a$ và $c = b$. Vậy số đối xứng có bốn chữ số có dạng $\overline{abba}$, và chỉ có *hai* chữ số được chọn tự do: a và b.

Bước 1. Câu a

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân; chữ số đầu tiên của một số không được là 0.

Chữ số	thứ nhất (a)	thứ hai (b)	thứ ba	thứ tư
Điều kiện	từ 1 đến 9	từ 0 đến 9	bằng b	bằng a
Số cách chọn	9	10	1	1

a: 9 cách (1 đến 9); b: 10 cách; hai chữ số sau bị ép bằng b và a. Có $9 \times 10 = 90$ số.

Bước 2. Câu b

Số chẵn khi chữ số hàng đơn vị chẵn. Chữ số hàng đơn vị chính là a, nên a phải chẵn *và* khác 0: $a \in \{2; 4; 6; 8\}$ – 4 cách. b vẫn có 10 cách. Có $4 \times 10 = 40$ số chẵn.

Lỗi thường gặp. Chữ số 0 là chữ số chẵn, nhưng $a = 0$ bị loại vì a còn là chữ số đầu tiên. Vì vậy chỉ có 4 chứ không phải 5 lựa chọn cho a.

Bước 3. Câu c

$$P(\text{chẵn}) = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}.$$

Bước 4. Câu d – chứng minh

Vì sao lại đúng? Viết số $\overline{abba}$ theo giá trị các hàng: $\overline{abba} = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b$. Mà $1001 = 11 \times 91$ và $110 = 11 \times 10$, nên $\overline{abba} = 11 \times 91 \times a + 11 \times 10 \times b = 11 \times (91a + 10b)$, là một số chia hết cho 11. □

Thử lại: Ví dụ: $3443 = 11 \times 313$; $7007 = 11 \times 637$; $1221 = 11 \times 111$ ✓. Kiểm tra đếm: các số đối xứng bắt đầu bằng 1 là $1001; 1111; \ldots; 1991$ – đúng 10 số; chín chữ số đầu cho 90 số ✓.

Đáp số: a) 90; **b)** 40; **c)** $\frac{4}{9}$; **d)** $\overline{abba} = 11 \times (91a + 10b)$.

Bài 37 *

Từ bốn chữ số $0; 1; 2; 3$, lập các số có bốn chữ số đôi một khác nhau (mỗi chữ số dùng đúng một lần).

a) Lập được bao nhiêu số như vậy?

b) Có bao nhiêu số chẵn trong các số đó?

c) Chọn ngẫu nhiên một số trong các số ở câu a). Tính xác suất số đó là số chẵn.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi số là một cách xếp bốn chữ số $0; 1; 2; 3$ vào bốn hàng (nghìn, trăm, chục, đơn vị), với điều kiện chữ số hàng nghìn khác 0.

Bước 1. Câu a – chọn vị trí có điều kiện trước

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân. Vị trí nào có điều kiện thì chọn trước.

Hàng	nghìn	trăm	chục	đơn vị
Điều kiện	khác 0	3 chữ số còn lại	2 chữ số còn lại	chữ số cuối
Số cách chọn	3	3	2	1

Hàng nghìn: 3 cách (1, 2 hoặc 3). Hàng trăm: còn 3 chữ số (bây giờ được dùng 0): 3 cách. Hàng chục: 2 cách. Hàng đơn vị: 1 cách. Có $3 \times 3 \times 2 \times 1 = 18$ số.

Lỗi thường gặp. Nếu quên điều kiện "hàng nghìn khác 0" sẽ được $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ – trong đó có 6 "số" bắt đầu bằng 0 như 0123, thực chất chỉ là số có ba chữ số.

Bước 2. Câu b – chia trường hợp theo chữ số hàng đơn vị

Số chẵn thì hàng đơn vị là 0 hoặc 2. Hai trường hợp này khác nhau ở chỗ: chữ số 0 có ảnh hưởng đến hàng nghìn.

- **Trường hợp 1: hàng đơn vị là 0.** Ba chữ số $1; 2; 3$ xếp tự do vào ba hàng còn lại (không còn lo chữ số 0 ở đầu): $3 \times 2 \times 1 = 6$ số.
- **Trường hợp 2: hàng đơn vị là 2.** Còn $0; 1; 3$. Hàng nghìn khác 0: 2 cách (1 hoặc 3); hàng trăm: 2 cách; hàng chục: 1 cách. Có $2 \times 2 \times 1 = 4$ số.

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc cộng: các trường hợp tách rời nhau thì cộng số cách của từng trường hợp.

Số các số chẵn: $6 + 4 = 10$.

Bước 3. Câu c

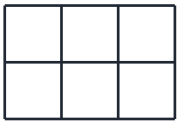
$P(\text{chẵn}) = \dfrac{10}{18} = \dfrac{5}{9}$.

Thử lại: Liệt kê các số chẵn. TH1: $1230; 1320; 2130; 2310; 3120; 3210$ (6 số). TH2: $1032; 1302; 3012; 3102$ (4 số). Tổng 10 ✓. Số lẻ (tận cùng 1 hoặc 3): mỗi trường hợp giống TH2, có 4 số, tổng 8; và $10 + 8 = 18$ ✓.

Đáp số: a) 18 số; b) 10 số chẵn; c) $\dfrac{5}{9}$.

Bài 38 *

Hình bên là một lưới hình chữ nhật gồm 2 hàng, 3 cột ô vuông.



a) Trong hình có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông)?

b) Có bao nhiêu hình vuông?

c) Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật trong số đó. Tính xác suất nó là hình vuông.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đây là một lưới kẻ suốt, nên dùng được mẹo "chọn hai đường". Ta cũng sẽ đếm theo kích thước để kiểm tra lại.

Bước 1. Câu a – chọn hai đường ngang và hai đường dọc

Nhắc lại kiến thức. Một hình chữ nhật trong lưới được xác định bởi 2 đường ngang và 2 đường dọc. Số cách chọn 2 đường trong n đường là $\dfrac{n \times (n-1)}{2}$.

Lưới có 3 đường ngang và 4 đường dọc.

- Chọn 2 đường ngang: $\dfrac{3 \times 2}{2} = 3$ cách.
- Chọn 2 đường dọc: $\dfrac{4 \times 3}{2} = 6$ cách.

Theo quy tắc nhân: $3 \times 6 = 18$ hình chữ nhật.

Bước 2. Kiểm tra bằng bảng kích thước

Kí hiệu "cao × rộng" (theo số ô). Một hình rộng w ô có $4 - w$ vị trí theo chiều ngang; cao h ô có $3 - h$ vị trí theo chiều dọc.

Kích thước	1×1	1×2	1×3	2×1	2×2	2×3	Tổng
Số hình	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 1 = 2$	$1 \times 3 = 3$	$1 \times 2 = 2$	$1 \times 1 = 1$	18

Hai cách cho cùng kết quả 18 ✓.

Bước 3. Câu b

Hình vuông là các hình 1×1 và 2×2: $6 + 2 = 8$ hình vuông.

Lỗi thường gặp. Không có hình vuông 3×3 vì lưới chỉ cao 2 ô. Và đừng quên hai hình vuông 2×2 (bên trái và bên phải, chồng lên nhau ở cột giữa).

Bước 4. Câu c

$P(\text{hình vuông}) = \dfrac{8}{18} = \dfrac{4}{9}$.

Đáp số: a) 18; **b)** 8; **c)** $\dfrac{4}{9}$.

Bài 39 *

Bốn bạn Anna, Ben, Chloe và David được xếp ngẫu nhiên vào bốn chiếc ghế xếp thành một hàng ngang.

a) Có bao nhiêu cách xếp chỗ?

b) Tính xác suất Anna và Ben ngồi cạnh nhau.

c) Tính xác suất Anna và Ben ngồi ở hai đầu hàng.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. "Xếp ngẫu nhiên" nghĩa là mọi cách xếp đều đồng khả năng. Ta đếm tổng số cách xếp, rồi đếm số cách thuận lợi cho từng biến cố. Đánh số ghế $1; 2; 3; 4$ từ trái sang phải.

Bước 1. Câu a

Nhắc lại kiến thức. Xếp n người vào n ghế: $n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ cách (quy tắc nhân, mỗi ghế sau còn ít hơn một người để chọn).

Ghế 1: 4 cách chọn người; ghế 2: 3 cách; ghế 3: 2 cách; ghế 4: 1 cách. Có $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ cách.

Bước 2. Câu b – xem Anna và Ben là một "khối"

Ghép Anna và Ben thành một "khối" chiếm 2 ghế liền nhau. Bảng dưới đây cho thấy khối chỉ có 3 vị trí:

	Ghế 1	Ghế 2	Ghế 3	Ghế 4
Vị trí 1	Anna và Ben			
Vị trí 2		Anna và Ben		
Vị trí 3			Anna và Ben	

- Vị trí của khối (Anna, Ben): chiếm ghế 1–2, 2–3 hoặc 3–4: 3 cách.
- Trong khối, Anna bên trái hoặc Ben bên trái: 2 cách.
- Chloe và David xếp vào 2 ghế còn lại: $2 \times 1 = 2$ cách.

Số cách thuận lợi: $3 \times 2 \times 2 = 12$. Vậy $P(\text{cạnh nhau}) = \dfrac{12}{24} = \dfrac{1}{2}$.

Lỗi thường gặp. Đừng quên nhân 2 cho việc đổi chỗ Anna và Ben bên trong khối: "Anna–Ben" và "Ben–Anna" là hai cách xếp khác nhau.

Bước 3. Câu c

Anna và Ben ở ghế 1 và ghế 4: Anna ở ghế 1, Ben ở ghế 4 hoặc ngược lại – 2 cách. Chloe và David vào ghế 2, 3: 2 cách. Số cách thuận lợi: $2 \times 2 = 4$. $P(\text{hai đầu}) = \dfrac{4}{24} = \dfrac{1}{6}$.

Thử lại: Câu b, đếm theo cách khác: Anna ngồi ở đầu hàng (ghế 1 hoặc 4, 2 khả năng) thì chỉ có 1 ghế cạnh Anna; Anna ngồi ở giữa (ghế 2 hoặc 3) thì có 2 ghế cạnh Anna. Số cặp ghế (Anna, Ben) cạnh nhau: $2 \times 1 + 2 \times 2 = 6$; nhân với 2 cách xếp Chloe, David: 12 ✓.

Gợi ý cho phụ huynh. Với bài 4 người, có thể cho trẻ dùng 4 tấm thẻ ghi tên và thật sự xếp hết 24 cách theo thứ tự (bắt đầu bằng Anna, rồi bắt đầu bằng Ben...). Liệt kê một lần giúp trẻ tin vào quy tắc nhân.

Đáp số: a) 24 cách; b) $\frac{1}{2}$; c) $\frac{1}{6}$.

Bài 40 ★★

Một hộp có 4 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh có cùng kích thước. Bạn Grace lấy ngẫu nhiên một viên bi, *không trả lại*, rồi lấy ngẫu nhiên tiếp viên thứ hai.

a) Tính xác suất cả hai viên đều là bi đỏ.

b) Tính xác suất hai viên bi cùng màu.

c) Tính xác suất hai viên bi khác màu.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Grace lấy *lần lượt* hai viên và không trả lại. Hãy tưởng tượng các viên bi được đánh số 1 đến 10 (bi 1–4 đỏ, bi 5–10 xanh). Mỗi *cặp có thứ tự* (viên thứ nhất, viên thứ hai) là một kết quả, và các kết quả này đồng khả năng.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả

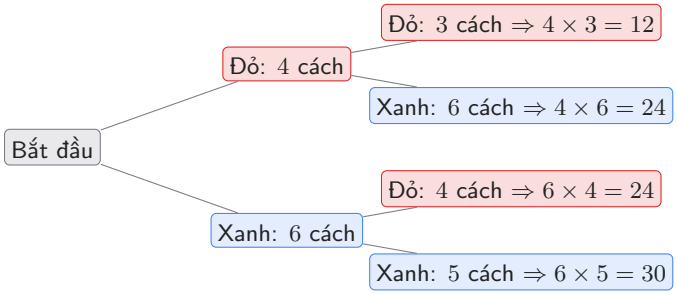
Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân: lần 1 có 10 cách; với mỗi cách đó, lần 2 còn 9 viên nên có 9 cách.

Số kết quả: $10 \times 9 = 90$ cặp có thứ tự.

Bước 2. Câu a – cả hai đỏ

Lần 1 lấy bi đỏ: 4 cách. Khi đó còn 3 bi đỏ, lần 2 lấy bi đỏ: 3 cách. Số kết quả thuận lợi: $4 \times 3 = 12$. $P(\text{đỏ, đỏ}) = \dfrac{12}{90} = \dfrac{2}{15}$.

Bước 3. Sơ đồ cây có ghi số cách



Kiểm tra: $12 + 24 + 24 + 30 = 90$ ✓ – bốn nhánh phủ hết mọi kết quả.

Bước 4. Câu b – cùng màu

Cùng màu gồm hai trường hợp tách rời: (đỏ, đỏ) có 12 kết quả và (xanh, xanh) có 30 kết quả.

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc cộng cho các trường hợp không chồng lên nhau.

Số kết quả thuận lợi: $12 + 30 = 42$. $P(\text{cùng màu}) = \dfrac{42}{90} = \dfrac{7}{15}$.

Bước 5. Câu c – biến cố đối

"Khác màu" là biến cố đối của "cùng màu": $P(\text{khác màu}) = 1 - \dfrac{7}{15} = \dfrac{8}{15}$.

Thử lại: Đếm trực tiếp: (đỏ, xanh) 24 và (xanh, đỏ) 24, tổng 48; $\dfrac{48}{90} = \dfrac{8}{15}$ ✓.

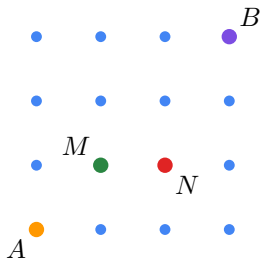
Lỗi thường gặp. Lỗi hay gặp nhất: coi như lần hai vẫn còn đủ 10 viên, tính $\dfrac{4}{10} \times \dfrac{4}{10}$ hoặc đếm 4×4 cặp đỏ. Vì *không trả lại*, lần hai chỉ còn 9 viên và chỉ còn 3 viên đỏ.

Mẹo ThinkAlgo. Có thể đếm không theo thứ tự: số cách chọn 2 viên trong 10 viên là $\dfrac{10 \times 9}{2} = 45$, số cách chọn 2 viên đỏ trong 4 viên là $\dfrac{4 \times 3}{2} = 6$, nên $P(\text{đỏ, đỏ}) = \dfrac{6}{45} = \dfrac{2}{15}$ – cùng kết quả. Điều quan trọng là tử số và mẫu số phải đếm *cùng một kiểu* (cùng có thứ tự hoặc cùng không thứ tự).

Đáp số: a) $\dfrac{2}{15}$; b) $\dfrac{7}{15}$; c) $\dfrac{8}{15}$.

Bài 41 *

Trên một lưới điểm vuông, bạn Ruby đứng ở điểm A. Ruby tung một đồng xu cân đối 6 lần; mỗi lần ra mặt sấp thì Ruby đi *lên* một điểm, ra mặt ngửa thì Ruby đi *sang phải* một điểm (như bài 16). Các điểm M, N, B được đánh dấu trên hình.



a) Tính xác suất để sau 6 lần tung, Ruby dừng ở điểm B.

b) Tính xác suất để Ruby đi qua điểm M *và* dừng ở B.

c) Tính xác suất để Ruby dừng ở B mà *không* đi qua điểm N.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi dãy 6 lần tung là một dãy gồm 6 kí hiệu ↑ (lên) hoặc → (sang phải). Có $2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$ dãy, đồng khả năng. Mỗi dãy là một *đường đi* trên lưới. Ta đánh dấu vị trí bằng cặp (số bước sang phải, số bước lên): $A = (0, 0)$, $M = (1, 1)$, $N = (2, 1)$, $B = (3, 3)$.

Bước 1. Đếm số đường đi từ A tới mỗi điểm (câu a)

Nhắc lại kiến thức. Một điểm chỉ có thể tới được từ điểm ngay bên trái hoặc ngay bên dưới nó. Vì vậy: số đường tới một điểm = số đường tới điểm bên trái + số đường tới điểm bên dưới (quy tắc cộng).

Ghi số đường đi vào từng điểm, bắt đầu từ A (ghi 1); hàng dưới cùng và cột trái cùng đều là 1:

1	4	10	20	B
1	3	6	10	
1	2	3	4	
1	1	1	1	

Có 20 đường đi từ A tới B. (Cách khác: đi tới B cần đúng 3 bước lên trong 6 bước; số cách chọn 3 lượt trong 6 lượt là $\dfrac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$.)

$$P(a) = \frac{20}{64} = \frac{5}{16}.$$

Bước 2. Câu b: đi qua M rồi tới B – quy tắc nhân

Một đường qua M gồm hai chặng: chặng $A \to M$ (1 bước lên, 1 bước phải) và chặng $M \to B$ (2 bước lên, 2 bước phải). Chặng $A \to M$ có 2 cách (↑→ hoặc →↑); chặng $M \to B$ có 6 cách (giống bài 16: chọn 2 lượt lên trong 4 lượt). Mỗi cách đi chặng đầu ghép với mỗi cách đi chặng sau cho một đường khác nhau: $2 \times 6 = 12$ đường.

$$P(b) = \frac{12}{64} = \frac{3}{16}.$$

Bước 3. Câu c: không đi qua N – dùng phần bù

Số đường từ A qua N tới B: chặng $A \to N$ (2 bước phải, 1 bước lên) có 3 cách; chặng $N \to B$ (1 bước phải, 2 bước lên) có 3 cách; tổng $3 \times 3 = 9$ đường. Vậy số đường từ A tới B *không* qua N là $20 - 9 = 11$.

$$P(c) = \frac{11}{64}.$$

Vì sao lại đúng? *Kiểm tra bằng cách "chặn" điểm N.* Ghi lại số đường đi nhưng đặt số 0 tại N (coi như không được đi qua). Hàng 1: 1, 2, **0**, $0 + 1 = 1$. Hàng 2: 1, 3, $3 + 0 = 3$, $3 + 1 = 4$. Hàng 3: 1, 4, $4 + 3 = 7$, $7 + 4 = 11$. Tại B được 11, khớp với phần bù. □

Lỗi thường gặp. Câu b và c hỏi về xác suất trong *toàn bộ* 64 dãy tung, không phải trong 20 đường tới B. Nếu chia cho 20 là trả lời một câu hỏi khác (xác suất có điều kiện, chưa học).

Thử lại: Ở câu a, các điểm cuối có thể là $(6,0),(5,1),\ldots,(0,6)$ với số đường $1,6,15,20,15,6,1$; tổng $=64$. Điểm $B=(3,3)$ ứng với số 20.

Đáp số: a) $\dfrac{5}{16}$; b) $\dfrac{3}{16}$; c) $\dfrac{11}{64}$

Bài 42 ★★

Ta xếp các lưới ô vuông bằng que tăm như ở bài 17. Một lưới "$m \times n$" có m hàng, mỗi hàng n ô vuông.

a) Lập công thức tính số que tăm cần dùng cho lưới $m \times n$.

b) Một lưới hình vuông $k \times k$ dùng hết đúng 760 que tăm. Tìm k.

c) Bạn Sam có đúng 2026 que tăm và muốn xếp một lưới $m \times n$ (với $1 \le m \le n$) dùng *hết* số que này. Tìm tất cả các lưới Sam có thể xếp.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Giống bài 17, ta đếm riêng que nằm ngang và que thẳng đứng. Câu c dẫn tới một phương trình với hai ẩn là số tự nhiên; mẹo "nhân 2 rồi cộng 1" giúp biến nó thành bài toán tìm ước.

Bước 1. Câu a: công thức

Lưới $m \times n$ có $m+1$ đường kẻ ngang, mỗi đường n que: $(m+1) \times n$ que nằm ngang. Có $n+1$ đường kẻ dọc, mỗi đường m que: $(n+1) \times m$ que thẳng đứng. Tổng:

$$T = (m+1)n + (n+1)m = mn + n + mn + m = 2mn + m + n.$$

Thử lại với lưới 1×10: $2 \times 1 \times 10 + 1 + 10 = 31$. Đúng như bài 17.

Bước 2. Câu b: lưới vuông $k \times k$

Thay $m = n = k$: $T = 2k^2 + 2k = 2k(k+1)$. Ta cần $2k(k+1) = 760$, tức $k(k+1) = 380$. $k(k+1)$ là tích hai số tự nhiên liên tiếp. Vì $19 \times 20 = 380$, nên $k = 19$. (Khi k tăng thì $k(k+1)$ tăng, nên chỉ có một giá trị: $18 \times 19 = 342 < 380 < 420 = 20 \times 21$.)

Bước 3. Câu c: lập phương trình

Cần tìm các số tự nhiên $1 \le m \le n$ với $2mn + m + n = 2026$.

Mẹo ThinkAlgo. Nhân hai vế với 2 rồi cộng 1: $4mn + 2m + 2n + 1 = 4053$. Vế trái phân tích được thành tích: $(2m+1)(2n+1) = 4mn + 2m + 2n + 1$ (nhân phân phối để kiểm tra). Vậy

$$(2m+1)(2n+1) = 4053.$$

Bước 4. Phân tích 4053 ra thừa số nguyên tố

4053 có tổng chữ số $4+0+5+3 = 12$ chia hết cho 3: $4053 = 3 \times 1351$. Tiếp theo $1351 = 7 \times 193$. Số

193 là số nguyên tố: nó không chia hết cho $2, 3, 5, 7, 11, 13$, và $13 \times 13 = 169 < 193 < 196 = 14 \times 14$, nên không cần thử thêm.

Nhắc lại kiến thức. Để kiểm tra N có là số nguyên tố không, chỉ cần thử chia cho các số nguyên tố p với $p \times p \le N$.

Vậy $4053 = 3 \times 7 \times 193$. Các ước của 4053 là: 1, 3, 7, 21, 193, 579, 1351, 4053.

Bước 5. Tìm các cặp (m, n)

Vì $m \ge 1$ nên $2m + 1 \ge 3$; vì $m \le n$ nên $2m + 1 \le 2n + 1$. Các cách viết 4053 thành tích hai ước thỏa mãn:

$2m+1$	$2n+1$	m	n	Thử lại $2mn + m + n$
3	1351	1	675	$1350 + 1 + 675 = 2026$
7	579	3	289	$1734 + 3 + 289 = 2026$
21	193	10	96	$1920 + 10 + 96 = 2026$

(Cặp 1×4053 bị loại vì cho $m = 0$.)

Lỗi thường gặp. Thử từng giá trị $m = 1, 2, 3, \ldots$ cũng làm được nhưng rất dài, dễ sót. Mẹo nhân 2 cộng 1 biến bài toán thành "tìm ước" và đảm bảo *không bỏ sót* nghiệm nào.

Thử lại: Ở các giá trị m khác, $2m + 1$ không phải là ước của 4053 nên n không là số tự nhiên. Ví dụ $m = 2$: $5(2n + 1) = 4053$ không được vì 4053 không chia hết cho 5.

Đáp số: a) $2mn + m + n$; **b)** $k = 19$; **c) ba lưới:** 1×675, 3×289, 10×96

Bài 43

Gieo cùng lúc ba con xúc xắc cân đối có màu đỏ, xanh và vàng (mỗi con ghi số từ 1 đến 6). Tính xác suất của các biến cố:

a) ba số xuất hiện đôi một khác nhau;

b) số trên con đỏ nhỏ hơn số trên con xanh, và số trên con xanh nhỏ hơn số trên con vàng;

c) có ít nhất một con xúc xắc ra số 6;

d) số lớn nhất trong ba số xuất hiện bằng đúng 4.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi kết quả là bộ ba (đỏ, xanh, vàng). Theo quy tắc nhân có $6 \times 6 \times 6 = 216$ kết quả đồng khả năng.

Bước 1. Câu a: ba số khác nhau

Con đỏ: 6 cách; con xanh khác con đỏ: 5 cách; con vàng khác hai con kia: 4 cách. Có $6 \times 5 \times 4 = 120$ kết quả.

$$P(a) = \frac{120}{216} = \frac{5}{9}.$$

Bước 2. Câu b: đỏ < xanh < vàng – dùng tính đối xứng
Xét một bộ ba số khác nhau, chẳng hạn $\{2,3,5\}$. Có $3\times 2\times 1=6$ cách xếp ba số này cho ba con xúc xắc (235, 253, 325, 352, 523, 532), và *chỉ đúng một* cách là tăng dần ($2<3<5$). Như vậy 120 kết quả ở câu a chia thành các nhóm 6, mỗi nhóm có 1 kết quả thuận lợi: số kết quả thuận lợi là $120:6=20$.

$$P(b)=\frac{20}{216}=\frac{5}{54}.$$

Nhắc lại kiến thức. Số cách xếp 3 vật khác nhau vào 3 chỗ là $3\times 2\times 1=6$.

Bước 3. Câu c: ít nhất một số 6 – phần bù
Biến cố đối là "không con nào ra 6": mỗi con chỉ có 5 kết quả (1 đến 5), tổng $5\times 5\times 5=125$. Vậy số kết quả có ít nhất một số 6 là $216-125=91$.

$$P(c)=\frac{91}{216}.$$

Lỗi thường gặp. Không được tính "mỗi con có xác suất $\frac{1}{6}$ ra số 6, ba con là $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$". Cách cộng đó đếm trùng các kết quả có hai hoặc ba số 6 (như $(6,6,1)$ bị đếm hai lần).

Bước 4. Câu d: số lớn nhất bằng đúng 4
"Số lớn nhất ≤ 4" nghĩa là cả ba số đều thuộc $\{1,2,3,4\}$: $4\times 4\times 4=64$ kết quả. "Số lớn nhất ≤ 3": $3\times 3\times 3=27$ kết quả. Số lớn nhất bằng đúng 4 khi nó ≤ 4 nhưng không ≤ 3: $64-27=37$ kết quả.

$$P(d)=\frac{37}{216}.$$

Vì sao lại đúng? Mọi kết quả có số lớn nhất ≤ 3 đều nằm trong nhóm có số lớn nhất ≤ 4. Bớt đi nhóm nhỏ còn lại đúng các kết quả mà số lớn nhất không vượt quá 4 nhưng vượt quá 3, tức là bằng 4. □

Thử lại: Cách nghĩ của câu d áp dụng cho câu c: số lớn nhất bằng 6 có $6^3-5^3=216-125=91$ kết quả, khớp. Tổng số kết quả theo số lớn nhất $1,2,\ldots,6$: $1+7+19+37+61+91=216$.

Đáp số: a) $\frac{5}{9}$; b) $\frac{5}{54}$; c) $\frac{91}{216}$; d) $\frac{37}{216}$

Bài 44 ★★

Người ta làm các con xúc xắc đặc biệt có 6 mặt, mỗi mặt ghi một số trong các số $1,2,3,4,5,6$ (được phép ghi trùng), sao cho giống bài 19: xác suất gieo được số chia hết cho 3 là $\frac{1}{2}$ và xác suất gieo được số chẵn là $\frac{1}{3}$. Hai con xúc xắc được coi là như nhau nếu chúng có cùng bộ sáu số (không kể thứ tự các mặt).

a) Tổng sáu số trên một con xúc xắc như vậy lớn nhất là bao nhiêu? Nhỏ nhất là bao nhiêu?

b) Có tất cả bao nhiêu con xúc xắc khác nhau như vậy?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Như bài 19, điều kiện nghĩa là: **đúng 3 mặt chia hết cho 3** và **đúng 2 mặt chẵn**. Mấu chốt là số 6 thuộc cả hai nhóm, nên ta phân loại các số 1–6 thành bốn loại:

Loại	Các số	Tính chất
I	6	chẵn và chia hết cho 3
II	3	lẻ, chia hết cho 3
III	2, 4	chẵn, không chia hết cho 3
IV	1, 5	lẻ, không chia hết cho 3

Bước 1. Biểu diễn số mặt mỗi loại theo số mặt ghi số 6
Gọi a là số mặt ghi số 6. Khi đó:

- số mặt chia hết cho 3 là (loại I) + (loại II) $= 3$, nên loại II có $3 - a$ mặt;
- số mặt chẵn là (loại I) + (loại III) $= 2$, nên loại III có $2 - a$ mặt;
- loại IV có $6 - a - (3 - a) - (2 - a) = 1 + a$ mặt.

Số mặt không thể âm nên $2 - a \geq 0$, tức $a \in \{0, 1, 2\}$.

a	loại I (số 6)	loại II (số 3)	loại III (2 hoặc 4)	loại IV (1 hoặc 5)
0	0	3	2	1
1	1	2	1	2
2	2	1	0	3

Bước 2. Câu a: tổng lớn nhất và nhỏ nhất
Muốn tổng lớn nhất, ở loại III ta chọn toàn số 4, ở loại IV chọn toàn số 5. Tổng là

$$6a + 3(3 - a) + 4(2 - a) + 5(1 + a) = 22 + 4a,$$

lớn nhất khi $a = 2$: tổng 30 (con xúc xắc $3, 5, 5, 5, 6, 6$). Muốn tổng nhỏ nhất, chọn toàn số 2 ở loại III và toàn số 1 ở loại IV. Tổng là

$$6a + 3(3 - a) + 2(2 - a) + 1 \cdot (1 + a) = 14 + 2a,$$

nhỏ nhất khi $a = 0$: tổng 14 (con xúc xắc $1, 2, 2, 3, 3, 3$).

Nhắc lại kiến thức. Thu gọn: $6a - 3a - 4a + 5a = 4a$ và $9 + 8 + 5 = 22$; tương tự $6a - 3a - 2a + a = 2a$ và $9 + 4 + 1 = 14$.

Bước 3. Câu b: đếm số con xúc xắc
Khi đã biết a, ta chỉ còn phải quyết định: trong các mặt loại III có bao nhiêu mặt là số 4 (còn lại là số 2), và trong các mặt loại IV có bao nhiêu mặt là số 5 (còn lại là số 1).

- $a = 0$: loại III có 2 mặt, số mặt ghi 4 có thể là $0, 1, 2$: 3 cách; loại IV có 1 mặt: 2 cách. Được $3 \times 2 = 6$ con.
- $a = 1$: loại III có 1 mặt: 2 cách; loại IV có 2 mặt: 3 cách. Được $2 \times 3 = 6$ con.

- $a = 2$: loại III có 0 mặt: 1 cách; loại IV có 3 mặt (số mặt ghi 5 là $0, 1, 2, 3$): 4 cách. Được $1 \times 4 = 4$ con.

Tổng: $6 + 6 + 4 = 16$ con xúc xắc.

Lỗi thường gặp. Vì không kể thứ tự các mặt, hai mặt loại III là "2, 4" hay "4, 2" chỉ là *một* trường hợp. Đếm số *lượng* số 4 (là 0, 1 hay 2) thay vì xếp chỗ sẽ tránh đếm trùng.

Thử lại: Hai con trong danh sách: với $a = 1$, chọn một số 4 và hai số 1: con xúc xắc $1, 1, 3, 3, 4, 6$ có 3 mặt chia hết cho 3 $(3, 3, 6)$ và 2 mặt chẵn $(4, 6)$. Đúng. Con $1, 2, 2, 3, 3, 3$ (tổng 14) cũng có 3 mặt chia hết cho 3 và 2 mặt chẵn.

Đáp số: a) Lớn nhất 30, nhỏ nhất 14; b) 16 con xúc xắc

Bài 45 *

Ba ngọn đèn nhấp nháy: đèn thứ nhất cứ 4 giây nháy một lần, đèn thứ hai cứ 6 giây, đèn thứ ba cứ 10 giây. Lúc bắt đầu (0 giây) cả ba đèn cùng nháy. Xét 10 phút tiếp theo (từ giây thứ 1 đến hết giây thứ 600).

a) Có bao nhiêu lần cả ba đèn cùng nháy?

b) Có bao nhiêu thời điểm có *đúng hai* đèn cùng nháy?

c) Có bao nhiêu thời điểm có ít nhất một đèn nháy?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đèn thứ nhất nháy ở các giây là bội của 4; đèn thứ hai ở các bội của 6; đèn thứ ba ở các bội của 10 (ý tưởng giống bài 20: các thời điểm "trùng nhau được tìm bằng bội chung). Ta đếm các bội trong khoảng từ 1 đến 600.

Bước 1. Đếm số lần mỗi đèn nháy

Nhắc lại kiến thức. Số bội của d trong các số từ 1 đến N là phần nguyên của $N : d$ (thương trong phép chia có dư).

Đèn 1: $600 : 4 = 150$ lần. Đèn 2: $600 : 6 = 100$ lần. Đèn 3: $600 : 10 = 60$ lần.

Bước 2. Hai đèn và ba đèn cùng nháy – dùng BCNN

Hai đèn cùng nháy khi số giây là bội chung của hai chu kì, tức là bội của BCNN.

- $\text{BCNN}(4, 6) = 12$: $600 : 12 = 50$ lần đèn 1 và đèn 2 cùng nháy.
- $\text{BCNN}(4, 10) = 20$: $600 : 20 = 30$ lần.
- $\text{BCNN}(6, 10) = 30$: $600 : 30 = 20$ lần.
- $\text{BCNN}(4, 6, 10) = 60$: $600 : 60 = 10$ lần cả ba đèn cùng nháy. Đó là đáp số câu a.

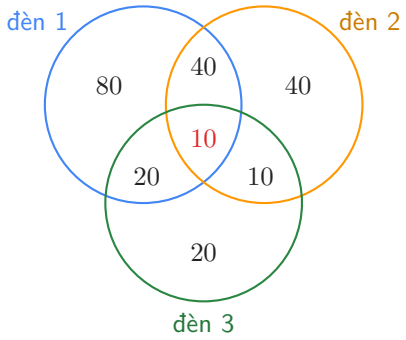
Lỗi thường gặp. $\text{BCNN}(4, 6)$ là 12, không phải $4 \times 6 = 24$ (vì 4 và 6 có ước chung 2). Tương tự $\text{BCNN}(4, 6, 10) = 60$ chứ không phải 240.

Bước 3. Câu b: đúng hai đèn

Trong 50 lần đèn 1 và đèn 2 cùng nháy có 10 lần đèn 3 cũng nháy (ba đèn), nên chỉ có hai đèn 1, 2: $50 - 10 = 40$ lần. Tương tự: chỉ đèn 1 và đèn 3: $30 - 10 = 20$; chỉ đèn 2 và đèn 3: $20 - 10 = 10$. Tổng số thời điểm đúng hai đèn: $40 + 20 + 10 = 70$.

Bước 4. Câu c: vẽ sơ đồ Ven và điền số từ trong ra ngoài

Chỉ đèn 1: $150-40-20-10 = 80$; chỉ đèn 2: $100-40-10-10 = 40$; chỉ đèn 3: $60-20-10-10 = 20$.



Số thời điểm có ít nhất một đèn nháy là tổng bảy số trong sơ đồ:

$$80 + 40 + 20 + 40 + 20 + 10 + 10 = 220.$$

Nhắc lại kiến thức. *Nguyên lí bù trừ* cho ba nhóm: số phần tử thuộc ít nhất một nhóm = (tổng số phần tử của ba nhóm) − (tổng số phần tử chung của từng cặp hai nhóm) + (số phần tử chung của cả ba nhóm). Phần chung của cả ba nhóm bị cộng 3 lần, bị trừ 3 lần, nên phải cộng lại 1 lần.

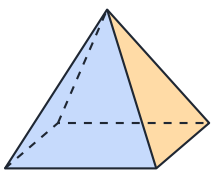
Thử lại: Theo nguyên lí bù trừ: $150 + 100 + 60 - 50 - 30 - 20 + 10 = 220$. Khớp với sơ đồ Ven.

Đáp số: a) 10 lần; b) 70 thời điểm; c) 220 thời điểm

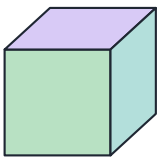
Bài 46 ★★

a) Một hình chóp tứ giác đều có 5 mặt: một mặt đáy hình vuông và bốn mặt bên hình tam giác. Cần ít nhất bao nhiêu màu để sơn 5 mặt (mỗi mặt một màu) sao cho hai mặt có chung một cạnh luôn khác màu?

b) Có 6 màu khác nhau. Ta sơn sáu mặt của một hình lập phương, mỗi mặt một màu, dùng đủ cả 6 màu. Hai hình lập phương được coi là giống nhau nếu có thể xoay hình này để được hình kia (màu ở các vị trí trùng khớp). Có bao nhiêu hình lập phương khác nhau?



hình chóp tứ giác



hình lập phương 6 màu

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu a giống bài 21: tìm một cách tô và chứng minh không thể ít màu hơn. Câu b là bài toán đếm "không kể cách xoay": phải cẩn thận vì một hình lập phương có thể đặt theo nhiều tư thế.

Bước 1. Câu a: cần ít nhất 3 màu

Vì sao lại đúng? Mặt đáy có chung cạnh với cả bốn mặt bên, nên màu của đáy khác màu của mọi mặt bên. Hai mặt bên kề nhau cũng có chung một cạnh (cạnh bên đi lên đỉnh chóp), nên cũng phải khác màu. Lấy mặt đáy và hai mặt bên kề nhau: ba mặt này đôi một chung cạnh, nên cần ít nhất 3 màu. □

Ba màu là đủ: sơn đáy màu 1; bốn mặt bên đi vòng quanh sơn xen kẽ màu 2, màu 3, màu 2, màu 3. Mặt bên thứ tư (màu 3) kề với mặt bên thứ nhất (màu 2): khác màu. Vậy câu a cần ít nhất 3 màu.

Mẹo ThinkAlgo. Nếu đáy là ngũ giác (hình chóp có 5 mặt bên) thì 5 mặt bên xếp thành vòng lẻ, không thể tô xen kẽ hai màu, nên cần 4 màu. Số mặt bên chẵn hay lẻ quyết định đáp số!

Bước 2. Câu b: đặt hình lập phương về một "tư thế chuẩn"

Gọi các màu là $1, 2, 3, 4, 5, 6$. Với mỗi hình lập phương, ta xoay nó theo hai bước:

- xoay sao cho mặt màu 1 nằm *dưới đáy*;
- giữ nguyên đáy, xoay quanh trục thẳng đứng sao cho, trong bốn mặt bên, mặt có *số màu nhỏ nhất* nằm ở phía trước.

Sau khi đặt như vậy, không còn phép xoay nào giữ nguyên cả mặt đáy lẫn mặt trước. Do đó hai hình lập phương là giống nhau khi và chỉ khi ở tư thế chuẩn chúng có cùng màu ở mọi vị trí.

Bước 3. Đếm số tư thế chuẩn

- Mặt trên (đối diện màu 1): chọn một trong 5 màu còn lại: 5 cách.
- Bốn màu còn lại nằm ở bốn mặt bên; màu nhỏ nhất trong bốn màu đó đã được đặt ở mặt trước (không phải chọn).
- Ba màu còn lại xếp vào ba mặt: trái, sau, phải: $3 \times 2 \times 1 = 6$ cách.

Theo quy tắc nhân: $5 \times 6 = 30$ hình lập phương khác nhau.

Bước 4. Kiểm tra bằng cách thứ hai

Nếu *không* cho phép xoay (sáu vị trí trên, dưới, trước, sau, trái, phải là cố định), số cách sơn là $6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$. Mỗi hình lập phương có thể đặt theo $6 \times 4 = 24$ tư thế (6 cách chọn mặt nằm dưới đáy, rồi 4 cách xoay quanh trục thẳng đứng), và với 6 màu khác nhau thì 24 tư thế này cho 24 cách sơn cố định khác nhau. Vậy số hình lập phương khác nhau là $720 : 24 = 30$, khớp với cách đếm ở bước 3.

Lỗi thường gặp. Trả lời 720 là quên rằng các hình xoay được thành nhau thì giống nhau. Trả lời $6 \times 5 = 30$ "cho có" mà không giải thích cũng chưa đủ: cần lập luận vì sao mỗi hình lập phương được đếm đúng một lần.

Đáp số: a) 3 màu; b) 30 hình lập phương

Bài 47 ★★

Xét các số nguyên $1, 2, 3, \ldots, 20$.

a) Có bao nhiêu cặp (m, n) với $m < n$ sao cho $m + n$ chia hết cho 3?

b) Có bao nhiêu cặp (m, n) với $m < n$ sao cho $m + n$ chia hết cho 4?

c) Có bao nhiêu bộ ba (m, n, p) với $m < n < p$ sao cho $m + n + p$ chia hết cho 3?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ở bài 22, ta chia các số theo tính chẵn lẻ (số dư khi chia cho 2). Ở đây ta chia theo *số dư khi chia cho* 3 (hoặc cho 4). Vì $m < n$ (và $m < n < p$) nên mỗi cặp/bộ ba được đếm một lần, không kể thứ tự.

Nhắc lại kiến thức. Số dư của một tổng khi chia cho 3 bằng số dư của tổng các số dư. Ví dụ $7 + 11 = 18$: 7 dư 1, 11 dư 2, $1 + 2 = 3$ chia hết cho 3, nên 18 chia hết cho 3.

Bước 1. Chia 20 số theo số dư khi chia cho 3

Số dư	Các số	Số lượng
0	$3, 6, 9, 12, 15, 18$	6
1	$1, 4, 7, 10, 13, 16, 19$	7
2	$2, 5, 8, 11, 14, 17, 20$	7

Bước 2. Câu a

Tổng hai số dư chia hết cho 3 chỉ trong hai trường hợp: $0 + 0$ hoặc $1 + 2$.

- Hai số cùng dư 0: chọn 2 trong 6 số: $\dfrac{6 \times 5}{2} = 15$ cặp.
- Một số dư 1, một số dư 2: $7 \times 7 = 49$ cặp (hai số khác nhóm nên tự động khác nhau; số nhỏ hơn là m).

(Hai số cùng dư 1 có tổng dư 2; hai số cùng dư 2 có tổng 4, dư 1: không thỏa mãn.) Tổng: $15 + 49 = 64$ cặp.

Bước 3. Câu b: chia theo số dư khi chia cho 4

Mỗi số dư $0, 1, 2, 3$ có đúng 5 số (vì $20 = 4 \times 5$). Tổng hai số dư chia hết cho 4 khi: $0 + 0$, $2 + 2$ hoặc $1 + 3$.

$$\frac{5 \times 4}{2} + \frac{5 \times 4}{2} + 5 \times 5 = 10 + 10 + 25 = 45 \text{ cặp.}$$

Bước 4. Câu c: các kiểu số dư của bộ ba

Liệt kê mọi kiểu số dư (không kể thứ tự) của ba số và tổng của chúng:

Kiểu	000	111	222	012	001	002	011	022	112	122
Tổng	0	3	6	3	1	2	2	4	4	5
Chia hết cho 3?	có	có	có	có	không	không	không	không	không	không

Đếm bốn kiểu thỏa mãn:

- Kiểu 000: chọn 3 trong 6 số: $\dfrac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=20$.
- Kiểu 111: chọn 3 trong 7 số: $\dfrac{7\times6\times5}{3\times2\times1}=35$. Kiểu 222: cũng 35.
- Kiểu 012: mỗi nhóm một số: $6\times7\times7=294$.

Tổng: $20+35+35+294=384$ bộ ba.

Nhắc lại kiến thức. Số cách chọn 3 vật (không kể thứ tự) từ k vật là $\dfrac{k\times(k-1)\times(k-2)}{6}$: chọn có thứ tự được $k(k-1)(k-2)$ cách, mỗi bộ ba bị đếm $3\times2\times1=6$ lần.

Lỗi thường gặp. Ở kiểu 012, ta *không* chia cho 6: ba số thuộc ba nhóm khác nhau, mỗi cách chọn (một số dư 0, một số dư 1, một số dư 2) cho đúng một bộ ba, sau đó xếp tăng dần là xong.

Thử lại: Tổng số bộ ba là $\dfrac{20\times19\times18}{6}=1140$. Có 384 bộ có tổng chia hết cho 3, gần bằng $\dfrac{1}{3}$ của 1140 (380), hợp lý vì tổng ba số "khá đều" giữa ba số dư.

Đáp số: a) 64 cặp; b) 45 cặp; c) 384 bộ ba

Bài 48 *

Với một số có hai chữ số $n=\overline{ab}$, gọi $\overline{ba}$ là *số đảo* của n (như bài 23).

a) Tìm tất cả các số có hai chữ số n sao cho n cộng với số đảo của nó là một số chính phương.

b) Tìm tất cả các số có hai chữ số, cả hai chữ số đều khác 0, sao cho n trừ số đảo của nó là một số chính phương dương.

c) Với số có ba chữ số $\overline{abc}$ ($a\neq0$, $c\neq0$), chứng minh rằng hiệu $\overline{abc}-\overline{cba}$ luôn chia hết cho 99.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Viết số theo các chữ số: $\overline{ab}=10a+b$ và $\overline{ba}=10b+a$, với a là chữ số hàng chục ($1\le a\le9$), b là chữ số hàng đơn vị. Số chính phương là bình phương của một số tự nhiên: $1,4,9,16,25,\ldots$

Bước 1. Câu a: tính tổng

$\overline{ab}+\overline{ba}=(10a+b)+(10b+a)=11a+11b=11(a+b)$.

Vì sao lại đúng? Nếu $11(a+b)=s\times s$ thì $s\times s$ chia hết cho số nguyên tố 11, nên s chia hết cho 11 (một tích hai số chia hết cho số nguyên tố p thì một trong hai số chia hết cho p). Khi đó $s\times s$ chia hết cho 121, tức $11(a+b)$ chia hết cho 121, nên $a+b$ chia hết cho 11. □

Đối với số có hai chữ số (đảo có thể bắt đầu bằng 0, như $\overline{ba}=b$ khi $b=0$) ta có $1\le a+b\le18$, nên $a+b=11$, và khi đó tổng là $11\times11=121=11^2$, đúng là số chính phương. Các số cần tìm:

$a+b=11$ với a từ 2 đến 9:

$$29,\ 38,\ 47,\ 56,\ 65,\ 74,\ 83,\ 92 \quad (8 \text{ số}).$$

Bước 2. Câu b: tính hiệu

$\overline{ab}-\overline{ba}=(10a+b)-(10b+a)=9a-9b=9(a-b)$. Hiệu dương nên $a>b\geq 1$. Vì $9=3\times 3$ là số chính phương, $9(a-b)$ là số chính phương khi và chỉ khi $a-b$ là số chính phương.

Vì sao lại đúng? Nếu $a-b=t\times t$ thì $9(a-b)=(3t)\times(3t)$. Ngược lại, nếu $9(a-b)=s\times s$ thì $s\times s$ chia hết cho 3, nên s chia hết cho 3; viết $s=3t$ ta được $9(a-b)=9t\times t$, tức $a-b=t\times t$. □

Do $1\leq b<a\leq 9$ nên $1\leq a-b\leq 8$; các số chính phương trong khoảng này là 1 và 4.

- $a-b=1$: $21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98$ (8 số).
- $a-b=4$: $51, 62, 73, 84, 95$ (5 số).

Tất cả có 13 số.

Bước 3. Câu c: tách theo hàng

Viết hai số theo giá trị các hàng: $\overline{abc}=100a+10b+c$ và $\overline{cba}=100c+10b+a$. Khi đó

$$\overline{abc}-\overline{cba}=(100a+10b+c)-(100c+10b+a)=100a-a+10b-10b+c-100c,$$

$$\text{tức là}\quad \overline{abc}-\overline{cba}=99a-99c=99(a-c).$$

Vì $a-c$ là một số nguyên nên $99(a-c)$ chia hết cho 99. (Chữ số hàng chục b triệt tiêu hoàn toàn!)

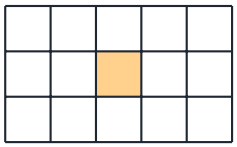
Lỗi thường gặp. $\overline{ab}$ là cách viết số có chữ số a và b, *không phải* tích $a\times b$. Luôn đổi $\overline{ab}$ thành $10a+b$ trước khi tính.

Thử lại: a) $47+74=121=11^2$. b) $73-37=36=6^2$, $98-89=9=3^2$. c) $731-137=594=99\times 6$; $205-502=-297=99\times(-3)$.

Đáp số: a) $29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92$; **b)** 13 số; **c)** $\overline{abc}-\overline{cba}=99(a-c)$.

Bài 49 ★★

Cho một lưới ô vuông gồm 3 hàng và 5 cột (15 ô vuông nhỏ) như hình vẽ; ô ở chính giữa được tô màu.



a) Trong hình có bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có các cạnh nằm trên các đường kẻ của lưới?

b) Trong số đó có bao nhiêu hình vuông?

c) Chọn ngẫu nhiên một trong các hình chữ nhật ở câu a. Tính xác suất để hình chữ nhật đó chứa ô được tô màu.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Giống bài 24, mỗi hình chữ nhật được xác định bởi hai đường kẻ ngang (cạnh trên, cạnh dưới) và hai đường kẻ dọc (cạnh trái, cạnh phải). Lưới 3 hàng có 4 đường ngang, đánh số $0, 1, 2, 3$ từ trên xuống; lưới 5 cột có 6 đường dọc, đánh số $0, 1, \ldots, 5$ từ trái sang.

Bước 1. Câu a: đếm hình chữ nhật

Chọn 2 trong 4 đường ngang: $\dfrac{4 \times 3}{2} = 6$ cách. Chọn 2 trong 6 đường dọc: $\dfrac{6 \times 5}{2} = 15$ cách. Theo quy tắc nhân: $6 \times 15 = 90$ hình chữ nhật.

Bước 2. Câu b: đếm hình vuông theo kích thước

Nhắc lại kiến thức. Trong một lưới 3×5, hình vuông cạnh k có $(3 - k + 1)$ vị trí theo chiều dọc và $(5 - k + 1)$ vị trí theo chiều ngang.

- cạnh 1: $3 \times 5 = 15$ hình;
- cạnh 2: $2 \times 4 = 8$ hình;
- cạnh 3: $1 \times 3 = 3$ hình;
- cạnh 4 trở lên: không có (lưới chỉ cao 3).

Tổng: $15 + 8 + 3 = 26$ hình vuông.

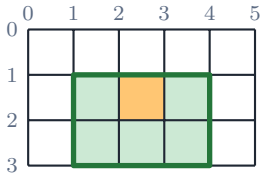
Lỗi thường gặp. Không được dùng công thức "chọn 2 đường ngang và 2 đường dọc" để đếm hình vuông: phần lớn các cách chọn đó cho hình chữ nhật không vuông. Hình vuông phải đếm theo cạnh.

Bước 3. Câu c: hình chữ nhật chứa ô ở giữa

Ô ở giữa nằm giữa đường ngang 1 và 2, giữa đường dọc 2 và 3. Một hình chữ nhật chứa ô này khi và chỉ khi:

- cạnh trên là đường ngang 0 hoặc 1 (ở trên ô): 2 cách; cạnh dưới là đường ngang 2 hoặc 3: 2 cách;

- cạnh trái là đường dọc 0, 1 hoặc 2: 3 cách; cạnh phải là đường dọc 3, 4 hoặc 5: 3 cách.



(Ví dụ hình tô xanh lá: cạnh trên là đường ngang 1, cạnh dưới là đường ngang 3, cạnh trái là đường dọc 1, cạnh phải là đường dọc 4.) Số hình chữ nhật chứa ô giữa: $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$.

$$P = \frac{36}{90} = \frac{2}{5}.$$

Vì sao lại đúng? Vì sao điều kiện trên là đúng? Hình chữ nhật chứa ô giữa khi và chỉ khi nó "trùm" ô đó theo cả hai chiều: cạnh trên phải ở trên (hoặc trùng) cạnh trên của ô, cạnh dưới ở dưới (hoặc trùng) cạnh dưới của ô; tương tự với cạnh trái, cạnh phải. Bốn lựa chọn này độc lập với nhau nên ta nhân. □

Thử lại: Tách theo từng chiều: trong 15 cách chọn hai đường dọc, có $3 \times 3 = 9$ cách "trùm" cột giữa; trong 6 cách chọn hai đường ngang, có $2 \times 2 = 4$ cách trùm hàng giữa. Xác suất $= \frac{9}{15} \times \frac{4}{6} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$. Khớp.

Đáp số: a) 90; **b)** 26; **c)** $\frac{2}{5}$

Bài 50 ★★

Trong một cái hộp có 2026 viên bi đỏ và 2027 viên bi xanh. Bên ngoài hộp có một đống bi xanh rất lớn. Bạn Felix lặp lại thao tác sau: lấy ngẫu nhiên 2 viên bi trong hộp ra.

- Nếu hai viên *cùng màu* (cùng đỏ hoặc cùng xanh): bỏ cả hai viên ra ngoài, rồi lấy 1 viên bi xanh từ đống bên ngoài bỏ vào hộp.
- Nếu hai viên *khác màu*: bỏ viên xanh ra ngoài và trả viên đỏ vào hộp.

Felix dừng lại khi trong hộp chỉ còn 1 viên bi.

a) Felix đã thực hiện bao nhiêu lần thao tác?

b) Tính xác suất để viên bi cuối cùng là bi đỏ.

c) Nếu lúc đầu hộp có 2025 viên bi đỏ và 2027 viên bi xanh thì xác suất ở câu b bằng bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Có hàng nghìn viên bi, không thể vẽ cây xác suất như bài 25. Ta tìm một đại lượng *không thay đổi* (gọi là *bất biến*) trong mỗi thao tác. Ở bài 25, bất biến là "luôn còn bi xanh"; ở đây ta xét *tính chẵn lẻ của số bi đỏ*.

Bước 1. Câu a: mỗi thao tác làm giảm số bi đi đúng 1

- Cùng màu: lấy ra 2, bỏ vào 1 ⇒ số bi trong hộp giảm 1.
- Khác màu: lấy ra 2, trả lại 1 ⇒ số bi giảm 1.

Lúc đầu có $2026 + 2027 = 4053$ viên, cuối cùng còn 1 viên. Số thao tác là $4053 - 1 = 4052$.

Bước 2. Theo dõi số bi đỏ trong mỗi trường hợp

Lấy được	Số bi đỏ thay đổi	Số bi xanh thay đổi
đỏ, đỏ	giảm 2	tăng 1
xanh, xanh	không đổi	giảm 2, tăng 1: giảm 1
đỏ, xanh	không đổi (trả viên đỏ lại)	giảm 1

Vì sao lại đúng? Số bi đỏ hoặc giữ nguyên, hoặc giảm đúng 2. Bớt đi 2 không làm thay đổi tính chẵn lẻ (số chẵn trừ 2 vẫn chẵn, số lẻ trừ 2 vẫn lẻ). Vậy **tính chẵn lẻ của số bi đỏ không bao giờ thay đổi**, dù Felix lấy được những viên nào. □

Bước 3. Câu b: lúc đầu có 2026 bi đỏ (số chẵn)
Số bi đỏ luôn là số chẵn. Khi hộp chỉ còn 1 viên: nếu viên đó đỏ thì số bi đỏ là 1 (số lẻ) – vô lí. Vậy viên cuối cùng chắc chắn là bi xanh. Biến cố "viên cuối là bi đỏ" là biến cố không thể:

$$P(\text{viên cuối đỏ}) = 0.$$

Bước 4. Câu c: lúc đầu có 2025 bi đỏ (số lẻ)
Số bi đỏ luôn là số lẻ, nên không bao giờ bằng 0. Khi còn 1 viên, số bi đỏ là số lẻ không vượt quá 1, tức bằng 1: viên cuối chắc chắn là bi đỏ. Biến cố này là biến cố chắc chắn:

$$P(\text{viên cuối đỏ}) = 1.$$

Mẹo ThinkAlgo. Số bi xanh ban đầu không ảnh hưởng gì tới kết quả! Chỉ tính chẵn lẻ của số bi đỏ quyết định màu viên bi cuối cùng.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy cùng con chơi thử với ít bi (ví dụ 2 đỏ, 3 xanh, hoặc 3 đỏ, 2 xanh) bằng các đồng xu hai màu. Lần nào cũng thấy kết quả giống nhau, con sẽ tò mò "vì sao"; khi đó hãy gợi ý: "Con thử đếm số bi đỏ sau mỗi lượt xem nó chẵn hay lẻ?"

Lỗi thường gặp. Thấy chữ "ngẫu nhiên" rồi nghĩ đáp số phải là một phân số "đẹp" như $\frac{1}{2}$ là sai lầm. Có những quá trình ngẫu nhiên mà kết quả cuối cùng lại hoàn toàn xác định.

Thử lại: Thử với 2 đỏ, 1 xanh: lấy đỏ–đỏ → (0 đỏ, 2 xanh) → $(0, 1)$: xanh; lấy đỏ–xanh → $(2, 0)$ → lấy đỏ–đỏ → $(0, 1)$: xanh. Mọi cách đều kết thúc bằng bi xanh, đúng với số bi đỏ ban đầu chẵn.

Đáp số: a) 4052 **lần; b)** 0; **c)** 1

4 Số học và Tư duy số

Ý tưởng lớn. "Tư duy số" (cảm nhận về số) là khả năng *hiểu* con số chứ không chỉ *tính* con số: biết số nào lớn hơn, một kết quả có hợp lý không, nên làm tròn thế nào để ước lượng nhanh, và nhìn ra cấu trúc ẩn bên trong một số (các chữ số, các ước, các bội). Trong chủ đề này, em sẽ ôn lại và nối kết các mảng kiến thức:

- **số thập phân và số nguyên âm**: so sánh, sắp xếp trên trục số;
- **thứ tự thực hiện phép tính** và **ước lượng** kết quả;
- **phân số, tỉ số, tỉ số phần trăm**: "một phần của một số", phân số bằng nhau, giảm giá;
- **tốc độ** – quãng đường – thời gian và đổi đơn vị (km/h, m/s);
- **chia hết, ước chung, chữ số tận cùng, cấu tạo số** (giải các phép tính đố chữ);
- **trung bình cộng, trung vị** và các **dãy số có quy luật** (Fibonacci, cấp số cộng).

Bí quyết chung: *trước khi tính, hãy ước lượng; sau khi tính, hãy thử lại.* Một học sinh có tư duy số tốt thường loại được ngay vài phương án vô lý trong câu trắc nghiệm mà chưa cần tính chính xác.

① Số thập phân: đọc, so sánh, sắp xếp, cộng trừ

1. Giá trị theo hàng. Trong số thập phân, mỗi chữ số đứng ở một *hàng*. Sau dấu phẩy lần lượt là hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, ...

Chục	Đơn vị	,	Phần mười	Phần trăm	Phần nghìn
	2	,	2	3	
	2	,	3	0	

Ví dụ: $2{,}23 = 2 + \dfrac{2}{10} + \dfrac{3}{100}$, còn $2{,}3 = 2 + \dfrac{3}{10} = 2{,}30$.

2. Thêm hoặc bớt chữ số 0 ở tận cùng phần thập phân không làm thay đổi giá trị: $2{,}3 = 2{,}30 = 2{,}300$. Lý do: $\dfrac{3}{10} = \dfrac{30}{100} = \dfrac{300}{1000}$ (nhân cả tử và mẫu với 10).

3. Quy tắc so sánh hai số thập phân dương.

- So sánh *phần nguyên* trước: số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn.
- Nếu phần nguyên bằng nhau, *viết thêm chữ số* 0 để hai phần thập phân có cùng số chữ số, rồi so sánh từng hàng từ trái sang phải: hàng phần mười, rồi hàng phần trăm, ...

Ví dụ: so sánh 0,304 và 0,34. Viết $0{,}34 = 0{,}340$. Hàng phần mười: $3 = 3$; hàng phần trăm: $0 < 4$. Vậy $0{,}304 < 0{,}340 = 0{,}34$.

4. Cộng, trừ số thập phân: đặt tính sao cho *các dấu phẩy thẳng cột* (hàng thẳng hàng), rồi cộng/trừ như số tự nhiên.

5. Làm tròn số thập phân. Muốn làm tròn đến hàng phần trăm (hai chữ số sau dấu phẩy), ta nhìn chữ số ngay bên phải hàng đó (hàng phần nghìn): nếu chữ số này nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên, nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì cộng thêm 1 vào hàng phần trăm; sau đó bỏ các chữ số phía sau. Ví

dụ: 4,6875 ≈ 4,69 (vì chữ số hàng phần nghìn là 7 ≥ 5), còn 3,1416 ≈ 3,14 (vì 1 < 5). Kí hiệu "≈" đọc là "xấp xỉ".

Vì sao lại đúng? Vì sao không được so sánh "theo độ dài" (số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn)? Hãy viết theo phần nghìn: $0{,}304 = \frac{304}{1000}$ và $0{,}34 = \frac{340}{1000}$. Hai phân số cùng mẫu, tử $304 < 340$ nên $0{,}304 < 0{,}34$, dù 0,304 "trông dài hơn". Việc thêm chữ số 0 chính là đưa về cùng mẫu số. □

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn nghĩ $2{,}23 > 2{,}3$ vì "$23 > 3$". Sai! Phải so sánh từng hàng: 2,23 có 2 phần mười, còn 2,3 có 3 phần mười, nên $2{,}23 < 2{,}3$.

Mẹo ThinkAlgo. Muốn tìm số nhỏ nhất (lớn nhất) trong một tập hợp số thập phân, hãy viết tất cả các số thành *một cột*, dấu phẩy thẳng nhau, thêm chữ số 0 cho đủ dài. Khi đó em chỉ việc so sánh như các số tự nhiên.

② Số nguyên âm và trục số

1. Trục số. Các số nguyên được xếp trên một đường thẳng: số 0 ở giữa, các số dương ở bên phải, các số âm ở bên trái.



2. Quy tắc so sánh. Trên trục số (nằm ngang), *số bên trái nhỏ hơn số bên phải*. Do đó:

- mọi số âm đều nhỏ hơn 0, và 0 nhỏ hơn mọi số dương;
- mọi số âm nhỏ hơn mọi số dương;
- với hai số âm, số nào *xa số* 0 *hơn* thì *nhỏ hơn*: $-8 < -2$ vì $8 > 2$.

3. Hình ảnh đời thường. Nhiệt độ −8°C lạnh hơn −2°C; nợ 8 đô la thì "nghèo hơn" nợ 2 đô la (số tiền là −8 so với −2).

4. Mặt phẳng tọa độ. Một điểm được xác định bởi cặp số $(x; y)$: x là hoành độ (đi sang phải/trái), y là tung độ (đi lên/xuống). Di chuyển ngang chỉ làm thay đổi x, di chuyển dọc chỉ làm thay đổi y.

Vì sao lại đúng? Vì sao $-8 < -2$? Ta có $-2 = -8 + 6$: muốn đi từ −8 đến −2 trên trục số ta phải đi *sang phải* 6 đơn vị. Đi sang phải nghĩa là tăng lên, nên −2 lớn hơn −8. □

Lỗi thường gặp. Đừng so sánh số âm "theo cảm giác của số dương". -8 *nhỏ hơn* -2, dù 8 lớn hơn 2. Hãy luôn vẽ nhanh một trục số khi phân vân.

Mẹo ThinkAlgo. **Tính chẵn – lẻ** là một công cụ "tư duy số" rất mạnh: chẵn + chẵn = chẵn, lẻ + lẻ = chẵn, chẵn + lẻ = lẻ; tích của các số lẻ luôn là số lẻ. Chẳng hạn, tổng của 5 số lẻ là số lẻ, tổng của 4 số lẻ là số chẵn. Khi một điểm di chuyển trên lưới tọa độ, xét tính chẵn – lẻ của

tọa độ thường cho biết ngay một vị trí có thể đến được hay không.

③ Thứ tự thực hiện phép tính và ước lượng

1. Thứ tự thực hiện phép tính.

1. Trong *ngoặc* trước: ( ), rồi [ ], rồi { }.
2. Tiếp theo là *lũy thừa*.
3. Rồi đến *nhân và chia*, làm lần lượt từ trái sang phải.
4. Cuối cùng là *cộng và trừ*, làm lần lượt từ trái sang phải.

Ví dụ: $6 \times 2 - 3 = 12 - 3 = 9$ (nhân trước, trừ sau), còn $6 \times (2 - 3) = 6 \times (-1) = -6$.

2. Làm tròn để ước lượng. Để biết nhanh một kết quả "khoảng bao nhiêu", ta làm tròn các thừa số đến số tròn chục, tròn trăm gần nhất rồi tính nhẩm. Ví dụ: $99 \times 9 \approx 100 \times 9 = 900$.

3. Mẹo tính nhanh: $99 \times 9 = (100 - 1) \times 9 = 900 - 9 = 891$ (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ).

Vì sao lại đúng? Vì sao $(100 - 1) \times 9 = 100 \times 9 - 1 \times 9$? Hãy tưởng tượng 9 hàng, mỗi hàng 100 chiếc kẹo, nhưng mỗi hàng bị lấy đi 1 chiếc. Số kẹo còn lại là 9 hàng $\times$ 99 chiếc, cũng bằng (9 $\times$ 100 chiếc) trừ đi (9 chiếc bị lấy). Đó là *tính chất phân phối*: $a \times (b - c) = a \times b - a \times c$. □

Lỗi thường gặp. Tính "từ trái sang phải bất kể phép tính gì" là sai: $2 + 3 \times 4 \neq 5 \times 4$. Đúng là $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$.

Mẹo ThinkAlgo. Trong câu trắc nghiệm hỏi "số nào gần nhất với…", các phương án thường cách nhau gấp 10 lần (10; 100; 1000; …). Khi đó chỉ cần ước lượng thô là đủ chọn đúng.

④ Phân số: một phần của một số, phân số bằng nhau

1. Phân số là một phần của cái toàn thể. $\frac{a}{b}$ nghĩa là chia toàn thể thành b phần bằng nhau và lấy a phần.

2. Tìm giá trị phân số của một số: muốn tìm $\frac{m}{n}$ của a, ta tính $a \times \frac{m}{n}$ (chia a thành n phần rồi lấy m phần). Ví dụ: $\frac{1}{3}$ của 396 là $396 : 3 = 132$.

3. Phần còn lại. Nếu đã làm được $\frac{m}{n}$ công việc thì phần còn lại là $1 - \frac{m}{n} = \frac{n-m}{n}$.

4. Phân số bằng nhau (tính chất cơ bản). Nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu với cùng một số khác 0 thì được phân số bằng nó:

$$\frac{3}{7} = \frac{3 \times 9}{7 \times 9} = \frac{27}{63}, \qquad \frac{12}{36} = \frac{12 : 12}{36 : 12} = \frac{1}{3}.$$

5. Rút gọn phân số: chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của chúng để được phân số tối giản.

6. Hai số biết tỉ số và tổng (hoặc hiệu). Nếu $\frac{x}{y} = \frac{5}{8}$ thì có một số k sao cho $x = 5k$ và $y = 8k$ (vì $\frac{5k}{8k} = \frac{5}{8}$). Biết tổng $x + y$ (hoặc hiệu $y - x$), ta lập phương trình ẩn k rồi giải. Ví dụ: $x + y = 91$ cho $5k + 8k = 91$, tức $13k = 91$, $k = 7$; suy ra $x = 35$, $y = 56$.

7. Phân số của một phân số. "Một nửa của một phần tư" là $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$: nhân tử với tử, mẫu với mẫu. Điều này hay gặp khi một hình được chia đôi nhiều lần liên tiếp: mỗi lần chia đôi, phần diện tích nhân thêm với $\frac{1}{2}$.

8. So sánh phân số. Quy đồng mẫu số rồi so sánh tử số, hoặc đổi ra số thập phân. Ví dụ: $\frac{2}{3} = \frac{8}{12} > \frac{7}{12}$; $\frac{3}{5} = 0{,}6 < \frac{3}{4} = 0{,}75$.

Vì sao lại đúng? Vì sao nhân cả tử và mẫu với cùng một số thì phân số không đổi? $\frac{3}{7}$ là "chia cái bánh thành 7 phần, lấy 3 phần". Nếu cắt *mỗi* phần thành 9 miếng nhỏ hơn, cái bánh có $7 \times 9 = 63$ miếng, còn phần ta lấy có $3 \times 9 = 27$ miếng. Lượng bánh không đổi, nên $\frac{3}{7} = \frac{27}{63}$. □

Lỗi thường gặp. Đọc kỹ câu hỏi: đề hỏi phần *đã làm* hay phần *còn lại*? Nhiều bạn tính đúng $\frac{1}{3}$ của 396 là 132 rồi khoanh luôn, trong khi đề hỏi số trang *còn lại* là $396 - 132 = 264$.

Gợi ý cho phụ huynh. Ở lớp 7, hãy khuyến khích con *gọi ẩn*: đặt chữ x cho đại lượng chưa biết, viết các điều kiện của đề thành đẳng thức, giải rồi thử lại. Chẳng hạn "đã đọc $\frac{1}{3}$ cuốn sách 396 trang, còn x trang" viết thành $132 + x = 396$. Cách này dùng được cho mọi bài, kể cả những bài số liệu "xấu" mà hình vẽ không giúp được.

⑤ Tỉ số phần trăm, đơn giá và giảm giá

1. Phần trăm nghĩa là "trên một trăm". $80\% = \frac{80}{100} = 0{,}8$.

2. Tìm $p\%$ của một số a: tính $a \times \frac{p}{100}$. Ví dụ: 80% của 50 là $50 \times \frac{80}{100} = 40$.

3. Tìm tỉ số phần trăm của a so với b: tính $\frac{a}{b} \times 100\%$. Ví dụ: đúng 32 câu trên 40 câu là $\frac{32}{40} \times 100\% = 80\%$.

4. Đơn giá. Đơn giá là giá của *một* đơn vị (một ki-lô-gam, một quyển, ...):

$$\text{Thành tiền} = \text{đơn giá} \times \text{số lượng}, \qquad \text{đơn giá} = \text{thành tiền} : \text{số lượng}.$$

5. Giảm giá $p\%$. Giá mới = giá cũ $\times \left(1 - \frac{p}{100}\right)$. Giảm 10% tức là còn 90%: nhân với 0,9.

6. Giảm giá nhiều lần liên tiếp. Mỗi lần giảm 10% *của giá hiện tại* thì ta nhân thêm một lần với 0,9. Ví dụ, giá 100 đô la sau hai lần giảm: $100 \to 90 \to 81$ (đô la), *không phải* 80.

Vì sao lại đúng? Vì sao hai lần giảm 10% không bằng một lần giảm 20%? Lần thứ hai giảm 10% của 90 (là 9), chứ không phải 10% của 100 (là 10). Vì giá đã nhỏ đi nên số tiền được giảm lần sau cũng nhỏ đi: tổng cộng chỉ giảm $10 + 9 = 19$ đô la, tức 19%. □

Mẹo ThinkAlgo. Tìm 10% thật nhanh: chỉ cần chia cho 10 (dời dấu phẩy sang trái một chữ số). Từ 10% suy ra 5% (chia đôi), 20% (gấp đôi), $80\% = 100\% - 20\%$, ...

⑥ Tốc độ, quãng đường, thời gian và đổi đơn vị

1. Ba công thức gắn với nhau. Với chuyển động đều:

$$s = v \times t, \qquad v = s : t, \qquad t = s : v,$$

trong đó s là quãng đường, v là vận tốc (tốc độ), t là thời gian.

2. Ai nhanh hơn? Người nhanh hơn là người đi được quãng đường *dài hơn* trong *cùng một khoảng thời gian*. Cách chắc chắn nhất: tính vận tốc của từng người theo cùng một đơn vị (ví dụ m/s) rồi so sánh.

3. Chạy nhiều vòng. Chạy n vòng quanh đường dài L mét thì quãng đường là $n \times L$ mét.

4. Đổi km/h sang m/s. 1 km = 1000 m, 1 giờ = 3600 giây, nên

$$1 \text{ km/h} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{5}{18} \text{ m/s}, \qquad 18 \text{ km/h} = 18 \times \frac{5}{18} = 5 \text{ m/s}, \qquad 1 \text{ m/s} = 3{,}6 \text{ km/h}.$$

Vì sao lại đúng? Vì sao $v = s : t$ và $t = s : v$? Đó chỉ là cách tìm một thừa số chưa biết trong đẳng thức $s = v \times t$: chia cả hai vế cho t (khác 0) ta được $v = \frac{s}{t}$; chia cả hai vế cho v (khác 0) ta được $t = \frac{s}{v}$. □

Lỗi thường gặp. Hai đại lượng phải *cùng hệ đơn vị*: nếu quãng đường tính bằng mét và thời gian bằng giây thì vận tốc ra m/s; đừng chia mét cho giờ. Trước khi so sánh hai vận tốc, hãy đưa về cùng đơn vị.

⑦ Chia hết, ước chung, chữ số tận cùng và cấu tạo số

1. Bội và ước. a là *bội* của b (hay b là *ước* của a) nếu $a = b \times k$ với k là số tự nhiên. Ví dụ: $45 = 9 \times 5$ nên 45 là bội của 9.

2. Dấu hiệu chia hết.

- cho 2: chữ số tận cùng là $0, 2, 4, 6, 8$; cho 5: tận cùng là 0 hoặc 5; cho 10: tận cùng là 0;
- cho 3: tổng các chữ số chia hết cho 3; cho 9: *tổng các chữ số chia hết cho* 9.

3. Ước chung. Số chia hết cả a lẫn b gọi là ước chung của a và b. Mọi ước chung đều là ước của *ước chung lớn nhất* ƯCLN(a, b). Ví dụ: ƯCLN$(40, 72) = 8$, nên các ước chung của 40 và 72 là $1, 2, 4, 8$.

4. Chữ số tận cùng của một tích chỉ phụ thuộc vào chữ số tận cùng của các thừa số: $\ldots 3 \times \ldots 7$ tận cùng bằng chữ số tận cùng của $3 \times 7 = 21$, tức là 1.

5. Cấu tạo số. Một số viết bằng các chữ số được phân tích theo hàng:

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c, \qquad \overline{PQQ} = 100P + 10Q + Q = 100P + 11Q.$$

(Dấu gạch ngang trên đầu cho biết đây là số có các chữ số a, b, c, không phải tích $a \times b \times c$.)

Vì sao lại đúng? Vì sao dấu hiệu chia hết cho 9 đúng? Xét số $\overline{abc} = 100a + 10b + c$. Ta tách:

$$100a + 10b + c = (99a + 9b) + (a + b + c) = 9 \times (11a + b) + (a + b + c).$$

Phần $9 \times (11a + b)$ luôn chia hết cho 9. Vậy $\overline{abc}$ chia hết cho 9 khi và chỉ khi phần còn lại $a + b + c$ (tổng các chữ số) chia hết cho 9. Với số có nhiều chữ số hơn, lập luận y hệt vì $10 = 9 + 1$, $100 = 99 + 1$, $1000 = 999 + 1$, ... □

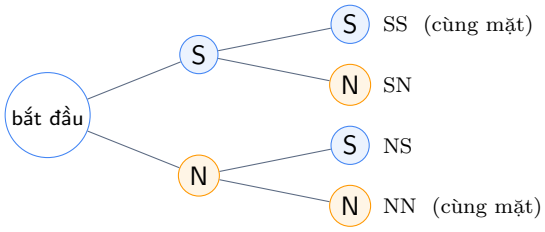
Mẹo ThinkAlgo. Gặp bài "đố chữ" (mỗi chữ cái là một chữ số) như $\overline{PQQ} + \overline{PPQ} + \overline{QQQ} = 876$, hãy làm *từ hàng đơn vị sang trái*, nhớ để ý các số nhớ. Hàng đơn vị thường có ít khả năng nhất, nên tìm được chữ số đầu tiên rất nhanh. Cũng có thể dùng cấu tạo số để đưa về một phương trình. Khi phải đếm hoặc tìm hết các khả năng (các bộ chữ số, các kết quả khi tung đồng xu, ...), hãy *liệt kê có hệ thống* (theo thứ tự tăng dần, hoặc bằng bảng/sơ đồ cây) để không sót, không trùng.

Liệt kê có hệ thống và khả năng xảy ra.

- Muốn đếm các số có ba chữ số mà *tích* các chữ số bằng một số cho trước, ta tìm các bộ ba chữ số (viết theo thứ tự tăng dần để không trùng), rồi đếm số cách sắp xếp mỗi bộ: ba chữ số khác nhau có $3 \times 2 \times 1 = 6$ cách xếp; hai chữ số giống nhau có 3 cách xếp. Ví dụ: tích bằng 12 với bộ $\{1; 3; 4\}$ cho 6 số $134, 143, 314, 341, 413, 431$; bộ $\{2; 2; 3\}$ cho 3 số $223, 232, 322$.
- Khi mọi kết quả đều *có khả năng như nhau*, xác suất của một sự kiện bằng

$$\frac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{tổng số kết quả có thể}}.$$

Ví dụ: tung 2 đồng xu có 4 kết quả đồng khả năng: SS, SN, NS, NN (S: sấp, N: ngửa). Xác suất cả hai đồng xu cùng một mặt là $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Dùng sơ đồ cây để liệt kê:



Lỗi thường gặp. "Tổng các chữ số chia hết cho 9" là dấu hiệu của 9, *không* dùng cho 4, 6 hay 8. Và một số chia hết cho 3 chưa chắc chia hết cho 9: 12 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

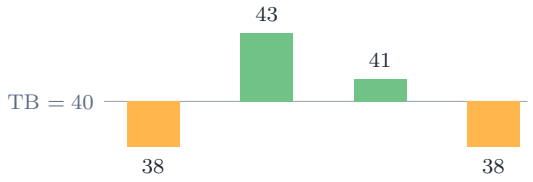
⑧ Dãy số có quy luật, trung bình cộng và trung vị

1. Dãy Fibonacci. $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \ldots$ Mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng *tổng hai số đứng ngay trước nó*: $2 = 1 + 1$, $3 = 1 + 2$, $5 = 2 + 3$, ...
2. Cấp số cộng (dãy cách đều). Mỗi số (kể từ số thứ hai) bằng số liền trước cộng với một số không đổi d (công sai). Ví dụ: $1, 4, 7, 10$ (với $d = 3$). Số thứ n bằng $a_1 + (n-1) \times d$.
3. Trung bình cộng. Trung bình cộng của n số = (tổng các số) : n. Suy ra

$$\text{Tổng} = \text{trung bình cộng} \times \text{số các số}.$$

4. Phương pháp "độ lệch". Tổng các độ lệch so với trung bình cộng luôn bằng 0: phần "thừa" của các số lớn hơn trung bình đúng bằng phần "thiếu" của các số nhỏ hơn trung bình.
5. Trung vị. Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần; số đứng chính giữa là trung vị (nếu có một số lẻ các số). Ví dụ: trung vị của $42, 43, 46, 49, 50$ là 46. Nếu có một số chẵn các số thì trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa: trung vị của $6, 7, 9, 10$ là $(7 + 9) : 2 = 8$. Lưu ý: khi thêm hoặc thay đổi một số, vị trí "ở giữa" có thể thay đổi, nên phải sắp xếp lại.
6. Các số nguyên liên tiếp. Với một số lẻ các số nguyên liên tiếp, trung bình cộng chính là số đứng giữa: trung bình của $19, 20, 21, 22, 23$ là 21.

Vì sao lại đúng? Vì sao tổng các độ lệch bằng 0? Giả sử 4 số có trung bình 80, tức tổng là $4 \times 80 = 320$. Viết mỗi số thành 80+ (độ lệch). Cộng lại: 320+ (tổng các độ lệch) = 320, nên tổng các độ lệch phải bằng 0. □



Bốn số $38, 43, 41, 38$ có trung bình cộng 40. Độ lệch so với 40: -2, $+3$, $+1$, -2; tổng $= 0$.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể minh họa trung bình cộng bằng các chồng xu: "san bằng" các chồng cao xuống chồng thấp cho đến khi các chồng cao bằng nhau. Chiều cao chung đó là trung bình cộng. Số xu chuyển đi từ chồng cao đúng bằng số xu thêm vào chồng thấp – đó chính là ý "tổng độ lệch bằng 0".

Ví dụ mẫu

Ví dụ 1

Cho tập hợp $\{0{,}5;\ 0{,}45;\ 0{,}405;\ 0{,}054;\ 0{,}54\}$.

a) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

b) Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Viết các số thành một cột, thêm chữ số 0 cho đủ ba chữ số sau dấu phẩy

Thêm chữ số 0 vào tận cùng phần thập phân không làm thay đổi giá trị, nên ta có:

$$0{,}5 = 0{,}500; \quad 0{,}45 = 0{,}450; \quad 0{,}405; \quad 0{,}054; \quad 0{,}54 = 0{,}540.$$

Bước 2. So sánh như các số tự nhiên

Bỏ "0," đi, ta so sánh các số 500; 450; 405; 54; 540:

$$54 < 405 < 450 < 500 < 540.$$

Vậy thứ tự tăng dần là: $0{,}054 < 0{,}405 < 0{,}45 < 0{,}5 < 0{,}54$.

Bước 3. Cộng số lớn nhất với số nhỏ nhất (đặt dấu phẩy thẳng cột)

$$\begin{array}{r} 0{,}540 \\ +\ 0{,}054 \\ \hline 0{,}594 \end{array}$$

Thử lại: $0{,}594 - 0{,}54 = 0{,}054$. Đúng.

Đáp số: a) $0{,}054 < 0{,}405 < 0{,}45 < 0{,}5 < 0{,}54$; **b)** $0{,}594$

Ví dụ 2

Emma đạp xe trên quãng đường dài 45 km. Buổi sáng bạn ấy đi được $\frac{2}{5}$ quãng đường. Hỏi buổi chiều Emma còn phải đi bao nhiêu ki-lô-mét nữa, và quãng đường đó bằng mấy phần của cả quãng đường?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tính quãng đường buổi sáng

> **Nhắc lại kiến thức.** Muốn tìm $\frac{m}{n}$ của số a, ta tính $a \times \frac{m}{n}$.

Buổi sáng: $45 \times \frac{2}{5} = \frac{45 \times 2}{5} = \frac{90}{5} = 18$ (km).

Bước 2. Gọi ẩn và lập phương trình

Gọi x (km) là quãng đường buổi chiều còn phải đi ($x > 0$). Quãng đường buổi sáng cộng buổi chiều bằng cả quãng đường:

$$18 + x = 45.$$

Bước 3. Giải phương trình
$x = 45 - 18 = 27$ (km).

Bước 4. Phần quãng đường còn lại
Cách 1: $1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$. Cách 2: $\frac{27}{45} = \frac{27:9}{45:9} = \frac{3}{5}$. Hai cách cho cùng một kết quả.

Thử lại: $18 + 27 = 45$ km và $45 \times \frac{3}{5} = 27$ km. Đúng.

Đáp số: 27 km, bằng $\frac{3}{5}$ quãng đường

Ví dụ 3

a) Tính $20 - 4 \times 3 + 8 : 2$ và $(20 - 4) \times (3 + 8) : 2$.
b) Không tính chính xác, hãy cho biết 101×49 gần nhất với số nào: 50; 500; 5000; 50 000? Sau đó tính chính xác bằng cách nhanh.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Biểu thức không có ngoặc: nhân, chia trước; cộng, trừ sau

$$20 - \underbrace{4 \times 3}_{12} + \underbrace{8 : 2}_{4} = 20 - 12 + 4 = 8 + 4 = 12.$$

(Phép trừ và phép cộng làm lần lượt từ trái sang phải: $20 - 12 = 8$, rồi $8 + 4 = 12$.)

Bước 2. Biểu thức có ngoặc: làm trong ngoặc trước

$$(20 - 4) \times (3 + 8) : 2 = 16 \times 11 : 2 = 176 : 2 = 88.$$

Bước 3. Ước lượng
$101 \approx 100$ và $49 \approx 50$, nên $101 \times 49 \approx 100 \times 50 = 5000$. Chọn 5000.

Bước 4. Tính chính xác bằng tính chất phân phối
$101 \times 49 = (100 + 1) \times 49 = 4900 + 49 = 4949$, quả thật rất gần 5000.

Đáp số: a) 12 và 88; b) gần 5000 nhất; $101 \times 49 = 4949$

Ví dụ 4

a) Táo giá \$1,80 một ki-lô-gam. Grace mua 15 kg và được giảm 10% trên tổng hóa đơn. Grace phải trả bao nhiêu tiền?
b) Một chiếc áo giá \$40. Cứ sau mỗi tuần, cửa hàng lại giảm 10% *giá hiện tại*. Sau ít nhất bao nhiêu tuần thì giá áo thấp hơn \$30?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Thành tiền khi chưa giảm
Thành tiền = đơn giá × số lượng $= 1{,}80 \times 15 = 27$ (đô la).

Bước 2. Trừ đi 10%
10% của 27 là $27 : 10 = 2{,}70$ (đô la). Grace trả $27 - 2{,}70 = 24{,}30$ (đô la). (Hoặc: còn 90%, tức $27 \times 0{,}9 = 24{,}3$.)

Bước 3. Giảm giá liên tiếp: mỗi tuần nhân với 0,9
Gọi g_n là giá áo (đô la) sau n tuần. Ta có $g_0 = 40$ và $g_n = g_{n-1} \times 0{,}9$.

Thời điểm	Ban đầu	Sau 1 tuần	Sau 2 tuần	Sau 3 tuần
Giá (đô la)	40	36	32,40	29,16
Được giảm (đô la)	–	4	3,60	3,24

Sau 2 tuần giá là \$32,40 > \$30; sau 3 tuần giá là \$29,16 < \$30.

Lỗi thường gặp. Không được nghĩ "mỗi tuần giảm \$4" (vì 10% của 40 là 4). Mỗi tuần giảm 10% của *giá lúc đó*, nên số tiền được giảm ngày càng ít: 4, rồi 3,60, rồi 3,24, ...

Đáp số: a) \$24,30; b) 3 tuần

Ví dụ 5

a) Leo đạp xe 3 vòng quanh một sân vận động có chu vi 400 m hết 4 phút. Mia đạp xe với vận tốc 15 km/h. Ai đi nhanh hơn?
b) Một ô tô chạy với vận tốc 72 km/h. Trong 3 giây, ô tô đi được bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Vận tốc của Leo (m/s)
Quãng đường: $3 \times 400 = 1200$ (m). Thời gian: 4 phút $= 4 \times 60 = 240$ (giây).

$$v_{\text{Leo}} = 1200 : 240 = 5 \text{ (m/s)}.$$

Bước 2. Đổi vận tốc của Mia sang m/s

Nhắc lại kiến thức. $1 \text{ km/h} = \dfrac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \dfrac{5}{18} \text{ m/s}$.

$v_{\text{Mia}} = 15 \times \dfrac{5}{18} = \dfrac{75}{18} \approx 4{,}17$ (m/s). Vì $5 > 4{,}17$ nên **Leo nhanh hơn**. (Cách khác: 5 m/s $= 5 \times 3{,}6 = 18$ km/h > 15 km/h.)

Bước 3. Ô tô
72 km/h $= 72 \times \dfrac{5}{18} = 20$ m/s. Trong 3 giây đi được $20 \times 3 = 60$ (m).

Đáp số: a) Leo nhanh hơn (5 m/s so với khoảng 4,17 m/s); b) 60 m

Ví dụ 6

a) Trong các số 72; 84; 117; 135, số nào chia hết cho 9?
b) Tìm chữ số x để số $\overline{3x5}$ chia hết cho 9.
c) Có bao nhiêu số tự nhiên là ước của cả 24 và 36?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Dùng dấu hiệu chia hết cho 9: tính tổng các chữ số
72: $7 + 2 = 9$ (chia hết cho 9). 84: $8 + 4 = 12$ (không chia hết cho 9).
117: $1 + 1 + 7 = 9$ (chia hết). 135: $1 + 3 + 5 = 9$ (chia hết).
Vậy 72, 117, 135 chia hết cho 9; 84 thì không ($84 = 9 \times 9 + 3$).

Bước 2. Tìm chữ số x
Tổng các chữ số của $\overline{3x5}$ là $3+x+5=8+x$. Vì x là chữ số nên $8 \le 8+x \le 17$. Trong khoảng này chỉ có 9 chia hết cho 9, nên $8+x=9$, tức $x=1$. Số cần tìm là $315=9\times 35$.

Bước 3. Ước chung của 24 và 36
Liệt kê ước của 24: $1,2,3,4,6,8,12,24$. Ước của 36: $1,2,3,4,6,9,12,18,36$.
Các số có mặt ở cả hai danh sách: $1,2,3,4,6,12$ – đó cũng chính là các ước của ƯCLN$(24,36)=12$.

Đáp số: a) $72;\ 117;\ 135$; **b)** $x=1$; **c)** 6 số

Ví dụ 7

Trong phép tính $\overline{AB}+\overline{AB}+\overline{AB}=\overline{1AB}$, mỗi chữ cái đại diện cho một chữ số. Tìm A và B.

Hướng dẫn giải.

Cách 1 – Dùng cấu tạo số. Ta có $\overline{1AB}=100+\overline{AB}$. Vậy

$$3\times\overline{AB}=100+\overline{AB}\ \Rightarrow\ 2\times\overline{AB}=100\ \Rightarrow\ \overline{AB}=50.$$

Vậy $A=5$, $B=0$.

Cách 2 – Xét từng hàng. Hàng đơn vị: $B+B+B=3B$ có chữ số tận cùng là B, tức $3B-B=2B$ tận cùng bằng 0, nên $B=0$ hoặc $B=5$.

- Nếu $B=5$: $3\times 5=15$, viết 5 nhớ 1. Hàng chục: $3A+1=\overline{1A}=10+A$, suy ra $2A=9$ – không có chữ số nào thỏa mãn. Loại.
- Nếu $B=0$: không có nhớ. Hàng chục: $3A=10+A$, suy ra $2A=10$, $A=5$.

Thử lại: $50+50+50=150=\overline{1AB}$ với $A=5$, $B=0$. Đúng.

Đáp số: $A=5$, $B=0$

Ví dụ 8

a) Bốn bài kiểm tra của Noah được 6; 9; 10 và x điểm. Điểm trung bình của bốn bài là 8. Tìm x.
b) Trung bình cộng của năm số tự nhiên liên tiếp là 30. Tìm số nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Lập phương trình từ định nghĩa trung bình cộng

> **Nhắc lại kiến thức.** Trung bình cộng = tổng : số các số, nên tổng = trung bình cộng × số các số.

$$\frac{6+9+10+x}{4}=8\ \Rightarrow\ 25+x=32\ \Rightarrow\ x=32-25=7.$$

Bước 2. Cách dùng độ lệch (nhanh hơn)
Độ lệch so với 8: -2, $+1$, $+2$, tổng $+1$. Tổng mọi độ lệch phải bằng 0, nên $x=8-1=7$.

Bước 3. Năm số liên tiếp
Gọi số nhỏ nhất là n; năm số là $n, n+1, n+2, n+3, n+4$, có tổng $5n+10$. Ta có $5n+10=5\times 30=150$, nên $5n=140$, $n=28$. Năm số là $28,29,30,31,32$; số nhỏ nhất là 28.

Thử lại: $28+29+30+31+32=150=5\times 30$. Đúng.

Đáp số: a) $x=7$; **b)** 28

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Số nhỏ nhất trong tập hợp $\{3{,}2;\ 2{,}3;\ 3;\ 2{,}23;\ 3{,}22\}$ là

(A) 3,2 (B) 2,3 (C) 3 (D) 2,23 (E) 3,22

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Có 5 số thập phân. Ta cần tìm số *nhỏ nhất*.

Nhắc lại kiến thức. So sánh số thập phân: so sánh phần nguyên trước; nếu phần nguyên bằng nhau thì so sánh lần lượt hàng phần mười, hàng phần trăm, ... Có thể thêm chữ số 0 vào cuối phần thập phân mà giá trị không đổi.

Bước 1. So sánh phần nguyên

Phần nguyên của các số: $3{,}2 \to 3$; $2{,}3 \to 2$; $3 \to 3$; $2{,}23 \to 2$; $3{,}22 \to 3$.

Số nhỏ nhất phải có phần nguyên nhỏ nhất, tức là bằng 2. Chỉ còn hai ứng viên: 2,3 và 2,23.

Bước 2. Viết cùng số chữ số thập phân và so sánh

$2{,}3 = 2{,}30$ và $2{,}23$. Hàng phần mười: 3 so với 2; vì $2 < 3$ nên $2{,}23 < 2{,}30$.

Bước 3. Kết luận

Sắp xếp toàn bộ cho chắc chắn: $2{,}23 < 2{,}3 < 3 < 3{,}2 < 3{,}22$. Số nhỏ nhất là 2,23.

Lỗi thường gặp. Đừng chọn 2,3 chỉ vì "3 nhỏ hơn 23". Chữ số 3 trong 2,3 là 3 phần mười, còn trong 2,23 chỉ có 2 phần mười.

Thử lại: $2{,}23 = \dfrac{223}{100}$ và $2{,}3 = \dfrac{230}{100}$; $223 < 230$.

Số 2,23 là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 2,23

Bài 2

Keegan tham gia một chuyến chèo thuyền kayak dài 36 km. Trước bữa trưa, Keegan đã chèo được 12 km đầu tiên. Hỏi sau bữa trưa, Keegan còn phải chèo bao nhiêu phần của cả chuyến đi?

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{5}{6}$ (C) $\dfrac{3}{4}$ (D) $\dfrac{2}{3}$ (E) $\dfrac{3}{5}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả chuyến dài 36 km, đã chèo 12 km. Đề hỏi phần *còn lại* (chưa chèo), viết dưới dạng phân số.

Bước 1. Tính quãng đường còn lại

Gọi x (km) là quãng đường còn phải chèo. Ta có $12 + x = 36$, nên $x = 36 - 12 = 24$ (km).

Bước 2. Lập phân số "phần còn lại trên toàn bộ"

Nhắc lại kiến thức. Phân số chỉ "bao nhiêu phần của toàn thể" $=\dfrac{\text{phần đang xét}}{\text{toàn thể}}$. Rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất.

$$\frac{24}{36}=\frac{24:12}{36:12}=\frac{2}{3}.$$

Bước 3. Cách khác: tính phần đã chèo rồi lấy 1 trừ đi

Phần đã chèo: $\dfrac{12}{36}=\dfrac{1}{3}$. Phần còn lại: $1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{3}{3}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$. Hai cách cho cùng kết quả.

Lỗi thường gặp. Phân số $\dfrac{12}{36}=\dfrac{1}{3}$ là phần *đã chèo*. Đề hỏi phần *còn lại*, nên đáp án là $1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$.

Thử lại: $\dfrac{2}{3}\times 36=24$ km; $24+12=36$ km. Đúng.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy hỏi con hai câu: "Đã làm được bao nhiêu phần?" và "Còn lại bao nhiêu phần?". Tập thói quen trả lời cả hai câu giúp con tránh được bẫy chọn nhầm $\dfrac{1}{3}$.

Phân số $\dfrac{2}{3}$ là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) $\dfrac{2}{3}$

Bài 3

Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

(A) 0 nhỏ hơn -5 (B) 7 nhỏ hơn -1 (C) 10 nhỏ hơn $\dfrac{1}{4}$

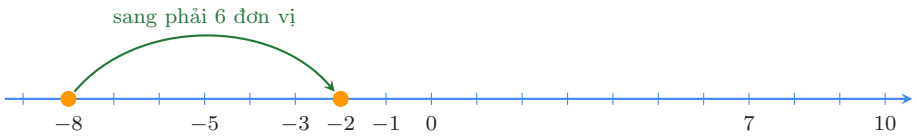
(D) -1 nhỏ hơn -3 (E) -8 nhỏ hơn -2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi phương án là một phép so sánh. Ta kiểm tra từng phương án, tìm phương án đúng.

Nhắc lại kiến thức. Trên trục số nằm ngang, số bên trái nhỏ hơn số bên phải. Mọi số âm nhỏ hơn 0 và nhỏ hơn mọi số dương. Trong hai số âm, số nào xa 0 hơn thì nhỏ hơn.

Bước 1. Đặt các số lên trục số



Bước 2. Kiểm tra từng phương án

(A) 0 nhỏ hơn -5? Sai: -5 nằm bên trái 0, nên $-5 < 0$.

(B) 7 nhỏ hơn -1? Sai: số dương luôn lớn hơn số âm.

(C) 10 nhỏ hơn $\frac{1}{4}$? Sai: $\frac{1}{4} = 0{,}25 < 10$.

(D) -1 nhỏ hơn -3? Sai: -3 xa 0 hơn nên $-3 < -1$.

(E) -8 nhỏ hơn -2? **Đúng**: -8 nằm bên trái -2 (xa 0 hơn).

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn chọn (D) vì nghĩ "$1 < 3$ nên $-1 < -3$". Với số âm thì ngược lại: $-1 > -3$ (nhiệt độ $-1°$C ấm hơn $-3°$C).

Thử lại: $-2 - (-8) = 6 > 0$, nghĩa là -2 lớn hơn -8.

Khẳng định đúng duy nhất là **(E)**.

Đáp số: (E) -8 nhỏ hơn -2

Bài 4

Giá trị của biểu thức $6 \times 2 - 3$ là

(A) 9 (B) -6 (C) 12 (D) 15 (E) 10

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biểu thức có hai phép tính: nhân và trừ, không có ngoặc.

Nhắc lại kiến thức. Trong biểu thức không có ngoặc: nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Bước 1. Thực hiện phép nhân trước

$6 \times 2 = 12$.

Bước 2. Rồi thực hiện phép trừ

$12 - 3 = 9$.

Lỗi thường gặp. Nếu làm phép trừ trước, ta sẽ được $6 \times (2 - 3) = 6 \times (-1) = -6$ – đó là phương án (B), một "bẫy" dành cho bạn quên thứ tự thực hiện phép tính. Biểu thức đề bài *không có ngoặc*, nên phải nhân trước.

Thử lại: Đọc biểu thức như một câu chuyện: "6 hộp, mỗi hộp 2 cái bánh, ăn mất 3 cái" thì còn $12 - 3 = 9$ cái.

Giá trị 9 là phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 9

Bài 5

Bài kiểm tra có tổng điểm là 50. Mukesh đạt 80% số điểm. Mukesh được bao nhiêu điểm?

(A) 40 (B) 62,5 (C) 10 (D) 45 (E) 35

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tổng điểm tối đa là 50; Mukesh đạt 80% của 50. Cần tìm số điểm của Mukesh.

Nhắc lại kiến thức. Muốn tìm $p\%$ của số a ta tính $a \times \dfrac{p}{100}$.

Bước 1. Viết phép tính

80% của 50 là $50 \times \dfrac{80}{100}$.

Bước 2. Tính

$50 \times \dfrac{80}{100} = \dfrac{50 \times 80}{100} = \dfrac{4000}{100} = 40.$

Bước 3. Cách nhẩm nhanh

10% của 50 là 5; vậy $80\% = 8 \times 10\%$ là $8 \times 5 = 40$.

Lỗi thường gặp. Phương án (B) 62,5 là kết quả của phép chia $50 : 0{,}8$ – sai, vì 62,5 còn lớn hơn cả điểm tối đa 50! Phương án (C) 10 là số điểm Mukesh *bị mất* (20% của 50).

Thử lại: $\dfrac{40}{50} = \dfrac{80}{100} = 80\%$. Đúng.

Số điểm 40 là phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 40

Bài 6

Thịt bò xay được bán với giá \$5,00 một ki-lô-gam. Mua 12 kg thịt bò xay thì hết bao nhiêu tiền?

(A) \$5,00 (B) \$12,00 (C) \$60,00 (D) \$17,00 (E) \$2,40

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đơn giá (giá của 1 kg) là \$5,00; số lượng là 12 kg. Cần tìm thành tiền.

Nhắc lại kiến thức. Thành tiền = đơn giá × số lượng.

Bước 1. Viết phép tính

Gọi T (đô la) là số tiền phải trả. Khi đó $T = 5 \times 12$.

Bước 2. Tính

$T = 5 \times 12 = 60$ (đô la), tức là \$60,00.

Bước 3. Ước lượng để kiểm tra

Mỗi ki-lô-gam giá \$5, mua hơn 10 kg nên phải trả hơn $5 \times 10 = 50$ đô la; chỉ (C) thỏa mãn.

Lỗi thường gặp. Các phương án sai đến từ việc dùng nhầm phép tính: (A) là giá của 1 kg; (B) chỉ là số ki-lô-gam viết thành tiền; (D) là $5 + 12$ (cộng thay vì nhân); (E) là $12 : 5$ (chia thay vì nhân).

Thử lại: $60 : 12 = 5$ đô la mỗi ki-lô-gam. Đúng.
Số tiền \$60,00 là phương án **(C)**.

Đáp số: (C) \$60,00

Bài 7

Giá trị của biểu thức $(8 \times 4) + 3$ là

(A) 96 (B) 15 (C) 56 (D) 35 (E) 28

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biểu thức có ngoặc chứa phép nhân, sau đó cộng thêm 3.

Nhắc lại kiến thức. Biểu thức có ngoặc: làm phép tính trong ngoặc trước.

Bước 1. Tính trong ngoặc
$8 \times 4 = 32$.

Bước 2. Cộng thêm 3
$32 + 3 = 35$.

Lỗi thường gặp. Đọc nhầm thành $8 \times (4 + 3) = 8 \times 7 = 56$ sẽ dẫn đến phương án (C). Ngoặc trong đề bao quanh 8×4, không phải $4 + 3$. Phương án (A) $96 = 8 \times 4 \times 3$ là do nhầm dấu cộng thành dấu nhân.

Thử lại: Không có ngoặc thì kết quả vẫn là $8 \times 4 + 3 = 35$, vì nhân luôn được làm trước cộng; ngoặc ở đây chỉ để nhấn mạnh.
Giá trị 35 là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 35

Bài 8

Số nguyên nào sau đây gần với 99×9 nhất?

(A) 10 000 (B) 100 (C) 100 000 (D) 1000 (E) 10

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Các phương án là 10; 100; 1000; 10 000; 100 000 – cách nhau gấp 10 lần. Chỉ cần ước lượng 99×9 là đủ, nhưng ta cũng tính chính xác để chắc chắn.

Bước 1. Ước lượng

$99 \approx 100$ nên $99 \times 9 \approx 100 \times 9 = 900$.

Bước 2. Tính chính xác bằng tính chất phân phối

Nhắc lại kiến thức. Tính chất phân phối: $(a - b) \times c = a \times c - b \times c$.

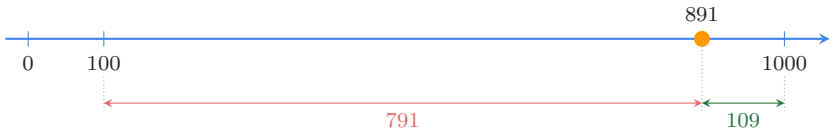
$99 \times 9 = (100 - 1) \times 9 = 900 - 9 = 891$.

Bước 3. So sánh khoảng cách đến các phương án gần nhất

Khoảng cách từ 891 đến 1000 là $1000 - 891 = 109$.

Khoảng cách từ 891 đến 100 là $891 - 100 = 791$.

Các phương án còn lại (10; 10 000; 100 000) còn xa hơn nhiều. Vậy 1000 là gần nhất.



Thử lại: $891 : 9 = 99$. Đúng.

Số 1000 là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 1000

Bài 9

Joshua đang đọc một cuốn sách dày 396 trang. Joshua mới chỉ đọc xong $\frac{1}{3}$ đầu tiên của cuốn sách. Hỏi Joshua còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết cuốn sách?

(A) 264 (B) 124 (C) 250 (D) 199 (E) 244

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả cuốn sách: 396 trang. Đã đọc: $\frac{1}{3}$ cuốn. Hỏi: số trang *còn lại*.

Nhắc lại kiến thức. Muốn tìm $\frac{m}{n}$ của số a, ta tính $a \times \frac{m}{n}$ (chia a cho n rồi nhân với m).

Bước 1. Tính số trang đã đọc

$\frac{1}{3}$ của 396 là $396 \times \frac{1}{3} = 396 : 3 = 132$ (trang).

Bước 2. Gọi ẩn và lập phương trình

Gọi x là số trang Joshua còn phải đọc. Số trang đã đọc cộng số trang còn lại bằng cả cuốn sách:

$$132 + x = 396 \Rightarrow x = 396 - 132 = 264.$$

Bước 3. Cách khác: tính trực tiếp phần còn lại

Phần còn lại là $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ cuốn sách, tức $396 \times \frac{2}{3} = \frac{396 \times 2}{3} = \frac{792}{3} = 264$ (trang).

Lỗi thường gặp. Dừng lại ở 132 là trả lời nhầm câu hỏi (đó là số trang *đã đọc*; và 132 cũng không có trong các phương án). Luôn đọc lại câu hỏi trước khi chọn đáp án.

Thử lại: $264 + 132 = 396$, và $132 \times 3 = 396$. Đúng.
Số 264 là phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 264

Bài 10

Số nào sau đây là bội của 9?

(A) 50 (B) 40 (C) 35 (D) 45 (E) 55

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cần tìm số chia hết cho 9 (là bội của 9) trong năm số đã cho.

Nhắc lại kiến thức. Một số chia hết cho 9 khi và chỉ khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.

Bước 1. Tính tổng các chữ số của từng số

Số	50	40	35	45	55
Tổng các chữ số	5	4	8	9	10
Chia hết cho 9?	không	không	không	**có**	không

Bước 2. Kiểm tra bằng bảng nhân 9

Các bội của 9 gần đó: 36, 45, 54. Chỉ có $45 = 9 \times 5$ xuất hiện trong các phương án.

Vì sao lại đúng? Vì sao dấu hiệu đúng với số có hai chữ số $\overline{ab}$? Ta có $\overline{ab} = 10a + b = 9a + (a + b)$. Phần $9a$ chia hết cho 9, nên $\overline{ab}$ chia hết cho 9 đúng khi $a + b$ chia hết cho 9. Với 45: $45 = 9 \times 4 + 9$. □

Thử lại: $45 : 9 = 5$, không dư.
Số 45 là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 45

Bài 11

Cho tập hợp {0,34; 0,304; 0,034; 0,43}. Tổng của số nhỏ nhất và số lớn nhất trong tập hợp là

(A) 0,77 (B) 0,734 (C) 0,077 (D) 0,464 (E) 0,338

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bước 1: tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất. Bước 2: cộng hai số đó.

Nhắc lại kiến thức. Để so sánh số thập phân, thêm chữ số 0 cho các phần thập phân dài bằng nhau rồi so sánh từng hàng từ trái sang phải.

Bước 1. Viết các số với ba chữ số thập phân

Số ban đầu	Viết lại	Phần mười	Phần trăm
0,34	0,340	3	4
0,304	0,304	3	0
0,034	0,034	0	3
0,43	0,430	4	3

Bước 2. Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất

So sánh như số tự nhiên: $34 < 304 < 340 < 430$, nên $0{,}034 < 0{,}304 < 0{,}34 < 0{,}43$.

Số nhỏ nhất: 0,034 (hàng phần mười là 0). Số lớn nhất: 0,43 (hàng phần mười là 4).

Bước 3. Cộng, đặt dấu phẩy thẳng cột

$$\begin{array}{r} 0{,}430 \\ +\ 0{,}034 \\ \hline 0{,}464 \end{array}$$

Lỗi thường gặp. Đặt tính lệch hàng (cộng 43 với 34 "theo hàng cuối") sẽ cho 0,77 hoặc 0,077 – phương án (A) và (C). Phải để dấu phẩy thẳng cột: 4 phần mười cộng 0 phần mười, 3 phần trăm cộng 3 phần trăm, ...

Thử lại: $0{,}464 - 0{,}43 = 0{,}034$. Đúng.

Tổng 0,464 là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 0,464

Bài 12

Keiko và Leah chạy trên một đường chạy vòng tròn dài 150 m. Keiko chạy 3 vòng hết 120 giây, còn Leah chạy 5 vòng hết 160 giây. Bạn nào chạy nhanh hơn, và vận tốc của bạn đó xấp xỉ bao nhiêu?

(A) Keiko, 3,75 m/s (B) Keiko, 2,4 m/s (C) Leah, 3,3 m/s

(D) Leah, 4,69 m/s (E) Leah, 3,75 m/s

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một vòng dài 150 m. Keiko: 3 vòng trong 120 s. Leah: 5 vòng trong 160 s. Cần tính vận tốc (m/s) của mỗi bạn, so sánh, rồi chọn phương án.

Nhắc lại kiến thức. Vận tốc = quãng đường : thời gian. Quãng đường chạy n vòng $= n\times$ độ dài một vòng.

Bước 1. Quãng đường mỗi bạn chạy

Keiko: $3 \times 150 = 450$ (m). Leah: $5 \times 150 = 750$ (m).

Bước 2. Vận tốc của Keiko

$v_{\text{Keiko}} = 450 : 120 = 3{,}75$ (m/s).

Bước 3. Vận tốc của Leah

$v_{\text{Leah}} = 750 : 160 = 4{,}6875 \approx 4{,}69$ (m/s).

Bước 4. So sánh

$4{,}69 > 3{,}75$ nên **Leah chạy nhanh hơn**, với vận tốc khoảng 4,69 m/s.

	Quãng đường	Thời gian	Vận tốc
Keiko	450 m	120 s	3,75 m/s
Leah	750 m	160 s	$\approx$ 4,69 m/s

Lỗi thường gặp. Phương án (E) "Leah, 3,75 m/s" ghép đúng tên người nhanh hơn với vận tốc của người chậm hơn. Phương án (B) 2,4 m/s là kết quả của phép tính ngược 120 : 50 (chia thời gian cho quãng đường). Hãy luôn viết rõ đơn vị: m : s = m/s.

Thử lại: $4{,}6875 \times 160 = 750$ m $= 5$ vòng; $3{,}75 \times 120 = 450$ m $= 3$ vòng. Đúng.
Kết luận "Leah, 4,69 m/s" là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) Leah, 4,69 m/s

Bài 13

Trong phép cộng dưới đây, P và Q là hai chữ số. Giá trị của $P+Q$ là

$$\begin{array}{r} P\,Q\,Q \\ P\,P\,Q \\ +\,Q\,Q\,Q \\ \hline 8\;7\;6 \end{array}$$

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 6 (E) 4

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ba số $\overline{PQQ}$, $\overline{PPQ}$, $\overline{QQQ}$ có tổng là 876. Cần tìm hai chữ số P, Q rồi tính $P+Q$. Ta xét từng hàng, bắt đầu từ hàng đơn vị.

Bước 1. Hàng đơn vị: $Q+Q+Q=3Q$ có chữ số tận cùng là 6
Q là chữ số nên $3Q$ có thể là $0, 3, 6, \ldots, 27$. Các số tận cùng bằng 6 trong đó: chỉ có 6 (vì 16 và 26 không chia hết cho 3). Vậy $3Q=6$, $Q=2$, và *không có nhớ* sang hàng chục.

Bước 2. Hàng chục: $Q+P+Q=P+4$ có chữ số tận cùng là 7
$P+4$ nằm trong khoảng 4 đến 13; tận cùng bằng 7 thì $P+4=7$, tức $P=3$. Không có nhớ sang hàng trăm.

Bước 3. Hàng trăm: kiểm tra $P+P+Q=8$
$3+3+2=8$. Khớp với chữ số hàng trăm của 876.

> **Nhắc lại kiến thức.** Cấu tạo số: $\overline{PQQ}=100P+11Q$, $\overline{PPQ}=110P+Q$, $\overline{QQQ}=111Q$.

Bước 4. Cách khác bằng cấu tạo số
Cộng lại: $(100P+11Q)+(110P+Q)+111Q=210P+123Q=876$. Thử $Q=2$: $210P=876-246=630$, nên $P=3$. (Các giá trị khác của Q không cho P là chữ số.)

Thử lại: $322+332+222=876$. Đúng.

> **Gợi ý cho phụ huynh.** Bài đố chữ giống một trò chơi trinh thám: mỗi hàng là một "manh mối". Hãy cho con viết riêng từng hàng thành một câu ("ba lần Q tận cùng bằng 6") rồi thử các chữ số từ 0 đến 9. Đừng quên kiểm tra số nhớ.

Vậy $P+Q=3+2=5$, là phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 5

Bài 14

Trung bình cộng của bốn số nguyên 78; 83; 82 và x là 80. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) x lớn hơn số trung bình cộng 2 đơn vị

(B) x nhỏ hơn số trung bình cộng 1 đơn vị

(C) x nhỏ hơn số trung bình cộng 2 đơn vị

(D) x nhỏ hơn số trung bình cộng 3 đơn vị

(E) x bằng số trung bình cộng

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biết trung bình cộng của bốn số là 80 và ba trong bốn số. Tìm x rồi so sánh với 80.

Nhắc lại kiến thức. Tổng các số = trung bình cộng × số các số.

Bước 1. Lập phương trình

Theo định nghĩa trung bình cộng: $\dfrac{78+83+82+x}{4} = 80$, tức là $78+83+82+x = 80\times 4 = 320$.

Bước 2. Giải phương trình tìm x

$78+83+82 = 243$, nên $243+x = 320$, suy ra $x = 320-243 = 77$.

Bước 3. So sánh với trung bình cộng

$80-77 = 3$: x nhỏ hơn trung bình cộng 3 đơn vị.

Bước 4. Cách nhanh – phương pháp độ lệch

So với 80: 78 thiếu 2; 83 thừa 3; 82 thừa 2. Tổng độ lệch của ba số: $-2+3+2 = +3$. Vì tổng tất cả các độ lệch phải bằng 0, nên x phải "thiếu" 3: $x = 80-3 = 77$.

Vì sao lại đúng? Mỗi số viết được thành 80+(độ lệch). Tổng bốn số là 4×80+(tổng độ lệch). Mà tổng bốn số đúng bằng 4×80, nên tổng độ lệch bằng 0. □

Thử lại: $(78+83+82+77) : 4 = 320 : 4 = 80$. Đúng.

Gợi ý cho phụ huynh. Cách "độ lệch" rất hợp để tính nhẩm điểm trung bình trong đời sống. Có thể đố con: "Ba bài được 7, 9, 8; muốn trung bình 8 thì bài thứ tư cần mấy điểm?" (Đáp: 8, vì $-1+1+0 = 0$.)

Khẳng định "x nhỏ hơn số trung bình cộng 3 đơn vị" là phương án **(D)**.

Đáp số: (D)

Bài 15

Trong dãy Fibonacci $1, 1, 2, 3, 5, \ldots$, mỗi số kể từ số 2 trở đi bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó. Chẳng hạn, số tiếp theo của dãy là $3 + 5 = 8$. Số nào sau đây có mặt trong dãy?

(A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) 23 (E) 24

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Quy luật: số sau = tổng hai số liền trước. Ta viết tiếp dãy cho đến khi vượt quá 24 (số lớn nhất trong các phương án), rồi xem phương án nào xuất hiện.

Bước 1. Viết tiếp dãy

Thứ tự	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số	1	1	2	3	5	8	13	**21**	34

Cụ thể: $5 + 8 = 13$; $8 + 13 = 21$; $13 + 21 = 34$.

Bước 2. Đối chiếu với các phương án

Số 34 đã lớn hơn 24, nên các số tiếp theo đều lớn hơn 24. Giữa 13 và 34 chỉ có đúng một số của dãy là 21. Vậy 20, 22, 23, 24 không thuộc dãy; chỉ có 21 thuộc dãy.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Dãy Fibonacci luôn tăng (từ số thứ hai trở đi) vì ta cộng thêm số dương. Nhờ vậy, khi đã vượt qua một số, ta biết chắc số đó không thể xuất hiện về sau nữa.

Thử lại: $8 + 13 = 21$. Đúng.

Số 21 là phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 21

Bài 16

Trung bình cộng của năm số nguyên liên tiếp bằng 21. Số nhỏ nhất trong năm số đó là

(A) 17 (B) 21 (C) 1 (D) 18 (E) 19

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta có *năm số nguyên liên tiếp* (mỗi số hơn số đứng trước đúng 1 đơn vị). Biết trung bình cộng của chúng là 21. Cần tìm số *nhỏ nhất*.

> **Nhắc lại kiến thức.** Trung bình cộng của một nhóm số = (tổng các số) : (số các số).
> Do đó: tổng các số = trung bình cộng × số các số.

Bước 1. Tìm tổng của năm số

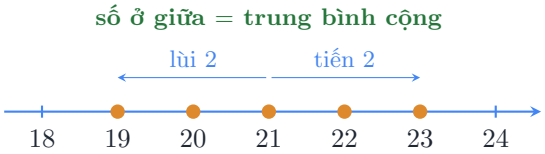
Tổng của năm số là $21 \times 5 = 105$.

Bước 2. Gọi tên năm số theo số ở giữa
Gọi số đứng giữa (số thứ ba) là n. Khi đó năm số liên tiếp là

$$n-2, \quad n-1, \quad n, \quad n+1, \quad n+2.$$

Cộng lại: $(n-2)+(n-1)+n+(n+1)+(n+2)=5n$ (các số -2 và $+2$, -1 và $+1$ triệt tiêu nhau).

Bước 3. Tìm số ở giữa rồi suy ra số nhỏ nhất
Ta có $5n=105$, nên $n=105:5=21$. Năm số là 19, 20, 21, 22, 23. Số nhỏ nhất là $n-2=19$.



Vì sao lại đúng? Với một số *lẻ* các số nguyên liên tiếp, các số đứng đối xứng hai bên số ở giữa "bù trừ" cho nhau (một số kém 1, một số hơn 1; một số kém 2, một số hơn 2...). Vì thế tổng bằng (số ở giữa) $\times$ (số các số), tức là trung bình cộng đúng bằng số ở giữa. □

Lỗi thường gặp. Đừng chọn ngay 21: đó là số *ở giữa*, không phải số nhỏ nhất. Cũng đừng lấy $21-4=17$: từ số giữa đến số nhỏ nhất chỉ lùi 2 bước, không phải 4.

Thử lại: $19+20+21+22+23=105$ và $105:5=21$. Đúng.
Số nhỏ nhất là 19, ứng với phương án **(E)**.

Đáp số: (E) 19

Bài 17

Có bao nhiêu số nguyên dương (kể cả số 1) là ước của cả hai số 40 và 72?

(A) 9 (B) 12 (C) 4 (D) 2 (E) 5

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một số "là ước của cả 40 và 72" nghĩa là 40 chia hết cho số đó *và* 72 cũng chia hết cho số đó. Đó chính là các *ước chung* của 40 và 72. Ta cần đếm chúng.

Nhắc lại kiến thức. Số d là ước của a nếu a chia hết cho d. Ước chung của hai số là số vừa là ước của số này vừa là ước của số kia. Ước chung lớn nhất (ƯCLN) là số lớn nhất trong các ước chung.

Bước 1. Liệt kê các ước của 40
Ta tìm theo từng cặp nhân bằng 40: 1×40, 2×20, 4×10, 5×8. Vậy

$$Ư(40) = \{1;\ 2;\ 4;\ 5;\ 8;\ 10;\ 20;\ 40\}.$$

Bước 2. Liệt kê các ước của 72
Các cặp nhân bằng 72: 1×72, 2×36, 3×24, 4×18, 6×12, 8×9. Vậy

$$Ư(72) = \{1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 6;\ 8;\ 9;\ 12;\ 18;\ 24;\ 36;\ 72\}.$$

Bước 3. Chọn các số có mặt trong cả hai danh sách
So sánh hai danh sách, các số chung là 1, 2, 4, 8. Vậy có 4 ước chung.

Mẹo ThinkAlgo. Có cách nhanh hơn: các ước chung của hai số chính là các ước của ƯCLN của chúng. Ta có $40 = 2^3 \cdot 5$ và $72 = 2^3 \cdot 3^2$, nên $\text{ƯCLN}(40, 72) = 2^3 = 8$. Các ước của 8 là $1, 2, 4, 8$: đúng 4 số.

Vì sao lại đúng? Nếu d là ước của cả 40 và 72 thì d cũng là ước của hiệu $72 - 40 = 32$, rồi của $40 - 32 = 8$. Ngược lại, mọi ước của 8 đều là ước của $40 = 8 \cdot 5$ và của $72 = 8 \cdot 9$. Vậy "ước chung của 40 và 72" và "ước của 8" là cùng một tập hợp. □

Lỗi thường gặp. Phương án 12 là số ước của riêng 72; phương án 9 hay 5 thường do đếm sót hoặc đếm nhầm. Câu hỏi hỏi ước *chung*.

Thử lại: $40 : 1$, $40 : 2 = 20$, $40 : 4 = 10$, $40 : 8 = 5$; $72 : 1$, $72 : 2 = 36$, $72 : 4 = 18$, $72 : 8 = 9$ – tất cả đều chia hết. Còn $3, 6, 9$ không là ước của 40; $5, 10$ không là ước của 72.
Có 4 số, ứng với phương án **(C)**.

Đáp số: (C) 4

Bài 18

Số cần điền vào ô trống để có đẳng thức đúng $\dfrac{3}{7} = \dfrac{\square}{63}$ là

(A) 27 (B) 9 (C) 59 (D) 63 (E) 3

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hai phân số bằng nhau; mẫu số đã đổi từ 7 thành 63. Ta cần tìm tử số mới.

Nhắc lại kiến thức. Tính chất cơ bản của phân số: nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0 thì được một phân số bằng nó: $\dfrac{a}{b} = \dfrac{a \cdot m}{b \cdot m}$ $(m \neq 0)$.

Bước 1. Mẫu số đã được nhân với bao nhiêu?
$63 : 7 = 9$, nên mẫu 7 đã được nhân với 9 để thành 63.

Bước 2. Nhân tử số với cùng số đó
Để phân số không đổi, tử số cũng phải nhân với 9: $3 \times 9 = 27$. Vậy

$$\frac{3}{7} = \frac{3 \cdot 9}{7 \cdot 9} = \frac{27}{63}.$$

Lỗi thường gặp. Phương án 9 là *số nhân*, không phải tử số mới. Phương án 59 đến từ lỗi "cộng thêm": $63 - 7 = 56$ rồi $3 + 56 = 59$ – cộng cùng một số vào tử và mẫu *không* giữ nguyên phân số.

Thử lại: Nhân chéo: $3 \times 63 = 189$ và $7 \times 27 = 189$. Hai tích bằng nhau nên hai phân số bằng nhau.
Số cần điền là 27, ứng với phương án **(A)**.
Đáp số: (A) 27

Bài 19

Một phân số bằng phân số $\frac{5}{8}$. Tổng của tử số và mẫu số của nó bằng 91. Hiệu của mẫu số và tử số của phân số đó là bao nhiêu?

(A) 21 (B) 3 (C) 33 (D) 13 (E) 19

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Phân số cần tìm bằng $\frac{5}{8}$. Biết tử + mẫu = 91. Cần tìm mẫu − tử.

Nhắc lại kiến thức. Mọi phân số bằng $\frac{5}{8}$ đều có dạng $\frac{5k}{8k}$ với k là số nguyên dương nào đó (nhân cả tử và mẫu của $\frac{5}{8}$ với k; vì $\frac{5}{8}$ đã tối giản nên không còn dạng nào khác).

Bước 1. Gọi ẩn
Gọi phân số cần tìm là $\frac{5k}{8k}$ (k nguyên dương). Tử số là $5k$, mẫu số là $8k$.

Bước 2. Lập phương trình từ điều kiện tổng bằng 91

$$5k + 8k = 91 \implies 13k = 91 \implies k = 91 : 13 = 7.$$

Bước 3. Tìm tử số, mẫu số và hiệu
Tử số $= 5 \cdot 7 = 35$; mẫu số $= 8 \cdot 7 = 56$. Phân số là $\frac{35}{56}$.
Hiệu mẫu − tử $= 56 - 35 = 21$. (Cũng có thể tính gọn: $8k - 5k = 3k = 3 \cdot 7 = 21$.)

Mẹo ThinkAlgo. Cách khác bằng hai ẩn: gọi tử số là a, mẫu số là b. Ta có $\frac{a}{b} = \frac{5}{8}$ nên $8a = 5b$, và $a + b = 91$. Thế $b = 91 - a$: $8a = 5(91 - a) = 455 - 5a$, suy ra $13a = 455$, $a = 35$, $b = 56$.

Lỗi thường gặp. Phương án 3 là hiệu $8 - 5$ của phân số $\frac{5}{8}$ ban đầu, chưa nhân với giá trị một phần. Phương án 13 là tổng $5 + 8$ (hệ số của k trong phương trình), không phải hiệu.

Thử lại: $35 + 56 = 91$; rút gọn $\frac{35}{56} = \frac{35:7}{56:7} = \frac{5}{8}$. Đúng.
Hiệu là 21, ứng với phương án **(A)**.
Đáp số: (A) 21

Bài 20

Sally lái ô tô với vận tốc 80 km/h trên một con đường có các cột điện dựng cách đều nhau. Cứ 4 giây xe lại đi qua một cột điện. Khoảng cách giữa hai cột điện liền nhau gần nhất với giá trị nào?

(A) 50 m (B) 60 m (C) 70 m (D) 80 m (E) 90 m

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Trong 4 giây, xe đi được đúng khoảng cách giữa hai cột liền nhau. Vậy ta cần tính quãng đường xe đi trong 4 giây khi vận tốc là 80 km/h. Chú ý: vận tốc tính theo *km và giờ*, còn thời gian tính theo *giây*, đáp án tính theo *mét* – phải đổi đơn vị.

Nhắc lại kiến thức. Quãng đường = vận tốc × thời gian. 1 km = 1000 m; 1 giờ = 60 phút = 3600 giây.

Bước 1. Đổi vận tốc ra mét mỗi giây
80 km/h nghĩa là trong 3600 giây xe đi 80 000 m. Trong 1 giây xe đi

$$80\,000 : 3600 = \frac{80\,000}{3600} = \frac{200}{9} \approx 22{,}2 \text{ m}.$$

Bước 2. Tính quãng đường đi trong 4 giây

$$\frac{200}{9} \times 4 = \frac{800}{9} \approx 88{,}9 \text{ m}.$$

Bước 3. So sánh với các phương án
88,9 m cách 90 m khoảng 1,1 m, cách 80 m khoảng 8,9 m. Vậy gần nhất là 90 m.

Mẹo ThinkAlgo. Cách nghĩ khác: trong 1 giờ = 3600 giây xe đi qua $3600 : 4 = 900$ khoảng cách giữa hai cột. 900 khoảng dài tổng cộng 80 000 m, nên mỗi khoảng dài $80\,000 : 900 \approx 88{,}9$ m.

Lỗi thường gặp. Nếu quên đổi đơn vị và lấy $80 \times 4 = 320$ thì sẽ không khớp phương án nào. Nếu đổi 1 giờ = 60 giây (sai, phải là 3600 giây) cũng ra kết quả vô lí.

Thử lại: 90 m mỗi 4 giây là 22,5 m/s, tức $22{,}5 \times 3600 = 81\,000$ m/h = 81 km/h, rất gần 80 km/h. Hợp lí.
Chọn phương án **(E)**.

Đáp số: (E) 90 m

Bài 21

Các số 334 và 419 đều có tích các chữ số bằng 36 (vì $3 \cdot 3 \cdot 4 = 36$ và $4 \cdot 1 \cdot 9 = 36$). Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương có ba chữ số mà tích các chữ số bằng 36?

(A) 21 (B) 15 (C) 18 (D) 24 (E) 12

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một số có ba chữ số $\overline{abc}$ có tích các chữ số $a \cdot b \cdot c = 36$. Không chữ số nào được bằng 0 (nếu có chữ số 0 thì tích bằng 0). Cách làm gọn gàng: *trước hết* tìm các bộ ba chữ số (không kể thứ tự) có tích 36, *sau đó* đếm xem mỗi bộ xếp được thành bao nhiêu số.

Bước 1. Tìm mọi bộ ba chữ số (từ 1 đến 9) có tích bằng 36
Ta sắp mỗi bộ theo thứ tự $a \le b \le c$ và xét chữ số nhỏ nhất a.

- $a = 1$: cần $b \cdot c = 36$ với $1 \le b \le c \le 9$: $36 = 4 \cdot 9 = 6 \cdot 6$ (còn $1 \cdot 36$, $2 \cdot 18$, $3 \cdot 12$ có số lớn hơn 9). Được $\{1, 4, 9\}$ và $\{1, 6, 6\}$.
- $a = 2$: cần $b \cdot c = 18$ với $2 \le b \le c \le 9$: $18 = 2 \cdot 9 = 3 \cdot 6$. Được $\{2, 2, 9\}$ và $\{2, 3, 6\}$.
- $a = 3$: cần $b \cdot c = 12$ với $3 \le b \le c$: $12 = 3 \cdot 4$. Được $\{3, 3, 4\}$.
- $a \ge 4$: khi đó $a \cdot b \cdot c \ge 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64 > 36$, không có bộ nào.

Vậy có đúng 5 bộ: $\{1, 4, 9\}$, $\{1, 6, 6\}$, $\{2, 2, 9\}$, $\{2, 3, 6\}$, $\{3, 3, 4\}$.

Nhắc lại kiến thức. Đếm cách xếp: ba chữ số *khác nhau* xếp được $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ số (chọn chữ số hàng trăm: 3 cách, hàng chục: 2 cách, hàng đơn vị: 1 cách). Ba chữ số mà có *hai chữ số giống nhau* chỉ xếp được 3 số (chỉ cần chọn vị trí cho chữ số khác biệt).

Bước 2. Đếm số các số tạo được từ mỗi bộ

Bộ chữ số	Loại	Các số tạo được	Số lượng
$\{1,4,9\}$	khác nhau	$149, 194, 419, 491, 914, 941$	6
$\{2,3,6\}$	khác nhau	$236, 263, 326, 362, 623, 632$	6
$\{1,6,6\}$	có 2 số giống	$166, 616, 661$	3
$\{2,2,9\}$	có 2 số giống	$229, 292, 922$	3
$\{3,3,4\}$	có 2 số giống	$334, 343, 433$	3
		Tổng	**21**

Bước 3. Cộng lại
$6 + 6 + 3 + 3 + 3 = 21$ số.

Lỗi thường gặp. Hai lỗi hay gặp: (1) quên bộ có chữ số 1 (như $\{1,4,9\}$, $\{1,6,6\}$) vì chỉ nghĩ đến cách tách 36 thành ba số "lớn hơn 1"; (2) coi bộ có hai chữ số giống nhau cũng xếp được 6 số – khi đó sẽ đếm trùng (ví dụ 334 bị đếm hai lần).

Thử lại: Bảng trên liệt kê đủ 21 số, có cả hai số 334 và 419 mà đề bài nêu. Kiểm tra bằng máy tính (duyệt tất cả các số từ 100 đến 999) cũng cho đúng 21 số.
Chọn phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 21

Bài 22

Một *dãy cách đều* là dãy số mà mỗi số hạng (từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng trước cộng thêm một số không đổi. Ví dụ: $2, 4, 6, 8$ và $1, 4, 7, 10$ là các dãy cách đều.
Trong bảng dưới đây, các số trên mỗi hàng (đọc từ trái sang phải) tạo thành một dãy cách đều, và các số trên mỗi cột (đọc từ trên xuống) cũng tạo thành một dãy cách đều. Giá trị của x là

1			
4			25
7			x
10		36	

(A) 37 (B) 28 (C) 36 (D) 43,75 (E) 46

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bảng có 4 hàng, 4 cột. Mỗi hàng và mỗi cột là một dãy cách đều. Ta cần tìm số x ở hàng 3, cột 4. Ý tưởng: dùng các hàng đã biết đủ hai số để tìm thêm số, rồi dùng cột 4 để tìm x.

Nhắc lại kiến thức. Một dãy cách đều có 4 số hạng viết được là a, $a+d$, $a+2d$, $a+3d$ (d là khoảng cách không đổi). Từ số đầu đến số cuối có 3 khoảng cách, nên $d =$ (số cuối − số đầu) : 3. Nếu biết số thứ nhất và số thứ ba thì $d =$ (số thứ ba − số thứ nhất) : 2.

Bước 1. Hàng 2: 4, _, _, 25
Từ 4 đến 25 có 3 khoảng: $d = (25 - 4) : 3 = 21 : 3 = 7$. Hàng 2 là 4, 11, 18, 25.

Bước 2. Hàng 4: 10, _, 36, _
Từ số thứ nhất 10 đến số thứ ba 36 có 2 khoảng: $d = (36 - 10) : 2 = 26 : 2 = 13$. Hàng 4 là 10, 23, 36, 49. Vậy ô cuối của hàng 4 là 49.

Bước 3. Cột 4: _, 25, x, 49
Trong cột 4, số x đứng giữa 25 và 49, cách mỗi số một khoảng bằng nhau. Do đó x là trung bình cộng của chúng:

$$x = \frac{25 + 49}{2} = \frac{74}{2} = 37.$$

(Khoảng cách của cột 4 là $37 - 25 = 12$, nên số đầu cột là $25 - 12 = 13$.)

Bước 4. Điền đầy đủ bảng để kiểm tra

1	5	9	13	+4
4	11	18	25	+7
7	17	27	37	+10
10	23	36	49	+13

Cột 1: $1, 4, 7, 10$ (cách 3); cột 2: $5, 11, 17, 23$ (cách 6); cột 3: $9, 18, 27, 36$ (cách 9); cột 4: $13, 25, 37, 49$ (cách 12). Mọi hàng, mọi cột đều cách đều.

Lỗi thường gặp. Không được tìm x bằng cách nhìn hàng 3 trước: hàng 3 mới chỉ biết một số (7), chưa đủ để tìm khoảng cách. Phải đi "vòng" qua hàng 2, hàng 4 rồi mới đến cột 4.

Thử lại: Hàng 3: $7, 17, 27, 37$ cách đều 10; cột 4: $25, 37, 49$ cách đều 12. Đúng.
$x = 37$, ứng với phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 37

Bài 23

Trong số có sáu chữ số $\overline{1ABCDE}$, mỗi chữ cái biểu thị một chữ số. Biết rằng $\overline{1ABCDE} \times 3 = \overline{ABCDE1}$. Giá trị của $A + B + C + D + E$ là

(A) 29 (B) 26 (C) 22 (D) 30 (E) 28

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Khi nhân số $\overline{1ABCDE}$ với 3, chữ số 1 ở đầu "chạy" xuống cuối, còn khối $ABCDE$ dịch sang trái một hàng. Ta cần tìm các chữ số A, B, C, D, E rồi tính tổng. Có hai cách giải; cả hai đều rất đáng học.

Nhắc lại kiến thức. Cấu tạo số: viết thêm một chữ số c vào bên phải số N thì được số $10 \cdot N + c$; viết chữ số 1 vào bên trái một số N có năm chữ số thì được số $100\,000 + N$.

Cách 1: Đặt ẩn cho cả khối.

Bước 1. Gọi $N = \overline{ABCDE}$ (một số có năm chữ số)
Khi đó $\overline{1ABCDE} = 100\,000 + N$ và $\overline{ABCDE1} = 10N + 1$.

Bước 2. Lập đẳng thức và tìm N

$$3 \cdot (100\,000 + N) = 10N + 1 \implies 300\,000 + 3N = 10N + 1.$$

Bớt $3N$ và bớt 1 ở cả hai vế: $299\,999 = 7N$, nên $N = 299\,999 : 7 = 42\,857$.

Bước 3. Đọc các chữ số
$A = 4,\ B = 2,\ C = 8,\ D = 5,\ E = 7$. Tổng: $4 + 2 + 8 + 5 + 7 = 26$.

Cách 2: Nhân từng hàng từ phải sang trái (như đặt tính).

$$\begin{array}{r} 1\ A\ B\ C\ D\ E \\ \times \qquad\qquad 3 \\ \hline A\ B\ C\ D\ E\ 1 \end{array}$$

- Hàng đơn vị: $3 \cdot E$ tận cùng là $1 \Rightarrow E = 7$ ($3 \cdot 7 = 21$, viết 1 nhớ 2).
- Hàng chục: $3 \cdot D + 2$ tận cùng là $E = 7 \Rightarrow 3D$ tận cùng là $5 \Rightarrow D = 5$ ($15 + 2 = 17$, viết 7 nhớ 1).
- Hàng trăm: $3 \cdot C + 1$ tận cùng là $D = 5 \Rightarrow 3C$ tận cùng là $4 \Rightarrow C = 8$ ($24 + 1 = 25$, viết 5 nhớ 2).
- Hàng nghìn: $3 \cdot B + 2$ tận cùng là $C = 8 \Rightarrow 3B$ tận cùng là $6 \Rightarrow B = 2$ ($6 + 2 = 8$, nhớ 0).
- Hàng chục nghìn: $3 \cdot A + 0$ tận cùng là $B = 2 \Rightarrow A = 4$ (12, viết 2 nhớ 1).
- Hàng trăm nghìn: $3 \cdot 1 + 1 = 4$, đúng bằng $A = 4$. Phép nhân khớp hoàn toàn.

(Mỗi bước chỉ có một chữ số thỏa mãn, vì các tích $3 \cdot 0, 3 \cdot 1, \ldots, 3 \cdot 9$ có chữ số tận cùng khác nhau.)

Mẹo ThinkAlgo. Số 142 857 là một số rất nổi tiếng: $142\,857 \times 2 = 285\,714$, $\times 3 = 428\,571$, $\times 4 = 571\,428$, $\times 5 = 714\,285$, $\times 6 = 857\,142$ – luôn là các chữ số $1, 4, 2, 8, 5, 7$ "xoay vòng". Nó liên quan đến $\frac{1}{7} = 0{,}(142857)$.

Thử lại: $142\,857 \times 3 = 428\,571$. Đúng là $\overline{ABCDE1}$ với $ABCDE = 42857$.
$A + B + C + D + E = 26$, ứng với phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 26

Bài 24

Trên mặt phẳng tọa độ, một chấm tròn xuất phát từ điểm $(20; 19)$. Ở lần di chuyển thứ nhất, chấm đi 1 đơn vị theo phương ngang hoặc phương dọc, tức là tới một trong các điểm $(21; 19)$, $(19; 19)$, $(20; 20)$ hoặc $(20; 18)$. Ở lần thứ hai, chấm đi 2 đơn vị theo phương vuông góc với lần thứ nhất (theo chiều nào cũng được). Mỗi lần tiếp theo, quãng di chuyển dài hơn lần trước 1 đơn vị (3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị,...) và phải vuông góc với phương của lần ngay trước đó. Chấm dừng lại sau 10 lần di chuyển. Điểm nào sau đây **không thể** là vị trí cuối cùng của chấm?

(A) $(27; 33)$ (B) $(30; 40)$ (C) $(21; 21)$ (D) $(42; 44)$ (E) $(37; 37)$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. "Vuông góc với lần trước" nghĩa là các lần di chuyển *xen kẽ*: ngang, dọc, ngang, dọc,... (hoặc dọc, ngang, dọc,...). Độ dài các lần là $1, 2, 3, \ldots, 10$. Ta theo dõi riêng sự thay đổi của hoành độ (tọa độ thứ nhất, do các bước ngang) và tung độ (tọa độ thứ hai, do các bước dọc).

> **Nhắc lại kiến thức.** Điểm $(x; y)$: x là hoành độ (đi ngang sang phải thì x tăng, sang trái thì x giảm), y là tung độ (đi lên thì y tăng, đi xuống thì y giảm). Tổng của một số lẻ các số lẻ là số lẻ; tổng (hay hiệu) các số chẵn luôn là số chẵn.

Bước 1. Chia các bước thành hai nhóm

Các lần thứ $1, 3, 5, 7, 9$ cùng một phương, có độ dài $1, 3, 5, 7, 9$ (đều lẻ). Các lần thứ $2, 4, 6, 8, 10$ cùng phương còn lại, có độ dài $2, 4, 6, 8, 10$ (đều chẵn).

- Nếu lần đầu đi *ngang*: hoành độ thay đổi $\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9$, tung độ thay đổi $\pm 2 \pm 4 \pm 6 \pm 8 \pm 10$.
- Nếu lần đầu đi *dọc*: ngược lại, hoành độ thay đổi $\pm 2 \pm 4 \pm 6 \pm 8 \pm 10$, tung độ thay đổi $\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9$.

(Dấu $+$ hay $-$ tùy chấm đi theo chiều nào.)

Bước 2. Tính chất chẵn – lẻ

$\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9$ là tổng/hiệu của 5 số lẻ nên luôn là số *lẻ*, và nhiều nhất là 25. Còn $\pm 2 \pm 4 \pm 6 \pm 8 \pm 10$ luôn là số *chẵn*, nhiều nhất là 30. Vậy trong hai độ thay đổi (của hoành độ và tung độ) phải có đúng một số lẻ (lấy từ nhóm lẻ) và một số chẵn (lấy từ nhóm chẵn).

> **Vì sao lại đúng?** Lấy tổng "toàn dấu cộng" $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$. Đổi dấu một số k từ $+$ sang $-$ làm tổng giảm đi $2k$. Vậy mọi giá trị có dạng $25 - 2s$, trong đó s là tổng các số bị đổi dấu. Tương tự, nhóm chẵn cho các giá trị $30 - 2s$. □

Bước 3. Tính độ thay đổi cho từng phương án

Lấy tọa độ cuối trừ $(20; 19)$:

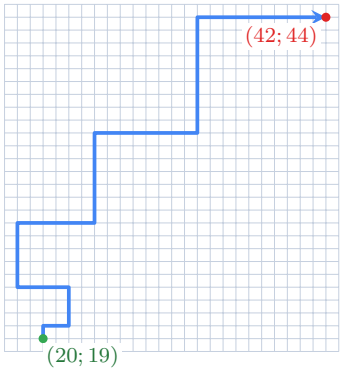
Phương án	Hoành độ thay đổi	Tung độ thay đổi	Có đạt được không?
(A) $(27; 33)$	7	14	$1+3+5+7-9 = 7$; $2+4+6-8+10 = 14$
(B) $(30; 40)$	10	21	phải có $\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9 = 21$ ...
(C) $(21; 21)$	1	2	$1-3+5+7-9 = 1$; $2-4+6+8-10 = 2$
(D) $(42; 44)$	22	25	$2-4+6+8+10 = 22$; $1+3+5+7+9 = 25$
(E) $(37; 37)$	17	18	$-1-3+5+7+9 = 17$; $2+4-6+8+10 = 18$

Bước 4. Vì sao (B) không thể

Ở (B), độ thay đổi lẻ là 21, nên phải có $\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9 = 21$, tức $25 - 2s = 21$, hay $s = 2$: phải đổi dấu một nhóm số lẻ có tổng bằng 2. Nhưng một số lẻ thì không bằng 2 (chỉ có thể là $1, 3, 5, \ldots$), còn hai số lẻ khác nhau trong nhóm có tổng ít nhất $1 + 3 = 4$. Không có cách nào! Vậy chấm không thể dừng ở $(30; 40)$.

Bước 5. Một ví dụ đường đi minh họa (phương án D)

Lần đầu đi lên: lên 1, phải 2, lên 3, trái 4, lên 5, phải 6, lên 7, phải 8, lên 9, phải 10. Chấm từ $(20; 19)$ tới $(42; 44)$.



Lỗi thường gặp. Chỉ kiểm tra "điểm có quá xa không" là chưa đủ: $(30; 40)$ không hề xa hơn $(42; 44)$. Điều quyết định là tính chẵn – lẻ và các tổng có thể tạo được.

Thử lại: Mỗi đẳng thức trong bảng đều tính lại được, ví dụ $-1 - 3 + 5 + 7 + 9 = 17$. Duyệt bằng máy tính toàn bộ $2 \cdot 2^{10} = 2048$ cách đi cũng xác nhận: chỉ $(30; 40)$ là không đạt được. Chọn phương án **(B)**.

Đáp số: (B) $(30; 40)$

Bài 25

Trong trò chơi "Ba đồng xu", người chơi tung cùng lúc ba đồng xu. Người chơi thắng nếu cả ba đồng xu đều ngửa hoặc cả ba đều sấp. Nếu chỉ chơi một lần thì xác suất thắng là bao nhiêu?

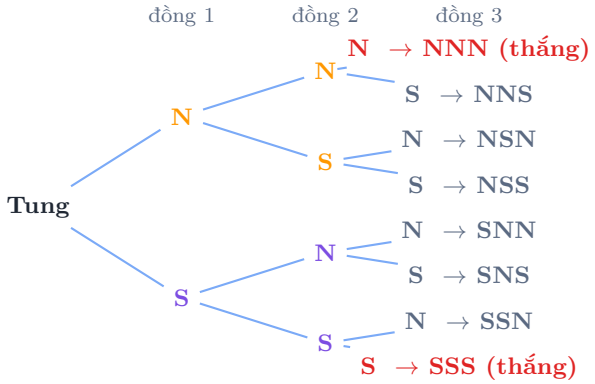
(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{27}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{1}{3}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi đồng xu có 2 mặt: ngửa (N) hoặc sấp (S), khả năng như nhau. Thắng khi ba đồng ra NNN hoặc SSS. Ta liệt kê mọi kết quả có thể rồi đếm.

Nhắc lại kiến thức. Khi các kết quả có khả năng xảy ra như nhau: *xác suất* của một biến cố = (số kết quả thuận lợi) : (tổng số kết quả có thể).

Bước 1. Liệt kê mọi kết quả bằng sơ đồ cây



Đồng thứ nhất có 2 khả năng, với mỗi khả năng đó đồng thứ hai có 2 khả năng, rồi đồng thứ ba có 2 khả năng: tổng cộng $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ kết quả, có khả năng như nhau.

Bước 2. Đếm kết quả thuận lợi

Chỉ có 2 kết quả thắng: NNN và SSS.

Bước 3. Tính xác suất

$$P(\text{thắng}) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$

Lỗi thường gặp. Một lập luận *sai* hay gặp: "Số mặt ngửa có thể là $0, 1, 2, 3$ – bốn trường hợp, thắng ở 2 trường hợp (0 và 3), nên xác suất là $\frac{2}{4}$." Sai vì bốn trường hợp này *không* có khả năng như nhau: "1 mặt ngửa" xảy ra theo 3 cách (NSS, SNS, SSN), còn "3 mặt ngửa" chỉ có 1 cách.

Mẹo ThinkAlgo. Cách nghĩ nhanh: đồng thứ nhất ra mặt gì cũng được. Để thắng, đồng thứ hai phải giống đồng thứ nhất (xác suất $\frac{1}{2}$) và đồng thứ ba cũng phải giống (xác suất $\frac{1}{2}$): $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

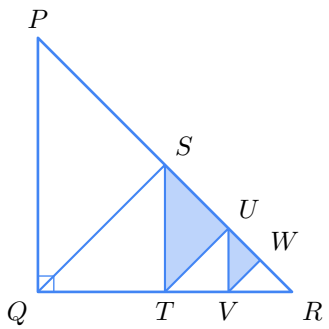
Thử lại: 8 kết quả trong sơ đồ cây khác nhau và đầy đủ; đúng 2 kết quả thắng. $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

Chọn phương án **(B)**.

Đáp số: (B) $\frac{1}{4}$

Bài 26

Cho tam giác PQR vuông tại Q và $PQ = QR$. Các đoạn thẳng QS, TU và VW vuông góc với PR; các đoạn thẳng ST và UV vuông góc với QR (như hình vẽ). Phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần diện tích tam giác PQR?



(A) $\frac{3}{16}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{5}{16}$ (D) $\frac{5}{32}$ (E) $\frac{7}{32}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tam giác PQR là tam giác *vuông cân* tại Q. Hình vẽ được tạo ra bằng cách cứ "hạ đường vuông góc" liên tiếp. Phần tô đậm gồm hai tam giác: STU và UVW. Ý tưởng chính: *mỗi lần hạ đường vuông góc từ đỉnh góc vuông của một tam giác vuông cân, ta chia nó thành hai nửa bằng nhau, mỗi nửa lại là tam giác vuông cân.*

Nhắc lại kiến thức. Trong tam giác cân, đường cao kẻ từ đỉnh (xuống cạnh đáy) cũng là đường trung tuyến, chia tam giác thành hai tam giác bằng nhau. Tam giác vuông cân có hai góc nhọn bằng $45°$.

Vì sao lại đúng? Xét tam giác XYZ vuông cân tại X ($XY = XZ$), kẻ $XH \perp YZ$. Hai tam giác vuông XHY và XHZ có cạnh huyền $XY = XZ$ và cạnh góc vuông XH chung, nên bằng nhau (cạnh huyền – cạnh góc vuông). Vậy mỗi tam giác có diện tích bằng một nửa tam giác XYZ. Hơn nữa, $\widehat{Y} = 45°$ và $\widehat{XHY} = 90°$ nên $\widehat{HXY} = 45°$: tam giác XHY vuông cân tại H. Tương tự với tam giác XHZ. □

Bước 1. Chia đôi liên tiếp

Gọi diện tích tam giác PQR là 1 (cả tam giác).

- $QS \perp PR$ chia PQR thành hai nửa: tam giác QSR có diện tích $\frac{1}{2}$, vuông cân tại S.
- $ST \perp QR$ chia QSR thành hai nửa: tam giác STR có diện tích $\frac{1}{4}$, vuông cân tại T.
- $TU \perp SR$ chia STR thành hai nửa: tam giác STU **(tô đậm)** có diện tích $\frac{1}{8}$; tam giác TUR có diện tích $\frac{1}{8}$, vuông cân tại U.

- $UV \perp TR$ chia TUR thành hai nửa: tam giác UVR có diện tích $\dfrac{1}{16}$, vuông cân tại V.
- $VW \perp UR$ chia UVR thành hai nửa: tam giác UVW **(tô đậm)** có diện tích $\dfrac{1}{32}$.

Bước 2. Cộng diện tích phần tô đậm

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{32} = \frac{4}{32} + \frac{1}{32} = \frac{5}{32}.$$

Bước 3. Kiểm tra bằng lưới ô vuông

Đặt Q ở gốc, mỗi cạnh góc vuông dài 8 ô: $Q(0;0)$, $R(8;0)$, $P(0;8)$. Khi đó $S(4;4)$, $T(4;0)$, $U(6;2)$, $V(6;0)$, $W(7;1)$ (như hình). Tam giác PQR có diện tích $\dfrac{8 \cdot 8}{2} = 32$ ô. Tam giác STU có cạnh $ST = 4$ (thẳng đứng) và đỉnh U cách ST một đoạn 2, nên diện tích $\dfrac{4 \cdot 2}{2} = 4$ ô. Tam giác UVW có $UV = 2$, W cách UV một đoạn 1, diện tích $\dfrac{2 \cdot 1}{2} = 1$ ô. Tô đậm: $4 + 1 = 5$ ô trên 32 ô, tức $\dfrac{5}{32}$.

Nhắc lại kiến thức. Diện tích tam giác $= \dfrac{\text{cạnh đáy} \times \text{chiều cao}}{2}$.

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn chọn $\dfrac{3}{16}$ hay $\dfrac{3}{8}$ vì "nhìn hình ước lượng". Hãy luôn tính bằng chuỗi chia đôi: mỗi tam giác nhỏ hơn bằng một nửa tam giác chứa nó.

Thử lại: Hai cách (chia đôi và đếm ô) cùng cho $\dfrac{5}{32}$.

Chọn phương án **(D)**.

Đáp số: (D) $\dfrac{5}{32}$

Bài 27

Emily đến một phiên chợ đồ cũ. Ở đó, cứ sau mỗi 15 phút, giá của mọi món hàng lại được giảm 10% so với giá *hiện tại* của nó. Lúc 9 h 00, một tấm thảm có giá \$10,00. Lúc 9 h 15, giá tấm thảm giảm còn \$9,00. Ngay khi giá tấm thảm xuống *dưới* \$8,00, Emily mua nó. Emily mua tấm thảm lúc mấy giờ?

(A) 9 h 45 (B) 9 h 15 (C) 9 h 30

(D) 10 h 15 (E) 10 h 00

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lần giảm giá là giảm 10% của *giá đang có* (không phải của giá ban đầu \$10,00). Ta tính giá sau từng mốc 15 phút cho đến khi giá nhỏ hơn \$8,00.

Nhắc lại kiến thức. Giảm 10% một số nghĩa là bớt đi $\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$ của số đó; phần còn lại là 90% số đó. Vậy: giá mới = giá cũ $\times 0{,}9$ (hoặc giá cũ $-$ giá cũ $: 10$).

Bước 1. Lập bảng giá theo thời gian

Gọi g_n là giá tấm thảm (đô la) sau n lần giảm. Khi đó $g_0 = 10$ và $g_n = g_{n-1} \times 0{,}9$, tức $g_n = 10 \times 0{,}9^n$.

Thời điểm	Giá trước khi giảm	Số tiền giảm (10%)	Giá mới
9 h 00	–	–	\$10,00
9 h 15	\$10,00	\$1,00	\$9,00
9 h 30	\$9,00	\$0,90	\$8,10
9 h 45	\$8,10	\$0,81	**\$7,29**

Bước 2. Tìm lần đầu tiên giá dưới \$8,00

Lúc 9 h 30 giá là \$8,10 – vẫn *lớn hơn* \$8,00, Emily chưa mua. Lúc 9 h 45 giá là \$7,29 $<$ \$8,00: đây là lần đầu giá xuống dưới \$8,00. Emily mua lúc 9 h 45.

Lỗi thường gặp. (1) Giảm 10% *của giá hiện tại*, nên số tiền giảm mỗi lần nhỏ dần (\$1,00, rồi \$0,90, rồi \$0,81...), không phải lần nào cũng giảm \$1,00. Nếu nghĩ mỗi lần giảm \$1,00, ta sẽ thấy giá \$8,00 lúc 9 h 30 (chưa *dưới* \$8) và \$7,00 lúc 9 h 45 – tình cờ cùng đáp án nhưng cách tính sai. (2) Lúc 9 h 30 giá \$8,10 "rất gần" \$8,00 nhưng chưa *dưới* \$8,00, nên chưa phải lúc mua.

Thử lại: $10 \times 0{,}9 \times 0{,}9 \times 0{,}9 = 7{,}29$ (sau 3 lần giảm, tức $3 \times 15 = 45$ phút kể từ 9 h 00); còn sau 2 lần giảm: $10 \times 0{,}81 = 8{,}1 > 8$.

Chọn phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 9 h 45

Bài 28

Người ta dùng số 2018 để tạo ra các số nguyên dương có sáu chữ số: mỗi số đó phải chứa bốn chữ số $2, 0, 1, 8$ *đứng liền nhau và theo đúng thứ tự này*. Ví dụ, số 720 186 thỏa mãn, còn các số 209 318 và 210 893 thì không. Có bao nhiêu số có sáu chữ số như vậy chia hết cho 9?

(A) 28 (B) 27 (C) 31 (D) 34 (E) 22

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số có sáu chữ số chứa khối "2018" liền nhau, cộng thêm hai chữ số nữa (gọi là a và b). Cần đếm các số chia hết cho 9.

Nhắc lại kiến thức. Dấu hiệu chia hết cho 9: một số chia hết cho 9 khi và chỉ khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Chữ số đầu tiên của một số có sáu chữ số phải khác 0.

Bước 1. Điều kiện về tổng chữ số

Tổng bốn chữ số của khối là $2+0+1+8=11$. Cả số có tổng chữ số $11+a+b$. Vì a, b là chữ số nên $0 \le a+b \le 18$, do đó $11 \le 11+a+b \le 29$. Các bội của 9 trong khoảng này là 18 và 27. Vậy

$$a+b=7 \qquad \text{hoặc} \qquad a+b=16.$$

Các cặp có tổng 16 chỉ có: $(7;9)$, $(8;8)$, $(9;7)$.

Bước 2. Ba vị trí có thể đặt khối 2018

Dạng số	Điều kiện thêm	$a+b=7$	$a+b=16$	Cộng
$\overline{2018ab}$	không có (a được bằng 0)	8 cặp: $a=0,1,\ldots,7$	3	11
$\overline{a2018b}$	$a \neq 0$	7 cặp: $a=1,\ldots,7$	3	10
$\overline{ab2018}$	$a \neq 0$	7 cặp: $a=1,\ldots,7$	3	10
			Tổng	**31**

Giải thích cột "$a+b=7$": các cặp là $(0;7), (1;6), (2;5), (3;4), (4;3), (5;2), (6;1), (7;0)$ – có 8 cặp. Khi a đứng đầu số thì bỏ cặp $(0;7)$, còn 7 cặp. Các cặp có tổng 16 đều có $a \ge 7$ nên không bị loại.

Bước 3. Có số nào bị đếm hai lần không?

Một số bị đếm hai lần chỉ khi khối 2018 xuất hiện ở hai vị trí khác nhau trong cùng một số có sáu chữ số. Hai khối 4 chữ số trong 6 chữ số buộc phải "chồng lên nhau", mà khối 2018 không thể chồng lên chính nó (ví dụ dịch 1 vị trí thì chữ số 0 phải trùng chữ số 2...). Vậy không có số nào bị đếm hai lần.

Lỗi thường gặp. Hay quên một trong hai trường hợp: nhiều bạn chỉ xét $a+b=7$ (được $8+7+7=22$, đúng là phương án nhiễu (E)) mà quên $a+b=16$. Cũng hay quên điều kiện chữ số đầu khác 0 (khi đó sẽ đếm thành 34).

Thử lại: Vài ví dụ: 201 870 có tổng chữ số 18; 720 186 có tổng 24 – không chia hết cho 9; 920 187 có tổng 27, chia hết cho 9. Duyệt bằng máy tính mọi số từ 100 000 đến 999 999 cũng được đúng 31 số.

Chọn phương án **(C)**.

Đáp số: (C) 31

Bài 29

Gọi N là tích của tất cả các số nguyên dương lẻ từ 1 đến 99 mà *không* có chữ số tận cùng là 5, tức là

$$N = 1 \times 3 \times 7 \times 9 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times \cdots \times 91 \times 93 \times 97 \times 99.$$

Chữ số hàng đơn vị của N là

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 9

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. N là một số khổng lồ, không thể tính trực tiếp. Nhưng ta chỉ cần *chữ số tận cùng*, và chữ số tận cùng của một tích chỉ phụ thuộc vào chữ số tận cùng của các thừa số.

Nhắc lại kiến thức. Chữ số tận cùng của một tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số tận cùng của các thừa số. Ví dụ: $13 \times 17 = 221$ có tận cùng 1, cũng như $3 \times 7 = 21$.

Bước 1. Xem các thừa số có chữ số tận cùng nào

Các số lẻ không tận cùng bằng 5 chỉ tận cùng bằng $1, 3, 7, 9$. Chia các thừa số thành 10 nhóm theo từng chục:

$$(1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 9),\ (11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19),\ (21 \cdot 23 \cdot 27 \cdot 29),\ \ldots,\ (91 \cdot 93 \cdot 97 \cdot 99).$$

Mỗi nhóm có 4 thừa số với chữ số tận cùng lần lượt $1, 3, 7, 9$; có 10 nhóm (từ chục 0 đến chục 9), tổng cộng 40 thừa số.

Bước 2. Chữ số tận cùng của mỗi nhóm

$1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 9 = 189$, tận cùng là 9. Vậy tích của mỗi nhóm tận cùng bằng 9.

Bước 3. Nhân 10 nhóm lại

Chữ số tận cùng của N bằng chữ số tận cùng của $\underbrace{9 \cdot 9 \cdots 9}_{\text{10 thừa số}} = 9^{10}$. Ta có $9 \cdot 9 = 81$ tận cùng 1.

Ghép 10 thừa số 9 thành 5 cặp, mỗi cặp tận cùng 1, nên 9^{10} tận cùng bằng $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$.

Mẹo ThinkAlgo. Lũy thừa của 9 có chữ số tận cùng luân phiên: $9^1 \to 9$, $9^2 \to 1$, $9^3 \to 9$, $9^4 \to 1$,...: số mũ lẻ tận cùng 9, số mũ chẵn tận cùng 1.

Lỗi thường gặp. Đừng nghĩ "tích của toàn số lẻ thì tận cùng là 9" hay chọn 5 theo phản xạ: các số tận cùng bằng 5 đã bị loại khỏi tích. Cũng cần đếm đúng số nhóm: từ 1 đến 99 có 10 nhóm (nhóm đầu là $1, 3, 7, 9$).

Thử lại: Tính dần: sau nhóm 1 tận cùng 9, sau nhóm 2 tận cùng $9 \cdot 9 \to 1$, sau nhóm 3 tận cùng 9,..., sau nhóm 10 (số chẵn) tận cùng 1. Máy tính tính đúng tích N cũng cho chữ số tận cùng 1.

Chọn phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 1

Bài 30

Năm bạn học sinh làm một bài kiểm tra có điểm tối đa là 50. Điểm của bốn bạn là 42, 43, 46 và 49. Điểm của bạn thứ năm là N. Trung bình cộng điểm của năm bạn bằng trung vị điểm của năm bạn. Số giá trị có thể có của N là

(A) 3 (B) 4 (C) 1 (D) 0 (E) 2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. N là một điểm từ 0 đến 50. Trung bình cộng phụ thuộc vào N; trung vị cũng phụ thuộc vào vị trí của N khi xếp năm điểm theo thứ tự. Ta xét từng trường hợp vị trí của N.

Nhắc lại kiến thức. **Trung vị** của năm số là số đứng *chính giữa* (số thứ ba) khi xếp chúng từ nhỏ đến lớn. **Trung bình cộng** = tổng : số các số.

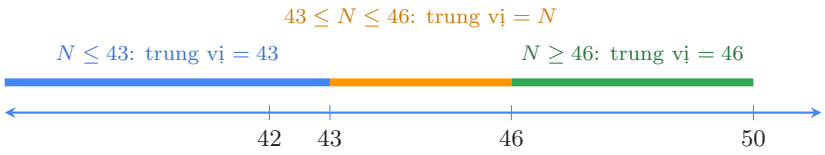
Bước 1. Biểu diễn trung bình cộng theo N

Tổng bốn điểm đã biết: $42 + 43 + 46 + 49 = 180$. Trung bình cộng của năm bạn là $\dfrac{180 + N}{5}$.

Bước 2. Trung vị là bao nhiêu? – Ba trường hợp

Xếp $42, 43, 46, 49$ cùng với N theo thứ tự tăng dần:

- Nếu $N \le 43$: thứ tự là $\ldots, 43, 46, 49$ với N ở hai vị trí đầu, số thứ ba là 43. Trung vị $= 43$.
- Nếu $43 \le N \le 46$: thứ tự $42, 43, N, 46, 49$. Trung vị $= N$.
- Nếu $N \ge 46$: thứ tự $42, 43, 46, \ldots$ với N ở hai vị trí cuối. Trung vị $= 46$.



Bước 3. Giải từng trường hợp

- **Trường hợp 1** (trung vị 43): $\dfrac{180 + N}{5} = 43 \Rightarrow 180 + N = 215 \Rightarrow N = 35$. Kiểm tra: $35 \le 43$ – đúng trường hợp đang xét. **Nhận.**
- **Trường hợp 2** (trung vị N): $\dfrac{180 + N}{5} = N \Rightarrow 180 + N = 5N \Rightarrow 4N = 180 \Rightarrow N = 45$. Kiểm tra: $43 \le 45 \le 46$. **Nhận.**
- **Trường hợp 3** (trung vị 46): $\dfrac{180 + N}{5} = 46 \Rightarrow 180 + N = 230 \Rightarrow N = 50$. Kiểm tra: $50 \ge 46$ và 50 không vượt điểm tối đa. **Nhận.**

Lỗi thường gặp. Sau khi giải ra N trong mỗi trường hợp, *phải kiểm tra* N có thực sự nằm trong trường hợp đó không (và có nằm trong khoảng 0 đến 50 không). Ở bài này cả ba giá trị đều hợp lệ, nhưng ở nhiều bài khác sẽ có giá trị bị loại. Đừng dừng lại sau khi tìm được một giá trị!

Thử lại: $N = 35$: điểm $35, 42, 43, 46, 49$, tổng 215, trung bình 43, trung vị 43. $N = 45$: điểm $42, 43, 45, 46, 49$, tổng 225, trung bình 45, trung vị 45. $N = 50$: điểm $42, 43, 46, 49, 50$, tổng 230, trung bình 46, trung vị 46.
Có 3 giá trị của N, ứng với phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 3

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Cho các số: $-1{,}5$; $0{,}25$; $-0{,}75$; $1{,}2$; -2.

a) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

b) Những số nào nằm giữa -1 và 1 trên trục số?

c) Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bài này kết hợp hai kỹ năng của Bài 1 và Bài 3: so sánh số thập phân và so sánh số âm.

Nhắc lại kiến thức. Số âm luôn nhỏ hơn số dương. Trong hai số âm, số nào xa 0 hơn thì nhỏ hơn. Trong hai số dương, so sánh phần nguyên rồi từng hàng thập phân.

Bước 1. Chia thành hai nhóm: số âm và số dương

Số âm: $-1{,}5$; $-0{,}75$; -2. Số dương: $0{,}25$; $1{,}2$.

Bước 2. Sắp xếp nhóm số âm

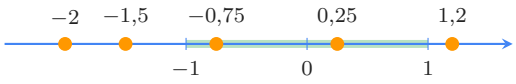
Khoảng cách đến 0: -2 cách 2; $-1{,}5$ cách 1,5; $-0{,}75$ cách 0,75. Số xa 0 nhất là nhỏ nhất:

$$-2 < -1{,}5 < -0{,}75.$$

Bước 3. Sắp xếp nhóm số dương rồi ghép lại

$0{,}25 < 1{,}2$ (phần nguyên $0 < 1$). Ghép: số âm đứng trước, số dương đứng sau:

$$-2 < -1{,}5 < -0{,}75 < 0{,}25 < 1{,}2.$$



Bước 4. Các số nằm giữa -1 và 1

Trên trục số, đoạn tô xanh từ -1 đến 1 chứa $-0{,}75$ và $0{,}25$. (Số $-1{,}5$ ở bên trái -1; số $1{,}2$ ở bên phải 1.)

Bước 5. Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất

Số lớn nhất là $1{,}2$, số nhỏ nhất là -2:

$$1{,}2 + (-2) = -(2 - 1{,}2) = -0{,}8.$$

Nhắc lại kiến thức. Cộng hai số trái dấu: lấy số lớn trừ số bé (không kể dấu), rồi đặt dấu của số có khoảng cách đến 0 lớn hơn.

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn xếp $-0{,}75$ trước $-1{,}5$ vì "$0{,}75 < 1{,}5$". Với số âm thì ngược lại: $-1{,}5 < -0{,}75$.

Thử lại: $-0{,}8 - 1{,}2 = -2$. Đúng.

Đáp số: a) $-2 < -1{,}5 < -0{,}75 < 0{,}25 < 1{,}2$; **b)** $-0{,}75$ **và** $0{,}25$; **c)** $-0{,}8$

Bài 32

Cho biểu thức $2 + 3 \times 4 - 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức.

b) Đặt thêm *một* cặp dấu ngoặc ( ) vào biểu thức (không đổi thứ tự các số và các dấu) để được giá trị lớn nhất có thể. Giá trị lớn nhất đó là bao nhiêu?

c) Cũng hỏi như câu b) nhưng với giá trị nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bài này mở rộng Bài 4 và Bài 7: vị trí dấu ngoặc làm thay đổi thứ tự tính, nên làm thay đổi kết quả.

Nhắc lại kiến thức. Trong ngoặc trước; rồi nhân, chia; cuối cùng cộng, trừ (từ trái sang phải).

Bước 1. Giá trị khi chưa có ngoặc

$2 + 3 \times 4 - 1 = 2 + 12 - 1 = 13$.

Bước 2. Liệt kê có hệ thống mọi cách đặt một cặp ngoặc

Một cặp ngoặc phải bao ít nhất hai số liền nhau. Gọi bốn số theo thứ tự là số thứ $1, 2, 3, 4$ ($2;\ 3;\ 4;\ 1$). Ngoặc có thể bắt đầu ở số thứ i và kết thúc ở số thứ j với $i < j$: có 6 cách.

Ngoặc bao	Biểu thức	Giá trị
số 1 – 2	$(2 + 3) \times 4 - 1 = 5 \times 4 - 1$	**19**
số 1 – 3	$(2 + 3 \times 4) - 1 = 14 - 1$	13
số 1 – 4	$(2 + 3 \times 4 - 1)$	13
số 2 – 3	$2 + (3 \times 4) - 1$	13
số 2 – 4	$2 + (3 \times 4 - 1) = 2 + 11$	13
số 3 – 4	$2 + 3 \times (4 - 1) = 2 + 9$	**11**

Bước 3. Đọc kết quả

Lớn nhất là 19, khi viết $(2 + 3) \times 4 - 1$: ta "phóng to" tổng $2 + 3$ lên 4 lần.

Nhỏ nhất là 11, khi viết $2 + 3 \times (4 - 1)$: ta nhân 3 với một số nhỏ hơn (3 thay vì 4).

Mẹo ThinkAlgo. Muốn kết quả lớn, hãy để phép nhân tác động lên một tổng lớn; muốn kết quả nhỏ, hãy để phép nhân tác động lên một hiệu. Nhưng để chắc chắn, cách tốt nhất vẫn là liệt kê đủ mọi trường hợp như trong bảng.

Thử lại: $(2+3)\times 4-1=20-1=19$ và $2+3\times 3=11$.

Đáp số: a) 13; **b)** $(2+3)\times 4-1=19$; **c)** $2+3\times(4-1)=11$

Bài 33

Cuốn truyện của Anna dày 360 trang. Ngày thứ nhất Anna đọc $\frac{1}{4}$ cuốn truyện. Ngày thứ hai Anna đọc $\frac{1}{3}$ *số trang còn lại*. Hỏi sau hai ngày, Anna còn bao nhiêu trang chưa đọc, và số trang đó bằng mấy phần cuốn truyện?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cần chú ý: phân số $\frac{1}{3}$ của ngày thứ hai được tính trên *số trang còn lại*, không phải trên cả cuốn truyện. Đây là phiên bản "hai bước" của Bài 9.

Nhắc lại kiến thức. $\frac{m}{n}$ của a bằng $a:n\times m$.

Bước 1. Ngày thứ nhất

Anna đọc $360:4=90$ (trang). Còn lại $360-90=270$ (trang).

Bước 2. Ngày thứ hai (tính trên 270 trang)

Anna đọc $270:3=90$ (trang). Còn lại $270-90=180$ (trang).

Bước 3. Phần cuốn truyện còn lại

Số trang chưa đọc chiếm $\frac{180}{360}=\frac{180:180}{360:180}=\frac{1}{2}$ cuốn truyện.

Lỗi thường gặp. Sai lầm phổ biến: cộng $\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=\frac{7}{12}$ rồi tính phần còn lại là $\frac{5}{12}$ cuốn (150 trang). Sai, vì $\frac{1}{3}$ là của *phần còn lại* (270 trang), không phải của cả cuốn (360 trang).

Bước 4. Cách khác: nhân các phân số "còn lại"

Sau ngày 1 còn $\frac{3}{4}$ cuốn; sau ngày 2 còn $\frac{2}{3}$ của phần đó, tức $\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$ cuốn, bằng $360:2=180$ trang.

Thử lại: $90+90+180=360$. Đúng.

Đáp số: 180 trang, bằng $\frac{1}{2}$ cuốn truyện

Bài 34

Bài kiểm tra thứ nhất có 40 câu hỏi, Ben làm đúng 32 câu.

a) Ben làm đúng bao nhiêu phần trăm số câu của bài thứ nhất?

b) Bài kiểm tra thứ hai có 60 câu hỏi. Ben phải làm đúng ít nhất bao nhiêu câu ở bài thứ hai để tính chung cả hai bài, số câu đúng đạt ít nhất 85% tổng số câu?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu a) là tìm tỉ số phần trăm (ngược với Bài 5). Câu b) là tìm phần trăm của một tổng.

Nhắc lại kiến thức. Tỉ số phần trăm của a so với b là $\dfrac{a}{b} \times 100\%$. $p\%$ của a là $a \times \dfrac{p}{100}$.

Bước 1. Tỉ số phần trăm của bài thứ nhất

$\dfrac{32}{40} \times 100\% = 0{,}8 \times 100\% = 80\%$.

Bước 2. Tổng số câu của cả hai bài

$40 + 60 = 100$ (câu).

Bước 3. Số câu đúng cần có tính chung

85% của 100 câu là $100 \times \dfrac{85}{100} = 85$ (câu).

Bước 4. Số câu đúng cần ở bài thứ hai

Ben đã có 32 câu đúng, nên cần thêm ít nhất $85 - 32 = 53$ (câu) ở bài thứ hai.

Lỗi thường gặp. Không được lấy "trung bình của hai tỉ lệ phần trăm": nếu tìm x sao cho $(80\% + x) : 2 = 85\%$ thì được $x = 90\%$ của 60 câu là 54 câu – sai! Hai bài có số câu khác nhau, nên phải tính trên *tổng số câu*.

Thử lại: Với 53 câu đúng: $(32 + 53) : 100 = 85\%$ (vừa đủ). Với 52 câu: $84 : 100 = 84\% < 85\%$ (không đủ).

Đáp số: a) 80%; b) ít nhất 53 câu

Bài 35

Một cửa hàng bán hạt điều đóng gói: gói 3 kg giá \$45, gói 5 kg giá \$70 (không bán lẻ).

a) Loại gói nào rẻ hơn tính theo mỗi ki-lô-gam?

b) Cô Grace cần mua *đúng* 15 kg. Cô nên mua thế nào để tốn ít tiền nhất? Hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu cần mua *đúng* 13 kg thì hết bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 6: so sánh đơn giá, rồi tìm cách ghép các gói cho đúng khối lượng.

Nhắc lại kiến thức. Đơn giá = thành tiền : số lượng.

Bước 1. Đơn giá của từng loại gói

Gói 3 kg: $45 : 3 = 15$ (đô la/kg). Gói 5 kg: $70 : 5 = 14$ (đô la/kg).

Vậy gói 5 kg rẻ hơn ($14 < 15$).

Bước 2. Các cách ghép đúng 15 kg

Gọi a là số gói 3 kg, b là số gói 5 kg (a, b là số tự nhiên). Ta cần $3a + 5b = 15$, tức $3a = 15 - 5b$. Vì $5b \le 15$ nên $b \in \{0; 1; 2; 3\}$. Thử từng giá trị:

b	$15 - 5b$	a	Thành tiền (đô la)
0	15	5	$5 \times 45 = 225$
1	10	không chia hết cho 3	–
2	5	không chia hết cho 3	–
3	0	0	$3 \times 70 = \mathbf{210}$

Mua 3 gói 5 kg là rẻ nhất: \$210.

Bước 3. Đúng 13 kg

$3a + 5b = 13$, với $5b \le 13$ nên $b \in \{0; 1; 2\}$: $b = 0 \Rightarrow 3a = 13$ (không chia hết cho 3); $b = 1 \Rightarrow 3a = 8$ (không chia hết cho 3); $b = 2 \Rightarrow 3a = 3$, $a = 1$. Chỉ có một cách: 1 gói 3 kg và 2 gói 5 kg.

Thành tiền: $45 + 2 \times 70 = 45 + 140 = 185$ (đô la).

Lỗi thường gặp. Không thể trả lời câu c) bằng cách lấy $13 \times 14 = 182$ đô la, vì cửa hàng không bán lẻ: phải ghép các gói sao cho đúng 13 kg.

Thử lại: $3+5+5 = 13$ kg và $45+70+70 = 185$; $5+5+5 = 15$ kg và $70+70+70 = 210 < 225$.

Đáp số: a) gói 5 kg (\$14/kg); b) 3 gói 5 kg, \$210; c) \$185

Bài 36

Năm bạn trong một nhóm có cân nặng (kg) là 38; 41; 40; 37 và x. Cân nặng trung bình của nhóm là 40 kg.

a) Tìm x. Bạn thứ năm nặng hơn hay nhẹ hơn mức trung bình bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Tìm trung vị cân nặng của nhóm.

c) Một bạn thứ sáu gia nhập nhóm, và cân nặng trung bình của cả sáu bạn là 41 kg. Bạn thứ sáu nặng bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 14: dùng tổng và độ lệch để tìm số còn thiếu; thêm trung vị và bài toán "thêm một người".

Nhắc lại kiến thức. Tổng = trung bình cộng × số các số. Tổng các độ lệch so với trung bình cộng bằng 0.

Bước 1. Tìm x bằng độ lệch

So với 40: $38 \to -2$; $41 \to +1$; $40 \to 0$; $37 \to -3$. Tổng: $-2+1+0-3=-4$.

Để tổng các độ lệch bằng 0, bạn thứ năm phải lệch $+4$: $x = 40+4 = 44$ (kg), nặng hơn mức trung bình 4 kg.

Kiểm tra bằng tổng: $5 \times 40 = 200$; $200 - (38+41+40+37) = 200 - 156 = 44$.

Bước 2. Trung vị

Sắp xếp tăng dần: 37; 38; **40**; 41; 44. Số đứng giữa (thứ ba) là 40. Trung vị là 40 kg.

Bước 3. Bạn thứ sáu

Tổng cân nặng sáu bạn: $6 \times 41 = 246$ (kg). Năm bạn đầu nặng tổng cộng 200 kg. Bạn thứ sáu nặng $246 - 200 = 46$ (kg).

Mẹo ThinkAlgo. Có thể nghĩ bằng độ lệch: trung bình tăng 1 kg cho cả 6 người, tức cần thêm 6 kg so với mức 40; bạn mới phải nặng $40+6=46$ kg.

Lỗi thường gặp. Không phải "bạn thứ sáu nặng 41 kg" – nếu thế, trung bình chỉ tăng một chút: $241 : 6 \approx 40{,}17$ kg.

Thử lại: $(37+38+40+41+44+46) : 6 = 246 : 6 = 41$. Đúng.

Đáp số: a) $x = 44$ kg, nặng hơn trung bình 4 kg; b) 40 kg; c) 46 kg

Bài 37*

Một đường chạy vòng quanh sân trường dài 200 m. Mia chạy 6 vòng hết 4 phút. Tom chạy đều với vận tốc 18 km/h.

a) Ai chạy nhanh hơn?

b) Nếu giữ nguyên vận tốc, mỗi bạn chạy 3 km thì hết bao nhiêu phút?

c) Hai bạn xuất phát cùng lúc, từ cùng một điểm trên đường chạy, nhưng chạy *ngược chiều* nhau. Sau bao nhiêu giây thì hai bạn gặp nhau lần đầu tiên?

d) Một hôm Tom tăng vận tốc lên 21,6 km/h, còn Mia vẫn chạy như cũ. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm, chạy *cùng chiều*. Sau bao lâu thì Tom vượt Mia đúng một vòng?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 12: tính vận tốc từ số vòng chạy, đổi km/h sang m/s, rồi xét hai người chuyển động trên cùng một đường vòng.

Nhắc lại kiến thức. $v = s : t$, $t = s : v$. $1\ \text{km/h} = \dfrac{5}{18}\ \text{m/s}$, tức muốn đổi km/h sang m/s ta nhân với 5 rồi chia cho 18.

Bước 1. Vận tốc của Mia

Quãng đường: $6 \times 200 = 1200$ (m). Thời gian: 4 phút $= 240$ giây. $v_{\text{Mia}} = 1200 : 240 = 5$ (m/s).

Bước 2. Vận tốc của Tom (đổi ra m/s)

$v_{\text{Tom}} = 18 \times \dfrac{5}{18} = 5$ (m/s). Hai bạn chạy **nhanh như nhau**!

Lỗi thường gặp. So sánh trực tiếp "5" với "18" là vô nghĩa vì khác đơn vị (m/s và km/h). Phải đổi về cùng đơn vị trước.

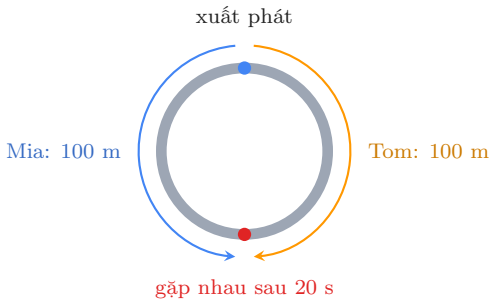
Bước 3. Thời gian chạy 3 km

3 km $= 3000$ m. $t = 3000 : 5 = 600$ (giây) $= 600 : 60 = 10$ (phút). Cả hai bạn đều mất 10 phút.

Bước 4. Chạy ngược chiều

Mỗi giây Mia chạy 5 m, Tom chạy 5 m theo hướng ngược lại, nên quãng đường "chung" hai bạn chạy được tăng $5 + 5 = 10$ m mỗi giây. Hai bạn gặp nhau lần đầu khi *tổng* quãng đường của hai bạn bằng đúng một vòng 200 m:

$$t = 200 : 10 = 20\ \text{(giây)}.$$



Sau 20 giây, mỗi bạn chạy $5 \times 20 = 100$ m, đúng nửa vòng: họ gặp nhau ở điểm đối diện với điểm xuất phát.

Bước 5. Chạy cùng chiều, Tom nhanh hơn

$v_{\text{Tom}} = 21{,}6 \times \dfrac{5}{18} = \dfrac{108}{18} = 6$ (m/s). Mỗi giây, Tom chạy hơn Mia $6 - 5 = 1$ m. Tom vượt Mia đúng một vòng khi Tom chạy hơn Mia 200 m:

$$t = 200 : 1 = 200\ \text{(giây)} = 3 \text{ phút } 20 \text{ giây}.$$

Thử lại: Sau 200 giây: Tom chạy $6 \times 200 = 1200$ m (6 vòng), Mia chạy $5 \times 200 = 1000$ m (5 vòng). Tom hơn đúng 1 vòng.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể diễn lại câu c) và d) bằng hai đồng xu trên một chiếc đĩa tròn: ngược chiều thì "khoảng cách cần xóa" giảm theo *tổng* hai vận tốc; cùng chiều thì giảm theo *hiệu* hai vận tốc.

Đáp số: a) nhanh như nhau (5 m/s); b) 10 phút; c) 20 giây; d) 200 giây (3 phút 20 giây)

Bài 38 *

a) Tìm các chữ số a, b để số $\overline{4a7b}$ chia hết cho cả 2, 5 và 9.

b) Có bao nhiêu số có bốn chữ số dạng $\overline{5a3b}$ chia hết cho 9? Hãy liệt kê chúng.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 10: dùng đồng thời nhiều dấu hiệu chia hết và đếm có hệ thống.

Nhắc lại kiến thức. Chia hết cho 2 và 5 $\iff$ chữ số tận cùng là 0. Chia hết cho 9 $\iff$ tổng các chữ số chia hết cho 9.

Vì sao lại đúng? Vì sao "chia hết cho cả 2 và 5" lại tương đương với "tận cùng là 0"? Chia hết cho 2 cần chữ số tận cùng chẵn; chia hết cho 5 cần chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Chữ số vừa chẵn vừa thuộc $\{0;5\}$ chỉ có 0. □

Bước 1. Câu a) – tìm b

$\overline{4a7b}$ chia hết cho 2 và 5 nên $b = 0$.

Bước 2. Câu a) – tìm a

Tổng các chữ số: $4 + a + 7 + 0 = 11 + a$. Vì $0 \le a \le 9$ nên $11 \le 11 + a \le 20$. Số chia hết cho 9 trong khoảng này chỉ có 18. Vậy $11 + a = 18$, $a = 7$. Số cần tìm: 4770.

Thử lại: $4770 = 9 \times 530$, tận cùng là 0 nên chia hết cho 2 và 5.

Bước 3. Câu b) – điều kiện

Tổng các chữ số của $\overline{5a3b}$ là $5 + a + 3 + b = 8 + a + b$. Vì $0 \le a + b \le 18$ nên $8 \le 8 + a + b \le 26$. Các bội của 9 trong khoảng này là 9 và 18. Do đó $a + b = 1$ hoặc $a + b = 10$.

Bước 4. Câu b) – đếm có hệ thống

$a + b = 1$: $(a;b) = (0;1)$ hoặc $(1;0)$ – 2 số.

$a + b = 10$: a chạy từ 1 đến 9, $b = 10 - a$ (từ 9 xuống 1) – 9 số. ($a = 0$ thì $b = 10$, không phải chữ số.)

Tổng cộng: $2 + 9 = 11$ số:

$$5031,\ 5130,\ 5139,\ 5238,\ 5337,\ 5436,\ 5535,\ 5634,\ 5733,\ 5832,\ 5931.$$

Lỗi thường gặp. Đừng quên a được phép bằng 0 (vì chữ số đầu tiên là 5), và đừng bỏ sót trường hợp tổng chữ số bằng 9 (tức $a + b = 1$).

Thử lại: Mỗi số trên có tổng chữ số bằng 9 hoặc 18, ví dụ 5 436: $5+4+3+6=18$.

Đáp số: a) $a=7$, $b=0$ (số 4770); b) 11 số

Bài 39 *

Trong phép cộng dưới đây, M và N là hai chữ số khác nhau và khác 0. Tìm tất cả các cặp $(M;N)$ thỏa mãn.

$$\begin{array}{cccc} & M & N \\ & N & M \\ + & N & N \\ \hline 1 & 8 & 7 \end{array}$$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 13. Lần này thay vì thử từng hàng, ta dùng cấu tạo số để đưa về một đẳng thức đơn giản, rồi tìm *tất cả* các nghiệm.

Nhắc lại kiến thức. $\overline{MN}=10M+N$, $\overline{NM}=10N+M$, $\overline{NN}=10N+N=11N$.

Bước 1. Viết tổng bằng cấu tạo số

Áp dụng cấu tạo số cho ba số hạng, ta có:

$$\overline{MN}+\overline{NM}+\overline{NN}=(10M+N)+(10N+M)+11N=11M+22N=11\times(M+2N).$$

Bước 2. Lập đẳng thức

$11\times(M+2N)=187$, nên $M+2N=187:11=17$.

Bước 3. Tìm mọi cặp chữ số

$M=17-2N$ phải là chữ số từ 1 đến 9, nên $17-2N\le 9$, tức $N\ge 4$; và $17-2N\ge 1$, tức $N\le 8$.

N	4	5	6	7	8
$M=17-2N$	9	7	5	3	1
Phép cộng	$94+49+44$	$75+57+55$	$56+65+66$	$37+73+77$	$18+81+88$

Cả năm cặp đều có $M\neq N$, và mỗi tổng đều bằng 187.

Mẹo ThinkAlgo. Khi các chữ cái xuất hiện "đối xứng" như $\overline{MN}$ và $\overline{NM}$, hãy thử cấu tạo số: thường có một thừa số chung (11 ở đây) giúp bài toán gọn hẳn lại.

Lỗi thường gặp. Đề hỏi *tất cả* các cặp. Tìm được một cặp (chẳng hạn $M=9$, $N=4$) rồi dừng là chưa đủ.

Thử lại: $94+49+44=187$; $75+57+55=187$; $56+65+66=187$; $37+73+77=187$; $18+81+88=187$.

Đáp số: $(M;N)\in\{(9;4),\ (7;5),\ (5;6),\ (3;7),\ (1;8)\}$

Bài 40 ★★

Một dãy số được tạo theo quy luật Fibonacci: kể từ số thứ ba, mỗi số bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó.

a) Biết số thứ nhất là 2 và số thứ năm là 19. Tìm số thứ hai và số thứ tám của dãy.

b) Tính trung bình cộng của năm số đầu tiên của dãy ở câu a).

c) Trong dãy Fibonacci quen thuộc $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$, số thứ 2026 là số chẵn hay số lẻ? Giải thích.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 15. Câu a) chưa biết số thứ hai, ta gọi nó là b và biểu diễn các số sau theo b. Câu c) không thể viết ra 2026 số, ta cần tìm quy luật chẵn – lẻ.

Bước 1. Biểu diễn các số theo b

Thứ tự	1	2	3	4	5
Số	2	b	$2+b$	$b+(2+b)=2+2b$	$(2+b)+(2+2b)=4+3b$

Bước 2. Tìm b

$4+3b=19 \Rightarrow 3b=15 \Rightarrow b=5$. Số thứ hai là 5.

Bước 3. Viết tiếp đến số thứ tám

$2,\ 5,\ 7,\ 12,\ 19,\ 31,\ 50,\ 81$ $\quad(12+19=31;\ \ 19+31=50;\ \ 31+50=81)$. Số thứ tám là 81.

Bước 4. Trung bình cộng của năm số đầu

$(2+5+7+12+19):5=45:5=9$.

Bước 5. Quy luật chẵn – lẻ của dãy Fibonacci

> **Nhắc lại kiến thức.** lẻ + lẻ = chẵn; lẻ + chẵn = lẻ; chẵn + lẻ = lẻ.

Viết L (lẻ), C (chẵn) cho các số $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \ldots$:

Thứ tự	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số	1	1	2	3	5	8	13	21	34
Chẵn/lẻ	L	L	**C**	L	L	**C**	L	L	**C**

Mẫu "L, L, C" lặp lại mãi mãi.

> **Vì sao lại đúng?** Giả sử tới một chỗ nào đó ta có hai số liên tiếp là L, L. Khi đó số tiếp theo là L + L = C; số sau nữa là L + C = L; số sau nữa là C + L = L. Ta lại được hai số liên tiếp L, L, nên chu kì "L, L, C" bắt đầu lại. Dãy mở đầu bằng 1, 1 (L, L), nên mẫu này lặp lại từ đầu đến cuối: các số ở vị trí chia hết cho 3 là số chẵn, các số còn lại là số lẻ. □

Bước 6. Xét vị trí 2026

$2026 = 3 \times 675 + 1$, tức 2026 chia cho 3 dư 1. Vị trí này ứng với chữ "L" đầu tiên trong một chu kì. Vậy số thứ 2026 là **số lẻ**.

> **Lỗi thường gặp.** Không thể kết luận "2026 là số chẵn nên số thứ 2026 cũng chẵn". Tính chẵn – lẻ của *vị trí* khác với tính chẵn – lẻ của *số* ở vị trí đó; ví dụ số thứ 2 là 1 (lẻ).

Thử lại: Câu a): $2+5=7$, $5+7=12$, $7+12=19$ – đúng số thứ năm là 19. Câu c): kiểm tra mẫu trên các vị trí nhỏ: vị trí $4=3\times1+1$ là số 3 (lẻ); vị trí $7=3\times2+1$ là số 13 (lẻ).

Đáp số: a) số thứ hai là 5, số thứ tám là 81; b) 9; c) số lẻ

Bài 41 *

Tổng các số liên tiếp (mở rộng Bài 16).

a) Hãy tìm *tất cả* các cách viết số 100 thành tổng của ít nhất hai số nguyên dương liên tiếp.

b) Chứng minh rằng số 64 không thể viết được thành tổng của ít nhất hai số nguyên dương liên tiếp.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một tổng các số nguyên dương liên tiếp được xác định bởi hai thông tin: *có bao nhiêu số* (gọi là k, với $k\geq2$) và *số đầu tiên* (gọi là a, với $a\geq1$). Ta cần một công thức tính nhanh tổng như vậy, rồi dùng nó để "thu hẹp" các khả năng.

Nhắc lại kiến thức. Tổng các số cách đều (cách tính của nhà toán học Gauss):

$$\text{tổng}=\frac{(\text{số đầu}+\text{số cuối})\times\text{số số hạng}}{2}.$$

Vì sao lại đúng? Viết tổng hai lần, một lần xuôi, một lần ngược, rồi cộng theo cột: ví dụ $S=9+10+\cdots+16$ và $S=16+15+\cdots+9$. Mỗi cột có tổng $9+16=25$ và có 8 cột, nên $2S=25\cdot8$, $S=100$. Lí luận này đúng với mọi dãy cách đều. □

Bước 1. Lập đẳng thức chính

Với k số liên tiếp bắt đầu từ a: số cuối là $a+k-1$. Gọi $m=(\text{số đầu}+\text{số cuối})=2a+k-1$. Theo công thức Gauss: $\text{tổng}=\dfrac{m\cdot k}{2}$. Nếu tổng bằng 100 thì

$$k\cdot m=200.$$

Bước 2. Hai nhận xét quan trọng về k và m

- $m-k=2a-1$ là số lẻ, nên k **và** m **khác tính chẵn lẻ** (một số chẵn, một số lẻ).
- $m-k=2a-1\geq1$, nên $m>k$.

Bước 3. Liệt kê các cách phân tích $200=k\cdot m$ với $2\leq k<m$

Vì $k<m$ và $k\cdot m=200$ nên $k\cdot k<200$, tức $k\leq14$. Các ước của 200 từ 2 đến 14 là $2,4,5,8,10$.

k	$m = 200 : k$	Khác tính chẵn lẻ?	Kết quả
2	100	không (cùng chẵn)	loại
4	50	không	loại
5	40	có	$2a + 4 = 40 \Rightarrow a = 18$
8	25	có	$2a + 7 = 25 \Rightarrow a = 9$
10	20	không	loại

Bước 4. Viết ra các tổng

$$100 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 \qquad \text{và} \qquad 100 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16.$$

Có đúng **hai** cách.

Mẹo ThinkAlgo. Nhớ Bài 16: với 5 số liên tiếp (số lẻ số hạng), số ở giữa bằng trung bình cộng $= 100 : 5 = 20$, nên năm số là $18, 19, 20, 21, 22$. Ý tưởng "số ở giữa" giúp kiểm tra rất nhanh.

Bước 5. Câu b): vì sao 64 không viết được

Giả sử 64 là tổng của $k \geq 2$ số nguyên dương liên tiếp. Lập luận như trên: $k \cdot m = 2 \cdot 64 = 128$ với $m > k \geq 2$ và k, m khác tính chẵn lẻ. Như vậy một trong hai số k, m là số lẻ và là ước của 128. Nhưng $128 = 2^7$ chỉ có *một* ước lẻ là 1, trong khi cả k và m đều ≥ 2. Mâu thuẫn! Vậy 64 không viết được như yêu cầu.

Vì sao lại đúng? Cùng lí luận đó chứng tỏ: *mọi lũy thừa của* 2 $(2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots)$ đều không viết được thành tổng của ít nhất hai số nguyên dương liên tiếp. Ngược lại, số nào có ước lẻ lớn hơn 1 thì đều viết được. □

Lỗi thường gặp. Đừng quên điều kiện "nguyên dương": nếu cho phép số 0 và số âm thì có thêm những cách "giả", ví dụ $(-17) + (-16) + \cdots + 21 + 22 = 100$ (các số từ -17 đến 17 triệt tiêu nhau, còn lại $18 + 19 + 20 + 21 + 22$). Trong bài này mọi số phải ≥ 1, nên $a \geq 1$, dẫn tới $m > k$.

Thử lại: $18 + 19 + 20 + 21 + 22 = 100$; $9 + 10 + \cdots + 16 = \dfrac{(9 + 16) \cdot 8}{2} = 100$. Thử tay với 64: 2 số liên tiếp có tổng lẻ; 3 số liên tiếp có tổng chia hết cho 3; ... không cách nào ra 64.

Đáp số: a) Hai cách: $18 + 19 + 20 + 21 + 22$ và $9 + 10 + \cdots + 16$. b) Xem chứng minh.

Bài 42 *

Ước chung và số ước (mở rộng Bài 17).

a) Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của cả hai số 720 và 1080?

b) Tìm số nguyên dương nhỏ nhất có đúng 12 ước.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Liệt kê ước của 720 và 1080 thì rất dài (mỗi số có vài chục ước). Ta dùng hai công cụ mạnh: (1) ước chung của hai số chính là ước của ƯCLN; (2) công thức đếm số ước từ phân tích ra thừa số nguyên tố.

Nhắc lại kiến thức. Đếm số ước. Nếu $n = p^x \cdot q^y \cdot r^z$ (p, q, r là các số nguyên tố khác nhau) thì n có $(x+1)(y+1)(z+1)$ ước.

Vì sao lại đúng? Mỗi ước của n có dạng $p^i \cdot q^j \cdot r^l$ với $0 \le i \le x$, $0 \le j \le y$, $0 \le l \le z$. Số mũ i có $x+1$ cách chọn $(0, 1, \ldots, x)$, j có $y+1$ cách, l có $z+1$ cách. Theo quy tắc nhân có $(x+1)(y+1)(z+1)$ ước, và các lựa chọn khác nhau cho các ước khác nhau (vì phân tích ra thừa số nguyên tố là duy nhất). □

Câu a).

Bước 1. Phân tích ra thừa số nguyên tố

$720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ (vì $720 = 16 \cdot 45 = 16 \cdot 9 \cdot 5$); $1080 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$ (vì $1080 = 8 \cdot 135 = 8 \cdot 27 \cdot 5$).

Bước 2. Tìm ƯCLN

Lấy mỗi thừa số nguyên tố chung với số mũ *nhỏ nhất*: $\text{ƯCLN}(720, 1080) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$. (Kiểm tra bằng cách khác: $1080 - 720 = 360$ và $720 = 2 \cdot 360$, nên ƯCLN là 360.)

Bước 3. Đếm ước của 360

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$ có $(3+1)(2+1)(1+1) = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ ước. Vậy có 24 số là ước của cả 720 và 1080.

Câu b).

Bước 4. Các "dạng" của số có đúng 12 ước

Số ước là tích các thừa số (số mũ $+1$). Ta cần viết 12 thành tích các số ≥ 2:

$$12 = 12, \qquad 12 = 6 \cdot 2, \qquad 12 = 4 \cdot 3, \qquad 12 = 3 \cdot 2 \cdot 2.$$

Tương ứng với bốn dạng: p^{11}, $p^5 q$, $p^3 q^2$, $p^2 qr$.

Bước 5. Số nhỏ nhất của mỗi dạng

Để số nhỏ nhất, dùng các số nguyên tố nhỏ nhất $2, 3, 5$, và đặt số mũ *lớn* cho số nguyên tố *nhỏ*:

Dạng	Số nhỏ nhất	Giá trị
p^{11}	2^{11}	2048
$p^5 q$	$2^5 \cdot 3$	96
$p^3 q^2$	$2^3 \cdot 3^2$	72
$p^2 qr$	$2^2 \cdot 3 \cdot 5$	**60**

Nhỏ nhất là 60.

Lỗi thường gặp. Đừng đặt số mũ lớn cho số nguyên tố lớn: ví dụ $2 \cdot 3^5 = 486$ lớn hơn nhiều so với $2^5 \cdot 3 = 96$. Cũng đừng quên dạng có *ba* thừa số nguyên tố (p^2qr) – chính dạng này cho đáp số.

Thử lại: Các ước của 60: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60$ – đúng 12 ước. Duyệt bằng máy tính các số từ 1 đến 59: không số nào có 12 ước.

Đáp số: a) 24 số. b) 60.

Bài 43 *

Phân số thay đổi thế nào? (mở rộng Bài 18 và 19).

a) Khi cộng cùng một số tự nhiên n vào cả tử số và mẫu số của phân số $\frac{5}{8}$, ta được một phân số bằng $\frac{4}{5}$. Tìm n.

b) Cho phân số $\frac{a}{b}$ với $0 < a < b$. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì $\frac{a+n}{b+n} > \frac{a}{b}$.

c) Có bao nhiêu phân số bằng $\frac{3}{7}$ mà mẫu số là một số có hai chữ số?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu a) và b) cùng nói về việc "cộng thêm cùng một số vào tử và mẫu". Điều *không thay đổi* khi làm vậy là *hiệu* giữa mẫu và tử – đây là chìa khóa.

Câu a).

Bước 1. Tìm đại lượng không đổi

Mẫu − tử của $\frac{5}{8}$ là $8 - 5 = 3$. Sau khi cộng n vào cả hai: $(8+n) - (5+n) = 3$, vẫn bằng 3.

Bước 2. Lập phương trình

Sau khi cộng n vào cả tử và mẫu, ta được phân số $\frac{5+n}{8+n}$. Theo đề bài:

$$\frac{5+n}{8+n} = \frac{4}{5}.$$

Nhắc lại kiến thức. Tính chất của tỉ lệ thức: nếu $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ (với $b, d \neq 0$) thì $a \cdot d = b \cdot c$ (tích chéo bằng nhau).

Áp dụng: $5 \cdot (5+n) = 4 \cdot (8+n)$.

Bước 3. Giải phương trình tìm n

$$25 + 5n = 32 + 4n \implies 5n - 4n = 32 - 25 \implies n = 7.$$

Khi đó tử mới là $5 + 7 = 12$, mẫu mới là $8 + 7 = 15$; hiệu vẫn là $15 - 12 = 3$ (khớp với Bước 1).

Thử lại: $\dfrac{5+7}{8+7} = \dfrac{12}{15} = \dfrac{12:3}{15:3} = \dfrac{4}{5}$. Đúng.

Câu b).

Bước 4. So sánh "phần còn thiếu để bằng 1"

Vì $a < b$ nên cả hai phân số đều nhỏ hơn 1. Phần còn thiếu để đủ 1 là

$$1 - \frac{a}{b} = \frac{b-a}{b}, \qquad 1 - \frac{a+n}{b+n} = \frac{(b+n)-(a+n)}{b+n} = \frac{b-a}{b+n}.$$

Hai phân số $\dfrac{b-a}{b}$ và $\dfrac{b-a}{b+n}$ có *cùng tử số dương*, còn mẫu $b+n > b$. Phân số có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn, nên $\dfrac{b-a}{b+n} < \dfrac{b-a}{b}$.

Bước 5. Kết luận

Phân số $\dfrac{a+n}{b+n}$ "thiếu ít hơn" để bằng 1, tức là nó lớn hơn: $\dfrac{a+n}{b+n} > \dfrac{a}{b}$.

Nhắc lại kiến thức. Hai phân số dương có cùng tử số: phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn (cùng một cái bánh chia cho nhiều người hơn thì mỗi phần nhỏ hơn).

Vì sao lại đúng? Cách khác (nhân chéo): với các mẫu dương, $\dfrac{a+n}{b+n} > \dfrac{a}{b}$ khi và chỉ khi $(a+n)\cdot b > a\cdot(b+n)$, tức $ab + nb > ab + na$, tức $nb > na$. Điều này đúng vì $n > 0$ và $b > a$. □

Lỗi thường gặp. Đây chính là lí do ở Bài 18 ta *không được* "cộng thêm" vào tử và mẫu: cộng thêm làm phân số thay đổi (nhỏ hơn 1 thì tăng lên). Chỉ *nhân* (hoặc chia) cả tử và mẫu với cùng một số khác 0 mới giữ nguyên phân số.

Câu c).

Bước 6. Dạng chung và điều kiện

Các phân số bằng $\dfrac{3}{7}$ có dạng $\dfrac{3k}{7k}$ (k nguyên dương). Mẫu $7k$ có hai chữ số: $10 \le 7k \le 99$. Ta có $7\cdot 1 = 7 < 10$, $7\cdot 2 = 14 \ge 10$; $7\cdot 14 = 98 \le 99$, $7\cdot 15 = 105 > 99$. Vậy $k = 2, 3, \ldots, 14$: có $14 - 2 + 1 = 13$ giá trị. Các phân số là $\dfrac{6}{14}, \dfrac{9}{21}, \ldots, \dfrac{42}{98}$.

Đáp số: a) $n = 7$. b) Xem chứng minh. c) 13 phân số.

Bài 44 *

Cột điện, xe đạp và đoàn tàu (mở rộng Bài 20).

a) Leo đạp xe đều với vận tốc 18 km/h dọc một con đường có các cột điện cách đều nhau 50 m. Hỏi từ lúc Leo đi qua cột điện thứ nhất đến lúc Leo đi qua cột điện thứ 25 mất bao nhiêu phút?

b) Một đoàn tàu chạy đều đi qua một cột điện hết 9 giây và đi qua một cây cầu dài 350 m hết 30 giây (tính từ lúc đầu tàu bắt đầu lên cầu đến lúc đuôi tàu vừa rời khỏi cầu). Tính chiều dài đoàn tàu và vận tốc của tàu theo km/h.

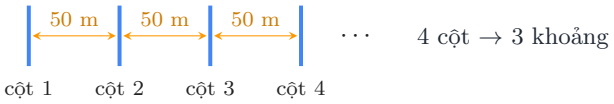
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu a) có "bẫy trồng cây": 25 cột thì có bao nhiêu khoảng? Câu b) cần hiểu rõ khi "đi qua" một vật, đoàn tàu (một vật có chiều dài) phải đi được quãng đường bao nhiêu.

Nhắc lại kiến thức. Quãng đường = vận tốc × thời gian. Đổi 1 km/h: 1000 m trong 3600 giây, nên 1 km/h $= \dfrac{1000}{3600} = \dfrac{5}{18}$ m/giây; ngược lại 1 m/giây = 3,6 km/h.

Câu a).

Bước 1. Đếm số khoảng giữa các cột



Giữa cột thứ nhất và cột thứ 25 có $25 - 1 = 24$ khoảng, tổng chiều dài $24 \cdot 50 = 1200$ m.

Bước 2. Đổi vận tốc và tính thời gian

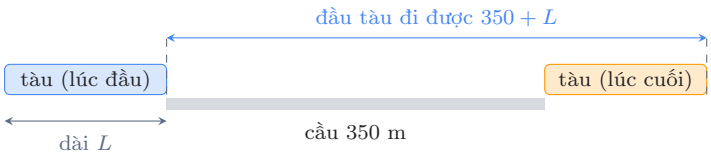
18 km/h $= 18 \cdot \dfrac{5}{18} = 5$ m/giây. Thời gian: $1200 : 5 = 240$ giây $= 240 : 60 = 4$ phút.

Lỗi thường gặp. Nếu tính 25 khoảng ($25 \cdot 50 = 1250$ m) sẽ được 250 giây – sai. Số khoảng luôn ít hơn số cột 1 đơn vị (khi tính từ cột đầu đến cột cuối).

Câu b).

Bước 3. Hiểu "đi qua cột điện" và "đi qua cây cầu"

- Đi qua cột điện: từ lúc đầu tàu ngang cột đến lúc đuôi tàu ngang cột, tàu đi được đúng *một chiều dài tàu* L.
- Đi qua cầu: từ lúc đầu tàu ở đầu cầu đến lúc đuôi tàu rời cuối cầu, tàu đi được *chiều dài cầu cộng chiều dài tàu*: $350 + L$.



Bước 4. So sánh hai lần

Qua cầu mất 30 giây, qua cột mất 9 giây. Thời gian chênh lệch $30 - 9 = 21$ giây chính là thời gian tàu đi thêm 350 m (chiều dài cầu). Vận tốc tàu:

$$v = 350 : 21 = \frac{350}{21} = \frac{50}{3} \text{ m/giây.}$$

Bước 5. Tính chiều dài tàu và đổi vận tốc

Chiều dài tàu $L = v \cdot 9 = \frac{50}{3} \cdot 9 = 150$ m. Vận tốc: $\frac{50}{3} \cdot 3{,}6 = \frac{50 \cdot 3{,}6}{3} = 60$ km/h.

Lỗi thường gặp. Lỗi hay gặp: cho rằng qua cầu tàu chỉ đi 350 m (quên cộng chiều dài tàu), khi đó vận tốc là $350 : 30 \approx 11{,}7$ m/giây và kết quả sai. Hãy theo dõi *một điểm cố định* trên tàu (ví dụ đầu tàu) để biết tàu đã đi bao xa.

Thử lại: Với $v = \frac{50}{3}$ m/giây và $L = 150$ m: qua cột mất $150 : \frac{50}{3} = 9$ giây; qua cầu mất $(350 + 150) : \frac{50}{3} = 500 \cdot \frac{3}{50} = 30$ giây. Đúng cả hai dữ kiện.

Đáp số: a) 4 phút. b) Tàu dài 150 m, vận tốc 60 km/h.

Bài 45 ★★

Tích các chữ số (mở rộng Bài 21).

a) Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà tích các chữ số bằng 36?

b) Tìm số nguyên dương nhỏ nhất có tích các chữ số bằng 360.

c) Tìm số nguyên dương lớn nhất có các chữ số *đôi một khác nhau* và tích các chữ số bằng 360.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả ba câu đều bắt đầu bằng việc *phân tích số ra thừa số nguyên tố*, rồi "chia" các thừa số đó vào các chữ số (mỗi chữ số từ 1 đến 9). Chú ý: các chữ số đều khác 0 (nếu không tích bằng 0).

Nhắc lại kiến thức. $36 = 2^2 \cdot 3^2$; $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Các chữ số và phân tích của chúng: 1; 2; 3; $4 = 2^2$; 5; $6 = 2 \cdot 3$; 7; $8 = 2^3$; $9 = 3^2$.

Câu a).

Bước 1. Tìm các bộ bốn chữ số (không kể thứ tự) có tích 36

Làm như Bài 21, xếp $a \le b \le c \le d$:

- Có hai chữ số 1: còn lại tích 36 với hai chữ số: $\{1, 1, 4, 9\}$, $\{1, 1, 6, 6\}$.
- Có đúng một chữ số 1: ba chữ số còn lại (≥ 2) có tích 36: $\{1, 2, 2, 9\}$, $\{1, 2, 3, 6\}$, $\{1, 3, 3, 4\}$.
- Không có chữ số 1: bốn chữ số ≥ 2 có tích 36: chỉ có $\{2, 2, 3, 3\}$ (vì $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$, không thể tách thêm).

- Có ba chữ số 1: chữ số còn lại phải là 36 – không được.

Nhắc lại kiến thức. Đếm cách xếp 4 chữ số: cả bốn khác nhau: $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ cách. Có đúng hai chữ số giống nhau (hai cái còn lại khác nhau và khác chúng): chọn 2 vị trí cho cặp giống nhau trong 4 vị trí (6 cách), rồi xếp hai chữ số còn lại vào 2 chỗ trống (2 cách): 12 cách. Hai cặp giống nhau (như $1, 1, 6, 6$): chỉ cần chọn 2 vị trí cho một cặp: 6 cách.

Bước 2. Đếm

Bộ chữ số	Loại	Số cách xếp
$\{1, 1, 4, 9\}$	một cặp giống	12
$\{1, 1, 6, 6\}$	hai cặp giống	6
$\{1, 2, 2, 9\}$	một cặp giống	12
$\{1, 2, 3, 6\}$	khác nhau	24
$\{1, 3, 3, 4\}$	một cặp giống	12
$\{2, 2, 3, 3\}$	hai cặp giống	6
	Tổng	**72**

Câu b).

Bước 3. Cần ít chữ số nhất

Số có ít chữ số hơn thì nhỏ hơn. Một hoặc hai chữ số có tích lớn nhất $9 \cdot 9 = 81 < 360$, nên cần ít nhất 3 chữ số.

Bước 4. Tìm bộ ba chữ số có tích 360

360 có thừa số nguyên tố 5, mà chữ số duy nhất chứa thừa số 5 là chính chữ số 5. Vậy một chữ số là 5, hai chữ số còn lại có tích $360 : 5 = 72 = 8 \cdot 9$ (cách duy nhất với các chữ số ≤ 9). Bộ chữ số: $\{5, 8, 9\}$.

Bước 5. Xếp để được số nhỏ nhất

Xếp các chữ số từ nhỏ đến lớn: 589.

Câu c).

Bước 6. Muốn số lớn nhất: càng nhiều chữ số càng tốt

Các chữ số khác nhau, đều khác 0, và một chữ số phải là 5. Sáu chữ số khác nhau thì tích ít nhất là $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720 > 360$, nên có nhiều nhất 5 chữ số.

Bước 7. Tìm các bộ 5 chữ số khác nhau có tích 360

Một chữ số là 5; bốn chữ số còn lại khác nhau, khác 5, có tích $72 = 2^3 \cdot 3^2$. Bốn chữ số khác nhau có tích 72 mà nhỏ như vậy thì phải có chữ số 1 (vì $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6 = 144 > 72$); ba chữ số còn lại khác nhau có tích 72: $72 = 2 \cdot 4 \cdot 9 = 3 \cdot 4 \cdot 6$ (còn $2 \cdot 6 \cdot 6$, $3 \cdot 3 \cdot 8$ có chữ số lặp; $1 \cdot 8 \cdot 9$ lặp chữ số 1). Được hai bộ: $\{1, 2, 4, 5, 9\}$ và $\{1, 3, 4, 5, 6\}$.

Bước 8. Xếp để được số lớn nhất

Xếp từ lớn đến nhỏ: 95421 và 65431. Số lớn hơn là 95421.

Lỗi thường gặp. Ở câu c), đừng chọn ngay số có chữ số đầu lớn như 985 (tích 360): số có 5 chữ số luôn lớn hơn số có 3 chữ số. Hãy ưu tiên *số chữ số* trước, rồi mới đến chữ số đầu.

Thử lại: $5 \cdot 8 \cdot 9 = 360$; $9 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1 = 360$. Máy tính duyệt mọi số có tới 6 chữ số xác nhận: có 72 số bốn chữ số tích 36; số nhỏ nhất tích 360 là 589; số lớn nhất có chữ số khác nhau, tích 360 là 95 421.

Đáp số: a) 72 số. b) 589. c) 95 421.

Bài 46*

Bảng cách đều (mở rộng Bài 22). Trong một bảng ô vuông, các số trên mỗi hàng và trên mỗi cột đều tạo thành dãy cách đều.

a) Bảng 4×4 có bốn số ở bốn góc là: góc trên trái 1, góc trên phải 10, góc dưới trái 19, góc dưới phải 37. Hãy điền đầy đủ bảng.

b) Tính tổng của tất cả 16 số trong bảng ở câu a). So sánh với tổng bốn số ở góc, em thấy gì? Giải thích.

c) Chứng minh rằng trong một bảng 3×3 như vậy, số ở ô chính giữa luôn bằng trung bình cộng của bốn số ở bốn góc.

1			10
19			37

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bảng chỉ cho bốn số ở góc. Cột đầu và cột cuối (cũng như hàng đầu, hàng cuối) mỗi cái đã biết số đầu và số cuối, nên tìm được ngay. Sau đó dùng các hàng hoặc các cột ở giữa.

Nhắc lại kiến thức. Dãy cách đều 4 số hạng: khoảng cách $d = (\text{số cuối} - \text{số đầu}) : 3$. Tổng 4 số hạng $= 2 \times (\text{số đầu} + \text{số cuối})$ (ghép số 1 với số 4, số 2 với số 3: hai cặp có tổng bằng nhau). Dãy 3 số hạng: số giữa = trung bình cộng hai số ngoài.

Câu a).

Bước 1. Hàng đầu và hàng cuối

Hàng 1: từ 1 đến 10, $d = (10-1):3 = 3$: $1, 4, 7, 10$.

Hàng 4: từ 19 đến 37, $d = (37-19):3 = 6$: $19, 25, 31, 37$.

Bước 2. Bốn cột (biết số đầu và số cuối của mỗi cột)

Cột 1: $1 \to 19$, $d = 6$: $1, 7, 13, 19$. Cột 2: $4 \to 25$, $d = 7$: $4, 11, 18, 25$.

Cột 3: $7 \to 31$, $d = 8$: $7, 15, 23, 31$. Cột 4: $10 \to 37$, $d = 9$: $10, 19, 28, 37$.

Bước 3. Kiểm tra các hàng ở giữa

Hàng 2: $7, 11, 15, 19$ (cách đều 4); hàng 3: $13, 18, 23, 28$ (cách đều 5). Bảng thỏa mãn mọi điều kiện:

1	4	7	10	tổng hàng: 22
7	11	15	19	tổng hàng: 52
13	18	23	28	tổng hàng: 82
19	25	31	37	tổng hàng: 112

Câu b).

Bước 4. Tính tổng

Tổng các hàng: $22 + 52 + 82 + 112 = 268$. Tổng bốn góc: $1 + 10 + 19 + 37 = 67$. Ta thấy $268 = 4 \cdot 67$: **tổng cả bảng bằng 4 lần tổng bốn góc.**

Bước 5. Giải thích (đúng với mọi bảng 4×4 như vậy)

Mỗi hàng là dãy cách đều 4 số, nên tổng mỗi hàng $= 2\times$(số đầu hàng + số cuối hàng). Cộng 4 hàng:

$$\text{Tổng bảng} = 2 \times (\text{tổng cột } 1 + \text{tổng cột } 4).$$

Cột 1 và cột 4 cũng là dãy cách đều 4 số: tổng cột $1 = 2 \times (1 + 19)$, tổng cột $4 = 2 \times (10 + 37)$. Vậy

$$\text{Tổng bảng} = 2 \times \big(2 \cdot (1 + 19) + 2 \cdot (10 + 37)\big) = 4 \times (1 + 10 + 19 + 37) = 4 \times 67 = 268.$$

Câu c).

Bước 6. Đặt tên các ô của bảng 3×3

a	$\cdot$	b
u	x	v
c	$\cdot$	d

Bốn góc là a, b, c, d; ô giữa là x; u và v là ô giữa của cột trái và cột phải.

Bước 7. Dùng tính chất "số giữa = trung bình cộng hai số ngoài"

Cột trái a, u, c cách đều nên $u = \dfrac{a+c}{2}$. Cột phải: $v = \dfrac{b+d}{2}$. Hàng giữa u, x, v cách đều nên

$$x = \frac{u+v}{2} = \frac{\frac{a+c}{2} + \frac{b+d}{2}}{2} = \frac{a+b+c+d}{4}.$$

Đó chính là trung bình cộng của bốn số ở góc.

Vì sao lại đúng? Vì sao trong dãy cách đều p, q, r ta có $q = \dfrac{p+r}{2}$? Vì $q - p = r - q$ (cùng bằng khoảng cách d), nên $2q = p + r$. □

Thử lại: Áp dụng câu c) cho phần 3×3 ở góc trên trái của bảng câu a): bốn góc $1, 7, 13, 23$, trung bình cộng $\dfrac{1+7+13+23}{4} = 11$, đúng bằng ô giữa 11.

Đáp số: a) Xem bảng. b) Tổng $268 = 4 \times 67$ (gấp 4 lần tổng bốn góc). c) Xem chứng minh.

Bài 47 ★★

Số "xoay vòng" (mở rộng Bài 23). Trong các câu dưới đây, mỗi chữ cái biểu thị một chữ số, và $A \neq 0$.

a) Tìm số có sáu chữ số $\overline{2ABCDE}$ sao cho $\overline{2ABCDE} \times 3 = \overline{ABCDE2}$.

b) Tìm tất cả các chữ số d (từ 1 đến 9) sao cho có số có sáu chữ số $\overline{dABCDE}$ thỏa mãn $\overline{dABCDE} \times 3 = \overline{ABCDEd}$.

c) Chứng minh rằng không có số có sáu chữ số $\overline{1ABCDE}$ nào thỏa mãn $\overline{1ABCDE} \times 2 = \overline{ABCDE1}$.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả ba câu đều là "chuyển chữ số đầu xuống cuối". Ta dùng lại Cách 1 của Bài 23: coi khối $\overline{ABCDE}$ là một số N rồi lập đẳng thức. Lần này ta làm một lần cho mọi chữ số đầu d.

Nhắc lại kiến thức. Với $N = \overline{ABCDE}$: $\overline{dABCDE} = d \cdot 100\,000 + N$ và $\overline{ABCDEd} = 10 \cdot N + d$. Vì $A \neq 0$ nên N là số có đúng năm chữ số: $10\,000 \leq N \leq 99\,999$.

Bước 1. Lập đẳng thức tổng quát cho câu a) và b)

$$3 \cdot (d \cdot 100\,000 + N) = 10N + d \implies 300\,000\,d + 3N = 10N + d \implies 299\,999\,d = 7N.$$

Vì $299\,999 = 7 \cdot 42\,857$ nên chia hai vế cho 7:

$$N = 42\,857 \cdot d.$$

Bước 2. Câu a): $d = 2$
$N = 42\,857 \cdot 2 = 85\,714$. Số cần tìm là 285 714.

Bước 3. Câu b): điều kiện để N có năm chữ số
$N = 42\,857\,d \leq 99\,999$. Với $d = 1$: $N = 42\,857$ (năm chữ số, được). Với $d = 2$: $N = 85\,714$ (được). Với $d = 3$: $N = 128\,571$ có sáu chữ số – quá lớn, không thể là khối $\overline{ABCDE}$. Với $d \geq 3$ thì N còn lớn hơn nữa. Vậy chỉ có $d = 1$ và $d = 2$, ứng với hai số 142 857 và 285 714.

Mẹo ThinkAlgo. Hai số này có cùng các chữ số $1, 4, 2, 8, 5, 7$ xếp vòng tròn. Đó không phải ngẫu nhiên: $\frac{1}{7} = 0{,}(142857)$ và $\frac{2}{7} = 0{,}(285714)$. Nhân với 3 ứng với việc "xoay" vòng tròn chữ số.

Bước 4. Câu c): lập đẳng thức
Với $N = \overline{ABCDE}$:

$$2 \cdot (100\,000 + N) = 10N + 1 \implies 200\,000 + 2N = 10N + 1 \implies 199\,999 = 8N.$$

Bước 5. Câu c): tìm mâu thuẫn chẵn – lẻ
Vế phải $8N$ là số chẵn (vì 8 chẵn). Vế trái 199 999 là số lẻ. Một số lẻ không thể bằng một số chẵn. Vậy không có số nào thỏa mãn.

Vì sao lại đúng? Có thể thấy ngay mà không cần lập đẳng thức: $\overline{1ABCDE} \times 2$ là số chẵn, nên chữ số tận cùng của nó phải chẵn; nhưng $\overline{ABCDE1}$ tận cùng bằng 1 (lẻ). Mâu thuẫn. □

Lỗi thường gặp. Ở câu b), nhiều bạn dừng lại khi tìm được $d = 1$ (đáp án của Bài 23) và quên $d = 2$; hoặc cho $d = 3, 4, \ldots$ cũng được mà không kiểm tra N có quá năm chữ số. Luôn kiểm tra điều kiện "N có đúng năm chữ số".

Thử lại: $142\,857 \times 3 = 428\,571$; $285\,714 \times 3 = 857\,142$. Cả hai đều đúng là "chữ số đầu chuyển xuống cuối".

Đáp số: a) 285 714. b) $d = 1$ hoặc $d = 2$ (các số 142 857 và 285 714). c) Xem chứng minh.

Bài 48 ★★

Chú ếch nhảy trên trục số (mở rộng Bài 24). Một chú ếch đứng ở điểm 0 trên trục số. Ở lần nhảy thứ k ($k = 1, 2, 3, \ldots$), ếch nhảy đúng k đơn vị, sang trái hoặc sang phải tùy ý.

a) Sau đúng 10 lần nhảy, ếch có thể trở về điểm 0 không? Vì sao?

b) Sau đúng 10 lần nhảy, ếch có thể đứng ở những điểm nào? Có tất cả bao nhiêu điểm như vậy?

c) Ếch cần ít nhất bao nhiêu lần nhảy để đến được điểm 20?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Vị trí của ếch sau n lần nhảy là $\pm 1 \pm 2 \pm 3 \cdots \pm n$ (dấu + khi nhảy sang phải, dấu − khi nhảy sang trái). Ý tưởng giống Bài 24: bắt đầu từ "tất cả đều cộng" rồi xem đổi dấu làm thay đổi kết quả thế nào.

Nhắc lại kiến thức. $1+2+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ (công thức Gauss). Ví dụ $1+2+\cdots+10 = \dfrac{10\cdot 11}{2} = 55$.

Bước 1. Quy tắc "đổi dấu"

Nếu ếch nhảy hết sang phải, sau 10 lần nó ở điểm 55. Đổi một lần nhảy k từ phải sang trái làm vị trí giảm $2k$ (mất k và còn lùi thêm k). Vậy nếu tổng các bước nhảy sang trái là s thì vị trí cuối là

$$55 - 2s.$$

Câu a).

Bước 2. Tính chẵn lẻ

$55 - 2s$ luôn là số *lẻ* (số lẻ trừ số chẵn). Điểm 0 là số chẵn, nên ếch **không thể** về điểm 0 sau 10 lần nhảy.

Câu b).

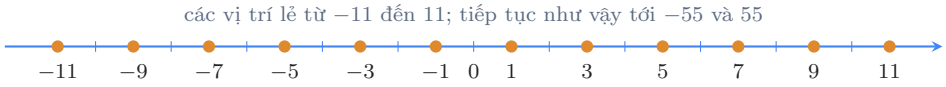
Bước 3. s có thể nhận những giá trị nào?

s là tổng của một nhóm (có thể rỗng) các số khác nhau trong $\{1, 2, \ldots, 10\}$, nên $0 \le s \le 55$. Ta chứng tỏ *mọi* số nguyên s từ 0 đến 55 đều đạt được.

Vì sao lại đúng? Lấy dần các số lớn nhất: $10, 9, 8, \ldots$ Các tổng 0, 10, $10+9=19$, $19+8=27$, $27+7=34$, $34+6=40$, $40+5=45$, $45+4=49$, $49+3=52$, $52+2=54$, $54+1=55$ chia đoạn $[0;55]$ thành các khúc. Một số s nằm giữa hai mốc liên tiếp, ví dụ $27 < s \le 34$, thì viết $s = 10+9+8+(s-27)$ với $s-27$ từ 1 đến 7 – là một số chưa dùng. Tương tự cho mọi khúc khác (với $0 < s \le 10$ chỉ cần lấy số s). Vậy mọi s từ 0 đến 55 đều đạt được. □

Bước 4. Các vị trí cuối cùng

Với $s = 0, 1, 2, \ldots, 55$, vị trí $55 - 2s$ lần lượt là $55, 53, 51, \ldots, -53, -55$: tức là **mọi số lẻ từ -55 đến 55**. Số các điểm: từ -55 đến 55 có 28 số lẻ dương $(1, 3, \ldots, 55)$ và 28 số lẻ âm, tổng cộng 56 điểm (cũng bằng số giá trị của s: 56).



Câu c).

Bước 5. Hai điều kiện cần

Sau n lần nhảy, gọi $T = 1 + 2 + \cdots + n$. Vị trí là $T - 2s$, nên: (1) $T \ge 20$ (không thể đi xa hơn T); (2) $T - 20$ phải chẵn, tức T và 20 cùng chẵn.

Bước 6. Thử lần lượt n

n	1	2	3	4	5	6	7
T	1	3	6	10	15	21	28
Đạt 20?	không ($T < 20$)					không (T lẻ)	**có thể**

Bước 7. Chỉ ra cách nhảy với $n = 7$
Cần $28 - 2s = 20$, tức $s = 4$: chỉ cần nhảy sang trái ở lần thứ 4:

$$1 + 2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 7 = 20.$$

Vậy ít nhất là 7 lần nhảy.

Lỗi thường gặp. Không đủ chỉ kiểm tra "$T \geq 20$": với $n = 6$ thì $T = 21 \geq 20$ nhưng vị trí luôn lẻ, không thể là 20. Đây chính là ý tưởng chẵn – lẻ của Bài 24.

Thử lại: $1 + 2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 7 = 20$. Với $n = 6$: vị trí luôn là $21 - 2s$, là số lẻ, khác 20. Máy tính duyệt mọi cách nhảy cũng xác nhận: sau 10 lần có đúng 56 vị trí, không có 0; số lần ít nhất để tới 20 là 7.

Đáp số: a) Không (vị trí luôn lẻ). b) Mọi số lẻ từ -55 đến 55: 56 điểm. c) 7 lần.

Bài 49 ⋆

Số chứa khối 2025 (mở rộng Bài 28). Ta xét các số có sáu chữ số chứa bốn chữ số $2, 0, 2, 5$ *đứng liền nhau theo đúng thứ tự này* (ví dụ: 720 251, 202 513, 132 025). Có bao nhiêu số như vậy chia hết cho 45?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số có dạng khối 2025 cộng thêm hai chữ số a, b ở các vị trí khác nhau. "Chia hết cho 45" cần được tách thành hai điều kiện dễ kiểm tra hơn.

Nhắc lại kiến thức. $45 = 5 \cdot 9$, và 5, 9 không có ước chung nào khác 1. Vì vậy một số chia hết cho 45 khi và chỉ khi nó chia hết cho cả 5 và 9. **Chia hết cho 5:** chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. **Chia hết cho 9:** tổng các chữ số chia hết cho 9.

Bước 1. Điều kiện chia hết cho 9
Tổng chữ số của khối: $2 + 0 + 2 + 5 = 9$. Tổng chữ số của cả số là $9 + a + b$, chia hết cho 9 khi $a + b$ chia hết cho 9, tức $a + b \in \{0;\ 9;\ 18\}$.

Bước 2. Ba vị trí của khối và đếm từng trường hợp

- **Dạng** $\overline{2025ab}$ (chữ số tận cùng là b, nên $b \in \{0; 5\}$; a tùy ý): $b = 0$: $a \in \{0; 9\} \to 202\,500$, $202\,590$. $b = 5$: $a + 5 \in \{9; 18\} \to a = 4 \to 202\,545$. **Có 3 số.**
- **Dạng** $\overline{a2025b}$ ($a \neq 0$, $b \in \{0; 5\}$): $b = 0$: $a = 9 \to 920\,250$. $b = 5$: $a = 4 \to 420\,255$. **Có 2 số.**
- **Dạng** $\overline{ab2025}$ (tận cùng là 5 – luôn chia hết cho 5; $a \neq 0$): $a + b = 9$: $a = 1, 2, \ldots, 9$ (với $b = 9 - a$) $\to$ 9 số: $182\,025, 272\,025, \ldots, 902\,025$. $a + b = 18$: $a = b = 9 \to 992\,025$. ($a + b = 0$ không được vì $a \neq 0$.) **Có 10 số.**

Bước 3. Kiểm tra đếm trùng
Một số bị đếm hai lần nếu khối 2025 xuất hiện hai lần trong sáu chữ số, tức hai khối chồng lên nhau. Dịch khối đi 1 vị trí: cần "025" trùng "202" – sai; dịch 2 vị trí: cần "25" trùng "20" – sai. Vậy không có số nào bị đếm trùng.

Bước 4. Cộng lại
$3 + 2 + 10 = 15$ số.

Lỗi thường gặp. (1) Đừng quên trường hợp $a + b = 0$ ở dạng $\overline{2025ab}$ (số 202 500). (2) Ở dạng $\overline{a2025b}$ và $\overline{ab2025}$, chữ số đầu a phải khác 0. (3) Phải kiểm tra *cả hai* điều kiện chia hết cho 5 và cho 9, không chỉ một.

Thử lại: Ví dụ 992 025: tận cùng 5, tổng chữ số $9+9+2+0+2+5 = 27$ chia hết cho 9, nên chia hết cho 45 ($992\,025 = 45 \cdot 22\,045$). Máy tính duyệt mọi số có sáu chữ số cũng được đúng 15 số.

Đáp số: 15 số.

Bài 50 ★★

Trung bình cộng và trung vị (mở rộng Bài 30). Một danh sách gồm năm số nguyên dương (có thể có số trùng nhau) có trung bình cộng bằng 12 và trung vị bằng 10.

a) Số lớn nhất trong danh sách có thể lớn nhất là bao nhiêu?

b) Số lớn nhất trong danh sách có thể nhỏ nhất là bao nhiêu?

c) Trả lời lại hai câu hỏi trên nếu năm số đôi một khác nhau.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Xếp năm số từ nhỏ đến lớn: $a \le b \le c \le d \le e$. Trung vị là số giữa nên $c = 10$. Trung bình cộng 12 nên tổng là $5 \cdot 12 = 60$. Ta cần làm cho e lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Đây là bài toán "tối ưu": phải vừa *chứng minh* không thể vượt qua một giới hạn, vừa *chỉ ra ví dụ* đạt đúng giới hạn đó.

Nhắc lại kiến thức. Trung bình cộng = tổng : số các số, nên tổng $= 12 \cdot 5 = 60$. Trung vị của năm số (đã xếp tăng dần) là số thứ ba.

Bước 1. Đẳng thức chính

$$a + b + 10 + d + e = 60 \quad \Longrightarrow \quad a + b + d + e = 50, \qquad a \le b \le 10 \le d \le e.$$

Câu a): làm e lớn nhất.

Bước 2. Giới hạn trên
Muốn e lớn thì các số khác phải nhỏ nhất có thể: $a \ge 1$, $b \ge 1$, $d \ge 10$. Do đó $e = 50 - a - b - d \le 50 - 1 - 1 - 10 = 38$.

Bước 3. Ví dụ đạt được
Danh sách $1, 1, 10, 10, 38$: tổng 60, trung vị 10. Vậy e lớn nhất là 38.

Câu b): làm e nhỏ nhất.

Bước 4. Giới hạn dưới

Muốn e nhỏ thì a, b phải lớn nhất có thể, nhưng $a \le b \le 10$, nên $a + b \le 20$. Suy ra $d + e = 50 - (a + b) \ge 30$. Vì $d \le e$ nên $2e \ge d + e \ge 30$, tức $e \ge 15$.

Bước 5. Ví dụ đạt được

Danh sách $10, 10, 10, 15, 15$: tổng 60, trung vị 10. Vậy e nhỏ nhất là 15.

Câu c): năm số đôi một khác nhau ($a < b < 10 < d < e$).

Bước 6. e lớn nhất

Nhỏ nhất có thể: $a \ge 1$, $b \ge 2$, $d \ge 11$. Nên $e \le 50 - 1 - 2 - 11 = 36$. Ví dụ: $1, 2, 10, 11, 36$ (tổng 60). Vậy e lớn nhất là 36.

Bước 7. e nhỏ nhất

Lớn nhất có thể: $b \le 9$, $a \le 8$, nên $a + b \le 17$ và $d + e \ge 50 - 17 = 33$. Vì $d < e$ nên $d \le e - 1$, suy ra $2e - 1 \ge d + e \ge 33$, tức $e \ge 17$. Ví dụ: $8, 9, 10, 16, 17$ (tổng 60). Vậy e nhỏ nhất là 17.

Lỗi thường gặp. Một bài "lớn nhất/nhỏ nhất" cần đủ *hai* phần: (1) chứng minh không thể vượt qua giới hạn, và (2) một ví dụ cụ thể đạt đúng giới hạn. Chỉ có ví dụ thì chưa chắc đã là tốt nhất; chỉ có giới hạn thì chưa chắc đạt được.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể cho con dùng 60 viên kẹo chia vào 5 "hộp" xếp theo thứ tự, hộp giữa luôn có 10 viên. Hỏi: muốn hộp cuối nhiều nhất thì các hộp khác nên có ít hay nhiều? Muốn hộp cuối ít nhất thì sao? Trò chơi này giúp con "cảm" được cách lập luận tối ưu.

Thử lại: $1 + 1 + 10 + 10 + 38 = 60$; $10 + 10 + 10 + 15 + 15 = 60$; $1 + 2 + 10 + 11 + 36 = 60$; $8 + 9 + 10 + 16 + 17 = 60$; tất cả đều có trung vị 10. Máy tính duyệt mọi danh sách cũng xác nhận các giá trị 38, 15, 36, 17.

Đáp số: a) 38. b) 15. c) Lớn nhất 36, nhỏ nhất 17.

5 Chủ đề khác: Logic và Câu đố

Ý tưởng lớn. Tư duy logic là *nghệ thuật rút ra điều chắc chắn từ những điều đã biết.* Một câu đố logic thường không cần phép tính phức tạp: cái khó là phải *đọc kĩ, ghi chép có hệ thống* và *không bỏ sót trường hợp nào.* Trong chủ đề này, em sẽ làm quen với các "dụng cụ" sau:

- **câu nói thật – nói dối**, câu "đúng một nửa", và cách phủ định một câu;
- **xét trường hợp** và **phản chứng** (giả sử rồi tìm mâu thuẫn);
- **sắp thứ tự** bằng sơ đồ mũi tên, trục số; phân biệt "*chắc chắn đúng*" với "*có thể đúng*";
- **mật mã dịch vòng** (mật mã Caesar) và **số dư** khi chia cho 26 (hay cho 7 với các ngày trong tuần);
- **ma phương**, **chiếc cân** (chính là phương trình), **tổng trên hình** và **xúc xắc**;
- **hình vuông Latin** và **sudoku** 4×4.

Bốn thói quen vàng: *(1) viết ra – kí hiệu hoá; (2) vẽ ra – sơ đồ, bảng; (3) xét đủ mọi trường hợp; (4) thử lại đáp án với* ***tất cả*** *điều kiện của đề.*

① Câu đúng, câu sai: người nói thật và người nói dối

1. Mệnh đề. Một câu khẳng định hoặc *đúng*, hoặc *sai* (không thể vừa đúng vừa sai) gọi là một mệnh đề. Ví dụ: "7 là số lẻ" (đúng), "Pa-ri là thủ đô của nước Ý" (sai).

2. Người nói thật và người nói dối. Trong các câu đố, *người nói thật* thì mọi câu họ nói đều đúng; *người nói dối* thì mọi câu họ nói đều sai. Vì vậy:

- nếu biết người nói là ai, ta biết câu nói đúng hay sai;
- ngược lại, nếu biết câu nói đúng hay sai, ta biết người nói là ai.

3. Phủ định một câu (nói "ngược lại").

Câu	Câu phủ định (đúng khi câu kia sai)
Anna *và* Ben đều nói dối	*Ít nhất một* trong hai bạn nói thật
Mọi quả táo đều đỏ	*Có ít nhất một* quả táo không đỏ
Bông hoa này là hoa hồng đỏ	Hoa không đỏ, *hoặc* không phải hoa hồng (hoặc cả hai)

4. Câu "đúng một nửa". Nếu một câu gồm hai ý và ta biết *đúng một* ý đúng, thì: ý thứ nhất đúng $\Rightarrow$ ý thứ hai sai; ý thứ nhất sai $\Rightarrow$ ý thứ hai đúng. Chỉ cần đoán đúng/sai cho *một* ý, mọi ý còn lại sẽ "kéo theo" như một dây domino.

5. Nói dối theo ngày. Một người "nói dối vào thứ Ba" thì mọi câu họ nói vào thứ Ba đều sai. Muốn biết ngày nào họ *có thể* nói một câu, ta lập bảng: mỗi ngày, xem câu đó đúng hay sai, rồi so với việc hôm đó họ nói thật hay dối.

Vì sao lại đúng? Vì sao không ai có thể nói "Tôi là người nói dối"? Nếu người nói là người nói thật thì câu đó phải đúng, tức là họ nói dối – vô lí. Nếu người nói là người nói dối thì câu đó phải

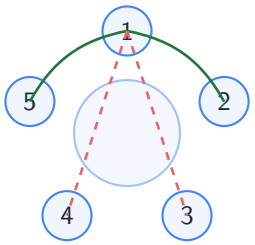
sai, tức là họ *không* nói dối – cũng vô lí. Cả hai trường hợp đều mâu thuẫn, nên câu này không thể được nói ra (trên "hòn đảo" chỉ có người nói thật và người nói dối). □

Lỗi thường gặp. Phủ định của "Anna và Ben đều nói dối" *không phải* là "Anna và Ben đều nói thật". Chỉ cần *một* bạn nói thật là câu ban đầu đã sai rồi.

Mẹo ThinkAlgo. Gặp câu đố thật – dối, hãy kẻ một bảng nhỏ: mỗi hàng là một khả năng (ai thật, ai dối), mỗi cột là một câu nói. Điền Đ/S vào từng ô; hàng nào không mâu thuẫn chính là đáp án.

② Xét trường hợp và phản chứng

1. Xét trường hợp. Khi chưa biết điều gì đó, ta chia ra *tất cả* các khả năng có thể xảy ra (không bỏ sót), rồi xét lần lượt từng khả năng. Khả năng nào dẫn đến điều vô lí (mâu thuẫn với đề bài) thì bị loại. Khả năng còn lại chính là đáp án.
2. Phản chứng. Muốn chứng tỏ một điều P đúng, ta *giả sử* P sai, rồi suy luận tiếp. Nếu đi đến một điều vô lí thì giả sử là sai, vậy P đúng.
3. Hai câu mâu thuẫn. Nếu hai câu không thể cùng đúng và cũng không thể cùng sai (chẳng hạn Leo nói "Helen nói dối" về câu nói của Helen) thì *đúng một* trong hai câu đúng. Đây là "chìa khoá" của rất nhiều câu đố: biết ngay được một câu đúng, một câu sai trong cặp đó.
4. Xếp chỗ quanh bàn tròn. Khi xoay cả bàn, ai ngồi cạnh ai không thay đổi. Vì vậy ta có thể *cố định* chỗ ngồi của một người, rồi chỉ xét chỗ ngồi của những người còn lại. Quanh bàn tròn 5 chỗ, mỗi người có đúng 2 người ngồi cạnh, và đúng 2 người *không* ngồi cạnh.



liền nét: ghế 1 ngồi cạnh ghế 2 và ghế 5

nét đứt: ghế 1 không ngồi cạnh ghế 3, ghế 4

Vì sao lại đúng? Vì sao phản chứng là một lập luận đúng? Một mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai. Nếu "P sai" dẫn đến điều vô lí thì khả năng "P sai" không thể xảy ra. Chỉ còn lại khả năng "P đúng". Đây chính là phép xét trường hợp với hai trường hợp: P đúng hoặc P sai. □

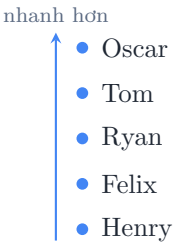
Mẹo ThinkAlgo. Hãy bắt đầu từ thông tin "chặt" nhất – thông tin cho ít khả năng nhất. Chẳng hạn "Jack và Kate *không* ngồi cạnh nhau" quanh bàn 5 chỗ nghĩa là giữa họ có *đúng một* người ở một phía. Ít khả năng thì ít phải xét!

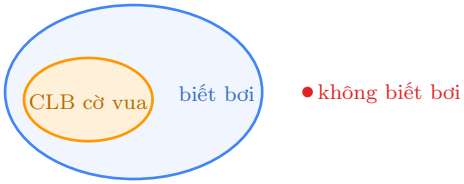
③ Sắp thứ tự; "chắc chắn đúng" và "có thể đúng"

1. Kí hiệu hoá. Dịch mỗi câu thành một bất đẳng thức: "Ryan chạy nhanh hơn Henry" viết $R > H$; "Kayla ăn ít hơn Max" viết $K < M$ (hay $M > K$).
2. Tính bắc cầu. Nếu $A > B$ và $B > C$ thì $A > C$. Nhờ đó ta nối các bất đẳng thức thành một dãy.
3. Sơ đồ. Vẽ mỗi người là một điểm trên một *trục dọc*: ai "hơn" thì đặt cao hơn; hoặc vẽ mũi tên từ người "kém" đến người "hơn". Hai người không nối được với nhau bằng một dãy mũi tên cùng chiều thì *chưa so sánh được*.
4. Thứ tự trong hàng. Nếu một bạn đứng thứ k tính từ đầu hàng và thứ m tính từ cuối hàng thì hàng có $k + m - 1$ người.
5. "Chắc chắn đúng" và "có thể đúng".

- Câu **chắc chắn đúng** (luôn đúng): đúng trong *mọi* trường hợp thoả mãn đề bài.
- Câu **có thể đúng**: đúng trong *ít nhất một* trường hợp thoả mãn đề bài.
- Muốn bác bỏ một câu "chắc chắn đúng", chỉ cần *một phản ví dụ*: một trường hợp thoả đề mà câu đó sai.

6. "Mọi A đều là B". Từ câu này ta suy ra được: "ai *không* là B thì *không* là A". Nhưng ta *không* suy ra được "ai là B thì là A".





Vì sao lại đúng? Vì sao đứng thứ k từ đầu và thứ m từ cuối thì hàng có $k + m - 1$ người? Đếm từ đầu đến bạn ấy được k người, đếm từ bạn ấy đến cuối được m người. Cộng lại $k + m$, nhưng bạn ấy được đếm *hai lần*, nên phải trừ 1.
Vì sao "mọi A là B" cho ta "không là B thì không là A"? Nhìn hình bên phải: vòng "CLB cờ vua" nằm *trọn* trong vòng "biết bơi". Một điểm nằm ngoài vòng lớn thì chắc chắn nằm ngoài vòng nhỏ. Còn một điểm trong vòng lớn có thể nằm trong hoặc ngoài vòng nhỏ. □

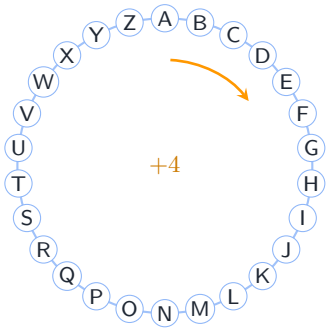
Lỗi thường gặp. Thấy "$A > B$" và "$A > C$" đừng vội kết luận gì về B và C: chúng *chưa so sánh được*. Một câu như "$B > C$" khi đó chỉ *có thể* đúng, không *chắc chắn* đúng.

④ Mật mã dịch vòng và số dư

1. Mật mã Caesar. Xếp 26 chữ cái tiếng Anh A, B, C, …, Z theo vòng tròn (sau Z lại đến A). Mã hoá với *bước dịch* k: thay mỗi chữ bằng chữ đứng sau nó k vị trí theo chiều kim đồng hồ. Giải mã: dịch *ngược* lại k vị trí.
2. Đánh số chữ cái. Đánh số A $= 0$, B $= 1$, …, Z $= 25$. Mã hoá chữ số x với bước k: lấy $x + k$; nếu kết quả ≥ 26 thì trừ bớt 26 (tức là lấy *số dư* khi chia $x + k$ cho 26).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Ví dụ, bước 4: Y $= 24$, $24 + 4 = 28 \geq 26$, $28 - 26 = 2 =$ C. Vậy Y $\to$ C.
3. Dịch nhiều lần. Dịch a bước rồi dịch tiếp b bước giống như dịch một lần $a + b$ bước. Dịch 26 bước thì mỗi chữ quay về chính nó, nên chỉ cần quan tâm đến *số dư* của số bước khi chia cho 26.
4. Ngày trong tuần cũng "quay vòng". Sau Chủ nhật lại đến thứ Hai: các ngày lặp lại theo chu kì 7. "n ngày nữa" là thứ mấy chỉ phụ thuộc vào số dư của n khi chia cho 7.



Bước dịch 4:
A $\to$ E, B $\to$ F, …
W $\to$ A, X $\to$ B,
Y $\to$ C, Z $\to$ D.

Vì sao lại đúng? Vì sao dịch 26 bước thì về chỗ cũ? Vòng tròn có đúng 26 chữ cái, nên đi 26 bước là đi trọn một vòng. Tương tự, dịch 30 bước $= 26 + 4$ bước, tức là đi trọn một vòng rồi đi thêm 4 bước: giống hệt dịch 4 bước. Và 4 chính là số dư khi chia 30 cho 26. □

Lỗi thường gặp. Lỗi hay gặp nhất là quên "quay vòng" ở cuối bảng chữ cái: W dịch 4 bước *không* ra một kí tự lạ sau Z, mà ra A (W $\to$ X $\to$ Y $\to$ Z $\to$ A). Lỗi thứ hai: giải mã lại dịch *xuôi* thay vì dịch *ngược*.

⑤ Ma phương

1. Định nghĩa. Ma phương 3×3 là một bảng 9 ô, điền 9 số khác nhau sao cho tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Tổng chung ấy gọi là **tổng ma phương**, kí hiệu S.
2. Tổng ma phương. Ba hàng phủ kín cả bảng, mỗi ô đúng một lần, nên

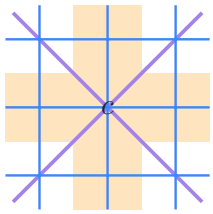
$$3S = \text{tổng của cả 9 số}, \qquad S = \frac{\text{tổng của cả 9 số}}{3}.$$

Ví dụ: với các số $1, 2, \ldots, 9$: tổng là 45, nên $S = 15$.

3. Số ở ô chính giữa. Với ma phương 3×3: **số ở giữa** $= S : 3$ (bằng trung bình cộng của 9 số). Với các số $1, \ldots, 9$, số ở giữa là 5.

4. Mẹo điền nhanh. Khi đã biết S và có một hàng (cột, đường chéo) đã có hai số, số còn lại $= S -$ (tổng hai số đã biết).

2	7	6
9	5	1
4	3	8



4 đường đi qua ô giữa

Vì sao lại đúng? Vì sao số ở giữa bằng $S : 3$? Có đúng 4 đường đi qua ô giữa: hàng giữa, cột giữa và hai đường chéo (hình bên phải). Cộng tổng của 4 đường này, ta được $4S$. Trong phép cộng đó, ô giữa c được tính 4 lần, còn mỗi ô khác được tính đúng 1 lần (hãy kiểm tra trên hình: mỗi ô ngoài thuộc đúng một trong bốn đường). Do đó

$$4S = (\text{tổng 9 số}) + 3c = 3S + 3c.$$

Bớt $3S$ ở cả hai vế: $S = 3c$, tức là $c = S : 3$. □

Mẹo ThinkAlgo. Ma phương có thể dùng cả số âm. Với các số $-6, -5, \ldots, 2$: tổng là -18, nên $S = -6$ và số ở giữa là -2. Công thức vẫn y nguyên!

⑥ Chiếc cân chính là một phương trình

1. Cân thăng bằng = đẳng thức. Nếu chiếc cân thăng bằng thì tổng khối lượng hai đĩa bằng nhau. Gọi khối lượng mỗi loại vật là một chữ, ta viết được một đẳng thức (phương trình).

2. Bỏ bớt vật giống nhau. Lấy ra khỏi *cả hai* đĩa những vật giống nhau thì cân vẫn thăng bằng (trừ hai vế cho cùng một số).

3. Thay thế. Nếu một nhóm vật A cân bằng với nhóm B, thì ở bất kì chiếc cân nào ta cũng có thể thay A bằng B mà cân vẫn thăng bằng.

4. Đưa về một ẩn. Gọi khối lượng của *một* loại vật là x, rồi dùng các đẳng thức để biểu diễn khối lượng mọi vật khác theo x. Khi đó, so sánh hai nhóm vật chỉ còn là so sánh hai biểu thức chứa x.



$4O = 3T$. Đặt $O = x$: $3T = 4x$, $T = \dfrac{4x}{3}$.

Vì sao lại đúng? Vì sao được làm như vậy? Cân thăng bằng nghĩa là hai vế của đẳng thức $4O = 3T$ bằng nhau. Chia cả hai vế cho cùng một số khác 0 thì vẫn được đẳng thức đúng: $T = 4O : 3$. Vì vậy, dù một hình tròn thực sự nặng bao nhiêu gam, một hình tam giác luôn nặng bằng 4/3 hình tròn. Chẳng hạn, nếu $x = 30$ g thì $T = 40$ g; thử lại: $4 \cdot 30 = 120 = 3 \cdot 40$. □

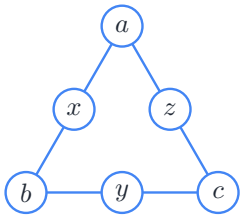
Lỗi thường gặp. Không được bỏ một vật ở *một* đĩa mà không bỏ vật giống hệt ở đĩa kia. Và chỉ được bỏ những vật *giống nhau* (cùng khối lượng).

⑦ Đếm khéo: tổng trên hình, xúc xắc, trò chơi công bằng

1. Mỗi số được đếm mấy lần? Khi các số được điền vào các vòng tròn trên cạnh một hình và mọi cạnh có cùng tổng S, hãy cộng tổng của *tất cả các cạnh*. Số nằm ở *đỉnh* thuộc hai cạnh nên được đếm hai lần; số nằm *giữa cạnh* được đếm một lần. Với tam giác:

$$3S = (\text{tổng mọi số}) + (\text{tổng ba số ở đỉnh}).$$

2. Giới hạn trên – dưới. Tổng ba số ở đỉnh không thể nhỏ hơn tổng ba số nhỏ nhất, cũng không thể lớn hơn tổng ba số lớn nhất. Từ đó ta khoanh vùng được S, rồi kiểm tra từng giá trị.
3. Xúc xắc. Trên con xúc xắc chuẩn, *hai mặt đối diện có tổng bằng* 7: 1 – 6, 2 – 5, 3 – 4. Tổng sáu mặt là $1+2+3+4+5+6 = 21$. Vì thế: tổng các mặt *không nhìn thấy* $= 21 -$ tổng các mặt nhìn thấy.
4. Trò chơi công bằng. Gieo một con xúc xắc có 6 kết quả đồng khả năng. Trò chơi "thắng nếu ..." là *công bằng* khi khả năng thắng bằng khả năng thua, tức là có đúng 3 kết quả thắng và 3 kết quả thua.



cạnh trái: $a + x + b$
đáy: $b + y + c$
cạnh phải: $c + z + a$
a, b, c xuất hiện 2 lần.



thấy $3 + 6 + 2 = 11$
không thấy $21 - 11 = 10$

Vì sao lại đúng? Vì sao $3S = (\text{tổng mọi số}) + (a+b+c)$? Cộng ba cạnh: $(a+x+b) + (b+y+c) + (c+z+a) = (a+b+c+x+y+z) + (a+b+c)$. Mỗi số giữa cạnh x, y, z có mặt một lần; mỗi số ở đỉnh a, b, c có mặt hai lần, nên phải cộng thêm $a+b+c$ một lần nữa. □

Lỗi thường gặp. Với con xúc xắc đặt trên bàn, mặt *đáy* cũng là mặt không nhìn thấy. Đừng quên nó! Cách an toàn nhất là dùng "tổng 6 mặt = 21" rồi trừ đi các mặt nhìn thấy.

⑧ Hình vuông Latin và sudoku

1. Hình vuông Latin 4×4**.** Điền các chữ số $1, 2, 3, 4$ vào lưới 4×4 sao cho mỗi hàng và mỗi cột có đủ bốn chữ số (không lặp). **Sudoku** 4×4 thêm điều kiện: mỗi ô vuông 2×2 (vẽ viền đậm) cũng có đủ bốn chữ số.

2. Ba "vùng". Mỗi ô thuộc đúng ba vùng: một hàng, một cột, một ô 2×2. Chữ số điền vào ô phải *khác* mọi chữ số đã có trong cả ba vùng đó.

3. Hai cách suy luận.

- *Loại trừ ở một ô:* gạch đi mọi chữ số đã có trong hàng, cột, ô 2×2 của ô đó; nếu còn đúng một chữ số thì điền nó.
- *Tìm chỗ cho một chữ số:* trong một vùng, chữ số d chỉ còn đúng một ô có thể đặt thì d phải nằm ở ô đó.

4. Ghi "ứng viên". Nếu một ô còn hai khả năng, hãy ghi nhỏ cả hai (ví dụ $\{1; 4\}$) rồi đi tiếp; thông tin ở chỗ khác sẽ quyết định giúp.

1		3	
	2		
			4

Ô hàng 1, cột 2: hàng 1 đã có $1, 3$;
ô 2×2 đã có $1, 2$.
Còn lại chỉ có thể là 4.

Lỗi thường gặp. Đừng "đoán" rồi điền luôn. Mỗi chữ số điền vào phải có lí do (bị loại hết các khả năng khác). Nếu buộc phải thử, hãy ghi rõ "giả sử" và sẵn sàng quay lại khi gặp mâu thuẫn.

Gợi ý cho phụ huynh. Câu đố logic rất hợp để chơi cùng con: hãy đọc to đề bài, để con kể lại bằng lời của mình, rồi cùng vẽ sơ đồ hoặc kẻ bảng. Khi con đưa ra đáp án, đừng nói ngay đúng hay sai, mà hỏi: "Con kiểm tra lại với *từng* điều kiện của đề chưa?". Thói quen tự kiểm tra quý hơn bất kì mẹo giải nào.

Ví dụ 1 (Người nói thật – người nói dối)

Trên một hòn đảo, mỗi người hoặc luôn nói thật, hoặc luôn nói dối. Em gặp hai người là Peter và Quinn. Peter nói: "Quinn là người nói dối." Quinn nói: "Peter và tôi là cùng một loại người." Ai nói thật, ai nói dối?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Xét trường hợp Peter nói thật

Khi đó câu của Peter đúng: Quinn nói dối. Vậy câu của Quinn phải sai. Quinn nói "hai chúng tôi cùng loại"; thực tế Peter thật, Quinn dối – *khác* loại, nên câu của Quinn đúng là sai. **Không có mâu thuẫn.**

Bước 2. Xét trường hợp Peter nói dối

Khi đó câu của Peter sai: Quinn *không* nói dối, tức Quinn nói thật. Vậy câu của Quinn phải đúng: "Peter và Quinn cùng loại". Nhưng Peter dối, Quinn thật – khác loại. Câu của Quinn lại sai. **Mâu thuẫn!** Trường hợp này bị loại.

Bước 3. Tóm tắt bằng bảng

Peter	Quinn	Câu của Peter	Câu của Quinn	Kết luận
thật	dối	đúng (hợp lí)	sai (hợp lí)	**được**
dối	thật	sai (hợp lí)	sai (vô lí!)	loại

(Hai trường hợp "cùng thật" hoặc "cùng dối" bị loại ngay từ câu của Peter: nếu Peter thật thì Quinn phải dối; nếu Peter dối thì Quinn phải thật.)

Đáp số: Peter nói thật, Quinn nói dối.

Ví dụ 2 (Mỗi người đoán đúng một nửa)

Ba đội Đỏ, Xanh, Vàng thi kéo co, không có hai đội nào cùng hạng. Trước trận, ba cổ động viên dự đoán:

- Grace: "Đỏ nhất, Xanh nhì." Jack: "Xanh nhất, Vàng nhì." Lucy: "Xanh ba, Vàng nhất."

Kết quả là mỗi người đoán đúng đúng một ý. Hãy tìm thứ hạng của ba đội.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Chọn một ý để xét trường hợp

Mỗi câu có đúng một ý đúng. Ta xét câu của Grace: hoặc "Đỏ nhất" đúng, hoặc "Xanh nhì" đúng.

Bước 2. Trường hợp 1: "Xanh nhì" đúng (và "Đỏ nhất" sai)

Xanh nhì thì Xanh không nhất, nên ý "Xanh nhất" của Jack sai; vậy ý còn lại "Vàng nhì" phải đúng. Nhưng Xanh đã nhì, Vàng không thể cũng nhì. **Mâu thuẫn**, loại.

Bước 3. Trường hợp 2: "Đỏ nhất" đúng (và "Xanh nhì" sai)

Xanh không nhất (Đỏ nhất), không nhì, nên **Xanh ba**. Còn lại Vàng nhì.

Bước 4. Thử lại với cả ba người

Người	Ý thứ nhất	Ý thứ hai
Grace	Đỏ nhất: đúng	Xanh nhì: sai
Jack	Xanh nhất: sai	Vàng nhì: đúng
Lucy	Xanh ba: đúng	Vàng nhất: sai

Mỗi người đúng đúng một ý.

Đáp số: Đỏ nhất, Vàng nhì, Xanh ba.

Ví dụ 3 (Sắp thứ tự – chắc chắn hay có thể?)

Có bốn cây bút chì màu đỏ, xanh, vàng, tím, dài khác nhau. Biết: bút đỏ dài hơn bút xanh; bút vàng ngắn hơn bút xanh; bút tím dài hơn bút vàng nhưng ngắn hơn bút đỏ.

a) Bút nào chắc chắn dài nhất? Bút nào chắc chắn ngắn nhất?

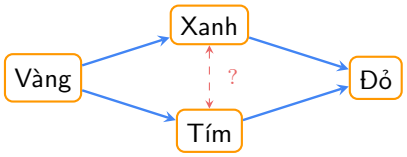
b) Câu "Bút tím dài thứ hai" chắc chắn đúng, có thể đúng hay chắc chắn sai?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Kí hiệu hoá

Gọi độ dài là D, X, V, T. Đề cho: $D > X$; $X > V$; $T > V$; $D > T$.

Bước 2. Vẽ sơ đồ mũi tên (mũi tên chỉ từ bút ngắn hơn đến bút dài hơn)



Bước 3. Trả lời câu a

Từ $D > X > V$ và $D > T > V$: bút đỏ dài hơn cả ba bút kia, bút vàng ngắn hơn cả ba bút kia. Vậy bút **đỏ chắc chắn dài nhất**, bút **vàng chắc chắn ngắn nhất**.

Bước 4. Trả lời câu b: tìm hai trường hợp

Không có điều kiện nào so sánh Xanh với Tím. Thử hai bộ độ dài (cm) đều thoả mọi điều kiện:

- Đỏ 15, Tím 13, Xanh 12, Vàng 8: tím dài thứ hai – câu *đúng*;
- Đỏ 15, Xanh 12, Tím 10, Vàng 8: tím dài thứ ba – câu *sai*.

Vậy câu "Bút tím dài thứ hai" chỉ **có thể đúng**, không chắc chắn đúng.

Đáp số: a) Đỏ dài nhất, vàng ngắn nhất (chắc chắn). b) Có thể đúng (không chắc chắn).

Ví dụ 4 (Mật mã dịch vòng – tìm bước dịch)

Bạn Tom mã hoá một từ bằng mật mã Caesar và nhận được **JVKL**. Tom cho biết: với cách mã hoá này, chữ A biến thành chữ H.

a) Tìm từ ban đầu. b) Sau khi dịch như trên, phải dịch tiếp ít nhất bao nhiêu bước (theo cùng chiều) để mọi chữ quay về chữ ban đầu?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm bước dịch

A $= 0$, H $= 7$. A biến thành H nên bước dịch là $k = 7$.

Bước 2. Giải mã: dịch ngược 7 bước (trừ 7; nếu ra số âm thì cộng thêm 26)

Chữ mã	J	V	K	L
Số	9	21	10	11
Trừ 7	2	14	3	4
Chữ gốc	**C**	**O**	**D**	**E**

Từ ban đầu là **CODE** (tiếng Anh: "mật mã").

Lỗi thường gặp. Không phải chữ nào trừ 7 cũng ra số âm; chỉ khi số của chữ mã nhỏ hơn 7 mới phải cộng thêm 26 (quay vòng qua A). Ở bài này cả bốn chữ đều có số ≥ 7 nên không cần quay vòng.

Bước 3. Câu b

Dịch tổng cộng 26 bước thì quay đủ một vòng. Đã dịch 7 bước, cần thêm $26 - 7 = 19$ bước.

Thử lại: Mã hoá lại CODE với bước 7: C(2) $\to$ 9 = J, O(14) $\to$ 21 = V, D(3) $\to$ 10 = K, E(4) $\to$ 11 = L. Được JVKL.

Đáp số: a) CODE. b) 19 bước.

Ví dụ 5 (Hoàn thành ma phương)

Điền các số chẵn $2, 4, 6, \ldots, 18$ (mỗi số một lần) vào bảng sao cho mọi hàng, cột, đường chéo có cùng tổng.

4		12
	6	

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm tổng ma phương S

Tổng chín số: $2 + 4 + \cdots + 18 = 2 \times (1 + 2 + \cdots + 9) = 2 \times 45 = 90$. Vậy $S = 90 : 3 = 30$.

Bước 2. Số ở giữa

Nhắc lại kiến thức. Trong ma phương 3×3, số ở giữa bằng $S : 3$.

Số ở giữa $= 30 : 3 = 10$.

Bước 3. Điền dần những đường đã có hai số

- Hàng trên: ô giữa $= 30 - 4 - 12 = 14$.
- Đường chéo 4 – 10 – ?: góc dưới phải $= 30 - 4 - 10 = 16$.
- Đường chéo 12 – 10 – ?: góc dưới trái $= 30 - 12 - 10 = 8$.
- Cột trái: $30 - 4 - 8 = 18$; cột phải: $30 - 12 - 16 = 2$.

4	14	12
18	10	2
8	6	16

Thử lại: Hàng dưới: $8 + 6 + 16 = 30$; hàng giữa: $18 + 10 + 2 = 30$; cột giữa: $14 + 10 + 6 = 30$. Mọi số chẵn từ 2 đến 18 dùng đúng một lần.

Đáp số: Hàng trên 4, 14, 12; hàng giữa 18, 10, 2; hàng dưới 8, 6, 16.

Ví dụ 6 (Bài toán chiếc cân)

Hai chiếc cân dưới đây đều thăng bằng; các hình giống nhau nặng bằng nhau. Một hình vuông nặng bằng bao nhiêu hình tròn?



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Viết thành đẳng thức

Gọi khối lượng hình vuông, tam giác, tròn là V, T, O. Cân 1: $2V = 3T$. Cân 2: $T = 2O$.

Bước 2. Thay thế

Ở cân 1, thay mỗi tam giác bằng hai hình tròn: $2V = 3 \times 2O = 6O$.

Bước 3. Chia đôi hai đĩa

$2V = 6O$ nên $V = 3O$.

Thử lại: Chọn $O = 1$, $T = 2$, $V = 3$: cân 1: $2 \times 3 = 6 = 3 \times 2$; cân 2: $2 = 2 \times 1$. Đúng.

Đáp số: Một hình vuông nặng bằng 3 hình tròn.

Ví dụ 7 (Tổng trên các cạnh tam giác)

Điền các số $1, 2, 3, 4, 5, 6$ vào sáu vòng tròn (ba ở đỉnh, ba ở giữa cạnh) sao cho tổng ba số trên mỗi cạnh đều bằng S. Tìm tất cả các giá trị có thể của S.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Đếm mỗi số được tính mấy lần

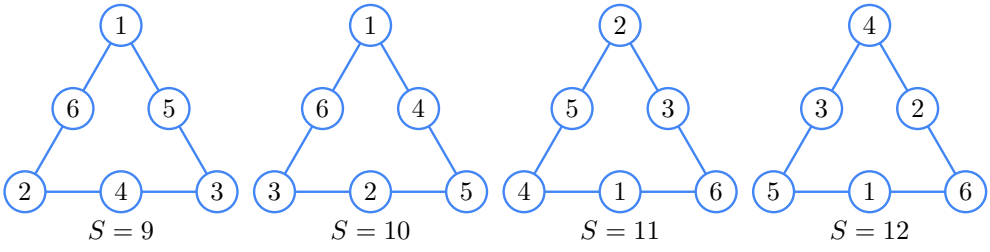
Nhắc lại kiến thức. Cộng tổng ba cạnh: số ở đỉnh được tính hai lần, số ở giữa cạnh được tính một lần.

$3S = (1 + 2 + \cdots + 6) + (\text{tổng ba đỉnh}) = 21 + (\text{tổng ba đỉnh})$.

Bước 2. Khoanh vùng

Tổng ba đỉnh nhỏ nhất là $1 + 2 + 3 = 6$, lớn nhất là $4 + 5 + 6 = 15$. Vậy $27 \le 3S \le 36$, tức $9 \le S \le 12$.

Bước 3. Kiểm tra từng giá trị bằng một cách điền



Chẳng hạn với $S = 10$: $1 + 6 + 3 = 10$, $3 + 2 + 5 = 10$, $5 + 4 + 1 = 10$.

Đáp số: S có thể là 9, 10, 11 hoặc 12.

Ví dụ 8 (Sudoku 4×4)

Hoàn thành lưới sudoku: mỗi hàng, mỗi cột và mỗi ô 2×2 viền đậm đều có đủ các chữ số $1, 2, 3, 4$.

2	1		
		1	
	4		
			3

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Ô 2×2 trên trái
Đã có $2, 1$ ở hàng 1, nên hàng 2 cột 1 và cột 2 là $\{3; 4\}$. Cột 2 đã có 4 (ở hàng 3), nên hàng 2 cột 2 là 3, hàng 2 cột 1 là 4.

Bước 2. Hàng 2 và ô trên phải
Hàng 2: $4, 3, 1, _ \Rightarrow$ ô cuối là 2. Hàng 1 cột 3, cột 4 là $\{3; 4\}$; cột 4 đã có 3 (hàng 4) nên hàng 1 cột 4 là 4, hàng 1 cột 3 là 3.

Bước 3. Cột 2 và ô dưới trái
Cột 2: $1, 3, 4, _ \Rightarrow$ hàng 4 cột 2 là 2. Cột 1 còn thiếu $\{1; 3\}$; hàng 4 đã có 3 nên hàng 4 cột 1 là 1, hàng 3 cột 1 là 3.

Bước 4. Hai hàng cuối
Hàng 3: $3, 4, _, _$ còn $\{1; 2\}$; cột 3 đã có 1 (hàng 2) nên hàng 3 cột 3 là 2, cột 4 là 1. Hàng 4: $1, 2, _, 3 \Rightarrow$ ô trống là 4.

2	1	3	4
4	3	1	2
3	4	2	1
1	2	4	3

Thử lại: Mỗi hàng, mỗi cột, mỗi ô 2×2 đều có đủ $1, 2, 3, 4$.

Đáp số: Hàng 1: 2134; hàng 2: 4312; hàng 3: 3421; hàng 4: 1243.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Mẹ vừa mua một chậu hoa mới. Ba bạn đoán xem đó là hoa gì. Anna đoán: "hoa hồng màu đỏ". Ben đoán: "hoa cúc màu tím". Chloe đoán: "hoa thược dược màu đỏ". Mẹ cho biết: mỗi bạn đoán đúng *đúng một* trong hai điều – hoặc màu hoa, hoặc loại hoa. Chậu hoa mẹ mua là

(A) thược dược tím (B) hồng tím (C) thược dược đỏ

(D) hồng vàng (E) cúc đỏ

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lời đoán gồm hai ý: *màu* và *loại hoa*. Mỗi bạn đúng đúng một ý: ý này đúng thì ý kia sai. Cần tìm màu và loại hoa thật.

Nhắc lại kiến thức. Câu "đúng một nửa": nếu biết một ý đúng thì ý còn lại sai, và ngược lại.

Bước 1. Xét màu hoa: có phải màu đỏ không?

Giả sử hoa không đỏ. Khi đó ý "màu đỏ" của Anna sai, nên ý còn lại "hoa hồng" phải đúng. Cũng vậy, ý "màu đỏ" của Chloe sai, nên "hoa thược dược" phải đúng. Hoa vừa là hồng vừa là thược dược – **vô lí**. Vậy **hoa màu đỏ**.

Bước 2. Suy ra loại hoa

Hoa màu đỏ nên Anna đúng ý màu ⇒ ý "hoa hồng" của Anna sai: hoa không phải hoa hồng.
Chloe cũng đúng ý màu ⇒ ý "thược dược" của Chloe sai: hoa không phải thược dược.
Ben đoán "màu tím" – sai (hoa đỏ), nên ý "hoa cúc" của Ben phải đúng: **hoa cúc**.

Bước 3. Thử lại bằng bảng

Bạn	Màu đoán	Loại đoán	Số ý đúng (hoa thật: cúc đỏ)
Anna	đỏ (đúng)	hồng (sai)	1
Ben	tím (sai)	cúc (đúng)	1
Chloe	đỏ (đúng)	thược dược (sai)	1

Lỗi thường gặp. Thử ngay phương án (B) "hồng tím": Anna đúng loại (hồng), Ben đúng màu (tím), nhưng Chloe *không đúng ý nào* – trái với đề. Phải kiểm tra *cả ba* bạn, không chỉ một hai bạn.

Thử lại: Với "cúc đỏ" mỗi bạn đúng đúng một ý. Các phương án khác đều làm ít nhất một bạn đúng 0 hoặc 2 ý: (A) thược dược tím – Anna đúng 0 ý; (C) thược dược đỏ – Chloe đúng 2 ý; (D) hồng vàng – Ben đúng 0 ý.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) cúc đỏ

Bài 2

26 chữ cái tiếng Anh được viết theo thứ tự A, B, C, . . . , Z quanh một vòng tròn, theo chiều kim đồng hồ. Để *mã hoá* một tin nhắn, ta thay mỗi chữ cái bằng chữ cái đứng sau nó 4 vị trí theo chiều kim đồng hồ (đây gọi là *mật mã Caesar*). Ví dụ, từ ZAP được mã hoá thành DET. Từ WIN được mã hoá thành

(A) ALN (B) ZLN (C) AMR (D) AMQ (E) ZMQ

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bước dịch là 4, chiều xuôi (chiều kim đồng hồ). Cần mã hoá lần lượt ba chữ W, I, N.

Nhắc lại kiến thức. Đánh số $A = 0, \ldots, Z = 25$. Mã hoá: cộng 4; nếu được số ≥ 26 thì trừ 26 (đi quá Z thì quay về A).

Bước 1. Kiểm tra cách hiểu bằng ví dụ ZAP → DET

$Z(25) + 4 = 29$, $29 - 26 = 3 = D$; $A(0) + 4 = 4 = E$; $P(15) + 4 = 19 = T$. Đúng là DET, và ta thấy chữ Z "quay vòng" thành D.

Bước 2. Mã hoá từng chữ của WIN

Chữ gốc	W	I	N
Số	22	8	13
Cộng 4	$26 \to 26 - 26 = 0$	12	17
Chữ mã	**A**	**M**	**R**

$W \to X \to Y \to Z \to \mathbf{A}$; $I \to J \to K \to L \to \mathbf{M}$; $N \to O \to P \to Q \to \mathbf{R}$.

Lỗi thường gặp. Các phương án sai đều có ít nhất một chữ bị dịch sai số bước: (B) ZLN và (E) ZMQ chỉ dịch W đi 3 bước (dừng ở Z, quên rằng sau Z còn phải đi tiếp đến A); (D) AMQ và (E) ZMQ chỉ dịch N đi 3 bước; (A) ALN và (B) ZLN dịch I đi 3 bước và để nguyên N. Hãy đếm cẩn thận: "sau 4 vị trí" nghĩa là đi đúng 4 bước, không tính chữ xuất phát.

Thử lại: Giải mã AMR bằng cách lùi 4 bước: $A \to Z \to Y \to X \to W$; $M \to I$; $R \to N$. Được lại WIN.

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) AMR

Bài 3

Năm bạn Ryan, Henry, Felix, Tom, Oscar thi chạy, không có hai bạn nào về đích cùng lúc. Ryan chạy nhanh hơn Henry và Felix. Henry chạy chậm hơn Felix. Tom chạy nhanh hơn Ryan nhưng chậm hơn Oscar. Bạn nào về đích thứ tư?

(A) Felix (B) Henry (C) Oscar (D) Ryan (E) Tom

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Có năm bạn, các câu so sánh tốc độ. Cần sắp xếp thứ tự về đích và tìm người thứ tư. Ai nhanh hơn thì về trước.

Bước 1. Kí hiệu hoá (dấu $>$ nghĩa là "nhanh hơn")

- "Ryan nhanh hơn Henry và Felix": $R > H$ và $R > F$.
- "Henry chậm hơn Felix": $F > H$.
- "Tom nhanh hơn Ryan nhưng chậm hơn Oscar": $O > T > R$.

Bước 2. Nối thành một dãy (tính bắc cầu)

Từ $O > T > R$, $R > F$ và $F > H$ ta được: $O > T > R > F > H$.



Bước 3. Đọc kết quả

Thứ tự về đích: Oscar (nhất), Tom (nhì), Ryan (ba), **Felix (tư)**, Henry (năm).

Lỗi thường gặp. Câu "Ryan nhanh hơn Henry và Felix" chưa cho biết Henry và Felix ai nhanh hơn – phải dùng câu "Henry chậm hơn Felix". Đừng bỏ qua câu nào!

Thử lại: Ryan (ba) nhanh hơn Henry (năm) và Felix (tư) ✓; Henry chậm hơn Felix ✓; Tom (nhì) nhanh hơn Ryan, chậm hơn Oscar ✓.

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) Felix

Bài 4

Trong một ma phương, tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Ma phương bên cạnh dùng mỗi số nguyên từ -6 đến 2 đúng một lần. Giá trị của Y là

1		Y
-4		
-3		-5

(A) -1 (B) 0 (C) -6

(D) 2 (E) -2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Chín số là $-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2$. Đã biết bốn ô; cần tìm ô Y ở góc trên bên phải.

Bước 1. Tìm tổng ma phương S

Tổng chín số: $(-6)+(-5)+(-4)+(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2$. Ghép $(-2)+2=0$, $(-1)+1=0$, còn lại $(-6)+(-5)+(-4)+(-3)=-18$. Vậy tổng là -18, và

$$S = (-18) : 3 = -6.$$

Thử lại: Cột trái đã đủ ba số: $1+(-4)+(-3)=-6$. Khớp với $S=-6$.

Bước 2. Tìm số ở ô giữa

Nhắc lại kiến thức. Trong ma phương 3×3, số ở giữa bằng $S:3$.

Số ở giữa $=(-6):3=-2$. (Cách khác: đường chéo chính $1+c+(-5)=-6$ nên $c=-6-1+5=-2$.)

Bước 3. Tìm Y bằng đường chéo phụ

Đường chéo đi qua Y, ô giữa và ô -3: $Y+(-2)+(-3)=-6$, nên $Y=-6+2+3=-1$.

Bước 4. Hoàn thành bảng để thử lại

Hàng trên: ô giữa $=-6-1-(-1)=-6$. Hàng giữa: ô phải $=-6-(-4)-(-2)=0$. Hàng dưới: ô giữa $=-6-(-3)-(-5)=2$.

1	-6	-1
-4	-2	0
-3	2	-5

Thử lại: Cột giữa: $-6-2+2=-6$; cột phải: $-1+0-5=-6$; hàng giữa: $-4-2+0=-6$. Mỗi số từ -6 đến 2 dùng đúng một lần.

Lỗi thường gặp. Cẩn thận với dấu trừ: $-6-(-4)=-6+4=-2$. Trừ một số âm là cộng với số đối của nó.

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) -1

Bài 5

Một trò chơi được gọi là *công bằng* nếu khả năng thắng bằng khả năng thua. Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Trong bốn trò chơi sau, có bao nhiêu trò chơi công bằng?

- Em thắng nếu gieo được mặt 2 chấm.
- Em thắng nếu gieo được số chẵn.
- Em thắng nếu gieo được số nhỏ hơn 4.
- Em thắng nếu gieo được số chia hết cho 3.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Có 6 kết quả đồng khả năng: $1, 2, 3, 4, 5, 6$. Trò chơi công bằng khi số kết quả thắng bằng số kết quả thua, tức là có 3 kết quả thắng, 3 kết quả thua.

Nhắc lại kiến thức. Gieo xúc xắc cân đối: sáu mặt có khả năng xuất hiện như nhau. Khả năng thắng = (số kết quả thắng) : 6.

Bước 1. Liệt kê kết quả thắng của từng trò chơi

Trò chơi	Kết quả thắng	Số thắng	Số thua	Công bằng?
Mặt 2 chấm	2	1	5	không
Số chẵn	$2, 4, 6$	3	3	**có**
Nhỏ hơn 4	$1, 2, 3$	3	3	**có**
Chia hết cho 3	$3, 6$	2	4	không

Bước 2. Đếm

Có 2 trò chơi công bằng: "số chẵn" và "nhỏ hơn 4".

Lỗi thường gặp. "Nhỏ hơn 4" *không* gồm số 4: chỉ có $1, 2, 3$. Nếu tính nhầm cả 4 thì có 4 kết quả thắng – không công bằng. Còn "chia hết cho 3" gồm 3 và 6 (đừng quên 6).

Thử lại: Trò "số chẵn": khả năng thắng $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, khả năng thua cũng $\frac{1}{2}$. Trò "nhỏ hơn 4" cũng vậy.

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 2

Bài 6

Năm bạn Jack, Kate, Leo, Mia, Noah ngồi vào 5 chiếc ghế quanh một chiếc bàn tròn. Leo và Mia ngồi cạnh nhau. Jack và Kate *không* ngồi cạnh nhau. Hai bạn ngồi hai bên cạnh Noah là

(A) Jack và Leo (B) Jack và Kate (C) Kate và Mia

(D) Leo và Mia (E) Mia và Jack

Lời giải chi tiết

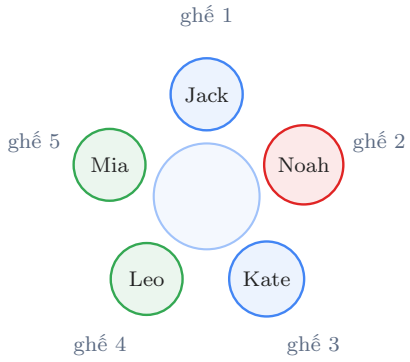
Phân tích đề. Năm người quanh bàn tròn 5 ghế. Có hai điều kiện: Leo – Mia cạnh nhau; Jack – Kate không cạnh nhau. Cần tìm hai người ngồi cạnh Noah.

Nhắc lại kiến thức. Quanh bàn tròn có thể cố định chỗ của một người (xoay bàn không làm thay đổi ai cạnh ai). Với 5 ghế, mỗi người không ngồi cạnh đúng 2 người – đó là hai người "cách một ghế".

Bước 1. Bắt đầu từ điều kiện chặt nhất: Jack và Kate không cạnh nhau
Đánh số ghế 1 đến 5 theo vòng. Đặt Jack ở ghế 1. Hai ghế cạnh ghế 1 là ghế 2 và ghế 5, nên Kate ngồi ghế 3 hoặc ghế 4. Hai trường hợp này đối xứng nhau (lật bàn như soi gương), nên ta xét Kate ở ghế 3.

Bước 2. Đặt Leo và Mia
Còn trống ghế 2, 4, 5. Leo và Mia phải ngồi hai ghế *cạnh nhau*. Trong ba ghế này chỉ có ghế 4 và ghế 5 cạnh nhau (ghế 2 cạnh ghế 1 và ghế 3, đều đã có người). Vậy Leo, Mia ngồi ghế 4 và 5.

Bước 3. Noah ngồi ghế còn lại
Noah ngồi ghế 2, nằm giữa ghế 1 (Jack) và ghế 3 (Kate).



(Nếu Kate ở ghế 4 thì tương tự: Leo, Mia ở ghế 2, 3 và Noah ở ghế 5 – vẫn ngồi giữa Jack và Kate.)

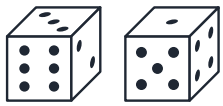
Vì sao lại đúng? Vì sao không còn cách xếp nào khác? Jack và Kate không cạnh nhau nên giữa họ có đúng một ghế ở một phía và hai ghế ở phía kia. Leo – Mia cần hai ghế liền nhau, nên phải chiếm phía có hai ghế. Ghế lẻ loi giữa Jack và Kate thuộc về Noah. □

Thử lại: Leo – Mia cạnh nhau ✓; Jack (ghế 1) và Kate (ghế 3) cách nhau một ghế ✓. Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) Jack và Kate

Bài 7

Trên mỗi con xúc xắc, tổng số chấm trên hai mặt đối diện luôn bằng 7. Hai con xúc xắc được đặt trên bàn như hình bên. Tổng số chấm trên tất cả các mặt *không nhìn thấy* của hai con xúc xắc là



(A) 14 (B) 20 (C) 21

(D) 24 (E) 30

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi con xúc xắc có 6 mặt, ta nhìn thấy 3 mặt (trên, trước, bên phải), còn 3 mặt không nhìn thấy (dưới, sau, bên trái). Cần tổng số chấm trên 6 mặt không nhìn thấy của cả hai con.

Nhắc lại kiến thức. Tổng số chấm trên sáu mặt của một con xúc xắc là $1+2+3+4+5+6 = 21$.

Bước 1. Đọc các mặt nhìn thấy

Con thứ nhất: trên 3, trước 6, phải 2 $\Rightarrow$ tổng $3+6+2=11$.

Con thứ hai: trên 1, trước 5, phải 4 $\Rightarrow$ tổng $1+5+4=10$.

Bước 2. Tính các mặt không nhìn thấy

Con thứ nhất: $21-11=10$. Con thứ hai: $21-10=11$. Tổng: $10+11=21$.

Bước 3. Cách thứ hai: dùng mặt đối diện

Mỗi mặt không nhìn thấy đối diện với một mặt nhìn thấy, nên nó có $7-$ (mặt nhìn thấy) chấm. Con thứ nhất: $(7-3)+(7-6)+(7-2)=4+1+5=10$. Con thứ hai: $(7-1)+(7-5)+(7-4)=6+2+3=11$.

Vì sao lại đúng? Vì sao mỗi mặt không thấy đối diện đúng một mặt thấy? Ba mặt thấy (trên, trước, phải) đôi một kề nhau, không có hai mặt nào đối diện. Ba mặt đối diện với chúng (dưới, sau, trái) chính là ba mặt bị che. □

Lỗi thường gặp. Có bạn chỉ tính hai mặt bị che "phía sau" mà quên mặt đáy áp xuống bàn. Mặt đáy cũng không nhìn thấy!

Thử lại: Tổng mọi mặt của hai con là $21+21=42$; mặt thấy $11+10=21$; mặt không thấy $42-21=21$.

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 21

Bài 8

Chris nói dối vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật và nói thật vào các ngày còn lại. Mark nói dối vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và nói thật vào các ngày còn lại. Vào ngày nào trong tuần thì cả hai bạn đều có thể nói câu: "Ngày mai tôi sẽ nói dối"?

(A) Thứ Hai (B) Thứ Năm (C) Thứ Sáu (D) Chủ nhật (E) Thứ Ba

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một người chỉ có thể nói câu "Ngày mai tôi sẽ nói dối" trong hai tình huống:

- hôm nay nói *thật* và câu đó *đúng*: hôm nay thật, ngày mai dối;
- hôm nay nói *dối* và câu đó *sai*: hôm nay dối, ngày mai thật.

Nói gọn: người đó nói được câu này khi **hôm nay và ngày mai khác loại** (một ngày thật, một ngày dối).

Nhắc lại kiến thức. Người nói thật chỉ nói câu đúng; người nói dối chỉ nói câu sai. Sau Chủ nhật là thứ Hai (tuần quay vòng).

Bước 1. Lập bảng cho Chris (D = dối, T = thật)

Ngày	T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
Chris hôm nay	T	T	T	T	D	D	D
Chris ngày mai	T	T	T	D	D	D	T
Nói được?	–	–	–	**có**	–	–	**có**

Chris nói được câu đó vào **thứ Năm** và **Chủ nhật** (hai ngày "đổi loại").

Bước 2. Lập bảng cho Mark

Ngày	T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
Mark hôm nay	T	D	D	D	T	T	T
Mark ngày mai	D	D	D	T	T	T	T
Nói được?	**có**	–	–	**có**	–	–	–

Mark nói được câu đó vào **thứ Hai** và **thứ Năm**.

Bước 3. Tìm ngày chung

Ngày có mặt trong cả hai danh sách: **thứ Năm**.

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn chọn thứ Sáu vì nghĩ "thứ Sáu Chris nói dối". Nhưng thứ Sáu Chris nói dối mà ngày mai (thứ Bảy) cũng dối, nên câu "Ngày mai tôi sẽ nói dối" là câu *đúng* – người đang nói dối không thể nói câu đúng.

Thử lại: Thứ Năm: Chris nói thật, ngày mai (thứ Sáu) Chris dối – câu đúng, Chris nói được. Mark nói dối, ngày mai (thứ Sáu) Mark nói thật – câu sai, đúng là Mark đang nói dối.
Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) Thứ Năm

Bài 9

Hai chiếc cân dưới đây đều thăng bằng; các hình giống nhau thì nặng bằng nhau.



Nhóm hình nào sau đây nặng bằng nhóm  (một hình tròn và ba hình tam giác)?

(A) 

(B) 

(C) 

(D)

(E) 

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi khối lượng một hình tròn, một hình tam giác, một hình vuông lần lượt là O, T, V (cùng một đơn vị đo). Hai chiếc cân cho hai đẳng thức. Cần tìm nhóm hình có khối lượng bằng $O + 3T$.

Nhắc lại kiến thức. Cân thăng bằng thì hai đĩa nặng bằng nhau. Bỏ đi những vật giống nhau ở *cả hai* đĩa (trừ hai vế cho cùng một số) thì cân vẫn thăng bằng.

Bước 1. Viết hai đẳng thức

Cân thứ nhất: $3O = 2T$. Cân thứ hai: $V + O + T = 2V$.

Bước 2. Rút gọn đẳng thức của cân thứ hai

Bỏ một hình vuông ở cả hai đĩa (trừ hai vế cho V): $O + T = V$. *Một hình vuông nặng bằng một hình tròn và một hình tam giác.*

Bước 3. Đặt ẩn và biểu diễn mọi khối lượng theo ẩn

Đặt $O = x$ $(x > 0)$. Từ $2T = 3O = 3x$ suy ra $T = \dfrac{3x}{2}$. Khi đó

$$V = O + T = x + \frac{3x}{2} = \frac{5x}{2}.$$

Bước 4. Tính khối lượng nhóm hình đề cho

$O + 3T = x + 3 \cdot \dfrac{3x}{2} = \dfrac{2x}{2} + \dfrac{9x}{2} = \dfrac{11x}{2}$.

Bước 5. Tính khối lượng từng phương án (viết cùng mẫu số 2 để dễ so sánh)

Phương án	Khối lượng	Kết quả
(A)	$3V = 3 \cdot \frac{5x}{2}$	$\frac{15x}{2}$
(B)	$2T + 2V = 3x + 5x = 8x$	$\frac{16x}{2}$
(C)	$4O = 4x$	$\frac{8x}{2}$
(D)	$3O + V = 3x + \frac{5x}{2}$	$\mathbf{\frac{11x}{2}}$ ✓
(E)	$3O = 3x$	$\frac{6x}{2}$

Chỉ có phương án (D) có khối lượng bằng $\dfrac{11x}{2}$.

Bước 6. Cách khác: chỉ dùng phép thay thế

$O + 3T = (O + T) + 2T = V + 3O$ (thay $O + T$ bằng V theo Bước 2, và thay $2T$ bằng $3O$ theo cân thứ nhất). Đó chính là ba hình tròn và một hình vuông.

Lỗi thường gặp. Cân thứ nhất cho $3O = 2T$: cần *nhiều* hình tròn hơn mới cân bằng được ít tam giác hơn, nên một hình tròn *nhẹ hơn* một hình tam giác. Viết nhầm thành $2O = 3T$ là sai ngay từ đầu.

Thử lại: Chọn $x = 20$ g: hình tròn 20 g, tam giác 30 g, hình vuông 50 g. Cân 1: $3 \cdot 20 = 60 = 2 \cdot 30$; cân 2: $50 + 20 + 30 = 100 = 2 \cdot 50$. Nhóm đề cho: $20 + 3 \cdot 30 = 110$ g; phương án (D): $3 \cdot 20 + 50 = 110$ g.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) ba hình tròn và một hình vuông

Bài 10

Năm bạn Chris, Max, Brandon, Kayla, Tanya đi hái dâu tây; không có hai bạn nào hái được số quả bằng nhau. Chris hái được nhiều hơn Max. Brandon hái được ít hơn Kayla. Kayla hái được ít hơn Max nhưng nhiều hơn Tanya. Bạn nào hái được nhiều thứ hai?

(A) Brandon (B) Chris (C) Kayla (D) Max (E) Tanya

Lời giải chi tiết

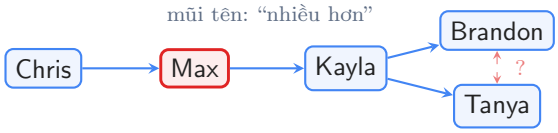
Phân tích đề. Năm bạn, bốn câu so sánh số quả dâu. Cần tìm bạn đứng thứ hai về số quả (chỉ sau một bạn).

Bước 1. Kí hiệu hoá (“>” là “hái nhiều hơn”)

$C > M$; $K > B$; $M > K$; $K > T$.

Bước 2. Nối các bất đẳng thức

$C > M > K$, và K nhiều hơn cả B lẫn T.



Bước 3. Đọc kết quả

Chris nhiều nhất (hơn Max, mà Max hơn tất cả những bạn còn lại). Max chỉ thua Chris, hơn Kayla, Brandon, Tanya. Vậy **Max nhiều thứ hai**. Ta không biết Brandon hay Tanya hái nhiều hơn, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới câu hỏi.

Lỗi thường gặp. Câu “Kayla hái được ít hơn Max nhưng nhiều hơn Tanya” chứa *hai* thông tin: $M > K$ và $K > T$. Đọc vội dễ bỏ sót một.

Thử lại: Ví dụ Chris 30, Max 25, Kayla 20, Brandon 12, Tanya 10 quả thoả mọi điều kiện; Max đứng thứ hai.
Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) Max

Bài 11

Ba bạn Amy, Helen, Tom thống kê số truyện tranh và số sách khoa học mình đã đọc trong hè (không có hai bạn nào đọc cùng số truyện tranh, cũng không có hai bạn nào đọc cùng số sách khoa học). Amy đọc nhiều truyện tranh hơn Helen nhưng ít sách khoa học hơn Helen. Tom đọc nhiều truyện tranh hơn Helen nhưng ít sách khoa học hơn Amy. Khẳng định nào sau đây **chắc chắn** đúng?

(A) Tom đọc nhiều truyện tranh nhất.

(B) Amy đọc nhiều truyện tranh nhất.

(C) Helen đọc ít truyện tranh nhất.

(D) Amy đọc ít sách khoa học nhất.

(E) Tom đọc nhiều sách khoa học nhất.

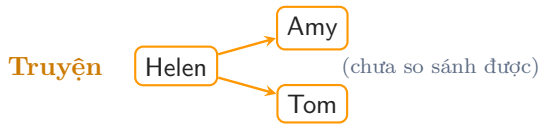
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Có hai loại so sánh hoàn toàn riêng: *truyện tranh* và *sách khoa học*. Ta tách thông tin thành hai nhóm, sắp thứ tự từng nhóm rồi xét từng khẳng định.

Nhắc lại kiến thức. "Chắc chắn đúng" = đúng trong *mọi* trường hợp thoả đề. Chỉ cần *một* trường hợp thoả đề mà khẳng định sai là loại khẳng định đó.

Bước 1. Truyện tranh
"Amy nhiều truyện hơn Helen": $A > H$. "Tom nhiều truyện hơn Helen": $T > H$.
Vậy Helen ít truyện nhất. Còn Amy và Tom: *không có câu nào so sánh.*

Bước 2. Sách khoa học
"Amy ít sách khoa học hơn Helen": $H > A$. "Tom ít sách khoa học hơn Amy": $A > T$.
Nối lại: $H > A > T$. Helen nhiều sách khoa học nhất, Tom ít nhất.





(mũi tên chỉ về phía "nhiều hơn")

Bước 3. Xét từng khẳng định

- (A) "Tom nhiều truyện nhất": không chắc. Ví dụ Amy 5, Tom 3, Helen 1 truyện thoả đề nhưng Amy mới nhiều nhất.

- (B) "Amy nhiều truyện nhất": không chắc. Ví dụ Amy 3, Tom 5, Helen 1 truyện thoả đề nhưng Tom nhiều nhất.
- (C) "Helen ít truyện nhất": **chắc chắn đúng** (Bước 1: Helen ít hơn cả Amy và Tom).
- (D) "Amy ít sách khoa học nhất": **sai**, vì Tom ít hơn Amy.
- (E) "Tom nhiều sách khoa học nhất": **sai**, Tom ít nhất.

Lỗi thường gặp. Đừng trộn hai loại sách vào một dãy! "Amy đọc nhiều truyện hơn Helen" không nói gì về sách khoa học. Phải vẽ *hai sơ đồ riêng*.

Vậy chọn **(C)**.

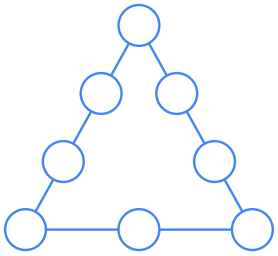
Đáp số: (C) Helen đọc ít truyện tranh nhất

Bài 12

Điền các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$, mỗi số vào một vòng tròn khác nhau trên hình tam giác bên cạnh, sao cho tổng các số trên mỗi cạnh của tam giác (mỗi cạnh có 4 vòng tròn ở hai cạnh bên, 3 vòng tròn ở cạnh đáy) đều bằng cùng một số S. Tổng của tất cả các giá trị khác nhau có thể có của S là

(A) 85 (B) 99 (C) 66

(D) 81 (E) 67



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi số ở đỉnh trên là a, góc trái là b, góc phải là c; hai số giữa cạnh trái là x_1, x_2; hai số giữa cạnh phải là y_1, y_2; số giữa cạnh đáy là z. Ba tổng:

$$\text{trái: } a + x_1 + x_2 + b = S, \qquad \text{phải: } a + y_1 + y_2 + c = S, \qquad \text{đáy: } b + z + c = S.$$

Cần tìm *mọi* giá trị S có thể có, rồi cộng chúng lại.

Bước 1. Cộng ba cạnh – mỗi số được tính mấy lần?

Nhắc lại kiến thức. Số ở đỉnh thuộc hai cạnh nên được tính hai lần; số ở giữa cạnh được tính một lần.

$3S = (1 + 2 + \cdots + 8) + (a + b + c) = 36 + (a + b + c)$, nên $a + b + c = 3S - 36$.

Bước 2. Khoanh vùng S

Tổng ba đỉnh ít nhất $1 + 2 + 3 = 6$, nhiều nhất $6 + 7 + 8 = 21$. Do đó $6 \le 3S - 36 \le 21$, tức $42 \le 3S \le 57$, hay $14 \le S \le 19$. Các ứng viên: $S = 14, 15, 16, 17, 18, 19$.

Bước 3. Dùng cạnh đáy để loại bớt

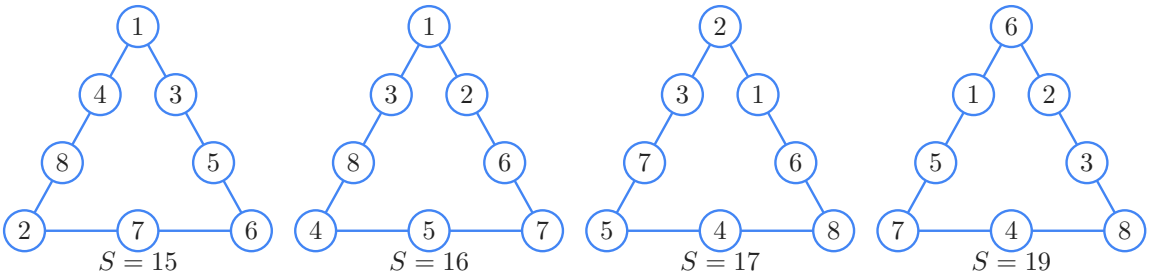
Cạnh đáy chỉ có 3 số: $z = S - (b + c)$. Mà $b + c = (a + b + c) - a = 3S - 36 - a$, nên

$$z = S - (3S - 36 - a) = 36 - 2S + a.$$

- $S = 14$: $z = 8 + a \ge 9$ – không thể (số lớn nhất là 8). **Loại.**

- $S = 18$: $z = 36 - 36 + a = a$ – hai vòng tròn cùng một số, trái đề. **Loại.**
- $S = 15, 16, 17, 19$: chưa bị loại; ta tìm cách điền cụ thể.

Bước 4. Chỉ ra cách điền cho $S = 15, 16, 17, 19$



Kiểm tra, ví dụ $S = 15$: trái $1 + 4 + 8 + 2 = 15$; phải $1 + 3 + 5 + 6 = 15$; đáy $2 + 7 + 6 = 15$. $S = 19$: trái $6 + 1 + 5 + 7 = 19$; phải $6 + 2 + 3 + 8 = 19$; đáy $7 + 4 + 8 = 19$.

Bước 5. Cộng các giá trị có thể

$15 + 16 + 17 + 19 = 67$.

Lỗi thường gặp. Nếu chỉ khoanh vùng $14 \le S \le 19$ rồi cộng cả sáu giá trị thì được 99 – phương án (B), một "bẫy". Khoanh vùng chỉ cho *ứng viên*; mỗi ứng viên phải được kiểm tra: hoặc chỉ ra cách điền, hoặc chứng minh không điền được.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy cho con cắt 8 mẩu giấy ghi số 1 đến 8 và thử xếp lên hình. Sau vài lần thử, hỏi con: "Vì sao $S = 18$ mãi không xếp được?" – đó là lúc con hiểu giá trị của lập luận ở Bước 3.

Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 67

Bài 13

Cần điền vào lưới 4×4 bên cạnh sao cho mỗi hàng và mỗi cột có đủ các chữ số $1, 2, 3, 4$. Lưới được chia thành bốn ô vuông 2×2 (viền đậm), mỗi ô vuông này cũng phải có đủ các chữ số $1, 2, 3, 4$. Chữ số nào được điền vào ô P?

1		3	
	2		
	P		
			4

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) Không xác định được

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đây là sudoku 4×4. Ô P ở hàng 3, cột 2. Ta suy luận từng bước, mỗi chữ số điền vào đều phải có lí do.

Nhắc lại kiến thức. Mỗi ô thuộc một hàng, một cột, một ô 2×2; chữ số điền vào phải khác mọi chữ số đã có trong ba vùng đó.

Bước 1. Ô 2×2 trên trái
Ô này đã có 1 (hàng 1, cột 1) và 2 (hàng 2, cột 2); còn thiếu 3 và 4 cho hai ô: hàng 1 cột 2 và hàng 2 cột 1. Hàng 1 đã có 3 nên hàng 1 cột 2 là 4; hàng 2 cột 1 là 3.

Bước 2. Cột 2 cho biết P chỉ có hai khả năng
Cột 2 đã có 4 và 2, nên $P \in \{1; 3\}$.

Bước 3. Hàng 1 và hàng 2 ở bên phải
Hàng 1: $1, 4, 3, _ \Rightarrow$ hàng 1 cột 4 là 2. Hàng 2: $3, 2, _, _$ còn thiếu $\{1; 4\}$. Cột 4 đã có 4 (ở hàng 4) nên hàng 2 cột 4 là 1, hàng 2 cột 3 là 4.

Bước 4. Cột 4 và hàng 3
Cột 4: $2, 1, _, 4 \Rightarrow$ hàng 3 cột 4 là 3. Vậy hàng 3 đã có chữ số 3, nên $P \neq 3$. Kết hợp Bước 2: $\mathbf{P = 1}$.

1	4	3	2
3	2	4	1
	1		3
			4

các ô vừa suy ra

1	4	3	2
3	2	4	1
4	1	2	3
2	3	1	4

lưới hoàn chỉnh

Bước 5. Hoàn thành lưới để chắc chắn không có mâu thuẫn
Cột 1 còn thiếu $\{2; 4\}$; hàng 4 có 4 nên hàng 4 cột 1 là 2, hàng 3 cột 1 là 4. Hàng 3: $4, 1, _, 3 \Rightarrow$ 2. Hàng 4: $2, _, _, 4$ còn $\{1; 3\}$; cột 2 còn thiếu 3 nên hàng 4 cột 2 là 3, cột 3 là 1.

Thử lại: Mọi hàng, cột, ô 2×2 của lưới hoàn chỉnh đều có đủ $1, 2, 3, 4$. Lưới điền được duy nhất một cách, nên P được xác định.

Lỗi thường gặp. Phương án (E) là bẫy cho bạn chỉ nhìn cột 2 (thấy hai khả năng 1, 3) rồi dừng lại. Hãy đi tiếp ở các vùng khác!

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) 1

Bài 14

Trên một hòn đảo, mỗi người hoặc luôn nói thật, hoặc luôn nói dối. Em gặp hai người là Alice và Ben. Alice nói: "Cả hai chúng tôi đều là người nói dối." Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) Cả hai đều nói thật.

(B) Cả hai đều nói dối.

(C) Alice nói thật, Ben nói dối.

(D) Alice nói dối, Ben nói thật.

(E) Không xác định được.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Chỉ có một câu nói, của Alice. Ta xét hai trường hợp: Alice nói thật hoặc Alice nói dối, rồi xem trường hợp nào không mâu thuẫn.

Nhắc lại kiến thức. Người nói thật chỉ nói câu đúng; người nói dối chỉ nói câu sai. Phủ định của "cả hai đều nói dối" là "ít nhất một người nói thật".

Bước 1. Trường hợp Alice nói thật

Khi đó câu của Alice đúng: cả hai đều nói dối – tức là Alice cũng nói dối. Nhưng ta đang giả sử Alice nói thật. **Mâu thuẫn**, loại.

Bước 2. Trường hợp Alice nói dối

Khi đó câu của Alice sai: *không phải* cả hai đều nói dối, tức là có ít nhất một người nói thật. Alice nói dối, nên người nói thật phải là **Ben**. Không có mâu thuẫn.

Bước 3. Kết luận

Alice nói dối, Ben nói thật.

Vì sao lại đúng? Đây là một dạng của câu "Tôi là người nói dối": một người nói thật không bao giờ tự nhận mình nói dối. Vì vậy ngay khi nghe Alice nói "chúng tôi đều nói dối" (có cả Alice trong đó), ta biết Alice phải là người nói dối. □

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn chọn (B) vì nghĩ "Alice nói dối nên điều ngược lại là cả hai đều nói thật". Sai! Điều ngược lại của "cả hai đều nói dối" chỉ là "ít nhất một người nói thật".

Thử lại: Alice dối, Ben thật: câu "cả hai đều nói dối" sai (vì Ben nói thật) – đúng là một câu nói dối, phù hợp với Alice.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) Alice nói dối, Ben nói thật

Bài 15

Một chiếc bình hoa bị vỡ. Có đúng một trong bốn bạn David, Helen, Leo, Mia đã làm vỡ bình. Khi được hỏi, các bạn trả lời:

- David: "Helen làm vỡ." Helen: "Leo làm vỡ."
- Leo: "Helen nói dối." Mia: "Không phải tôi làm vỡ."

Biết rằng chỉ có **đúng một** bạn nói thật. Ai đã làm vỡ bình hoa?

(A) David (B) Helen (C) Leo

(D) Mia (E) Không xác định được

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bốn câu nói, đúng một câu đúng, ba câu sai. Cần tìm người làm vỡ bình.

Nhắc lại kiến thức. Hai câu mâu thuẫn (không thể cùng đúng, không thể cùng sai) thì đúng một trong hai câu đúng.

Bước 1. Tìm cặp câu mâu thuẫn

Leo nói "Helen nói dối". Nếu câu của Helen đúng thì câu của Leo sai; nếu câu của Helen sai thì câu của Leo đúng. Vậy trong hai câu của Helen và Leo có **đúng một** câu đúng.

Bước 2. Suy ra David và Mia đều nói dối

Cả nhóm chỉ có một câu đúng, và câu đúng đó nằm trong cặp Helen – Leo. Do đó câu của David và câu của Mia đều **sai**.

Bước 3. Dùng câu sai của Mia

Mia nói "Không phải tôi làm vỡ" là câu sai, nên **Mia đã làm vỡ bình**.

Bước 4. Thử lại toàn bộ

Bạn	Câu nói	Đúng / sai (khi Mia làm vỡ)
David	"Helen làm vỡ"	sai
Helen	"Leo làm vỡ"	sai
Leo	"Helen nói dối"	**đúng** (Helen đúng là nói sai)
Mia	"Không phải tôi"	sai

Đúng một câu đúng (của Leo). Khớp với đề.

Lỗi thường gặp. Đừng thử ngẫu nhiên từng người rồi dừng lại khi thấy "có vẻ ổn". Cách chắc chắn là thử đủ 4 khả năng: nếu David làm vỡ thì câu của Leo và Mia đều đúng (2 câu đúng); nếu Helen làm vỡ thì cả ba câu của David, Leo và Mia đều đúng; nếu Leo làm vỡ thì câu của Helen và Mia đúng. Chỉ "Mia làm vỡ" cho đúng một câu đúng.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) Mia

Bài 16

Bạn Kate dùng mật mã Caesar với bước dịch 5 để mã hoá một lời chúc tiếng Anh (mỗi chữ cái được thay bằng chữ cái đứng sau nó 5 vị trí trên vòng chữ cái A–Z, sau Z lại đến A). Kate nhận được: **MFAJ KZS**. Lời chúc ban đầu là

(A) HAVE FUN (B) RKFO PEX (C) IBWF GVO

(D) HAVE FUM (E) GZUD ETM

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta có bản mã và biết bước dịch 5. Muốn tìm bản gốc, ta phải *giải mã*: dịch *ngược* 5 vị trí.

Nhắc lại kiến thức. Giải mã: lấy số thứ tự của chữ (A = 0, . . . , Z = 25) trừ đi 5; nếu được số âm thì cộng thêm 26.

Bước 1. Giải mã từng chữ

Chữ mã	M	F	A	J	K	Z	S
Số	12	5	0	9	10	25	18
Trừ 5	7	0	$-5 \to 21$	4	5	20	13
Chữ gốc	**H**	**A**	**V**	**E**	**F**	**U**	**N**

Chữ A phải "quay vòng": A → Z → Y → X → W → V (lùi 5 bước), đúng bằng $-5 + 26 = 21 =$ V.

Bước 2. Đọc kết quả

Lời chúc là HAVE FUN (tiếng Anh: "chúc vui vẻ").

Lỗi thường gặp. (B) RKFO PEX là kết quả khi dịch *xuôi* thêm 5 bước – tức là mã hoá thêm một lần, chứ không phải giải mã. (C) và (E) là dịch ngược 4 bước và 6 bước (đếm sai). (D) sai ở chữ cuối: S lùi 5 bước là N, không phải M.

Thử lại: Mã hoá HAVE FUN với bước 5: H → M, A → F, V(21) + 5 = 26 − 26 = 0 = A, E → J, F → K, U → Z, N → S. Được MFAJ KZS.

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) HAVE FUN

Bài 17

Bạn Nora mã hoá chữ M bằng mật mã Caesar ba lần liên tiếp: lần thứ nhất với bước dịch 9, lần thứ hai với bước dịch 11 (dịch tiếp từ kết quả lần một), lần thứ ba lại với bước dịch 9. Sau ba lần, chữ M trở thành chữ nào?

(A) V (B) G (C) J (D) P (E) O

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ba lần dịch theo cùng chiều. Ta có thể dịch từng lần, hoặc gộp lại thành một lần dịch.

Nhắc lại kiến thức. Dịch a bước rồi dịch b bước giống như dịch $a + b$ bước. Dịch 26 bước thì về chỗ cũ, nên chỉ cần số dư khi chia số bước cho 26.

Bước 1. Gộp ba lần dịch

Tổng số bước: $9 + 11 + 9 = 29$. Vì $29 = 26 + 3$, dịch 29 bước giống hệt dịch 3 bước.

Bước 2. Dịch chữ M đi 3 bước

$\mathrm{M} = 12$; $12 + 3 = 15 = \mathrm{P}$. ($\mathrm{M} \to \mathrm{N} \to \mathrm{O} \to \mathrm{P}$.)

Bước 3. Kiểm tra bằng cách dịch từng lần

Ban đầu	Sau lần 1 (+9)	Sau lần 2 (+11)	Sau lần 3 (+9)
M (12)	$21 = \mathrm{V}$	$32 - 26 = 6 = \mathrm{G}$	$15 = \mathrm{P}$

Lỗi thường gặp. Các phương án (A) V và (B) G là kết quả *giữa chừng* (sau lần 1 và lần 2). Đọc kĩ: đề hỏi kết quả sau *cả ba* lần. (C) J là dịch *ngược* 3 bước.

Thử lại: Từ P lùi 29 bước, tức lùi 3 bước (vì lùi 26 bước là về chỗ cũ): $\mathrm{P} \to \mathrm{O} \to \mathrm{N} \to \mathrm{M}$. Đúng.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) P

Bài 18

Năm bạn Nina, Olivia, Peter, Quinn, Sam có chiều cao khác nhau. Nina cao hơn Olivia. Peter thấp hơn Quinn nhưng cao hơn Nina. Sam thấp hơn Olivia. Khi xếp năm bạn theo chiều cao, bạn nào đứng *chính giữa*?

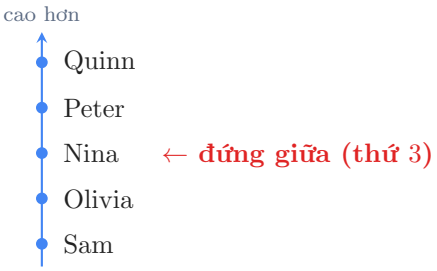
(A) Nina (B) Olivia (C) Peter (D) Quinn (E) Sam

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Có năm bạn; "chính giữa" là bạn cao thứ ba (có hai bạn cao hơn và hai bạn thấp hơn).

Bước 1. Kí hiệu hoá (“>” là “cao hơn”)
$N > O$; $Q > P > N$; $O > S$.

Bước 2. Nối thành một dãy
$Q > P > N$ và $N > O > S$ cho: $Q > P > N > O > S$.



Bước 3. Đọc kết quả
Thứ tự từ cao đến thấp: Quinn, Peter, **Nina**, Olivia, Sam. Bạn đứng giữa là Nina.

Lỗi thường gặp. Câu “Peter thấp hơn Quinn nhưng cao hơn Nina” có *hai* thông tin. Nhiều bạn chỉ ghi $Q > P$ mà quên $P > N$, khi đó không xếp được dãy.

Thử lại: Nina (thứ 3) cao hơn Olivia (thứ 4) ✓; Peter (thứ 2) thấp hơn Quinn, cao hơn Nina ✓; Sam (thứ 5) thấp hơn Olivia ✓.
Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) Nina

Bài 19

Trong một hàng người xếp hàng mua vé, bạn Henry đứng thứ 7 tính từ đầu hàng và đứng thứ 12 tính từ cuối hàng. Hàng đó có bao nhiêu người?

(A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 5

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biết vị trí của Henry khi đếm từ hai đầu. Cần tìm tổng số người trong hàng.

Bước 1. Vẽ sơ đồ



Bước 2. Đếm
Đếm từ đầu đến Henry: 7 người. Đếm từ Henry đến cuối: 12 người. Cộng lại $7 + 12 = 19$, nhưng Henry được đếm **hai lần**. Vậy số người trong hàng là $19 - 1 = 18$.

Nhắc lại kiến thức. Đứng thứ k từ đầu và thứ m từ cuối thì hàng có $k+m-1$ người.

Bước 3. Cách khác

Phía trước Henry có $7-1=6$ người, phía sau Henry có $12-1=11$ người. Cả hàng: $6+1+11=18$ người.

Lỗi thường gặp. Phương án (C) $19=7+12$ là lỗi đếm Henry hai lần; phương án (E) $5=12-7$ là lấy hiệu – không có ý nghĩa gì ở đây.

Thử lại: Hàng 18 người, Henry đứng thứ 7 từ đầu thì tính từ cuối là thứ $18-7+1=12$. Đúng.

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 18

Bài 20

Điền các số $1, 2, 3, \ldots, 9$ (mỗi số một lần) vào bảng bên cạnh để được một ma phương (tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng nhau). Ba số đã được điền sẵn. Hãy hoàn thành bảng. Số ở góc dưới bên trái là bao nhiêu?

2	7	
		1

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ma phương 3×3 với các số 1 đến 9; đã biết ô góc trên trái (2), ô giữa hàng trên (7), ô bên phải hàng giữa (1). Cần điền đủ 6 ô còn lại.

Bước 1. Tổng ma phương và số ở giữa

Nhắc lại kiến thức. $S=$ (tổng 9 số) : 3; số ở giữa $=S:3$.

$1+2+\cdots+9=45$, nên $S=45:3=15$; số ở giữa $=15:3=5$.

Bước 2. Điền lần lượt những đường đã có hai số

- Hàng trên: $2+7+\square=15\Rightarrow$ góc trên phải $=6$.
- Hàng giữa: $\square+5+1=15\Rightarrow$ ô trái hàng giữa $=9$.
- Đường chéo 2 – 5 – ?: góc dưới phải $=15-2-5=8$.
- Đường chéo 6 – 5 – ?: góc dưới trái $=15-6-5=\mathbf{4}$.
- Cột giữa: $7+5+\square=15\Rightarrow$ ô giữa hàng dưới $=3$.

2	7	6
9	5	1
4	3	8

Thử lại: Hàng: $2+7+6=15$, $9+5+1=15$, $4+3+8=15$. Cột: $2+9+4=15$, $7+5+3=15$, $6+1+8=15$. Chéo: $2+5+8=15$, $6+5+4=15$. Các số 1 đến 9 dùng đúng một lần.

Lỗi thường gặp. Phải thử lại *tất cả* tám đường (ba hàng, ba cột, hai chéo) và kiểm tra không có số nào bị lặp. Một bảng chỉ đúng hàng và cột nhưng sai đường chéo thì chưa phải ma phương.

Đáp số: Bảng: $2,7,6$ / $9,5,1$ / $4,3,8$. Số ở góc dưới bên trái là 4.

Bài 21

Các số $3,4,5,\ldots,11$ (chín số tự nhiên liên tiếp) được điền vào bảng bên cạnh, mỗi số một lần, để được một ma phương. Số x ở góc dưới bên phải là

(A) 6 (B) 8 (C) 10

(D) 3 (E) 5

4	9	
11		
		x

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Chín số từ 3 đến 11. Đã biết ba ô; ô x nằm trên đường chéo chính cùng với ô 4 và ô giữa.

Bước 1. Tìm tổng ma phương

Tổng chín số: $3+4+\cdots+11$. Ghép cặp đầu – cuối: $(3+11)+(4+10)+(5+9)+(6+8)+7=4\times14+7=63$. Vậy $S=63:3=21$.

Bước 2. Số ở giữa

Nhắc lại kiến thức. Trong ma phương 3×3, số ở giữa $=S:3$.

Số ở giữa $=21:3=7$ (cũng chính là số đứng giữa dãy $3,4,\ldots,11$).

Bước 3. Tìm x trên đường chéo chính

$4+7+x=21\Rightarrow x=21-11=10$.

Bước 4. Hoàn thành bảng để thử lại

Hàng trên: $21-4-9=8$. Hàng giữa: $21-11-7=3$. Cột trái: $21-4-11=6$. Hàng dưới: $21-6-10=5$.

4	9	8
11	7	3
6	5	**10**

Thử lại: Cột giữa $9+7+5=21$; cột phải $8+3+10=21$; chéo phụ $8+7+6=21$. Chín số 3 đến 11 dùng đủ, không lặp.

Lỗi thường gặp. Nếu nhầm tổng ma phương là 15 (như với các số 1 đến 9) thì sẽ ra $x=4$ – trùng với số đã có! Tổng ma phương phụ thuộc vào các số được dùng.

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 10

Bài 22

Hai chiếc cân dưới đây đều thăng bằng. Các hình tròn nặng bằng nhau.



Hỏi hình vuông ■ nặng bao nhiêu gam?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Có hai đại lượng chưa biết: khối lượng một hình tròn và khối lượng hình vuông. Hai chiếc cân cho hai đẳng thức.

Nhắc lại kiến thức. Nếu nhóm vật A cân bằng với nhóm vật B thì ở chiếc cân khác có thể thay A bằng B (thay thế).

Bước 1. Gọi ẩn

Gọi khối lượng một hình tròn là x (gam), $x>0$. Cân thứ nhất cho biết hình vuông nặng bằng ba hình tròn, nên hình vuông nặng $3x$ (gam).

Bước 2. Lập phương trình từ cân thứ hai

Đĩa trái có hình vuông và một hình tròn: $3x+x$ (gam); đĩa phải là quả cân 800 g. Ta có phương trình

$$3x+x=800, \qquad \text{tức là} \qquad 4x=800.$$

Bước 3. Giải phương trình

$x=800:4=200$. Một hình tròn nặng 200 g.

Bước 4. Trả lời câu hỏi

Hình vuông nặng $3x=3\cdot 200=600$ (g).

Lỗi thường gặp. Đề hỏi khối lượng *hình vuông*, không phải hình tròn. Tính ra $x = 200$ rồi dừng lại là trả lời nhầm câu hỏi.

Thử lại: Cân 1: $3 \cdot 200 = 600$ g, bằng hình vuông ✓. Cân 2: $600 + 200 = 800$ g ✓.

Đáp số: Hình vuông nặng 600 g.

Bài 23

Có bốn loại hộp: đỏ, vàng, xanh, tím; các hộp cùng màu nặng bằng nhau. Ba chiếc cân sau đều thăng bằng:



Một hộp tím nặng bằng bao nhiêu hộp vàng?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi khối lượng hộp đỏ, vàng, xanh, tím là D, V, X, T. Ba cân cho ba đẳng thức:

$$D + V = X, \qquad X + V = T, \qquad D + D = X.$$

Cần biểu diễn T theo V.

Bước 1. So sánh cân 1 và cân 3

Cả hai đều có đĩa phải là một hộp xanh, nên đĩa trái của chúng nặng bằng nhau: $D + V = D + D$. Bỏ một hộp đỏ ở cả hai bên: $V = D$. *Hộp đỏ nặng bằng hộp vàng.*

Bước 2. Hộp xanh

$X = D + V = V + V = 2V$: hộp xanh nặng bằng 2 hộp vàng.

Bước 3. Hộp tím

$T = X + V = 2V + V = 3V$: hộp tím nặng bằng 3 hộp vàng.



Lỗi thường gặp. Đừng vội cho rằng hộp đỏ nặng hơn hộp vàng chỉ vì "đỏ" xuất hiện nhiều lần. Phải dùng các cân để *chứng minh* quan hệ.

Thử lại: Chọn $V = D = 1$ kg, $X = 2$ kg, $T = 3$ kg: cân 1: $1 + 1 = 2$; cân 2: $2 + 1 = 3$; cân 3: $1 + 1 = 2$. Cả ba đều thăng bằng.

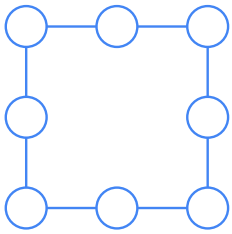
Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 3

Bài 24

Các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ được điền vào tám vòng tròn trên hình vuông bên cạnh (bốn ở đỉnh, bốn ở giữa cạnh), mỗi số một lần, sao cho tổng ba số trên mỗi cạnh đều bằng 13. Tổng bốn số ở bốn đỉnh là

(A) 12 (B) 13 (C) 16 (D) 20 (E) 36



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình vuông có 4 cạnh, mỗi cạnh gồm hai đỉnh và một số ở giữa. Cần tìm tổng bốn số ở đỉnh.

Nhắc lại kiến thức. Khi cộng tổng của tất cả các cạnh, số ở đỉnh được tính hai lần (vì thuộc hai cạnh), số ở giữa cạnh được tính một lần.

Bước 1. Cộng tổng của bốn cạnh

Mỗi cạnh có tổng 13, nên tổng bốn cạnh là $4 \times 13 = 52$.

Bước 2. Đếm mỗi số được tính mấy lần

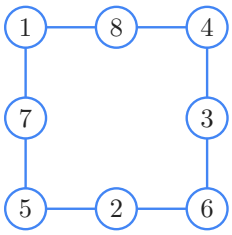
Trong 52 đó, mỗi số từ 1 đến 8 được tính ít nhất một lần, còn bốn số ở đỉnh được tính thêm một lần nữa:

$$52 = (1 + 2 + \cdots + 8) + (\text{tổng bốn đỉnh}) = 36 + (\text{tổng bốn đỉnh}).$$

Bước 3. Tính

Tổng bốn đỉnh $= 52 - 36 = 16$.

Bước 4. Một cách điền cụ thể (để chắc chắn bài toán có lời giải)



trên: $1 + 8 + 4 = 13$
phải: $4 + 3 + 6 = 13$
dưới: $6 + 2 + 5 = 13$
trái: $5 + 7 + 1 = 13$
đỉnh: $1 + 4 + 6 + 5 = 16$

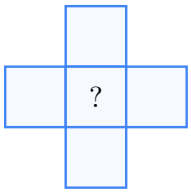
Lỗi thường gặp. Phương án (E) 36 là tổng của *tất cả* tám số; phương án (B) 13 là tổng một cạnh. Câu hỏi là tổng bốn số ở *đỉnh*.

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 16

Bài 25

Điền các số $1, 2, 3, 4, 5$ vào năm ô của hình chữ thập bên cạnh, mỗi số một lần, sao cho tổng ba số trên hàng ngang bằng tổng ba số trên cột dọc. Ô ở chính giữa có thể nhận bao nhiêu giá trị khác nhau?



(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ô giữa (gọi là c) thuộc cả hàng ngang lẫn cột dọc. Bốn ô còn lại chia thành hai cặp: cặp trái – phải (hàng ngang) và cặp trên – dưới (cột dọc).

Bước 1. Điều kiện bằng nhau

Hàng ngang: $(\text{trái} + \text{phải}) + c$; cột dọc: $(\text{trên} + \text{dưới}) + c$. Hai tổng bằng nhau khi và chỉ khi

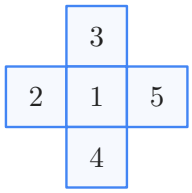
$$\text{trái} + \text{phải} = \text{trên} + \text{dưới}.$$

Bước 2. Tổng của bốn số còn lại phải chẵn

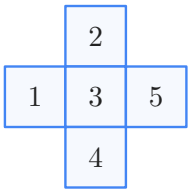
Bốn số không ở giữa có tổng $= 15 - c$ (vì $1+2+3+4+5 = 15$). Hai cặp có tổng bằng nhau nên $15 - c$ phải chia đôi được, tức là $15 - c$ chẵn. Vì 15 lẻ, c phải **lẻ**: $c \in \{1; 3; 5\}$.

Bước 3. Kiểm tra từng giá trị lẻ

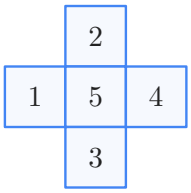
- $c = 1$: còn $2, 3, 4, 5$, mỗi cặp có tổng $14 : 2 = 7$: $2 + 5 = 3 + 4 = 7$. ✓
- $c = 3$: còn $1, 2, 4, 5$, mỗi cặp có tổng $12 : 2 = 6$: $1 + 5 = 2 + 4 = 6$. ✓
- $c = 5$: còn $1, 2, 3, 4$, mỗi cặp có tổng $10 : 2 = 5$: $1 + 4 = 2 + 3 = 5$. ✓



$c = 1$



$c = 3$



$c = 5$

Bước 4. Vì sao c chẵn không được?

Nếu $c = 2$: bốn số còn lại $1, 3, 4, 5$ có tổng 13 – lẻ, không chia thành hai cặp có tổng bằng nhau.
Nếu $c = 4$: còn $1, 2, 3, 5$ có tổng 11 – lẻ, cũng không được.

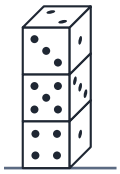
> **Lỗi thường gặp.** Đừng nghĩ "số ở giữa phải là số đứng giữa (3)". Ở đây có tới ba khả năng!

Vậy ô giữa có thể là 1, 3 hoặc 5: có 3 giá trị. Chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 3

Bài 26

Ba con xúc xắc chuẩn (tổng hai mặt đối diện bằng 7) được xếp chồng lên nhau trên mặt bàn như hình bên. Mặt trên cùng có 2 chấm. Tổng số chấm trên năm mặt bị che khuất *nằm ngang* (các mặt áp vào nhau giữa hai con xúc xắc và mặt đáy áp xuống bàn) là



(A) 14 (B) 17 (C) 19 (D) 21 (E) 23

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Năm mặt bị che nằm ngang gồm: mặt đáy của con trên cùng; mặt trên và mặt đáy của con ở giữa; mặt trên và mặt đáy của con dưới cùng. Ta không cần biết từng mặt có bao nhiêu chấm – chỉ cần dùng "hai mặt đối diện có tổng 7".

Nhắc lại kiến thức. Trên xúc xắc chuẩn, mặt trên và mặt đáy là hai mặt đối diện, nên tổng số chấm của chúng bằng 7.

Bước 1. Con dưới cùng và con ở giữa
Mỗi con có mặt trên và mặt đáy đều bị che, tổng mỗi cặp là 7. Hai con: $7 + 7 = 14$.

Bước 2. Con trên cùng
Mặt trên nhìn thấy có 2 chấm, nên mặt đáy (đối diện) có $7 - 2 = 5$ chấm, và mặt này bị che.

Bước 3. Cộng lại
$14 + 5 = 19$.

Lỗi thường gặp. (D) $21 = 3 \times 7$ là quên rằng mặt trên cùng (2 chấm) *nhìn thấy được*, không bị che. (A) 14 là quên mặt đáy của con trên cùng (cũng bị che, có 5 chấm).

Thử lại: Sáu mặt nằm ngang của ba con có tổng $3 \times 7 = 21$; trong đó chỉ mặt trên cùng (2 chấm) là nhìn thấy, nên năm mặt bị che có tổng $21 - 2 = 19$.
Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 19

Bài 27

Lưới 4×4 bên cạnh cần được điền sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi ô vuông 2×2 viền đậm đều có đủ các chữ số $1, 2, 3, 4$. Chữ số ở ô Q là

	3		2
			1
4			
		2	Q

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) Không xác định được

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ô Q nằm ở hàng 4, cột 4 (góc dưới phải), thuộc ô 2×2 dưới phải.

Nhắc lại kiến thức. Chữ số trong một ô phải khác mọi chữ số đã có trong hàng, cột và ô 2×2 chứa nó.

Bước 1. Cột 4
Cột 4 đã có 2 (hàng 1) và 1 (hàng 2). Hai ô còn lại – hàng 3 cột 4 và ô Q – phải là 3 và 4 theo một thứ tự nào đó.

Bước 2. Hàng 3 quyết định
Hàng 3 đã có chữ số 4 (ở cột 1), nên hàng 3 cột 4 *không* thể là 4. Vậy hàng 3 cột 4 là 3, và $Q = 4$.

Bước 3. Kiểm tra với ô 2×2 dưới phải và hàng 4
Ô 2×2 dưới phải chứa 3 (hàng 3 cột 4), 2 (hàng 4 cột 3), $Q = 4$ và ô còn lại (hàng 3 cột 3) là 1 – đủ $1, 2, 3, 4$. Hàng 4 có 2 và 4, không lặp.

Bước 4. Hoàn thành lưới (để chắc chắn không mâu thuẫn)

1	3	4	2
2	4	3	1
4	2	1	3
3	1	2	4

Hàng 1: 1 3 4 2
Hàng 2: 2 4 3 1
Hàng 3: 4 2 1 3
Hàng 4: 3 1 2 4

Thử lại: Mọi hàng, cột và ô 2×2 đều có đủ $1, 2, 3, 4$; máy tính kiểm tra thấy lưới chỉ có duy nhất cách điền này.

Lỗi thường gặp. Chỉ nhìn cột 4 thì thấy Q có thể là 3 hoặc 4 và dễ chọn (E). Hãy nhìn thêm hàng 3 – một vùng khác chứa ô "hàng xóm" của Q.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) 4

Bài 28

Ở lớp 7A, *tất cả* các bạn trong câu lạc bộ cờ vua đều biết bơi. Bạn Leo không biết bơi. Bạn Nora biết bơi. Khẳng định nào sau đây **chắc chắn** đúng?

(A) Leo ở trong câu lạc bộ cờ vua.

(B) Leo không ở trong câu lạc bộ cờ vua.

(C) Nora ở trong câu lạc bộ cờ vua.

(D) Nora không ở trong câu lạc bộ cờ vua.

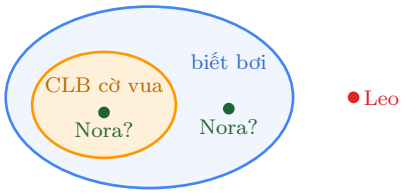
(E) Mọi bạn biết bơi trong lớp đều ở câu lạc bộ cờ vua.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu "tất cả các bạn trong CLB cờ vua đều biết bơi" có dạng "mọi A đều là B" (A: ở CLB cờ vua, B: biết bơi).

Nhắc lại kiến thức. Từ "mọi A đều là B" suy ra được "không là B thì không là A"; nhưng *không* suy ra được "là B thì là A".

Bước 1. Vẽ sơ đồ



Vòng "CLB cờ vua" nằm trọn trong vòng "biết bơi".

Bước 2. Leo

Leo không biết bơi, nên Leo nằm *ngoài* vòng lớn, do đó chắc chắn nằm ngoài vòng nhỏ: **Leo không ở CLB cờ vua**. Nếu Leo ở CLB thì Leo phải biết bơi – trái với đề (phản chứng).

Bước 3. Nora

Nora biết bơi: Nora nằm trong vòng lớn, nhưng có thể ở trong hoặc ngoài vòng nhỏ. Vậy (C) và (D) đều chỉ *có thể* đúng, không chắc chắn.

Bước 4. Câu (E)

(E) đảo ngược câu đề bài. Đề không nói gì về những bạn biết bơi nhưng không chơi cờ, nên (E) không chắc chắn đúng.

Lỗi thường gặp. Lỗi rất phổ biến: từ "người chơi cờ đều biết bơi" suy ra "người biết bơi đều chơi cờ". Hãy nghĩ một ví dụ: "mọi con mèo đều có bốn chân" không có nghĩa "mọi con vật bốn chân đều là mèo"!

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) Leo không ở trong câu lạc bộ cờ vua

Bài 29

Chú Cáo nói dối vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và nói thật vào các ngày còn lại trong tuần. Một hôm, Cáo nói: "Hôm qua tôi đã nói dối." Hôm đó có thể là ngày nào?

(A) Chỉ có thể là thứ Hai.

(B) Chỉ có thể là thứ Năm.

(C) Thứ Hai hoặc thứ Năm.

(D) Thứ Tư hoặc thứ Năm.

(E) Chủ nhật hoặc thứ Hai.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cáo nói được câu "Hôm qua tôi đã nói dối" khi:

- hôm nay nói thật và câu đúng: hôm nay thật, hôm qua dối; hoặc
- hôm nay nói dối và câu sai: hôm nay dối, hôm qua thật.

Tức là: **hôm qua và hôm nay khác loại**.

Nhắc lại kiến thức. Hôm qua của thứ Hai là Chủ nhật (tuần quay vòng).

Bước 1. Lập bảng

Hôm nay	T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
Hôm nay Cáo	D	D	D	T	T	T	T
Hôm qua Cáo	T (CN)	D	D	D	T	T	T
Khác loại?	**có**	–	–	**có**	–	–	–

Bước 2. Kiểm tra hai ngày tìm được

Thứ Hai: Cáo nói dối; hôm qua (Chủ nhật) Cáo nói thật, nên câu "hôm qua tôi nói dối" sai – đúng là một lời nói dối. ✓

Thứ Năm: Cáo nói thật; hôm qua (thứ Tư) Cáo nói dối, nên câu đó đúng – đúng là lời nói thật. ✓

Lỗi thường gặp. Thứ Tư: Cáo nói dối, hôm qua (thứ Ba) cũng nói dối, nên câu "hôm qua tôi đã nói dối" là câu *đúng*. Người đang nói dối không nói câu đúng, nên thứ Tư bị loại – đây là bẫy của phương án (D).

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) Thứ Hai hoặc thứ Năm

Bài 30

Bốn bạn Amy, Ben, Chloe, David thi chạy, không có hai bạn nào về cùng lúc. Ba bạn đứng xem dự đoán:

- Henry: "Amy về nhất, Ben về nhì."
- Kate: "Chloe về nhất, David về thứ tư."
- Lucy: "Ben về thứ ba, David về nhì."

Kết quả là mỗi bạn dự đoán đúng *đúng một* ý. Hãy tìm thứ tự về đích của bốn bạn.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi dự đoán có hai ý, đúng một ý đúng. Ta xét trường hợp theo dự đoán của Henry.

Nhắc lại kiến thức. Câu "đúng một nửa": ý này đúng thì ý kia sai, ý này sai thì ý kia đúng.

Bước 1. Trường hợp 1: "Ben về nhì" đúng (và "Amy về nhất" sai)
Xét dự đoán của Lucy. Ben về nhì nên "Ben về thứ ba" sai; vậy ý còn lại "David về nhì" phải đúng. Nhưng Ben đã về nhì, David không thể cũng về nhì. **Mâu thuẫn** – loại trường hợp này.

Bước 2. Trường hợp 2: "Amy về nhất" đúng (và "Ben về nhì" sai)

- Kate: Amy về nhất nên "Chloe về nhất" sai ⇒ "David về thứ tư" đúng.
- Lucy: David về thứ tư nên "David về nhì" sai ⇒ "Ben về thứ ba" đúng.
- Còn lại vị trí thứ nhì cho Chloe.

Thứ tự: Amy (nhất), Chloe (nhì), Ben (ba), David (tư).

Bước 3. Thử lại

Người dự đoán	Ý thứ nhất	Ý thứ hai
Henry	Amy nhất: đúng	Ben nhì: sai
Kate	Chloe nhất: sai	David tư: đúng
Lucy	Ben ba: đúng	David nhì: sai

Mẹo ThinkAlgo. Chọn dự đoán để xét trường hợp sao cho mỗi trường hợp "kéo theo" được nhiều ý khác. Ở đây ý "Ben nhì" va chạm ngay với "David nhì" của Lucy, nên trường hợp 1 bị loại rất nhanh.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể cùng con dùng bốn mẩu giấy ghi tên, xếp thành hàng "nhất – nhì – ba – tư" và đổi chỗ để thử. Sau đó hỏi con: "Mình có thử hết các trường hợp chưa? Làm sao chắc chắn không còn đáp án khác?" – câu trả lời chính là Bước 1.

Đáp số: Amy nhất, Chloe nhì, Ben ba, David tư.

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Trên một hòn đảo, mỗi người dân hoặc là *người nói thật* (luôn nói thật), hoặc là *kẻ nói dối* (luôn nói dối).

a) Em gặp hai người dân Kate và Leo. Kate nói: "Cả hai chúng tôi đều là kẻ nói dối." Hỏi mỗi người thuộc loại nào?

b) Em gặp ba người dân Anna, Ben và Chloe.
Anna nói: "Ben là kẻ nói dối."
Ben nói: "Chloe là kẻ nói dối."
Chloe nói: "Anna và Ben đều là kẻ nói dối."
Hỏi mỗi người thuộc loại nào?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi người chỉ có hai khả năng. Cách làm chắc chắn nhất là *giả sử* một khả năng, rồi xem các câu nói có phù hợp với giả sử đó không. Nếu dẫn tới mâu thuẫn thì loại khả năng đó.

Nhắc lại kiến thức. Người nói thật nói câu nào thì câu đó **đúng**. Kẻ nói dối nói câu nào thì câu đó **sai**. Như vậy, mỗi câu nói cho ta một "phương trình": *câu nói đúng* $\iff$ *người nói là người nói thật.*

Câu a).

Bước 1. Giả sử Kate là người nói thật

Khi đó câu của Kate đúng, tức là Kate là kẻ nói dối – trái với giả sử. Vậy Kate **không thể** là người nói thật.

Bước 2. Kate là kẻ nói dối

Câu "Cả hai chúng tôi đều là kẻ nói dối" là câu sai. Câu này sai khi *ít nhất một* người không phải kẻ nói dối. Kate đã là kẻ nói dối, nên người còn lại – Leo – phải là người nói thật.

Lỗi thường gặp. Phủ định của "cả hai đều nói dối" **không phải** là "cả hai đều nói thật", mà là "có ít nhất một người nói thật".

Câu b).

Bước 3. Giả sử Anna là người nói thật

Câu của Anna đúng $\Rightarrow$ Ben là kẻ nói dối $\Rightarrow$ câu của Ben sai $\Rightarrow$ Chloe là người nói thật $\Rightarrow$ câu của Chloe đúng $\Rightarrow$ Anna là kẻ nói dối. Trái với giả sử! Loại.

Bước 4. Vậy Anna là kẻ nói dối

Câu của Anna sai $\Rightarrow$ Ben *không* nói dối, tức Ben là người nói thật $\Rightarrow$ câu của Ben đúng $\Rightarrow$ Chloe là kẻ nói dối.

Bước 5. Kiểm tra câu của Chloe

Chloe là kẻ nói dối nên câu "Anna và Ben đều là kẻ nói dối" phải sai. Thật vậy, câu đó sai vì Ben là người nói thật. Không có mâu thuẫn nào.

Người	Loại	Câu nói	Câu nói đúng/sai
Anna	nói dối	Ben là kẻ nói dối	sai
Ben	nói thật	Chloe là kẻ nói dối	đúng
Chloe	nói dối	Anna và Ben đều nói dối	sai

Thử lại: Trong bảng, mỗi người nói thật nói câu đúng, mỗi kẻ nói dối nói câu sai. Ta cũng đã thấy khả năng "Anna nói thật" bị loại, nên đây là lời giải duy nhất.

Đáp số: a) Kate nói dối, Leo nói thật; b) Anna và Chloe nói dối, Ben nói thật

Bài 32

Bạn Mia nói dối vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và nói thật vào những ngày còn lại trong tuần. Bạn Henry nói dối vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và nói thật vào những ngày còn lại. Một hôm, cả hai bạn đều nói: "Hôm qua là ngày tôi nói dối." Hỏi hôm đó là thứ mấy?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu nói "Hôm qua là ngày tôi nói dối" có thể đúng hoặc sai, tuỳ theo ngày. Với từng bạn, ta tìm những ngày bạn đó *có thể* nói câu này, rồi lấy ngày chung của hai bạn.

Nhắc lại kiến thức. Vào ngày nói thật, câu nói phải đúng; vào ngày nói dối, câu nói phải sai.

Bước 1. Lập bảng cho Mia (nói dối T2, T3, T4)

Hôm nay	T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
Hôm nay Mia	dối	dối	dối	thật	thật	thật	thật
Hôm qua Mia	thật (CN)	dối	dối	dối	thật	thật	thật
Câu nói đúng?	sai	đúng	đúng	đúng	sai	sai	sai
Mia nói được?	**có**	không	không	**có**	không	không	không

Mia nói được câu này khi: hôm nay nói dối và câu sai (thứ Hai), hoặc hôm nay nói thật và câu đúng (thứ Năm).

Bước 2. Lập bảng cho Henry (nói dối T5, T6, T7)

Hôm nay	T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
Hôm nay Henry	thật	thật	thật	dối	dối	dối	thật
Hôm qua Henry	thật	thật	thật	thật	dối	dối	dối
Câu nói đúng?	sai	sai	sai	sai	đúng	đúng	đúng
Henry nói được?	không	không	không	**có**	không	không	**có**

Henry nói được câu này vào thứ Năm hoặc Chủ nhật.

Bước 3. Ngày chung
Mia: {thứ Hai, thứ Năm}; Henry: {thứ Năm, Chủ nhật}. Ngày chung duy nhất là **thứ Năm**.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Quy luật nhanh: người này chỉ nói được câu "Hôm qua tôi nói dối" vào ngày *chuyển chế độ* (hôm qua và hôm nay khác chế độ): ngày đầu tiên nói dối, hoặc ngày đầu tiên nói thật trở lại.

Thử lại: Thứ Năm: Mia nói thật, hôm qua (thứ Tư) Mia nói dối – câu đúng, hợp lí. Henry nói dối, hôm qua (thứ Tư) Henry nói thật – câu sai, hợp lí với việc Henry đang nói dối.

Đáp số: Thứ Năm

Bài 33

Sáu bạn Lucy, Max, Noah, Olivia, Peter và Quinn chạy thi. Không có hai bạn nào về đích cùng lúc. Biết rằng:

- Max về đích sau Lucy nhưng trước Noah;
- Olivia về đích sau Noah;
- Peter về đích *ngay sau* Lucy;
- Quinn không về nhất cũng không về bét, và Quinn về trước Max.

Hãy xếp thứ tự về đích của sáu bạn. Ai về thứ ba?

Lời giải chi tiết

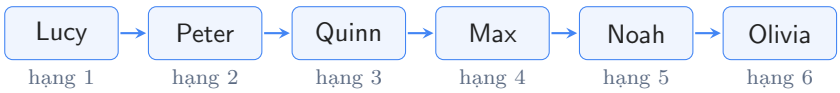
Phân tích đề. Ta có các điều kiện "trước – sau". Cách hay là ghép chúng thành một *chuỗi* rồi chèn dần những bạn còn lại vào. Viết $X \to Y$ nghĩa là "X về trước Y".

Bước 1. Ghép điều kiện 1 và 2
Lucy → Max → Noah và Noah → Olivia, nên: Lucy → Max → Noah → Olivia.

Bước 2. Chèn Peter
Peter về *ngay sau* Lucy, tức là không ai chen giữa Lucy và Peter: Lucy, Peter → Max → Noah → Olivia.

Bước 3. Chèn Quinn
Quinn về trước Max, nên Quinn đứng ở một trong các chỗ: trước Lucy, hoặc giữa Peter và Max (không được chen giữa Lucy và Peter). Nhưng Quinn không về nhất, nên Quinn không đứng trước Lucy. Vậy:

$$\text{Lucy} \to \text{Peter} \to \text{Quinn} \to \text{Max} \to \text{Noah} \to \text{Olivia}.$$



Bước 4. Kiểm tra lại từng điều kiện
Max (hạng 4) sau Lucy (hạng 1), trước Noah (hạng 5): đúng. Olivia (hạng 6) sau Noah: đúng. Peter (hạng 2) ngay sau Lucy: đúng. Quinn hạng 3 – không nhất, không bét, trước Max: đúng.

Lỗi thường gặp. Nếu quên chữ "ngay sau" thì Quinn có thể chen giữa Lucy và Peter, và bài toán sẽ có hai đáp án. Hãy đọc kĩ từng chữ của điều kiện!

Thử lại: Đã thử mọi vị trí có thể của Quinn; chỉ có một thứ tự thoả mãn cả bốn điều kiện.

Đáp số: Lucy, Peter, Quinn, Max, Noah, Olivia; Quinn về thứ ba

Bài 34

Năm bạn Hannah, Kevin, Lily, Maya và Tom ngồi trên một hàng ghế gồm 5 ghế đánh số $1, 2, 3, 4, 5$ từ trái sang phải. Biết rằng: Hannah và Kevin ngồi cạnh nhau; Lily và Maya *không* ngồi cạnh nhau; Tom ngồi ở một đầu hàng ghế (ghế 1 hoặc ghế 5).

a) Có tất cả bao nhiêu cách ngồi thoả mãn các điều kiện trên?

b) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào *chắc chắn đúng*?
(1) Lily ngồi ở một đầu hàng ghế.
(2) Hannah không ngồi ở đầu hàng ghế.
(3) Kevin ngồi ở ghế số 3.

c) Nếu biết thêm Lily ngồi ghế số 1 và Hannah ngồi bên trái Kevin, hãy xác định chỗ ngồi của từng bạn.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bắt đầu từ điều kiện "chặt" nhất (Tom chỉ có 2 chỗ), rồi xét 4 ghế còn lại.

Bước 1. Xét trường hợp Tom ngồi ghế 5

Bốn bạn còn lại ngồi ghế $1, 2, 3, 4$. Cặp Hannah – Kevin chiếm hai ghế liền nhau: ghế $(1, 2)$, $(2, 3)$ hoặc $(3, 4)$.

- Hannah – Kevin ở ghế $(1, 2)$: Lily, Maya phải ngồi ghế $3, 4$ – cạnh nhau, **loại**.
- Hannah – Kevin ở ghế $(3, 4)$: Lily, Maya ngồi ghế $1, 2$ – cạnh nhau, **loại**.
- Hannah – Kevin ở ghế $(2, 3)$: Lily, Maya ngồi ghế 1 và 4 – không cạnh nhau, **được**.

Trong trường hợp được: Hannah, Kevin đổi chỗ cho nhau được (2 cách), Lily, Maya đổi chỗ cho nhau được (2 cách): $2 \times 2 = 4$ cách.

Bước 2. Trường hợp Tom ngồi ghế 1

Hoàn toàn tương tự (lật ngược hàng ghế): Hannah – Kevin ở ghế $(3, 4)$, Lily và Maya ở ghế 2 và 5: cũng 4 cách.

Bước 3. Tổng số cách

$4 + 4 = 8$ cách.

Nhắc lại kiến thức. **Quy tắc nhân:** nếu một việc gồm các bước liên tiếp, bước 1 có m cách, bước 2 có n cách, thì cả việc có $m \times n$ cách. **Quy tắc cộng:** các trường hợp tách rời nhau thì cộng số cách.

Bước 4. **Câu b): kiểm tra từng khẳng định**

Ghế 1	Ghế 2	Ghế 3	Ghế 4	Ghế 5
Lily/Maya	Hannah/Kevin	Hannah/Kevin	Maya/Lily	Tom
Tom	Lily/Maya	Hannah/Kevin	Hannah/Kevin	Maya/Lily

(1) Sai: khi Tom ngồi ghế 1, Lily có thể ngồi ghế 2. (2) **Đúng**: trong cả hai dòng, Hannah và Kevin luôn ở các ghế giữa (2, 3 hoặc 3, 4). (3) Sai: Kevin có thể ngồi ghế 2 hoặc ghế 4.

Bước 5. **Câu c)**

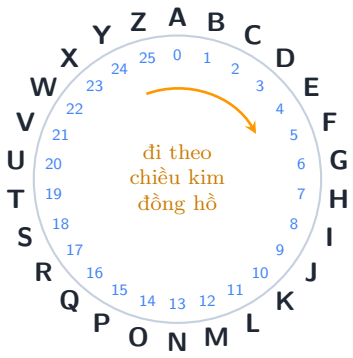
Lily ngồi ghế 1 nên Tom không ở ghế 1, vậy Tom ở ghế 5 (dòng thứ nhất của bảng). Khi đó Maya ở ghế 4, Hannah – Kevin ở ghế 2, 3; Hannah bên trái Kevin nên Hannah ghế 2, Kevin ghế 3.

Thử lại: Lily(1), Hannah(2), Kevin(3), Maya(4), Tom(5): Hannah – Kevin cạnh nhau; Lily ghế 1 và Maya ghế 4 không cạnh nhau; Tom ở đầu hàng. Đúng.

Đáp số: a) 8 cách; b) khẳng định (2); c) Lily – Hannah – Kevin – Maya – Tom (ghế 1 đến 5)

Bài 35

Đánh số các chữ cái $A, B, C, \ldots, Z$ (bảng chữ cái tiếng Anh, 26 chữ) lần lượt là $0, 1, 2, \ldots, 25$. *Mật mã Caesar với khoá k* thay mỗi chữ cái mang số x bằng chữ cái mang số là *số dư* của $x + k$ khi chia cho 26 (dấu cách giữ nguyên).



a) Mã hoá dòng chữ MATH CLUB với khoá $k = 5$.

b) Giải mã dòng chữ FVB DPU, biết khoá là $k = 7$.

c) Một tin nhắn có từ CAT được mã hoá thành RPI. Tìm khoá k (với $0 \le k \le 25$), rồi giải mã từ SDV của cùng tin nhắn.

d) Mã hoá một tin với khoá 10, rồi mã hoá kết quả thêm một lần nữa với khoá 20. Hai lần mã hoá đó giống với *một* lần mã hoá với khoá nào?

e) Bạn Sam mã hoá một từ với khoá 4, rồi lại mã hoá kết quả với khoá 4, cứ thế nhiều lần. Sau ít nhất bao nhiêu lần thì Sam lại thu được đúng từ ban đầu?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Khi cộng khoá mà vượt quá 25, ta "quay vòng" về đầu bảng chữ cái – đó chính là lấy *số dư khi chia cho* 26. Giải mã là làm ngược lại: *trừ* khoá (nếu ra số âm thì cộng thêm 26).

Nhắc lại kiến thức. Số dư của a khi chia cho 26 là số r với $0 \le r \le 25$ sao cho $a - r$ chia hết cho 26. Ví dụ: 30 chia 26 dư 4; -6 "chia 26 dư" 20 vì $-6 + 26 = 20$.

Bước 1. Câu a): mã hoá MATH CLUB với $k = 5$

Chữ gốc	M	A	T	H	C	L	U	B
Số x	12	0	19	7	2	11	20	1
$x + 5$	17	5	24	12	7	16	25	6
Chữ mã	R	F	Y	M	H	Q	Z	G

Kết quả: RFYM HQZG. (Ở đây không có số nào vượt 25 nên chưa cần quay vòng.)

Bước 2. Câu b): giải mã FVB DPU với $k = 7$ (trừ 7)

Chữ mã	F	V	B	D	P	U
Số	5	21	1	3	15	20
Số -7	$-2 \to 24$	14	$-6 \to 20$	$-4 \to 22$	8	13
Chữ gốc	Y	O	U	W	I	N

Tin gốc: YOU WIN (tiếng Anh: "Bạn thắng rồi"). Chú ý: các chữ F, B, D mang số nhỏ hơn 7 nên khi trừ 7 ta được số âm, phải cộng thêm 26; ví dụ $5 - 7 = -2$, $-2 + 26 = 24$ (chữ Y).

Bước 3. Câu c): tìm khoá từ cặp CAT → RPI

C (2) thành R (17), nên $k = 17 - 2 = 15$. Kiểm tra: A (0) $\to 0 + 15 = 15$ (P) đúng; T (19) $\to 19 + 15 = 34$, chia 26 dư 8 (I) đúng. Vậy $k = 15$.

Giải mã SDV (trừ 15): S $= 18$, $18 - 15 = 3$ (D); D $= 3$, $3 - 15 = -12 \to 14$ (O); V $= 21$, $21 - 15 = 6$ (G). Từ gốc là DOG.

Bước 4. Câu d): hai lần mã hoá liên tiếp

Mỗi chữ được cộng 10 rồi cộng 20, tức là cộng 30. Vì 30 chia 26 dư 4, nên "cộng 30 rồi lấy dư" giống hệt "cộng 4 rồi lấy dư". Hai lần mã hoá giống **một lần mã hoá với khoá** 4.

Bước 5. Câu e): mã hoá lặp lại với khoá 4

Sau n lần, mỗi chữ đã bị dịch đi $4n$ vị trí. Muốn quay về đúng chữ ban đầu thì phải đi trọn một số vòng, tức $4n$ chia hết cho 26. Thử $n = 1, 2, 3, \ldots$: $4n = 4, 8, 12, \ldots$ Số $4n$ nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho 26 là $\text{BCNN}(4, 26) = 52$, ứng với $n = 52 : 4 = 13$.

Nhắc lại kiến thức. $4n$ chia hết cho $26 = 2 \times 13 \Leftrightarrow 2n$ chia hết cho $13 \Leftrightarrow n$ chia hết cho 13 (vì 13 là số nguyên tố không chia hết 2).

Mẹo ThinkAlgo. Với khoá 13 thì chỉ cần mã hoá 2 lần là về chỗ cũ ($2 \times 13 = 26$). Vì vậy với khoá 13, giải mã cũng chính là mã hoá thêm một lần nữa!

Thử lại: Câu a): giải mã RFYM HQZG bằng cách trừ 5 được lại MATH CLUB. Câu c): DOG mã hoá với khoá 15: D $3+15=18$ (S), O $14+15=29\to 3$ (D), G $6+15=21$ (V). Đúng SDV.

Đáp số: a) RFYM HQZG; b) YOU WIN; c) $k=15$, DOG; d) khoá 4; e) 13 lần

Bài 36 *

Vẫn đánh số $A=0, B=1, \ldots, Z=25$. Một *mật mã nhân* thay chữ cái mang số x bằng chữ cái mang số là số dư của $3x+2$ khi chia cho 26.

a) Mã hoá từ MAP.

b) Giải mã từ EGW.

c) Bạn Nathan đề nghị dùng $2x+2$ thay cho $3x+2$. Hãy chỉ ra hai chữ cái khác nhau có cùng một chữ mã. Vì sao như vậy thì không giải mã được?

d) Giải thích vì sao với $3x+2$, hai chữ cái khác nhau luôn có hai chữ mã khác nhau.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mật mã này không chỉ "dịch" mà còn "nhân" rồi lấy số dư. Mã hoá thì dễ (tính thẳng); giải mã thì cần tìm x khi biết số dư của $3x+2$ – ta dùng cách "thêm 26 cho tới khi chia hết cho 3".

Bước 1. Câu a): mã hoá MAP

M $=12$: $3\cdot 12+2=38$, chia 26 dư 12 $\to$ M.
A $=0$: $3\cdot 0+2=2\to$ C.
P $=15$: $3\cdot 15+2=47$, chia 26 dư 21 $\to$ V.
Kết quả: MCV. (Thú vị: chữ M được mã hoá thành chính nó.)

Bước 2. Câu b): giải mã EGW

Với chữ mã mang số y, ta cần x $(0\le x\le 25)$ sao cho $3x+2$ chia 26 dư y, tức là $3x=y-2$, hoặc $y-2+26$, hoặc $y-2+52$ (thử lần lượt, lấy số chia hết cho 3).

Chữ mã	y	Thử $y-2,\ y+24,\ y+50$	$3x$	Chữ gốc
E	4	2 (không), 28 (không), 54 (chia hết)	$54\Rightarrow x=18$	S
G	6	4 (không), 30 (chia hết)	$30\Rightarrow x=10$	K
W	22	20 (không), 46 (không), 72 (chia hết)	$72\Rightarrow x=24$	Y

Từ gốc là SKY (tiếng Anh: "bầu trời").

Bước 3. Câu c): vì sao $2x+2$ không dùng được

A $=0$: $2\cdot 0+2=2\to$ C. N $=13$: $2\cdot 13+2=28$, chia 26 dư $2\to$ C.
Hai chữ A và N cùng thành chữ C. Khi nhận được chữ C, người giải mã không biết chữ gốc là A hay N, nên không giải mã chắc chắn được. (Thực ra mọi số $2x+2$ đều chẵn, nên chỉ có 13 chữ mã cho 26 chữ gốc – chắc chắn có các cặp trùng nhau.)

Bước 4. Câu d): vì sao $3x+2$ không bị trùng

Vì sao lại đúng? Giả sử hai chữ x và z (với $0 \le z < x \le 25$) có cùng chữ mã. Khi đó $3x+2$ và $3z+2$ có cùng số dư khi chia cho 26, nên hiệu của chúng $3(x-z)$ chia hết cho 26. Nhưng 3 và 26 không có ước chung nào lớn hơn 1, nên $x-z$ phải chia hết cho 26. Mà $0 < x-z \le 25$ – không thể chia hết cho 26. Mâu thuẫn. Vậy hai chữ khác nhau luôn có chữ mã khác nhau. □

Lỗi thường gặp. Với $2x+2$, lập luận trên hỏng ở chỗ: $2(x-z)$ chia hết cho 26 chỉ cần $x-z$ chia hết cho 13, ví dụ $x-z=13$ (A và N).

Thử lại: Mã hoá lại SKY: S $3\cdot 18+2=56 \to 56-52=4$ (E); K $3\cdot 10+2=32 \to 6$ (G); Y $3\cdot 24+2=74 \to 74-52=22$ (W). Được EGW, đúng.

Đáp số: a) MCV; b) SKY; c) A và N đều thành C; d) xem chứng minh

Bài 37

Trong một *ma phương* 3×3, tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau (gọi là *tổng ma phương* M).

a) Gọi c là số ở ô chính giữa. Chứng minh rằng $M = 3c$.

b) Điền nốt các ô trống của ma phương dưới đây.

9	19	
		13

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ở câu b) chỉ biết ba số, không có số ở giữa và cũng không biết M. Câu a) chính là "chìa khoá": nó liên hệ số ở giữa với M.

Bước 1. Câu a): cộng bốn đường đi qua ô giữa

Đặt tên các ô:

a	b	d
e	c	f
g	h	i

Có bốn đường đi qua ô giữa: hàng giữa $e+c+f$, cột giữa $b+c+h$, hai đường chéo $a+c+i$ và $d+c+g$. Cộng bốn tổng này:

$$(e+c+f)+(b+c+h)+(a+c+i)+(d+c+g) = 4M.$$

Vế trái chứa mỗi ô ngoài đúng *một* lần, còn ô giữa c xuất hiện *bốn* lần. Vậy vế trái bằng (tổng cả 9 ô) $+3c$.

Vì sao lại đúng? Tổng cả 9 ô bằng tổng của ba hàng, tức $3M$. Do đó $3M + 3c = 4M$, suy ra $3c = M$. □

Bước 2. Câu b): tìm số ở giữa

Đường chéo chính đi qua 9, ô giữa c và 13: $9 + c + 13 = M = 3c$. Suy ra $22 = 2c$, $c = 11$ và $M = 33$.

Bước 3. Điền lần lượt các ô (mỗi lần chọn một đường chỉ còn thiếu một ô)

- Hàng trên: $33 - 9 - 19 = 5$ (góc trên phải).
- Đường chéo phụ: $33 - 5 - 11 = 17$ (góc dưới trái).
- Cột trái: $33 - 9 - 17 = 7$; hàng giữa: $33 - 7 - 11 = 15$.
- Hàng dưới: $33 - 17 - 13 = 3$.

9	**19**	5
7	11	15
17	3	**13**

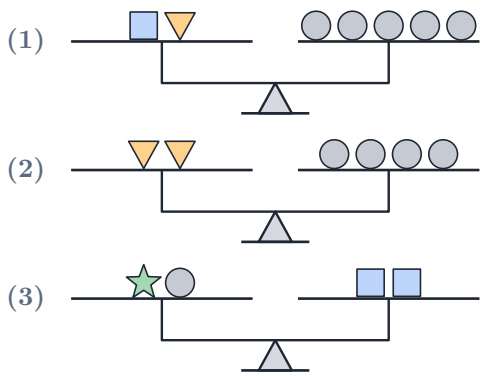
Thử lại: Cột giữa $19 + 11 + 3 = 33$; cột phải $5 + 15 + 13 = 33$; hàng giữa $7 + 11 + 15 = 33$; hai đường chéo $9 + 11 + 13$ và $5 + 11 + 17$ đều bằng 33.

Mẹo ThinkAlgo. Kết quả $M = 3c$ đúng với *mọi* ma phương 3×3, kể cả khi có số âm hay phân số.

Đáp số: a) xem chứng minh; b) hàng trên $9, 19, 5$; hàng giữa $7, 11, 15$; hàng dưới $17, 3, 13$

Bài 38

Ba chiếc cân hai đĩa dưới đây đều thăng bằng. Các vật cùng hình dạng thì nặng bằng nhau.



a) Mỗi vật ▽, □, ☆ nặng bằng bao nhiêu vật ○?

b) Cần bao nhiêu vật ▽ để cân bằng với ☆☆□□?

c) Biết mỗi vật ○ nặng 12 g. Ba vật ☆▽□ nặng tất cả bao nhiêu gam?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi chiếc cân thăng bằng cho ta một *đẳng thức*. Ta đặt ẩn cho khối lượng của từng loại vật, viết ba đẳng thức, rồi giải lần lượt từ đẳng thức đơn giản nhất (chỉ chứa hai loại vật).

> **Nhắc lại kiến thức.** Cân thăng bằng giống như một đẳng thức: khối lượng đĩa trái = khối lượng đĩa phải. Ta được phép cộng (hoặc trừ) cùng một lượng vào hai vế, hay chia hai vế cho cùng một số khác 0 – đẳng thức vẫn đúng (cũng như cân vẫn thăng bằng).

Bước 1. Đặt ẩn và viết các đẳng thức

Gọi khối lượng mỗi vật ○ (tròn), □ (vuông), ▽ (tam giác), ☆ (sao) lần lượt là o, v, t, s. Đọc ba chiếc cân:

$$(1)\ \ v + t = 5o; \qquad (2)\ \ 2t = 4o; \qquad (3)\ \ s + o = 2v.$$

Bước 2. Từ đẳng thức (2): tìm t

Chia hai vế của $2t = 4o$ cho 2: $t = 2o$. Vậy mỗi ▽ nặng bằng 2 vật ○.

Bước 3. Thay vào đẳng thức (1): tìm v

Thay $t = 2o$ vào (1): $v + 2o = 5o$. Trừ hai vế cho $2o$: $v = 5o - 2o = 3o$. Mỗi □ nặng bằng 3 vật ○.

Bước 4. Thay vào đẳng thức (3): tìm s

Thay $v = 3o$ vào (3): $s + o = 2 \cdot 3o = 6o$. Trừ hai vế cho o: $s = 6o - o = 5o$. Mỗi ☆ nặng bằng 5 vật ○.

Bước 5. Câu b)

Bốn vật ☆☆□□ nặng $2s + 2v = 2 \cdot 5o + 2 \cdot 3o = 10o + 6o = 16o$.

Gọi n là số vật ▽ cần dùng. Ta cần $n \cdot t = 16o$, tức là $n \cdot 2o = 16o$, suy ra $n = 16 : 2 = 8$.

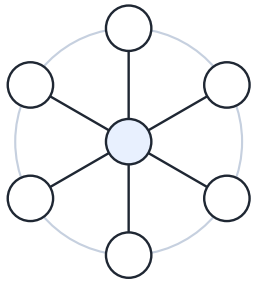
Bước 6. Câu c)
Với $o = 12$ g: $s + t + v = 5o + 2o + 3o = 10o = 10 \cdot 12 = 120$ (g).

Thử lại: Với $o = 1$, $t = 2$, $v = 3$, $s = 5$: cân (1) $3 + 2 = 5$; cân (2) $2 \cdot 2 = 4$; cân (3) $5 + 1 = 6 = 2 \cdot 3$. Cả ba cân đều thăng bằng. Câu b): 8 tam giác nặng $8 \cdot 2 = 16$, đúng bằng $5 + 5 + 3 + 3$.

Đáp số: a) ▽ $= 2$, □ $= 3$, ☆ $= 5$ vật ○; b) 8 vật ▽; c) 120 g

Bài 39

Hình "bánh xe" dưới đây có 7 ô tròn: một ô ở tâm và 6 ô trên vành, tạo thành 3 "nan hoa" thẳng, mỗi nan gồm 3 ô (hai ô đối diện trên vành và ô ở tâm). Cần điền các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$, mỗi số vào một ô, sao cho tổng ba số trên mỗi nan hoa đều bằng cùng một số S.



a) Gọi số ở tâm là c. Chứng minh rằng $3S = 28 + 2c$.

b) Suy ra số ở tâm chỉ có thể là 1, 4 hoặc 7. Với mỗi trường hợp, tìm S và chỉ ra một cách điền.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đây là kĩ thuật "đếm hai lần": cộng tất cả các nan hoa lại, rồi xem mỗi ô được tính mấy lần.

Bước 1. Câu a): cộng ba nan hoa
Ba nan hoa có tổng $S + S + S = 3S$. Trong phép cộng này, mỗi ô trên vành được tính *một* lần (mỗi ô vành chỉ nằm trên một nan), còn ô tâm được tính *ba* lần. Vậy

$$3S = (1 + 2 + \cdots + 7) + 2c = 28 + 2c.$$

Nhắc lại kiến thức. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$. Ô tâm đã có mặt một lần trong tổng 28, nên chỉ cần cộng thêm $2c$ (hai lần còn lại).

Bước 2. Câu b): c nhận giá trị nào?
$3S$ chia hết cho 3, nên $28 + 2c$ phải chia hết cho 3. Thử $c = 1, 2, \ldots, 7$:

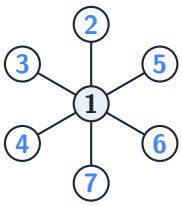
c	1	2	3	4	5	6	7
$28 + 2c$	**30**	32	34	**36**	38	40	**42**
Chia hết cho 3?	có	không	không	có	không	không	có

Vậy $c \in \{1; 4; 7\}$, tương ứng $S = 10;\ 12;\ 14$.

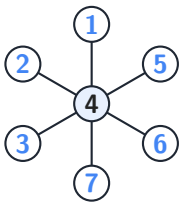
Bước 3. Điền cụ thể

Mỗi nan hoa: hai ô đối diện phải có tổng $S - c$, nên ta chia 6 số còn lại thành 3 cặp có tổng bằng nhau.

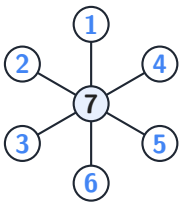
- $c = 1$, $S = 10$: các cặp có tổng 9: $(2, 7), (3, 6), (4, 5)$.
- $c = 4$, $S = 12$: các cặp có tổng 8: $(1, 7), (2, 6), (3, 5)$.
- $c = 7$, $S = 14$: các cặp có tổng 7: $(1, 6), (2, 5), (3, 4)$.



$S = 10$



$S = 12$



$S = 14$

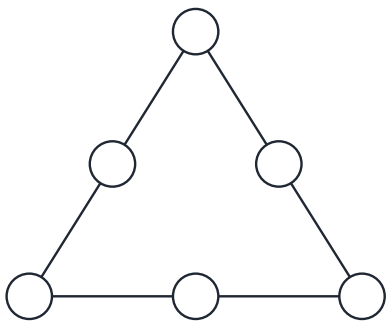
Lỗi thường gặp. Đừng nghĩ "số ở giữa phải là số ở giữa dãy (số 4)". Cả 1 và 7 cũng đặt ở tâm được!

Thử lại: $S = 10$: $1+2+7 = 1+3+6 = 1+4+5 = 10$. $S = 12$: $4+1+7 = 4+2+6 = 4+3+5 = 12$. $S = 14$: $7 + 1 + 6 = 7 + 2 + 5 = 7 + 3 + 4 = 14$.

Đáp số: a) xem chứng minh; b) $c = 1, S = 10$; $c = 4, S = 12$; $c = 7, S = 14$ (cách điền như hình)

Bài 40 *

Điền các số $1, 2, 3, 4, 5, 6$, mỗi số vào một ô tròn trên các cạnh của tam giác (ba ô ở ba đỉnh, ba ô ở giữa ba cạnh), sao cho tổng ba số trên mỗi cạnh đều bằng cùng một số S.



a) Gọi V là tổng ba số ở ba đỉnh. Chứng minh rằng $3S = 21 + V$. Từ đó tìm mọi giá trị có thể của S.

b) Với mỗi giá trị của S, hãy chỉ ra một cách điền.

c) Khi $S = 10$, ba số ở ba đỉnh là những số nào? Giải thích vì sao không còn khả năng nào khác.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Giống Bài 39, ta "đếm hai lần": mỗi ô ở đỉnh nằm trên *hai* cạnh, mỗi ô giữa cạnh nằm trên *một* cạnh.

Bước 1. Câu a): cộng ba cạnh

Tổng ba cạnh là $3S$. Trong đó mỗi số ở giữa cạnh được tính một lần, mỗi số ở đỉnh được tính hai lần. Vậy

$$3S = (1+2+3+4+5+6) + V = 21 + V.$$

Bước 2. Giới hạn của V

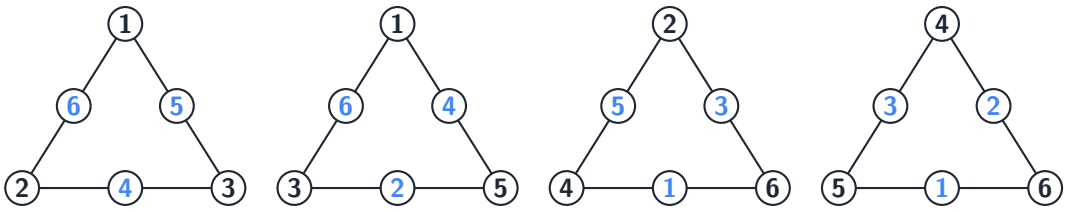
V là tổng của ba số khác nhau trong $1, \dots, 6$: nhỏ nhất $1+2+3=6$, lớn nhất $4+5+6=15$. Ngoài ra $21+V$ chia hết cho 3, mà 21 chia hết cho 3, nên V chia hết cho 3:

$$V \in \{6;\ 9;\ 12;\ 15\} \quad \Rightarrow \quad S = \frac{21+V}{3} \in \{9;\ 10;\ 11;\ 12\}.$$

Nhắc lại kiến thức. Nếu a chia hết cho 3 và $a+b$ chia hết cho 3 thì b cũng chia hết cho 3.

Bước 3. Câu b): một cách điền cho mỗi S

Ta chọn ba số ở đỉnh có tổng V, rồi lấy S trừ đi tổng hai số ở hai đầu cạnh để được số ở giữa cạnh đó.



$S=9$ $S=10$ $S=11$ $S=12$

Ví dụ với $S=9$: đỉnh $1,2,3$; cạnh 1–2 cần $9-3=6$; cạnh 1–3 cần $9-4=5$; cạnh 2–3 cần $9-5=4$.

Bước 4. Câu c): $S=10$ thì $V=3\cdot 10-21=9$

Các bộ ba số khác nhau có tổng 9: $\{1,2,6\}$, $\{1,3,5\}$, $\{2,3,4\}$. Thử từng bộ:

- Đỉnh $\{1,2,6\}$: cạnh nối 1 và 2 cần ô giữa là $10-3=7$ – không có số 7. **Loại.**
- Đỉnh $\{2,3,4\}$: cạnh nối 3 và 4 cần $10-7=3$ – nhưng 3 đã ở đỉnh. **Loại.**
- Đỉnh $\{1,3,5\}$: các ô giữa là $10-4=6$, $10-6=4$, $10-8=2$ – đúng là ba số còn lại $2,4,6$. **Được.**

Vậy khi $S=10$, ba số ở đỉnh bắt buộc là $1,3,5$.

Lỗi thường gặp. Điều kiện "V chia hết cho 3" chỉ là điều kiện *cần*: nó cho biết S *có thể* bằng bao nhiêu, nhưng vẫn phải chỉ ra cách điền cụ thể (câu b) và kiểm tra từng bộ (câu c).

Gợi ý cho phụ huynh. Cho con cắt 6 mẩu giấy ghi số 1 đến 6 và xếp thử trên hình vẽ. Sau vài lần thử, hỏi con: "Số ở đỉnh được cộng mấy lần?" – đó là ý chính của lời giải.

Thử lại: $S=10$: $1+6+3=3+4+5=5+2+1=10$. $S=12$: $4+3+5=5+1+6=6+2+4=12$.

Đáp số: a) $S \in \{9;10;11;12\}$**; b) như hình; c) đỉnh là** $1,3,5$

Bài 41 ★★

Ma phương với các số từ 1 đến 9. Điền các số $1, 2, \ldots, 9$ (mỗi số đúng một lần) vào bảng 3×3 sao cho tổng ba số trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau.

a) Tính tổng ma phương M và chứng minh số ở ô chính giữa bắt buộc là 5.

b) Chứng minh rằng số 9 không thể nằm ở một góc của bảng.

c) Có tất cả bao nhiêu ma phương như vậy? Hãy giải thích.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta không thử mò $9! = 362\,880$ cách xếp, mà dùng lập luận để "ép" từng ô: trước hết là ô giữa, rồi vị trí của số 9, cuối cùng là các ô còn lại.

Bước 1. Câu a): tổng ma phương

Ba hàng chứa mỗi số từ 1 đến 9 đúng một lần, nên $3M = 1 + 2 + \cdots + 9 = 45$, suy ra $M = 15$.

Bước 2. Câu a): ô giữa

> **Nhắc lại kiến thức.** Bài 37: trong mọi ma phương 3×3, số ở ô giữa bằng $M : 3$ (cộng bốn đường đi qua ô giữa: $4M = 3M + 3c$).

Vậy ô giữa là $c = 15 : 3 = 5$.

Bước 3. Câu b): số 9 không ở góc

> **Vì sao lại đúng?** Giả sử 9 nằm ở một góc, chẳng hạn góc trên trái. Có ba đường đi qua góc này: hàng trên, cột trái và một đường chéo.
>
> - Đường chéo: $9 + 5 + x = 15$, nên góc đối diện là $x = 1$.
> - Hàng trên: hai số còn lại có tổng $15 - 9 = 6$. Cột trái: hai số còn lại cũng có tổng 6.
>
> Các số còn được dùng là $2, 3, 4, 6, 7, 8$ (vì $1, 5, 9$ đã có chỗ). Trong đó chỉ có *một* cặp có tổng 6 là $2 + 4$ ($1 + 5$ không dùng được, $3 + 3$ phải dùng một số hai lần). Nhưng hàng trên và cột trái cần *hai* cặp khác nhau có tổng 6. Mâu thuẫn! Vậy 9 không nằm ở góc. □

Do đó 9 nằm ở giữa một cạnh (một trong 4 ô: trên, dưới, trái, phải của ô 5).

Bước 4. Câu c): điền nốt khi 9 ở giữa cạnh trên

- Cột giữa: $9 + 5 + y = 15$, nên ô giữa cạnh dưới là $y = 1$.
- Hàng trên: hai góc trên có tổng $15 - 9 = 6$, chọn trong $2, 3, 4, 6, 7, 8$: bắt buộc là 2 và 4. Có 2 cách đặt (2 bên trái hoặc 4 bên trái).
- Với góc trên trái là 2, góc trên phải là 4: đường chéo cho góc dưới phải $15 - 2 - 5 = 8$; đường chéo kia cho góc dưới trái $15 - 4 - 5 = 6$; hàng giữa: trái $15 - 2 - 6 = 7$, phải $15 - 4 - 8 = 3$.

2	**9**	4
7	**5**	3
6	1	8

4	**9**	2
3	**5**	7
8	1	6

Kiểm tra: hàng dưới $6 + 1 + 8 = 15$, các cột $2 + 7 + 6 = 15$, $4 + 3 + 8 = 15$ – đúng. Như vậy khi 9 ở giữa cạnh trên, có đúng 2 ma phương (hai hình trên, đối xứng nhau qua cột giữa).

Bước 5. Câu c): đếm tất cả

Số 9 có 4 vị trí (giữa bốn cạnh); với mỗi vị trí có đúng 2 cách (lập luận giống hệt, chỉ là xoay bảng). Tổng cộng $4 \times 2 = 8$ ma phương. Tất cả đều thu được từ một hình bằng cách xoay và lật.

Mẹo ThinkAlgo. Quan sát hình: các số chẵn $2, 4, 6, 8$ nằm ở bốn góc, các số lẻ $1, 3, 7, 9$ ở giữa các cạnh, và hai số đối xứng qua tâm luôn có tổng 10. Đây là ma phương Lạc Thư nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại.

Lỗi thường gặp. Không được kết luận "có 8 hình" chỉ bằng cách "thấy có 8 phép xoay/lật". Phải chứng minh hai điều: mọi ma phương đều có dạng trên (câu b và bước 4), và mỗi trường hợp thực sự cho một ma phương đúng (bước kiểm tra).

Thử lại: Dùng máy tính thử hết 362 880 cách xếp cũng tìm được đúng 8 ma phương, và ô giữa của cả 8 hình đều là 5.

Đáp số: a) $M = 15$, ô giữa là 5; b) xem chứng minh; c) 8 ma phương

Bài 42 *

Sudoku 4×4. Mỗi hàng, mỗi cột và mỗi ô vuông 2×2 (viền đậm) phải chứa đủ các chữ số $1, 2, 3, 4$.

a) Hoàn thành bảng (I) dưới đây (chỉ có 4 chữ số cho trước!). Giải thích từng bước.

b) Bảng (II) có hàng đầu là $1, 2, 3, 4$ và cột đầu là $1, 3, 2, 4$. Có bao nhiêu cách hoàn thành bảng (II)?

	2		
		1	
			3
4			

(I)

1	2	3	4
3			
2			
4			

(II)

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi ô ở hàng i, cột j là ô (i, j) (hàng đếm từ trên, cột đếm từ trái). Mỗi ô "nhìn thấy" hàng, cột và khối 2×2 của nó. Nếu ba nhóm đó đã chứa đủ ba chữ số khác nhau thì ô đó chỉ còn *một* khả năng.

Nhắc lại kiến thức. Ô duy nhất: một ô trống chỉ có thể điền chữ số chưa xuất hiện trong hàng, cột và khối của nó. Nếu chỉ còn một chữ số như vậy, ta điền ngay.

Câu a).

Bước 1. Hàng 1

Ô $(1,4)$: hàng 1 có 2; cột 4 có 3; khối trên phải có 1. Còn lại: **4**.

Ô $(1,3)$: hàng 1 có $2,4$; cột 3 có 1. Còn lại: **3**. Ô $(1,1)$: hàng 1 còn thiếu **1**.

Bước 2. Hàng 2

Ô $(2,1)$: cột 1 có $1,4$; hàng 2 có 1; khối trên trái có $1,2$. Các số đã thấy: $1,2,4$. Còn lại: **3**.

Ô $(2,2)$: khối trên trái đã có $1,2,3 \Rightarrow$ **4**. Ô $(2,4)$: hàng 2 đã có $3,4,1 \Rightarrow$ **2**.

Bước 3. Hàng 3

Ô $(3,1)$: cột 1 đã có $1,3,4 \Rightarrow$ **2**. Ô $(3,2)$: hàng 3 có $2,3$; cột 2 có $2,4 \Rightarrow$ **1**. Ô $(3,3)$: hàng 3 còn thiếu **4**.

Bước 4. Hàng 4

Ô $(4,2)$: cột 2 đã có $2,4,1 \Rightarrow$ **3**. Ô $(4,3)$: cột 3 đã có $3,1,4 \Rightarrow$ **2**. Ô $(4,4)$: **1**.

1	**2**	3	4
3	4	**1**	2
2	1	4	**3**
4	3	2	1

Câu b).

Bước 5. Khối trên trái và khối dưới trái

Ô $(2,1) = 3$ nên ô $(2,2)$ phải là 4 (khối trên trái cần đủ $1,2,3,4$). Hai ô $(2,3),(2,4)$ là $1,2$ theo thứ tự nào đó: 2 khả năng.

Cột 2 đã có $2,4$, nên hai ô $(3,2),(4,2)$ là $1,3$ theo thứ tự nào đó: 2 khả năng.

Bước 6. Xét $2 \times 2 = 4$ trường hợp, khối dưới phải tự xác định

Hàng 2	Cột 2 (dưới)	Mỗi hàng/cột còn cần (khối dưới phải)	Số cách
$3,4,1,2$	$1,3$	H3: $\{3,4\}$, H4: $\{1,2\}$, C3: $\{2,4\}$, C4: $\{1,3\}$	1
$3,4,1,2$	$3,1$	H3: $\{1,4\}$, H4: $\{2,3\}$, C3: $\{2,4\}$, C4: $\{1,3\}$	1
$3,4,2,1$	$1,3$	H3: $\{3,4\}$, H4: $\{1,2\}$, C3: $\{1,4\}$, C4: $\{2,3\}$	1
$3,4,2,1$	$3,1$	H3: $\{1,4\}$, H4: $\{2,3\}$, C3: $\{1,4\}$, C4: $\{2,3\}$	0

(H3 nghĩa là hàng 3, C3 nghĩa là cột 3.) Ví dụ dòng cuối: ô $(4,3)$ phải thuộc $\{2,3\}$ (theo hàng 4) và thuộc $\{1,4\}$ (theo cột 3) – không có số nào. Ở ba dòng đầu, mỗi ô của khối dưới phải chỉ có đúng một số thoả cả hàng lẫn cột, ví dụ dòng đầu: $(3,3) = 4$, $(3,4) = 3$, $(4,3) = 2$, $(4,4) = 1$.

Bước 7. Kết luận

Có $1+1+1+0 = 3$ cách hoàn thành bảng (II).

1	**2**	**3**	**4**
3	4	1	2
2	1	4	3
4	3	2	1

1	**2**	**3**	**4**
3	4	1	2
2	3	4	1
4	1	2	3

1	**2**	**3**	**4**
3	4	2	1
2	1	4	3
4	3	1	2

Lỗi thường gặp. Dừng vội nhân $2 \times 2 = 4$! Một số lựa chọn ở bước trước có thể dẫn tới bế tắc ở bước sau. Luôn phải kiểm tra từng trường hợp đến cùng.

Thử lại: Máy tính liệt kê đủ 288 bảng Sudoku 4×4; trong đó đúng 3 bảng có hàng đầu $1, 2, 3, 4$ và cột đầu $1, 3, 2, 4$, và đúng 1 bảng chứa 4 chữ số cho trước của bảng (I).

Đáp số: a) Hàng 1: 1234; hàng 2: 3412; hàng 3: 2143; hàng 4: 4321; b) 3 cách

Bài 43

Sudoku 6×6. Điền các chữ số từ 1 đến 6 vào bảng sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi khối 2×3 (viền đậm) đều chứa đủ sáu chữ số $1, 2, 3, 4, 5, 6$. Bảng chỉ có 9 chữ số cho trước.

a) Hãy điền hàng đầu tiên và giải thích vì sao mỗi ô chỉ có một cách điền.

b) Hoàn thành cả bảng.

3				2	6
				6	
		4	1		
		1			
6				3	

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Dùng lại phương pháp "ô duy nhất" của Bài 42, nhưng bây giờ mỗi ô phải loại 5 chữ số. Ta luôn tìm ô "bị nhìn thấy" nhiều chữ số nhất để điền trước. Kí hiệu ô (i, j) là ô ở hàng i, cột j.

Nhắc lại kiến thức. Một ô trống chỉ có thể điền chữ số chưa có trong hàng, cột và khối của nó. Nếu năm chữ số đã bị loại thì chữ số còn lại là đáp án của ô đó.

Bước 1. Câu a): ô $(1, 3)$
Hàng 1 có $3, 2, 6$; cột 3 có $4, 1$. Đã loại $1, 2, 3, 4, 6 \Rightarrow$ ô $(1, 3) = 5$.

Bước 2. Ô $(1, 4)$
Hàng 1 bây giờ có $3, 5, 2, 6$; cột 4 có 1. Đã loại $1, 2, 3, 5, 6 \Rightarrow$ ô $(1, 4) = 4$.

Bước 3. Ô $(1, 2)$
Hàng 1 đã có $3, 5, 4, 2, 6$, chỉ còn thiếu $1 \Rightarrow$ ô $(1, 2) = 1$. Hàng 1 là: $3, 1, 5, 4, 2, 6$.

Mẹo ThinkAlgo. Ô $(1,2)$ lúc đầu chỉ "nhìn thấy" 3 chữ số. Nhưng sau khi điền hai ô bên cạnh, nó trở thành ô duy nhất. Trong Sudoku, mỗi ô vừa điền lại mở ra những ô mới – giống như một chuỗi domino.

Bước 4. Câu b): tiếp tục bằng cùng một cách

Bảng sau ghi lại thứ tự điền. Các cột "hàng/cột/khối" cho biết những chữ số đã có trong hàng, cột, khối của ô đó *tại thời điểm điền*; chữ số còn thiếu duy nhất là đáp án.

Lần	Ô	Hàng có	Cột có	Khối có	Điền	Lần	Ô	Hàng có	Cột có	Khối có	Điền
4	(4,5)	1,4	2,3,6	1,6	**5**	16	(4,6)	1,2,4,5,6	4,6	1,2,4,5,6	**3**
5	(2,5)	–	2,3,5,6	2,4,6	**1**	17	(2,6)	1,2,4,6	3,4,6	1,2,4,6	**5**
6	(4,1)	1,4,5	3,6	4	**2**	18	(2,4)	1,2,4,5,6	1,2,4	1,2,4,5,6	**3**
7	(2,1)	1	2,3,6	1,3,5	**4**	19	(5,1)	1	1,2,3,4,6	1,6	**5**
8	(3,3)	6	1,4,5	2,4	**3**	20	(5,4)	1,5	1,2,3,4	3	**6**
9	(3,2)	3,6	1	2,3,4	**5**	21	(5,5)	1,5,6	1,2,3,5,6	3,6	**4**
10	(3,1)	3,5,6	2,3,4,6	2,3,4,5	**1**	22	(5,2)	1,4,5,6	1,2,5,6	1,5,6	**3**
11	(3,4)	1,3,5,6	1,4	1,5,6	**2**	23	(5,6)	1,3,4,5,6	3,4,5,6	3,4,6	**2**
12	(3,6)	1,2,3,5,6	6	1,2,5,6	**4**	24	(6,2)	3,6	1,2,3,5,6	1,3,5,6	**4**
13	(4,2)	1,2,4,5	1,5	1,2,3,4,5	**6**	25	(6,3)	3,4,6	1,3,4,5,6	1,3,4,5,6	**2**
14	(2,2)	1,4	1,5,6	1,3,4,5	**2**	26	(6,4)	2,3,4,6	1,2,3,4,6	2,3,4,6	**5**
15	(2,3)	1,2,4	1,3,4,5	1,2,3,4,5	**6**	27	(6,6)	2,3,4,5,6	2,3,4,5,6	2,3,4,5,6	**1**

Ví dụ lần 4, ô $(4,5)$: hàng 4 có $1,4$; cột 5 có $2,3,6$; khối giữa bên phải có $1,6$. Gộp lại đã có $1,2,3,4,6$, nên ô này là 5. Ví dụ lần 5, ô $(2,5)$: hàng 2 còn trống, nhưng cột 5 có $2,3,5,6$ và khối trên phải có $2,4,6$; gộp lại thiếu mỗi 1.

3	1	5	4	**2**	**6**
4	2	6	3	1	5
1	5	3	2	**6**	4
2	6	**4**	**1**	5	3
5	3	**1**	6	4	2
6	4	2	5	**3**	1

Lỗi thường gặp. Khi một ô có hai khả năng, đừng đoán bừa rồi đi tiếp. Hãy tìm ô khác chắc chắn hơn; trong bài này lúc nào cũng có ít nhất một ô chỉ còn một khả năng.

Thử lại: Mỗi hàng của bảng kết quả (ví dụ hàng 4: $2,6,4,1,5,3$), mỗi cột (ví dụ cột 1: $3,4,1,2,5,6$) và mỗi khối 2×3 đều chứa đủ 1 đến 6; 9 chữ số cho trước vẫn ở đúng chỗ. Máy tính cũng xác nhận bảng có *duy nhất* một lời giải.

Đáp số: Hàng 1: 315426**; hàng 2:** 426315**; hàng 3:** 153264**; hàng 4:** 264153**; hàng 5:** 531642**; hàng 6:** 642531

Bài 44 *

Tìm đồng xu giả (nhẹ hơn). Có 9 đồng xu trông giống hệt nhau, trong đó có đúng một đồng xu giả *nhẹ hơn* các đồng khác (các đồng thật nặng bằng nhau). Ta chỉ có một chiếc cân hai đĩa (không có quả cân), mỗi lần cân chỉ biết bên nào nặng hơn hay hai bên bằng nhau.

a) Hãy chỉ ra cách tìm đồng xu giả chỉ với 2 lần cân.

b) Giải thích vì sao 1 lần cân là không đủ.

c) Với 3 lần cân, ta có thể tìm đồng xu giả (nhẹ hơn) trong nhiều nhất bao nhiêu đồng xu? Mô tả cách cân.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lần cân có **ba** kết quả: lệch trái, lệch phải, thăng bằng. Bí quyết là chia các đồng xu thành *ba* nhóm bằng nhau, chứ không phải hai nhóm.

Bước 1. Câu a): lần cân thứ nhất

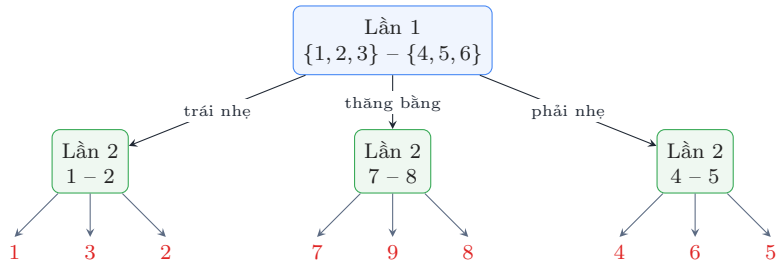
Đánh số các đồng xu từ 1 đến 9. Đặt nhóm $\{1,2,3\}$ lên đĩa trái, nhóm $\{4,5,6\}$ lên đĩa phải, để riêng $\{7,8,9\}$.

- Đĩa trái nhẹ hơn: đồng giả nằm trong $\{1,2,3\}$.
- Đĩa phải nhẹ hơn: đồng giả nằm trong $\{4,5,6\}$.
- Thăng bằng: cả 6 đồng trên cân đều thật, đồng giả nằm trong $\{7,8,9\}$.

Dù kết quả thế nào, ta chỉ còn 3 đồng "đáng ngờ".

Bước 2. Câu a): lần cân thứ hai

Gọi ba đồng đáng ngờ là x, y, z. Đặt x lên đĩa trái, y lên đĩa phải. Bên nào nhẹ hơn thì đồng đó là đồng giả; nếu thăng bằng thì đồng giả là z.



(Trong sơ đồ, ở lần 2: mũi tên trái – đĩa trái nhẹ; giữa – thăng bằng; phải – đĩa phải nhẹ.)

Bước 3. Câu b): vì sao 1 lần không đủ

Vì sao lại đúng? Có 9 khả năng (đồng giả là đồng số 1, số 2, …, số 9). Một lần cân chỉ cho 3 kết quả khác nhau. Theo nguyên lí Dirichlet, có ít nhất một kết quả ứng với ≥ 3 khả năng (vì $9 > 3$), và khi gặp kết quả đó ta không biết đồng nào là giả. Vậy 1 lần cân không thể luôn tìm ra đồng giả. □

Bước 4. Câu c): 3 lần cân

Lập luận như câu b: 3 lần cân cho nhiều nhất $3 \times 3 \times 3 = 27$ dãy kết quả khác nhau, nên không thể phân biệt quá 27 khả năng. Ngược lại, với 27 đồng thì làm được: chia thành 3 nhóm 9 đồng, cân nhóm thứ nhất với nhóm thứ hai; lần cân này cho biết đồng giả ở nhóm 9 đồng nào; sau đó dùng 2 lần cân của câu a) cho nhóm 9 đồng đó.

Mẹo ThinkAlgo. Quy luật: với n lần cân, ta tìm được đồng xu nhẹ hơn trong tối đa 3^n đồng: 1 lần – 3 đồng, 2 lần – 9 đồng, 3 lần – 27 đồng.

Lỗi thường gặp. Cách "chia đôi" ($9 \to 4+4$, rồi $2+2$, rồi $1+1$) cần tới 3 lần cân, vì nó bỏ phí kết quả "thăng bằng".

Thử lại: Thử lần lượt cả 9 trường hợp (đồng giả là $1, 2, \ldots, 9$): cách cân ở câu a) luôn chỉ ra đúng đồng giả sau 2 lần.

Đáp số: a) Cân $3-3$ để tìm nhóm có đồng giả, rồi cân $1-1$ trong nhóm đó; b) 9 khả năng > 3 kết quả; c) 27 đồng

Bài 45 ★★

Bài toán 12 đồng xu nổi tiếng. Có 12 đồng xu giống hệt nhau, trong đó đúng một đồng là giả. Đồng giả có khối lượng khác các đồng thật, nhưng ta *không biết* nó nặng hơn hay nhẹ hơn. Chỉ dùng một cân hai đĩa (không có quả cân).

a) Có bao nhiêu "khả năng" cần phân biệt? Vì sao 2 lần cân chắc chắn không đủ?

b) Hãy chỉ ra cách dùng đúng 3 lần cân để tìm ra đồng giả *và* biết nó nặng hơn hay nhẹ hơn.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Khác Bài 44: ta không biết đồng giả nặng hay nhẹ, nên mỗi kết quả lệch có *hai* cách giải thích (bên nặng có đồng nặng, *hoặc* bên nhẹ có đồng nhẹ). Ta phải ghi chép cẩn thận "nghi phạm" nào có thể nặng, nghi phạm nào có thể nhẹ.

Bước 1. Câu a): đếm khả năng

Đồng giả có thể là một trong 12 đồng, và với mỗi đồng có 2 trường hợp (nặng hơn / nhẹ hơn): tổng cộng $12 \times 2 = 24$ khả năng. Hai lần cân chỉ cho tối đa $3 \times 3 = 9$ dãy kết quả. Vì $24 > 9$, sẽ có những khả năng khác nhau cho cùng một dãy kết quả, nên 2 lần cân không đủ. Với 3 lần cân có $27 \geq 24$ dãy kết quả – *có thể* đủ, nếu ta cân thật khéo.

Nhắc lại kiến thức. Kí hiệu: $\uparrow k$ nghĩa là "đồng k có thể là đồng giả nặng hơn", $\downarrow k$ nghĩa là "đồng k có thể là đồng giả nhẹ hơn". Một đồng đã được xác nhận là thật thì ta dùng nó làm "đồng mẫu".

Bước 2. Lần cân 1: $\{1,2,3,4\}$ với $\{5,6,7,8\}$

Trường hợp A – thăng bằng. Tám đồng 1–8 đều thật. Đồng giả nằm trong $9, 10, 11, 12$.

Trường hợp B – đĩa trái nặng hơn. Nghi phạm: $\uparrow 1, \uparrow 2, \uparrow 3, \uparrow 4, \downarrow 5, \downarrow 6, \downarrow 7, \downarrow 8$ (8 khả năng); các đồng 9–12 là thật.

Trường hợp C – đĩa phải nặng hơn. Giống B nhưng đổi vai trò hai nhóm.

Bước 3. Trường hợp A (đồng giả trong 9–12)

Lần cân 2: $\{9, 10, 11\}$ với $\{1, 2, 3\}$ (ba đồng mẫu thật).

- Thăng bằng: đồng giả là 12. Lần cân 3: 12 với đồng 1; nếu 12 nặng hơn thì đồng giả nặng, nếu nhẹ hơn thì đồng giả nhẹ (không thể thăng bằng).

- Đĩa trái nặng hơn: đồng giả là một trong $9, 10, 11$ và *nặng hơn*. Lần cân 3: 9 với 10; bên nặng hơn là đồng giả; thăng bằng thì là 11.
- Đĩa trái nhẹ hơn: tương tự, đồng giả trong $9, 10, 11$ và *nhẹ hơn*; cân 9 với 10, bên nhẹ hơn là đồng giả, thăng bằng thì là 11.

Bước 4. Trường hợp B (nghi phạm $\uparrow 1, \uparrow 2, \uparrow 3, \uparrow 4, \downarrow 5, \downarrow 6, \downarrow 7, \downarrow 8$)
Mẹo then chốt: lần cân 2 vừa *đổi chỗ* một số đồng, vừa *bỏ ra* một số đồng, vừa thêm đồng mẫu 9:

Lần cân 2: $\{1, 2, 5\}$ với $\{3, 6, 9\}$.

Kết quả lần 2	Nghi phạm còn lại	Lần cân 3 và cách đọc kết quả
Thăng bằng	$\uparrow 4$, $\downarrow 7$, $\downarrow 8$ (các đồng bị bỏ ra)	7 với 8: bên nhẹ hơn là đồng giả (nhẹ); thăng bằng $\Rightarrow$ 4 nặng
Trái nặng hơn	$\uparrow 1$, $\uparrow 2$, $\downarrow 6$	1 với 2: bên nặng hơn là đồng giả (nặng); thăng bằng $\Rightarrow$ 6 nhẹ
Phải nặng hơn	$\uparrow 3$, $\downarrow 5$	3 với 9: nếu 3 nặng hơn $\Rightarrow$ 3 nặng; thăng bằng $\Rightarrow$ 5 nhẹ

Vì sao lại đúng? Vì sao dòng "Trái nặng hơn" chỉ còn $\uparrow 1, \uparrow 2, \downarrow 6$? Đĩa trái $\{1, 2, 5\}$ nặng hơn nghĩa là: hoặc có đồng nặng ở bên trái – chỉ có thể là 1 hoặc 2 (đồng 5 chỉ có thể *nhẹ*); hoặc có đồng nhẹ ở bên phải – chỉ có thể là 6 (đồng 3 chỉ có thể *nặng*, đồng 9 là thật). Lập luận tương tự cho các dòng khác. □

Bước 5. Trường hợp C
Làm y hệt trường hợp B, chỉ đổi vai trò: nghi phạm là $\uparrow 5, \uparrow 6, \uparrow 7, \uparrow 8, \downarrow 1, \downarrow 2, \downarrow 3, \downarrow 4$; lần cân 2 là $\{5, 6, 1\}$ với $\{7, 2, 9\}$, và đọc kết quả theo bảng trên (thay $1, 2, 3, 4$ bằng $5, 6, 7, 8$ và ngược lại).

Mẹo ThinkAlgo. Sau mỗi lần cân, số khả năng giảm nhiều nhất về một phần ba: $24 \to 8 \to 3 \to 1$ (hoặc nhỏ hơn). Một lần cân "tốt" là lần cân mà ba kết quả chia các khả năng thành ba phần gần bằng nhau. Ở lần cân 2 của trường hợp B, 8 khả năng được chia thành $3 + 3 + 2$.

Lỗi thường gặp. Sai lầm hay gặp ở lần cân 2: cân $\{1, 2\}$ với $\{3, 4\}$. Nếu thăng bằng, còn 4 khả năng $\downarrow 5, \downarrow 6, \downarrow 7, \downarrow 8$, mà chỉ còn một lần cân (3 kết quả) – không đủ!

Thử lại: Đã thử đủ 24 khả năng (mỗi đồng 1 đến 12, nặng hoặc nhẹ) bằng máy tính theo đúng sơ đồ trên: lần nào cũng xác định đúng đồng giả và đúng "nặng/nhẹ" sau 3 lần cân.

Đáp số: a) 24 khả năng $>$ 9 dãy kết quả; b) cân $\{1, 2, 3, 4\}$ – $\{5, 6, 7, 8\}$, rồi làm theo sơ đồ ở bước 3–5

Bài 46 *

Giải bóng đá mini. Bốn đội A, B, C, D thi đấu vòng tròn một lượt (mỗi đội gặp mỗi đội khác đúng một lần). Thắng được 3 điểm, hoà được 1 điểm, thua được 0 điểm. Kết thúc giải, đội A có 7 điểm, B có 5 điểm, C có 3 điểm, D có 1 điểm.

a) Giải đấu có bao nhiêu trận hoà?

b) Hãy xác định kết quả (thắng/hoà/thua) của từng trận đấu.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta không biết tỉ số của trận nào, chỉ biết tổng điểm. Ta sẽ (1) đếm tổng điểm của cả giải để tìm số trận hoà; (2) phân tích điểm của từng đội; (3) "ghép cặp" các trận hoà.

Bước 1. Số trận đấu

Mỗi cặp đội đá một trận: AB, AC, AD, BC, BD, CD – tổng cộng 6 trận. Mỗi đội đá 3 trận.

Bước 2. Câu a): tổng điểm và số trận hoà

Trận có thắng thua mang lại tổng cộng $3+0=3$ điểm cho hai đội; trận hoà mang lại $1+1=2$ điểm. Tổng điểm cả giải là $7+5+3+1=16$.

Gọi x là số trận hoà (x là số tự nhiên, $0 \le x \le 6$). Khi đó có $6-x$ trận có thắng thua, và tổng điểm cả giải là

$$2x+3(6-x)=16.$$

Giải phương trình: $2x+18-3x=16$, $18-x=16$, $x=2$. Vậy giải có 2 **trận hoà** (và $6-2=4$ trận có thắng thua).

Thử lại: 2 trận hoà cho $2\cdot 2=4$ điểm, 4 trận có thắng thua cho $4\cdot 3=12$ điểm; $4+12=16$, đúng.

Bước 3. Phân tích điểm của từng đội (3 trận, mỗi trận được 3, 1 hoặc 0 điểm)

Đội	Điểm	Các cách có thể
A	7	$3+3+1$: thắng 2, hoà 1
B	5	$3+1+1$: thắng 1, hoà 2
C	3	$3+0+0$ (thắng 1, thua 2) hoặc $1+1+1$ (hoà 3)
D	1	$1+0+0$: hoà 1, thua 2

(Ví dụ với 7 điểm: $3+3+3=9$ quá nhiều, $3+3+0=6$ thiếu, $3+1+1=5$ thiếu; chỉ $3+3+1=7$.)

Bước 4. Đếm "lượt hoà"

Mỗi trận hoà được tính cho *hai* đội, nên tổng số lượt hoà của bốn đội là $2\times 2=4$. A có 1, B có 2, D có 1: đã đủ 4. Vậy C *không hoà trận nào*, nên C thắng 1, thua 2.

Bước 5. Hai trận hoà là trận nào?

Hai trận hoà chỉ diễn ra giữa các đội A, B, D. B hoà 2 trận với hai đối thủ khác nhau, A và D mỗi đội hoà đúng 1 trận. Vậy hai trận hoà là **A – B** và **B – D** (nếu A hoà D thì A hoặc D sẽ có 2 trận hoà khi cộng với B).

Bước 6. Các trận còn lại

A thắng 2 trận còn lại: A thắng C, A thắng D. B thắng trận còn lại: B thắng C. D thua 2 trận còn lại: thua A và thua C, nên C thắng D.

	A	B	C	D	Điểm
A	–	hoà	thắng	thắng	$1+3+3=7$
B	hoà	–	thắng	hoà	$1+3+1=5$
C	thua	thua	–	thắng	$0+0+3=3$
D	thua	hoà	thua	–	$0+1+0=1$

Lỗi thường gặp. C có 3 điểm nên nhiều bạn vội nghĩ "C hoà cả 3 trận". Phải dùng thêm thông tin "chỉ có 2 trận hoà" mới loại được khả năng này.

Thử lại: Có đúng 2 trận hoà (A–B, B–D). Điểm: A $1+3+3=7$, B $1+3+1=5$, C $0+0+3=3$, D $0+1+0=1$. Máy tính thử đủ $3^6=729$ khả năng kết quả cũng chỉ thấy đúng một khả năng cho bảng điểm $7,5,3,1$.

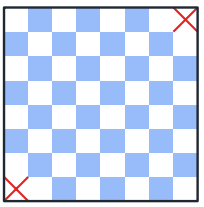
Đáp số: a) 2 trận hoà; b) A hoà B, B hoà D; A thắng C, A thắng D, B thắng C, C thắng D

Bài 47 *

Đại lượng bất biến.

a) Trên bảng viết các số $1,2,3,\ldots,10$. Mỗi lượt, bạn Oscar xoá hai số bất kì a và b rồi viết thêm số $|a-b|$ (hiệu của số lớn trừ số bé). Sau 9 lượt, trên bảng chỉ còn một số. Số đó có thể bằng 0 không? Có thể bằng 1 không?

b) Từ bàn cờ vua 8×8, người ta cắt bỏ hai ô ở hai góc đối diện (xem hình). Có thể phủ kín 62 ô còn lại bằng 31 quân đô-mi-nô, mỗi quân phủ đúng hai ô kề nhau, được không?





một quân đô-mi-nô

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả hai câu đều hỏi "có làm được không". Với câu hỏi "không làm được", thử mãi cũng không chứng minh được – ta cần tìm một *đại lượng bất biến*: một tính chất không thay đổi dù làm theo cách nào.

Nhắc lại kiến thức. Bất biến là đại lượng (hay tính chất) giữ nguyên sau mỗi bước biến đổi. Nếu trạng thái ban đầu và trạng thái muốn đạt có bất biến khác nhau, thì không thể đi từ trạng thái này tới trạng thái kia.

Câu a).

Bước 1. Xem tính chẵn lẻ của tổng
Khi thay a, b bằng $|a-b|$, tổng các số trên bảng giảm đi $a+b-|a-b|$. Nếu $a \geq b$ thì đó là $a+b-(a-b)=2b$ – một số chẵn. Vậy tổng thay đổi một số chẵn, nên **tính chẵn lẻ của tổng không đổi**.

Bước 2. Kết luận về số 0
Tổng ban đầu $1+2+\cdots+10=55$ là số lẻ. Vì vậy tổng luôn lẻ, và số cuối cùng (chính là tổng lúc đó) là số lẻ. Số 0 chẵn, nên **không thể** còn lại số 0.

Bước 3. Số 1 thì được: chỉ ra một cách
Xoá $(10,9)$, $(8,7)$, $(6,5)$, $(4,3)$, $(2,1)$: được năm số 1. Xoá hai số 1 được 0; lại xoá hai số 1 khác được 0. Bảng còn $0,0,1$. Xoá $(0,0)$ được 0; cuối cùng xoá $(0,1)$ được 1. Đếm lại: $5+2+1+1=9$ lượt.

Lỗi thường gặp. Bất biến chỉ cho biết điều gì *không thể*. Muốn khẳng định "có thể", phải chỉ ra một cách làm cụ thể như bước 3.

Câu b).

Bước 4. Tô màu và đếm
Bàn cờ có 32 ô đen và 32 ô trắng. Hai ô ở hai góc đối diện luôn *cùng màu* (ở hình là màu sẫm). Sau khi cắt, còn 30 ô màu sẫm và 32 ô màu trắng.

Bước 5. Mỗi quân đô-mi-nô phủ một ô sẫm và một ô trắng
Hai ô kề nhau trên bàn cờ luôn khác màu. Vì vậy 31 quân đô-mi-nô (dù đặt thế nào) sẽ phủ đúng 31 ô sẫm và 31 ô trắng. Nhưng bàn cờ chỉ còn 30 ô sẫm. Mâu thuẫn! Vậy **không thể** phủ kín.

Vì sao lại đúng? Bất biến ở đây là: "số ô sẫm đã phủ = số ô trắng đã phủ". Nó đúng sau mỗi quân đô-mi-nô đặt thêm, nhưng phần bàn cờ cần phủ lại có $30 \neq 32$. □

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể làm thử với bàn cờ nhỏ 4×4 cắt hai góc đối diện (còn 14 ô, cần 7 quân): cho con tự thử để cảm nhận "mãi không xếp được", rồi mới giải thích lí do bằng màu ô.

Thử lại: Câu a): mọi kết quả cuối cùng đều lẻ (vì 55 lẻ), và cách ở bước 3 cho ra 1. Câu b): $30+32=62$ ô; 31 quân cần 31 ô mỗi màu.

Đáp số: a) Không thể bằng 0; có thể bằng 1; b) Không thể

Bài 48 *

Câu đố kiểu Einstein. Bốn ngôi nhà được đánh số $1, 2, 3, 4$ từ trái sang phải. Mỗi nhà sơn một màu khác nhau (đỏ, vàng, xanh, trắng), có một người ở (Anna, Ben, Chloe, David) và người đó nuôi một con vật khác nhau (chó, mèo, cá, thỏ). Biết rằng:

(1) Anna ở nhà màu đỏ.

(2) Nhà màu xanh ở *ngay bên phải* nhà màu trắng.

(3) Ben nuôi chó.

(4) Người nuôi cá ở nhà số 1.

(5) David ở ngay cạnh nhà của người nuôi mèo.

(6) Nhà số 2 màu trắng.

(7) Anna nuôi thỏ.

Ai nuôi mèo? Nhà màu vàng là nhà của ai?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Có ba loại thông tin (màu, người, con vật) cho bốn nhà. Ta lập một bảng 3×4 và điền dần, bắt đầu từ các gợi ý "chắc chắn" (gợi ý cho biết vị trí cụ thể), sau đó mới tới các gợi ý "ghép đôi" và "bên cạnh".

Bước 1. Màu nhà: gợi ý (6) và (2)

Nhà 2 màu trắng (6), nên nhà xanh ở ngay bên phải là nhà 3 (2). Hai màu đỏ, vàng dành cho nhà 1 và nhà 4.

Bước 2. Anna: gợi ý (1), (7), (4)

Anna ở nhà đỏ (1) và nuôi thỏ (7). Nhà đỏ là nhà 1 hoặc nhà 4. Nhưng nhà 1 nuôi cá (4), mà Anna nuôi thỏ, nên Anna không ở nhà 1. Vậy Anna ở nhà 4, nhà 4 màu đỏ, nuôi thỏ; nhà 1 màu vàng, nuôi cá.

Bước 3. Chó và mèo

Hai con còn lại là chó và mèo, ở nhà 2 và nhà 3. Ben nuôi chó (3), nên Ben ở nhà 2 hoặc nhà 3.

Bước 4. Tìm chỗ của David: gợi ý (5)

David ở một trong các nhà $1, 2, 3$. Xét từng khả năng:

- David ở nhà 2: David không nuôi chó (chó là của Ben), nên David nuôi mèo. Hàng xóm của David là nhà 1 (cá) và nhà 3 (chó) – không ai nuôi mèo, trái với (5). **Loại.**
- David ở nhà 3: tương tự David nuôi mèo; hàng xóm là nhà 2 (chó) và nhà 4 (thỏ) – trái với (5). **Loại.**
- David ở nhà 1 (nuôi cá): hàng xóm duy nhất là nhà 2, nên nhà 2 nuôi mèo, nhà 3 nuôi chó. **Được.**

Bước 5. Hoàn thành bảng

Nhà 3 nuôi chó nên Ben ở nhà 3; người còn lại là Chloe, ở nhà 2.

	Nhà 1	Nhà 2	Nhà 3	Nhà 4
Màu	vàng	trắng	xanh	đỏ
Người	David	Chloe	Ben	Anna
Con vật	cá	mèo	chó	thỏ

Mẹo ThinkAlgo. Mỗi khi có gợi ý dạng "ở ngay cạnh", hãy thử từng vị trí và loại dần – thường chỉ còn lại một khả năng.

Thử lại: Kiểm tra lần lượt: (1) Anna – nhà đỏ ✓; (2) xanh (nhà 3) ngay phải trắng (nhà 2) ✓; (3) Ben – chó ✓; (4) nhà 1 – cá ✓; (5) David (nhà 1) cạnh nhà 2 nuôi mèo ✓; (6) nhà 2 trắng ✓; (7) Anna – thỏ ✓. Máy tính thử đủ $24^3 = 13\,824$ cách sắp xếp cũng chỉ thấy lời giải này.

Đáp số: Chloe nuôi mèo; nhà màu vàng là nhà của David

Bài 49 ⋆

Đồng hồ và lịch.

a) Ngày 1/1/2026 là thứ Năm. Hỏi ngày 2/9/2026 là thứ mấy? Ngày 1/1/2027 là thứ mấy?

b) Lúc 3 giờ 40 phút, kim giờ và kim phút tạo thành góc bao nhiêu độ (góc không vượt quá 180°)?

c) Sau 3 giờ đúng, bao nhiêu phút nữa thì kim phút đuổi kịp kim giờ lần đầu tiên?

d) ⋆ Chứng minh rằng năm nào cũng có ít nhất một ngày thứ Sáu là ngày 13.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Thứ trong tuần lặp lại sau mỗi 7 ngày, nên ta chỉ cần *số dư khi chia cho* 7 của số ngày trôi qua. Với đồng hồ, ta đổi vị trí mỗi kim ra "số độ tính từ số 12".

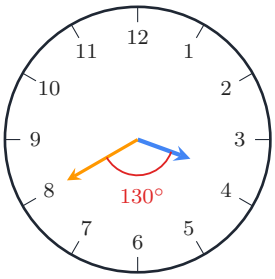
Nhắc lại kiến thức. Năm thường có 365 ngày, năm nhuận có 366 ngày (tháng 2 có 29 ngày). Năm 2026 không nhuận. Số ngày các tháng khi chia cho 7: tháng 31 ngày dư 3, tháng 30 ngày dư 2, tháng 28 ngày dư 0, tháng 29 ngày dư 1.

Bước 1. Câu a): ngày 2/9/2026
Số ngày từ 1/1 đến 2/9: tháng 1 đến tháng 8 có $31+28+31+30+31+30+31+31 = 243$ ngày, cộng thêm 1 ngày (từ 1/9 đến 2/9): tổng 244 ngày. Ta có $244 = 7 \times 34 + 6$. Đi tiếp 6 ngày từ thứ Năm: Sáu, Bảy, Chủ nhật, Hai, Ba, **Tư**. Ngày 2/9/2026 là **thứ Tư**.

Bước 2. Câu a): ngày 1/1/2027
Năm 2026 có $365 = 7 \times 52 + 1$ ngày, nên thứ của ngày 1/1/2027 tiến thêm 1 so với thứ của ngày 1/1/2026: **thứ Sáu**.

Lỗi thường gặp. Đừng đếm nhầm 243 thay vì 244: từ ngày 1/1 đến ngày 2/9 là 243 ngày (đến 1/9) cộng thêm 1 ngày. Kiểm tra bằng ví dụ nhỏ: từ 1/1 đến 2/1 là 1 ngày, không phải 2.

Bước 3. Câu b): góc lúc 3 giờ 40
Kim phút quay 360° trong 60 phút, tức 6° mỗi phút: lúc 40 phút, kim phút ở $40 \times 6 = 240°$.
Kim giờ quay 30° mỗi giờ, tức 0,5° mỗi phút: lúc 3 giờ 40 phút, kim giờ ở $3 \times 30 + 40 \times 0{,}5 = 90 + 20 = 110°$.
Góc giữa hai kim: $240 - 110 = 130°$.



Bước 4. Câu c): kim phút đuổi kịp kim giờ

Lúc 3 giờ, kim giờ đi trước kim phút 90°. Mỗi phút kim phút đi nhanh hơn kim giờ $6 - 0{,}5 = 5{,}5°$. Thời gian đuổi kịp: $90 : 5{,}5 = \dfrac{180}{11} = 16\dfrac{4}{11}$ phút (khoảng 16 phút 22 giây).

Nhắc lại kiến thức. Bài toán "chuyển động đuổi nhau": thời gian đuổi kịp = khoảng cách ban đầu : hiệu vận tốc.

Bước 5. Câu d): ngày 13 của các tháng

Đặt thứ của ngày 13/1 là "mốc 0". Ngày 13 của tháng sau lệch đi đúng số ngày của tháng trước (chia 7 lấy dư). Cộng dồn (và lấy dư khi chia 7):

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Năm thường	0	3	3	6	1	4	6	2	5	0	3	5
Năm nhuận	0	3	4	0	2	5	0	3	6	1	4	6

Ví dụ năm thường: tháng 1 có 31 ngày (dư 3) nên 13/2 lệch 3; tháng 2 có 28 ngày (dư 0) nên 13/3 vẫn lệch 3; tháng 3 có 31 ngày nên 13/4 lệch $3 + 3 = 6$; tháng 4 có 30 ngày nên 13/5 lệch $6 + 2 = 8$, dư 1; ...

Vì sao lại đúng? Trong cả hai dòng, các độ lệch xuất hiện đủ cả bảy giá trị $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Nghĩa là các ngày 13 trong năm rơi vào đủ cả bảy thứ trong tuần. Đặc biệt, luôn có ít nhất một ngày 13 rơi vào thứ Sáu. □

Thử lại: Theo lịch: 2/9/2026 là thứ Tư, 1/1/2027 là thứ Sáu. Năm 2026 có thứ Sáu ngày 13 vào tháng 2, tháng 3 và tháng 11.

Đáp số: a) thứ Tư; thứ Sáu; b) 130°; c) $16\frac{4}{11}$ phút; d) xem chứng minh

Bài 50 ★★

Nguyên lí Dirichlet (nguyên lí "chuồng và thỏ").

a) Lớp 7A có 40 học sinh. Chứng minh rằng có ít nhất 4 bạn sinh cùng một tháng.

b) Chứng minh rằng trong 5 số nguyên bất kì, luôn có hai số mà hiệu của chúng chia hết cho 4.

c) Chọn 6 số khác nhau bất kì từ $1, 2, \ldots, 10$. Chứng minh rằng luôn có hai số đã chọn có tổng bằng 11. Nếu chỉ chọn 5 số thì điều đó còn chắc chắn đúng không?

d) Trong một buổi gặp mặt có 10 bạn; một số cặp bạn bắt tay nhau (mỗi cặp bắt tay nhiều nhất một lần). Chứng minh rằng có hai bạn có số lần bắt tay bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả bốn câu đều có dạng "chứng minh luôn có…" – ta không cần tìm cụ thể là ai, chỉ cần chứng minh *chắc chắn tồn tại*. Công cụ là nguyên lí Dirichlet.

Nhắc lại kiến thức. Nguyên lí Dirichlet. Nhốt $n+1$ con thỏ vào n cái chuồng thì có ít nhất một chuồng chứa từ 2 con trở lên. Tổng quát: nhốt nhiều hơn $k \times n$ con thỏ vào n chuồng thì có chuồng chứa ít nhất $k+1$ con.

Vì sao lại đúng? Nếu mọi chuồng đều chứa nhiều nhất k con thì tổng số thỏ nhiều nhất là $k \times n$ – trái với giả thiết có nhiều hơn $k \times n$ con. □

Bước 1. Câu a)

"Chuồng" là 12 tháng, "thỏ" là 40 học sinh. Nếu mỗi tháng có nhiều nhất 3 bạn thì cả lớp có nhiều nhất $12 \times 3 = 36 < 40$ bạn – vô lí. Vậy có tháng có ít nhất 4 bạn sinh.

Bước 2. Câu b)

Khi chia cho 4, mỗi số nguyên có một trong 4 số dư: $0, 1, 2, 3$ ("4 chuồng"). Có 5 số ("5 thỏ"), nên có hai số cùng số dư, chẳng hạn $a = 4p + r$ và $b = 4q + r$. Khi đó $a - b = 4(p - q)$ chia hết cho 4.

Bước 3. Câu c)

Chia 10 số thành 5 "chuồng", mỗi chuồng là một cặp có tổng 11:

$$\{1, 10\}, \quad \{2, 9\}, \quad \{3, 8\}, \quad \{4, 7\}, \quad \{5, 6\}.$$

Chọn 6 số mà chỉ có 5 cặp, nên có hai số rơi vào cùng một cặp – tổng của chúng bằng 11.
Với 5 số thì **không chắc chắn**: chọn $1, 2, 3, 4, 5$ thì tổng hai số lớn nhất chỉ là $4 + 5 = 9 < 11$.

Mẹo ThinkAlgo. Phần khó nhất của nguyên lí Dirichlet là *chọn chuồng*. Hãy để ý điều cần chứng minh ("tổng bằng 11") rồi tạo chuồng sao cho hai thỏ cùng chuồng thì có ngay tính chất đó.

Bước 4. Câu d): các "chuồng" là số lần bắt tay

Mỗi bạn bắt tay với nhiều nhất 9 bạn khác, nên số lần bắt tay của mỗi bạn là một trong 10 giá trị $0, 1, 2, \ldots, 9$. Có 10 bạn và 10 giá trị – chưa đủ để dùng Dirichlet! Cần thêm một nhận xét.

Vì sao lại đúng? Hai giá trị 0 và 9 không thể cùng xuất hiện. Thật vậy, nếu có bạn bắt tay 9 lần thì bạn ấy đã bắt tay *tất cả* mọi người, nên không ai có 0 lần bắt tay. Vậy thực ra 10 bạn chỉ nhận nhiều nhất 9 giá trị khác nhau (hoặc $0, 1, \ldots, 8$, hoặc $1, 2, \ldots, 9$). 10 thỏ, 9 chuồng: có hai bạn có cùng số lần bắt tay. □

Lỗi thường gặp. Ở câu d), nếu dừng lại ở "10 bạn, 10 giá trị" thì không kết luận được gì. Nhận xét "0 và 9 không cùng có mặt" chính là chìa khoá.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể minh hoạ bằng 5 chiếc cốc và 6 viên bi: dù bỏ bi thế nào cũng có cốc chứa 2 viên. Sau đó hỏi con: "Trong bài này, cái gì là cốc, cái gì là bi?"

Thử lại: Câu a): $12 \times 3 = 36 < 40 \leq 12 \times 4$. Câu c): máy tính kiểm tra đủ 210 cách chọn 6 số từ 1 đến 10 – cách nào cũng có hai số tổng bằng 11.

Đáp số: a), b), c), d): xem chứng minh; câu c) với 5 số thì không chắc (ví dụ $1, 2, 3, 4, 5$)